水工设计手册 2 地质 水文 建筑材料

Handbook of Hydraulic Structure Design

水工设计手册

2

地质 水文 建筑材料

404

水利电力出版社

006965 水利部信息所

Handbook
of
Hydraulic
Structure
Design

0201434

2

Geology,
Hydrology and Materials

水工设计手册

第二卷 地质 水文 建筑材料

华东水利学院 主编

水利电力出版社

本书是《水工设计手册》的第二卷，内容包括第六章至第十章：工程地质，水文计算，泥沙，水利计算，建筑材料。

本书主要供从事大中型水利水电工程设计的技术人员使用，同时也可供地县农田水利工程技术人员和从事水利水电工程施工、管理、科研的技术人员，以及有关高校、中专师生参考使用。

责任编辑
袁耀海
金　炎
张丙申

21164/02

水工设计手册
第二卷　地质 水文 建筑材料
华东水利学院主编
*
水利电力出版社出版
（北京三里河路6号）
新华书店北京发行所发行·各地新华书店经售
水利电力印刷厂印刷
*
787×1092毫米　16开本　16.625印张　531千字
1984年2月第一版　1984年2月北京第一次印刷
印数 00001—14080 册　平装定价 2.90 元
书号 15143·5148

《水工设计手册》组织和主编单位及有关人员

组织单位　水利电力部水利水电规划设计院

主持人　张昌龄　冀景岳　潘家铮

（工作人员有李浩钧、郑顺炜、沈义生）

主编单位　华东水利学院

主编人　左东启　顾兆勋　王文修

（工作人员有商学政、高渭文、刘曙光）

《水工设计手册》第二卷编写人和审订人

章　目	编写人	审订人
第六章　工程地质	冯崇安	朱建业
	王惊谷	
第七章　水文计算	陈家琦	叶永毅
	朱元甦	刘一辛
第八章　泥沙	严镜海	范家骅
	李昌华	
第九章　水利计算	方子云	叶秉如
	蒋光明	周之豪
第十章　建筑材料	吴仲瑾	吕宏基

前　言

我国幅员辽阔，河流众多，流域面积在1000平方公里以上的河流就有1500多条。全国多年平均径流量达27000多亿立方米，水能蕴藏量约6.8亿千瓦，水利水电资源十分丰富。

众多的江河，使中华民族得以生息繁衍。至少在二千多年前，我们的祖先就在江河上修建水利工程。著名的四川灌县都江堰水利工程，建于公元前256年，至今仍在沿用。由此可见，我国人民建设水利工程有悠久的历史和丰富的知识。

中华人民共和国成立，揭开了我国水利水电建设的新篇章。三十余年来，在党和人民政府的领导下，兴修水利，发展水电，取得了伟大成就。根据1981年统计（台湾省暂未包括在内），我国已有各类水库86000余座（其中库容大于1亿立方米的大型水库有329座），总库容4 000余亿立方米，30万亩以上的大灌区137处，水电站总装机容量已超过2000万千瓦（其中25万千瓦以上的大型水电站有17座）。此外，还修建了许多堤防、闸坝等。这些工程不仅使大江大河的洪涝灾害受到控制，而且提供的水源、电力，在工农业生产和人民生活中发挥了十分重要的作用。

随着我国水利水电资源的开发利用，工程建设实践大大促进了水工技术的发展。为了提高设计水平和加快设计速度，促进水利水电事业的发展，编写一部反映我国建设经验和科研成果的水工设计手册，作为水利水电工程技术人员的工具书，是大家长期以来的迫切愿望。

早在六十年代初期，汪胡桢同志就倡导并着手编写我国自己的水工设计手册，后因十年动乱，被迫中断。粉碎“四人帮”以后不久，为适应我国四化建设的需要，由水利电力部规划设计管理局和水利电力出版社共同发起，重新组织编写水工设计手册。一九七七年十一月在青岛召开了手册的编写工作会议，到会的有水利水电系统设计、施工、科研和高等学校共26个单位、53名代表，手册编写工作得到与会单位和代表的热情支持。这次会议讨论了手册编写的指导思想和原则，全书的内容体系，任务分工，计划进度和要求，以及编写体例等方面的问题，并作出了相应的决定。会后，又委托华东水利学院为主编单位，具体担负手册的编审任务。随着编写单位和编写人员的逐步落实，各章的初稿也陆续写出。一九八〇年四月，由组织、主编和出版三个单位在南京召开了第一卷审稿会。同年八月，三个单位又在北京召开了与坝工有关各章内容协调会。根据议定的程序，手册各章写出以后，一般均打印分发有关单位，采用多种形式广泛征求意见，有的编写单位还召开了范围较广的审稿会。初稿经编写单位自审修改后，又经专门聘请的审订人详细审阅修订，最后由主编单位定稿。在各协作单位大力支持下，经过编写、审订和主编同志们的辛勤劳动，现在，《水工设计手册》终于与读者见面了，这是一件值得庆贺的事。

本手册共有42章，拟分8卷陆续出版，预计到一九八五年全书出齐，还将出版合订本。

本书主要供从事大中型水利水电工程设计的技术人员使用，同时也可供地县农田水利工程技术人员和从事水利水电工程施工、管理、科研的人员，以及有关高校、中专师生参考使用。本书立足于我国的水工设计经验和科研成果，内容以水工设计中经常使用的具体设计计算方法、公式、图表、数据为主，对于不常遇的某些专门问题，比较笼统的设计原则，尽量从简；力求与我国颁布的现行规范相一致，同时还收入了可供参考的有关规程、规范。

这是我国第一部大型综合性水工设计工具书，它具有如下特色：1.内容比较完整。本书不仅包括了水利水电工程中所有常见的水工建筑物，而且还包括了基础理论知识和与水工专业有关的

各专业知识。2.内容比较实用。各章中除给出常用的基本计算方法、公式和设计步骤外，还有较多的工程实例。3.选编的资料较新。对一些较成熟的科研成果和技术革新成果尽量吸收，对国外先进的技术经验和有关规定，凡认为可资参考或应用的，也多作了扼要介绍。4.叙述简明扼要。在表达方式上多采用公式、图表，文字叙述也力求精练，查阅方便。我们相信，这部手册问世将对我国从事水利水电工作的同志有一定的帮助。

本手册编成之后，我们感到仍有许多不足之处，例如：个别章的设置和顺序安排不尽恰当；有的章字数偏多，内容上难免存在某些重复；对现代化的设计方法如系统工程、优化设计等，介绍得不够；在文字、体例、繁简程度等方面也不尽一致。所有这些，都有待于再版时加以改进。

本手册自筹备编写至今，历时已近五年，前后参加编写、审订工作的约有三十多个单位一百多位同志。接受编写任务的单位和执笔同志都肩负繁重的设计、科研、教学等工作，他们克服种种困难，完成了手册编写任务，为手册的顺利出版作出了贡献。在此，我们向所有参加手册工作的单位、编写人、审订人表示衷心的感谢，并致以诚挚的慰问。已故水力发电建设总局副总工程师奚景岳同志和水利出版社社长林晓同志，他们生前参加手册发起并作了大量工作，谨在此表示深切的怀念。

最后，我们诚恳地欢迎读者对手册中的疏漏和错误给予批评指正。

水利电力部水利水电规划设计院
华　东　水　利　学　院

一九八二年五月

目　录

前　言

第六章　工程地质

第一节　地质基础知识……2-3
一、岩石……2-3
二、构造地质……2-5
三、地史……2-8
四、地貌及物理地质现象……2-10
五、岩体及其特征……2-13
第二节　水文地质……2-14
一、地下水的分类及其特征……2-14
二、地下水动态观测……2-15
三、水文地质试验……2-15
四、地下水的性质及其评价……2-16
第三节　水库区工程地质……2-18
一、水库区的主要工程地质问题……2-18
二、渗漏问题的研究……2-18
三、浸没问题的研究……2-21
四、水库坍岸及库岸稳定研究……2-24
五、水库诱发地震……2-28
第四节　坝基工程地质……2-28
一、对坝基的地质要求……2-28
二、坝基岩体抗滑稳定……2-29
三、坝基岩体变形……2-31
四、坝基及绕坝渗漏……2-33
五、软基主要工程地质问题……2-34
第五节　岩质边坡工程地质……2-35
一、影响边坡稳定的因素……2-35
二、边坡变形的类型……2-36
三、边坡稳定分析……2-36
四、边坡值参考数值……2-38
第六节　地下建筑工程地质……2-40
一、地下洞室的基本地质要求……2-40
二、外水压力……2-40
三、岩体抗力……2-42
四、山岩压力……2-43
五、高边墙洞室的边墙稳定……2-46
第七节　水下岩塞爆破、定向爆破筑坝工程地质……2-51
一、隧洞进水口水下岩塞爆破工程地质……2-51
二、定向爆破筑坝的工程地质……2-52
第八节　溢洪道工程地质……2-53
一、溢洪道布置的基本地质要求……2-53
二、堰槛地基稳定……2-53
三、陡槽段地基稳定……2-54
四、出口消能段地基稳定……2-54
五、溢洪道边坡稳定……2-54
第九节　渠道工程地质……2-54
一、渠道线路的工程地质条件……2-54
二、渠道渗漏地质分析……2-55
三、渠道边坡稳定……2-56
四、渠系建筑物冻土地基评价……2-57
第十节　天然建筑材料工程地质评价……2-59
一、储量计算精度要求……2-59
二、质量鉴定标准……2-59
主要参考文献……2-61

第七章　水文计算

第一节　概述……2-65
一、水文计算的任务与内容……2-65
二、水文计算的注意事项……2-65
第二节　基本资料……2-65
一、流域基本情况……2-65
二、水文气象资料的收集整理及审查……2-65
第三节　相关分析与频率分析……2-66
一、相关分析……2-66
二、频率分析……2-69
第四节　年径流及其时程分配计算……2-72
一、计算要求……2-72
二、径流基本资料的整理……2-72
三、年及时段径流量频率计算……2-73

四、枯水流量估算……2-73
五、日平均流量历时曲线……2-73
六、径流年内分配计算……2-74
七、缺乏资料情况下年径流估算……2-74
第五节　根据流量资料推求设计洪水……2-76
一、洪水资料的处理……2-76
二、历史洪水的调查和考证……2-77
三、洪水频率分析……2-78
四、设计洪水过程线……2-81
五、分期设计洪水……2-81
六、设计洪水的地区组成……2-82
七、入库设计洪水……2-82
第六节　设计暴雨和可能最大暴雨……2-84
一、暴雨频率分析特点……2-84
二、点面暴雨关系计算……2-86
三、暴雨时、面、深关系……2-87
四、由水文气象法推求可能最大暴雨……2-88
第七节　由设计暴雨和由经验公式推求设计洪水……2-89
一、由设计暴雨推求洪水……2-89
二、地区综合经验公式……2-95
第八节　其他水文分析和计算……2-95
一、冰情分析……2-95
二、水面蒸发……2-96
三、潮汐……2-96
四、厂坝区水位流量关系……2-97
附表1　皮尔逊III型分布Φ-P值表……2-98
附表2　三点法用表——S与C_s关系表……2-99
附表3　天然河道糙率表……2-101
附表4　滩地糙率表……2-101
主要参考文献……2-102

第八章　泥　沙

第一节　泥沙的性质……2-105
一、泥沙的分类……2-105
二、泥沙颗粒的物理性质……2-105
三、泥沙的组合特性……2-107
四、浑水的特性……2-111
第二节　推移质运动……2-116
一、泥沙的起动……2-116
二、沙波及其对水流的阻力……2-119
三、推移质输沙率……2-122
第三节　悬移质运动……2-125
一、床沙质和冲泻质……2-125
二、悬移质输沙率……2-125
三、高含沙水流特性……2-130
四、异重流运动……2-131
第四节　水库泥沙问题……2-133
一、水库淤积特性……2-133
二、水库的排沙及冲刷特性……2-134
三、水库淤积的计算方法……2-136
主要参考文献……2-142

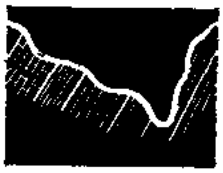
第九章　水利计算

第一节　概述……2-145
一、水利计算的任务和内容……2-145
二、水利工程的主要类型和特征值……2-145
三、水利工程的方案比较和选择……2-146
第二节　防洪……2-147
一、防洪规划的一般原则……2-147
二、水库及防护对象的防洪标准……2-148
三、水库防洪设计所需的基本资料……2-148
四、水库调洪计算基本方法……2-149
五、水库调洪方式……2-150
六、水库防洪特征值的选择……2-151
七、动库容对水库调洪的作用……2-152
八、其他防洪工程的确定……2-153
九、河道洪流演进计算……2-154
第三节　发电……2-156
一、水能开发方式和径流调节方式……2-156
二、设计依据和基本资料……2-158
三、水库径流调节计算……2-159
四、水电站的水能计算……2-161
五、水电站装机容量的估算……2-167
六、正常蓄水位和消落深度的选择……2-170
第四节　灌溉……2-172

一、计算任务和计算依据 ……2-172
二、灌溉水库的调节计算 ……2-173
三、水库调度图的拟定 ……2-176
四、灌溉水库特征水位的选择 ……2-176
五、其他灌溉工程的水利计算 ……2-177
第五节　综合利用水库 ……2-177
一、概述 ……2-177
二、综合利用水库的调节计算 ……2-178
三、综合利用水库特征水位的选择 ……2-181
四、综合利用水库调度图的绘制 …2-182
第六节　水库群 ……2-183
一、水库群的洪水调节计算 ……2-183
二、梯级水库联合运行的径流调节计算 ……2-185
三、水电站群径流电力补偿调节计算 ……2-187
四、水电站群水库的最优蓄放水次序 ……2-188
第七节　水库回水 ……2-189
一、回水计算的目的和引用资料 …2-189
二、回水计算的基本方法 ……2-189
三、库区沿程各种用途的非淤积回水位的推算 ……2-193
四、库区沿程淤积回水推算 ……2-194
五、回水推算成果分析 ……2-195
第八节　若干专门问题 ……2-195
一、水库水体突然泄放计算 ……2-195
二、水电站日调节计算 ……2-201
主要参考文献 ……2-202

第十章　建筑材料

第一节　建筑材料的基本性质 ……2-205
一、基本性质的计算公式及代表符号 ……2-205
二、主要建筑材料的基本性质 ……2-206
第二节　水泥和混合材料 ……2-207
一、水泥 ……2-207
二、混合材料 ……2-210
第三节　水工混凝土 ……2-211
一、细骨料（砂） ……2-211
二、粗骨料（砾石） ……2-212
三、外加剂 ……2-213
四、水工混凝土的主要技术性质 …2-215
五、混凝土配合比 ……2-219
六、混凝土的均匀性与强度保证率 ……2-223
第四节　其他混凝土 ……2-225
一、聚合物混凝土 ……2-225
二、钢纤维混凝土 ……2-226
三、低流态混凝土、碾压混凝土及大流动性混凝土 ……2-226
四、钢丝网水泥 ……2-227
第五节　水工砌体砂浆 ……2-229
第六节　沥青及沥青防水材料 ……2-229
一、石油沥青 ……2-229
二、渣油 ……2-231
三、沥青防水材料 ……2-231
四、沥青砂浆 ……2-234
五、沥青混凝土 ……2-235
第七节　金属材料 ……2-236
一、钢的分类 ……2-236
二、建筑常用钢种 ……2-237
三、钢材的分类及其规格 ……2-239
四、铜及铜合金 ……2-241
五、金属防锈蚀涂料 ……2-242
第八节　木材 ……2-245
一、建筑中常用的树种 ……2-245
二、木材的应力等级指标及容许应力 ……2-245
第九节　石料 ……2-246
一、天然石料 ……2-246
二、铸石 ……2-249
第十节　合成树脂及化学灌浆材料 ……2-250
一、常用的几种合成树脂 ……2-250
二、化学灌浆材料 ……2-252
第十一节　止水材料 ……2-253
一、止水橡皮 ……2-253
二、止水塑料 ……2-254
三、止水铜片 ……2-255
主要参考文献 ……2-255



第六章　工程地质

编 写 人

冯崇安　王惊谷（水利电力部东北勘测设计院）

审 订 人

朱建业（水利电力部水利水电建设总局）

Engineering Geology 6

第六章 工 程 地 质*

第一节 地质基础知识

一、岩 石

（一）造岩矿物

主要造岩矿物识别，见表6-1-1。

表 6-1-1 主要造岩矿物识别表

色度	矿物名称	颜色	条痕	硬度	光泽	解理	断口	形态
浅色矿物	滑石	白、灰、淡黄、淡绿	白	1	油脂、珍珠	完全		鳞片状
	高岭土	白、灰、淡黄	白	1	暗淡	无		土状
	石膏	白、灰	白	2	玻璃、珍珠、绢丝	完全或极完全	参差或平坦	纤维状、板状
	白云母	白、灰	白	2.5～3	珍珠、玻璃	极完全		薄片状
	方解石	白、灰	白	3	玻璃	完全(菱形)		菱形
	白云石	白、灰、浅黄	白	3.5～4	玻璃	完全		菱形(有挠曲)粒状
	正长石	肉红、浅黄、灰白	白	6	玻璃	完全	平坦状	短柱、厚板状
	斜长石	白、灰	白	6	玻璃	完全	不平坦状	短柱、薄板状
	石英	乳白、白灰	乳白	7	油脂、玻璃	无	贝壳状	粒状、块状
深色矿物	绿泥石	各种绿色	白或浅绿	2	玻璃、珍珠	完全		鳞片状
	石墨	黑、钢灰	黑	2	金属	极完全		片状
	黑云母	黑、棕、绿	白	2.5～3	珍珠、玻璃	极完全		薄片状
	角闪石	绿、褐、黑	白带绿	5.5～6	玻璃	完全		长柱状或针状
	辉石	淡绿～黑绿	白带绿	5～6	玻璃	完全		短柱状或针状
	橄榄石	橄榄绿	淡绿	6.5～7	玻璃	不完全	贝壳状	粒状
	黄铁矿	金黄、淡黄	黑	6～6.5	金属	无	不规则	立方体或块状

* 参加本章编写工作的还有谷安成、王凤仪、周赐莲、叶善勤。参加本章审订工作的还有赵剑勤、刘誉、王泽仁、蔡为武、周天福、吕庆安、黄大明等。

（二）岩浆岩

主要岩浆岩识别，见表6-1-2。

表 6-1-2　　主　要　岩　浆　岩　识　别　表

酸基性				酸性	中性		基性	超基性
颜色				肉红、灰白	肉红、灰红	灰、灰绿	黑色、灰黑	黑色
矿物成分	主要矿物			石英正长石	正长石	角闪石、斜长石	辉石、斜长石	橄榄石、辉石
	次要矿物			黑云母 角闪石	角闪石 黑云母 辉石	辉石、黑云母	角闪石 橄榄石 黑云母	角闪石
产状	构造	结构＼矿物特性		正长石多于斜长石		斜长石多于正长石		无长石
				石英很多	石英极少（<10%）	石英极少(<10%)		无石英
喷出岩	火山锥	流纹、气孔、杏仁、层状、块状	玻璃质	火山玻璃岩(黑曜岩、珍珠岩、松脂岩、浮岩等)				
	熔岩流		隐晶质或斑状	流纹岩	粗面岩	安山岩 安山粉岩	玄武岩	
浅成岩	岩脉 岩床 岩盘	块状	伟晶、细粒、斑状	伟晶岩	细晶岩		煌斑岩	
			斑状及细粒	石英斑岩 花岗斑岩	正长斑岩	闪长粉岩 细粒闪长岩	辉绿岩 辉绿粉岩	
深成岩	岩株 岩基	块状	中～粗粒	花岗岩	正长岩	闪长岩	辉长岩	橄榄岩 辉岩

（三）沉积岩

主要沉积岩识别，见表6-1-3。

表 6-1-3　　主　要　沉　积　岩　识　别　表

沉积类型	岩石名称	物质成分	结构	备注
火山碎屑沉积	凝灰岩	火山碎屑物(岩屑、晶屑、玻屑)一般粒径＜2毫米	碎屑结构	火山灰胶结
	火山角砾岩	熔岩角砾、火山碎屑、火山灰，一般粒径2～100毫米	碎屑结构	
	火山集块岩	火山碎屑、熔岩块、火山灰，一般粒径＞100毫米	碎屑结构	
碎屑沉积	砾岩、角砾岩	各种岩屑、各种矿物碎屑，一般粒径＞2毫米	砾块结构	分选差
	砂岩	石英、长石、云母，各种岩石的岩屑，一般粒径0.05～2毫米	砂状结构	有一定分选
	粗砂岩	石英、长石，粒径2～0.5毫米	砂状结构	颗粒均匀
	中砂岩	石英、长石，粒径0.5～0.25毫米	砂状结构	
	细砂岩	石英、长石，粒径0.25～0.05毫米	砂状结构	
	粉砂岩	石英、长石，粒径0.05～0.005毫米	粉砂状结构	
粘土沉积	高岭石粘土岩	高岭石为主，石英、长石次之	泥质结构	加水可塑
	蒙脱石粘土岩	蒙脱石为主	泥质结构	加酸起泡水浸膨胀
	页岩	高岭土、石英、云母、绿泥石等	泥质结构、粉砂泥质结构	易剥成页、片状
化学生物沉积	泥灰岩	粘土矿物与碳酸钙质混合物	隐晶质结构、微粒结构	加稀盐酸起泡
	石灰岩	方解石为主	结晶粒状结构、鲕状结构	
	白云岩	白云石为主	隐晶质结构、碎屑结构	加热盐酸起泡

（四）变质岩

主要变质岩识别，见表6-1-4。

表 6-1-4　　主要变质岩识别表

变质类型	岩石名称	主要矿物成分	结构与构造
区域变质	板岩	云母、绿泥石、石英、长石	结构致密，千枚状构造，具片理
	千枚岩	绢云母、石英、长石、方解石	鳞片变晶结构，片状构造
	片岩	角闪石、云母、绿泥石、滑石、石英	变晶结构，片状构造，片理发育
	变粒岩	长石、石英为主	细粒、等粒变晶结构，块状构造，矿物排列方向不明显
	片麻岩	石英、长石、云母、角闪石、十字石、石榴石	鳞片变晶结构，片麻状构造，结晶粗大
	混合片麻岩	相当于片麻岩的矿物成分	变余结构，片麻状构造，常含黑云母、角闪石矿物集合体
	混合花岗岩	相当于花岗岩的矿物成分	变余结构，片麻状构造，含暗色矿物团块及残留体
接触变质	角岩	堇青石、红柱石、黑云母、石英	花岗变晶结构，斑状变晶结构，块状构造
	大理岩	方解石、白云石等	等粒变晶结构，块状构造
	石英岩	石英、长石等	等粒变晶结构，块状构造
动力变质	构造角砾岩	各种矿物	压碎结构
	压碎岩	各种矿物	压碎结构
	糜棱岩	各种矿物	糜棱结构

二、构造地质

（一）岩层产状

1.产状三要素（图6-1-1）

（1）走向——岩层面与水平面的交线（即岩层面上的任一水平线）为岩层的走向线，走向线的方向叫做岩层的走向。

（2）倾向——垂直走向线沿倾斜面向下所引直线为岩层倾向线，倾向线在水平面上的投影所指的方向叫做岩层的倾向。

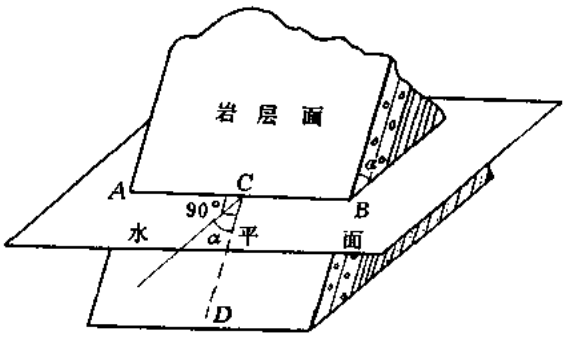


图 6-1-1　岩层产状要素示意图
AB—走向线，*CD*—倾向线，*α*—倾角

（3）倾角——岩层面与水平面在倾斜方向上所夹的最大角度为岩层倾角，也称岩层的真倾角。岩层面与水平面在非真倾向方向上所夹角，为视倾角。此角小于真倾角。

2.真倾角和视倾角

真倾角与视倾角的换算式为

$$tg\beta = tg\alpha \cdot \sin\delta \cdot \eta$$

式中　β ——视倾角；

α ——真倾角；

δ ——岩层走向与断面间夹角；

η ——纵向比例尺与横向比例尺的比值。

3.岩层真厚度计算（图6-1-2）

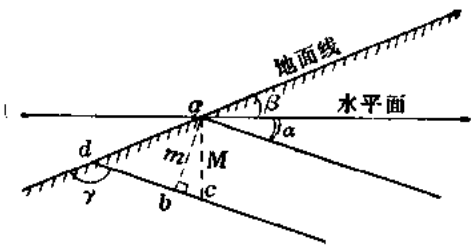


图 6-1-2　岩层的厚度
α—真倾角；*β*—地面倾斜角；*γ*—地面与层面的夹角；*m*—真厚度；*M*—垂直厚度

（1）$\beta = 0$，$0 < \alpha < 90°$，$0 < \gamma < 180°$（地面水平）。

$$m = ab = ad\sin\alpha$$

（2）$0 < \beta < 90°$，$0 < \alpha < 90°$，$0 < \gamma < 90°$（地面与岩层倾向相同）。

$$m = ab = ad\sin(\alpha - \beta)$$

（3）$0 < \beta < 90°$，$0 < \alpha < 90°$，$90° < \gamma < 180°$（地面与岩层倾向相反）。

$$m = ab = ad\sin(\alpha+\beta)$$

（4）$0<\alpha<90°$，$\beta=90°$，$m=ab=ad\cos\alpha$

（二）褶皱

1.褶曲要素　褶皱岩层中的一个弯曲称作褶曲。褶曲由核、翼、轴面、轴、枢纽等部分组成（图6-1-3及表6-1-5）。

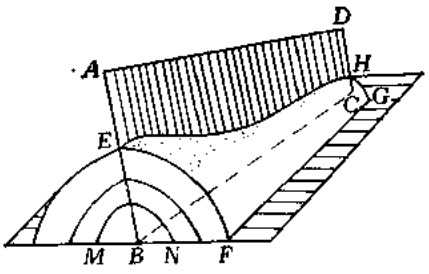


图 6-1-3　褶曲要素示意图

表 6-1-5　褶曲要素说明表

要素名称	图6-1-3中代号	涵义及特征
褶曲核	*M*　*N*	褶曲的核心部分。有时把只位于褶曲中央部位的岩层称为核部
褶曲翼	*EFGH*	核部两侧的岩层称为翼
褶曲轴面	*ABCD*	是对称分开两翼的假想面。轴面可以直立、倾斜、平卧，也可能是曲面
褶曲轴	*AD*(或*BC*)	是轴面与水平面的交线。轴可以是直线，也可以是曲线
褶曲枢纽	*E*　*H*	轴面和褶曲岩层某一层面的交线称为枢纽

2.褶曲分类　主要分类见表6-1-6。

表 6-1-6　　褶　曲　分　类　表

分类原则	名称	涵义或特征	示意图
按断面形状	背斜褶曲	具背形，两翼倾向相背，且向下张开。核部岩层时代最老	 图6-1-4(*a*)
	向斜褶曲	具槽形，两翼倾向相向，且向上张开。核部岩层时代最新	 图6-1-4(*b*)
按轴面空间位置和翼的倾斜情况	直立褶曲	轴面垂直，两翼倾角相同，又称对称褶曲	 图6-1-4(*c*)
	斜歪褶曲	轴面倾斜，两翼倾角不等，又称不对称褶曲	 图6-1-4(*d*)
	倒转褶曲	轴面倾斜，一翼位于另一翼之上，两翼向同一方向倾斜	 图6-1-4(*e*)
	平卧褶曲	轴面近似水平，一翼位于另一翼之上	 图6-1-4(*f*)
	翻转褶曲	轴面翻转，两翼倾倒已超过水平状态	 图6-1-4(*g*)

（三）断裂

岩石或岩体受力破裂，形成破裂面。破裂面两侧无显著位移者称节理，有显著位移者称断层。

1.断层要素　见图6-1-5及表6-1-7。

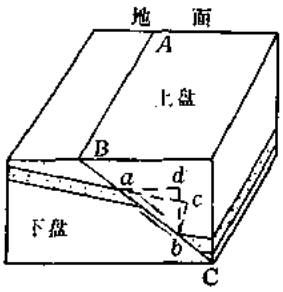


图 6-1-5　断层要素示意图

表 6-1-7　断层要素说明表

要素名称	图6-1-5中代号	涵义或特征
断层面	*ABC*	岩体发生相对位移的断裂面。空间位置可用走向，倾向，倾角表达
断层线	*AB*	断层面与地面的交线
上盘	见图示	位于断层面上部为上盘
下盘	见图示	位于断层面下部为下盘
总断距	*ab*	断层上下盘沿断层面发生的相对位移
垂直断距	*db*	断层在垂直方向上的相对位移
水平断距	*ad*	断层在水平方向上的相对位移
岩层断距	*bc*	垂直岩层层面的相对位移

2.断层分类　见表6-1-8。

表 6-1-8　断层分类表

分类原则	名称		涵义或特征
按断层两盘相对位移关系	正断层		上盘相对下移，断层面倾角大于45°，一般多在50°～60°以上。数条正断层可组成阶梯式断层、地垒或地堑
	逆断层	冲断层	上盘相对上移，断层面倾角大于45°的逆断层
		逆掩断层	上盘相对上移，断层面倾角45°～25°的逆断层
		辗掩断层	上盘相对上移，断层面倾角小于25°的逆断层
	平移断层		两盘产生相对水平位移，即两盘沿断层走向移动
	旋转断层		两盘相对位移方式，系绕一轴（水平轴或垂直轴）旋转，断层面多为曲面
按断层面力学性质	压性断层		断层面属压性结构面或挤压面，逆断层属之
	张性断层		断层面属张性结构面或张裂面，正断层属之
	扭性断层		断层面属扭性结构面或扭裂面，平移断层属之
	压扭性断层		断层面属压性兼扭性结构面或称压扭面，部分平移逆断层属之
	张扭性断层		断层面属张性兼扭性结构面或称张扭面，部分平移正断层属之
按岩层走向与断层走向关系	走向断层		断层面走向与岩层走向基本平行，又称纵断层
	横向断层		断层面走向与岩层倾向基本平行，又称横断层
	斜交断层		断层面走向与岩层走向或倾向均斜交

3.节理分类与特征　见表6-1-9。

表 6-1-9　节　理　分　类　表

分类		特征
构造节理	张节理	张应力形成。节理面粗糙，延伸性差。砾岩中一般不切过砾石，围绕砾石呈凸凹不平面。多排列成边幕式或羽毛式。裂隙张口较大，易被岩脉、矿脉充填
	剪节理	剪应力形成。节理面平直光滑，延伸性好。砾岩中一般切过砾石。节理多闭合，裂面常见擦痕 节理排列疏密具韵律性
非构造节理	原生节理	岩石成岩中形成。如沉积岩干裂节理，玄武岩柱状节理等，分布有一定规律性
	风化节理	岩石风化作用造成。多分布于近地表的岩层中，一般属张性裂纹
	重力节理	岩石崩塌、岩体陷落等重力作用形成，呈张裂状态
	卸荷节理	岩石卸荷形成，常为人工活动（如岩层开挖）造成。高地应力区河谷斜坡，常有卸荷裂隙发育带

4.节理发育分级与节理宽度分级　见表6-1-10、6-1-11。

表 6-1-10　节理发育分级表

分级	I	II	III	IV
节理间距(米)	>2	2~0.5	0.5~0.1	<0.1
描述	不发育	较发育	发育	极发育
完整性	整体	块状	碎裂	破碎

表 6-1-11　节理宽度分级表

分级	I	II	III	IV
节理宽度(毫米)	<0.2	0.2~1	1~5	>5
描述	闭合	微张	张开	宽张

5.劈理　劈理是指岩石能沿平行或大致平行的排列面分裂成薄片的结构面。劈理类型见表6-1-12。

表 6-1-12　劈　理　分　类　表

类型	形成、特征
流劈理	由于片状、板状矿物的定向平行排列，从而能使岩石分裂成许多平行的薄片
破劈理	指岩石中一组密集的平行破裂面，而与岩石中矿物排列方向无关，其微劈片厚度一般不超过几毫米
滑劈理	一组平行的剪切面，具有微量位移，本质上是一组密集的微细断层

三、地　史

（一）地层单位与地质时代单位对照表（表6-1-13）

表 6-1-13　地层单位与地质时代单位对照表

使用范围	地层划分单位	地质时代划分单位
国际性的	界	代
	系	纪
	统	世
全国性的或大区域性的	(统)	(世)
	级	期
	带	
地方性的	群	时(时代、时期)
	组	
	段	
	(带)	
地方性的(辅助地层单位)	杂岩	时(时代、时期)
	亚群、亚组、亚段、亚带	

（二）地质年代表（表6-1-14）

表 6-1-14　　地　质　年　代　表

地质时期			代号	经历年数（百万年）	距今年数（百万年）	构造运动	主要生物
新生代（Kz）	第四纪（Q）	全新世	Q_4	>2	>2	喜山期	人类时代
		上更新世	Q_3				
		中更新世	Q_2				
		下更新世	Q_1				
	晚第三纪（N）	上新世	N_2	73～78			哺乳动物时代
		中新世	N_1				
	早第三纪（E）	渐新世	E_3				
		始新世	E_2				
		古新世	E_1				
中生代（Mz）	白垩纪（K）	晚白垩纪（世）	K_2	55～60	75～80	燕山期	爬行动物时代
		早白垩纪（世）	K_1				
	侏罗纪（J）	晚侏罗纪（世）	J_3	50～55			
		中侏罗纪（世）	J_2				
		早侏罗纪（世）	J_1				
	三迭纪（T）	晚三迭纪（世）	T_3	30～35		印支期	
		中三迭纪（世）	T_2				
		早三迭纪（世）	T_1		210～230		
古生代（Pz）	二迭纪（P）	晚二迭纪（世）	P_2	45～50		华力西期	两栖动物时代
		早二迭纪（世）	P_1				
	石炭纪（C）	晚石炭纪（世）	C_3	65～70			
		中石炭纪（世）	C_2				
		早石炭纪（世）	C_1				
	泥盆纪（D）	晚泥盆纪（世）	D_3	55～60			
		中泥盆纪（世）	D_2				
		早泥盆纪（世）	D_1		375～410		
	志留纪（S）	晚志留纪（世）	S_3	25～30		加里东期	无脊椎动物时代
		中志留纪（世）	S_2				
		早志留纪（世）	S_1				
	奥陶纪（O）	晚奥陶纪（世）	O_3	55～60			
		中奥陶纪（世）	O_2				
		早奥陶纪（世）	O_1				
	寒武纪（ϵ）	晚寒武纪（世）	ϵ_3	95～100			
		中寒武纪（世）	ϵ_2				
		早寒武纪（世）	ϵ_1		550～600		
元古代（Pt）	上元古（Pt_2） 震旦纪（Z）	晚震旦纪（世）	Z_3	1000～1100		蓟县运动	原始单细胞生物时代
		中震旦纪（世）	Z_2				
		早震旦纪（世）	Z_1				
	下元古		Pt_1	250～300		—吕梁运动— —五台运动—	
太古代（Ar）	上太古		Ar_2	450～500	1800～3000		尚未发现生物化石
	下太古		Ar_1	900～1000	3100～4500		
远太古代				>3500			
地球初期发展阶段							

四、地貌及物理地质现象

（一）河流地貌

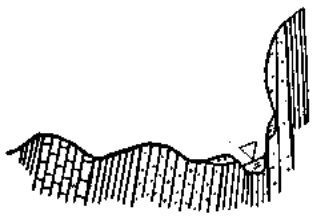
1.河谷地貌类型　见表6-1-15。

表 6-1-15　　河　谷　地　貌　类　型　表

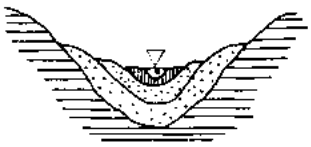
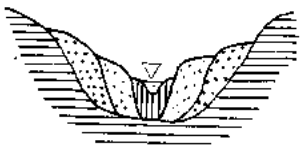
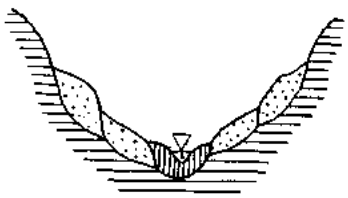
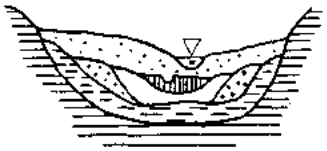
分类原则	河谷类型		基本特征
按发育程度分	未成形河谷	隘　谷	谷底极窄，可完全为河水充满，两岸为陡壁，堆积物粗大不稳定
		障　谷	断面呈“V”字形，两岸为陡壁，谷底较隘谷宽，堆积物粗大不稳定
		峡　谷	断面呈“V”字形，谷底较宽阔，水流占据谷底处，两岸常见阶梯状陡坎，堆积物较稳定
	河漫滩河谷		断面呈“U”形，侧蚀作用显著
	成形河谷		有阶地，两岸常有不对称现象，堆积作用显著
按河流流向与地层走向关系分	顺向谷（纵谷）		河流流向与地层走向一致
	斜切谷（斜谷）		河流流向与地层走向斜交
	横切谷（横谷）		河流流向与地层走向垂直
按河谷与地质构造关系分	背斜谷		沿着背斜褶曲轴方向延伸的河谷
	向斜谷		沿着向斜褶曲轴方向延伸的河谷
	单斜谷		沿着单斜构造的地层走向延伸的河谷
	断层谷		沿着断层线发育的河谷
	地堑谷		沿着地堑发育的河谷

2.河流阶地类型　见表6-1-16。

表 6-1-16　　河　流　阶　地　类　型　表

类型	示意图	成因	特征
侵蚀阶地	 图 6-1-6(*a*)	由于地壳上升、河流下切、切割岩石面而形成	阶地陡坎全部由基岩组成，阶地面上很少有冲积层，沿河相对高度稳定
基座阶地	 图 6-1-6(*b*)	由于地壳上升、河流下切深度大大超过原有冲积层厚度而形成，为侵蚀阶地与堆积阶地过渡类型	阶地斜坡上部为冲积物，下部为基岩(陡坎底部为基岩出露)，阶地面上为冲积物组成

续表

类型		示意图	成因	特征
堆积阶地	上迭阶地	 图 6-1-6(c)	由于地壳升降幅度逐渐减少，河流的几次下切都不能达到基岩而形成	由冲积物组成，新阶地座落在老阶地之上
	内迭阶地	 图 6-1-6(d)	由于地壳每次上升幅度基本一致，侵蚀作用都只切割到第一次基岩形成的谷底而成	由冲积物组成，新阶地套在老阶地之内
	嵌入阶地	 图 6-1-6(e)	由于地壳上升幅度逐次剧烈，后期河床比前一期下切深，而使后期的冲积物嵌入到前期的冲积物中而形成	由冲积物、坡积物及重力堆积物交互组成。新阶地分布于老阶地之内，但各级阶地具有不同高度的底座，基岩不在陡坎上出露
	掩埋阶地	 图 6-1-6(f)	由于地壳下降幅度逐渐加大，上升幅度逐渐减少而形成	主要由冲积物和坡积物交互组成。老阶地被新阶地所掩埋

（二）岩溶地貌

岩溶的主要形态有：溶沟、溶槽、石芽、石林、落水洞、岩溶漏斗、溶洞、暗河、岩溶盆地等，形成特有的地貌景观。

（三）冰川地貌

表 6-1-17　冰碛地貌

类型	基本特征
终碛地貌	冰川终端堆积下来的物质，呈弧状分布，称为终碛堤或终碛垄岗
底碛地貌	由于冰川消退，内碛、表碛与原来底碛合成底碛层，可形成底碛平原或底碛丘陵地形
侧碛地貌	冰川两侧的堆积，常沿冰川谷的边缘呈连续或断续的长堤，称侧碛堤(垄)
鼓丘	冰川底部的椭圆形小岗丘，迎冰面坡陡，背冰面坡缓。由冰碛物组成，但常有基岩核心

1.**幽谷**（冰川谷）　此系指冰川所占据或移动的山谷。两壁陡立、谷底宽平，横剖面呈“U”字形，有明显的冰川擦痕。

2.**冰碛地貌**　见表6-1-17。

3.**冰水堆积地貌**　见表6-1-18。

表 6-1-18　冰水堆积地貌

类型	基本特征
冰水冲积扇、冰水冲积平原	冰川融水从冰川两侧和底部流向冰川前端，散成辫状水流，大量冰水物质沉积形成冰水冲积扇。几个冰水冲积扇相连，构成冰水冲积平原
冰砾阜	是一些圆形或不规则土丘，常成群分布于冰川边缘终碛堤附近。其组成是由成层的经分选的细砂、砂壤土、壤土、卵石土组成
冰砾阜阶地	在冰川两侧形成冰侧河流，当冰川全部融化后，冰水物质堆积在冰川谷两侧，形如阶地，称冰砾阜阶地

表 6-1-19　　岩　体　的　风　化　程　度　划　分

特征 / 分带	岩矿颜色	岩体结构与破坏情况	矿物成分变化情况	物理力学特征的变化	锤击声
全风化	颜色已全改变，光泽消失	组织结构完全破坏仅外观保持原岩状态	除石英晶粒外，其余矿物大部分风化变质	浸水崩解，与松散土体的特性近似	哑声
强风化	颜色大部分改变，仅岩块断口中心保持原岩颜色	裂隙发育，组织结构大部破坏，岩体呈干砌块石状，岩块上裂纹密布	大部分易风化矿物已风化形成次生矿物。其他矿物仍有部分保持原矿物特征	物理力学性质显著减弱，具某些半坚硬岩石特征，变形模量小、承载强度低	哑声
弱风化	表面和沿节理面大部变色，但断口仍保持新鲜岩石特点	组织结构一般完好，但风化裂隙较发育，裂隙面普遍受风化	沿节理面出现次生风化矿物	物理力学性质减弱，岩体软化系数与承载强度变小	发声不够清脆
微风化	沿节理面略有变色	组织结构未变，除构造节理外，几乎无风化裂隙	矿物组织未变，仅沿节理面有时有铁锰质浸染	物理性质基本未变，力学强度略有减弱	发声清脆

（四）风化

岩石所受的风化作用类型，计有物理风化、化学风化、生物风化。岩体的风化程度划分，见表6-1-19。

（五）斜坡变形

1.**斜坡变形类型**　参阅本章第五节表6-5-2。

2.**滑坡的分类**　见表6-1-20。

表 6-1-20　　滑　坡　分　类　表

分类依据	名称	特征
按滑坡物质组成成份	堆积层滑坡	各种不同性质的堆积层(坡积、洪积、残积)体内滑动，或沿基岩面的滑动
	黄土滑坡	不同时期的黄土层中的滑坡，多群集出现，常见于高阶地前缘斜坡上
	粘土滑坡	粘土本身变形滑动，或沿与其他土层的接触面或沿基岩接触面而滑动
	岩层滑坡	软弱岩层组合物的滑坡或沿同类基岩面，或沿不同岩层接触面以及沿岩体中的某些连续结构面的滑坡等
按滑动面通过岩层的情况	同类土滑坡	发生在层理不明显的均质粘土或黄土中，滑动面均匀光滑
	顺层滑坡	沿岩层面或裂隙面滑动，或沿坡积体与基岩交界面及基岩间不整合面等滑动
	切层滑坡	滑动面与岩层面相切的滑坡，在坚硬岩层与软弱岩层相互交替的岩体中的切层滑坡等
按滑动体厚度	浅层滑坡	滑坡体厚度6米以内
	中层滑坡	滑坡体厚度6～20米左右
	深层滑坡	滑坡体厚度超过20米以上
按形成的年代	新滑坡	正在进行及正在发育的滑坡
	古滑坡	久已存在的滑坡
按力学条件	牵引式滑坡	滑坡体下部先行变形滑动，上部失去支撑力量，也随着开始变形滑动
	推移式滑坡	滑坡体上部先行变形滑动，上部挤压下部而促使下部变形滑动

（六）泥石流

（1）**形成条件**　泥石流是持续时间很短，突然

发生的夹有泥沙与石块等大量固体物质的一种特殊水流。主要形成条件有三：

1）以各种方式供给的大量固体物质的聚集。

2）有一个固体物质储存的“形成区”地形，并有陡峻的流通沟谷。

3）有丰富的降水量，补充大量水源。在暴雨、雪崩及地震等触发作用下，即可促使泥石流动。

（2）区段划分　泥石流从上游到下游，一般可以分为三个区段：

1）形成区：是一个面积巨大、三面环山、一面出口的圈椅形凹地，适于大量风化物的聚集，也有利于集中降水及降雪。

2）流通区：多为一个深切狭窄的沟谷，沟床发育陡坎及瀑布，坡度很陡，断面呈“V”形或“U”形。

3）堆积区：多位于山口平缓开阔地带，泥、沙、石块在这里堆积成为扇状、垄岗状等乱石堆。

（3）堆积物特征：

1）堆积物组成有石、泥、水，层流性（粘性）泥石流中固体物达40～80%，紊流性（稀性）泥石流中固体物达10～40%。

2）堆积物分选差，层次不明显，石块上具有擦痕及击痕。

3）堆积物中常夹杂有“泥包砾”或球。

五、岩体及其特征

（一）岩体与岩体结构概念

岩体是地质体的一部分，是指与工程建筑有关的地质体。它可由一种岩石组成，也可由很多种岩石组成。

岩体内存在着不同成因、不同特性以及不同规模的地质界面，统称为结构面。这些一系列的结构面依自己的产状，彼此组合将岩体切割成形态不一，大小不等以及成分各异的单位岩块，统称为结构体。

岩体是由各种结构面分割、围绕的结构体的组合，岩体结构包括结构面和结构体两个基本单元。由于组成物质的不均一性和结构的不均一性，岩体常表现为明显的不均一性和各向异性。

（二）岩体结构面的成因类型及其特征（表6-1-21）

表 6-1-21　　岩体结构面的成因类型及其特征

成因类型		地质类型	主要特征
原生结构面	沉积结构面	层理、层面；软弱夹层；不整合面、假整合面；沉积间断面等	1.一般与岩层产状一致，为层间结构面。 2.在海相岩层中分布稳定，在陆相岩层中呈交错状，易尖灭。 3.层面、软弱夹层等结构面较为平整，不整合面及沉积间断面多由碎屑、泥质物构成，且不平整
	火成结构面	侵入体（岩株、岩床、岩脉、岩墙等）与围岩接触面；原生冷凝节理；火山岩流层、流线等	1.接触面延伸较远，比较稳定；原生节理往往短小密集。 2.接触面具有混熔（结合完好）与破裂（结合差）两种不同的特征
	变质结构面	片理、板理、剥理；片岩软弱夹层面；片麻状构造面	1.产状与岩层或构造线方向一致。 2.片理短小，分布极密，在岩体深部往往闭合；片岩软弱夹层延伸较远，具固定层次。 3.结构面一般平直光滑
构造结构面		节理；断层；层间错动面；羽状裂隙，劈理，隐微裂隙等	1.产状与构造线呈一定关系，层间错动与岩层一致。 2.张性断裂不平整，较短小；剪切断裂平直，延伸较远；压性断裂（如：冲断层，逆掩断层）规模大，往往含断层泥、糜棱岩
次生结构面		卸荷裂隙；风化裂隙；风化夹层；泥化夹层；次生夹泥层；次生架空结构等	1.分布上往往呈不连续状，透镜体，延展性差，且主要在地表风化带内发育。 2.一般为泥质物充填，水理性质很差

（三）岩体结构类型及其特征（表6-1-22）

表 6-1-22 岩体结构类型及其特征

类		亚类		地质背景	结构面间距（厘米）	结构体形态
代号	名称	代号	名称			
I	整体块状结构	I_1	整体结构	岩性单一，构造变形轻微的巨(极)厚层沉积岩、变质岩和火成岩	>100	岩体呈整体状态或由巨型块体所组成
		I_2	块状结构	岩性单一，构造变形轻-中等的厚层沉积岩、变质岩和火成岩	100～50	长方体、立方体、菱形块体以及占多数的多角形块体
II	层状结构	II_1	层状结构	主要指构造变形轻-中等的中-厚层（单层厚度大于30厘米）的层状岩层	50～30	长方体、厚板体、柱状体和块体
		II_2	薄层状结构	同II_1，但层厚小于30厘米，在构造变动作用下表现为相对强烈的褶皱和层间错动	<30	组合板状体或薄板状体
III	碎裂结构	III_1	镶嵌结构	一般发育于脆硬岩层中的压碎岩带，节理、劈理组数多、密度大	<50 一般为数厘米	形态不一，大小不同，棱角显著，彼此咬合
		III_2	层状碎裂结构	软硬相间的岩石组合、叠瓦式构造带，通常为软弱破碎带与完整性较好的岩体相间存在	<100	软弱破碎带以碎屑、碎块、岩粉、泥为主，骨架岩体由大小不同形态各异的岩块所组成
		III_3	碎裂结构	岩性复杂，构造变动剧烈，断裂发育，亦包括弱风化带	<50	由泥、碎屑和大小不等形态不同的岩块所组成
IV	散体结构			构造变动剧烈，一般为断层破碎带、岩浆岩侵入接触破碎带以及剧烈强风化带		泥、岩粉、碎屑、碎块、碎片等

第二节 水 文 地 质

一、地下水的分类及其特征

（一）地下水分类（表6-2-1）

表 6-2-1 地下水分类

类型 / 含水层性质 / 埋藏条件	孔隙水	裂隙水	岩溶水	多年冻土带水
包气带水	埋藏于潜水面以上包气带中	土壤水 沼泽水 上层滞水	基岩风化壳中的季节性水	垂直渗入带中的水	活动层内水
潜水	埋藏在地表以下第一个稳定隔水层以上具有自由表面的重力水	冲积层中水，坡积、洪积、湖积、冰积及海滨沙丘水	基岩上部裂隙中的水，沉积岩层间裂隙潜水	裸露的岩溶化岩层中的水	冻结层上和冻结层间水
承压水	充满在两个隔水层中间的含水层中的地下水	松散岩层构成的向斜、单斜及山前平原自流盆地中的水	构造向斜盆地及单斜岩层中层状水，断层破碎带中承压水	构造向斜盆地单斜岩层中承压水	冻结层下水

（二）地下水主要类型及其特征（表6-2-2）

表 6-2-2 地下水主要类型及其特征

地下水类型		基本特征
上层滞水		1.分布不广，不连续，埋藏浅，动态极不稳定； 2.受季节性影响大，水位变化幅度大； 3.补给区与分布区一致
潜水		1.潜水面以上，一般无固定的隔水层存在，潜水通过包气带与地表相连； 2.补给区与分布区一致； 3.受气候、水文、地形和地质条件影响，动态不稳定
承压水		1.分布区与补给区不一致； 2.承压含水层顶板承受静水压力，无自由水面； 3.动态较稳定，受气候、水文因素季节变化的影响较小
裂隙水	面状裂隙水	分布在各种基岩表部的风化裂隙中，其下部风化界线取决于风化带的深度，具有潜水的基本特性
	层状裂隙水	聚集于成岩裂隙和区域构造裂隙中，常具有成层性，由于各种裂隙交织在一起，构成地下水运动和贮存的网状通道，因而具有统一的水面
	脉状裂隙水	埋藏于构造断裂中，沿断裂带呈带状或脉状分布，补给源较远，循环深度较大，水量水位较稳定，一般具有统一水面，常具有承压性
岩溶水		1.空间分布表现为不均匀性，受地质构造和可溶性岩层所控制； 2.运动特征：1)孤立水流与统一地下水面并存，2)层流与紊流并存，3)有压水流与无压水流并存，4)明流与伏流并存； 3.可以是潜水也可以是承压水； 4.排泄集中，排泄量大

二、地下水动态观测

研究地下水动态的目的，在于了解其水位、化学成分、水温、水量随时间而变化的规律以及流向和地下水坡降的变化。

在水利水电建设中，地下水动态研究的一般任务为：

（1）确定水工建筑物及水库地区水文地质条件；

（2）预测在施工和新建筑物的影响下地下水动态变化；

（3）查明地下水不同含水层间的水力联系及地表水与地下水的关系；

（4）查明地下水坡度、流向、流速及渗透流量的变化；

（5）估计水文地质参数（渗透系数、饱和差、给水度、下渗补给量等）。

一般利用井、泉、钻孔、竖井、平硐等做为观测点、布置成观测网对地下水动态进行观测，同时对附近暗河水位、水量和河水位进行观测。观测时间至少一个水文年，并记录降水量。

三、水文地质试验

（一）地下水流向流速的测定

1.地下水流向的测定 地下水流向可利用三点法测定，并可根据等水位线图或等压线图来判断。

三点法是利用三个钻孔或井组成一个三角形（孔距可根据地形的陡缓确定），测量钻孔的水位标高，绘制等水位线图，由高水位向低水位作垂线的方向，即为含水层内地下水流向，如图6-2-1所示。

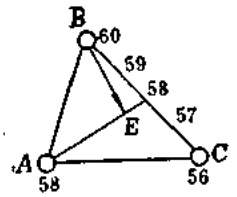


图 6-2-1 三点法求流向示意图
A、B、C—钻孔编号；56、57、58、59、60—水位标高；BE—地下水流向

2.地下水流速测定 地下水流速一般用指示剂法测定。在已知地下水流向上布置两个钻孔，在上游孔内投入食盐（或荧光红等无毒染色剂、示踪子），从下游孔内取样测定氯离子含量（或着色程度，示踪子含量）。

地下水实际流速（u）按下式计算

$$u=\frac{l}{t}\text{（米/时）} \qquad (6\text{-}2\text{-}1)$$

式中 l ——试验孔至观测孔距离（米）；

t ——指示剂从试验孔至观测孔所需时间（小时）。

渗透流速按下式换算

$$v=nu\text{（米/时）} \qquad (6\text{-}2\text{-}2)$$

式中 v ——渗透流速；

n ——地下水所流过的岩（土）层的孔隙度。

（二）钻孔抽水试验

钻孔抽水试验是了解含水层渗透系数，涌水量及各含水层水力联系的主要方法。抽水试验是从钻孔（井）中抽水，降低地下水位，直至水位降深S与涌水量Q达到要求和稳定为止。一般应进行三次降深抽水。

抽水试验分单孔和多孔抽水试验两种。多孔抽水是由一个进行抽水的主孔和数个用来测定抽水时水位下降的观测孔所组成。

抽水试验渗透系数的计算与常用公式，可查阅抽水试验规程。岩土按渗透系数划分的透水性分级，见表6-2-3。

表 6-2-3　岩土透水性分级

透水性分级	极强透水	强透水	较强透水	弱透水	微弱透水	极弱透水
渗透系数（米/昼夜）	>100	100～25	25～5	5～0.2	0.2～0.02	<0.02

（三）钻孔压水试验

钻孔压水试验的主要目的是了解水工建筑物地段岩体相对透水性，为设计和工程处理提供基本资料。

压水试验是在一定压力下（一般为30米水柱高）下，把清水压入钻孔某段（试验段）岩体裂隙中（一般试段长为5米）。当压入流量Q和水柱总压力S趋于稳定后，计算试验段岩体的单位吸水量ω。

单位吸水量ω用下式表达

$$\omega=\frac{Q}{SI}\text{（升/分·米·米）}\quad(6\text{-}2\text{-}3)$$

式中　S——试验压力（米）；

Q——压入流量（升/分）；

I——试段长度（米）。

岩石按单位吸水量的透水性分级，见表6-2-4。

表 6-2-4　岩体透水性分级

透水性分级	极严重透水	严重透水	较严重透水	中等透水	微透水	极微透水
单位吸水量（升/分·米·米）	>10	10～1	1～0.1	0.1～0.05	0.05～0.01	<0.01

（四）注水试验

注水试验是在钻孔或试坑中造成人工水头，使钻孔（或试坑）水柱在静水压力的影响下逐渐向岩层渗入，测定其单位流量，近似地计算渗透系数。

（五）野外坝基渗透变形试验（管涌试验）

土层在水的渗透作用下发生的变形和破坏现象叫渗透变形和渗透破坏，其发生和发展与地基地质情况、颗粒级配、水力条件及工程运用等情况有关。

（1）松散堆积层的渗透变形试验，试验方法有水平渗透试验与垂直渗透试验。

（2）软弱夹层渗透变形试验

现场试验，一般是用钻孔压水的方法（或在探洞中加工试件进行试验）求软弱夹层的临界比降和破坏比降。按试验中的水流性质可分为：

1）辐射流法：从一个钻孔中将水压入，水流在夹层中成辐射状扩散，在压水孔四周布置数个观测孔（或观测坑）；亦可利用平硐或基坑中开挖断面观测。

2）平行流法：从一排孔中将水压入，形成供水幕，水流在夹层中平行流动，观测坑平行供水幕。

四、地下水的性质及其评价

（一）地下水的主要物理性质（表6-2-5）

表 6-2-5　地下水的主要物理性质

物理性质	说　　明
水　温	地下水温度由于补给来源、地质构造、气候及水文地质等条件不同而变化很大
颜　色	纯水无色，含氧化亚铁呈浅兰绿色，含硫化氢气体呈翠绿色，含腐植质呈荧光的浅黄色，含悬浮矿物颗粒呈浅灰色等
透明度	纯水是透明的，当水中有固体和胶体悬浮物时，则可分为半透明（微浊）、微透明（混浊）和不透明
气　味	一般水无臭，含硫化氢的水有臭鸡蛋气味，含腐植质的水有霉草气味，含氧化亚铁很多的水有铁腥气味
口　味	纯水无味，含较多的二氧化碳或重碳酸钙、镁水清凉可口，含多量有机物水味甜，含氯化镁或硫酸镁的水味苦，含硫酸钠的水味涩
异电性	决定于水中电解质种类、浓度和性质，并与温度有关

（二）地下水的化学成分

1.主要离子及化合物　地下水含有多种元素，已发现有62种，但分布最广、含量最多的离子是Na^+、K^+、Mg^{+2}、Ca^{+2}、Cl^-、SO_4^{-2}、HCO^-六种。主要气体有CO_2、O_2、CH_4、H_2S等，最常见的化合物是F_2O_3等。

2.氢离子浓度pH值　表示水的酸碱度，根据pH

值的大小水可分为五类，见表6-2-6。

表 6-2-6 水按pH值分类

水类别	强酸性水	弱酸性水	中性水	弱碱性水	强碱性水
pH 值	<5	5~6.5	6.5~8	8~10	>10

3.矿化度 地下水的离子和各种化合物的总含量叫总矿化度，以克/升表示。水按矿化度分为五类，见表6-2-7。

表 6-2-7 水质划分标准

水质类型	淡 水	微咸水	半咸水	咸 水
矿化度(克/升)	<1	1~3	3~10	>10

4.硬度 水的硬度取决于水中Ca^{+2}、Mg^{+2}离子含量。水煮沸后，水中减少的Ca^{+2}、Mg^{+2}离子数量叫暂时硬度，主要为$Ca(HCO_3)_2$和$Mg(HCO_3)_2$，常以HCO_3的含量表示；煮沸后水中残余的钙、镁离子含量叫永久硬度；总硬度是永久硬度与暂时硬度之和，即水中所含Ca^{+2}、Mg^{+2}离子总和，一般采用德国度表示。地下水按硬度分类，见表6-2-8。

表 6-2-8 地下水硬度分类

名 称	极软水	软水	微硬水	硬水	极硬水
Ca^{+2}、Mg^{+2}含量(毫克当量/升)	<1.5	1.5~3.0	3.0~6.0	6.0~9.0	>9.0
德 国 度	<4.2	4.2~8.4	8.4~16.8	16.8~25.2	>25.2

（三）水质评价标准

1.水对混凝土的侵蚀性鉴定标准 天然水的侵蚀性，应根据下列特征判断：

（1）重碳酸盐碱度（暂时硬度）——溶出性的侵蚀；

（2）氢离子含量（根据pH值判断）——一般酸性的侵蚀；

（3）游离碳酸含量——碳酸性的侵蚀；

（4）硫酸盐（SO_4^{-2}）含量——硫酸盐的侵蚀；

（5）镁离子（Mg^{+2}）含量——镁化性的侵蚀。

在进行侵蚀性评价时，要考虑结构物大小，水压力，混凝土周围土壤渗透性和水泥种类等因素。具体评价标准，可参照水利电力部《水质监测暂行办法（SDJ19-78）》。

2.水对金属铁管的侵蚀 当水的pH值低，水中含溶解氧，游离硫酸，以及H、S、CO_2及其金属硫酸盐时，即对金属铁管产生强烈的侵蚀破坏作用。

水的一般酸性侵蚀与游离氢离子含量有关。当pH值小于5.0（最坏条件）和6.8（最好条件下）时，水将具有这样侵蚀性。金属铁管的侵蚀破坏，是由于铁置换了水中的氢离子而引起的：

$$Fe^{+2} + 2H^+ = Fe^{+2} + H_2\uparrow$$

水中含有溶解氧对金属铁管发生氧化作用使铁管腐蚀，当O_2与CO_2共同存在时，氧的侵蚀作用加剧。

水中含有游离H_2SO_4时产生的侵蚀作用，是由于氢离子置换铁的结果。当水中有金属硫酸盐（如$CuSO_4$）时，也加速对铁的侵蚀。

表 6-2-9 农田灌溉用水水质标准

编号	项 目	标 准
1	水 温	不超过35°C
2	pH 值	5.5~8.5
3	含 盐 量	非盐碱土农田不超过1500毫克/升
4	氯化物(按Cl计)	非盐碱土农田不超过300毫克/升
5	硫化物(按S计)	不超过1毫克/升
6	汞及其化合物(按Hg计)	不超过0.001毫克/升
7	镉及其化合物(按Cd计)	不超过0.005毫克/升
8	砷及其化合物(按As计)	不超过0.05毫克/升
9	六价铬化合物(按Cr^{+6}计)	不超过0.1毫克/升
10	铅及其化合物(按Pb计)	不超过0.1毫克/升
11	铜及其化合物(按Cu计)	不超过1.0毫克/升
12	锌及其化合物(按Zn计)	不超过3毫克/升
13	硒及其化合物(按Se计)	不超过0.01毫克/升
14	氟化物(按F计)	不超过3毫克/升
15	氰化物(按游离氰根计)	不超过0.5毫克/升
16	石 油 类	不超过10毫克/升
17	挥发性酚	不超过1毫克/升
18	苯	不超过2.5毫克/升
19	三氯乙醛	不超过0.5毫克/升
20	丙 烯 醛	不超过0.5毫克/升

注 放射性物质的标准，应按现行的《放射防护规定》中关于露天水源中放射性物质限制浓度的规定执行。

3.农田灌溉用水水质评价　农田灌溉用水水质，应符合表6-2-9标准（录自农业部《农田灌溉水质标准TJ24-79（试行）》）。

4.生活饮用水水质标准　见表6-2-10（录自卫生部《生活饮用水卫生标准T J20-76（试行）》）。

表 6-2-10　生活饮用水水质标准①

项　　目	标　　准
色　度　（度）	色度不超过15度，并不得呈现其他异色
混浊度（度）	不超过5度
肉眼可见物	不　得　含　有
嗅　和　味	不得有异臭、异味
pH　　值	6.5～8.5
总　硬　度	不超过25度②
铁	不超过0.3毫克/升
锰	不超过0.1毫克/升
铜	不超过1.0毫克/升
锌	不超过1.0毫克/升
挥　发　酚　类	不超过0.002毫克/升
阳离子合成洗涤剂	不超过0.3毫克/升
毒　理　学　指　标	
氰　化　物	不超过1.0毫克/升，适宜浓度0.5～1.0毫克/升
氟　化　物	不超过0.05毫克/升
砷	不超过0.04毫克/升
硒	不超过0.01毫克/升
汞	不超过0.001毫克/升
镉	不超过0.01毫克/升
铬（六价）	不超过0.05毫克/升
铅	不超过0.1毫克/升
细　菌　学　指　标	
细　菌　总　数	1毫升水中不超过100个
大　肠　菌　群	1升水中不超过3个
游　离　性　余　氯	在接触30分钟后不低于0.3毫克/升，集中式给水除出厂水应符合上述要求外，管网末梢水不低于0.05毫克/升③
放　射　性　物　质	由卫生部另定

① 表中各项目的检验方法，以卫生部颁布的现行《生活饮用水水质检验方法》为准。

② 硬度1度相当于水中含10毫克/升的氧化钙，硬度超过25度而不足40度时，是否需要软化，应根据群众反映和地方卫生机关的意见，报请地方有关领导机关决定。

③ 配水管网较长、死头较多的地区，为保证水质安全，应考虑中途加氯。用氯胺、紫外线消毒时，企业单位应和当地卫生机关共同研究制订保证水质安全的指标。

第三节　水库区工程地质

一、水库区的主要工程地质问题

水库区的主要工程地质问题包括：水库渗漏，水库浸没，水库坍岸及岸坡稳定，水库固体径流来源，水库诱发地震等。

二、渗漏问题的研究

（一）渗漏条件的分析

水库渗漏的可能性，定性的分析和判断，可参照表6-3-1。

（二）渗漏损失的估算

渗漏损失应理解为建成水库以前的河流补给量和建库以后的渗流量之间的差数。水库单宽渗漏损失q，以下式表达

$$q = q_0 - q_1$$

式中　q_0——建库前河流的单宽补给量（米^3/昼夜）；

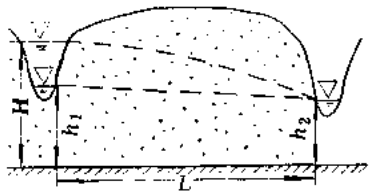
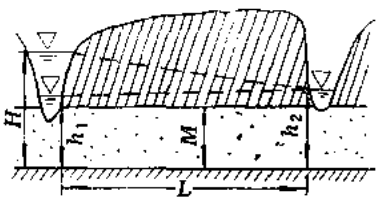
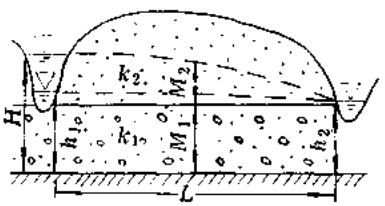
q_1——建库后的单宽渗流量（米^3/昼夜）。

计算时，补给河流或流向库内的水量取正值，反之取负值。常用的计算公式，如表6-3-2所列。

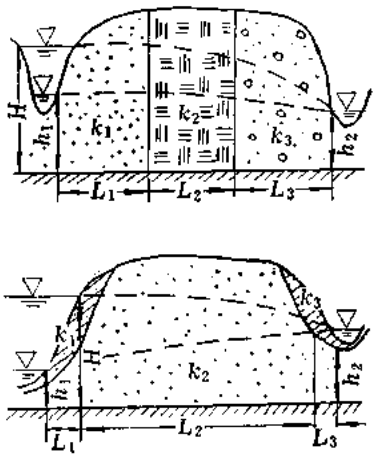
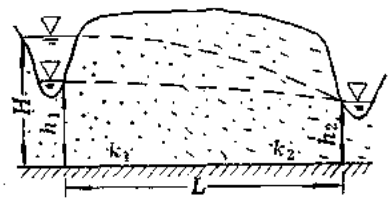
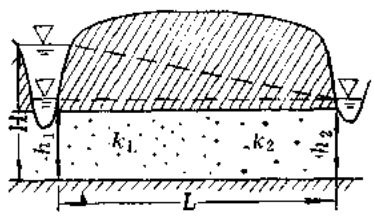
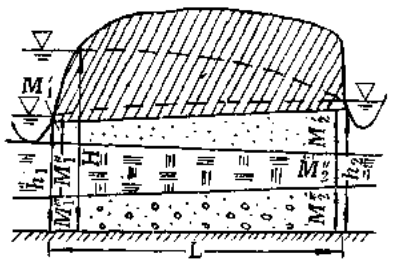
表 6-3-1　　水库渗漏条件分析表

项　目	可能产生渗漏的条件	可能不产生渗漏的条件
地形地貌	1.库区某一侧存在低凹单薄的河间地块，邻谷谷底高程低于正常蓄水位； 2.邻近坝下游河道的河谷急剧拐弯处，河弯间山脊很单薄	库区两侧河间地块宽厚，邻谷谷底高程高于正常蓄水位
地层岩性	1.库盆为砂，砂砾石和空隙大的松散堆积物等强透水地层构成； 2.库盆由石灰岩、石膏等各种岩溶化地层构成，岩溶洞穴、管道及溶蚀裂隙形成渗漏通道； 3.孔隙度大，结构松散的砂砾岩组成库盆及单薄分水岭； 4.柱状节理张开发育，具有大量气孔和洞穴的玄武岩构成库盆和分水岭	1.库盆由坚硬不透水的岩层组成； 2.库盆虽有第四纪松散堆积层、岩溶化地层、强透水层分布，但有相对隔水层阻隔
地质构造	1.库盆为背斜谷，易沿透水地层向外渗漏； 2.库盆为单斜谷，透水层低于正常蓄水位，并在低邻谷出露，有沿倾斜方向向低邻谷渗漏的可能； 3.有胶结不好的强透水的断层破碎带及节理密集带等通过或横穿单薄分水岭	1.库盆为向斜谷，库岸外围有相对隔水层包围，隔水层高程高于库水位； 2.河间地块岩石完整，没有构造断裂通过或构造断裂胶结良好
水文地质条件	1.库区地段的河水补给地下水或天然河床已向邻谷漏水，则水库蓄水后必然加剧永久性渗漏； 2.两岸地下水位低于水库正常蓄水位，同时岩层透水性强	1.库盆修建在不透水的岩层上，或两岸地下水分水岭超过正常蓄水位； 2.两岸地下水分水岭高程虽然稍低于正常蓄水位，但岩层透水性较弱，或河间地块有较大的渗入补给量，水库蓄水后，地下水分水岭可能壅高到超过水库正常蓄水位时

表 6-3-2　　水库单宽渗流损失 q 计算公式表

水文地质特征	示　意　图	公　式
均质潜水含水层	 图 6-3-1	$q=\frac{k}{2}(H-h_1)\left(\frac{H+h_1}{L}\pm i\right)$ 式中　i——不透水层的坡度；当不透水层的倾斜是背着水库的，取正值；反之，取负值；如不透水层水平时，$i=0$
均质承压含水层	 图 6-3-2	$q=\frac{k(H-h_1)M}{L}$ 当有压含水层的厚度M不是一个定值时，可取它的平均值
双层结构潜水含水层	 图 6-3-3	$q=k_{cp}\frac{H-h_1}{L}(M_1+M_2)$ 式中　$k_{cp}=\frac{k_1M_1+k_2M_2}{M_1+M_2}$

续表

水文地质特征	示　意　图	公　式
不透水层水平，透水性在水平方向上急剧变化的潜水含水层（或者库岸与邻谷有坡积层者）	 图 6-3-4	$q=\dfrac{H^2-h_1^2}{2\left(\dfrac{L_1}{k_1}+\dfrac{L_2}{k_2}+\dfrac{L_3}{k_3}\right)}$
不透水层水平，透水性在水平方向上渐变的潜水含水层	 图 6-3-5	$q=\dfrac{H^2-h_1^2}{2L}\times\dfrac{k_2-k_1}{\ln k_2-\ln k_1}$
水平岩层，透水性在水平方向上渐变的承压含水层	 图 6-3-6	$q=M\dfrac{k_2-k_1}{\ln k_2-\ln k_1}\times\dfrac{(H-h_1)}{L}$
层状结构的承压含水层	 图 6-3-7	$q=\dfrac{H-h_1}{2L}[k_1(M_1'+M_2')+k_2(M_1''+M_2'')+k_3(M_1'''+M_2''')+\cdots]$ 如系水平层状，则为 $q=\dfrac{H-h_1}{L}(k_1M'+k_2M''+k_3M''')$

（三）岩溶渗漏问题

研究岩溶区水库的渗漏问题，主要从查明该区岩溶发育规律、发育程度和岩溶水运动特征入手，分析水库渗漏的可能性与具体渗漏条件。

1.影响岩溶发育规律与发育程度的主要因素

（1）可溶岩性质。质纯、厚层的可溶岩岩溶发育强烈，反之，发育程度减弱。

（2）地质构造。地质构造给予水的活动与交替创造条件，因此地质构造的类型、密度和展布方向，岩层产状和成层条件等控制着岩溶的发育程度和分布方向。一般，在可溶岩地区的断层构造带、裂隙密集交汇带、褶皱轴等部位，岩溶比较发育。

（3）地面水与地下水的汇聚、循环、补给和排泄条件，水的溶解能力。水的循环条件受地形地貌与地质构造的控制。水的活动越强烈，岩溶愈发育。河谷岩溶的发育强度、形态和分布格局，常与当地当时的地下水排泄基准面相适应。

2.按渗流特点岩溶水的运动特征

（1）裂隙性渗流。符合一般裂隙水渗透规律。

（2）管道型渗流。水在地下岩溶管状通道中渗流，与在大管道和渠道中的运动性质相似，常形成集中渗漏带。

（3）网-脉状渗流。水在发育成网-脉状的岩溶管道中渗流，流态很复杂。

3.岩溶区水库渗漏的可能性　岩溶区水库渗漏的可能性，可参照表6-3-3进行判别。

表 6-3-3　岩溶区水库渗漏可能性判别表

可能产生向邻谷渗漏的条件	不存在向邻谷渗漏的条件
1.河水补给地下水，地下水向低邻谷排泄；或者库区有伏流段及明显的河水漏失现象。 2.库水位高于邻谷河水位，河间地块无隔水层（或隔水层已被断裂严重破坏不起隔水作用），无地下水分水岭。 3.库水位高于邻谷河水位，地下水分水岭低于库水位，岩溶发育，存在通向邻谷的渗漏通道	1.邻谷河水位高于正常蓄水位。 2.水库周边有连续、稳定、可靠的隔水层阻隔。 3.河间地块存在高于正常蓄水位的地下分水岭，或地下分水岭虽稍低于设计蓄水位，但河间地块宽厚，正常蓄水位以下岩溶不发育，无通向库外的岩溶通道，经分析，水库蓄水后的地下水分水岭升到或高于水库正常蓄水位

三、浸没问题的研究

（一）浸没条件的分析

水库浸没的判断分析，可参照表6-3-4。

表 6-3-4　水库浸没条件分析

可　能　浸　没	不　会　浸　没
1.地形平缓、地下水位埋藏较浅，地表或地下水排泄不畅（补给量大于排出量）的库岸地段。 2.与库岸间没有不透水岩层阻隔，地面高程低于或略高于正常蓄水位的封闭或半封闭的洼地，或沼泽的边缘地带。 3.与水库向外渗漏通道相关联的邻谷或下游地区；平原型水库的坝下游，顺河坝或围堤的背水侧。 4.盆地型水库边缘与山前洪积扇直接相接的地段，或其它地貌过渡带（如：下一级阶地与上一级阶地的接触后缘）。 5.位于库区周围的矿坑、矿井、地下建筑物，其高程低于及接近正常蓄水位，与库岸间没有不透水岩层阻隔	1.库岸由不透水岩（土）层组成，其顶部高程高于设计蓄水位。 2.研究地段与库岸间有不透水层阻隔。 3.水库岸坡在正常蓄水位以上出现水源（如经常性的溪流、泉眼等）。 4.水库的蓄水高度小于或等于浸没标准（即地下水临界埋藏深度）

（二）浸没的预测

一般是通过地下水壅高计算，预测地下水回水位高程。当回水位高程高于当地临界地下水位时，即认为将发生浸没。一般，在初估时地下水临界埋藏深度，是按植物根系深度（或建筑物基础埋深）加上下面土的毛细上升高度来考虑。土的毛细上升高度可通过实地试验和观测取得，一般参考数据如表6-3-5所示。

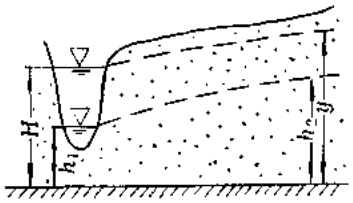
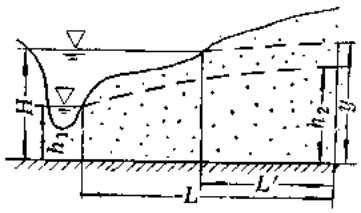
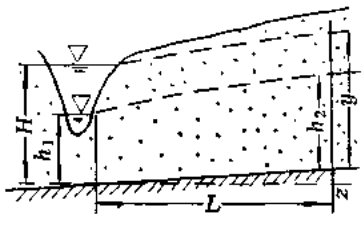
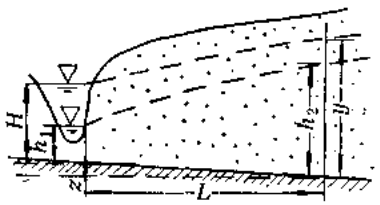
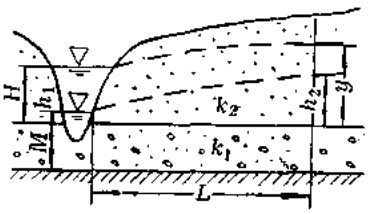
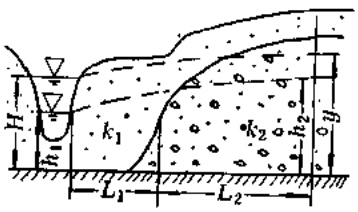
地下水稳定回水计算的常用公式，列于表6-3-6。

表 6-3-5　毛细上升高度参考数值

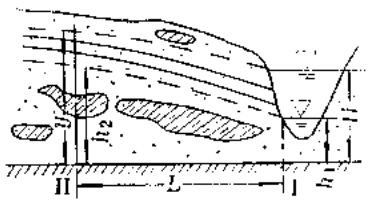
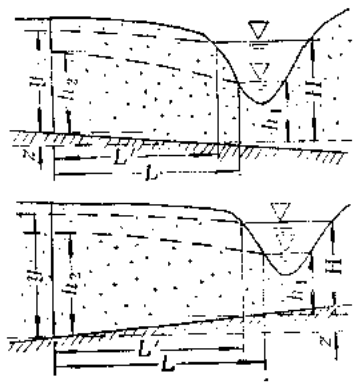
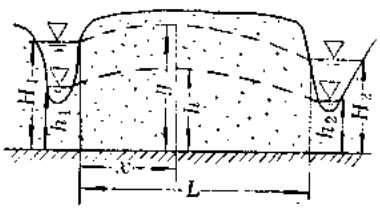
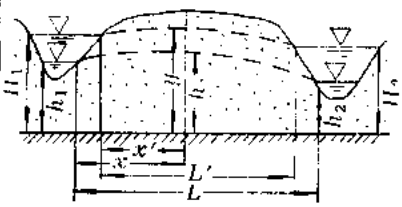
土的名称	粗　砂	中　砂	细　砂
毛细上升最大高度（厘米）	2～4	12～35	25～250

土的名称	轻 壤 土	壤　土	粘　土
毛细上升最大高度（厘米）	120～250	300～350	500～600

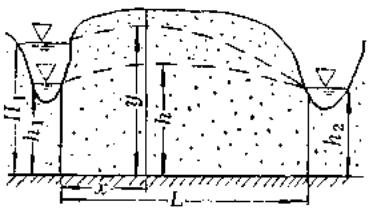
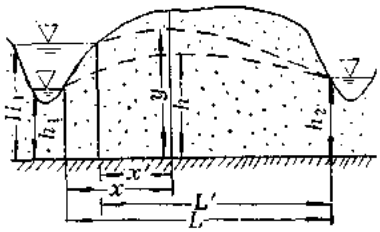
表 6-3-6　　计算地下水极限壅水的常用公式

水文地质特征		示　意　图	公　式
无渗入时均质岩层	隔水层底板水平，陡直河岸	 图 6-3-8	$y=\sqrt{h_2^2-h_1^2+H^2}$
	隔水层底板水平，平缓开阔河谷	 图 6-3-9	$y=\sqrt{\frac{L'}{L}(h_2^2-h_1^2)+H^2}$
	隔水层底板倾斜	  图 6-3-10	正　坡 $y=\sqrt{\frac{z^2}{4}+H^2+h_2^2-h_1^2+z(h_2+h_1-H)}-\frac{z}{2}$ 反　坡 $y=\sqrt{\frac{z^2}{4}+H^2+h_2^2-h_1^2-z(h_2+h_1-H)}+\frac{z}{2}$
无渗入时非均质岩层	双层结构水平岩层	 图 6-3-11	$2k_1M(h_2-h_1)+k_2(h_2^2-h_1^2)=2k_1M[(y-H)]+k_2(y^2-H^2)$
	透水性在水平方向上急剧变化的岩层	 图 6-3-12	$y=\sqrt{h_2^2-h_1^2+H^2}$ 在水平方向急剧变化的岩层中潜水的壅水值与岩层的渗透系数无关

续表

水文地质特征		示　意　图	公　式
无渗入时非均质岩层	构造复杂的非均质岩层	 图 6-3-13	$(k_1h_1+k_2h_2)(h_2-h_1)=(k_1'H+k_2'y)(y-H)$ 式中　k_1、k_2——蓄水前Ⅰ断面和Ⅱ断面的平均渗透系数； k_1'、k_2'——蓄水后Ⅰ断面和Ⅱ断面的平均渗透系数
	非均质岩层隔水底板倾斜	 图 6-3-14	正　坡 $y=\sqrt{\left(\frac{2H-z}{2}\right)^2+\frac{k}{k'}L'I(h_1+h_2)}-\frac{z}{2}$ 反　坡 $y=\sqrt{\left(\frac{2H-z}{2}\right)^2+\frac{k}{k'}L'I(h_1+h_2)}+\frac{z}{2}$ 式中　I——回水前上下断面间的潜流坡度。 断面间的平均渗透系数k（蓄水前）或k'（蓄水后）按下式确定： $k(k')=[(k'①h'①+k'②h'②+\cdots+k'_nh'_n)+(k''①h''①+k''②h''②+\cdots+k''_nh''_n)]/[(h'①+h'②+\cdots+h'_n)+(h''①h''②+\cdots+h''_n)]$ 式中　$k'①$、$k'②\cdots k'_n$——开始断面处地下水位以下厚度$h'①$、$h'②\cdots h'_n$的渗透系数 $k''①$、$k''②\cdots k''_n$——计算断面处地下水位以下厚度$h''①$、$h''②\cdots h''_n$的渗透系数
有渗入时河间地块	两河蓄水陡直河岸	 图 6-3-15	$y=\sqrt{h^2+\left(H_1^2-h_1^2\right)\frac{L-x}{L}+\left(H_2^2-h_2^2\right)\frac{x}{L}}$
	两河蓄水平缓河岸	 图 6-3-16	$y=\sqrt{H_1^2-x'\left[\frac{H_1^2-H_2^2}{L'}-\frac{L'-x'}{L-x}\left(\frac{h^2-h_1^2}{x}+\frac{h_1^2-h_2^2}{L}\right)\right]}$

续表

水文地质特征		示　意　图	公　式
有渗入时河间地块	一河壅水一河水位不升高，陡直河岸	 图 6-3-17	$y=\sqrt{h^2+(H_1^2-h_1^2)\frac{L-x}{L}}$
	一河壅水一河水位不升高，平缓河岸	 图 6-3-18	$y=\sqrt{H_1^2-x'\left[\frac{H_1^2-h_2^2}{L'}-\frac{L'-x'}{L-x}\left(\frac{h^2-h_1^2}{x}+\frac{h_1^2-h_2^2}{L}\right)\right]}$
辐射流(非平面流)			$y_1^2=\frac{\ln b_1'-\ln b_2'}{\ln b_1-\ln b_2}\times\frac{b_1-b_2}{b_1'-b_2'}(h_1^2-h_2^2)+y_2^2$ 式中　b_1、b_2——回水前上下游断面潜流宽度； b_1'、b_2'——回水后上下游断面潜流宽度； h_1、h_2——回水前上下游断面潜流厚度； y_1、y_2——回水后上下游断面潜流厚度

四、水库坍岸及库岸稳定研究

(一)坍岸影响因素与作用条件分析(表6-3-7)

表 6-3-7　　水库坍岸影响因素与作用条件分析

影响因素	条　件　分　析
库岸形态	1.岸坡坡度：高而陡的岸坡，坍岸量大；低而陡的岸坡坍岸速度快，坍岸量小。岸坡平缓，与天然冲刷稳定坡坡度相近，一般不易坍岸，只受到不大的冲蚀和局部性的坍塌。 2.岸线形状：突咀、凸岸三面临水，坍岸严重；凹岸、坍岸量小；平直库岸，坍岸强度不很大。 3.水下岸形：水下岸形陡直，岸前水深的库岸，加速坍岸的过程。水下岸前有阶地和浸滩，可减弱坍岸速度，形成宽而缓的浅滩。 4.地形完整情况：地形不完整、支沟发育、切割严重的库岸，坍岸显著。地形平整、阶面较宽、冲沟不发育的库岸，坍岸不显著
地层岩性	1.坚硬及半坚硬岩石，可维持较大的稳定边坡。不抗水的半坚硬岩石，有可能形成较严重的坍岸。 2.密实的粘土，坍岸宽度不大或仅表现为岸坡表面风化土体的剥落。软粘土、膨胀土、裂缝土、含盐土，易产生严重坍岸。 3.胶结好的砂砾石层，常成为库岸的天然保护层，形成窄而陡的浅滩。粉细砂可造成大量坍塌，形成宽而缓的浅滩。 4.黄土浸水后常形成快速、强烈的坍塌

续表

影响因素	条件分析
地质构造	软弱结构面的切割，加速和增强坍岸作用的发生和发展，并对库岸岩(土)体的稳定不利
物理地质作用	1.沿岸水流，冲刷凸岸的岸咀，加速坍岸过程；但可使岸顺直化，有利于浅滩的稳定，从而又减缓坍岸的进程。 2.寒冷地区的冻融作用，使土体发生裂缝或坍塌。结冻或融冻时的浮冰，对库岸起着破坏作用。 3.风化作用对土(岩)的表层稳定不利
水的作用	1.水库蓄水促使地下水壅高，引起库岸岩(土)体湿化，降低抗剪强度和承载能力。 2.水库水位变幅大时，加快坍岸速度，扩大最终坍岸宽度。 3.水位消落带处斜坡岩(土)体由于周期性湿干变化，引起岩(土)体的破坏
波浪作用	波浪是水库坍岸作用的主要外力。在岸坡坡度相同、水位变幅相同时，波越高、击岸浪越大，越能加速坍岸的过程和加大坍岸宽度

(二)坍岸的预测与估算

坍岸预测方法的选择与库岸的类型，库水运用方式，以及预测期限的长短等条件密切相关。几种常用的坍岸宽度的预测方法如下。

1.一般坍岸最终宽度的预测方法

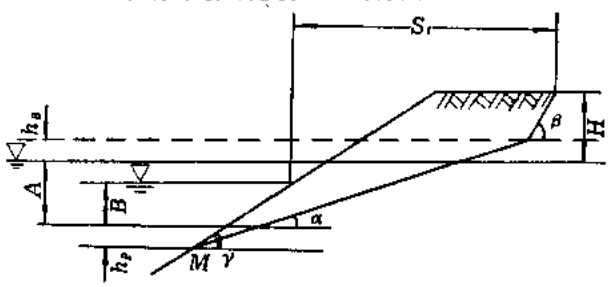


图 6-3-19　卡丘金法示意图

(1)卡丘金法。用于松散沉积层-黄土、砂、壤土、粘土所覆盖的不高的岸边，适于中小型水库或大型水库的中、上游地带，并且没有很高浪的地区(参阅图6-3-19)。计算公式为

$$S_t = N[(A+h_p+h_B)\mathrm{ctg}\alpha + (H-h_B)\mathrm{ctg}\beta - (B+h_p)\mathrm{ctg}\gamma]$$

式中　S_t——最终坍岸宽度(米)；

N——与土的颗粒大小有关的系数，粘土为1.0，冰碛壤土为0.8，黄土为0.6，砂土为0.5，砂卵石为0.4；

A——库水位变化幅度(米)，即保证率为10～20%的最高洪水位与设计低水位(消落水位)之差；

B——正常蓄水位与设计低水位之差(米)；

h_p——波浪冲刷深度(米)，一般情况$h_p=1.5\sim2h$(波高)；

h_B——浪击高度(米)；

H——保证率为10～20%的最高水位以上岸高(米)；

α——水下浅滩冲刷后稳定坡角(度)，可从图6-3-20查得；

β——水上岸坡的稳定坡角(度)，可查表6-3-8。

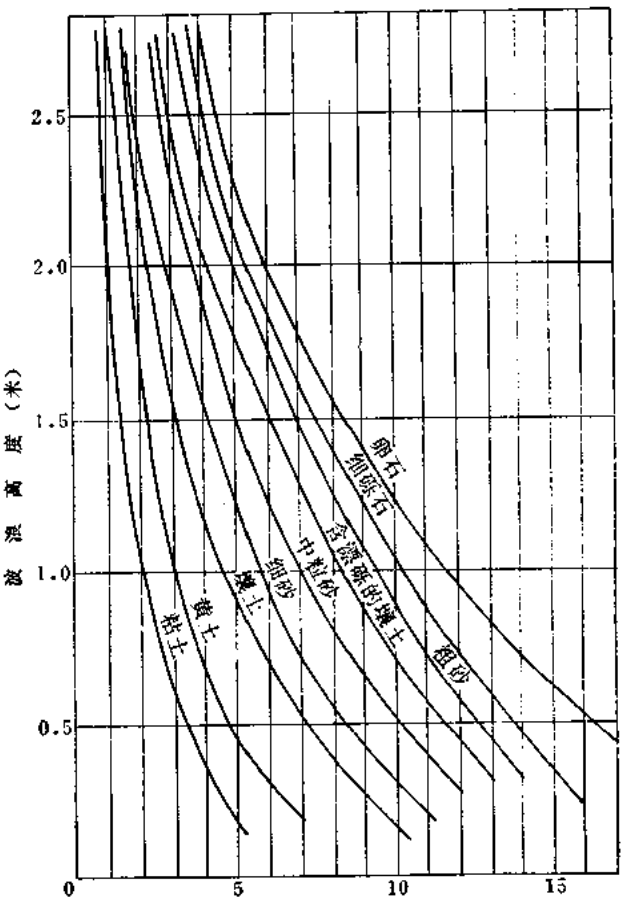


图 6-3-20　不同波高情况下几种松软土的α角

（2）卓洛塔廖夫图解法。如图6-3-21，较适用于具有非均一的地质结构，主要由粘土质的、稍坚硬和半坚硬岩石组成的高岸地带，大型水库的中下游地带。

表 6-3-8　　β 值 表

岸坡岩层	β（度）
粘土	5～30
黄土	20～38
壤土	25～48
细砂	30～35
中砂	30～40
含漂砾的壤土	35～45
粗砂	38～45
砾石	＞45
卵石	＞45

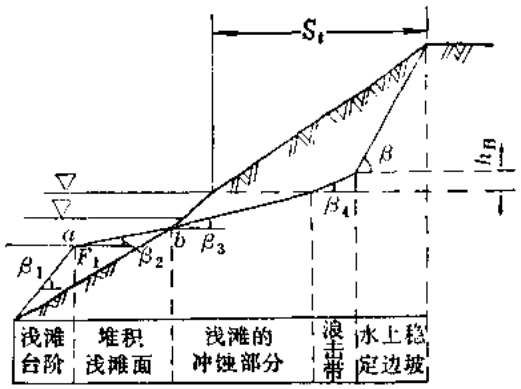


图 6-3-21　卓洛塔廖夫法示意图

β_1—堆积浅滩坡角，砂质粘土质堆积物采用10°～20°，卵石类和粗砂类堆积物采用18°～22°；β_2—堆积浅滩表面坡角，一般1°～10°，细砂采用1°～15°，小砾石采用10°～20°；β_3—浅滩冲刷角，可由表6-3-9确定；β_4—浪击带坡角，可由表6-3-9确定；β—水上稳定坡角；F_1—堆积浅滩体积；F_2—水上斜坡被冲去部分的体积，

$\frac{F_1}{F_2}=k$（堆积系数，由表6-3-9确定）；

h_B—浪击高度（米）；h_p—波浪冲刷深度（米）、粘性土用$\frac{1}{3}$波浪长，砂类土用$\frac{1}{4}$波浪长

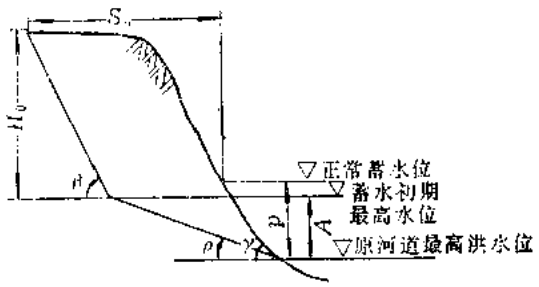
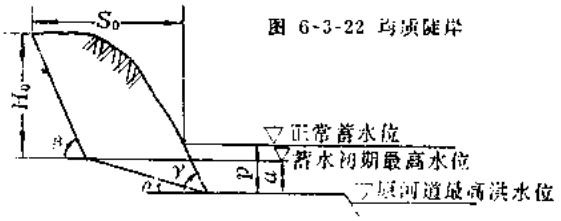
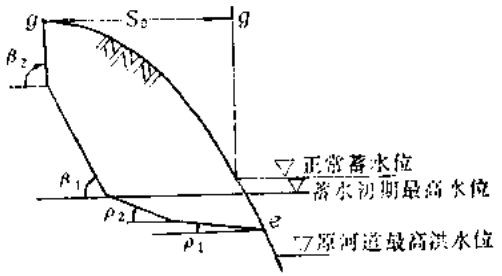
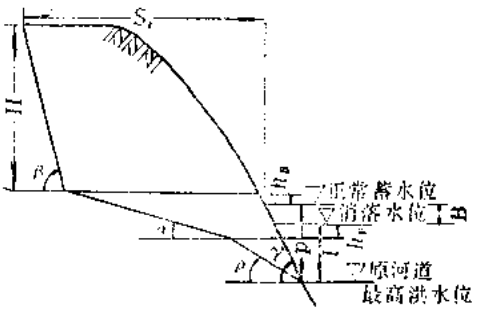
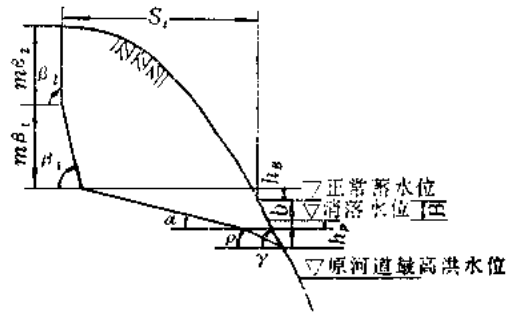
表 6-3-9　　β_3、β_4、k 值 表

顺序	岩层名称	β_3	β_4	k	岩层泡软速度
1	粉砂、细砂、砂壤土、淤泥质壤土	40′～1°	3°	5～20%根据颗粒组成而定	快，几分钟内
2	小卵石夹粗砂，碎石土	6°～8°	16°～18°	30%以下	
3	黄土质壤土	1°～1°30′	4°	冲蚀的	相当快，10～30分钟内
4	松散的壤土	1°～2°	4°	冲蚀的	1～2小时内，水中分解
5	下白垩纪粘土，上白垩纪灰岩	2°～3°	6°	10～20%	不能泡软，在土样棱角上膨胀破坏
6	上白垩纪泥灰岩，蛋白岩（极软岩），有裂缝	3°～5°	10°	10～30%	不能泡软
7	粘土，深灰色，质极密，含钙质	2°～3°	5°	冲蚀的	一个月内不能泡软，部分分化淋蚀
8	粘土、黑色，深灰色，质密，成层	2°	6°	冲蚀的	一个月内不能泡软，部分分化淋蚀
9	有节理的泥灰岩，石灰质粘土，密实的砂，松散砂岩	2°～4°	10°	10～15%	一个月内不能泡软，部分分化淋蚀
10	石灰岩、白云岩	实际上不能冲刷，只是在碎石堆上发生冲刷			不能泡软
11	黄土和黄土质土	1°～1°30′	—	—	很快，全部分解

注　表列β_3、β_4值符合于波浪高为2米的情况，在库尾区因波浪高较小，可按表列数值增加1.5倍。

2.黄土地区坍岸的预测方法　黄土地区坍岸预测方法的计算公式列于表6-3-10。

表 6-3-10　　黄土地区水库坍岸预测方法表

边界条件		计算公式	图解
以二至三年为期限的短期预测	均质黄土状土库岸，岸前水下坡度较陡	$S_0 = A\mathrm{ctg}\rho + H_0\mathrm{ctg}\beta - P\mathrm{ctg}\gamma$ 式中 S_0——蓄水初期塌岸宽度； H_0——蓄水初期最高水位以上的岸高； A——蓄水初期最高水位与原河道最高洪水位的水位差值； P——正常蓄水位与原河道最高洪水位的水位差值； ρ——动水作用下的水下岸坡角； β——岸坡水上部分稳定坡角； γ——原始岸坡坡角	 图 6-3-22 均质陡岸
	均质黄土状土库岸，岸前有一级阶地或漫滩，且高程高于原河道最高洪水位，而低于蓄水初期最高水位	$S_0 = a\mathrm{ctg}\rho + H_0\mathrm{ctg}\beta - P\mathrm{ctg}\gamma$ 式中 a——一级阶地或漫滩的后缘标高至蓄水初期最高水位差值； P——一级阶地或漫滩的后缘标高至正常蓄水位之差	 图 6-3-23 岸前水下有阶地
	岩性为非均质的陡岸	采用图解法	 图 6-3-24 非均质陡岸
长期预测（最终宽度）	均质黄土状土库岸，岸前水下坡度较陡，淤积作用影响不大时	$S_t = (L - h_p)\mathrm{ctg}\rho + (B + h_p + h_B)\mathrm{ctg}\alpha + H\mathrm{ctg}\beta - P\mathrm{ctg}\gamma$ 式中 S_t——最终坍岸宽度； B——库水位变幅； h_B——击浪高度； h_p——波浪冲刷深度； ρ——波浪冲刷深度以下的岸坡坡角； α——浪袭带冲刷浅滩的坡角； β——浪袭带以上的库岸稳定坡角	 图 6-3-25 均质库岸
	岩性为非均质的多层结构的陡岸	$S_t = (b - B - h_p)\mathrm{ctg}\rho + (B + h_B + h_p)\mathrm{ctg}\alpha + \sum_{i=1}^{i=n} m\beta_i \cdot \mathrm{ctg}\beta - b\mathrm{ctg}\gamma$ 式中 b——松软岩层底板至正常蓄水位之距离； $m\beta_i$——水上岸壁第 i 层岩层的厚度； β_i——第 i 层岸坡坡角； n——岩层的层数	 图 6-3-26 非均质多层结构

（三）库岸稳定性的预测

库岸稳定问题系指库岸原有的滑坡、崩塌、岩堆、石河，或者由于结构面的不利组合、软弱结构面的割切所形成的稳定条件差的岩（土）体，在水库蓄水过程中或蓄水以后，产生失稳坍滑、崩落。具体稳定性的分析与评价，参阅本章第五节。结合水库的工作条件，在岸坡稳定分析中，还应注意考虑下面几个问题：

（1）由于水库蓄水和库水位的变动，要充分估计水的渗透压力以及浮托力对坍滑体稳定的不利影响。

（2）要充分考虑软弱滑动面，坍滑体的切割面以及岩（土）体本身受水浸润后的软化作用对其稳定性的影响。尤其是亲水性很强的岩土、含有易溶盐的岩土以及各种易软化、易崩解的岩土。

（3）要充分考虑地震作用对坍滑体稳定的影响，强烈地震常常导致坍滑体的突然失稳滑塌。

（4）对于近坝库区或靠近重要工业建筑、城镇居民的大型坍滑体，要注意研究突然失稳造成涌浪的情况，以估计其危害性。

五、水库诱发地震

（一）水库诱发地震的特点

（1）在时间上，往往在蓄水一个月或数日后开始发震，一年或几年后发生主震，余震延续时间长，有的可达数十年。

（2）在空间上，震中分布在水库区附近，主要在水库的峡谷地段，一般距库岸不超过几公里或十几公里，并多局限在一定范围内。震源深度很浅，一般3～5公里，震源逐渐加深。

（3）在强度上，震级不大，但震中烈度偏高（如：三级地震，震中烈度Ⅴ～Ⅵ度）。目前已知的上限震级为6.5级，震中烈度达Ⅷ～Ⅸ度。往往高坝大库容的水库所形成的震级也较大。

（4）在序列上，有两种类型：

1）前震—主震—余震型。具有前震期长（一年或数年），伴随小地震多，余震衰减慢的特点。

2）震群型。没有明显的主震，可能有几个活动高潮期。

（5）震源机制：震源地质构造多属陡倾角的正断层，部分为平推断层。

（6）主震或较大的余震前都有明显的纵横波速比的负异常，可以作为前兆。

（7）地震活动与水库水位变化有一定相关性。前震，往往随着水位升高，地震频度增高，震级加大，直至出现主震。水库地震，与水位升高在时间方面显示滞后现象，都是在水位出现峰值稍后一段时间内发震，（前震、主震、余震皆如此）。

（二）水库诱发地震形成的地质背景

（1）地震分布在具有较好的渗漏条件的特定岩性的地层内。如厚层状的碳酸盐类岩石，岩浆岩的岩基和巨厚的火山岩地区，在它们之中发育了为库水提供向深处渗漏的裂隙，为诱发地震提供了条件。

（2）库区常有较大断层存在，且多是近代有活动的断层。震中常处于构造不稳定部位，应力易于集中的部位，或断陷盆地边缘地带。

（3）库区位于地壳的余热区，稳定地块边缘，温泉出露或火山活动地段，易产生诱发地震。地震活动与当地地壳深处岩石类型、水文地质条件、地热场等密切相关，并且常表现为水体下渗与这些因素的综合影响。

据上述，地质构造与地质结构是水库地震的内因和前提，水库通过地质构造与地质结构上的弱点，起到诱发作用，产生地震。库水的作用，可以表现为下述三方面：

1）库水荷重引起的库区岩体变形和沿断层等尖锐的几何界面的应力集中。

2）库水渗透增大岩体孔隙压力，导致断层面有效应力的减少及其抗剪强度的降低。

3）库水对库岸区岩体的物理和化学作用，及对断裂面的弱化、润滑和腐蚀等作用。

第四节 坝基工程地质

一、对坝基的地质要求

（一）坝段选择的一般地质要求

（1）应尽量选择地形相对完整、宽度适中的河段。

（2）应选择构造相对稳定的地段，避免把水工建筑物直接布置在近期活动性断裂上，应尽量避开处理工程复杂的大断层破碎带。

（3）尽量选择岩体相对完整，岩性较均一，风化层、覆盖层较浅的河段，要特别注意软弱夹层的存在情况及其对水工建筑物稳定的影响。

（4）避免将坝段选在大坍滑体或泥石流及其影

响范围以内。

（5）坝段不应有难以处理的漏水问题。

（二）不同坝型对地基地质条件的要求（表6-4-1）

二、坝基岩体抗滑稳定

（一）影响岩体抗滑稳定的地质因素

（1）岩体坚固性：一般软弱岩层、构造破碎带和风化岩层，抗剪强度低，对抗滑稳定不利。

（2）岩体中的软弱夹层，特别是泥化夹层，抗剪强度很低，对岩体抗滑稳定往往很不利。

（3）后期的动力地质作用，可给岩体抗滑稳定以不利影响。这些作用有风化、地震以及地下水对岩体的软化、溶解、机械管涌等等。

（4）其他因素：地基岩体的爆震、强力排水抽水对夹泥层的冲淘、高压灌浆对地基的破坏等，均能给抗滑稳定以不利影响。

（二）岩体滑移边界条件

岩体中各种成因的结构面，是形成滑移体边界的基础。而结构面中的软弱夹层，尤其是泥化夹层，则往往构成岩体的滑移面。

（1）按岩体滑移面所在部位，坝基滑移有三种基本型式，见表6-4-2。

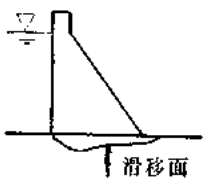
表 6-4-1　　不同坝型对地质条件的要求

地质条件	土石坝	混凝土重力坝	混凝土拱坝
岩土性质	坝基岩(土)应具有抗水性(不溶解)，压缩性也应较小，尽量避免有很厚的泥炭、淤泥、软粘土、粉细砂、湿陷性黄土等不良土层	坝基要求尽可能为岩基，应有足够的整体性、均一性，并具有一定的承载力、抗水性和耐风化性能，覆盖层与风化层不宜过厚	坝基应为完整、均一、承载力高、强度大、耐风化、抗水的坚硬岩基，覆盖层和风化层不宜过厚
地质构造	以土层均一、结构简单、层次较稳定、厚度变化小的为佳，最好避开严重破碎的大断层带	尽量避开大断层带、软弱带以及节理密集带等不良地质构造	应避开大断层带、软弱带以及节理密集带等不良地质构造
坝基与坝肩稳定	应避免有能使坝体滑动的性质不良的软弱层及软弱夹层。两岸坝肩接头处，地形坡度不宜过陡	坝基应有足够的抗滑稳定性，应尽量避免有不利于稳定的滑移面(软弱夹层、缓倾角断层等)	两岸坝基在地形地质条件上应大致对称(河谷宽高比最好不超过3.5)，在拱推力作用下，不能发生滑移和过大变形，拱座下游应有足够的稳定岩体
渗漏及渗流稳定	应有足够的渗流稳定性，应避开难以处理的易渗透变形破坏的土层与可液化土层，并避免渗漏量过大	岩石的透水性不宜过大，不致产生大量漏水。避免产生过大的渗透压力	岩石的透水性要小，应避免产生过大的渗透压力(特别是两岸坝肩的侧向渗透压力)

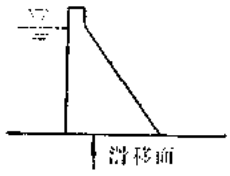
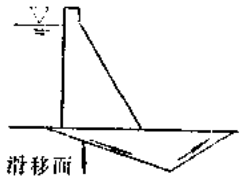
注　1.土石坝的心墙基础要求较高的渗流稳定条件，一般须采取相应的工程措施。

2.支墩坝对地质条件的适应性较强，但须注意防止产生过大的侧向渗透压力，软弱夹层及软弱破碎带产生渗透变形破坏以及相邻支墩产生过大的不均一沉陷。

表 6-4-2　　坝基滑移基本型式

滑移型式	示意图	特征	地质条件
平面滑移	 图 6-4-1	1.沿混凝土与岩石接触面滑移； 2.主要受混凝土与岩石接触面抗剪强度控制	完整坚硬岩体或无缓倾角结构面的坚硬裂隙岩体

续表

滑移型式	示 意 图	特 征	地 质 条 件
浅部滑移	 图 6-4-2	1.滑移面在坝基表层岩体内； 2.受表层岩体抗剪强度控制	软弱岩体、破碎岩体。埋藏于浅部的平缓软弱结构面
深部滑移	 图 6-4-3	1.滑移面位于坝基岩体深部； 2.受深部软弱夹层的抗剪强度等条件的控制	有缓倾角软弱夹层的岩体 结构面组合不利的岩体

（2）坝基深部岩体的滑移，是在特定边界条件下产生的。这些条件有滑移面、切割面和临空面。三者的组合便构成了滑移岩体和滑移的自由空间，其构成见表6-4-3。

表 6-4-3 岩体滑移边界条件的构成

边界面类型	作 用	构 成 条 件
滑 移 面	滑移体与下伏岩体的分离面，是岩体滑移的主要内在因素	坝基岩体的平缓结构面，特别是分布范围大、埋藏较浅、倾角小于30°的泥化夹层
切割面（包括侧向、横向切割面）	滑移体的侧向和上游的横向分离界面	多为顺河及横河向的陡倾角断层和裂隙
临 空 面	使岩体具备滑移的自由空间	坝下游地面构成水平临空面；河床深潭、下游冲刷坑构成临空面；坝肩冲沟、岸坡构成横向、纵向临空面；滑移体下游存在的陡倾角大断层、软弱岩体，易产生压缩变形，也起临空面作用

（三）抗剪强度指标的选择

1.概述 抗剪强度指标选择之前，先应进行坝基岩体工程地质单元的划分以及抗剪试验资料的分析整理。

选择指标时，要考虑的因素有：试验方式、方法、条件和数量，试验岩体剪切破坏类型；坝型、工程规模及等级；岩体的天然条件及所在部位的受力状态；可能的后期变化以及工程处理型式和效果。有关抗剪试验方式、岩体剪切破坏类型及破坏准则等内容见本手册第五章“岩石力学”。

2.抗剪试验成果与指标选择

（1）不同类型试验所得成果的选用。岩基抗剪指标的确定，近年来多结合野外软弱结构面的特征，以现场试验成果为依据，并参考室内大面积以及中等面积的抗剪试验成果。对于岩基中的夹泥层，往往作一定数量的室内抗剪试验，和现场试验成果相互对照而选用。

土层的抗剪指标，主要以室内抗剪试验成果做为取值的依据。

（2）试验特征值的选用。岩土抗剪试验剪应力-变形的理想曲线，包括有比例极限、屈服极限、强度极限（峰值）、残余强度等特征值。但由于各类岩土的强度特性与变形特性各不相同，以及试验条件的限制，这些特征值往往不容易全部得到。一般情况下，强度极限值（峰值）较易取得。所以，在工程上常常通过对峰值的折减和修正，以取得采用的特征值。

3.平面及浅层滑移抗剪指标的选择

（1）混凝土与岩石接触面：一般采用混凝土与岩石抗剪强度值。

（2）岩体：主要是选取浅埋滑移面或软弱岩层的抗剪强度值。

4.深层滑移抗剪指标的选择

（1）滑移面软弱夹层的抗剪指标，应以长期强度（流变强度）作为抗剪强度选值标准，对于大型建筑物，尤应如此。当夹泥层边界面平整光滑，其抗剪强度小于夹泥本身强度时，应采用野外试验接触面的抗剪强度。

（2）侧向切割面抗剪参数的确定，要根据顺河向结构面的发育程度和具体性状来考虑。若顺河向裂隙不发育、岩体完整或虽有顺河向裂隙、但延伸短、又不连续时，可以酌情考虑侧向岩体的抗剪断作用。若顺河向裂隙发育、延伸长、连续性好时，可依据裂隙的具体情况，如裂隙面的受力条件、裂隙的产状与滑移方向的关系等，确定可否考虑侧向的阻滑作用。在裂隙面受有正应力的情况下，一般有侧向摩擦阻力；如果裂隙面起伏差较大，裂隙紧闭或被充填胶结时，往往有一定的凝聚力 c 值。当裂隙面受拉时，通常认为没有侧向阻滑作用。在具体分析侧向阻滑作用时，需与底滑面一同考虑变形相容问题。

（3）在一定条件下，坝下游岩体对坝基岩体的滑移，存在阻滑作用，形成对滑动体的抗力，即尾部抗力。下游岩体可否考虑尾部抗力作用，可参见表6-4-4。

抗力岩体抗剪参数的选择可参见表6-4-5。

5.滑移面的综合抗剪指标 滑移面由多种岩石组成时，则应提出综合抗剪指标，其方法参见表6-4-6。

三、坝基岩体变形

（一）影响岩体变形的主要地质因素

（1）岩性：岩层的时代、成因、性质不同，其

表 6-4-4 考虑尾部抗力的地质条件

不考虑尾部抗力的条件	可考虑尾部抗力的条件
1.基坑较浅的浅部滑移。 2.坝基下游有易压缩的软弱岩体及大断层，破碎带（特别是平行坝轴而倾向上游的）。 3.坝基岩体滑移面在下游临空出露（如深潭、冲刷坑、冲沟）	1.基坑较深的基底浅部滑移。 2.尾部岩体完整或裂隙少（裂隙皆为闭合、陡倾角）。 3.尾部岩体变形模量大

表 6-4-5 抗力岩体参数的选择

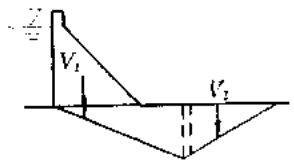
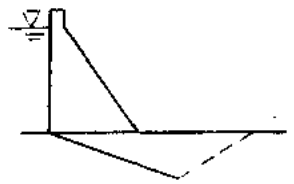
条件	示意图	参数选择
双斜滑移面	 图 6-4-4	尾部补助滑移面抗剪参数的确定与主滑面的参数确定方法相同
滑移面倾向下游，但无倾向上游的补助滑移面	 图 6-4-5	下游岩体完整，可考虑下游岩体抗剪断强度。若岩体破碎，还须考虑下游岩体的压缩变形
深基坑，浅部滑移	 图 6-4-6	应通过试验研究、分析下游岩体的隆起变位情况，确定抗力指标

表 6-4-6 综合抗剪指标确定方法

方法	计算法	备注
面积加权法	$f=\dfrac{A_1f_1+A_2f_2+\cdots+A_nf_n}{A_1+A_2+\cdots+A_n}$ 式中 f ——综合摩擦系数； $A_1、A_2\cdots A_n$ ——不同岩石分布面积； $f_1、f_2\cdots f_n$ ——不同岩石的摩擦系数	未考虑坝基不同部位岩体的受力情况与变形相容问题
应力加权法	$f(\tau)=\dfrac{A_1f_1\sigma_{v_1}+A_1C_1+A_2f_2\sigma_{v_2}+A_2C_2+\cdots+A_nf_n\sigma_{v_n}+A_nC_n}{A_1\sigma_{v_1}+A_2\sigma_{v_2}+\cdots+A_n\sigma_{v_n}}$ 式中 $f(\tau)$ ——综合抗剪强度； $A_1、A_2\cdots A_n$ ——不同岩石分布面积； $f_1、f_2\cdots f_n$ ——不同岩石的摩擦系数； $\sigma_{v_1}、\sigma_{v_2}\cdots\sigma_{v_n}$ ——不同岩石所承受的正应力	1.已考虑岩体受力情况； 2.未考虑因岩体变形模量不同而使应力重分布的情况以及变形相容问题； 3.目前，已可用有限元法进行计算，并可考虑应力重分布情况

变形特征亦异。完整坚硬岩层变形量小，且以弹性变形为主，变形模量高。软弱岩层和近代沉积的松软土层，变形量大，且表现为塑性变形大，变形模量低。

（2）结构面的影响：岩体中存在各种结构面，使其变形具有明显的各向异性。一般，作用力平行结构面方向的变形模量大，垂直结构面方向的变形模量小。裂隙与软弱带的压密，是岩体压缩变形的主要因素，而使岩体变形模量大大减小。

（3）风化作用：风化作用降低岩体的强度，并使裂隙扩张，从而降低岩体的变形模量和剪切模量。不规则性风化，如裂隙风化、夹层风化、袋状风化等，则促进变形的不均匀性。

（二）确定变形参数的注意事项

（1）划分合适的工程地质单元。划分时尚应考虑坝基不同部位的受力条件，尤其对拱坝，根据其工作条件，应按高程进行划分。每一工程地质单元内岩体的变形性质应大致接近；除建基面岩体变形模量外，还应给出受力影响范围内岩体的变形模量值。

（2）变形参数的测定方法要符合坝基岩体的工作条件。

1）试验方法宜用承压板法。但应指出，由于压模面积远较建筑物作用面积小，应力影响深度亦相应地小，故试验值不均一且多偏高。在分析试验成果时，要注意这种情况。

2）应按水工建筑物的作用力方向加压。

3）岩体应力应变关系为非线性，变形模量取值应以岩体可能受力大小为标准。

（3）评价岩体变形性质时，要估计其恶化和改善的可能性。

软弱夹层的泥化，可溶性组分的溶蚀，荷载的长期作用，均可使岩体性质恶化，变形加大。

裂隙性岩体，往往可以通过固结灌浆，提高其变形模量值。

（4）试验部位不同，所得变形指标亦不同。平洞深处岩体风化状态与地表不同，又加上覆岩体的预压作用，使裂隙处于压密状态，岩体变形模量一般比地表测定的为高，用洞深处测试成果以评价坝基的变形特性时，应当多作分析而后确定。

（5）层状岩体的综合弹性模量，以三层结构为例，见图6-4-7。其厚度相应为a（%）、b（%）及c(%)，弹模为E_a、E_b及E_c；$E_\perp$及$E_{//}$表示垂直和平行层理的综合弹性模量，$E_\perp$及$E_{//}$可按下式确定

$$E_\perp=\frac{E_aE_bE_c}{aE_a+bE_b+cE_c}$$

$$E_{//}=aE_a+bE_b+cE_c$$

多层结构岩体的弹性模量可按此类推。

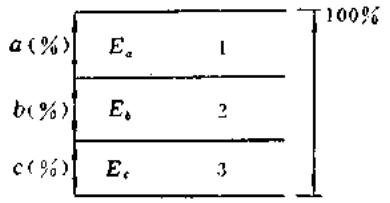


图 6-4-7　三层结构岩体弹性模量示意图

（三）基坑开挖岩体变形

（1）坝基开挖时，常出现地基上升、卸荷裂隙、膨胀等岩体变形现象。基坑岩体变形现象及特点见表6-4-7。

表 6-4-7　　基坑岩体变形现象及特点

类　型	特　点	条　件	原　因
裂　隙	新生裂隙面平行于地形面，或原裂隙张开	坚硬岩体，高地应力地区	岩体卸荷
地基上升	隆起或挠曲	软弱岩体	卸　荷
上　抬	隆　起	不透水的基坑底部存在高压地下水含水层或水平层状岩层承受渗压作用	地下水顶托
膨　胀	隆　起	先期受压的超压密粘土质岩石，干燥的粘土质岩石，含蒙脱土的岩石	卸　荷 吸水膨胀
滑　移	岩体沿滑移面位移，错动	含软弱夹层的岩体	卸　荷 夹层为地下水所恶化
挤　出	软弱岩层自坚硬岩体中挤出	坚硬岩体中含软弱岩层，坚硬岩体组成的高边坡下存在软弱岩石	卸荷，失去侧面支撑、夹层性质恶化
崩　塌	大块岩体突然下落	边坡过陡，岩体中有倾向基坑的软弱面	重力作用
干　裂	沿层理或沿基坑表面张裂	页岩或粘土岩类组成的岩石	失水、卸荷

（2）基坑岩体变形的危害有以下几个方面：

1）使地基岩体的沉陷量增大，沉陷时间延长。

2）使岩体，特别是软弱夹层的性质恶化，抗剪强度降低。

3）岩体的完整性受到破坏，裂隙增多、增宽、岩体的透水性增大。

四、坝基及绕坝渗漏

坝基、坝肩渗漏量过大时将影响工程效益。过大的渗透压力将促使地基和边坡失稳，并可使软弱带和松散土层产生渗透变形，给建筑物的安全带来危害。

（一）控制渗漏的主要地质因素

（1）岩土性质及其结构。岩土中存在渗漏通道是产生渗漏的首要条件。具备这一条件的岩土有：砂岩、砾岩、岩溶化岩层、裂隙岩层，以及松散的砂卵石层等。透水与不透水岩层的组合及埋藏条件决定了透水通道的联通、补排和封闭情况。即具备一定条件的透水岩层才能产生渗漏。

（2）地形地貌条件。坝址上下游间存在使渗径变短的地形是产生渗漏的另一重要条件。河谷急弯段、邻近的低洼冲沟、溪谷，沟通坝基或坝肩上下游的古河道等是可能产生坝基及绕坝渗漏的典型地形条件。

（3）河水和地下水的补排关系以及河谷两岸地下水位的高低情况。若河水补给地下水或地下水位低于蓄水位，则可能产生渗漏。

（4）岩体的应力条件。岩石受拉，渗透性增大，岩体受压，渗透性减弱。

（二）岩体裂隙渗漏

表 6-4-8 裂隙渗漏形式

渗漏形式	地质条件	对水工建筑物影响
散状	1.裂隙方向多于二个； 2.各方向的裂隙发育程度近似	渗漏量一般较少。在一定条件下可产生较大渗压影响岩体失稳
带状	1.大断层破碎带； 2.方向单一，延续性强的裂隙密集带； 3.不整合面，古风化带； 4.透水层与隔水层互层的陡倾岩层	渗水量有时较大。 渗水对带内岩石稳定性有影响，需作专门工程处理
层状	1.平缓的多层结构的近代喷出岩； 2.透水层与隔水层成互层，产状平缓； 3.平缓的断层破碎带	渗水量有时很大。 坝基岩体中有较大的扬压力，需采取防渗减压措施(有时在基坑开挖时即需采取措施)

（1）渗漏形式是指各种结构面所组成的渗漏途径在平面和剖面上的表现形式，见表6-4-8。

（2）渗透压力的大小，不取决于所研究介质透水性大小的绝对值，而是与介质透水性大小的比值有关。透水性不同比值的介质在不同埋藏条件下构成了不同的渗流条件。

1）若坝踵附近岩体透水性大，坝趾处岩体透水性小，则将产生较大的扬压力；反之，扬压力较小。

2）若坝基岩石本身透水性很小，由于存在透水性大的水平及缓倾结构面，形成层状渗流，将产生较高的渗压，对坝基岩体及坝体有上抬作用，从而降低坝的稳定性。

3）若坝肩岩石本身透水性小，由于存在透水性大的顺河向陡倾角结构面，形成带状渗流，将产生较大的侧向渗压，对坝肩岩体有推力作用，影响其稳定性。若同时存在缓倾层状渗流，则坝肩岩体在推抬的联合作用下，稳定条件更为不利（如图6-4-8）。

4）弱透水层下埋藏有强透水层的向斜谷或一定埋藏条件下透水性大的断层破碎带，可形成承压渗流，对上覆岩体造成高的扬压力（如图6-4-9）。

（3）发生在断层带、夹泥层和风化破碎带部位的渗流破坏，其破坏坡降在数值上相差悬殊，可从0.8～90，主要取决于破碎带与夹泥层的性状和结构。夹泥层与围岩的接触面，往往是渗流稳定的薄弱环节。

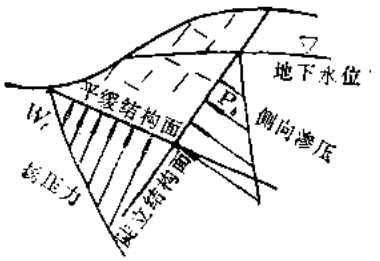


图 6-4-8 坝肩岩体侧向渗压示意图(均一介质)

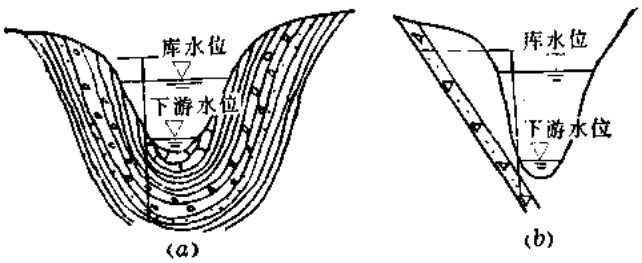


图 6-4-9
(a)向斜谷形成高扬压力；(b)断层形成高扬压力

（三）岩溶渗漏

岩溶渗漏条件、渗漏类型以及河谷地下水动力条件的分析，见本章第三节。判别坝基与绕坝渗漏的可能性时，要注意以下几点。

（1）坝基岩溶发育，上游有伏流或明显河水漏失点，下游有暗河出口或急滩瀑布，中间又无可靠隔水层时，可能存在严重坝基渗漏；

（2）坝址岸坡，特别是河湾地段，发育有通向下游的岩溶系统（包括暗河、溶洞、串珠状落水洞等），地下水面存在凹槽或缓坡降的地段，可能有严重的绕坝渗漏。

（四）砂砾石渗漏

砂砾石渗透性大小及渗流稳定特点，决定于覆盖层的结构类型、成因、物质组成及成层条件，具体情况见表6-4-9。

表 6-4-9　　覆盖层结构类型与渗透性特点

类　型	成　因	特　征	渗透性特点
单层结构	河床相冲积层	1.成分单一，颗粒较粗，多为砂砾卵石； 2.厚度较薄	1.透水性强，下伏基岩可作为隔水层； 2.须注意较细颗粒的管涌
双层结构	河床相及河漫滩相冲积、洪积层，多分布在低山丘陵区河谷	1.成层较稳定，厚度一般不大，上层为细粒土，下层为砂砾卵石； 2.厚度及岩性横向变化大，纵向变化小；漫滩相常有薄小层	1.上层透水性小，下层透水性大； 2.古河道可形成集中渗流，并应注意渗流稳定
多层结构	高山峡谷型的冲积，以及冰碛、崩塌堆积层	1.颗粒组成极不均一，多具大漂石、卵石； 2.成层条件复杂，厚度变化大，层厚可由薄层至巨厚层，具架空层	1.漂卵石层构成透水层； 2.架空层能形成集中渗流，并为管涌提供通道
	平原宽谷型的冲积，以及湖积、海积层	1.层次稳定，延伸广，厚度大。 2.颗粒细	1.透水层多为砂层，透水性一般不很大； 2.渗流稳定与层次结构有关，失稳的形式为流土和接触冲刷

五、软基主要工程地质问题

软基是指由砂卵石、砂性土、粘性土、软土和黄土类土等组成的坝（闸）地基。

（一）地基承载力

软基承载能力的确定见本手册第四章“土力学”。

（二）地基沉降及压缩变形

地基的沉降值不能超过建筑物地基的允许沉降值，还应避免产生过大的不均匀沉降，因此须注意高压缩性土层和软土层（淤泥、淤泥质土、软粘土）在地基中的分布。要通过试验取得地基土的压缩性指标（如：压缩系数、压缩模量等），据此对地基土的压缩性进行评价。有关地基沉降及压缩变形的具体分析与计算，见本手册第十四章“沉降计算”。

（三）地基的抗滑稳定

（1）沿建筑物基础底面的滑移，一般发生在地基土强度较小，建筑物受水平荷载较大的情况下。

（2）深层滑动，一般发生在较为软弱的地基中。当地基中剪应力超过土的抗剪强度，将由于剪切变形形成塑性区；塑性区的大小超过建筑物的允许范围时，产生地基土的滑移挤出，导致建筑物的失稳破坏。地基中存在饱和软土层时，极易发生塑流挤出。

为评价地基土的抗滑稳定性，应通过试验取得地基土的抗剪指标。地基土的抗剪强度及抗滑稳定的具体评价，见本手册第四章“土力学”和第十八章“土坝”。

（四）松散土的渗流稳定

具体分析评价，见本手册第十五章“渗流计算”。

（五）地基土的振动液化

当地基中存在饱和砂土（中砂、细砂、极细砂以及砂砾石），饱和砂壤土与轻壤土时，在地震力及振动荷载作用下可发生液化破坏，甚至产生流砂。具体

分析评价，见本手册第十六章“抗震设计”。

（六）特殊土的工程性质

当地基分布有软土、膨胀土、湿陷性黄土以及冻土时，其工程地质条件比较复杂，往往对工程有较大影响，一般需进行专门性的勘察研究。有关一些特殊土的基本特性及评价，见本手册第四章“土力学”。

第五节 岩质边坡工程地质

一、影响边坡稳定的因素

影响边坡稳定的因素较多，其主要因素见表6-5-1。

表6-5-1 影响边坡稳定的因素

影响因素		简要说明
地形		边坡坡度与高度——边坡越陡、越高，岩体越容易失去稳定。 反坡地形——往往成为边坡不稳定的主要因素
软弱结构面	不利组合	软弱结构面不利组合可构成平面与空间不稳定岩体
	滑动面不利情况	产状： 一般同向边坡，当坡脚被切穿时，滑动面走向与边坡坡面走向夹角愈小，对边坡稳定愈不利；滑动面倾角愈大，对边坡稳定愈不利
		连续性——结构面成为滑动面时，连续分布较断续分布抗剪强度低、稳定性差。 夹泥——滑动面存在夹泥时，往往抗剪强度低，阻滑力小，尤其是夹泥连续性较好，厚度大于起伏差时更为突出
岩性	增大下滑力或降低阻滑力	富含亲水性、膨胀性、崩解性矿物的软弱岩层，容易软化、泥化，可使滑动面处岩石的抗剪强度降低
风化作用		1.节理裂隙进一步张开或扩大，并产生新的风化裂隙，可使岩体形成滑动面、分割面和岩块松动。 2.可使岩体结构破坏，岩体、滑动面、抗剪强度等力学指标降低
水的作用		1.产生空隙水压力； 2.促使软弱夹层软化和泥化； 3.渗流过程中滑带的水力坡降超出临界坡降时，可产生潜蚀； 4.水流冲刷坡脚或岸坡，使岩体失去支撑，形成新的临空面
地震		地震的影响视地震力的强度而定。地震加速度与震源远近、震波与边坡的方位、岩性、层理、节理裂隙、断层发育情况、含水性等有关
地应力		可引起边坡岩体变形

续表

影响因素		简 要 说 明
人为因素	爆 破	与地震作用相类似
	修建工程	斜坡开挖切断了塌滑面，形成较大临空面，使边坡岩体失去支撑而产生塌滑
		修建水库，水库最初蓄满水时，库岸边坡岩体因浸水引起抗剪强度显著降低，容易产生崩塌或滑坡。当库水位迅速下降时，边坡岩体在较大空隙水压力作用下，常常失去稳定产生滑坡

注 同向边坡是指结构面倾向和边坡坡面倾向一致的边坡。

二、边坡变形的类型

根据变形的性质，岩质边坡变形大体上可分为崩塌、滑坡和蠕动三种基本类型（表6-5-2）。

根据滑动面的组合情况，基岩滑坡可分为平面滑坡和空间滑坡两大类，见表6-5-3。

三、边坡稳定分析

边坡不稳定岩体，可分沿滑动面倾向方向（真倾角）下滑和视倾向方向（视倾角）下滑两种基本滑动类型，可按全块下滑和分块陆续失稳下滑等情况进行稳定分析（表6-5-4）。对于陡倾角与缓倾角组合的阶状滑动面（图6-5-3），尚需充分考虑一开始滑移变位，陡倾角部位即脱开，作用力完全由缓倾角部位承担，其中倾角最缓者对岩体稳定起控制作用等情况。

表 6-5-2 岩质边坡变形的类型

类 型		概 况
崩 塌		边坡下部边缘部分岩体的结构先遭受破坏形成陡坡或倒坡后，边坡上部岩体因失去支撑，在重力及其它力的作用下，突然以高速脱离母岩而自由翻滚、坠落的急剧变形破坏
蠕 动	脆性岩层	岩块在重力和卸荷力的作用下，沿已有滑面或绕一定的转点长期而缓慢地滑动或转动
	塑性岩层（夹层或垫层）	岩层(块)在一定荷载作用下，沿着滑动面，长期而缓慢地塑性变形或流动
滑 坡		边坡中一定体积的岩体，在重力和其它力的作用下，沿着一个(组)或两个(组)以上软弱面(带)作整体滑动

表 6-5-3 基岩滑坡的类型

类 型	概 况
平面滑坡	滑动面由一个平面构成。 滑动面由两个或两个以上平面构成，这些平面的走向大致平行，两侧不受约束，或约束力可以忽视
空间滑坡	滑动面由两个或更多个平面构成。这些面的走向并不平行，而是将岩体相互割切成空间的楔形、锥形、槽形等不稳定岩体

表 6-5-4　　边坡稳定性计算公式

示意图	下滑类型		计算公式	
陡倾角侧向分割面走向 滑动面走向　滑动面倾向　边坡走向 陡倾角侧向分割面走向 (a) N　F　G　Q　α_{dz} (b) 图 6-5-1	倾向方向（真倾角）下滑	稳定系数	不考虑侧向抗剪	
			$K_c=\dfrac{G\cos\alpha_{dz}\operatorname{tg}\varphi_{dz}+C_{dz}A_{dz}}{G\sin\alpha_{dz}}$	(6-5-1)
			考虑侧向抗剪	
			$K_c=\dfrac{G\cos\alpha_{dz}\operatorname{tg}\varphi_{dz}+C_{dz}A_{dz}+\tau_{k1}A_{k1}+\tau_{k2}A_{k2}}{G\sin\alpha_{dz}}$	(6-5-2)
		剩余下滑力	不考虑侧向抗剪	
			$H=G(\sin\alpha_{dz}-\cos\alpha_{dz}\operatorname{tg}\varphi_{dz})-C_{dz}A_{dz}$	(6-5-3)
			考虑侧向抗剪	
			$H=G(\sin\alpha_{dz}-\cos\alpha_{dz}\operatorname{tg}\varphi_{dz})-C_{dz}A_{dz}-\tau_{k1}A_{k1}-\tau_{k2}A_{k2}$	(6-5-4)
陡倾角侧向分割面走向 滑动面走向　滑动面倾向　滑动面视倾向　边坡走向　θ (a) N　F　G　Q　β_{dj} (b) A'　滑动面　α_{dz}　β_{dj} (c) 图 6-5-2	视倾向方向（视倾角）下滑	沿视倾向方向计算下滑	稳定系数	不考虑侧向抗剪
				$K_c=\dfrac{G\cos\beta_{dj}\operatorname{tg}\varphi_{dj}+C_{dj}A_{dj}}{G\sin\beta_{dj}}$ (6-5-5)
				考虑侧向抗剪
				$K_c=\dfrac{G\cos\beta_{dj}\operatorname{tg}\varphi_{dj}+C_{dj}A_{dj}+\tau_{cy}A_{cy}+\tau_{cl}A_{cl}}{G\sin\beta_{dj}}$ (6-5-6)
			剩余下滑力	不考虑侧向抗剪
				$H=G(\sin\beta_{dj}-\cos\beta_{dj}\operatorname{tg}\varphi_{dj})-C_{dj}A_{dj}$ (6-5-7)
				考虑侧向抗剪
				$H=G(\sin\beta_{dj}-\cos\beta_{dj}\operatorname{tg}\varphi_{dj})-C_{dj}A_{dj}-\tau_{cy}A_{cy}-\tau_{cl}A_{cl}$ (6-5-8)
		先将力投影到视倾向方向计算下滑然后沿倾向方向计算	稳定系数	不考虑侧向抗剪
				$K_c=\dfrac{\cos\alpha_{dz}(G\cos\alpha_{dz}\operatorname{tg}\varphi_{dz}+C_{dz}A_{dz})}{G\sin\alpha_{dz}}$ (6-5-9)
				考虑侧向抗剪
				$K_c=[\cos\beta_{dj}\sin\theta(G\cos\alpha_{dz}\operatorname{tg}\varphi_{dz}+C_{dz}A_{dz})+G\sin\alpha_{dz}\operatorname{tg}\varphi_{cy}+C_{cy}A_{cy}+\tau_{cl}A_{cl}]/G\dfrac{\cos\beta_{dj}}{\cos\alpha_{dz}}\sin\theta\sin\alpha_{dz}$ (6-5-10)
			剩余下滑力	不考虑侧向抗剪
				$H=\cos\beta_{dj}\sin\theta(G\operatorname{tg}\alpha_{dz}-G\cos\alpha_{dz}\operatorname{tg}\varphi_{dz}-C_{dz}A_{dz})$ (6-5-11)
				考虑侧向抗剪
				$H=\cos\beta_{dj}\sin\theta(G\operatorname{tg}\alpha_{dz}-G\cos\alpha_{dz}\operatorname{tg}\varphi_{dz}-C_{dz}A_{dz}-G\sin\alpha_{dz}\operatorname{tg}\varphi_{cy})-C_{cy}A_{cy}-\tau_{cl}A_{cl}$ (6-5-12)

注　1.表中视倾向方向下滑算式，直接沿视倾向方向计算下滑，由于作用力与视倾向剖面在空间上有一夹角，为简化计算，推导时未计此夹角，计算结果较粗略；先沿倾向方向计算下滑然后将力投影至视倾向方向，在力的分析上没有从中忽略有关因素，精确计算时可采用此种类型算式。

2.若有地下水时，需考虑地下水的作用。

3.表中公式符号

（1）G——下滑岩体自重。

（2）倾向方向下滑符号：α_{dz}——底部滑动面真倾角；φ_{dz}——底部滑动面倾向方向的内摩擦角；C_{dz}——底部滑动面倾向方向的粘结力；A_{dz}——底部滑动面倾向方向下滑岩体与稳定岩体接触面积；τ_{k1}、τ_{k2}——倾向方向侧向分割面的抗剪强度；A_{k1}、A_{k2}——倾向方向侧向分割面处下滑岩体与稳定岩体接触面积。

（3）视倾向方向下滑符号：θ——底部滑动面走向与边坡走向夹角；β_{dj}——底部滑动面下滑方向视倾角；φ_{dj}——底部滑动面视倾向方向的内摩擦角；C_{dj}——底部滑动面视倾向方向的粘结力；A_{dj}——底部滑动面视倾向方向下滑岩体与稳定岩体接触面积；φ_{cy}——侧向受压分割面的内摩擦角；C_{cy}——侧向受压分割面的粘结力；τ_{cy}——侧向受压分割面的抗剪强度；A_{cy}——侧向受压分割面处下滑岩体与稳定岩体接触面积；τ_{cl}——侧向受拉分割面的抗剪强度；A_{cl}——侧向受拉分割面处下滑岩体与稳定岩体接触面积。

在抗剪参数的确定方面，由于下滑岩体可上抬，并容许在一定范围内滑动变位，底部滑动面与侧向分割面的抗剪强度按容许法向方向变位类型剪切考虑（表6-5-5），常取残余抗剪强度。

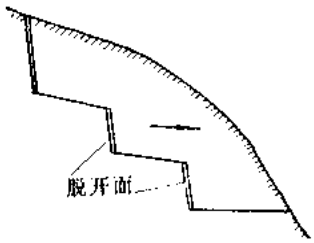


图 6-5-3　滑体沿陡、缓倾角组成的滑动面滑移情况示意图

四、边坡值参考数值

各类岩质边坡，根据岩性和不利结构面等因素，所列边坡值参考数值见表6-5-6和表6-5-7。

表 6-5-5　　不稳定岩体侧向分割面抗剪强度分析

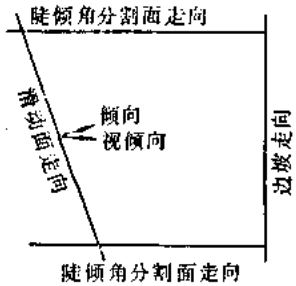
示意图	类型		分割面受力情况	分割面抗剪强度	备注
 图 6-5-4	倾向方向下滑		纯剪	两侧 $\tau = 0$	若侧向容易变位，抗剪强度宜取低值或略而不计
 图 6-5-5	视倾向方向下滑	受压侧分割面	剪切	$\tau = ptg\varphi + CA$	
		受拉侧分割面	受拉	张开宽度大于起伏差 $\tau = 0$	
				张开宽度小于起伏差 $\tau \approx 0$	侧向容易变位 $\tau = 0$；侧向不易变位，虽有数值不大的抗剪强度，但一般不加考虑

表 6-5-6　　弱风化、微风化和新鲜岩石边坡值参考数值

岩石			不利结构面与边坡直交或内倾				不利结构面与边坡平行或外倾
			完整		欠完整		
			坡高(米)	边坡	坡高(米)	边坡	
沉积岩	石灰岩、砂岩		20～40	1:0.5	10～20	1:0.5	与边坡平行向外倾斜的软弱结构面割切边坡，并在临空坡面出露时，若软弱结构面倾角小于其内摩擦角，结构面以上边坡岩体可视为稳定；反之，当软弱结构面倾角大于其内摩擦角，边坡值则不能大于其内摩擦角，或采取必要的防护措施。 在高地震区，尚需细致考虑地震力对边坡稳定的影响
					20～40	1:0.75	
	页岩、泥岩		20～40	1:0.75	10～20	1:0.75	
					20～40	1:1	
火成岩	侵入岩	花岗岩、闪长岩、辉长岩	20～40	1:0.5	20～40	1:0.75	
		花岗斑岩、闪长玢岩、辉绿玢岩、正长斑岩、煌斑岩	20～40	1:0.75	10～20	1:0.75	
					20～40	1:1	
	喷出岩	流纹岩、安山岩、玄武岩	20～40	1:0.5	10～20	1:0.5	
					20～40	1:0.75	
		凝灰岩、火山碎屑岩	20～40	1:0.75	10～20	1:0.75	
					20～40	1:1	
变质岩	片麻岩、混合岩		20～40	1:0.5	20～40	1:0.75	
	板岩		20～40	1:0.75	10～20	1:0.75	
					20～40	1:1	
	千枚岩、片岩、片理化凝灰岩		20～40	1:0.75	20～40	1:1	

注　1.本表为水上岩质边坡参考值。
2.若有地下水时，需考虑地下水空隙水压力对边坡稳定的影响。
3.石灰岩中岩溶发育者，边坡值按破碎岩石考虑。
4.不完整岩石高边坡，采用二级或二级以上阶梯。
5.易风化的凝灰岩、火山碎屑岩、页岩、千枚岩、板岩等岩质边坡，需注意坡面防护。

表 6-5-7　　全风化、强风化岩石和强烈破碎岩石边坡参考值

岩石			不利结构面与边坡直交或内倾						不利结构面与边坡平行或外倾
			全风化、强风化带			强烈破碎新鲜岩石			
			坡高(米)	边坡	边坡形态结构	坡高(米)	边坡	边坡形态结构	
沉积岩	石灰岩(中厚层)		小于10	1:0.75	直线形	小于10	1:0.75	直线形	同表6-5-6
			10～20	1:1	二级阶梯形	10～20	1:1	直线形	
			20～40	1:1.25	二级以上阶梯形	20～40	1:1	二级以上阶梯形	
	页岩		小于10	1:1	直线形	小于10	1:1	直线形	
			10～20	1:1	二级阶梯形	10～20	1:1	二级阶梯形	
			20～40	1:1.25	二级以上阶梯形	20～40	1:1	二级以上阶梯形	
	粉细砂岩及凝灰质砂岩		小于10	1:1	直线形	小于10	1:0.75	直线形	
			10～20	1:1	二级阶梯形	10～20	1:1	二级阶梯形	
			20～40	1:1.25	二级以上阶梯形	20～40	1:1	二级以上阶梯形	
火成岩	侵入岩	花岗岩、闪长岩、辉长岩	小于10	1:0.75	直线形	小于10	1:0.75	直线形	
			10～20	1:1	直线形	10～20	1:1	直线形	
			20～40	1:1	二级以上阶梯形	20～40	1:1	二级以上阶梯形	
		花岗斑岩、闪长玢岩、辉绿玢岩、正长斑岩、煌斑岩	小于10	1:1	直线形	小于10	1:0.75	直线形	
			10～20	1:1	二级阶梯形	10～20	1:1	二级阶梯形	
			20～40	1:1.25	二级以上阶梯形	20～40	1:1	二级以上阶梯形	
	喷出岩	流纹岩 安山岩	小于10	1:0.75	直线形	小于10	1:0.75	直线形	
			10～20	1:1	二级阶梯形	10～20	1:1	二级阶梯形	
			20～40	1:1.25	二级以上阶梯形	20～40	1:1	二级以上阶梯形	
		凝灰岩 火山碎屑岩	小于10	1:1	直线形	小于10	1:1	直线形	
			10～20	1:1.25	二级阶梯形	10～20	1:1	二级阶梯形	
			20～40	1:1.25	二级以上阶梯形	20～40	1:1.25	二级以上阶梯形	
变质岩	片麻岩、混合岩		小于10	1:0.75	直线形	小于10	1:0.75	直线形	
			10～20	1:1	直线形	10～20	1:1	直线形	
			20～40	1:1	二级阶梯形	20～40	1:1	二级阶梯形	
	板岩		小于10	1:1	直线形	小于10	1:0.75	直线形	
			10～20	1:1	二级阶梯形	10～20	1:1	直线形	
			20～40	1:1.25	二级以上阶梯形	20～40	1:1	二级以上阶梯形	
	千枚岩及片理化凝灰岩		小于10	1:1	直线形	小于10	1:1	直线形	
			10～20	1:1.25	二级阶梯形	10～20	1:1	直线形	
			20～40	1:1.25	二级以上阶梯形	20～40	1:1.25	二级以上阶梯形	

注　1.本表为水上岩质边坡参考值。
2.若有地下水时，需考虑地下水空隙水压力对边坡稳定的影响。
3.石灰岩中岩溶发育者，边坡值需另行考虑。
4.强烈破碎新鲜岩石边坡中，对易风化的凝灰岩、火山碎屑岩、页岩、千枚岩和板岩等岩质边坡，需注意坡面防护。

第六节　地下建筑工程地质

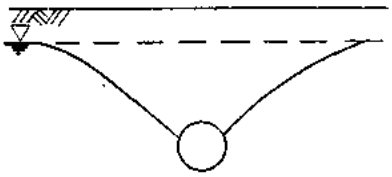
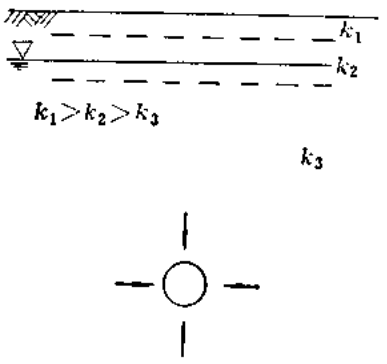
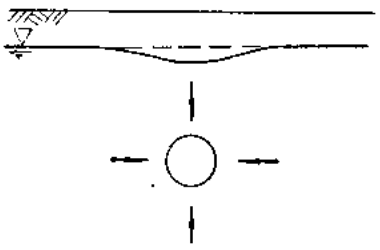
一、地下洞室的基本地质要求

地下洞室的工程地质问题，主要是围岩稳定及洞口边坡稳定问题。洞室位置、轴线方向及洞口的基本地质要求见表6-6-1。

表 6-6-1　地下洞室及洞口的基本地质要求

项目	基本地质要求
洞室位置	1.地形完整，尽量避开沟谷等低洼地形；洞周围岩有足够厚度。 2.岩石完整、构造简单；尽量避开软弱、易膨胀、易溶解、岩溶发育的岩层和严重破碎等不良地段。 3.尽可能避开活动断裂。 4.尽量避开地下水丰富的含水层(带)和可能大量涌水的汇(集)水构造。 5.避开含有害气体、放射性元素及有用矿产的岩体
轴线方向	1.轴线一般应与层面、断层、主要节理等结构面和破碎带、岩溶发育带相垂直或有较大的夹角，使洞顶与高边墙部位无较大不利组合，岩石较完整。 2.当地应力大于岩体强度时，轴线尽可能与最大主应力方向一致
洞口	1.地形完整，尽量避开沟谷和高陡边坡地段。 2.基岩裸露或覆盖较薄，洞周围岩完整性较好、风化较轻。避开覆盖较厚、洞周围岩有较大断层通过或岩石风化严重形成的破碎地段。 3.边坡稳定，无山崩、危崖、滑坡和软弱结构面不利组合形成的塌滑体

表 6-6-2　开挖地下洞室地下水动态的变化状况

示意图	简述
 图 6-6-1	洞内所排的水大于或等于补给水，地下水可疏干。地下水位线在剖面上呈漏斗形
 图 6-6-2 k_1、k_2、k_3——岩体渗透系数	洞内排水小于补给水，地下水不能疏干，也不能降低潜水的地下水面线
 图 6-6-3	洞室接近地下水面，或洞室跨度较大，位于洞顶部位的排水接近补给水，地下水可以疏干一部分，降低一部分地下水位线

注　假定沿水流方向岩体渗透系数相等或较为接近。

二、外水压力

1.岩体中地下水的运动与地下洞室水荷载　通常裂隙岩体中，无断层、大裂隙等形成的集中渗流通道时，地下水的运动一般仍服从达西定律，各处地下水压力符合地下水渗流流网图等势线上的水头。

地下洞室水荷载，其形成的历史过程，存在下列两种情况：

（1）洞室位于地下水位以上，开挖前无外水，衬砌后水库蓄水后始形成外水。

（2）洞室位于地下水位以下，开挖前就有外水。

开挖地下洞室，地下水动态的变化状况见表6-6-2。

2.外水压力的确定

（1）外水压力作为边界力。作用于衬砌上的外水压力，主要取决于岩体的渗透系数k_1与衬砌的渗透系数k_2的比值。$\frac{k_1}{k_2}$的比值愈小，作用于衬砌上的外水水头H_s愈小；$\frac{k_1}{k_2}$的比值愈大，H_s愈大。对不透水的钢衬，H_s等于外水全水头。

圆形隧洞，当洞周岩体节理裂隙发育情况基本相同，节理间距相近，且远小于隧洞直径，洞顶地下水水柱高度远大于隧洞半径时，裂隙岩体可视为均匀渗透介质，渗流断面为近似圆形的变截面（图6-6-4），

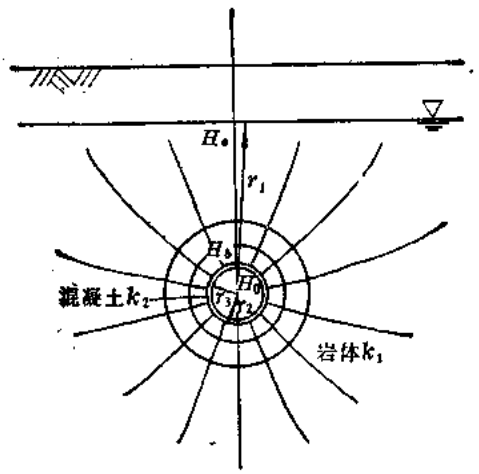


图 6-6-4　圆形隧洞渗流断面示意图

并假定衬砌亦为均匀渗透介质，按放射流H_B可由下式进行计算

$$H_B=\frac{\frac{k_1}{k_2}H_A\ln\frac{r_2}{r_3}+H_0\ln\frac{r_1}{r_2}}{\frac{k_1}{k_2}\ln\frac{r_2}{r_3}+\ln\frac{r_1}{r_2}} \qquad (6\text{-}6\text{-}1)$$

$$p_B=\eta\gamma_w H_B \qquad (6\text{-}6\text{-}2)$$

式中 H_A——外水全水头（米）；

H_0——内水水头（米）；

r_1——地下水面至洞中心距离（米）；

r_2——衬砌外半径（米）；

r_3——隧洞内半径（米）；

p_B——作用于衬砌上的外水压力（吨/米^2）；

γ_w——水的容重（吨/米^3）；

η——作用面积系数，试验值为0.65～1.0，裂隙岩体大多采用1.0。

当隧洞泄空（$H_0=0$）时，按式（6-6-1）对比值$\frac{\text{外水水头}}{\text{外水全水头}}$计算值，见表6-6-3。

表 6-6-3　　圆形隧洞泄空时$\frac{\text{外水水头}H_B}{\text{外水全水头}H_A}$计算数值一览表

地下水位高度	岩体渗透系数k_1/混凝土渗透系数k_2																	
	1			5			10			50			100			200		
	隧洞内半径（米）																	
（米）	1	3	5	1	3	5	1	3	5	1	3	5	1	3	5	1	3	5
20	0.11	0.08	0.07	0.44	0.31	0.27	0.61	0.47	0.43	0.89	0.82	0.79	0.94	0.90	0.88	0.97	0.95	0.94
40	0.11	0.06	0.05	0.38	0.24	0.19	0.55	0.38	0.32	0.86	0.76	0.71	0.92	0.87	0.83	0.96	0.93	0.91
60	0.10	0.05	0.04	0.36	0.21	0.17	0.52	0.36	0.29	0.85	0.73	0.67	0.91	0.85	0.80	0.96	0.92	0.89
80	0.09	0.05	0.03	0.34	0.20	0.15	0.51	0.33	0.26	0.84	0.71	0.64	0.91	0.83	0.78	0.95	0.91	0.88
100	0.09	0.04	0.03	0.33	0.19	0.14	0.49	0.32	0.25	0.83	0.70	0.62	0.91	0.82	0.77	0.95	0.90	0.87
120	0.08	0.04	0.03	0.32	0.18	0.13	0.48	0.30	0.24	0.82	0.69	0.61	0.90	0.81	0.76	0.95	0.89	0.86
140	0.08	0.04	0.03	0.31	0.17	0.13	0.47	0.30	0.23	0.81	0.68	0.60	0.90	0.81	0.75	0.95	0.89	0.86
160	0.08	0.04	0.03	0.30	0.17	0.12	0.46	0.29	0.22	0.81	0.67	0.59	0.90	0.80	0.74	0.95	0.89	0.85
180	0.08	0.04	0.03	0.30	0.16	0.12	0.46	0.28	0.22	0.81	0.66	0.58	0.90	0.80	0.73	0.95	0.89	0.85
200	0.08	0.04	0.03	0.29	0.16	0.12	0.45	0.28	0.21	0.81	0.66	0.57	0.89	0.79	0.73	0.94	0.88	0.84
500	0.07	0.03	0.02	0.26	0.13	0.10	0.41	0.24	0.17	0.78	0.61	0.51	0.87	0.76	0.68	0.93	0.86	0.81
1000	0.06	0.03	0.02	0.24	0.12	0.08	0.38	0.21	0.15	0.76	0.58	0.48	0.86	0.73	0.65	0.93	0.85	0.79

注　1.$\frac{k_1}{k_2}\geqslant 500$，$\frac{H_B}{H_A}\approx 1$；$\frac{k_1}{k_2}=0$，$\frac{H_B}{H_A}=0$。

2.衬砌厚度采用0.5米计算。

（2）外水压力作为渗流场场力。按围岩与衬砌共同变形，根据最不利的情况选择外水头（地下水位）和渗透系数等计算参数进行计算。

三、岩体抗力

地下建筑物衬砌受各种力（内水压力、山岩压力、自重等）的作用产生向围岩方向的变形，引起岩体的反力，从而使岩体分担了作用在衬砌上的力，即岩体抗力。

1.影响岩体抗力的因素　影响围岩抗力的因素较多，主要有：

（1）节理裂隙产状、间距、宽度、充填情况等直接影响围岩变形的因素；

（2）洞室所处围岩（顶部及侧向围岩）厚度；

（3）爆破振动与内水压力过大对围岩拉裂形成的裂隙圈；

（4）围岩应力大小；

（5）引起衬砌变形的荷载（内水压力、山岩压力…）大小与方向；

（6）衬砌的刚度及其与围岩的接触情况。

2.岩体抗力系数的确定

（1）抗力系数的确定方法如下。

1）直接试验方法。常用的有水压法、全断面径向千斤顶法及三筒法（橡皮囊法）、双筒法等。

2）间接试验计算方法。由于上述直接试验方法都比较复杂，很多工程常常在现场测定岩体变形模量，通过变形模量换算计算抗力系数。

圆形隧洞在内水压力作用下，由变形模量换算岩体单位抗力系数常用的计算公式见表6-6-4。

表 6-6-4　　圆形隧洞岩体单位抗力系数常用计算公式

类型		计算公式	说明
围岩不出现径向拉应力		$k_0=\dfrac{E}{100(1+\mu)}$　(6-6-3)	
围岩产生径向拉裂	拉裂区变形模量与未拉裂区变形模量相同	$k_0=\dfrac{E}{100\left(1+\mu+\ln\dfrac{R_l}{r_0}\right)}$　(6-6-4)	拉裂部位无环向压力限制拉裂岩块变形
	拉裂区变形模量与未拉裂区变形模量不同	$k_0=\dfrac{1}{100\left[\dfrac{1+\mu}{E_{fl}}+\dfrac{\ln(R_l/r_0)}{E_l}\right]}$　(6-6-5) 或 $k_0=\dfrac{1}{100\left(\dfrac{1+\mu}{E_{fl}}+\dfrac{1-\mu^2}{E_l}\ln\dfrac{R_l}{r_0}\right)}$　(6-6-6)	

注　1.一般情况采用式(6-6-3)。

2.表中公式符号

k_0——岩体单位抗力系数(隧洞半径等于100厘米的岩体抗力系数)；

E——岩体受压变形模量；

E_l——围岩拉裂区的变形模量，即拉裂区岩体处于松弛、无侧限等状态的受压变形模量；

E_{fl}——围岩未拉裂区的变形模量，一般可近似认为$E_{fl}=E$；

μ——岩体泊松比；

R_l——围岩拉裂区半径，可按岩体应力和内水压力共同作用时产生的拉力区分布深度求出；

r_0——隧洞半径。

3）工程类比法。参照已有工程采用的数据和已有试验数据来选定抗力系数。

（2）确定抗力系数时需考虑的问题：

1）确定岩体抗力系数数值时，不仅考虑洞壁的变形情况，还必须同时考虑围岩是否能承担按支护变形分配给它的荷载，校核围岩的承载能力。

2）采用弹性抗力系数、弹性模量试验成果时，需将试验地点与选用地段进行岩性、节理裂隙发育情况和初始地应力等相似性类比，将试验成果用于与其条件相似的洞段，应用时需充分考虑下列两个问题：

第一，平面法（局部千斤顶法）是半空间岩体表面在垂直压力作用下承受压力，环形法（水压法、全断面径向千斤顶法及三筒法、双筒法）是洞周围岩全断面径向加压承受拉应力与压应力，两种方法受力条件，加载面积，作用力的范围、方向与大小等都各不相同；在相同条件下，平面法所得弹性抗力系数、弹

性模量数值比环形法要大。

第二，试验地点大多位于埋深比较浅的地方，上复岩体厚度薄，初始地应力小，所得弹性抗力系数、弹性模量比同类岩体位于深埋的地方要小。

3）充分发挥岩体承载力。对于埋深（或应力）大于内水水头的有利洞段，应考虑提高岩体抗力系数的可能性。

四、山岩压力

山岩压力主要有两种形态：一为围岩中岩块失去稳定状态时作用于支护的松动压力；另一为围岩在变形过程中作用于支护的形变压力。

1.影响山岩压力的因素　影响山岩压力的主要因素有：

（1）围岩的物理力学特性，被软弱结构面切割形成不稳定岩体的边界条件及其有关力学参数；

（2）岩体的初始应力状态与开挖洞室应力重分布的应力状态；

（3）洞室埋藏深度，断面形状，跨度大小，轴线方向；

（4）支护类型、刚度、施工程序与时间；

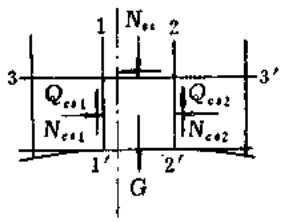
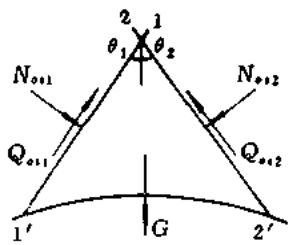
（5）其它因素，如爆破对岩体的破坏、地下水作用、地震作用…等等。

2.山岩压力的确定　已有的普鲁特加可诺夫压力拱理论、太沙基松散体理论、毕鲍美“摩擦论”等确定山岩压力的方法，都没有考虑在岩体中开挖洞室应力重分布对山岩压力的影响，目前多采用弹塑性理论、块体剩余下滑力法和围岩分类等方法来确定山岩压力。

（1）弹塑性理论。当应力大于岩体强度或岩体变形多为塑性变形时，可采用弹塑性理论来确定山岩压力。

（2）块体剩余下滑力法。围岩不稳定岩块所产生的山岩压力，为该岩块下滑力与阻滑力之差，称为剩余下滑力（表6-6-5）。

表 6-6-5　　不稳定岩块剩余下滑力计算公式

类型	示意图	计算公式	符号说明
垂直与水平结构面组成的岩块	 图 6-6-5	岩块位移前 $P_{sj}=N_{ss}+G-(Q_{cs1}+N_{cs1}\mathrm{tg}\varphi_{cs1}+C_{cs1}\times A_{cs1})-(Q_{cs2}+N_{cs2}\mathrm{tg}\varphi_{cs2}+C_{cs2}\times A_{cs2})$　(6-6-7)	G——不稳定岩块自重； P_{sj}——岩块位移前剩余下滑力； N_{ss}——3-3′水平结构面上的法向力； Q_{cs1}、Q_{cs2}——1-1′、2-2′垂直结构面上的剪力； N_{cs1}、N_{cs2}——1-1′、2-2′垂直结构面上的法向力； φ_{cs1}、φ_{cs2}——1-1′、2-2′垂直结构面的内摩擦角； C_{cs1}、C_{cs2}——1-1′、2-2′垂直结构面的粘结力； A_{cs1}、A_{cs2}——1-1′、2-2′垂直结构面上岩块与围岩接触面积
屋脊形岩块	 图 6-6-6	岩块位移前 $P'_{sj}=N_{os1}\sin\theta_1+N_{os2}\times\sin\theta_2+G-(Q_{os1}+N_{os1}\mathrm{tg}\varphi_{os1}+C_{os1}\times A_{os1})\cos\theta_1-(Q_{os2}+N_{os2}\mathrm{tg}\varphi_{os2}+C_{os2}\times A_{os2})\cos\theta_2$　(6-6-8)	P'_{sj}——岩块位移前剩余下滑力在铅直方向的分力； Q_{os1}、Q_{os2}——1-1′、2-2′斜结构面上的剪力； N_{os1}、N_{os2}——1-1′、2-2′斜结构面上的法向力； φ_{os1}、φ_{os2}——1-1′、2-2′斜结构面上的内摩擦角； C_{os1}、C_{os2}——1-1′、2-2′斜结构面上的粘结力； A_{os1}、A_{os2}——1-1′、2-2′斜结构面上岩块与围岩接触面积

注　不稳定岩块位移后的剩余下滑力为岩块自重与两侧残余阻滑力之差。

采用剩余下滑力法时，根据围岩节理裂隙传递力和形变的情况，可将围岩分为连续介质与非连续介质两种类型，分别确定山岩压力。

连续介质，岩体虽然存在节理裂隙或软弱结构面，但仍能连续传递力和形变，可采用连续介质力学进行各种力学计算。不稳定岩块的剩余下滑力，可分岩块位移前在应力场应力与自重的作用下承受剪切和岩块位移后在自重的作用下继续位移两种情况计算；实际工程中，一般多按岩块在自重作用下计算剩余下滑力。在抗剪参数方面，由于岩块剪切、位移时，围岩多限制下滑岩块在结构面法向方向膨胀，选用时一般应按照限制岩块在结构面法向方向变位剪切考虑，与容许岩块在结构面法向方向变位剪切有所区别。

非连续介质，围岩中节理裂隙有较大的张开，岩块已松脱；或软弱带组成物疏松，已不能连续传递力和形变。由于侧向容易变位，失稳岩块周边抗滑力容易变小，甚至消失，其剩余下滑力变化较大，不易具体确定，为安全起见，可将不稳定岩块自重视为山岩压力。

（3）围岩分类法。目前围岩分类都以岩体强度、岩体结构、地下水的作用和围岩稳定状态等作为基本因素，采用较多的有新奥法分类、美国按岩石质量 RQD 分类和水利水电地下工程围岩工程地质分类等（表6-6-6、6-6-7和表6-6-8）。这些分类，很少考虑岩体的初始应力和开挖洞室应力重分布的应力对围岩稳定性的影响，使用时可参考表6-6-9加以补充。

表 6-6-6 隧道施工中的岩石分类（根据洛发报告）

分类	岩层分类	开挖方法	支护特征
A	十分密实、稳定的原状岩石	全断面开挖，主要为爆破开挖。预裂法爆破	无需支护。 为防止蚀变，喷混凝土厚10厘米
B	微有破碎，密实的原状岩	全断面开挖，主要为爆破开挖。预裂法爆破	喷混凝土厚20厘米，以轻型焊接钢筋网加固。按照隧道断面布置锚杆
C	相当破碎的原状岩，岩石略有蚀变，结合很好的密集体	全断面开挖。应减少爆破，如有可能应采用机械开挖	喷混凝土厚30厘米，以重型焊接钢筋网加固。在拱顶1/3—1/4 h 内布置有规则密度的锚杆
D	相当多蚀变，或很碎的岩石；软弱的岩石；中等结合的密集体	分部开挖，浅眼爆破，机械开挖	喷混凝土厚30厘米，焊接钢筋网加固，轻型金属拱架，布置有规则而稠密的锚杆
E	很松软的岩石带有粘土裂隙；风化很重和破碎的岩石；粘结力小的松软岩；结合不良的密集体；泥灰岩、粘土或粘结力很大的不坚硬土	分部开挖（小断面，5～10米^2），内部掘进深度小于1.5米。 机械开挖	喷混凝土厚30厘米（或大于30厘米），在隧道表面对称，在工作面分部开挖，用两层焊接钢筋网加固，轻型金属拱架，布置很密的锚杆，带仰拱式的封闭式衬砌，在拱架间起"并联拱"的作用（距离1.2～1.5米）

注 本表录自1975年国家建委建筑科学研究院建筑情报研究所《岩石地下建筑技术措施工程地质勘测》附录III。

表 6-6-7 按 R、Q、D 的围岩分类（适用于坑道直径5～10米）

R Q D	开挖隧道方法	可交替使用的支撑系统		
		钢拱	锚杆	喷混凝土
优质的 R、Q、D>90	*A* 掘进机	不需要，轻型钢拱，岩石荷载(0～0.2)B	不需要	不需要；局部使用
	B 传统方法	不需要，轻型钢拱，岩石荷载(0～0.3)B	不需要	不需要，局部使用，厚5～8厘米
良好的	*A* 掘进机	轻型钢拱，间距1.6～2.0米，岩石荷载(0～0.4)B	间距1.6～2.0米	不需要；局部使用，厚5～8厘米
75<R、Q、D<90	*B* 传统方法	轻型钢拱，间距1.6～2.0米，岩石荷载(0.3～0.6)B	间距1.6～2.0米	局部需要，厚5～8厘米

续表

R　Q　D	开挖隧道方法	可交替使用的支撑系统		
		钢拱	锚杆	喷混凝土
好的	A掘进机	轻型到中型钢拱，间距1.6～2.0米，荷载(0.4～1.0)B	间距1.3～1.6米	拱顶厚5～10厘米
50＜R、Q、D＜75	B传统方法	轻型到中型钢拱，间距1.3～1.6米，荷载(0.6～1.3)B	间距1.0～1.6米	拱及边墙厚≥10厘米
差的	A掘进机	中等圆形钢拱，间距1.0～1.3米，荷载(1.0～1.6)B	间距0.65～1.3米	拱及边墙厚10～15厘米，与锚杆共同使用
25＜R、Q、D＜50	B传统方法	中型或重型钢拱，间距0.65～1.3米，荷载(1.3～2.0)B	间距0.65～1.3米	拱及边墙厚≥15厘米，与锚杆共同使用
很差 R、Q、D＜25 (不包括挤入及膨胀土)	A掘进机	中型或重型圆钢拱，间距0.65米，荷载(1.6～2.2)B	间距0.65～1.3米	拱及边墙厚≥15厘米，与钢拱共同使用
	B传统方法	重型圆钢拱，间距0.65米，荷载(2～2.8)B	间距1.0米	全断面厚≥15厘米，与钢拱共同使用
很差 (挤入土及膨胀土)	A掘进机	加重型钢拱，间距0.65米，荷载高度达75米	间距0.65～1.0米	全断面厚≥15厘米，与钢拱共同使用
	B传统方法	加重型钢拱，间距0.65米，荷载高度达75米	间距0.65～1.0米	全断面厚≥15厘米，与钢拱共同使用

注　1.本表录自1975年国家建委建筑科学研究院建筑情报研究所《岩石地下建筑技术措施工程地质勘测》附录III。

2.D·U·迪尔提出的岩石质量指标(RQD)是指采用金刚石钻探，使用75毫米双层岩心管取心(岩心直径约54毫米)，大于或等于10厘米的岩心柱(不包括软弱物质)总长度与钻进总长度之比的百分数。

表 6-6-8　　水利水电地下工程围岩工程地质分类表

类别	名称	围岩主要工程地质特征		地下水活动状态	开挖后毛洞围岩稳定状况	山岩压力评价		一般支护措施的建议
		岩体状态	结构面特征			计算理论方法	塌落高度h (参考值)	
I	稳定	岩石新鲜完整，受地质构造影响轻微，节理裂隙不发育或稍发育，多闭合且延伸不长，无或偶有软弱结构面，宽度一般小于0.1米。 岩体呈块状整体结构或块状砌体结构	结构面无不稳定组合。 断层走向与洞线近正交	洞壁干燥，或只有轻微潮湿现象，沿个别节理裂隙有微弱渗水	成形好，无坍塌掉块现象	不计山岩压力	0	一般可不衬砌，仅对局部不稳定岩块进行锚杆加固，局部破碎带采用喷混凝土处理
II	基本稳定	岩石新鲜或微风化，受地质构造影响一般，节理裂隙稍发育或发育，有少量软弱结构面，宽度小于0.5米，层间结合差。 岩体呈块状砌体结构或层状砌体结构	结构面组合基本稳定，仅局部有不稳定组合。 断层等软弱结构面走向与洞线斜交或正交	洞壁潮湿，沿一些节理裂隙或软弱结构面有渗水、滴水	开挖中，局部有掉块落石现象，局部成形差，长时间暴露，局部有小坍落	须考虑部分落石荷载，可采用极限平衡理论或结构面分析法进行计算	(0～0.17)B	以喷混凝土结合锚杆加固为主

续表

类别	名称	围岩主要工程地质特征		地下水活动状态	开挖后毛洞围岩稳定状况	山岩压力评价		一般支护措施的建议
		岩体状态	结构面特征			计算理论方法	坍落高度h（参考值）	
III	稳定性较差	岩石微风化或弱风化，受地质构造影响严重，节理裂隙发育，部分张开且充泥。软弱结构面分布较多，宽度小于1米。 岩体呈碎石状镶嵌结构	结构面组合不利于围岩稳定者较多。 断层等主要软弱结构面走向与洞线斜交或近平行	地下水活动显著，沿节理裂隙或断层带有渗水、滴水或呈线状涌水	成形稍差，无支撑时，产生小规模坍塌，高边墙侧壁有时局部失稳	结合地质分析，采用极限平衡理论或散体理论计算	(0.17~0.33)B	采用锚杆及喷混凝土加固，局部衬砌
IV	稳定性差	同第III类岩体状态。但软弱结构面分布较多，宽度小于2米，节理裂隙局部极发育。 岩体呈碎石状镶嵌结构，局部呈碎石状压碎结构	结构面组合不利于围岩稳定。 断层等软弱结构面走向与洞线近平行	地下水活动显著，沿节理裂隙或断层带有渗水、滴水或呈线状涌水	成形差，顶拱一般因坍落而超挖，无支撑时可产生较大坍塌，边墙有失稳现象	采用散体理论	(0.33~0.66)B	一般都需要衬砌，开挖后，需加支护
V	不稳定	1.石质围岩：岩石强风化或全风化，受地质构造影响很严重，节理裂隙极发育，断层破碎带宽度大于2米，以断层泥、糜棱岩、角砾岩为主，裂隙中多充泥。 岩体呈角砾、泥砂、岩屑状散体结构。 2.松散土层、砂层、滑坡堆积层及一般碎、卵、砾石土等。 3.挤压强烈的大断裂带，裂隙杂乱，呈土夹石或石夹土状	结构面呈零乱状不稳定组合。 断层等主要软弱结构面走向与洞线近平行	地下水活动强烈，有较大涌水量，常引起不断坍塌	成形很差，围岩极易坍塌，甚至出现地表下沉或冒顶	采用散体理论	(0.6~1.2)B 或更大	需加强衬砌，开挖后必须及时支护

注　1.本表录自1979年水利电力部水利水电工程施工地质规程SDJ18-78(试行)第三章第五节。

2.根据坍落高度估算山岩压力经验式为：$P=h\gamma$　　(6-6-9)

式中：P——垂直山岩压力(吨/米^2)；h——坍落高度(米)，与洞跨B(米)有关；γ——围岩容重(吨/米^3)。

3.B为开挖跨度。

五、高边墙洞室的边墙稳定

1.影响高边墙洞室边墙稳定的因素

（1）岩体的强度。

（2）岩体的应力状态、方向和数值大小。

（3）走向与边墙交角较小的节理裂隙、断层等软弱结构面的不利组合情况与其物理力学特性。

（4）作用于边墙岩体的外水压力大小，特别是外水压力较大的情况，如高压洞渗水引起地下厂房上游边墙外水压力急剧增大；尾水调压室水位突然下降或泄空，外水压力有时成为高边墙的主要破坏荷载。

（5）开挖临空卸荷、产生向洞内变位，往往由于变位较大引起岩体受力状态明显变化而导致丧失平衡。

（6）震动和爆破松动等。

2.高边墙稳定分析和抗剪强度指标的确定

与边坡相似，高边墙不稳定岩体的滑移，可归纳为沿滑动面倾向方向（真倾角）下滑和视倾向方向（视倾角）下滑两种基本滑动类型。岩体剩余下滑力和稳定系数的计算参见表6-6-10和表6-6-11，底部滑动面与侧向分割面的边界条件和抗剪强度指标分析见表6-6-12和表6-6-13。

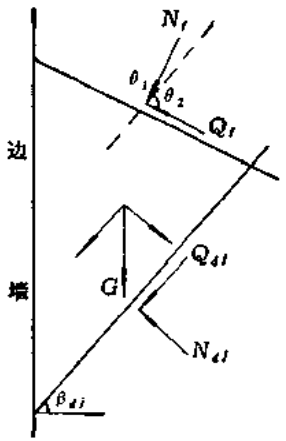
表 6-6-9

地 下 洞 室 围 岩 分 类

稳定分类		岩体状态		围岩强度与应力			松弛情况	软弱结构面的影响	地下水活动的影响	毛洞自稳情况	山岩压力的确定	支护措施的建议	
				压	拉	剪							
I 连续介质	I-1稳定	整体状或块状结构、不易溶蚀的岩体	符合连续介质力学理论，岩块间仍能连续传递力和形变，围岩多限制岩块侧向变位	$R>\alpha\sigma_\theta$	$\sigma_\theta>0$ $\sigma_m>0$	$S>\alpha\tau$ $S_m>\tau_m$		无软弱结构面	地下水活动对围岩稳定没有影响	稳定	0	不受力，可不支护	
	I-2 基本稳定	块状、层状或碎裂状结构不易溶蚀的岩体					局部松动厚0.5至1米	无结构面不利组合		有局部落石掉块	局部落石自重	基本不受力，喷混凝土，局部锚杆	
	I-3 稳定性较差	块状、层状或碎裂状结构岩体		$R>\alpha\sigma_\theta$ 局部$\sigma_\theta<R<\alpha\sigma_\theta$	$\sigma_\theta>0$ 局部$\sigma_\theta<0$； $\sigma_m>0$ 局部$\sigma_m<0$	$S>\alpha\tau$ 局部 $\tau<S<\alpha\tau$； $S_m>\tau_m$ 局部 $S_m<\tau_m$	不利组合岩块周边结构面已松弛(I)或松脱(II)	局部存在水平与垂直等结构面组成的不利组合	地下水渗流可使软弱结构面抗剪强度降低和夹泥进一步恶化；作用于岩块的空隙水压力，可使岩块的下滑力增加	有掉块或少量塌方	局部地段采用块体剩余下滑力法或弹塑性理论计算确定	受力小，系统锚杆，喷混凝土。 局部受力大，系统锚杆加局部锚杆、挂网、喷混凝土	
	I-4 不稳定	块状、层状或碎裂状、散体状结构岩体		$\sigma_\theta<R<\alpha\sigma_\theta$ 或$R<\sigma_\theta$	$\sigma_\theta>0$ 或$\sigma_\theta<0$； $\sigma_m>0$ 或$\sigma_m<0$	$\tau<S<\alpha\tau$ 或$S<\tau$； $S_m>\tau_m$ 或$S_m<\tau_m$		存在规模较大、数量较多的屋脊形或水平与垂直等结构面组成的不利组合		开挖时，开始有少量塌方，如不及时支护，将陆续产生塌方或产生规模较大的塌方	采用块体剩余下滑力法或弹塑性理论计算确定	受力不大，系统锚杆加局部锚杆、挂网、喷混凝土。 受力大，系统锚杆加强锚杆(索)、挂网、喷混凝土或衬砌	
II 非连续介质	II-1 稳定性较差	块状、层状或碎裂状结构岩体	岩块间不连续传递力和形变，侧向容易变位	$R_m>P_{md}$ 或 $R_m<P_{md}$		$S_m>q_m$ 或$S_m<q_m$		局部存在水平与垂直等结构面组成的不利组合		有掉块或少量塌方	局部不稳定岩块自重	改善力的传递条件	受力不大，系统锚杆、挂网、喷混凝土。 局部受力较大，系统锚杆加局部加强锚杆、挂网、喷混凝土或衬砌
	II-2 不稳定	块状、层状或碎裂状、散体状结构岩体						存在规模较大、数量较多的屋脊与水平等结构面组成的不利组合		(1)与I-4基本相同。 (2)开挖时，开始即陆续塌方，如不及时妥善处理，将产生严重塌方，给处理增加困难和复杂化	不稳定岩块自重		受力较大，系统锚杆加局部加强锚杆(索)、挂网、喷混凝土或衬砌。 受力甚大，系统锚杆加加强锚索、挂网、喷混凝土或加强衬砌等措施

注 1.断面形状，洞顶按开挖成拱型考虑。
2.对高压、高速、受振较大的隧洞，应作专门性研究。
3.表中符号：R——岩块单轴湿抗压强度；S——岩块抗剪强度；σ_θ——围岩环向应力(正为压，负为拉)；τ——围岩剪应力；α——安全系数，一般为2～4；R_m——结构面处岩块单轴湿抗压强度；S_m——结构面处岩块抗剪强度；σ_m——结构面上法向应力(正为压，负为拉)；τ_m——结构面上剪应力；P_{md}——岩块自重作用于结构面突起部分的压力强度；q_m——结构面上的剪力强度(某点剪力)。

表 6-6-10　　高边墙不利组合岩体滑移前在应力场应力与自重作用下沿视倾向方向下滑的稳定计算公式

示意图	计算公式	
 图 6-6-7	稳定系数	不考虑侧向抗剪 $K_c=\dfrac{(N_f\mathrm{tg}\varphi_f^0+C_f^0A_f)\cos\theta_2+(G\cos\beta_{dj}-N_{dj})\mathrm{tg}\varphi_{dj}^0+C_{dj}^0A_{dj}}{N_f\cos\theta_1+Q_f\cos\theta_2+Q_{dj}+G\sin\beta_{dj}}$ (6-6-10) 考虑侧向抗剪 $K_c=\dfrac{(N_f\mathrm{tg}\varphi_f^0+C_f^0A_f)\cos\theta_2+(G\cos\beta_{dj}-N_{dj})\mathrm{tg}\varphi_{dj}^0+C_{dj}^0A_{dj}+\tau_{c1}^0A_{c1}+\tau_{c2}^0A_{c2}}{N_f\cos\theta_1+Q_f\cos\theta_2+Q_{dj}+G\sin\beta_{dj}}$ (6-6-11)
	剩余下滑力	不考虑侧向抗剪 $H=N_f\cos\theta_1+Q_f\cos\theta_2+Q_{dj}+G\sin\beta_{dj}-(N_f\mathrm{tg}\varphi_f^0+C_f^0A_f)\cos\theta_2-(G\cos\beta_{dj}-N_{dj})\mathrm{tg}\varphi_{dj}^0$ $-C_{dj}^0A_{dj}$ (6-6-12) 考虑侧向抗剪 $H=N_f\cos\theta_1+Q_f\cos\theta_2+Q_{dj}+G\sin\beta_{dj}-(N_f\mathrm{tg}\varphi_f^0+C_f^0A_f)\cos\theta_2-(G\cos\beta_{dj}-N_{dj})\mathrm{tg}\varphi_{dj}^0$ $-C_{dj}^0A_{dj}-\tau_{c1}^0A_{c1}-\tau_{c2}^0A_{c2}$ (6-6-13)

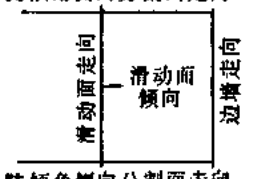
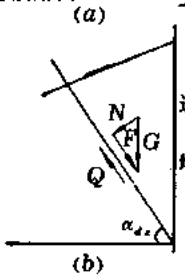
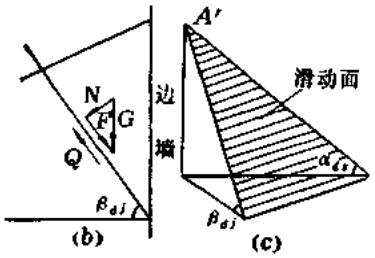
注　1.开挖洞室围岩应力产生重分布，边墙不利组合岩体向临空方向继续变位，作用于该岩体的N_f、Q_f和N_{dj}、Q_{dj}等诸力，将会明显变小，设计时一般多按岩块在自重作用下计算剩余下滑力。

2.倾向方向下滑类型算式和视倾向方向下滑类型中先沿倾向方向计算下滑，然后将力投影至视倾向方向计算的算式可参见表6-6-11。

3.表中符号说明

沿视倾向方向下滑算式符号：G——下滑岩体自重；N_f——上部分割面上的法向力；Q_f——上部分割面上的剪力；φ_f^0——上部分割面的内摩擦角；C_f^0——上部分割面的粘结力；A_f——上部分割面处下滑岩体与稳定围岩接触面积；θ_1——上部分割面法向力与底部滑动面方向的夹角；θ_2——上部分割面剪力与底部滑动面方向的夹角；N_{dj}——底部滑动面上的法向力；Q_{dj}——底部滑动面上的剪力；β_{dj}——底部滑动面下滑方向视倾角；φ_{dj}^0——底部滑动面的内摩擦角；c_{dj}^0——底部滑动面的粘结力；A_{dj}——底部滑动面处下滑岩体与稳定围岩接触面积；τ_{c1}^0、τ_{c2}^0——侧向分割面的抗剪强度；A_{c1}、A_{c2}——侧向分割面处下滑岩体与稳定围岩接触面积。

表 6-6-11　　高边墙不利组合岩体滑移后在岩体自重作用下剩余下滑力的计算公式

示意图	下滑类型		剩余下滑力
陡倾角侧向分割面走向  陡倾角侧向分割面走向 (a)  (b) 图 6-6-8	倾向方向(真倾角)下滑		不考虑侧向抗剪 $H=G(\sin\alpha_{ds}-\cos\alpha_{ds}\mathrm{tg}\varphi'_{ds})-C'_{ds}A_{ds}$ (6-6-14) 考虑侧向抗剪 $H=G(\sin\alpha_{ds}-\cos\alpha_{ds}\mathrm{tg}\varphi'_{ds})-C'_{ds}A_{ds}-\tau'_{k1}A_{k1}-\tau'_{k2}A_{k2}$ (6-6-15)
陡倾角侧向分割面走向  陡倾角侧向分割面走向 (a)  (b)　(c) 图 6-6-9	视倾向方向(视倾角)下滑	沿视倾向方向计算下滑	不考虑侧向抗剪 $H=G(\sin\beta_{dj}-\cos\beta_{dj}\mathrm{tg}\varphi'_{dj})-C'_{dj}A_{dj}$ (6-6-16) 考虑侧向抗剪 $H=G(\sin\beta_{dj}-\cos\beta_{dj}\mathrm{tg}\varphi_{dj})-C'_{dj}A_{dj}-\tau'_{cy}A_{cy}-\tau'_{cl}A_{cl}$ (6-6-17)
		先沿倾向方向计算下滑然后将力投影至视倾向方向计算	不考虑侧向抗剪 $H=\cos\beta_{dj}\sin\theta(G\mathrm{tg}\alpha_{ds}-G\cos\alpha_{ds}\mathrm{tg}\varphi'_{ds})-C'_{ds}A_{ds}$ (6-6-18) 考虑侧向抗剪 $H=\cos\beta_{dj}\sin\theta(G\mathrm{tg}\alpha_{ds}-G\cos\alpha_{ds}\mathrm{tg}\varphi'_{ds}-C'_{ds}A_{ds}-G\sin\alpha_{ds}\times\mathrm{tg}\varphi'_{cy})-C'_{cy}A_{cy}-\tau'_{cl}A_{cl}$ (6-6-19)

注　1.G——下滑岩体自重。

2.倾向方向下滑符号：α_{ds}——底部滑动面真倾角；φ'_{ds}——底部滑动面倾向方向残余内摩擦角；C'_{ds}——底部滑动面倾向方向残余粘结强度；A_{ds}——底部滑动面倾向方向下滑岩体与稳定围岩接触面积；τ'_{k1}、τ'_{k2}——倾向方向侧向分割面的残余抗剪强度；A_{k1}、A_{k2}——倾向方向侧向分割面处下滑岩体与稳定围岩接触面积。

3.视倾向方向下滑符号：θ——底部滑动面走向与边墙走向夹角。β_{dj}——底部滑动面下滑方向视倾角；φ'_{dj}——底部滑动面视倾向方向残余内摩擦角；C'_{dj}——底部滑动面视倾向方向残余粘结强度；A_{dj}——底部滑动面视倾向方向下滑岩体与稳定围岩接触面积；φ'_{cy}——侧向受压分割面的残余内摩擦角；C'_{cy}——侧向受压分割面的残余粘结强度；τ'_{cy}——侧向受压分割面的残余抗剪强度；A_{cy}——侧向受压分割面处下滑岩体与稳定围岩接触面积；τ'_{cl}——侧向受拉分割面的残余抗剪强度；A_{cl}——侧向受拉分割面处下滑岩体与稳定围岩接触面积。

表 6-6-12　　**底部滑动面的边界条件和抗剪强度指标分析**

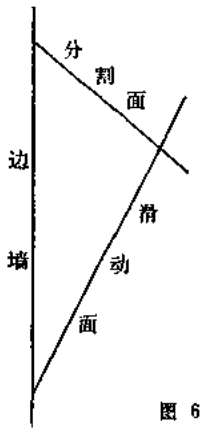
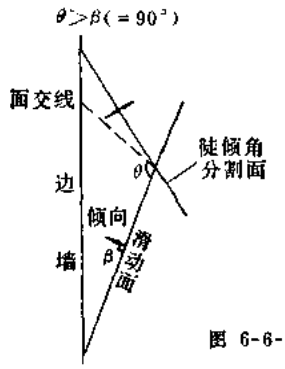
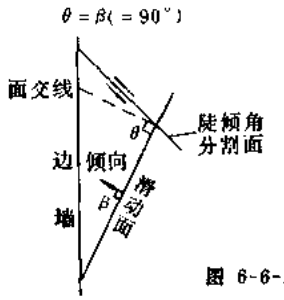
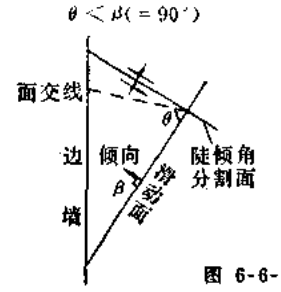
不稳定岩体横剖面示意图	岩体位移前		岩体位移后		备注
	边界条件	底部滑动面抗剪强度	边界条件	底部滑动面抗剪强度	
 图 6-6-10	围岩限制下滑岩体在滑动面处上下变位	滑动面抗剪强度为限制岩体上下变位剪切类型的抗剪强度。该种边界条件剪切时，必须克服滑动面突起部分阻力，岩体方可滑移，抗剪强度数值较容许岩体上下变位剪切类型为大	分割面处岩体与围岩已脱开，滑动面处容许岩体上下变位	在滑动面处岩石剪切破坏后，岩体继续剪切位移。滑动面抗剪强度为容许岩体上下变位剪切类型的残余抗剪强度，该种类型，滑动面处岩体主要克服残余摩擦力即可滑移，抗剪强度数值较限制岩体上下变位剪切类型为小	

表 6-6-13　　**侧向分割面的边界条件和抗剪强度指标分析**

不稳定岩体水平切面示意图	滑移方向	分割面受力情况	分割面抗剪强度		备注
 图 6-6-11	倾向方向	受拉	无抗剪强度 $\tau = 0$		
 图 6-6-12	倾向方向	纯剪	无摩擦力，具有粘结力 $\tau = cA$	岩体位移前为限制分割面法向方向变位的抗剪强度，岩体位移后为容许分割面法向方向变位的残余抗剪强度	若侧向存在低弹模带时，容易引起侧向变位，侧向分割面抗剪强度宜取低值或忽略不计
 图 6-6-13	交线方向	剪切	具摩擦力和粘结力 $\tau = p\mathrm{tg}\varphi + cA$		

第七节　水下岩塞爆破、定向爆破筑坝工程地质

一、隧洞进水口水下岩塞爆破工程地质

（一）地形地质的一般要求

岩塞对地形地质的一般要求见表6-7-1。

表 6-7-1　岩塞对地形地质的一般要求

项　目	地　形　地　质　要　求	
	陡缓边坡共同要求	陡边坡特殊要求
岩塞位置	（1）边坡地形规整，无洼沟、洞穴和洼坑。 （2）避开覆盖层较厚地段。 （3）基岩力求岩性单一，无较大破碎带，岩石完整性好，风化轻，透水性小。 （4）岩塞与药室稳定性好。 （5）喇叭口无影响围岩稳定的结构面不利组合，爆破成型好，爆后可长期保持稳定	（1）岩塞口边坡稳定性好。无反坡地形。应避开软弱结构面不利组合形成的不稳定地段。 （2）爆破瞬间洞口滞后下滑方量较小
岩塞轴线方向	轴线方向尽量垂直于岸坡，力争岩塞厚度均一	

（二）岩塞厚度与稳定

已建工程的岩塞厚度一般为1.0～1.5倍岩塞直径或宽度。

岩塞稳定性，主要视岩塞周边的抗剪强度而定。若周边有软弱结构面，其抗剪强度较小；若周边无软弱结构面，其抗剪强度则较大。

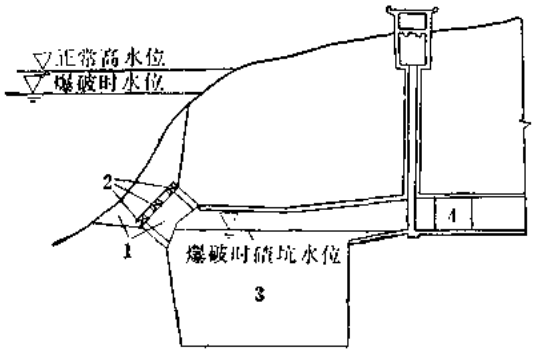


图 6-7-1　进水口剖面示意图

1—岩塞；2—药室；3—聚碴坑；4—闸后堵塞段

（三）药室稳定问题

药室洞围岩稳定分析见表6-7-2。

表 6-7-2　药室洞围岩稳定分析

项　目	稳　定　分　析
岩块下滑稳定	药室洞距地表较近，围岩受风化影响较大，节理裂隙多有程度不同的张开，由于围岩松弛情况难以查清，对洞径较小的药室洞来说，主要是洞顶围岩稳定问题： （1）节理裂隙走向与洞方向一致：节理裂隙间距大于洞宽时，围岩稳定。节理裂隙间距小于洞宽，围岩稳定性主要视岩块两侧或周边抗剪强度而定。若岩块两侧或周边抗剪强度较低，阻滑力难以平衡下滑力时，岩块即失去稳定；反之，则岩块稳定。 （2）节理裂隙走向与洞斜交：两边墙对下滑岩块可起支撑作用，围岩往往稳定
断层破碎带渗流稳定	药室洞与库（坝）水间渗径短，最不利情况是不均匀集中渗流，其主要威胁是机械管涌。可根据可能产生的渗透流速或水力坡降和破碎带的抗冲强度，判断产生机械管涌的可能性

（四）喇叭口爆破成型与方量

影响喇叭口爆破成型与方量的主要地形地质因素和设计时需考虑的主要工程地质问题见表6-7-3。

表 6-7-3　影响喇叭口爆破成型与方量的主要地形地质因素

影响因素	影响内容与需考虑的主要问题	
地　形	陡边坡岩塞	爆破漏斗以上岩体，常因爆破震动和本身自重的作用而坍塌，扩大了爆破漏斗范围，增加了石方。设计时应将可进入弃坑的爆破破碎石方和难以进入弃坑而堆积于洞口的滞后下滑石方区分开来，分别采取不同处理措施
	缓边坡岩塞	爆破漏斗性质与平地标准抛掷漏斗基本相似
岩塞厚度不均一性	岩塞一侧厚、一侧薄，在同样药量情况下，薄的一侧爆破漏斗较厚的一侧为大，爆破效果亦好，整个爆破漏斗偏向薄的一侧，形状不对称，薄的一侧岩碴显得较多，爆破设计时需加以考虑	

续表

影响因素	影响内容与需考虑的主要问题	
软弱结构面	岩塞前半部	爆破漏斗破裂线基本上沿着软弱结构面发展，尤其是上破裂线更为明显。设计时应根据软弱结构面的位置、产状、性质和相互组合关系，修正喇叭口理论爆破轮廓和石碴方量
	岩塞后半部	沿岩塞周边采取预裂措施，当预裂孔所保护的岩体中存在软弱结构面，结构面与孔之间的岩体在爆破震动下将出现不稳定时，软弱结构面对喇叭口成型起控制作用，预裂孔则不起控制作用；当预裂保护的岩体完整时，预裂孔对喇叭口围岩，可起预裂保护作用。设计时应根据此情况对喇叭口理论爆破轮廓与方量作出修正

（五）滞后下滑与洞口堆积

陡边坡岩塞的喇叭口外围若存在软弱结构面，与喇叭口设计轮廓线之间的岩体，在爆破瞬间受强烈震动而失稳下滑，由于岩体受底部滑动面或两侧分割面阻滑力的作用，减缓了下滑速度，使下滑时间滞后于洞口产生高速水流的瞬间，轻则减少过水断面面积，重则容易堵塞洞。爆前对此滞后下滑岩体的范围与方量应进行预测，并采取处理措施。

缓边坡岩塞的滞后下滑方量不大，一般不存在上述洞口堆积问题。

（六）进水口边坡的稳定问题

进水口边坡稳定问题，陡边坡岩塞较为突出，缓边坡岩塞则不存在此问题。边坡稳定分析参见第五节。

（七）聚碴坑高边墙的稳定问题

聚碴坑高边墙，除要研究不稳定塌滑岩体的边界条件与抗剪强度指标外（参见第六节），尚须充分考虑与边墙交角较小的呛水节理，在瞬时高速水流作用下对高边墙稳定的影响。

（八）喇叭口围岩在长期运行中的稳定问题

喇叭口围岩，受大药量爆破破坏作用，形成一定厚度的松动圈，运行中在长期卸荷风化的作用下，松动圈内岩块侧向抗剪强度将不断降低，可使松动围岩稳定性进一步变坏，所以要予以充分注意并采取相应措施。

二、定向爆破筑坝的工程地质

（一）定向爆破筑坝的地形地质条件

有利的定向爆破筑坝的主要地形地质条件见表6-7-4。

表 6-7-4 有利的定向爆破筑坝的主要地形地质条件

地形方面	1.河谷形状——“V”型或“U”型狭窄河谷。 2.山高——大于2.5倍坝高。 3.坡底宽——大于5～7倍坝高或1.5～2倍坝底宽度。 4.坡度——大于45°（容许最小坡度为30°）。 5.坡面——比较平直，或具天然凹面。无较大冲沟切割，无阶地分布。 6.坝顶处河谷宽度——小于5倍坝高。 7.山体厚度——大于2.5～3倍坝高。 8.无侧向和后方逸出的地形
地质方面	1.覆盖层薄、岩石风化层浅、且风化较轻。 2.岩性简单均一，适宜作堆石坝材料。爆区内不存在岩性相差悬殊的二元或多元结构的岩体。 3.构造简单，无较大断裂。 4.岸坡稳定性较好，不因爆破而产生危及工程安全的大型坍滑。 5.爆后岸坡不会产生影响工程安全的大型泥石流

（二）影响定向、爆破方量和爆岩块度的地质因素（表6-7-5）

表 6-7-5 影响定向、爆破方量和爆岩块度的主要地质因素

项目			内容
影响定向的因素	地形	单薄山脊 垂直岸坡	岩碴可向两侧逸出
		单薄山脊 平行岸坡	岩碴可向后方逸出
		山嘴	岩碴可向三个临空面飞散
		孤山	多面临空，岩碴各向飞散
		深切洼沟	洼沟处具有临空面，可造成岩碴向洼沟逸出
	岩性	岩性差异较大的岩层	软岩、硬岩互层——影响与层理相似 坚硬岩层中的软弱夹层——影响与断层相似

续表

项目			内容
影响定向的因素	构造	断层 药包位于断层带上	断层在爆破漏斗范围内通过时，若断层走向与最小抵抗线的夹角较小、断层宽度较宽、破碎物胶结疏松，对抛掷定向影响较大；反之，影响较小
		断层 药包不在断层带上	断层与最小抵抗线相交时，若断层走向与最小抵抗线夹角较小，断层离药包较近，宽度较宽，破碎物胶结疏松，对抛掷定向准确性的影响亦较大；反之，影响较小
		层理	层理走向与最小抵抗线斜交，爆破时抛掷方向将受到影响，其影响程度与层理的状态有关，张开或有夹泥的层理影响较大；闭合层理影响不很明显
		节理	岩体中有一组节理特别发育，将起主导作用时，对抛掷定向有一定影响。其情况与层理基本相似
影响爆破方量的因素			同岩塞爆破
影响爆岩块度的因素			岩层厚薄，岩石性质，风化程度，层理、节理裂隙发育程度等都将影响爆岩的块度。岩层单层厚度大，岩石新鲜而坚硬，节理裂隙间距大，爆岩块度就较大；反之，爆岩块度则较小

注　岩体结构面对爆破定向的影响，一般地说，断层常起主导作用，其次是软弱夹层（有时对定向的影响，亦较严重），再次是层理、节理（层理影响往往大于节理）。

（三）定向爆破引起的工程地质问题（表6-7-6）

表 6-7-6　定向爆破引起的主要工程地质问题

项目	内容
对导流隧洞洞口斜坡稳定和洞身围岩稳定的影响	爆破可使洞口和洞身原有不利组合岩体周边结构面阻滑力降低，甚至丧失，而造成不利组合岩体而失稳下塌；或爆破裂隙组成新的不稳定岩体下塌。塌方较多时容易使洞口或洞身堵塞，不能导流
坝肩绕坝渗透问题	爆破可使坝肩岩体节理裂隙加宽、加长，或产生新的爆破裂隙，可增大坝肩渗漏
坝区爆破边坡稳定问题	在爆破漏斗边部，由于爆破，新产生的爆破裂隙和加宽加长的原有裂隙等岩构成不利组合，在新的临空卸荷作用下，可使边坡岩体丧失稳定

第八节　溢洪道工程地质

一、溢洪道布置的基本地质要求（表6-8-1）

表 6-8-1　溢洪道的地形地质基本要求

地形地质条件	基本要求		
	河岸正槽式溢洪道	河岸侧槽式溢洪道	河床式溢洪道
地形	1.坝附近有高程接近于正常蓄水位的马鞍形山口，其下游山沟很快通到原河道或其它河道； 2.河岸平缓或者有阶梯状地形	河岸边坡很陡	与坝基的地质要求相同
岩性与地质构造	1.第四纪堆积物或岩石风化层厚度薄； 2.岩石坚硬、完整、均一、抗冲刷性能好； 3.没有大的构造破碎带和强烈的褶皱； 4.岩性和构造，不致构成地基产生滑动和过大变形的条件		
水文地质	1.无承压水（或防止承压水的顶托作用）； 2.岩土的渗流稳定条件好		
边坡稳定	边坡岩体稳定条件好	边坡岩体稳定条件好，尤应注意高陡边坡的稳定性	
出口地基冲刷	岩体抗冲刷性能好，不致出现危及大坝及其它水工建筑物安全的冲刷现象		岩体抗冲刷性能好，不致出现危及大坝及其它水工建筑物安全的冲刷现象，应将冲刷坑布置在岩体完整性好、地质构造较简单、裂隙不发育、两侧边坡低缓的地段处

二、堰槛地基稳定

（一）地基稳定条件分析

堰槛地基的工作条件，与坝近似。对于岩基，缓倾角的软弱结构面（如：软弱夹层、断层、夹泥裂隙等）是抗滑稳定的控制性地质因素。对于松散土地基，土体的强度破坏、不均匀变形以及渗透变形等，

是主要工程地质问题。地基失稳的形式、抗滑稳定的边界条件以及抗滑指标的选择，可参见本章第四节。

（二）冻胀对堰槛地基稳定影响

冻胀作用，可引起堰槛地基失稳破坏。冻胀变形作用的强度主要取决于温度、地下水和岩性，而首先是温度。温度控制冻结深度的大小。地下水位越浅，越易形成及加剧冻胀。地基土冻胀性的评价，见本章第九节。不冻胀的地基土，可不考虑冻结深度的影响。

三、陡槽段地基稳定

（一）冲刷对地基稳定的影响

当溢洪道底板不进行任何砌护时，陡槽段地基岩体的破坏，主要由高速水流冲刷所造成。岩体的抗冲刷能力，取决于岩性、构造破坏情况和风化程度。新鲜、坚硬、完整，受断裂构造影响较小的岩体，抗冲刷性能较好；软弱、胶结不好或受断裂构造影响较大，节理发育（尤其是呛水节理），完整性差的岩体，易遭受高速水流冲刷破坏。

（二）地下渗透水流对陡槽底板稳定的影响

表 6-8-2 地下渗透水流对底板稳定影响

破坏类型	稳定影响	原因分析
顶托破坏	若人工砌护底板强度不够，可导致底板隆起、开裂	多系地下承压水及地下水渗透压力所造成
管涌破坏	水将岩体裂隙中细小颗粒携出、增大岩体缝隙，致使岩体松软部位掏空破坏	多系地下水的渗流作用造成
冻胀破坏	岩土冻结、体积膨胀，对渠底岩石或人工底板产生冻胀力（包括法向、切向冻胀力），导致岩体破坏	湿岩（土）冻结后，水分转移、相变所致

这种影响详见表 6-8-2。此外，当溢洪道靠近土石坝的接头时，溢洪道的渗漏将引起扬压力和侧向渗透压力的增加，严重时威胁土石坝接头的稳定性。

四、出口消能段地基稳定

（一）消能建筑物的地基稳定条件

消能建筑物应建基于坚硬、较新鲜、完整的岩体上，或者采取相应的加固措施。地基岩体过于软弱、强烈风化和十分破碎，或其中平缓产状的软弱结构面形成了不利组合，地基容易失稳。

（二）挑流鼻槛下游冲刷坑对地基稳定的影响

在冲刷坑部位的地质条件较好，设计又得当时，形成的冲刷坑达到一定深度后，形状就会趋于稳定，并可发挥消能作用。反之，就可能发生问题；随着冲刷坑深度的加大，坑的直径也加大，当冲刷坑扩大到上游工程的基础附近时，可能导致地基破坏而危及建筑物稳定。这种情况，对于高坝的溢流冲刷，尤须重视。冲刷坑下游回流水亦能冲刷岸坡而危及岸边附近工程的安全。

消能段地基冲刷破坏的地质条件，见表6-8-3。

表 6-8-3 消能段地基冲刷破坏类型

破坏类型	破坏状况
岩质软弱破坏型	泥岩、页岩、粘土岩、凝灰岩抗水与抗冲性能极弱，在高速大流量水流冲击下易形成冲坑、洼地沟槽等
裂隙发育破坏型	主要为裂隙交汇带、节理密集带、较大的断层、断层的交汇带等，在水流冲击下多形成大冲坑，深沟，深槽以及洞穴等，且往往沿构造带的方向发展
强烈风化破坏型	主要为强风化至剧风化岩体、裂隙频率5～10条/米以上，在水流冲击下多形成深沟，深槽，深潭等

注 上表破坏类型系指单因素，实际破坏情况为多因素作用之结果。

五、溢洪道边坡稳定

影响边坡稳定的地质因素，边坡失稳的地质边界条件，以及边坡坡度与高度的参考数值表，参见本章第五节。在具体分析时，尤应注意高速水流的冲刷以及水位变化引起的空隙水压力对边坡稳定的影响。

第九节 渠道工程地质

一、渠道线路的工程地质条件

渠道与渠系建筑物应研究的主要工程地质问题有：

（1）渠道渗漏及渗漏引起的浸没问题；

（2）渠坡及渠道布置地段的天然斜坡稳定和影响渠坡稳定的渠水冲刷问题；

（3）渠道整体稳定问题（即由于滑坡、崩坍、岩堆、泥石流、陷穴、黄土湿陷等引起的渠道失稳破坏）；

（4）渠系建筑物的地基强度与稳定问题（包括冻胀破坏）。

不同渠道线路类型及其主要工程地质条件，如表6-9-1。

表 6-9-1 不同渠道线路类型的主要工程地质条件

渠道线路类型	主要工程地质条件
平原型线路	多为第四系松散堆积物，应根据其成因类型、物质组成、结构，并结合地下水埋藏条件，分析与评价渗漏、浸没、渗流稳定及渠坡稳定
谷底或坡麓型线路	堆积物的成分与结构复杂，地下水类型多变，工程地质条件较复杂。斜坡的不良地质作用（滑坡、崩塌、泥石流等）对渠道工程常造成危害；遇有岩堆时，往往产生较严重的渗漏
山腰或盘山型线路	多为半挖半填型的渠道，须注意渠坡稳定，同时要注意山坡稳定。当山坡稳定条件差时，渠水的渗流作用常引起山坡失稳，甚至造成渠道连同山坡一起滑动。要根据岩性、构造、地下水埋藏特征分析渗漏的可能性
岭脊型线路	一般地下水埋藏较深，主要应注意渠水的渗失，尤其是对于松散砂及砂砾层构成的土质渠床，透水性大的疏松结构岩层和强裂隙性（或有构造破碎带）的岩层构成的渠床
穿越岭脊型线路	此类渠线跨谷工程多，跨谷工程的基础稳定是主要问题。对土基不能有超限的不均匀沉陷，对岩基不允许有超限的滑动。穿越山岭的隧道，应注意洞口边坡稳定与洞身围岩稳定。深挖方、高填方工程，应注意渠坡的稳定性

二、渠道渗漏地质分析（表6-9-2）

表 6-9-2 渠道渗漏地质分析

地质区段		渗漏地质分析
区	段	
松散堆积物地区	残积层地段	残积物呈土状、碎石状、碎石夹土状等，一般孔隙性较大，有一定的透水性。但也有的风化残积层较为密实，透水性很小，例如湖南、湖北、四川、云南、贵州等地的红粘土即如此
	坡积层及坡麓地段	坡上部堆积物颗粒较粗，坡脚处颗粒较细，而粗颗粒区可能形成渗漏带及渗流不稳定区。对于倒石堆尤应注意，它往往构成强烈渗漏带
	洪积层及洪积扇地段	洪积物各部位颗粒成分与结构复杂，应根据具体勘探资料进行渗漏分析。一般，洪积物外缘较中、后部颗粒细，透水性相对较弱，若不为溪沟割切，渠线经过外缘较为有利
	冲积层及冲积扇地段	冲积物的粒度、厚度变化，受所处部位、河流年龄（老年、壮年、青年、幼年）直接影响。例如：上游区粒粗，下游区粒细；厚度上游薄，下游厚。分选性也随水流变迁而变化。应视具体勘探资料进行渗漏评价。要注意对古河道的研究，它常是构成可能渗漏的通道
	冰碛及冰水堆积地段	底碛、终碛等冰碛物的含泥量一般较高，隔水性好；而冰水堆积物透水性较强，渠线应避开
基岩地区		岩浆岩透水性一般较弱，沉积岩与变质岩渗漏条件较复杂。渗漏可能性主要决定于岩性和地质构造。可能的渗漏通道有：（1）断层及断层破碎带；（2）节理及节理密集带；（3）风化裂隙及风化裂隙带；（4）透水的砂岩、砂砾岩层；（5）可溶蚀的岩溶层；（6）层理、不整合面、假整合面、劈理及其组合；（7）火山岩的原生节理、气孔状构造连通带等。依据地质结构特征及地下水动态具体判断其渗漏可能性

三、渠道边坡稳定

（一）边坡稳定性评价（表6-9-3）

表 6-9-3　渠道边坡工程地质评价

类　型	工　程　地　质　评　价
粘土类边坡	均质粘土类边坡，稳定性主要决定于土的性质（密度、湿化性、抗剪强度），地下水及地表水的活动。若为双层或多层结构时，还决定于层面的性质和软弱夹层的分布情况。若有裂隙存在时，裂隙的分布规律和发育程度，对渠坡稳定亦有影响
碎石类边坡	稳定性主要取决于碎石粒径大小、形状、胶结情况和密实程度。在山区碎石类土一般均含有粘性土或粘性土夹层，渠坡稳定性则多取决于粘性土性质与地下水活动情况。当粘性土或碎石类土覆盖于基岩斜面之上时，渠坡稳定取决于基岩斜面的形状、坡度、风化情况以及地下水活动情况
黄土类边坡	稳定性取决于黄土的密实性、湿陷性、成因类型及形成时代（时代不同，物理力学性质有别）。不同时代黄土的接触情况，裂隙发育程度，物理力学性质指标的变幅，地下水与地表水的活动以及气候条件等，对渠坡稳定均有影响
岩石类边坡	稳定性主要取决于各类结构面的性质及其组合形式。而软弱结构面的分布、延续性、起伏情况、相互组合、夹泥层的物理力学性质指标，则是渠坡稳定的主要评价依据

（二）渠道边坡确定

开挖渠道，设计稳定坡高和坡角，初估时可依据地形、地质、水文地质与渠道运用条件参照已建工程稳定边坡值选用。当条件较为复杂或需较准确结论时，需采用力学计算法复核。一般，挖方深度大于5米或填方高度大于3米的渠道边坡，其稳定性需按土坝边坡的校核方法来考虑。

土质渠道内坡（水下）经验值，见表6-9-4。

表 6-9-4　土质渠道内坡经验值

渠道边坡土质	渠道水深（米）和流量（米³/秒）			备　注
	水深<1 流量<0.5	水深1～2 流量0.5～10	水深2～3 流量>10	
粘土、重粘壤土	1:1.00	1:1.00	1:1.25	1.本表适用于一般挖方小于5米深，填方高度小于3米的渠道。 2.当填方高度3～10米时，内坡采用1:3～1:3.5，外坡采用1:2～1:2.5
壤土	1:1.25	1:1.25	1:1.50	
砂壤土	1:1.50	1:1.50	1:1.75	
砂土	1:1.75	1:2.00	1:2.25	

水上部分的边坡，可参考表6-9-5、6-9-6。

表 6-9-5　土　质　边　坡　容　许　坡　度　值

土的类别	密实度或状态	边坡高度（米）		备　注
		<5	5～10	
碎石土	密实	1:0.35～1:0.50	1:0.50～1:0.75	1.本表中的碎石土，其充填物为坚硬或硬塑状态的粘性土； 2.砂土或碎石土的充填物为砂石土时，其边坡容许坡度值按自然休止角确定
	中密	1:0.50～1:0.75	1:0.75～1:1.00	
	稍密	1:0.75～1:1.00	1:1.00～1:1.25	
老粘性土	坚硬	1:0.35～1:0.50	1:0.50～1:0.75	
	硬塑	1:0.50～1:0.75	1:0.75～1:1.00	
一般粘性土	坚硬	1:0.75～1:1.00	1:1.00～1:1.25	
	硬塑	1:1.00～1:1.25	1:1.25～1:1.50	

表 6-9-6 黄 土 边 坡 容 许 坡 度 值

地质年代	开挖情况	边坡高度（米）		
		<5	5～10	10～15
次生黄土Q_4	锹挖容易	1:0.50～1:0.75	1:0.75～1:100	1:1.00～1:1.25
马兰黄土Q_3	锹挖较容易	1:0.30～1:0.50	1:0.50～1:0.75	1:0.75～1:1.00
离石黄土Q_2	用镐开挖	1:0.20～1:0.30	1:0.30～1:0.50	1:0.50～1:0.75
午城黄土Q_1	镐挖困难	1:0.10～1:0.20	1:0.20～1:0.30	1:0.30～1:0.50

注 本表不适用于新近堆积黄土。

四、渠系建筑物冻土地基评价

（一）冻土不良地质现象评价（表6-9-7）

表 6-9-7 冻 土 主 要 不 良 地 质 现 象

不良地质现象		形成	工程地质评价
与厚层地下水有关	热融滑坍	自然营力或人为活动，破坏了厚层地下水分布的斜坡热平衡状态而形成	可能造成建筑物地基或边坡失稳。也可能造成建筑物被泥石流所淹埋、堵塞
	热融湖	自然营力或人为活动，破坏了多年冻土热平衡状态，地表下陷而成	热融湖边缘部位对建筑物地基影响较大
与地下水有关	冰锥、冰丘	由于地下水不断补给，沿土裂隙运移集中冻结而成	不同地貌单元内的冰椎或冰丘，对地基土稳定有不同的影响
与地表水有关	多年冻土沼泽	地表水受多年冰土阻隔聚集低洼处逐步形成沼泽	由于常埋藏有数米厚的泥炭层，不利于建筑物稳定
	沼泽化湿地	形成基本同多年冻土沼泽	泥炭层一般不厚，经处理可以改善地基建筑条件

（二）地基土冻胀性评价

按冻胀强度（即冻胀系数），地基土的冻胀性分类，如表6-9-8。

表 6-9-8 地 基 土 冻 胀 性 分 类

冻胀强度n（%）	$n<1$	$1\leqslant n\leqslant 3.5$	$3.5\leqslant n\leqslant 6$	$n>6$
冻胀评价	不冻胀	弱冻胀	冻胀	强冻胀

季节性冻土的冻胀性评价，参见表6-9-9。

表 6-9-9 季 节 性 冻 土 的 冻 胀 性 评 价

土的名称	天然含水量 W（%）	潮湿程度	冻结期间地下水位低于冻深的最小距离 h_w（米）	冻胀评价
岩石类	不考虑	不考虑	不考虑	不冻胀
碎石、砾石、粗砂、中砂（粘、粉粒含量≤15%的粗颗粒土）	$W\leqslant 12$	稍湿 潮湿	不考虑	不冻胀
	$W>12$	饱和		弱冻胀

续表

土的名称	天然含水量 W（%）	潮湿程度	冻结期间地下水位低于冻深的最小距离 h_w（米）	冻胀评价
细砂、粉砂（粉、粘粒含量>15%的粗颗粒土）	$W\leqslant 12$	稍湿	>1.5	不冻胀
			≤1.5	弱冻胀
	$12<W\leqslant 17$	潮湿	>1.5	
			≤1.5	冻胀
	$W>17$	饱和	>1.5	
			≤1.5	强冻胀
粘性土	$W\leqslant W_p$	半干硬	>2.0	不冻胀
			≤2.0	弱冻胀
	$W_p<W\leqslant W_p+7$	硬塑	>2.0	
			≤2.0	冻胀
	$W_p+7<W\leqslant W_p+15$	软塑	>2.0	
			≤2.0	强冻胀
	$W>W_p+15$	流塑	不考虑	

注　1.碎石类土、砂类土的总含水量界限为该两类土的中间值，含粉、粘粒少的粗颗粒土比表列数字小，细砂、粉砂比表列数字大。

2.粘性土总含水量界限中的+7、+15两值为不同类别粘性土的中间值，粘砂土比该值小，粘土比该值大。

3.W_p—— 塑限含水量。

（三）地基土融沉性评价（表6-9-10）

表 6-9-10　　地基土融沉性评价

冻土名称	土的类别	总含水量 W（%）	融化后的潮湿程度	融沉评价	工程分类
少冰冻土	碎石土、砾砂、中砂（粉粘粒含量≤15%，或粒径小于0.1毫米的颗粒≤25%的粗粒粘土）	$W\leqslant 12$	潮湿	不融沉	I
	细砂、粉砂（粉、粘粒含量>15%的粗颗粒土）		稍湿		
	粘性土	$W<W_p$	半干硬		
多冰冻土	碎石土、砾砂、粗砂、中砂（粉粘粒含量≤15%的粗颗粒土）	$12<W\leqslant 18$	饱和	弱融沉	II
	细砂、粉砂（粉、粘粒含量>15%的粗颗粒土）		潮湿		
	粘性土	$W_p<W\leqslant W_p+7$	硬塑		
富冰冻土	碎石土、砾砂、粗砂、中砂（粉粘粒含量≤15%的粗颗粒土	$18<W\leqslant 25$	饱和出水（出水量小于10%）	融沉	III
	细砂、粉砂（粉粘粒含量>15%的粗颗粒土）		饱和		
	粘性土	$W_p+7<W\leqslant W_p+15$	软塑		
饱冰冻土	碎石土、砾砂、粗砂、中砂（粉粘粒含量≤15%的粗颗粒土）	$25<W\leqslant 44$	饱和大量出水（出水量约10~20%）	强融沉	IV
	细砂、粉砂（粉、粘粒含量>15%的粗颗粒土）		饱和出水（出水量小于10%）		
	粘性土	$W_p+15\leqslant W\leqslant W_p+36\sim W_p+48$	流塑		
含冰土层	碎石类土、砂类土	$W>44$	流动	强融陷	V
	粘性土	$W>W_p+36\sim W_p+48$			

注　1.W——总含水量，包括冻土中所有形式的水的总重量与冻土骨架重量之比。

2.粗颗粒土用起始融化下沉含水量代替W_p，泥炭土和含腐植土不在本表之列。

第十节　天然建筑材料工程地质评价

一、储量计算精度要求（表6-10-1）

表 6-10-1　精 度 要 求 表

勘察级别	初查	详查
储量计算误差	<40%	<15%
要求勘探储量是实际需要量的倍数	3.0	砂砾料2.0～2.5； 土　料1.5～2.0； 石　料2.0～3.0

二、质量鉴定标准

（一）砂砾料

（1）混凝土用细骨料（砂），见表6-10-2、图6-10-1。

表 6-10-2　混凝土用细骨料（砂）质量技术要求

序号	项目		指标	备注
1	比重		>2.55	
2	干松容重		>1.50吨/米^3	
3	孔隙率		<40%	
4	云母含量	水上及水位变化区混凝土骨料	<1%	
		水下混凝土骨料	<3%	
5	含泥量（粘粉粒）	水上及水位变化区混凝土骨料	<3%	粘土块、粘土薄膜一般不允许存在；如有，则应专门试验论证
		水下混凝土骨料	<5%	
6	活性骨料含量	水上混凝土骨料	有活性骨料时，应做专门性试验论证	
		水下及水位变化区混凝土骨料		
7	硫酸盐及硫化物含量（换算成SO_3）		<1%	
8	水溶盐含量		<1%	

续表

序号	项目		指标	备注
9	有机质含量		浅于标准色	
10	膨胀率		<5%	
11	粒度	粒度模数	2.5～3.5为宜	可考虑采用部分细砂
		平均粒径	0.36～0.50毫米为宜	

（2）混凝土用粗骨料（砾石），见表6-11-3、图6-11-2。

表 6-10-3　混凝土用粗骨料（砾石）质量技术要求

序号	项目		指标	备注
1	比重		>2.60	对砾石力学性能的要求，应符合《水工钢筋混凝土结构设计规范》规定
2	干松容重		>1.60吨/米^3	
3	孔隙率		<45%	
4	吸水率		<2.5% 抗寒性混凝土 <1.5%	
5	冻融损失率		<10%	
6	针片状颗粒含量		<15%	
7	软弱颗粒含量	水上及水位变化区混凝土骨料	<5%	
		水下混凝土骨料	<10%	
8	含泥量	水上及水位变幅区混凝土骨料	<1%	粘土球块、粘土薄膜，一般不允许存在；有则应专门试验论证
		水下混凝土骨料	<2%	
9	活性骨料含量	水上混凝土骨料	有活性骨料时应做专门试验论证	
		水下及水位变幅区混凝土骨料		
10	硫酸盐及硫化物含量（换算成SO_3）		<0.5%	
11	有机质含量		浅于标准色	
12	级配		见附图6-10-2	
	粒度模数		多采用6.25～8.30	

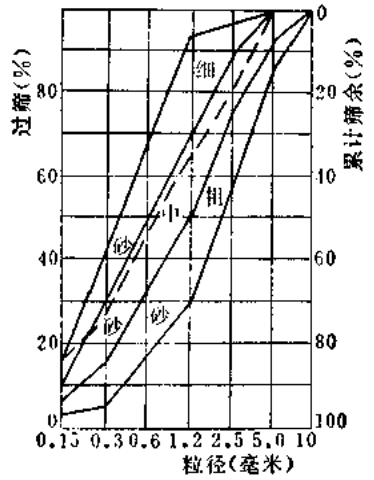


图 6-10-1　混凝土用细骨料(砂)颗粒级配曲线标准范围图

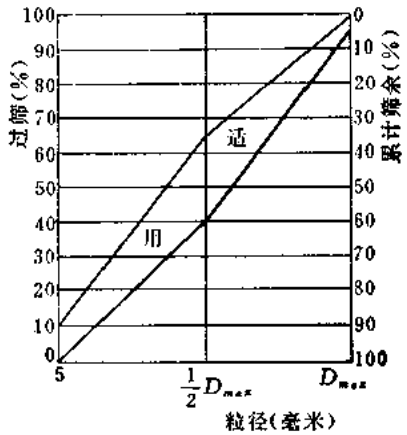


图 6-10-2　混凝土用骨料(砾石)级配标准限界图

(3)土坝坝壳填筑用和反滤用砂砾料，见表6-10-4、6-10-5。

表 6-10-4　土坝坝壳填筑用砂砾料质量技术要求

序号	项目	指标	备注
1	砾石含量	5毫米至相当3/4填筑层厚度的颗粒在20～80%范围内	干燥区的渗透系数可小些，含泥量可适当增加，强震区砾石含量下限应提高，砂砾料中的砂料尽可能采用粗砂
2	紧密容重	>2吨/米³	
3	含泥量(粘、粉粒)	<10%	
4	内摩擦角	>30°	
5	渗透系数	碾压后，大于1×10⁻³厘米/秒	应大于防渗体的50倍

表 6-10-5　反滤层用料的质量要求

序号	项目	指标	备注
1	级配	尽量均匀，要求这一粒组的颗粒，不会钻入另一粒组的孔隙中去，为避免堵塞，所用材料中颗粒小于0.1毫米的，在数量上不应超过5%	对于塑性指数大于20的粘土地基第一层粒度D_{50}的要求：当不均匀系数$\eta\leqslant 2$时，$D_{50}\leqslant 5$毫米；当不均匀系数$2\leqslant\eta\leqslant 5$时，$D_{50}\leqslant 5\sim 8$毫米
2	不均匀系数	≤8	
3	颗粒形状	无片状、针状颗粒，坚固抗冻	
4	含泥量(粘、粉粒)	>3%	
5	渗透系数	>5.8×10⁻³厘米/秒	

(二)土料

(1)土坝防渗体土料，见表6-10-6。

表 6-10-6　土坝防渗体土料质量技术要求

序号	项目	指标	备注
1	粘粒含量	15～40%为宜	齿槽部分粘粒含量应大些
2	塑性指数	10～20	
3	渗透系数	辗压后，小于1×10⁻⁴厘米/秒	应小于坝壳透水料50倍
4	有机质含量	<1%	
5	水溶盐含量	<3%	
6	天然含水量	最好与最优含水量或塑限近似	
7	pH值	>7	
8	紧密容重	一般大于天然容重	
9	SiO_2/R_2O_3	>2	

（2）碾压式均质土坝土料，见表6-10-7。

表 6-10-7　碾压式均质土坝土料质量技术要求

序号	项目	指标	备注
1	粘粒含量	10～30%为宜	当采用砾(砾)石类土料，其质量技术指标，除本表规定外，尚需控制粗料（粒径大于5毫米）含量。粗料含量小于60%
2	塑性指数	7～17	
3	渗透系数	辗压后，小于 1×10^{-3} 厘米/秒	
4	有机质含量	<5%	
5	水溶盐含量	<3%	
6	天然含水量	最好与最优含水量或塑限相近似	
7	pH值	>7	
8	紧密容重	大于天然容重	
9	SiO_2/R_2O_3	>2	

（3）水中填土坝土料，见表6-10-8。

表 6-10-8　水中填土坝土料质量技术要求

序号	项目	指标	备注
1	土的类别	黄土类土和砂壤土	当土料为含少量砾粘性土或团粒结构土时，则要求天然干容重大于1.45吨/米^3，渗透系数大于10^{-5}厘米/秒。崩解良好系指5×5×5厘米^{3}的土体，浸水10分钟内，有三分之二崩解者
2	崩解性能	良好	
3	渗透系数	$>1\times10^{-6}$厘米/秒	
4	有机质含量	<3%	
5	水溶盐含量	<3%	
6	天然含水量	6%～1.2倍塑限	

（三）石料（表6-10-9）

表 6-10-9　石料质量技术要求

序号	项目	指标	备注
1	湿抗压强度	>400公斤/厘米^2，经冻融，大于300公斤/厘米^2	埋石或砌石的硫酸盐及硫化物含量，同混凝土骨料要求
2	软化系数	>0.8	
3	冻融损失率	<1%	
4	容重	>2.4吨/米^3	

主要参考文献

[1] 成都地质学院普通地质教研室编，动力地质学原理，地质出版社，1978年。

[2] 南京大学地质系薛禹群、朱学思编著，地下水动力学，地质出版社，1979年。

[3] 电力工业部水力发电建设总局、水利部规划设计管理局主编，水利水电工程地质勘察经验选编，水利出版社，1979年。

[4] 水利电力部科学研究所、中国科学院地质研究所，水利水电工程地质，科学出版社，1974年。

[5] 谷德振，岩体工程地质力学基础，科学出版社，1979年。

[6] 潘家铮，建筑物的抗滑稳定和滑坡分析，水利出版社，1980年。

[7] [日]山田刚二、渡正亮、小桥澄治著，滑坡和斜坡崩坍及其防治，该书翻译组译，科学出版社，1980年。

[8] 陕西省地质局第二水文地质工程地质队编著，山区铁路工程地质，地质出版社，1977年。

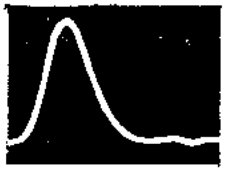
[9] 电力工业部东北勘测设计院勘测总队，水电站地下建筑物的外水压力问题，水文地质工程地质，1979年第5期。

[10] 《露天大爆破》编写组，露天大爆破，冶金工业出版社，1979年。

[11] 长春地质学院工程地质教研室编，中小型水利水电工程地质，水利电力出版社，1978年。

[12] 交通部第一铁路设计院编，铁路工程地质手册，人民交通出版社，1975年。

[13] 水利电力部，水利水电工程地质勘察规范SDJ14-78，水利电力出版社，1979年。



第七章　水文计算

编 写 人

陈家琦（水利水电科学研究院）

朱元甡（华东水利学院）

审 订 人

叶永毅（水利水电科学研究院）

刘一辛（水利电力部水利水电建设总局）

Hydrologic Analysis 7

第七章 水文计算*

第一节 概 述

一、水文计算的任务与内容

工程水文计算的任务就是预估工程施工及运行期间可能发生的水文特征值，为水工设计提供依据。

本章介绍的水文计算的主要内容：

（1）符合设计标准要求的全年和各种时段径流量的设计值及其时程分配。

（2）各种标准的设计洪水的洪峰流量，不同时段洪量及设计洪水过程线，设计洪水的地区组成及分期洪水。

（3）设计暴雨和可能最大暴雨的各种历时雨量及其时空分布，以及由暴雨推求相应洪水。

（4）冰情、水面蒸发等水文特征值。

（5）厂坝区水位流量关系。

平原地区的排涝等水文计算可参阅本手册第四十一章；有关河流泥沙问题见本手册第八章。

二、水文计算的注意事项

目前水文计算是以实测或调查考证的水文资料为基础，以相关分析、频率分析和概化推理为主要手段，推求某特定标准的水文过程。我国多数水文站或气象站的资料年限较短，一般仅有30年左右的资料，根据短期资料按照统计规律估计其比较稀遇的数值，往往有较大误差。因此，在进行水文计算时应注意以下几点：

（1）对基本资料的收集、整理、审查应给予特别的重视。

（2）选择计算方法时，要针对工程设计对水文问题的要求，认真分析设计流域的具体情况，合理选用。当资料条件允许时，应尽量采用几种方法计算，并相互比较，从中选定较为合理的成果作为设计的依据。

（3）水文计算中对各个环节和因素的处理，当难于确定时，往往采用对工程安全运行偏于不利的方法来处理。如果计算环节和因素较多，应注意防止人为地对计算数据层层加码，以致得出过分偏大的成果。

（4）对计算成果的合理性，应从多方面进行分析检查。当资料条件较差时，要特别注意不应把计算得到的水文数据看得过死，通过合理性分析后认为有必要时应适当调整。

第二节 基本资料

基本资料的收集和整理，是进行水文分析和计算的基础。这些资料包括流域基本情况，气象和水文资料。具体项目视水文计算的需要而定。

一、流域基本情况

流域基本情况，包括流域地理位置、地形地貌、河流走向、河道断面特征、流域内水利化与水土保持发展概况，以及其他自然地理特征等。

流域面积、流域平均高度和坡度，河段纵比降等，可由适当比例的地形图上量算。

可根据需要收集流域土壤、植被分布，河网密度、河道弯曲系数、湖泊率、沼泽率、闭流区、伏流区以及引水工程、蓄水工程、分洪滞洪工程所控制的流域面积等。

在收集流域基本特性资料时，应着眼于影响降雨、径流、洪水形成的有关资料。必要时，应作野外实地调查。

二、水文气象资料的收集整理及审查

（一）水位、流量资料

水位流量资料包括国家基本站网及专用水文站、水位站的实测资料，历史洪水调查资料和文献，以及有关单位以往进行的水文分析资料。这些资料主要从水文年鉴、水文图集、各省（区）及流域机构编制的水文统计、水文手册、历史洪水整编成果和有关的历史文献档案中收集。

为了保证计算成果质量，对收集到的水文资料，根据需要可从下列几方面进行检查：

---

* 参加本章编写工作的还有王锐琛。参加本章审订工作的还有夏方佐、顾传智同志。

（1）了解测站沿革、测站的观测方法和整编方法，要特别注意检查水准高程系统有无变动。

（2）大洪水时，河床有无冲淤变化，整编成果有无不合理现象，并分析其原因。

（3）对水位流量关系曲线进行分析，并根据河道断面的冲淤变化情况，检查曲线是否合理，特别是高水部分的外延是否恰当。

（4）对调查的历史洪水与实测几个大洪水水位高程进行比较，检查所采用的糙率n和比降I是否合理，推算流量是否正确。

（5）本站与上下游站历年的年、月径流量是否平衡，同次洪峰、洪量及洪水过程线的对比，是否合理。

（6）用相邻的且自然地理相似的流域测站各年的年、月径流量及洪峰、洪量进行对比分析。

（7）在检查水文资料时，还可用气象资料作对比分析。例如用对应的暴雨过程来检查洪水过程及其特性。

（二）气象资料

气象资料包括气温、湿度、气压、风向、风速、降雨、蒸发、日照以及探空资料。探空资料有规定层（及特性层）的气压、气温、湿度、风向、风速等。结合需要还可收集一定范围（设计流域内或跨流域）的历史天气图，雷达、卫星云图资料。

降雨资料，除水文年鉴刊印者外，还应注意收集暴雨图集、可能最大暴雨等值线图，历史暴雨调查资料，及记载有雨情、水情、灾情的历史文献等。对水文、气象系统以外其他部门的观测资料以及各地群众性或专用气象哨观测资料，也应注意收集，后者对观测站点稀少的地区尤其重要。

蒸发资料主要包括工程所在处附近的蒸发皿观测的水面蒸发资料及以往分析的蒸发皿与大面积水面蒸发资料的换算系数资料。

其他气象资料的整理主要根据水文计算的要求参照气象部门的规定进行。气象资料的检查，除详细了解测站的观测方法、整编方法、观测日界划分、资料的各种订正等外，重点是对实测大暴雨记录和调查暴雨的量级、雨区分布及时程分配的可靠性和代表性作出估价。检查时应尽量征求气象部门的意见。

（三）其他水文资料

其他水文资料包括冰情、水温、水质、潮汐等方面的资料，可根据工程要求收集需要的部分。

冰情资料主要包括冰盖厚度、冰花厚度、冰坝尺寸、流冰量、封冻及开河日期、疏密度等。当水文站没有上述观测资料时，可通过临时观测和调查以获得必要的资料和数据。

水温资料主要收集年、月或某一时段的平均水温、最高水温、最低水温等。

水质资料主要指水中各种化学物质的含量及溶解物总量，例如硫酸盐、碳酸盐、氯化物以及PH、COD、DO、氨氮、酚、氰、砷、汞、铬的含量及总硬度、矿化度等。

在潮水河中设计水工建筑物时，还需收集潮汐资料，包括潮水位、流量及潮型等资料。

第三节 相关分析与频率分析

一、相关分析

（一）相关关系及其应用

在研究某水文变量y与众多因素x，x'，x''，……之间的定量关系时，为了简化往往只选定其中一个（或一个以上）为主要因素，分析该水文变量与其他因素之间的“相关关系”，如图7-3-1。“相关关系”不同于函数关系，对应于自变量x的应变量$y(x)$可能出现不同的数值，通常是选取出现可能性最大的数值$\hat{y}(x)$作为其估值，并给出变量y可能出现的误差情况。说明这一估值的数学表达式或曲线称为“回归方程式”、“回归曲线”，有时也称为“相关方程式”、“相关曲线”。

“相关分析”包括两个部分工作，一是依据过去

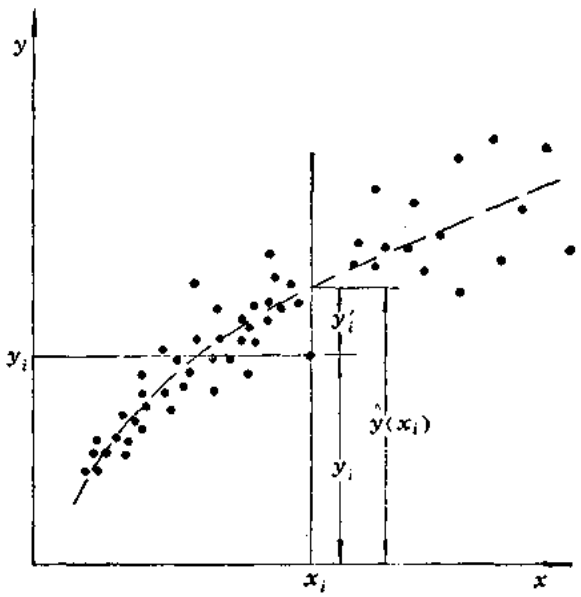
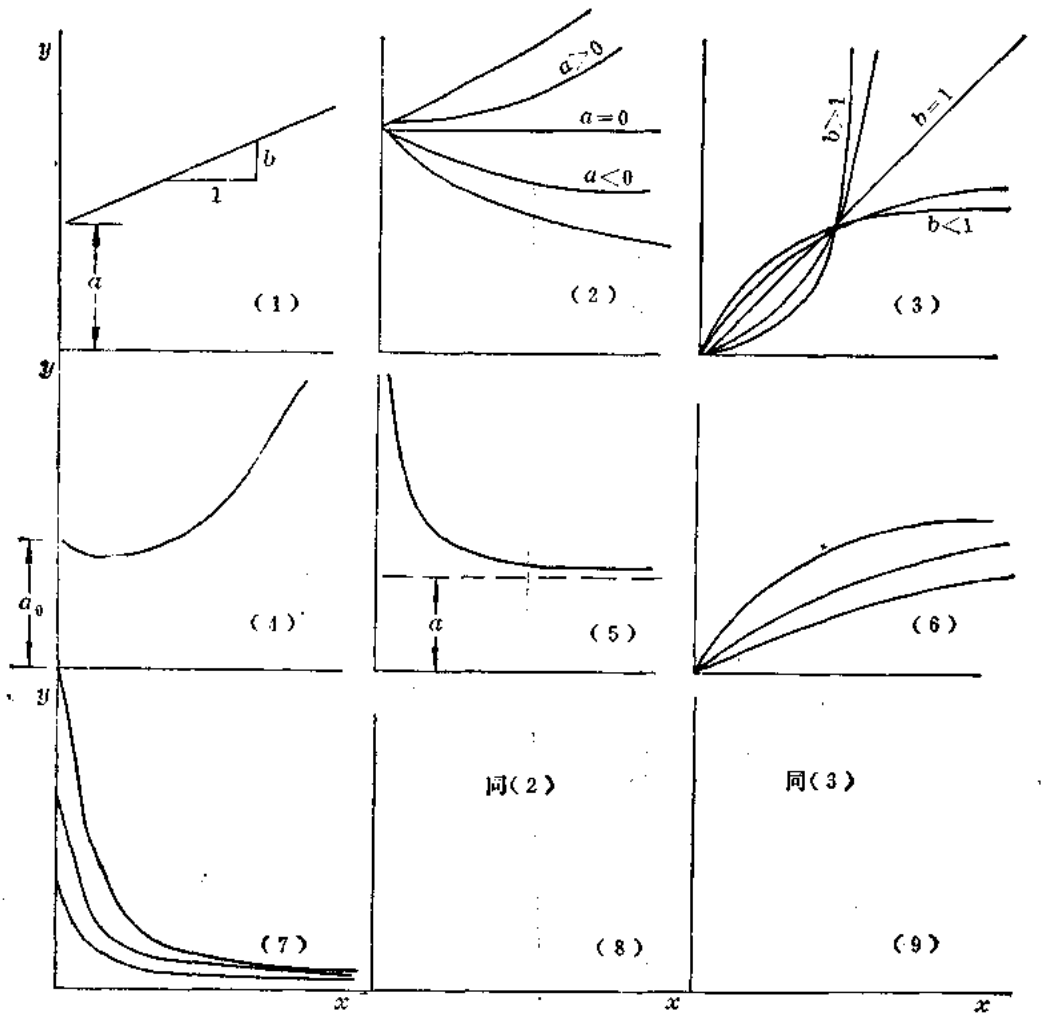


图 7-3-1
y，x二元相关关系示意图



曲线的函数形式	变换后的坐标		变换后的直线方程式
	横坐标	纵坐标	
(1) $y=a+bx$	x	y	$[y]=a+b[x]$
(2) $y=be^{ax}$	x	$\lg y$	$[\lg y]=\lg a+(a\lg e)[x]$
(3) $y=ax^b$	$\lg x$	$\lg y$	$[\lg y]=\lg a+b[\lg x]$
(4) $y=a_0+a_1x+a_2x^2$	$x-x_0$	$\frac{y-y_0}{x-x_0}$	$\frac{y-y_0}{x-x_0}=a_1+2a_1x_0+a_2[x-x_0]$
(5) $y=a+b/x$	$1/x$	y	$[y]=a+b[1/x]$
(6) $y=\frac{x}{a+bx}$	x	x/y	$[x/y]=a+b[x]$
(7) $y=\frac{a}{b+cx}$	x	$1/y$	$[1/y]=(b/a)+(c/a)[x]$
(8) $y=c+be^{ax}$	x	$\lg\frac{\Delta y}{\Delta x}$	$\left[\lg\frac{dy}{dx}\right]=\lg(ab)+(a\lg e)[x]$
(9) $y=c+ax^b$	$\lg x$	$\lg\frac{\Delta y}{\Delta x}$	$\left[\lg\frac{dy}{dx}\right]=\lg(ab)+(b-1)[\lg x]$

图 7-3-2　一些曲线线型与变换函数之间关系图及表

的观测资料确定“相关关系”；一是由已建立的相关关系，估计水文变量可能出现的数值。为了避免或减少相关分析的误差，必须注意下列一些问题：

（1）建立相关关系的基础是观测资料，在错误资料的基础上，不可能得出正确的相关关系。

（2）作相关分析时应结合物理成因分析，选取其主要因素，如果主要因素选择不当，也无法得出满意的相关关系。对所得出的相关关系，应作必要的物理解释和合理性论证工作。

（3）在确定相关关系时，不得轻率地改动或删略个别离差特大的数据。而且应当对相关关系的误差情况作附加说明，或者给出相关系数的数值。

（二）二元图解相关法

1.目估适线法　设x_i，y_i（$i=1,2,\cdots n$）代表二元变量的n组对应观测资料，若以其数值分别作为纵横坐标，绘在图上可得n个点据（图7-3-1），通过点群中心，由目估确定相关关系线。定线的原则是使关系线两侧点据的离差大致均衡。本方法一般适用于相关线为直线，和目估定线比较容易的情况。

2.函数变换法　若相关点据离散而且呈曲线趋势时，可通过函数代换，以变换后的新变量$u=v(x)$，$u=v(y)$，点绘相关图，使原变量的相关关系的曲线趋势变成直线，再由目估适线法作直线相关，经反变换后得出原变量间的曲线相关关系。在选定函数变换的型式时，可根据点据分布趋势，参照图7-3-2进行。

3.分区段法　沿自变量x坐标轴，分成若干区段，计算逐个区段内变量y的均值y_0，及因素x的均值x_0，点绘在图上（图7-3-3），以消除部分次要因素的干扰，使点据更加集中，易于定线。但这种方法仅适用于资料数量较多的情况。

（三）三元图解相关法

三元相关是指变量y与两项因素x，x'的相关关系。如果有观测资料（y_i，x_i，x'_i，$i=1,2,\cdots n$），可按照x'的数值进行分组，使各组内x'值是相近的，再对每组资料作y与x的二元偏相关分析，将各组的二元偏相关关系汇集在一起，标明各自的x'值，就构成了

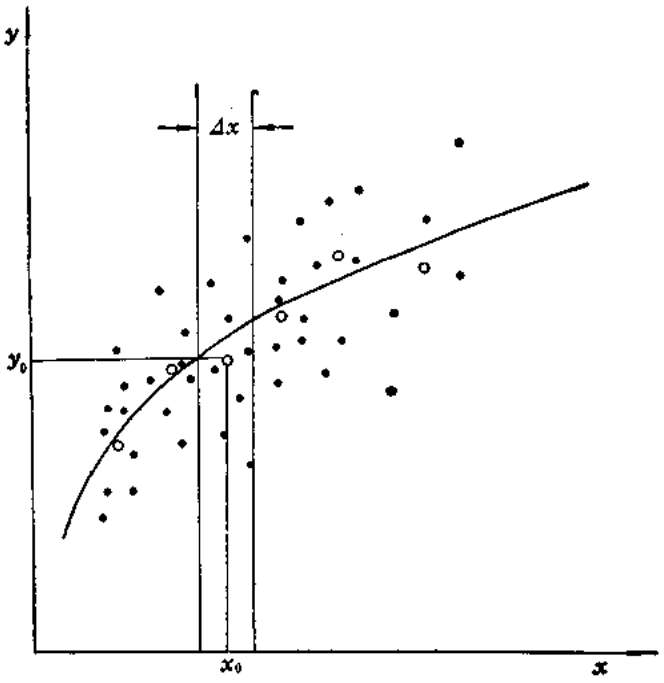


图 7-3-3　分区段法求相关关系曲线

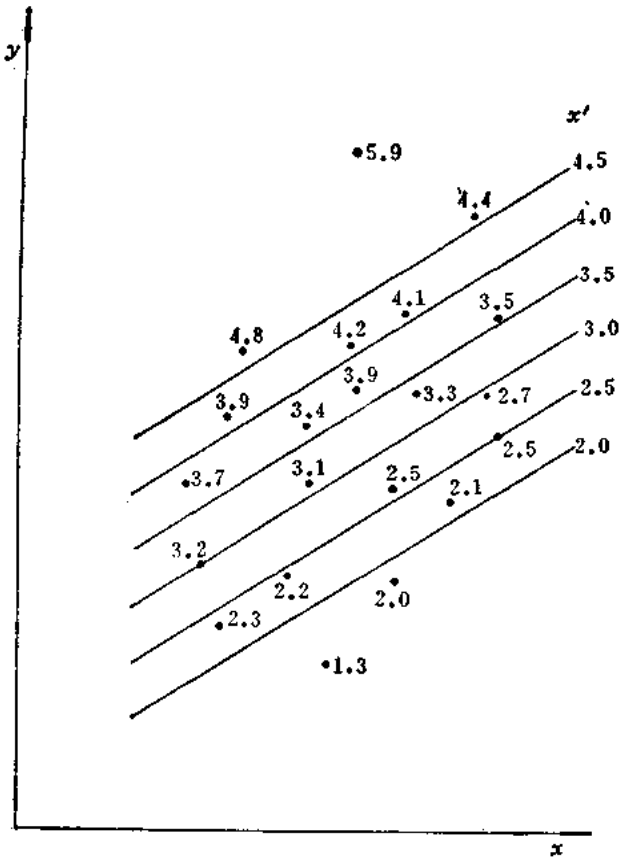


图 7-3-4　三元相关关系图

三元相关关系。但这种作法需要有充分的观测资料。

水文上常将附加因素x'值直接注明在x-y二元相关图上

图7-3-4），依据其变化趋势勾绘一族以x'为参数的相关关系线。在实际工作中，定线往往比较困难，需要结合物理因素分析进行。

此外还可通过逐项增加因素的方法作多元相关分析，先仅只考虑一项因素作y-x的二元相关分析，得出二元相关线$\hat{y}(x)$后，求出逐项资料的离差y_i'，即

$$y_i = \hat{y}(x_i) + y_i' \qquad (7\text{-}3\text{-}1)$$

再作y_i'与第二项因素x_i'两者之间的相关分析，得出相关关系$\hat{y}'(x')$及其离差y_i''。代入式(7-3-1)，可得出

$$y_i = \hat{y}(x_i) + y_i' = \hat{y}(x_i) + \hat{y}'(x_i') + y_i'' \qquad (7\text{-}3\text{-}2)$$

即需求的三元相关关系，原则上还可以继续作出更多元的相关关系，不过受到水文资料数量和质量的限制，在实用上，三元以上的相关关系用得甚少。

（四）回归分析

图解法比较直观方便，但不便于作数学处理，而且有一定的主观性。因此有时就需要通过解析法来确定相关线，评估相关关系的密切程度。目前在水文分析中用得最多的方法是直线回归分析法，它是根据离差平方和最小（$\Sigma(y_i')^2 \to min$）的原则，确定相关关系的。

（1）直线回归方程式直线方程为

$$y = \hat{y}(x) = A + Bx \qquad (7\text{-}3\text{-}3)$$

式中参数A，B可由下式计算

$$B = \frac{\Sigma x_i y_i - n\overline{x}\,\overline{y}}{\Sigma x_i^2 - n\overline{x}^2}, \qquad A = \overline{y} - B\overline{x} \qquad (7\text{-}3\text{-}4)$$

n为资料项数，$\overline{x}$，$\overline{y}$为x_i及y_i的均值，即$\overline{x} = \Sigma x_i/n$，$\overline{y} = \Sigma y_i/n$。

（2）相关系数r，常用来判别相关关系的密切程度，计算公式为

$$r = \frac{\Sigma x_i y_i - n\overline{x}\,\overline{y}}{\sqrt{(\Sigma x_i^2 - n\overline{x}^2)(\Sigma y_i^2 - n\overline{y}^2)}} \qquad (7\text{-}3\text{-}5)$$

当$r = \pm 1$，说明点据集中在回归直线上，是为函数关系。若$r = 0$，则说明两变量间不存在直线相关关系，水文计算中一般要求$r > 0.8$，且项数n要大于10到15（视C_v的大小而定，C_v大时项数要多些）。

目前袖珍计算器已具有计算参数A、B及相关系数r的功能，运用简便。

二、频率分析

（一）样本系列

大多数水文现象如降雨强度、河川水位、流量等的变化，在时间上都是连续的。但在实际工作中，为了简化可以取一些在时间上离散的水文特征作一元频率分析，通常以年为单位，在每年内选取一个时段或全年的总量、极值或平均值作为分析对象，如年最大洪峰流量、汛期最大三日雨量或年平均流量等水文特征。在频率分析中，把逐年出现的数值看作是相互独立的偶然事件，并且符合一定的统计规律。

由n年观测资料组成的样本系列是频率分析的基础，资料的可靠性、一致性和代表性对分析的成果起决定性作用，因此必须十分重视资料的审查工作。

（二）分布线型

频率分析是研究水文变量出现不同数值的可能性。某水文变量X在其总体中，取值超过x值的部分所占比例称为“机率”，一般以符号$P\{X \geqslant x\}$表示，显然其值是在[0，1]区间，可以用它来测度可能性。机率P是为取值x的函数，$P\{X \geqslant x\} = P(x)$称为变量$X$的机率分布函数或分布函数。在水文计算中，习惯用图形表示，图7-3-5称为机率分布曲线或随机变量分布曲线，也称为频率曲线。

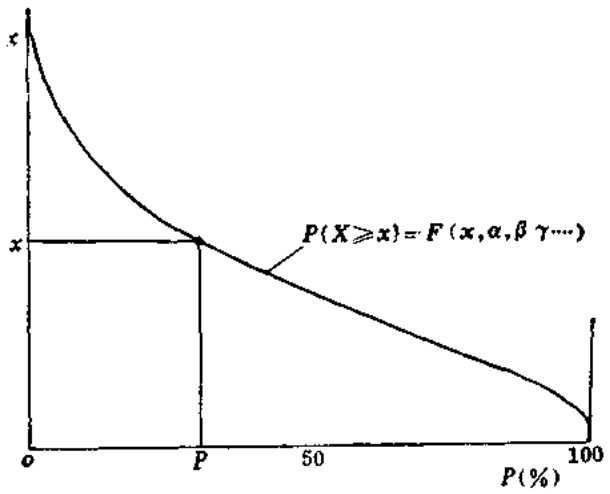


图 7-3-5　随机变量分布曲线示意图

有了水文变量的分布函数，就可以知道该变量出现各种数值的可能性，这是作“机率预估”的基础。水文频率分析工作的任务就是要依据样本系列来确定其分布函数。分析的方法是先确定线型，即选定适合于该水文特征分布函数的函数型式$F(x, \alpha, \beta, \gamma\cdots)$；再作参数估计，即由样本系列计算分布函数中各项参数α，β，$\gamma\cdots$的数值。

因为水文变量的总体是未知的，而且又无法通过人工实验或理论分析等途径取得，所以分布函数的确切型式也是未知的。人们只能通过对各地同一变量的

大量样本系列作统计，从中概括出总体分布函数的型式，即分布曲线的线型。在我国水文实践中，采用皮尔逊III型曲线，其数学表达式如下

$$P=\int_x^{\infty}\frac{\left(\frac{2}{\bar{x}C_vC_s}\right)^{4/C_s^2}}{\Gamma\left(\frac{4}{C_s^2}\right)}x^{\left(\frac{4}{C_s^2}-1\right)}e^{\frac{-2x}{\bar{x}C_vC_s^2}}dx$$

（7-3-6）

式中，Γ为伽玛函数，$\bar{x}$、C_v、C_s分别为曲线的三个参数，$\bar{x}$为均值，C_v为变差系数，C_s为偏态系数。函数的结构相当复杂，为了便于查用，已制备有专用表（附表1），由参数$\bar{x}$，C_v，C_s的各种数值，查表可得出对应P的离均系数Φ_P的数值。代入下式可得出对应于频率为P的变量值x_p，即

$$x_p=\bar{x}(C_v\Phi_p+1)\qquad(7\text{-}3\text{-}7)$$

水文变量的频率分析中常取C_s等于C_v的某个倍数，此时，可制成x_p与P、C_v、C_s/C_v的查用表，由P、C_v、C_s/C_v直接查得x_p，使用非常方便。

（三）经验频率及机率格纸

按由大到小顺序排列的洪水系列中第m项水文变量x_m的经验频率P_m可用下列公式计算第m项的经验频率P_m，即

$$P_m=\frac{m}{n+1}\times100\%\quad(m=1,\ 2,\ \cdots n)$$

（7-3-8）

以第m项的变量数值x_m与其相应的经验频率P_m为纵横坐标点绘在图上可得出n个点据，称为经验点据。为了便于分析分布曲线的两端部分，习惯上是绘在专用的“机率格纸”上，该格纸将横向比例尺调整为不均匀的分格，把两端部分放大（图7-3-6）。

（四）分布参数的初估值

在进行“图解适线法”时，通常是先依据实测系列，用下列方法计算出参数数值，作为目估适线的初始值。

1.矩法　用下列公式计算参数

$$\bar{x}=\frac{\Sigma x_i}{n}\qquad(7\text{-}3\text{-}9)$$

$$C_v=\sqrt{\frac{\Sigma(x_i-\bar{x})^2}{(n-1)\bar{x}^2}}=\sqrt{\frac{\Sigma x_i^2-n\bar{x}^2}{(n-1)\bar{x}^2}}\qquad(7\text{-}3\text{-}10)$$

$$C_s\approx\frac{\Sigma(x_i-\bar{x})^3}{(n-3)\bar{x}^3C_v^3}\qquad(7\text{-}3\text{-}11)$$

2.三点法　先徒手勾绘经验分布曲线，求得相应于经验频率P_1，P_2及P_3（一般可取1%—50%—99%；3%—50%—97%；5%—50%—95%；10%—50%—90%）的三点变量值x_{p1}，x_{p2}，x_{p3}代入下式计算三点法参数S值

$$S=\frac{x_{p1}+x_{p3}-2x_{p2}}{x_{p1}-x_{p2}}$$

若取$P_1=10\%$，$P_2=50\%$，$P_3=90\%$，则

$$S=\frac{x_{10\%}+x_{90\%}-2x_{50\%}}{x_{10\%}-x_{90\%}}\qquad(7\text{-}3\text{-}12)$$

由S值查附表2，可得参数C_s值，及相应的$(\Phi_{10\%}-\Phi_{50\%})$和$\Phi_{50\%}$值，代入下式即可得$\sigma$、$\bar{x}$、$C_v$

$$\sigma=(x_{10\%}-x_{90\%})/(\Phi_{10\%}-\Phi_{90\%})\qquad(7\text{-}3\text{-}13)$$

$$\left.\begin{aligned}\bar{x}&=x_{50\%}-\sigma\cdot\Phi_{50\%}\\C_v&=\sigma/\bar{x}\end{aligned}\right\}\qquad(7\text{-}3\text{-}14)$$

由得出的三个参数绘制皮尔逊III型曲线，曲线应在$P=10\%$，50%，90%位置恰好与经验分布相符合一致。若P_1、P_2、P_3取其它组数值，则应查附表2中相应的部分。

（五）图解适线法

由参数初估值，查皮尔逊III型曲线的有关查用表可得相应的分布曲线坐标值，点绘在机率格纸上，检查与经验点据拟合情况。若拟合欠佳，可适当调整参数C_s及C_v值（一般$\bar{x}$值不动），在适线时应尽可能使选用的曲线与全部点据拟合最佳，如确有困难，可按工程的设计标准，侧重考虑上中部点据或侧重中下部点据。选定参数值时还应参照河段上下游和流域附近测站的参数数值。

（六）抽样误差

水文变量的总体分布是客观存在的，但是未知的。由有限的样本系列求得的分布曲线未必和总体分布相符合。两者之间的离差是不确定的，称为“抽样误差”。对于现有的n项样本系列，其抽样误差数值是无法确知的。只能通过抽样误差的分布或分布参数（均方误差）来说明出现不同误差的可能性。显然若误差分布愈集中，其均方误差愈小，说明有较大的可能性只出现较小的误差。各种参数抽样误差的均方误差计算公式如下

$$\sigma_{\bar{x}}=\frac{C_v}{\sqrt{n}}\times100(\%)\qquad(7\text{-}3\text{-}15)$$

$$\sigma_{C_v}=\pm\frac{1}{\sqrt{2n}}\sqrt{1+2C_v^2+\frac{3}{4}C_v^2-2C_vC_s}\times100\%\qquad(7\text{-}3\text{-}16)$$

$$\sigma_{C_s}=\pm\frac{1}{C_s}\sqrt{\frac{6}{n}\left(1+\frac{3}{2}C_s^2+\frac{5}{16}C_s^4\right)}\times100\%\qquad(7\text{-}3\text{-}17)$$

【例】　××江某坝址年平均流量资料系列见表

表 7-3-1　　××江某坝址年平均流量频率计算表

年份	年平均流量 Q（米³/秒）	序号	按流量顺序排列 Q_i（米³/秒）	Q_i^2	经验频率 P_m（%）
1952	21.4	1	37.3	1391.29	4.4
53	23.5	2	31.2	973.44	8.7
54	37.3	3	23.5	552.25	13.0
55	15.4	4	23.2	538.24	17.4
56	22.8	5	22.8	519.84	21.8
57	17.8	6	22.2	492.84	26.1
58	18.9	7	21.4	457.96	30.4
59	14.5	8	21.2	449.44	34.8
60	19.1	9	20.5	420.25	39.1
61	13.8	10	19.1	364.81	43.5
62	16.4	11	18.9	357.21	47.8
63	23.2	12	18.6	345.96	52.2
64	21.2	13	17.8	316.84	56.5
65	9.4	14	17.1	292.41	60.9
66	10.7	15	16.4	268.96	65.2
67	8.4	16	15.4	237.16	69.6
68	12.5	17	14.5	210.25	73.9
69	31.2	18	13.8	190.44	78.3
70	22.2	19	12.5	156.25	82.6
71	17.1	20	10.7	114.49	87.0
72	20.5	21	9.4	88.36	91.3
73	18.6	22	8.4	70.56	95.6
Σ	415.6		415.6	8809.25	
平均	18.9		18.9		

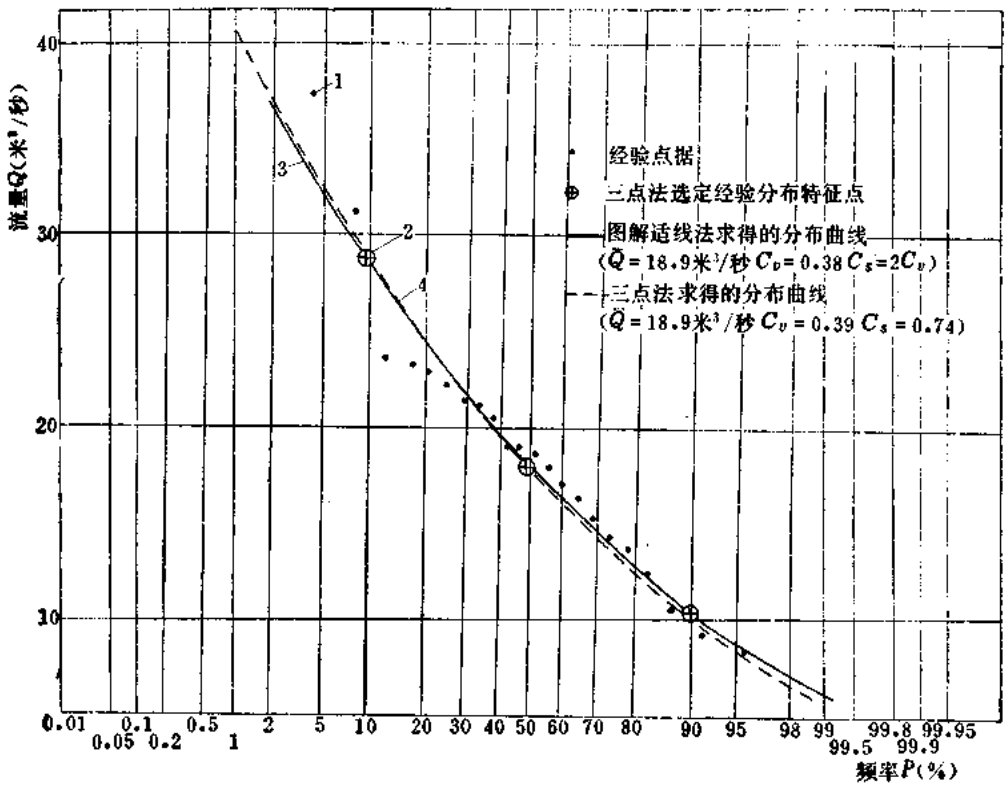


图 7-3-6　××江某坝址年平均流量频率曲线

1—经验点据；2—三点法选定经验分布特征点；3—图解适线法求得的分布曲线($\bar{Q}$=18.9米³/秒，C_v=0.38，C_s=2C_v)；4—三点法求得的分布曲线($\bar{Q}$=18.9米³/秒，C_v=0.39，C_s=0.77)

7-3-1。

（1）列表计算系列的经验频率，并在机率格纸上绘制经验频率曲线，见图7-3-6。

（2）统计参数初估值的计算。

1）矩法。列表计算见表7-3-1

$$\overline{Q}=\frac{\Sigma Q}{n}=\frac{415.6}{22}=18.9\text{米}^3/\text{秒}$$

$$C_v=\sqrt{\frac{\Sigma Q^2-n\overline{Q}^2}{(n-1)\overline{Q}^2}}=\sqrt{\frac{8809.25-7858.62}{7501.41}}$$

$$=0.35$$

2）三点法。由经验频率曲线上读取$Q_{10\%}$、$Q_{50\%}$、$Q_{90\%}$的数值为28.8、18.0、10.3米^3/秒。代入公式计算$S=0.168$，查附表2，得$C_v=0.77$再查表得$\Phi_{10\%}-\Phi_{90\%}=2.506$，$\Phi_{50\%}=-0.127$，代入公式得$\overline{Q}=18.9$米^3/秒，$C_v=0.391$。

（3）通过图解适线法选定频率曲线及其统计参数，如图7-3-6所示，$\overline{Q}=18.9$米^3/秒，$C_v=0.38$，$C_s/C_v=2.0$。

第四节 年径流及其时程分配计算

一、计算要求

在水利工程设计中需要了解通过河流的某一设计断面的来水量及其年内和年际的变化特征，计算的具体要求视工程的特性而异。例如年（季）调节水库工程，要推求符合某一设计标准的河川来水量及其年内时程分配。对于多年调节水库，还需要了解连续多水和连续少水年段的径流特征。某些无调节性能的电站及引水、供水等工程要推求超过某一流量的历时占总历时的百分数等。

二、径流基本资料的整理

（一）插补延长

年及时段径流量系列要求具有足够的代表性，即要求资料系列尽量包括一个完整的丰、平、枯水周期。由于许多河流观测年限较短或有缺测年份，应尽可能进行插补延长。目前常用的插补延长方法有：

1.径流量相关法 常用上下游站或邻近流域测站的径流量作为参证变量与本站径流量建立相关，以插补延长本站流量。

选择参证站的条件是：

（1）参证站与设计站具有较长的同步观测资料，且参证站有需要插补年份的观测资料或比设计站的资料更长。

（2）相关关系较好。

2.降雨径流相关 用流域面雨量与径流量建立相关关系推求相应缺测年份的径流量。此法在中小流域面积应用较多。

对降雨径流相关线，要从物理成因上进行合理性检查，特别是外延部分。

3.水文比拟法 此法是从分析径流的气象和自然地理条件相似性出发，采用一些比较简单的关系插补延长设计断面径流系列的方法。

（1）直接移用法。当设计断面与其上游或下游站距离较近，且区间入流比值不大（如小于5%），一般可直接移用上游或下游站的径流资料。如设计断面处仅有水位观测而无流量资料时，可直接移用上游或下游站的流量资料，与本站水位资料点绘水位流量关系，推求本站的流量。

（2）按面积比分配法。当设计断面与其上游或下游站相距较远或区间入流较大时，可用下式推求本站径流量

$$W=\left(\frac{F}{F'}\right)^n W' \qquad (7\text{-}4\text{-}1)$$

式中，n为经验指数，可根据当地实测资料分析得出；W为径流量，W'为参证站径流量；F为流域面积，F'为参证流域面积。

（二）还原计算

当设计断面的上游有蓄水、引水等工程，以及发生决口、溃堤、河流改道等改变了设计断面的天然径流量或径流过程时，应作还原计算，以保证资料系列的一致性。径流量资料原则上应还原到天然情况下，再进行分析计算。

还原计算的方法要视具体情况而定，一般都以水量平衡原则为依据。

（1）修建水库后，由于水库调节而改变了径流的年内或年际分配过程，此时可用入库站径流量加上入库站与坝址处区间的径流量，计算坝址处的天然径

流量；如无入库站或区间径流资料时，也可用出库径流量及水库蓄水量资料计算坝址处天然径流量。当水库蒸发、渗漏等损失量较大时，还原计算中还应加上这部分水量。

（2）当上游有溃堤、分洪、泄洪等影响时，可用受影响处上游站的径流量加上区间径流量，推求设计断面处的天然径流量。

（三）代表性分析

代表性分析一般从以下几方面进行。

1.长短系列对比　如上、下游或邻近河流的测站有比本站更长的径流系列，可通过这些站的长短系列（短系列指与本站同期的观测系列）对比，分析短系列资料的代表性；如本流域有比径流量系列更长的面雨量资料，也可通过面雨量资料长短系列对比，分析短系列的代表性。这些分析的基础是认为长系列比短系列有更好的代表性。

对比分析的内容一般包括对比长短系列径流量多年平均值、年内丰枯水段径流量占年总量的百分数，以及系列中是否有特丰、特枯水年和是否包括连续枯水年等。

2.邻近流域同步资料对比　对中小流域的径流系列，如在气候一致区内具有下垫面条件与本站相似的邻近流域进行同步径流系列的对比分析，判断本站径流系列是否有明显偏丰、偏枯的情况。

3.调查历史旱涝灾情　通过对本流域及邻近流域历史旱涝灾情的调查（调查访问及查阅文献），分析本流域径流量丰、枯交替的规律及大致周期，以判断本站径流系列的代表性。对于多年调节水库，连续枯水年及其出现周期对判断径流系列是否具有代表性十分重要，而实测及插补展延的径流系列过短往往难以分析完整的连续枯水年出现周期，此时调查分析尤为重要。

三、年及时段径流量频率计算

（一）选样

年径流量选样时，时段为一年。由于划分起迄时间的不同，有日历年与“水文年”两种。日历年可直接引用整编刊布的水文资料；“水文年”是根据水利调节计算的需要（水库调节能力及供水任务等）来确定分界。实践中一般以水库供水期末所在月的月末作为分界。

年内各时段径流量的选样方法，是固定时段长度（如一、三或五个月），而不固定其起迄时刻，逐年选取一个连续最枯时段径流量作为样本。选样时，长短时段不必相互包含，以连续最枯为原则独立选样。

（二）频率计算

频率计算的方法参见本章第三节。在适线时如两端的经验点据不能兼顾，应着重于曲线下部流量较小部分的拟合。在实际计算中，常因样本容量较小，只估算均值及C_v值，不直接计算C_s值，而是根据经验选定C_s/C_v的比值。

四、枯水流量估算

枯水流量是指当地面径流减少，河流水源大部分靠地下水补给时的河流流量。工程设计中一般着重研究年、月或枯水时段的最小流量。

（一）最小流量频率分析

当有20年以上连续实测资料时，可对最小流量系列进行频率分析计算，推求各种频率的最小流量。

1.最小流量系列的选样　可从水文年鉴中逐日平均流量表上每年选全年或几个月的最小流量作为样本，组成统计系列。

2.最小流量调查　当附近有码头、渡口或取水点等易于调查出历史最低水位（或最小水深）时，应尽可能通过调查以延长资料系列。

将实测及调查的最小流量系列进行频率计算，就可求得最小流量频率曲线。

（二）最小流量估算的其它方法

估算最小流量的方法还有经验公式法、等值线法及水文比拟法等。

水文比拟法用于没有资料或资料很少的河流。正确使用此法应具备水文地质的分区资料，以便选择水文地质条件相似的参证流域。水文地质条件的相似性，着重从集水面积大小、地形、土壤、森林率、湖泊率、沼泽率等方面是否相近来分析。

五、日平均流量历时曲线

径流式电站、某些引水工程或水库下游有航运要求时，常常需要知道流量在一年内超过某一数值持续的天数有多少，这就需要绘制日平均流量历时曲线。

历时曲线可以根据实测径流资料绘制，一般绘制方法如下：

根据日平均流量表，将所需要研究年份的全部流量资料划分为几级，从大到小排列为$Q_0\sim Q_1$、$Q_1\sim Q_2$、……$Q_{n-1}\sim Q_n$，然后统计每级流量的出现日数

t_1、t_2、……t_n，再计算其累积历时天数$\sum_1^i t_i = t_1 + t_2 + \cdots + t_i$（$i = 1,2,\cdots\cdots n$），最后计算超过某一流量$Q_i$的总天数占全年总天数的百比数$P_i = \left(\sum_1^i t_i / \text{全年总天数}\right) \times 100\%$。

点绘Q_i-P_i曲线，即为该年的日平均流量历时曲线。见图7-4-1。

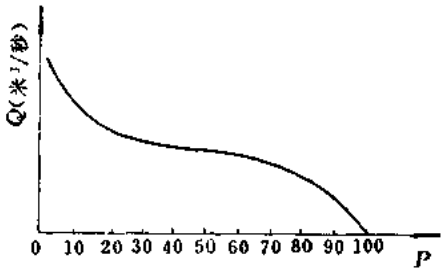


图 7-4-1　日平均流量历时曲线

有时需要绘制年内某一季节或时段的流量历时曲线，此时只要将所研究的季节或时段的总天数作为100%，然后按与上述类似的方法绘制流量历时曲线。

划分流量级时，应考虑使用要求。例如为推求径流式电站的保证出力而使用流量历时曲线查算保证流量时，由于发电保证率要求较高，流量分级间隔在小流量处可小些，大流量处可大些。

六、径流年内分配计算

求得符合设计标准P的年及时段径流量$W(t)$（或平均流量$\overline{Q}(t)_P$）后，可进一步计算设计年内分配过程。设计年内分配过程通常是从实测资料中选取典型年内分配过程加以缩放而推求的。

（一）典型年内分配过程的选取原则

（1）径流资料比较可靠（指该年流量的测验或插补精度较高）。

（2）典型过程的时段径流量，应与其设计值相近。

（3）典型过程的分配形式对工程设计偏于不利，如枯水期长，枯水期内水量分配不均匀等。

（二）缩放方法

目前常用的有以下两种方法：

（1）同倍比法（单一倍比法）。按工程性质和要求，如由灌溉期、通航期或水库调节期，选定某一种时段t的平均流量$\overline{Q}(t)$为控制，以其设计值$\overline{Q}(t)_P$与典型过程的数值$\overline{Q}(t)_d$之比，缩放典型过程的逐时段径流量，得出设计年径流年内分配过程。

$$Q_{i,P} = (\overline{Q}(t)_P / \overline{Q}(t)_d) Q_{i,d} \qquad (7\text{-}4\text{-}2)$$

式中　$Q_{i,d}$——典型过程第i时段的平均流量；

$Q_{i,P}$——设计过程第i时段的平均流量。

（2）同频率法（多倍比法）。工程设计中，有时为进行不同要求的水利计算或作方案比较时，常常要求设计年内分配的各个时段都符合设计标准。此时可采用年内各时段同频率控制多倍比缩放的方法推求设计年内分配过程。例如要求年内3个月、5个月及全年（12个月）的径流量均符合设计频率P的相应径流量时，其各时段缩放倍比为：

最小3个月的倍比　$K_{(3)} = W_{(3)P} / W_{(3)d}$

最小5个月中其余2个月的倍比

$$K_{(5\sim3)} = (W_{(5)P} - W_{(3)P}) / (W_{(5)d} - W_{(3)d})$$

年内其余7个月的倍比

$$K_{(12\sim5)} = (W_{(12)P} - W_{(5)P}) / (W_{(12)d} - W_{(5)d})$$

式中　$W_{(t)} = \overline{Q}_{(t)} \cdot t$。

（三）算例

××江某坝址处设计年内分配过程计算实例。经分析选定1955～1956年为枯水年（$P = 80\%$）的典型，同倍比法及同频率法（按3、5、12个月三段同频率控制，$W_{(3)P} = 12.3$米³/秒/月；$W_{(5)P} = 28.5$米³/秒/月；$W_{(12)P} = 156.0$米³/秒/月）计算如表7-4-1。

表中按同频率法缩放后验算各控制时段径流量是否符合设计值，发现最小5个月的径流量不符，查其原因是最小5个月的起迄时间错动，典型年为10～2月，缩放后设计年为9～1月，因此作适当修正。

七、缺乏资料情况下年径流估算

当流域中短缺径流资料，又需进行初步研究时一般可利用等值线图查算年径流。

我国各省区大多绘有年径流等值线图。这些等值线图大致有两类：一类是年径流（一般用径流深表示）统计参数均值和C_s的等值线图，C_s/C_v的数值分区列表给出；另一类是绘有相应几种频率（$P = 10$，20，50，80，90，…%）的年径流设计值的等值线图。为了适应各种水工设计的要求，各省区绘制了多种历时t的水文特征等值线，如年、汛期、枯期、最小五、三、一个月等。

（一）使用等值线图估算年径流量的步骤和方法

（1）由工程要求确定历时t和设计频率P根据设计流域位置和轮廓定出该流域面积的重心。重心

表 7-4-1　　设计枯水年径流年内分配表

		各月平均流量（米³/秒）												时段径流量（米³/秒/月）		
典型年径流年内分配（1955～1956年实测流量）	月份或历时	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	12个月	5个月	3个月
	流量或径流量	19.6	14.4	6.4	55.0	20.1	37.0	5.8	4.0	4.5	5.1	7.7	5.3	184.8（3月～2月）	26.6（10月～2月）	13.6（10月～12月）
设计枯水年径流年内分配（$P=80\%$）（同倍比法计算）	缩放系数 K	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85（3月～2月）	0.85（10月～2月）	0.85（10月～12月）
	流量或径流量	16.5	12.2	5.4	46.5	17.0	31.3	4.9	3.4	3.8	4.3	6.5	4.5	156.0（3月～2月）	22.6（10月～2月）	11.5（10月～12月）
设计枯水年径流年内分配（$P=80\%$）（同频率控制法）	缩放系数 K	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.91	0.91	0.91	1.25	1.25			
	流量或径流量	15.8	11.6	5.2	44.2	16.2	29.8	4.7	3.6	4.1	4.6	9.6	6.6	156.0（3月～2月）	26.6（9月～1月）	12.3（10月～12月）
	修正后流量或径流量						27.9（29.8－1.9）	6.6（4.7＋1.9）						156.0（3月～2月）	28.5（10月～2月）	12.3（10月～12月）

可以用简单图解定出，即沿不同方向作出大致将面积等分为二的若干直线，取其交点作为流域重心。

（2）查用有关的等值线。由某指定频率的年径流等值线可直接得到设计值，或由统计参数等值线先查得统计参数，再换算成设计值。

查用等值线图时，如流域面积较小，流域内等值线分布均匀时，可由通过流域重心的等值线直接确定水文特征值，或根据通过流域重心附近的两条等值线按直线插值定出；如流域较大，或等值线的分布不甚均匀，可用分块面积加权求平均的方式，计算设计流域的水文特征值。如图 7-4-2 所示 m 等值线及设计流域边界位置，可按下式计算

$$m=\frac{1}{F}\left[\frac{1}{2}(m_1+m_2)f_1+\frac{1}{2}(m_2+m_3)\times f_2+\cdots\cdots+\frac{1}{2}(m_i+m_{i-1})f_i+\cdots\cdots+\frac{1}{2}(m_{n-1}+m_n)f_{n-1}\right] \qquad (7\text{-}4\text{-}3)$$

式中　F——流域面积；

f_1、$f_2\cdots f_{n-1}$——相邻等值线所包围的部分面积。

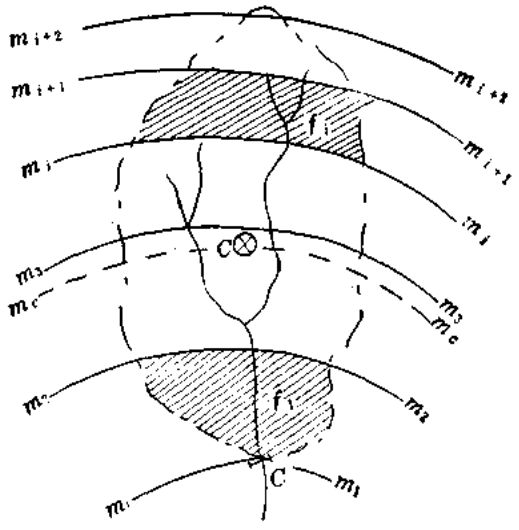


图 7-4-2　由等值线图确定设计流域水文特征值 m 示意图

（二）使用等值线图的注意事项

（1）使用等值线图时应了解其绘制方法、所依据的资料情况、使用范围及绘制日期等。当有绘制日期不同的几套等值线图时，一般应选用近期的成果。

（2）当设计流域不闭合或水文地质条件特殊时，不宜直接查用。

第五节 根据流量资料推求设计洪水

设计洪水是指满足工程设计要求的符合指定标准的洪水，一般采用坝址洪水。对于水库工程，当库区回水较长、水库面积较大、水库建成后流域内产流汇流条件有显著改变且对调洪有较大影响时，应采用入库洪水。

设计洪水计算，包括以下内容：

（1）各种设计标准的年最大设计洪峰流量及不同时段设计洪量，通常以累积频率曲线的形式给出。

（2）符合指定频率的设计洪水过程线。

（3）梯级水库或单一水库下游有防洪要求时，需要研究某一设计断面以上不同来水区的洪水组成，拟定一种或几种满足设计要求的设计洪水地区组成作为设计的依据。

（4）年内不同时期（丰水期、枯水期、月等）的设计洪水。

一、洪水资料的处理

洪水资料包括实测洪水资料和调查的历史洪水资料。在进行频率计算前，应对洪水资料作必要的处理。包括对资料的审查、还原、插补延长、选样和资料系列的代表性分析等。

（一）资料审查

实测洪水资料的审查重点应放在测验或整编质量较差的年份以及对设计洪水计算成果影响较大的大洪水年份。审查的内容和方法参见本章第二节。

调查的历史洪水资料的审查和可靠程度的评价，见本节“二”。

（二）资料还原

如因流域内修建蓄水、引水、分洪、滞洪等工程，以及发生决口、溃堤、河流改道等情况，明显地影响到多年洪水资料的一致性时，应先将资料改正到同一的基础上，再进行频率分析。

（1）修建水库后，由于汇流等条件的改变、入库的洪峰流量，一般比天然情况增大，如两者相差较大，需进行建库前后的换算。方法参见本节“七”。

（2）当洪水受上游水库调蓄、溃堤、分洪、滞洪等影响时，可将不受影响的上游洪水过程线，按原来河道条件推演至下游，再加区间洪水，得出天然情况下的洪水过程线。

（3）当流域的产流汇流条件有显著改变时，可用改变后各年的暴雨和改变前的暴雨径流关系及汇流曲线，推求相应的洪水流量过程线。具体方法参见本章第七节。

（三）插补延长

1.相关法 相关法分如下两种情况：

（1）上下游站流量相关。如相关点据较散乱，可分析各次洪水特性，引入一些参变量。常用的参变量有降雨量、涨率等。

（2）本站峰量相关。如因暴雨成因、暴雨历时、分布和峰型（单峰、复峰）的影响使相关关系不够密切时，可适当加一些参数。常用的参数有峰型、暴雨中心位置、暴雨季节、暴雨历时等。

2.流量演算法 当上下游站与本站之间河道槽蓄作用较大，采用直接相关点据较散乱，加上上述的参数还不能明显改善时，也可通过流量演算法，将上下游站的洪水过程线演算至本站断面。求得本站的洪水过程线。

3.产流汇流计算法 利用本流域暴雨资料，通过降雨径流关系，推求本站洪水总量，或通过产流汇流分析，求出流量过程线。

（四）洪水峰、量的选样

1.选样原则 洪水资料的选样，应满足频率计算关于独立随机取样的要求。各样本洪水的形成条件应具有同一基础，例如同为暴雨所形成的洪水或同为融雪所形成的洪水等。不宜把成因不同、类型显著不同的洪水数据，混在一起作为一个洪水系列进行频率计算。

2.选样方法 洪峰流量的选样采用年最大值法，即每年只选取最大的一个瞬时洪峰流量，作为频率计算的样本；洪量的选样采用固定时段独立选取年最大值法，为了便于相互对比，习惯上常取的时段长度为1、3、5、7、10、15、30、45、60、90、120天等。对于具体工程，不必统计上述全部时段，可根据洪水特性和工程设计要求，选定2～3个计算时段。对于连续多峰型河流、水库调洪历时较长或下游有防洪错峰要求时，可根据具体情况多算几个时段。计算时段应包括调洪控制时段和洪水总历时。

（五）系列代表性分析

代表性分析一般从以下两个方面进行。

（1）将实测资料和调查考证资料进行对比。着重对比其中所含特大洪水和次大洪水的次数，看究竟偏多还是偏少，以及首位或首几位大洪水的量级是否偏小或者过分突出。

（2）将本站资料系列与邻近流域测站的长期资料系列比较，一般可分别计算邻站长系列及与本站同期的短系列统计参数，如长短系列统计参数相近。则认为短系列具有代表性。

二、历史洪水的调查和考证

（一）野外调查

1.调查河段选择的原则

（1）尽量选择在老居民点、房屋位置高低适当和洪痕较多的河段；

（2）河段应比较顺直、断面较规整、河床较稳定、控制条件较好、没有较大支流汇入等，以便于推算流量。

2.洪水发生年份及日期调查　结合历史上的重大事件，如历史上发生的水旱等自然灾害、战争、地震等以及群众自身容易记忆的事件，如年龄、属相、婚丧、房屋变迁等进行调查。

3.洪痕调查

（1）请群众指认。如指认洪痕的标志明显，应调查标志物位置是否有过变动及变动幅度。对于群众无法指认确切位置，但能描述某些特征的洪痕也不应随意放弃，可据以定出洪水位可能的上限和下限。

（2）根据大水后在墙壁、陡崖等处遗留的冲刷痕迹、水迹、泥印等，辨别最高洪水位。

（3）荒僻地区可根据洪水淤积物、洪水对河床两岸的冲刷痕迹以及浸淹对两岸所引起的物理、化学和生物作用而留下的标志，判别洪水到达的大致位置。

（4）洪水痕迹经调查、测量和分析后，可参照表7-5-1评定其可靠程度。

表 7-5-1　　洪水痕迹可靠程度评定标准

评定因素	等级		
	可靠	较可靠	供参考
1.指认人的印象和旁证情况	亲身所见，印象深刻，所讲情况逼真，旁证确凿	亲身所见，印象较深刻，所述情况较逼真，旁证材料较少	听传说，或印象不深，所述情况不够清楚具体，缺乏旁证
2.标志物和洪痕情况	标志物固定，洪痕位置具体，或有明显的洪痕	标志物变化不大，洪痕位置较具体	标志物已有较大的变化，洪痕位置不具体
3.估计可能误差范围(米)	0.2以下	0.2～0.5	0.5～1.0

上表在应用时，以1、2项为主要评定因素，3项仅作一般性参考。

4.洪水过程调查　一般应调查出洪水涨落次数及各次洪水的起涨、峰顶、落平三点的水位和发生日期、时间。对那些不能定量的洪水特性描述，如涨落历时长短、洪水过程线的形态（坦平或尖峭）等也应了解。

（二）调查洪水洪峰流量及洪水总量估算

1.洪峰流量估算　主要有延长水位-流量关系推算洪峰流量及利用水力学公式估算两类方法。这两类方法又由于条件和所取参数不同还有多种形式，可根据河道情况和洪水特性选取不同方法。尽可能不用单一方法而选用几种方法予以比较，采用合理值或取其平均值。

（1）延长水位-流量关系推算洪峰流量，常用的外延方法有以下几种。

1）外延水位-流速关系。当河床比较稳定，河槽形状无特殊变化时，水位-流速曲线的趋向比较明显，高水部分常呈直线，可以直线外延，并根据水位-面积、水位-流速曲线延长水位-流量关系曲线。

2）利用$H-\frac{1}{n}\sqrt{I}$关系延长。对河道顺直、河床稳定、断面无突变的测站，其高水位的$\frac{1}{n}\sqrt{I}$值接近于常数。据此可先延长$H-\frac{1}{n}\sqrt{I}$关系，再根据断面资料计算不同水位的$AR^{2/3}$值，按满宁公式

$$Q=\frac{1}{n}I^{1/2}\cdot AR^{2/3} \qquad (7\text{-}5\text{-}1)$$

计算各种水位的Q值，即可延长水位-流量关系线。式中，n为糙率，I为比降，A为断面积，R为水力半径。

3）用$Q-A\sqrt{R}$关系延长。根据谢才公式

$$Q=C\sqrt{I}\times A\sqrt{R} \qquad (7\text{-}5\text{-}2)$$

一般认为，中、高水部分，$C\sqrt{I}$值接近常数，即$Q-$

$A\sqrt{R}$关系接近直线，故可以直线延长，并根据大断面资料绘制$H-A\sqrt{R}$关系，由以上两条关系线即可延长水位-流量关系线。

4）顺势外延。如历年水位-流量关系稳定，高水位时河段水力特性无特殊变化时，可顺趋势外延，但外延幅度不宜过大。

5）当断面有冲淤变化时，应先对过水断面进行还原改正。对于有实际冲淤变化的河道，应调查考证冲淤变化的数量，再将目前的断面还原到调查洪水发生时的断面；对于一次洪水有涨冲落淤变化时，可分析绘制水位与冲淤变化关系，据以改正过水断面。然后按上述1）至4）介绍的方法延长水位-流量关系。

6）受洪水涨落影响而呈绳套形的水位-流量关系，可通过涨落率为零的点据或按校正因素法处理为单一线后再外延，但应注意在这种情况下最高水位与最大流量可能是不相对应的。

7）受变动回水影响的河道，可用比降改正的方法将水位-流量关系线处理为单一线后再外延，或者绘制以水面比降为参数的水位-流量关系线再外延。

（2）利用水力学公式估算，分为下述两种情况。

1）河道顺直，断面基本一致，为稳定均匀流的河段，可按下式计算

$$Q = K\sqrt{\frac{\Delta H}{L}} \qquad (7\text{-}5\text{-}3)$$

式中，$K=\frac{1}{n}AR^{2/3}$。采用上、下两断面时，应采用K的平均值，$\overline{K}=\frac{K_1+K_2}{2}$或$\overline{K}=\sqrt{K_1\cdot K_2}$。$L$为河段长度。$\Delta H$为河段洪水位落差。

2）当河段上下断面形状、面积A差别较大，水流为稳定非均匀流时，可按下式计算

$$Q=\overline{K}\sqrt{\frac{\Delta H}{L-\left(\frac{1\pm\xi}{2g}\right)\left(\frac{\overline{K}^2}{A_1^2}-\frac{\overline{K}^2}{A_2^2}\right)}} \qquad (7\text{-}5\text{-}4)$$

式中，ξ为局部水头损失系数，断面收缩时，$\xi=0.1$或0；断面突然扩散时，$\xi=0.5\sim1.0$；逐渐扩散时，$\xi=0.3\sim0.5$。收缩河段为$1+\xi$，扩散河段为$1-\xi$。

3）利用水力学公式估算洪峰流量的关键，在于合理确定糙率n及洪水位落差ΔH（或比降I）。n的选定，在有实测流量资料时，可反求n并分析其随水位的变化规律后加以确定，在无实测流量资料时，可根据河道特性参照本章附表3选定。ΔH可根据调查的洪痕点水位并参照河底比降加以确定。

2.洪水总量的估算

（1）当调查河段内有水位流量观测资料时，可通过延长峰、量关系推求。

（2）当通过调查能勾绘出历史洪水过程线时，各时段洪量可相应求得。但必须对其合理性进行检查。

（3）若只调查到洪水的类型时，可选用实测洪水资料中相似的典型，按此典型的峰量关系推求历史洪水总量。

（三）历史文献的考证

通过查阅历代各类史籍、文献、档案、碑文中关于洪涝灾害的记载，了解分析近百年甚至数百年来历史大洪水的情况，这对考证野外调查到的历史洪水发生年份，分析调查和实测大洪水的重现期，掌握一个流域或地区大洪水的组成规律都有很大参考价值。

考证的主要内容有：

（1）历史大洪水发生的年份、日期、标志及灾情严重程度等，分析历史大洪水的次数、量级。

（2）历史记载是否连续，有无缺测、错误。

（3）地理名称的沿革，如河名、地名有无变化。

（4）古建筑物的变迁。

（5）河道、地貌等自然景观的变化，例如历史河道变迁、决口、改道、分流、冲淤及平原湖泊洼地范围的盈缩等。

（6）历代尺度的差异，以便对历史洪水中涉及到的尺度加以换算。

（四）历史洪水的分析

1.洪水量级划分 在对历史洪水调查、考证和分析的基础上，可根据洪峰流量大小划分为非常洪水、特大洪水、大洪水和一般洪水四级。

2.大洪水的顺位分析 历史大洪水的顺位，应放在尽可能长的时期中去排位，但必须确认在该时期中，没有遗漏比该次更大的洪水。若有可能遗漏时，可将各次大洪水分别在能够查清其序位较短时期内进行排位。

三、洪水频率分析

（一）连序系列与不连序系列

如果通过历史洪水的调查考证，在实测和插补延长的资料系列中，没有特大洪水需提出单独处理，而就各项洪水值直接按其大小顺序统一排位，这样的样

本算为连序系列。反之，通过历史洪水的调查和文献考证后，实测或调查的特大洪水值需在更长的时期内进行排位，这样的样本称为不连序系列。

（二）不连序系列的经验频率

一般根据资料条件按下述方法之一估算：

1.**方法一**　将不连序系列看成是由几个系列所构成的。其中有一个实测或插补延长的n年系列，其序位为m（$m=1, 2, \cdots, n$）；此外，通过调查考证，了解到在调查期N_1年内的前a_1项特大洪水，序位为M_1（$M_1=1, 2, \cdots, a_1$），在更长的调查期N_2年内的前a_2项特大洪水，序位为M_2（$M_2=1, 2, \cdots, a_2$），则

$$n\text{年系列：}\ P_m=\frac{m}{n+1} \qquad (7\text{-}5\text{-}5)$$

$$N_1\text{年系列：}\ P_{M_1}=\frac{M_1}{N_1+1} \qquad (7\text{-}5\text{-}6)$$

$$N_2\text{年系列：}\ P_{M_2}=\frac{M_2}{N_2+1} \qquad (7\text{-}5\text{-}7)$$

如某项洪水可以同时在几个系列内排位时，可分别计算得几个不同的经验频率，选取其中误差较小者。一般来说，系列越长，抽样误差越小，但调查考证中发生遗漏、错误的可能性也有所加大，应对具体情况作具体分析。

2.**方法二**　按最长的调查考证期统一估计经验频率。设在调查期N_1年中，调查到前a_1项大洪水，其中有l_1个发生在n年连序系列之内，与此同时还有一个更长的调查期N_2，其前a_2项大洪水中有l_2个发生在N_1时期内，且为a_1个洪水中的前l_2项，则各项经验频率为：

（1）N_2年内前a_2项大洪水的经验频率

$$P_{M_2}=\frac{M_2}{N_2+1},\ M_2=1, 2, \cdots, a_2 \qquad (7\text{-}5\text{-}8)$$

其中末项大洪水的经验频率$P_{a_2}=\frac{a_2}{N_2+1}$。

（2）N_1年内前a_1项大洪水中剩下的（a_1-l_2）个大洪水的经验频率

$$P_{M_1}=P_{a_2}+(1-P_{a_2})\frac{M_1-l_2}{N_1-l_2+1},$$

$$M_1=l_2+1, l_2+2, \cdots, a_1 \qquad (7\text{-}5\text{-}9)$$

其中末项大洪水的经验频率$P_{a_1}=P_{a_2}+(1-P_{a_2})\times\frac{a_1-l_2}{N_1-l_2+1}$。

（3）几年内剩下的（$n-l_1$）项洪水的经验频率

$$P_m=P_{a_1}+(1-P_{a_1})\frac{m-l_1}{n-l_1+1},$$

$$m=l_1+1, l_1+2, \cdots, n \qquad (7\text{-}5\text{-}10)$$

关于上述两种估计方法，一般来说，如果N_1和N_2年中为首的a_1及a_2项洪水排位可靠无遗漏，可采用方法二；如历史洪水的排位有可能漏错，而实测系列的代表性又较好，可采用方法一。

【例】　某站自1953年至1979年共有27年实测洪峰流量资料，其中1969年洪峰流量最大，$Q_m=2180$立方米/秒。通过洪水调查考证，查到三个历史洪水，其洪峰流量分别为1877年的2790立方米/秒，1922年的2630立方米/秒，1914年的2130立方米/秒。调查和实测的大洪水共四个，即$a_1=4$，$l_1=1$，实测系列年数$n=27$，调查期$N=103$。今按方法一和方法二计算逐项洪峰流量的经验频率如下表所列。

（三）洪水统计特征值

确定洪水统计特征值可采用图解适线法。

1.**统计参数初估值的确定**　采用三点法确定初试值或对连序系列采用矩法确定初估值时，具体计算方法参见本章第三节“二”。

由于洪水资料系列往往属于不连序系列，矩法计算公式应作适当修正。设在N年期间，经调查考证得出为首的a项特大洪水Q_j（$j=1, 2, \cdots a$），其中有l个发生在n年连序系列Q_i（$i=1, 2, \cdots n$）之中，则计算公式为

$$\overline{Q}=\frac{1}{N}\left(\sum_{j=1}^{a}Q_j+\frac{N-a}{n-l}\sum_{i=l+1}^{n}Q_i\right) \qquad (7\text{-}5\text{-}11)$$

$$C_v=\left[\frac{1}{N-1}\sum_{j=1}^{a}\left(\frac{Q_j}{\overline{Q}}-1\right)^2+\frac{N-a}{n-l}\times\sum_{i=l+1}^{n}\left(\frac{Q_i}{\overline{Q}}-1\right)^2\right]^{\frac{1}{2}} \qquad (7\text{-}5\text{-}12)$$

偏态系数C_s一般不作计算，而是参照相近流域资料选定一个C_s/C_v比值作为初试值。我国各地区洪水统计参数有如下特性，变差系数C_v较小的流域（$C_v\leqslant 0.5$），$C_s/C_v=3\sim4$；C_v较大的流域（$C_v>1.0$），$C_s/C_v=2\sim3$。

2.**适线应注意的几个问题**

（1）当经验点据与曲线线型不能全面拟合时，应着重配合曲线的中上部大洪水点据。

（2）调查出的特大洪水点据，年代久远的，对适线成果作用较大，但其流量或经验频率的误差也较大。适线中不能机械地通过历史洪水点据从而脱离了点群的趋势，也不宜脱离历史大洪水点据过远。

（3）适线时除应力求与经验点据拟合外，还应

洪水资料	年　份	1877	1922	1969	1914		1969	1954	1973	1962	…	1971	1959
	洪峰流量Q	2790	2630	2180	2130		2180	2005	1763	1524	…	832	627
排位情况	排位时期	按1877～1979年($n=103$年)排位					按1953～1979年($n=27$年)排位						
	序　号	1	2	3	4		1	2	3	4	…	26	27
方法一 计算经验频率成果	计算公式	$P_M=\frac{M}{N+1}\times100\%=\frac{M}{104}\times100\%$ ($M=1,2,3,4$)					$P_m=\frac{m}{n+1}\times100\%=\frac{m}{28}\times100\%$ ($m=2,3,\cdots27$)						
	经验频率 $P\%$	0.96	1.92	2.88	3.85		—	7.14	10.7	14.3	…	92.9	96.4
方法二 计算经验频率成果	计算公式	$P_M=\frac{M}{N+1}\times100\%=\frac{M}{104}\times100\%$ ($M=1,2,3,4$)					$P_m=P_{s_1}+(1-P_{s_1})\frac{m-l_1}{n-l_1+1}\times100\%$ $=3.85\%+(1-3.85\%)\frac{m-1}{27-1+1}\times100\%$ ($m=2,3,4,\cdots27$)						
	经验频率 $P\%$	0.96	1.92	2.88	3.85		—	7.41	11.0	14.5	…	92.9	96.4

考虑不同历时洪水特征值统计参数的变化趋势及其在地区上的变化规律。

3.安全保证值　推求稀遇设计洪水时，抽样误差往往很大。为确保水工设计安全可靠，必要时可在非常运用标准的洪水成果上附加安全保证值Δx_p，其数值可按下式计算

$$\Delta x_p=a\sigma_{x_p} \qquad (7\text{-}5\text{-}13)$$

式中　a——反映安全程度的系数，$a=0.7\sim1.5$；

σ_{x_p}——当频率为P时的设计洪峰或洪量x_p的抽样误差。

σ_{x_p}可按下式计算

$$\sigma_{x_p}=\frac{\overline{x}\cdot C_v}{\sqrt{n}}\cdot B \qquad (7\text{-}5\text{-}14)$$

式中，n为系列年数，当有历史洪水加入计算时，应对n作适当修正。B为计算参数，可由图7-5-1查得。该图是针对P-III型（$C_s=2C_v$）和矩法估计参数而绘成的。

设计洪水计算规范规定安全保证值Δx_p不宜超过校核洪峰或洪量的20%。

（四）设计洪水成果的合理性分析

根据存在于洪水现象之中的数理统计，物理成因和地理分布规律，对照分析各种统计参数及各种频率的设计值，可以论证和提高计算成果的可靠性。主要可以从下列三方面来进行合理性分析：

（1）对本站洪峰流量及不同时段洪量的频率分析成果作比较。绘制各种历时洪量的统计参数和设计

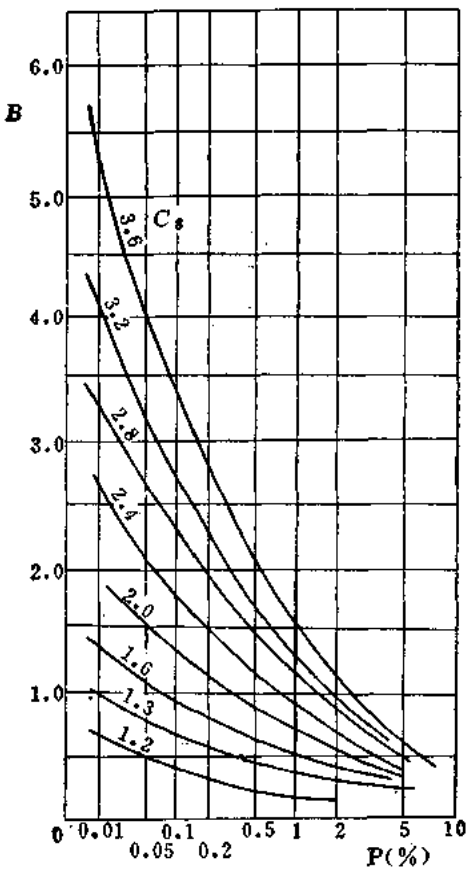


图 7-5-1　B值诺模图

数值与历时之间的关系图（为了便于对照分析，一般是绘成各种时段平均流量与历时之间关系）。随历时的增加，时段平均流量的均值是肯定逐渐减少。而

C_v值的变化不定，是与河流的峰量关系有关。调蓄性能差的河流，暴雨比较集中的地区，C_v一般是随历时加长而减小。反之，C_v将增大。

（2）将不同历时洪量频率曲线绘在同一比例尺的图上，各频率曲线在使用范围内不应有交叉现象，否则应检查计算过程及原始资料有无错误。若查证正确无误，则适当调整统计参数，以避免交叉。

（3）与上、下游、干支流及邻近地区各河流的频率分析成果相比较，与世界或全国实测最大流量记录相对比（图7-5-2）。

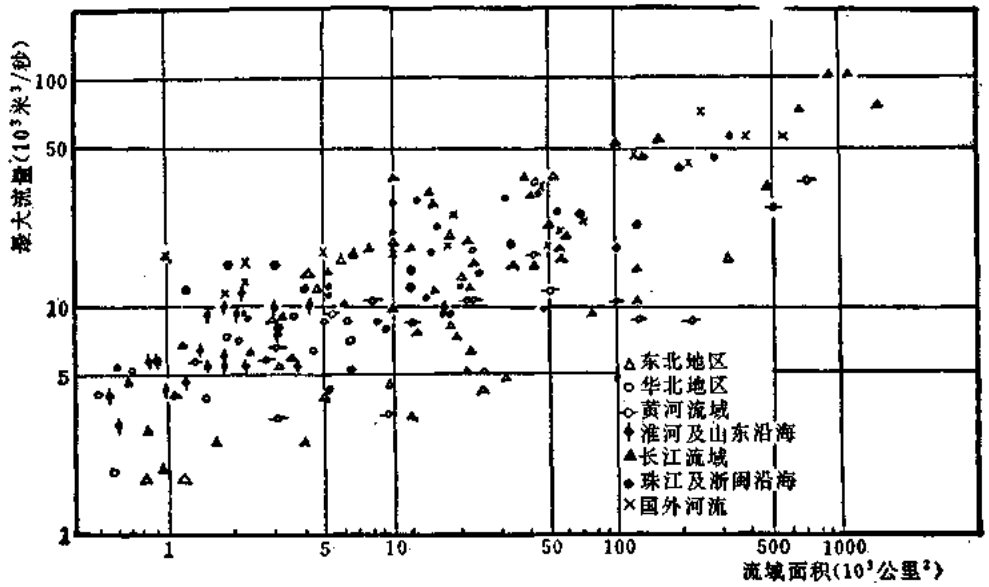


图 7-5-2　国内外实测大洪水记录对照检查图

四、设计洪水过程线

目前，用流量资料计算设计洪水时，其设计洪水过程线一般采用放大典型洪水过程线的方法。

（一）选择典型洪水过程线的条件

（1）应选择资料较完整和精度较高的实测大洪水过程线。

（2）应选择在设计条件下可能发生的洪水过程，即洪水出现的季节、洪峰次数、洪水历时、主峰位置等能概括地代表大洪水的一般特性。

（3）应能满足工程设计要求。从防洪后果考虑，应选择对工程安全较为不利的典型，例如选择峰高、量大、峰型集中、主峰发生时间偏后的洪水过程作为典型。

有时，按上述条件可以选出几个典型，应分别计算设计洪水过程线，供调节计算中选用。

（二）放大方法

常用的方法有分时段同频率控制放大法和同倍比放大法。两种方法的具体计算可参照本章第四节“六”。

（1）采用分时段同频率控制放大法时，如在两个时段衔接处洪水过程线出现突变现象时，可根据各时段水量保持设计洪量的原则，修匀成连续曲线，如放大后的洪水过程线形状与典型洪水差别较大，可改用其它典型。

采用同倍比放大法时，如放大后洪峰或某时段洪量超过或低于设计值很多，且对调洪结果影响较大，应另选典型。

（2）两种放大方法中，同频率放大法的计算成果，受所选典型不同的影响较少，常用于峰量关系不够好的河流，以及峰量均对水工建筑物防洪安全起控制作用的工程。同倍比放大法计算简便，常用于峰量关系较好，以及防洪安全主要由洪峰或某时段洪量控制的水工建筑物，特别是对长历时，多峰形的洪水过程，或要求分析复杂的洪水地区组成时，比同频率法更为适用。

五、分期设计洪水

为了进行水库调度运用和施工导流设计，需要在年内分成若干分期，计算各分期的设计洪水。

（一）分期的一般原则

根据工程的设计要求，结合洪水天气成因的分析，把全年划分为若干期。但成因的分类不宜过细，一般可划分为暴雨、融冰、化雪等。在可能条件下，

有的地区暴雨洪水还可进一步划分为梅雨、台风雨等。要求各分期洪水不仅在成因上，而且在数量级上（如各期洪水的均值、历年最大值）、洪水过程线形状和峰量出现全年最大值的可能性等方面，有比较明显的差异。

分期一般不宜短于一个月，特别是当资料系列较短，洪水年际变差较大，相邻期洪水的季节性差异不很明显时，为保证成果精度，分期时段更不宜过短。

（二）分期洪水的选样

分期洪水按最大值选样，一般有不跨期及适当跨期两种。

按不跨期选样时，若一次洪水过程位于两个分期时，视其洪峰流量或时段洪量的主要部分位于何期，就作为该期的样本，而不应重复选样。

按跨期选样时，跨期的幅度一般不宜超过5～10日。

历史洪水应按其发生的日期，加入其相应分期洪水系列进行频率计算。

（三）分期洪水统计参数的合理性分析

一般是将分期洪水的峰量频率曲线与全年最大洪水的峰量频率曲线，画在同一张机率格纸上，检查其相互关系是否合理。有时，它们在设计频率范围内发生交叉现象，应根据资料情况和洪水的季节性变化规律予以调整。调整的原则，一般以分期历时较长的洪水频率曲线为准，如以年控制季，季控制月等。

（四）分期设计洪水的应用

（1）使用不跨期选样的成果时，若邻期的设计值大于本期的设计值，可将其移用于本期的一定时间范围内，其移用的时间范围，一般不超过5～10日。也可采取使相邻两分期的设计洪水值逐渐过渡的办法。

如为跨期选样的成果，则使用时不应再跨期。

（2）在计算施工设计洪水时，有时要求给出分期小于一个月的设计洪水。一般可根据不小于一个月的分期洪水频率计算成果，将各分期同频率设计值点绘在洪水年内分布图上，根据洪水季节变化规律，勾绘年内分布曲线，从曲线上确定小于一个月的分期洪水设计值，供设计参用。

六、设计洪水的地区组成

设计洪水的地区组成研究的内容为计算和拟定当下游控制断面发生设计频率的洪水时，上游各控制断面和区间的洪水峰、量，以及各断面统一时间坐标的相应洪水过程线。为了分析研究设计洪水不同的地区组成对防洪后果的影响，通常需要拟定若干个以不同地区来水为主的组成方案，并经调洪计算，从中选取可能发生而又能满足设计要求的成果。

（一）典型年法

从实测资料中选出若干个在地区组成上具有一定代表性（如洪水主要来自上游，或主要来自区间、或在全流域均匀分布），对防洪不利的典型大洪水过程，以设计断面某一时段的设计洪量为控制，按同一倍比对各断面及区间同一时段的典型洪水进行放大，求得各断面及区间相应的洪量或洪水过程线。作为设计洪水的地区组成。

本方法是工程设计中常用的一种方法，尤其适合于分区较多、组成比较复杂的情况。采用时，如发现放大后局部地区出现显著超标准的情况，应对其成果的合理性进行深入分析与论证。

（二）同频率地区组成法

本法是根据防洪要求，指定某一分区出现与设计断面同频率的洪量，其余各分区的相应洪量则按水量平衡原则，用某一典型组成比例或平均组成比例加以分配。

工程设计中，一般可研究以下两种组成：

（1）当下游断面发生设计频率P（%）的洪水$W_{下,P}$时，上游断面也发生频率P(%)的洪水$W_{上,P}$，而区间为相应的洪水$W_{区}$，即

$$W_{区}=W_{下,P}-W_{上,P} \qquad (7\text{-}5\text{-}15)$$

（2）当下游断面发生设计频率P（%）的洪水$W_{下,P}$时，区间也发生频率P（%）的洪水$W_{区,P}$，上游断面为相应的洪水$W_{上}$，即

$$W_{上}=W_{下,P}-W_{区,P} \qquad (7\text{-}5\text{-}16)$$

上述两种组成只是有一定代表性的地区组成，它们既不是最可能出现的地区组成，也不一定是最不利的地区组成。如经分析，某分区与控制断面出现同频率洪水的可能性很小时，就不宜采用该分区与控制断面同频率的组成。

七、入库设计洪水

推求入库设计洪水的方法主要有以下两种。

（一）采用入库洪水系列进行频率分析推求入库设计洪水

本法必须具有长期入库洪水系列。推求入库洪水系列，根据资料情况不同，可选用不同的方法。

（1）当水库回水末端附近的干流和主要支流有

长期的洪水资料，且当入库断面至坝址间的区间面积又较小时，可先估算区间入库洪水，再用合成流量法推求入库洪水，即将干支流和区间等各部分的洪水，分别演进到入库断面处，然后按同时流量叠加的方法推求入库洪水。

入库断面位置与水库蓄水位高低及入库流量大小有关。通常根据水库运行情况和设计要求，选取某水位相应的回水末端作为入库断面，并假设在一次洪水过程中其位置不变。

区间洪水包括区间陆面洪水和库面降水量产生的洪水两部分，一般应分别推求。如库面面积较小，也可简化，把区间陆面和库面合并作为陆面计算。

当主要干支流和坝址处均有实测资料时，可将干支流洪水演进到坝址处叠加，然后将坝址洪水减去叠加的干支流洪水，即为区间洪水。

当区间陆面流域面积较大，其自然地理条件和暴雨洪水特性相似，而其中某一小支流又有实测洪水资料时，可根据区间和小支流测站流域面积的比例，放大小支流实测洪水，推求区间陆面洪水。如陆面流域面积很小，也可根据相似的相邻流域某河的实测洪水，按流域面积比近似推求区间陆面入库洪水。

当缺乏实测洪水资料时，也可根据雨量资料间接推算，例如采用综合单位线法等。具体计算方法可参阅本章第七节。

库面洪水可根据雨量和库面面积推算，库面径流系数为1.0。库面洪水直接入库，不再考虑汇流时间。

（2）当坝址洪水系列较长，而入库干支流资料缺乏时，可将一部分年份或整个坝址洪水系列，用示储流量法或槽蓄曲线法等，转换为入库洪水系列。只推算部分年份的入库洪水系列，可先根据推算成果，建立入库洪水与坝址洪水的关系，再将未推算的其余年份，根据上述关系转换为入库洪水系列。

1）示储流量法。反时序演算的计算公式为

$$I_1 = C_0' O_2 + C_1' O_1 + C_2' I_2 \quad (7\text{-}5\text{-}17)$$

式中 $C_0' = \dfrac{K - KX + 0.5\Delta t}{0.5\Delta t + KX}$，

$C_1' = \dfrac{0.5\Delta t - K + KX}{0.5\Delta t + KX}$，

$C_2' = \dfrac{KX - 0.5\Delta t}{0.5\Delta t + KX}$，$C_0' + C_1' + C_2' = 1$

I_1、I_2——时段初、末入流（入库）；

X——楔蓄形状系数；

O_1、O_2——时段初、末出流（坝址）；

K——入流、出流过程线重心间隔的时间。

X、K可用试错法选定。Δt可在$K \geqslant \Delta t \geqslant 2KX$范围内选取。

如缺乏干支流洪水资料，也可采用坝址处稳定的水位流量关系曲线，用抵偿河长法求X值，并取$K = \Delta t$，然后用式（7-5-17），由坝址洪水反推入库洪水。

抵偿河长法求X的公式为

$$X = \frac{1}{2} - \frac{l}{2L} \quad (7\text{-}5\text{-}18)$$

$$l = \frac{Q_0}{i_0}\left(\frac{\partial H}{\partial Q_0}\right) \quad (7\text{-}5\text{-}19)$$

式中，l为抵偿河长；L为河段长度；Q_0、i_0分别为稳定流情况下的流量和水面比降。

2）槽蓄曲线法。当入库断面附近缺乏水文资料，但库区有较完整的地形资料（包括河道纵横断面），且坝址至入库断面间水面附加比降较小，可以用出流表示槽蓄量的变化时，则可用槽蓄曲线与水量平衡方程联解以推求入库洪水。

槽蓄曲线$0 \sim W$可改换为$0 \sim \left(\dfrac{O_2}{2} + \dfrac{W}{\Delta t}\right)$的形式。连续方程取有限差形式

$$\overline{I} = \left(\frac{O_2}{2} + \frac{W_2}{\Delta t}\right) - \left(\frac{O_1}{2} + \frac{W_1}{\Delta t}\right) + O_1 \quad (7\text{-}5\text{-}20)$$

式中 $\overline{I} = \dfrac{1}{2}(I_1 + I_2)$——平均入库流量，脚注1、2分别为时段初、末；

O_1、O_2——时段初、末的出流量；

W_1、W_2——时段初、末的槽蓄量，根据用河段地形资料建立的槽蓄曲线确定。

由此方程求得的入库流量过程线常会出现锯齿状，应予以修匀。

（二）由坝址设计洪水反推入库设计洪水

按一般的方法，求得坝址各种设计标准的设计洪水，然后用示储流量法或槽蓄曲线法等方法，反推入库设计洪水。

坝址往往有较多的实测和调查洪水资料，便于进行频率分析及推求设计洪水过程线，因此本法是较常采用的方法。但根据实测资料分析的汇流参数（如K，X）或槽蓄曲线，应用于稀遇的设计洪水时，应注意分析外延的合理性。

第六节 设计暴雨和可能最大暴雨

根据雨量资料先推求设计暴雨，再由设计暴雨间接推算设计洪水时，通常假定设计暴雨和设计洪水的频率相应。设计暴雨分析计算的内容，一般包括：设计点暴雨量或面暴雨量的频率分析；暴雨点面关系；雨量（或雨强）历时关系、时程分配及面分布雨型等。

某些工程要求以可能最大洪水作为校核洪水标准，当设计流域或邻近地区有特大暴雨资料时，可采用水文气象法推求可能最大暴雨，再间接推求可能最大洪水。

一、暴雨频率分析特点

（一）样本系列

1.暴雨资料的插补展延方法 暴雨的局地性，使相邻站同次暴雨资料的相关性较差，用相关法插补延长暴雨资料较困难，一般可采用以下几种方法：

（1）在站网较密的平原区，可以直接移用邻近单站的雨量记录；也可用周围群站的平均值。这种作法适用于邻近站与本站相距很近，且暴雨形成条件基本一致的情况。

（2）在站网较稀地区，或者在暴雨特性变化较大的山区，可绘制同一次暴雨量等值线图，也可作同一年各种时段年最大雨量等值线图，由各站地理位置进行插补值。利用暴雨量的相对值（如 t 时段暴雨量 H_t，其多年平均值为 $\overline{H_t}$，相对值为 $H_t/\overline{H_t}$），可以消除各站气象条件的部分差异，便于移用或绘制等值线图。

（3）可建立暴雨量与当地河川流域洪峰流量或洪水总量的相关关系，用实测或调查的特大洪水来插补展延暴雨。

2.面雨量计算方法

（1）当流域内测站分布均匀时，可采用算术平均法计算面雨量。

（2）当测站分布不均匀时，可用泰森多边形法确定各站的控制面积，再用加权平均法计算面雨量。

（3）地形变化较大的流域，可先绘制雨量等值线图，再用加权平均法计算面雨量。

3.暴雨的选样 暴雨的统计选样，采用定时段年最大值独立选样。按现行观测制度，日雨量以8时为日分界，长历时雨量包括一、三、七日雨量，一般由日雨量记录进行统计选样。短历时分段一般取24，12，6，3，1小时等；只有当地具有自记雨量记录，才能保证统计选样的精度；若用人工观读的分段雨量资料统计往往会带来偏小的成果。根据统计，在我国年最大24小时雨量约为年最大日雨量的1.10～1.30倍，平均为1.12倍左右，即

$$H_{24}=1.12H_{(1)} \qquad (7\text{-}6\text{-}1)$$

式中，$H_{(1)}$为年最大一日雨量，H_{24}为年最大24小时雨量。

（二）特大暴雨值的处理

全国各地实测或调查的特大暴雨点雨量资料现已汇编刊布，在频率计算过程中，充分地、正确地利用特大暴雨资料，对于提高计算成果的可靠性是大有好处的。

（1）判断特大暴雨资料是否为“特大值”，一般可与本站系列及本地区各站实测历史最大记录相比较，还可从经验点据偏离频离曲线的程度、模比系数的大小、暴雨量级在地区上是否很突出以及论证暴雨的重现期等，以判断其是否为特大值。

图7-6-1为我国历次大暴雨分布图，给出了各次大暴雨中心点位置及其24小时雨量，可作为判断特大暴雨的参考。

（2）特大暴雨的重现期，可以从所形成的洪水的重现期间接作出估计。当流域面积较小时，一般可近似地假定流域内各雨量站的中值（或平均值）的重现期与相应洪水的重现期相等，暴雨中心雨量的重现期则应比相应洪水的重现期更长。此外，还可结合地区平均的或地区综合的频率曲线来衡量确定。

（3）特大暴雨的移用。本流域虽无实测特大暴雨资料而其邻近地区已出现特大暴雨，经气象成因分析也有可能出现在本流域时，可移用该暴雨资料。移用时，若两地气候、地形条件略有差别时，可按两地暴雨特征参数$\overline{H}$、C_v或σ值的差别进行订正。订正的方法有：

1）假定A、B两地的C_v相等，根据均值比订正，即

$$H_{M.B}=H_{M.A}\frac{\overline{H}_B}{\overline{H}_A} \qquad (7\text{-}6\text{-}2)$$

2）假定两地的C_s相等，可按下式订正：

$$H_{M.B}=\overline{H}_B+\frac{\sigma_B}{\sigma_A}(H_{M.A}-\overline{H}_A) \qquad (7\text{-}6\text{-}3)$$

式中，H_M为特大暴雨雨量。$\overline{H}_A$ $\overline{H}_B$，$\sigma_A\sigma_B$分别为

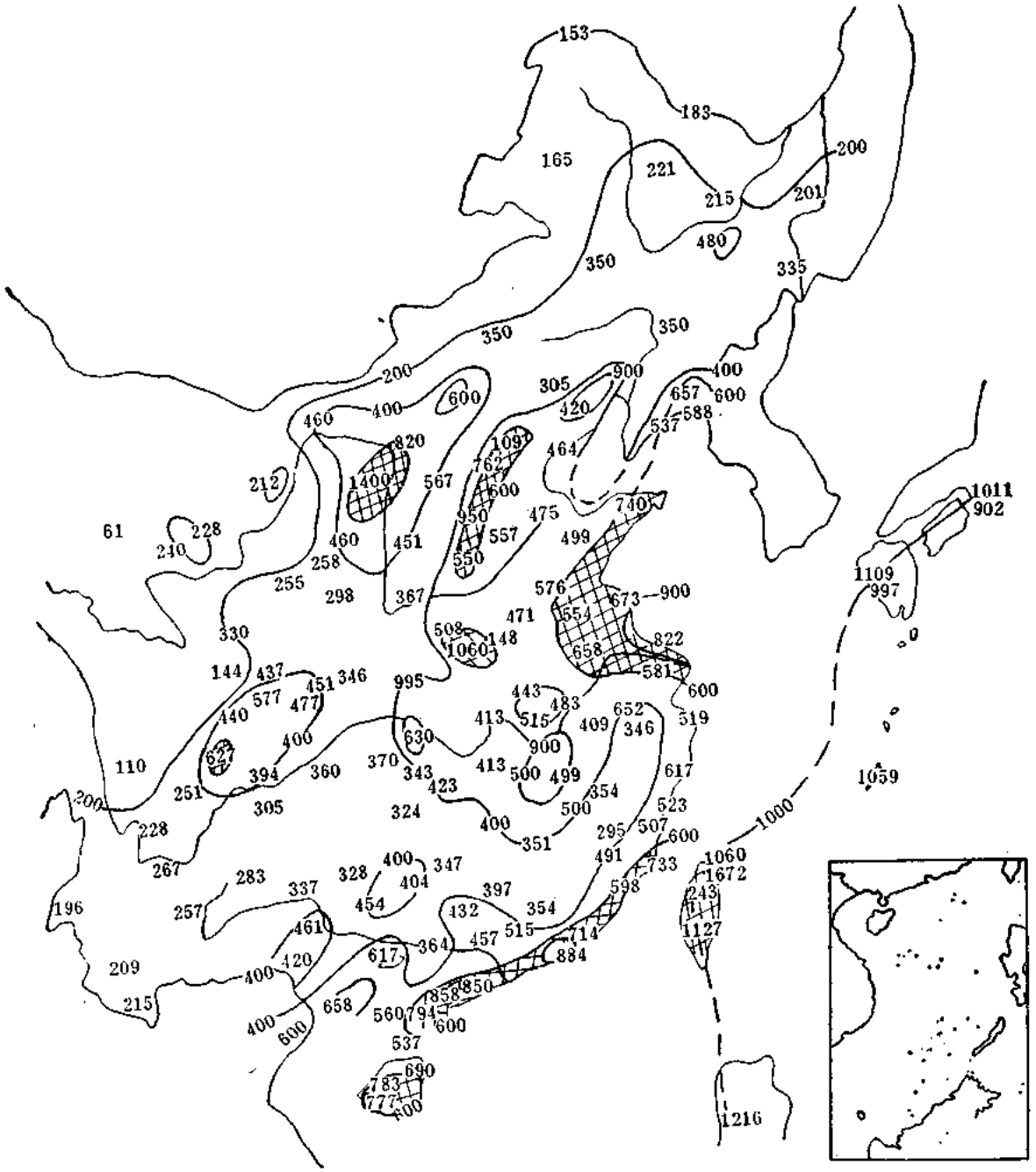


图 7-6-1　历次大暴雨分布图(图中数据为各次大暴雨中心点位置，及其最大24小时雨量，阴影面积为超过600毫米的范围—陈志恺：《我国大暴雨的地区分布的初步分析》)

*AB*两站暴雨雨量的多年平均值和均方差。

（三）暴雨统计参数

暴雨频率分析与流量频率分析相似，即根据图解适线法确定其分布函数及统计参数，线型一般多采用P-III型曲线。

由于点暴雨量的统计参数在地区上有一定的分布规律，在适线确定统计参数及成果合理性分析时应结合这一规律加以考虑。我国各省区均绘有点暴雨统计参数的等值线，汇编了各站的统计参数值，需要时可在各省区的水文手册或水文统计中查得。也编制了全国最大24小时点暴雨参数$\overline{H}_{24}$、C_{v24}等值线图，其中C_{s24}/C_{v24}一般为3.5左右，在不同地区可以取不同的数值，下列数值可供实际工作中参考(见表7-6-1)。

对于稀遇频率的设计点暴雨，还应与全省、全国和世界实测大暴雨记录相对比，以检查其合理性。图7-6-2为各种历时暴雨量的世界实测大暴雨记录及其

表 7-6-1　　我国最大24小时暴雨参数数值表

所在地区暴雨的C_{v24}值	>0.6	0.6>C_v>0.4	<0.4
C_{s24}/C_{v24}	2～3	3.5	4～6

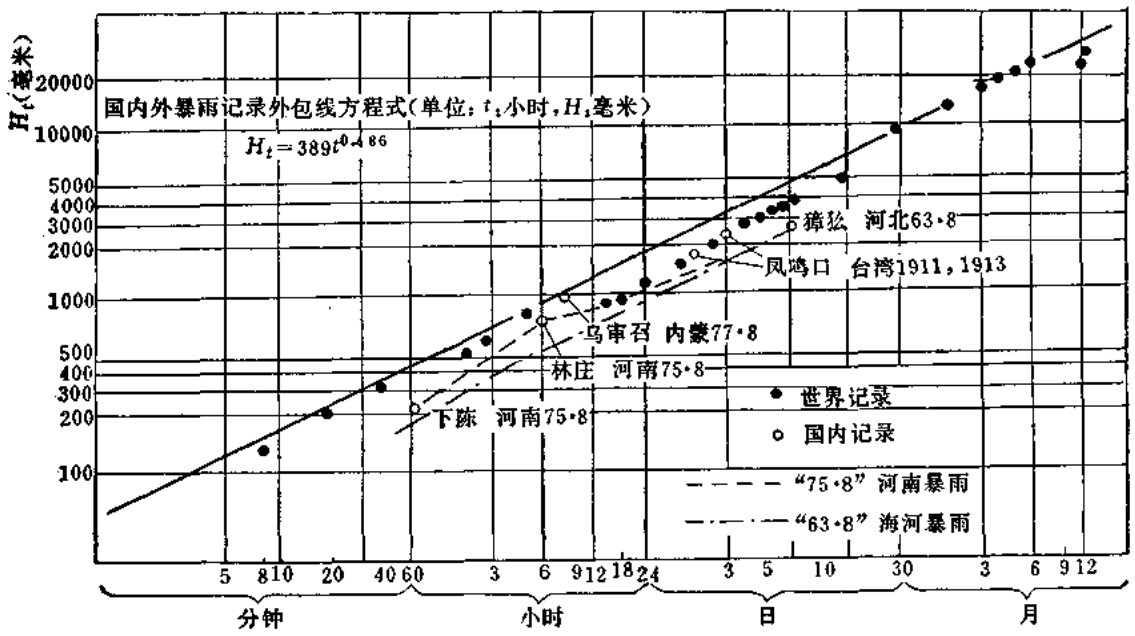


图 7-6-2　国内外暴雨最高记录图(根据周文德：《应用水文学手册》改绘)

外包线，可供对比分析时查用。

二、点面暴雨关系计算

中小流域因测站过稀，无法直接计算面雨量时，可通过点雨量与面雨量的关系间接推算设计面雨量。

1.定点定面同频率点面关系　如流域的面雨量资料较多，可分别计算点、面雨量的经验频率，根据同频率点、面雨量作相关图，如图7-6-3所示，求得点、面雨量的换算系数，就可由设计点雨量推求设计面雨量。

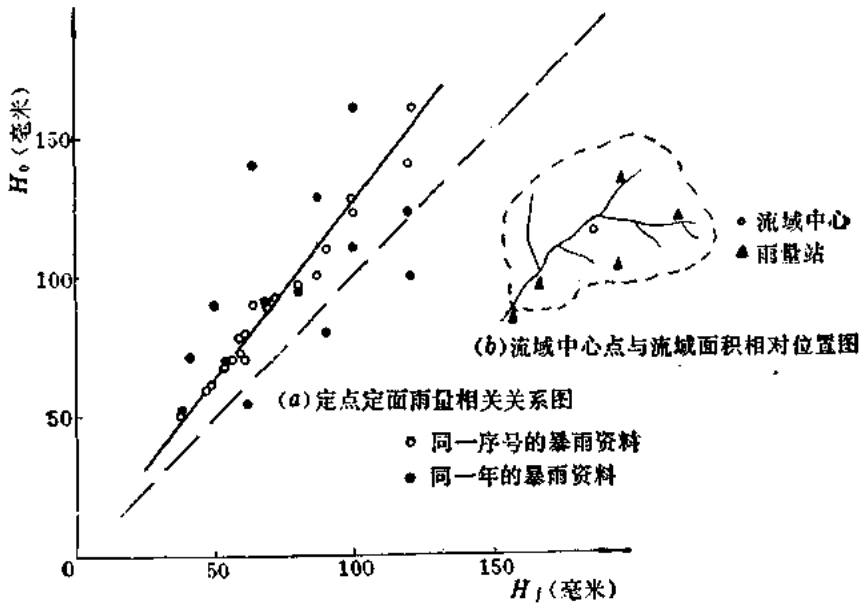


图 7-6-3　定点定面雨量相关图

2.暴雨中心点雨量与面雨量关系　选择几场大暴雨绘制暴雨图，计算各雨量等值线所包围的面积 f 及相应的面平均雨量 H_f，分别以 H_f/H_0（H_0 为暴雨中心雨量）与 f 为纵横坐标绘制相关图，如图 7-6-4所示。一般取几场暴雨 H_f/H_0-f 关系的平均线或为了安全取上包线作为由点设计暴雨推求面设计暴雨的依据。应用时，要注意分析这种点面关系与定点定面关系之间的差别，并进行必要的修正。

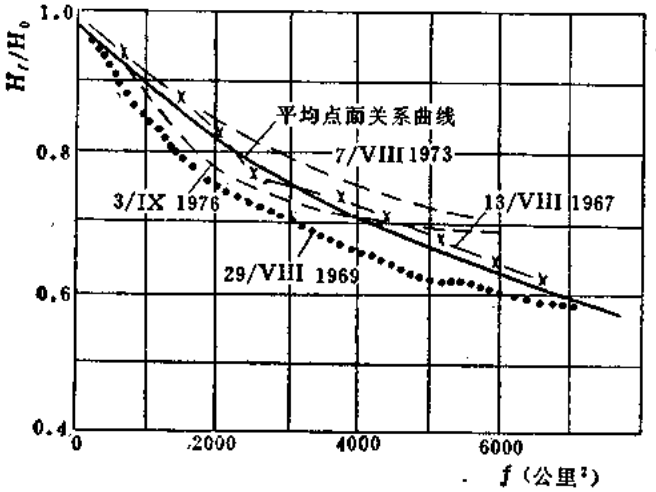


图 7-6-4　暴雨中心点面关系

三、暴雨时、面、深关系

（一）雨量历时关系

为了推求多种时段的设计暴雨量，可分析“雨量 H_{tP}-历时 t-频率 P”三者之间关系、它可以用曲线也可以用经验公式来表示。

（1）雨量历时百分率曲线，以24小时设计暴雨量 $H_{24,P}$ 为推算基点，用相对比值 $H_{tP}/H_{24,P}$ 为纵坐标，暴雨历时 t 为横坐标绘成如图 7-6-5 所示的“雨量历时百分率曲线”。该曲线消除了频率 P 的因素，成为单一的曲线。综合同气象分区内各站的曲线，得出适用于本区的统一的关系曲线。使用时，根据本站的 $H_{24,P}$，查曲线找到相对比值 $H_{t,P}/H_{24,P}$，即可折算成 t 历时的设计雨量 $H_{t,P}$。

（2）暴雨公式。对24小时以下的最大暴雨量与历时的关系，常用暴雨公式的形式表达。暴雨历时和雨量（或强度）关系公式是经验配线的公式，在我国通常采用指数型公式，即

$$H_t = St^m \qquad (7\text{-}6\text{-}4)$$

的形式，S 为最大 1 小时降雨强度，t 为历时。若化为历时-强度公式则为

$$a_t = \frac{s}{t^n},\ n = 1-m \qquad (7\text{-}6\text{-}5)$$

简单的办法是按式（7-6-4）在双对数格纸上点出各种不同历时的最大雨量，并配以直线，则直线的斜率

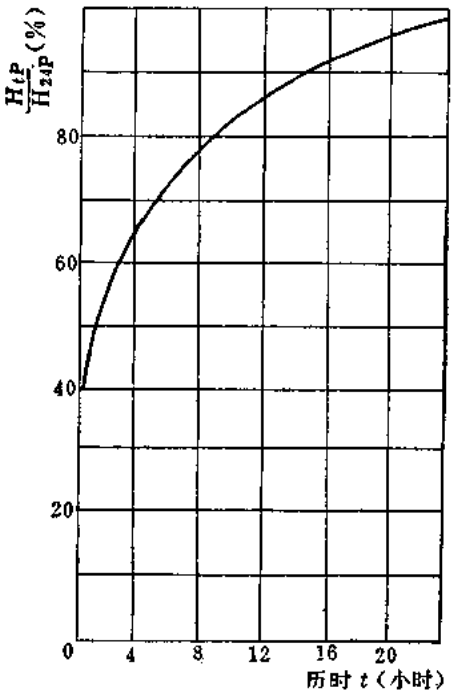


图 7-6-5　北京站雨量历时百分数曲线（1941～1964年）

即为 m 值。但实际上即使在双对数格纸上，H_t-t 的点子并不是以直线出现，而是呈曲线。因而在使用式（7-6-5）形式的公式时，有时不得不分段将曲线近似地以折线代替。在实践中，有时用下列形式的公式代替，以在双对数格纸上变曲线为直线，即

$$a_t = \frac{S_d}{(t+d)^{n_d}} \qquad (7\text{-}6\text{-}5a)$$

式中，d，S_d，n_d 为公式参数。

我国各地已制出根据暴雨均值制定的 n 值等值线图，但使用时应注意点面雨量差别对 n 值的影响，有的地区 n 值有明显随暴雨重现期变化的倾向，均须根据具体情况加以分析，不能只简单从图上查用。

（二）设计暴雨的时程分配

根据计算得出各种历时同一频率的设计面雨量 $H_{F,t,P}$ 后，其时程分配通常通过选取本地区总雨量及雨强较大的实测暴雨作为典型，按同频率雨量控制法进行放大。具体计算方法结合算例说明如下：某一流域经计算得出 $P=1\%$ 的最大 24 小时设计面雨量，$H_{24,P}=491$ 毫米，最大三日设计面雨量 $H_{(3),P}=700$ 毫米并选定一次实测大暴雨为典型，其分配情况和放大后的设计面雨量日程分配如表7-6-2所列。

表 7-6-2 面设计暴雨的日程分配表（同频率法）

典型暴雨过程的分配比例（省水文手册给定）		第 一 日	第 二 日	第 三 日
	H_{24}	0	100%	0
	$H_{(3)}-H_{24}$	65%	0	35%
设计暴雨日程分布	$P=1\%$	135.9	491.0	73.1

（三）设计暴雨的面分布

设计暴雨的面分布雨型，一般通过选择典型暴雨图，并置放在流域的适当位置，然后按设计面雨量为控制放大而求得。

典型暴雨图应从本流域或本地区实测大暴雨图中选取，其暴雨中心应摆在流域内暴雨中心较常出现且对工程安全又较不利的位置。

四、由水文气象法推求可能最大暴雨

推求可能最大暴雨有多种途径，现仅介绍其中的水文气象法，有关问题可参阅文献[1]、[12]。本法包括下述两个环节。

（一）建立暴雨模式

暴雨模式是指一场暴雨的雨量H与各项气象因子（气压、风速、湿度等）的时空分布特性以及它们之间的相互关系，主要考虑对暴雨量H影响最大的气象因子，包括水汽因子和动力因子两大类。为了建立适合于当地条件的暴雨模式，可以采用两种不同的方法，一是统计实际的暴雨观测资料，进行总结归纳而得出的模式，称为“经验模式”。另一种“理论模式”是采用概化暴雨形成过程的方法，由“坡面上滑”、“水平辐合”等模型，来分析和建立适用的模式。

实用上主要是建立“经验模式”，若设计流域有当地实测大暴雨的气象资料，可直接作统计分析得出当地暴雨经验模式。如缺乏资料，就得移用附近的暴雨，这样得出的模式称为“移置暴雨模式”。在移置过程中，应从暴雨形成的物理机制上分析研究移置的可能性，和移置前后各项因子可能的变化，作必要的改正。

建立“经验模式”的具体方法步骤如下。

1.选择典型暴雨 根据工程设计要求选定暴雨的设计历时，绘制历年大暴雨的等雨深线图，从中选择对工程设计不利的大暴雨作为典型。

2.计算雨量H 适当移动暴雨等雨深线图，改变与设计流域边界的相对位置，使设计流域的面雨量达到最大值。移动时必须作移置的可能性分析。考虑到移置前后地理位置的差别，距海远近，地形及高程的改变等情况，必要时应对雨量作适当改正，但作精确地改正是很困难的。现用的方法多是假定性的，如“等百分数法”是以年最大一日雨量的均值或汛期雨量的均值为分母，求得相对百分数，不直接移置雨量而移置其百分数，这方法是假定两地年最大一日雨量均值或汛期雨量均值的比例就是实际暴雨典型的比例。在实际工作中需要进行改正时应请气象人员对改正方法从暴雨形成上作具体的分析和论证。

3.水汽因子分析 一般用“可降水W”来表示水汽因子，其定义为大气柱内水汽含量折合成水深的数值，以毫米计。在大暴雨时期可以认为从地面到高空，空气柱整层湿度全都呈饱和状态，即湿度随高度呈假绝热递减垂直分布。此时可降水W与当地海平面处（气压为1000毫巴）的露点温度$t_{d,0}$存在函数关系

$$W=\frac{3800}{R}\int_{z_0}^{z}\frac{1}{273+t_d}\times 10^{\frac{7.45t_d}{235+t_d}}dZ \qquad (7\text{-}6\text{-}6)$$

式中z_0为地面高程；z为大气柱顶高程；R为气体常数，此函数的数值解已制成表，可以查用（见本章参考文献[6]）。

计算一次暴雨的可降水时，需要确定露点温度t_d值，应注意选取代表站和代表时段，使资料可以代表本次暴雨的水汽情况。

4.动力因子分析 垂直上升速度对暴雨影响最为直接和明显，但一般没有实测资料，有多种气象学的理论公式间接计算。在实际工作中，常用各层的水平风速v作为动力因子的指标。和确定露点温度一样，在确定一次暴雨的风速时，也存在选定代表性测站和代表性时段的问题。

5.暴雨效率分析 求得暴雨的雨量H，可降水W，暴雨历时T，可按下式计算暴雨效率η

$$\eta = \frac{H}{WT} \qquad (7\text{-}6\text{-}7)$$

其数值是综合反映除水汽因子以外的各种因子的指标。通常用它来对比各次典型暴雨，可以选用其中η值最高的大暴雨作为暴雨模式。

（二）暴雨模式的极大化

实际暴雨的各项气象因子有其各自的可能最大值。可以设想当其中一些因子或全部因子达到了极大值，所形成的暴雨就是可能最大暴雨。

极大化工作包括两部分，一是选定可能最大暴雨条件下的各项气象因子，一是由这些极大因子推求暴雨量。前者一般有两种方法来选定，可以取当地实测最大值，如实测最大露点（风速），作为可能达到的最大值。若实测资料较短，实测最大值不够大，也可以对露点（风速）作频率曲线并外延，求得相当$P=1\sim2\%$的露点（风速等）值作为可能达到的最大值，并应以水汽来源区，海面水温作为露点的上限控制不得超过。若将暴雨模式的可降水$W_{模}$或风速$v_{模}$，调整成为其可能的最大值W_m或v_m，其暴雨量假定亦按比例放大，如下式

水汽放大法

$$H_m = \left(\frac{W_m}{W_{模}}\right)H_{模} \qquad (7\text{-}6\text{-}8)$$

水汽风速联合放大法

$$H_m = \left(\frac{W_m}{W_{模}}\right)\left(\frac{v_m}{v_{模}}\right)H_{模} \qquad (7\text{-}6\text{-}9)$$

水汽输送率放大法（把入流指标v、W作为整体来选定其极值和放大）

$$H_m = \frac{(Wv)_m}{(Wv)_{模}}H_{模} \qquad (7\text{-}6\text{-}10)$$

效率与水汽的联合放大法

$$H_m = \left(\frac{\eta_m}{\eta_{模}}\right)\left(\frac{W_m}{W_{模}}\right)H_{模}$$

依据上列各种放大法求得的成果并不一致，需要作综合分析选用合理数值。

第七节　由设计暴雨和由经验公式推求设计洪水

一、由设计暴雨推求洪水

由设计暴雨推求洪水，常先由设计暴雨通过产流计算求得设计净雨过程；再由设计净雨过程通过流域汇流计算求得设计洪水过程线。前者主要有降雨径流相关图法和初损后损法，后者主要有单位线法（经验单位线、瞬时单位线和综合单位线）和推理公式法。

（一）净雨量计算

1.降雨径流相关图法　降雨量H中扣除损失量即得净雨量，也就是径流深R，净雨量的大小除与本次降雨量有关外，还与降雨开始时刻的流域湿润情况即前期影响雨量H_a有关。实用中常采用H-H_a-R的降雨径流相关图表示三变量之间的定量关系。

（1）前期影响雨量H_a的计算。在制作降雨径流相关图时，确定H_a值是本法的关键。

根据水量平衡原理，H_a的大小取决于前期降雨的补充量和流域蒸散发的消耗量，可以逐日作平衡计算。而流域蒸散发量E与流域湿润情况H_a成正比，当流域湿润，流域蓄水量达最大值I_m时，蒸散发E也达最大值E_m，E_m称蒸散发能力，反映气温、湿度、日照等气象因素，其数值各地不同。E与H_a之间有如下关系

$$E = \frac{E_m}{I_m}H_a \qquad (7\text{-}7\text{-}1)$$

式中各值均以毫米计。

若以一日为计算时段，对于无雨日，则第t日的$H_{a,t}$与第$(t+1)$日的$H_{a,t+1}$之间有如下关系

$$H_{a,t+1} = H_{a,t} - E = H_{a,t} - \frac{E_m}{I_m}H_{a,t}$$

$$= \left(1 - \frac{E_m}{I_m}\right)H_{a,t} = K \cdot H_{a,t} \qquad (7\text{-}7\text{-}2)$$

式中，$K = 1 - \frac{E_m}{I_m}$，系流域蓄水量消退系数，对于同一流域在水文计算中可以视为常数。

若t日有降雨H_t，则

$$H_{a,t+1} = K(H_{a,t} + H_t) \qquad (7\text{-}7\text{-}3)$$

在计算过程中若$H_{a,t+1} \geqslant I_m$时，则取$H_{a,t+1} = I_m$。利用式（7-7-2）和式（7-7-3）进行递推计算逐日H_a值时，还需确定与K有关的两个参数I_m值和E_m值，以及前期影响雨量的初始值$H_{a,0}$。

流域最大蓄水量I_m的确定，可选若干次前期十分干旱（即认为$H_a=0$），本次降雨相当大能达到全流域产流的洪水，取各次洪水的损失量$H-R$的最大值为I_m。大多数流域的I_m值约在80～120毫米之间。

流域蒸散发能力E_m的确定，可近似认为E_m值等于或略大于同气象条件下的直径80厘米套盆式蒸发器的水面蒸发量E_{80}。为了简化计算，在水文计算中往往以月平均$\overline{E}_{80}$计算各月的K值，K值一般在0.85～0.95之间。

前期影响雨量的初始值$H_{a,0}$的确定，计算某次降雨开始时的H_a值时，可以从上次降雨且大量产生径

流时开始算起，这时可以认为$H_{a,0}=I_m$值，由此按式（7-7-3）逐日递推计算，求得本次降雨开始时的H_a值。也可以根据消退系数K值的大小，由本次降雨开始向前推15～30天，假定$H_{a,0}=I_m$，误差一般不会太大。

（2）降雨径流相关图的建立和应用。求得了各次实测洪水的径流深R和流域降雨量H及前期影响雨量H_a值后，进一步绘制H-H_a-R的三变量的降雨径流相关图，如图7-7-1。如点据误差太大，则应检查和修正计算过程中可能产生的误差，调整参数值（如E_m、I_m），使点据密集成一族曲线，通过点群中心，定出以H_a为参数的一组相关线，作为推求净雨量的依据。

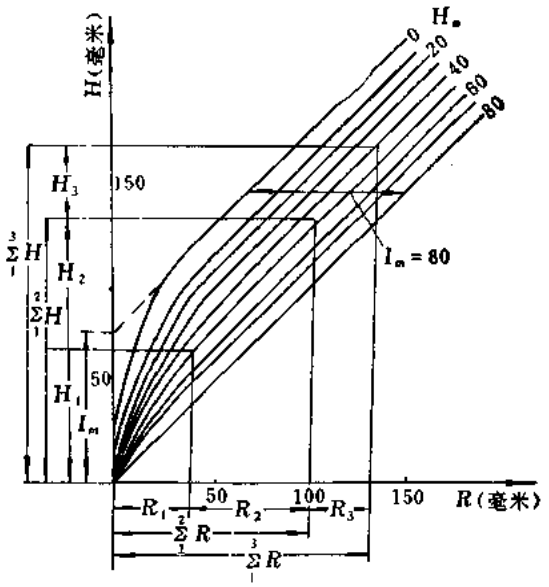


图 7-7-1　H-H_a-R相关图

相关图的使用方法与其绘制方法是一致的。对于一次实际的或设计的暴雨，其雨量H是已知的，其H_a值则应根据实际的或设计的前期降雨过程计算得出，由图查得相应的径流深R。如需推求逐时段的净雨量，则可以用时段累积雨量H_1，H_1+H_2，$H_1+H_2+H_3$…查同一条H_a线得出相应的R_1，R_1+R_2，$R_1+R_2+R_3$…，前后时段相减即得时段净雨量，见图7-7-1。

（3）用稳定入渗强度f_c划分地面、地下径流深，由图查得的径流深R一般还要划分成地面径流深R_s和地下径流深R_g两部分，以便分别进行汇流计算。如图7-7-2所示，净雨强度小于下渗强度的部分形成地下径流，超过部分形成地面径流。因此要分析本流域稳定下渗强度f_c值。其方法是：由流量过程线用直线斜割法求出地下径流深R_g，由降雨过程线上求得

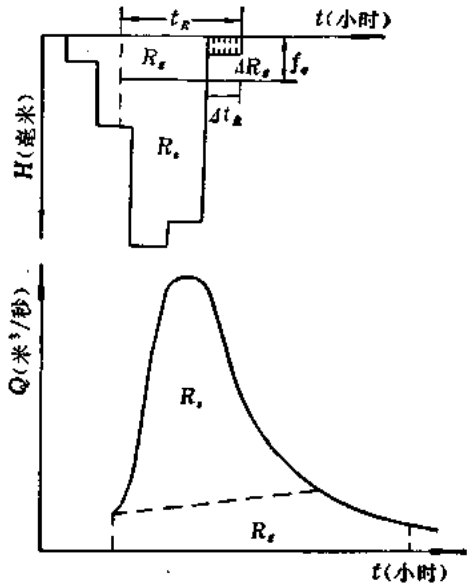


图 7-7-2　分析f_c的示意图

净雨历时t_R，按式（7-7-5）试算求得f_c值。

$$f_c=\frac{R_s-\Delta R_s}{t_R-\Delta t_R} \qquad (7\text{-}7\text{-}4)$$

式中，Δt_R，ΔR_s为分别为净雨强度小于f_c的历时和净雨量。取多次洪水分析的f_c的平均值作为本流域的稳定下渗强度，供设计时应用。

2.初损后损法　将流域的损失量分为降雨初期的损失量I_0和后期损失量两部分。可以将流量过程线起涨点以前的流域平均降水量作为初损I_0看待，与I_0相应的降雨历时作为初损历时t_0，t_0以后的后损量则为平均下渗强度$\bar{f}$乘以产流历时t_R，$\bar{f}$值可由实测雨洪资料按式（7-7-5）计算

$$\bar{f}=\frac{H-I_0-R-H'}{t-t_0-t'} \qquad (7\text{-}7\text{-}5)$$

式中　R——一次降雨形成的径流深（毫米）；

H'——雨强小于$\bar{f}$的后期降雨量（毫米）；

t'——相应于H'的时间（小时）；

$t-t_0-t'$——等于产流历时t_R（小时）。

可通过试算求得产流历时内的平均下渗强度$\bar{f}$值。

根据多次实测雨洪资料的分析，可以建立前期影响雨量H_a与初损量I_0或加参数的三变量相关图，$\bar{f}$可取多次分析的平均值供设计时应用。

3.设计净雨的推求　由设计暴雨推求设计净雨时，要处理下述三个问题。

（1）设计H_a值的确定。湿润地区的大洪水都发生在雨季，考虑设计的安全和为了简化计算，对稀遇的设计暴雨可以认为雨前流域是充分湿润的，即采取设计H_a值等于I_m值。干旱地区，H_a达到I_m的机会

甚小，可采用几场实测大暴雨洪水资料分析得来的H_a值的平均值作为设计H_a值。

（2）产流方案的外延问题。设计暴雨多属罕见的特大暴雨，应用实测雨洪资料分析得来的产流方案，常常遇到外延问题。外延时不能单纯按照相关线的趋势，必需结合物理成因分析，特别重视本流域大雨洪资料的点据，充分考虑雨量或雨强对产流规律的影响，参考自然条件相近的流域的成果，综合分析而定。

（二）单位线法汇流计算

由净雨过程推求流量过程。在实践中常用单位线法，有经验单位线、瞬时单位线和综合单位线三种。

1.经验单位线　单位时段内，由流域上时空分布均匀的单位净雨（一般取10毫米）所形成流域出口断面处的地面径流过程线，称为单位线。根据实测雨洪资料直接分析得出本流域的单位线，称为经验单位线。分析和使用经验单位线时有两个基本假定：1）倍比假定，如果单位时段内的净雨不是一个单位而是n个单位，则它所形成的流量过程线的底长与单位线底长相同，流量则为单位线的n倍；2）叠加假定，如果降雨历时不是一个时段而是m个时段，则各时段净雨所形成的流量过程线之间互不干扰，出口断面流量过程等于m个流量过程之和。以上假定实质上是把流域汇流看成一个线性系统，单位线在汇流过程中是不变的。

分析经验单位线时，应选用降雨比较均匀，降雨历时较短，雨强较大的孤独洪水。用割除地下径流后的地面径流过程和相应的净雨过程来推求。单位时段不宜过长，一般以单位线的上涨历时或洪峰滞时的三分之一左右为宜。若净雨历时只有一个时段且净雨分布均匀，则可直接将地面径流过程线纵标除以净雨量的单位数（如净雨为25毫米则除以2.5）即得单位线。如净雨时段有两个或两个以上时，则根据单位线的基本假定，可用分析法或试算法求得。

如果单位线是根据中小洪水分析得来的，在推求稀遇频率的设计洪水时，一般要注意流域汇流条件的变化，如高水时河网水力条件的改变等。若在分析单位线时能充分考虑大洪水资料，则可以减少误差。

2.瞬时单位线　若单位时段缩短为瞬时，则单位线称为瞬时单位线，一般可以用数学函数来表达。若把流域汇流看作为n个串联的线性水库，由此模型导出瞬时单位线的公式如下

$$u(0,t)=\frac{1}{K\Gamma(n)}\left(\frac{t}{K}\right)^{n-1}e^{-\frac{t}{K}} \qquad (7\text{-}7\text{-}6)$$

式中　Γ——伽玛函数；

n——相当于线性水库的个数；

K——线性水库蓄泄方程的汇流历时；

$u(0,t)$——瞬时单位线的纵标。

公式中有两个反映流域汇流特性的参数n、K，可根据实测雨洪资料求得的净雨过程（地面径流部分）和地面径流过程，通过净雨和流量的一阶原点矩和二阶中心矩按下列公式计算n、K值

$$n=\frac{(Q_1'-h_1')^2}{Q_2'-h_2'} \qquad (7\text{-}7\text{-}7)$$

$$K=\frac{Q_2'-h_2'}{Q_1'-h_1'} \qquad (7\text{-}7\text{-}8)$$

式中　h_1'、Q_1'——分别为净雨和流量的一阶原点距；

h_2'、Q_2'——分别为净雨和流量的二阶中心距。

有了n、K值，就可求得瞬时单位线$u(0,t)$，但在实际应用时，需将瞬时单位线$u(0,t)$转化成时段单位线，一般用S曲线法进行转化，即对式（7-7-6）进行积分，可得$S(t)$曲线，如下式

$$S(t)=\frac{1}{\Gamma(n)}\int_0^{t/K}\left(\frac{t}{K}\right)^{n-1}e^{-\frac{t}{K}}d\left(\frac{t}{K}\right) \qquad (7\text{-}7\text{-}9)$$

将$S(t)$曲线移后Δt小时得$S(t-\Delta t)$曲线，两条曲线纵坐标之差$[S(t)-S(t-\Delta t)]$，乘以因次换算系数，即得时段为Δt的单位线。上式中的$S(t)$曲线已制成表格可备查用（见本章参考文献[5]）。

3.综合单位线　若本流域无实测雨洪资料，需要根据流域特征来推求经验单位线的要素（如洪峰流量、滞时等）或瞬时单位线的参数n、K，而后求得单位线，称综合单位线法。一般先对单站的单位线进行综合，而后进行单位线的地区综合，供无资料地区应用。

（1）单位线的单站综合。对一特定流域，由各次雨洪资料分析得来的单位线，若差别不大，则取其平均值作为该流域的单位线。然而，一般是有差别的，这主要是受降雨特性——雨强、暴雨中心位置等的影响，为了考虑这些因素的作用，对经验单位线可用单位线的洪峰流量q_m或滞时t_p与时段净雨深h建立经验关系，或对瞬时单位线的参数$m_1(=n\cdot k)$与时段净雨强度$r(=h/\Delta t)$建立经验关系，公式的形式如下

$$q_m=C_1h^{\alpha} \qquad (7\text{-}7\text{-}10)$$

$$t_p=C_2h^{-\alpha} \qquad (7\text{-}7\text{-}11)$$

$$m_1=C_3r^{-\beta} \qquad (7\text{-}7\text{-}12)$$

式中　C_1、C_2、C_3——反映流域特性的综合系数；

α、β——反映汇流特性的指数，有随流域面积增大而减小的趋势。

（2）单位线的地区综合。瞬时单位线只有两个参数，地区综合时较为方便。综合时必需考虑流域汇流条件的差别，综合分析各项流域特征对瞬时单位线参数的影响。经验表明，参数$m_2\left(=\frac{1}{n}\right)$对洪水过程线影响较小，在地区综合时一般都采用常数，因此，只需对参数m_1进行地区综合，通常考虑流域面积F和河道平均比降J两项流域特征，公式形式如下

$$m_1 = CF^{a}J^{b} \qquad (7\text{-}7\text{-}13)$$

式中 C——综合系数；

a、b——指数。

当瞬时单位线与净雨强度之间存在非线性关系时，则需选择同一净雨强度的m_1值进行综合。

4.由设计净雨过程推求设计洪水过程线 设计暴雨通过产流计算求得设计净雨过程，其中地面净雨部分可以通过单位线的汇流计算求得地面径流过程；另一部分净雨则以重力下渗形式即以稳定下渗强度f_c进入地下水库，经地下水库调蓄后缓慢地流向流域出口处形成地下径流过程，其计算有多种不同的方案，有人建议把地下径流概化成三角形过程，其底长T_g可假定为地面径流底长的两倍，则地下径流总量

$$W_g = 1000 \cdot f_c \cdot T_R \cdot F \qquad (7\text{-}7\text{-}14)$$

地下径流的峰值

$$Q_{gm} = \frac{2 \times W_g}{T_g \times 3600} \qquad (7\text{-}7\text{-}15)$$

式中 f_c——渗定下渗强度（毫米/小时）；

T_R——产流历时（小时）；

F——流域面积（平方公里）；

T_g——地下径流过程线的底长（小时）；

W_g——地下径流总量（立方米）；

Q_{gm}——地下径流洪峰流量（立方米/秒）。

深层地下径流一般稳定少变，且占总径流量的比例很小，可采用常值，常以历年实测最小流量作为深层地下水流量。以上三部分之和即所求的设计洪水过程线。

（三）推理公式

推理公式是常用于小流域上计算设计洪峰流量的方法。它采用的主要概化假定有：

（1）流域汇流时间τ内的净雨强度用汇流时段内的平均净雨强度$\frac{h_\tau}{\tau}$来表达。

（2）汇流面积曲线$\frac{\partial\omega(t)}{\partial\tau}$（即汇流面积$\omega(\tau)$随时间的变化率）按全流程概化为矩形，而且沿程的汇流速度不变。

根据上述概化条件，其计算公式为

当$t_c > \tau$，$$Q_m = 0.278\frac{h_\tau}{\tau}F \qquad (7\text{-}7\text{-}16)$$

当$t_c < \tau$，$$Q_m = 0.278\frac{h}{t_c}F_{t_c} = 0.278\frac{h_\tau}{\tau}F \qquad (7\text{-}7\text{-}17)$$

式中 Q_m——洪峰流量（米^3/秒）；

h——形成单一洪峰的全部净雨（毫米）；

h_τ——相应于τ时段的最大净雨（毫米）；

τ——流域汇流时间（小时）；

t_c——净雨历时（小时）。

若用流域平均汇流速度综合反映坡面与河道汇流特性，并采用简化的稳定流流速计算公式

$$v_c = mJ^{\alpha}Q_m^{\beta} \qquad (7\text{-}7\text{-}18)$$

$$\tau = 0.278\frac{L}{mJ^{\alpha}Q_m^{\beta}} \qquad (7\text{-}7\text{-}19)$$

式中 L——沿主河道从出口断面至分水岭的最长距离（公里）；

J——沿流程L的平均比降（以小数计）；

m——经验性的汇流参数；

α、β——经验性指数。

1.洪峰流量计算方法

（1）图解试算法。如雨量历时关系表达方式不同或扣损方式不同，不能简单应用统一公式概化净雨过程，则应用图解试算法比较简单明确。其步骤如下：

1）根据已知的某指定频率净雨过程，自最大净雨强度时段开始向前后相邻时段连续累加，并除以相应历时t，可得时段平均最大净雨强度h_t/t，并在方格纸上点绘h_t/t-t的关系线，如图7-7-3所示。

在计算h_t/t时，要注意当$t = t_c$时，洪峰流量为全部净雨h所形成，即在以后的各历时（$t > t_c$）时，用

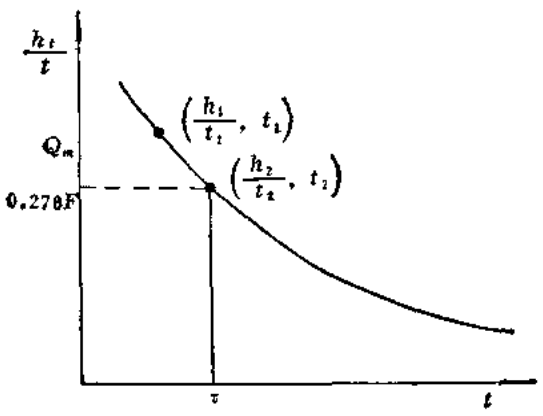


图 7-7-3 h_t/t-t相关图

h代替h_t进行计算即可。

2）假设t_1值，由图7-7-3查出h_1/t_1，并代入公式（7-7-16）中计算Q_{m_1}值。

3）将计算所得Q_{m_1}值代入公式（7-7-19），计算相应τ_1。当$t_1 \neq \tau_1$时，应继续进行第二次试算，即设$t_2=\tau_1$，重复上述步骤，直到$t \approx \tau$为止。

亦可根据流域大小，设三个t值，并计算相应的Q_m和τ_1，然后在普通方格纸上，点绘t-Q_m和Q_m-τ两组相关曲线，其交点相对应的坐标即分别为Q_m及τ值，如图7-7-4。

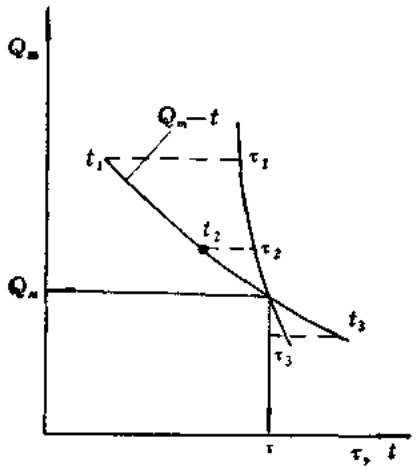


图 7-7-4　Q_m-τ和Q_{m_t}相关图

（2）图解分析法。如最大时段雨量历时关系可用$H_t=St^{1-n}$形式表达时，则洪峰流量计算公式可化为

$$Q_m=0.278\frac{\psi S_p}{\tau^n}F \qquad (7\text{-}7\text{-}20)$$

的形式，其中S_p为频率为P的最大一小时降雨强度，n为暴雨指数，ψ为洪峰径流系数，即相应于τ时段最大降雨与其相应净雨的比值。

当$t_c>\tau$，即相应于全面汇流时

$$\psi=1-\frac{\mu}{S_p}\tau^n \qquad (7\text{-}7\text{-}21)$$

当$t_c<\tau$，即相应于部分汇流时，则

$$\psi=n\left(\frac{t_c}{\tau}\right)^{1-n} \qquad (7\text{-}7\text{-}22)$$

而　$t_c=\left[(1-n)\frac{S}{\mu}\right]^{\frac{1}{n}} \leqslant t$　　(7-7-23)

式中　t——降雨历时（小时）；

t_c——净雨历时（小时）；

μ——净雨历时内平均损失率（毫米/小时）。

当公式（7-7-18）中的J、Q_m指数分别为1/3和1/4，汇流历时τ可表为

$$\tau=\tau_0\psi^{-\frac{1}{4-n}} \qquad (7\text{-}7\text{-}24)$$

$$\tau_0=\frac{0.278^{\frac{3}{4-n}}}{\left(\frac{mJ^{1/3}}{L}\right)^{\frac{4}{4-n}}(S_pF)^{\frac{1}{4-n}}} \qquad (7\text{-}7\text{-}25)$$

将式（7-7-24）与式（7-7-25）或式（7-7-22）分别进行联立，即可解出相应于全面汇流和部分汇流两种情况下Q_m值。水利水电科学研究院曾在1958、1966年提出过解上述联立方程的诺模图，可以查用。其计算步骤如下：

1）确定流域特征值F、L、J，J的计算公式为

$$J=[(z_0+z_1)l_1+(z_1+z_2)l_2+\cdots+(z_{n-1}+z_n)\times l_n-2z_0L]\div(L^2) \qquad (7\text{-}7\text{-}26)$$

并按照设计条件取用相应的平均损失参数μ和汇流参数m。

2）按照设计条件的暴雨递减指数n值计算相应的S_p值。

3）计算τ_0值。应用公式（7-7-25）计算τ_0值。

4）计算$\frac{\mu}{S_p}\tau_0^n$。由ψ、τ诺模图查出ψ和$\frac{\tau}{\tau_0}$值（图7-7-5），并计算出τ值。

5）根据求得的ψ、τ代入公式（7-7-20）得出设计洪峰流量Q_m值。

2.汇流参数m的计算与综合分析

（1）由实测洪水资料计算参数m，根据式（7-7-16）、（7-7-19），可得

$$\frac{h_\tau}{\tau}=\frac{Q_m}{0.278F} \qquad (7\text{-}7\text{-}27)$$

$$m=\frac{0.278L}{\tau J^{1/3}Q_m^{1/4}} \qquad (7\text{-}7\text{-}28)$$

计算步骤如下：

1）根据一次实测洪水资料求得各种净雨历时t_c的净雨深h，以其比值$\frac{h}{t_c}$来判别汇流条件。由式（7-7-27）可以求出与本次实测洪峰流量相应的时段最大平均净雨强度$\frac{h_\tau}{\tau}$，

当$\frac{h}{t_c}<\frac{h_\tau}{\tau}$时，为全面汇流；当$\frac{h}{t_c}>\frac{h_\tau}{\tau}$时，属部分汇流。

2）属于部分汇流时，实测洪峰流量的流域汇流

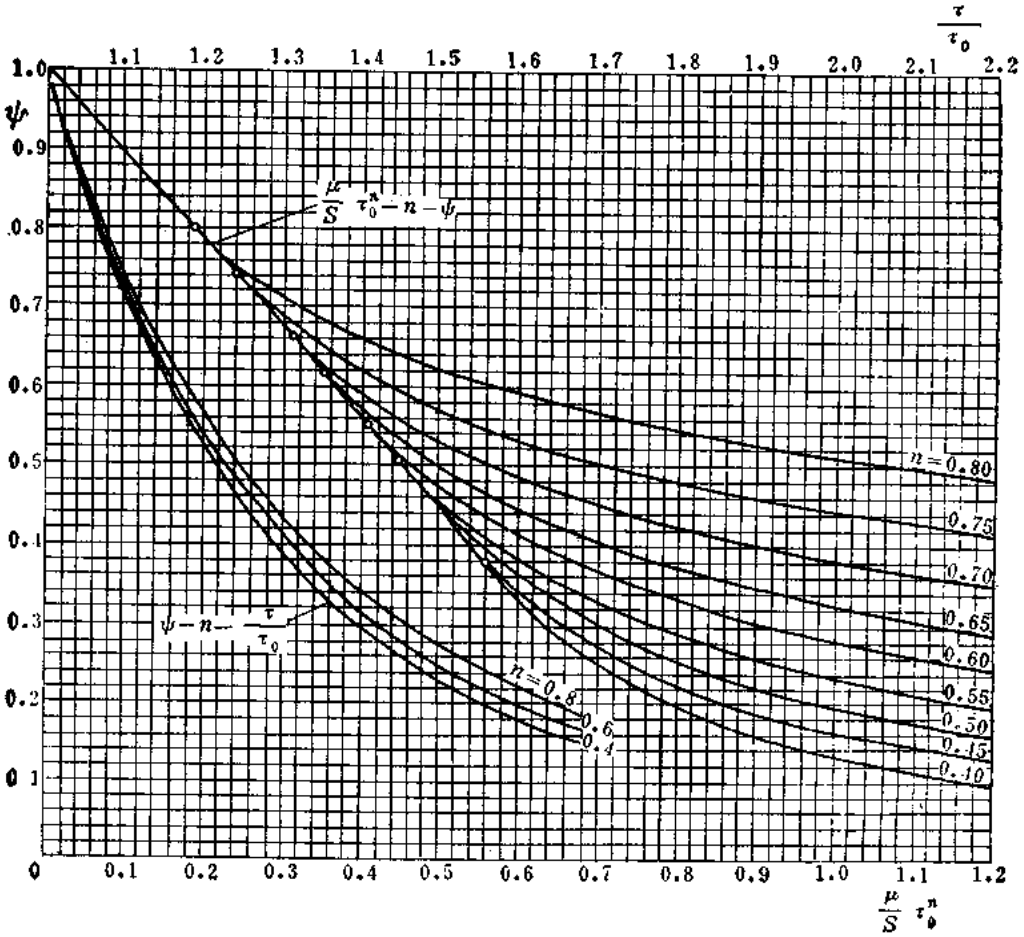


图 7-7-5　ψ、τ诺模图

历时，可由式（7-7-17）直接求出，即

$$\tau = 0.278\frac{hF}{Q_m} \qquad (7\text{-}7\text{-}29)$$

3）属于全面汇流时，须先根据净雨过程，自最大净雨强度开始向前后相邻时段连续累积，并除以相应的时距，即得时段最大平均净雨强度$\frac{h_t}{t}$和历时t的关系曲线，如图7-7-3所示。根据计算的$\frac{h_t}{\tau}$值，由$\frac{h_t}{t}$~t关系曲线上求出相应的τ值。

4）将指数α，β和τ值代入式（7-7-28），即可求出该次实测洪峰相应的汇流参数m值。

（2）参数m的综合分析。综合分析汇流参数m的目的，是向设计条件下外延和移用于短缺实测资料的地区。

1）由于用推理公式的概化条件不能完全反映实际洪水形成的复杂情况，因而对同一流域各次实测暴雨洪水所分析出的m值不尽相同。从有些分析结果看，对于植被较好、降雨较多地区，一般洪水分析的m值较小，而大暴雨洪水分析的m值就有可能较大；而对干旱和半干旱地区，由于局部产流的影响，和壤中流的影响在雨大雨小时不同，一般洪水分析的m值较大，而当设计情况的大雨时，m值又会变小。因此，需按具体情况，决定m值向设计条件下外延的规律。

2）各不同面积的流域间，m值可按一般地区综合方法进行综合，并可向无资料流域移用。一般是建立$m-\theta$的综合关系，其中

$$\theta = \frac{L}{J^{1/3}} \qquad (7\text{-}7\text{-}30)$$

或

$$\theta = \frac{1}{J^{1/3}F^{1/4}} \qquad (7\text{-}7\text{-}31)$$

这种关系的建立，在一定程度上改善了在汇流速度公式（7-7-18）中采用$\alpha=\frac{1}{3}$，$\beta=\frac{1}{4}$固定值所带来的误差。

3）对于没有条件作地区综合的流域或查勘阶段，可参考表7-7-1取用m值。

3.设计洪水过程线的选配　选配设计洪水过程线

表 7-7-1　　汇　流　参　数　m　查　用　表

流域河道情况	m		
	θ = 1～30	θ = 30～100	θ = 100～400
流域植被覆盖较差、黄土高原、丘陵区	0.8～1.2	1.2～1.6	1.6～2.0
卵石河滩、有滩地并长有杂草、流域内多灌木及旱地作物	0.7～1.0	1.0～1.2	1.2～1.4
雨量充沛湿润，地表面透水性较好，植物覆盖较好，水稻田区	0.6～0.9	0.9～1.1	1.1～1.2

的一般步骤为：

（1）将设计净雨量分成几段，洪峰段按流域汇流时间 τ 分出一段，其余各段可根据雨型特点再分为3、4段。

（2）主峰段过程可以采用三点、五点或多点概化过程线，其余各段可简单采用三点（即三角形）过程线。

（3）将各分段概化过程线按同时间叠加，即可求得设计洪水过程线。

二、地区综合经验公式

计算最大洪峰流量的地区综合经验公式，是利用在同一水文分区内的各站实测洪水资料，作洪峰流量与其主要影响因素的相关分析，确定相关关系的经验公式以及其中有关的地区性经验参数，用以解决无资料流域的设计洪峰流量的计算。

地区性经验公式由于结构形式简单，计算环节较少，应用方便，因此在面广量大的小型水利工程设计中，不少地区仍使用这类方法。

经验公式按其选用资料的不同，大致可以分成以下三种类型：

（1）当地区上各种不同大小的流域面积都有较长期的实测流量资料和一定数量的调查洪水资料时，可对洪峰流量进行频率计算，然后用某频率的洪峰流量Q_{mP}与流域特征作相关分析，制定经验公式。常见的公式形式如下

$$Q_{mP}=C_PF^n \qquad (7\text{-}7\text{-}32)$$

式中　F——流域面积（平方公里）；

C_P——随频率而变的经验性系数；

n——经验性指数。

本法的精度首先取决于单站的洪峰流量频率分析成果，要求各站洪峰流量系列具有一定的代表性，以减少频率分析的误差；在地区综合时则要求各流域具有代表性。它适用于暴雨特性与流域特征比较一致的地区，综合的地区范围不能太大。

（2）对于实测流量系列较短，暴雨资料相对较长的地区，可以建立洪峰流量Q_m与暴雨特征和流域特征的关系，形式如下

$$Q_m=CH_{24}^{\alpha}F^n \qquad (7\text{-}7\text{-}33)$$

$$Q_m=Ch_t^{\beta}F^nJ^m \qquad (7\text{-}7\text{-}34)$$

式中　H_{24}——最大24小时雨量（毫米）；

h_t——时段净雨量（毫米）；

α、β——暴雨特征的指数；

n、m——流域特征的指数；

C——综合系数；

F、J——流域面积和河道平均比降。

本法考虑了暴雨特征对洪峰流量的影响，因此地区综合的范围可适当放宽。应用时可根据某一频率的最大24小时设计暴雨量或设计时段净雨量代入公式，求得设计洪峰流量Q_{mP}值，这样就引进了暴雨与洪水同频率的假定。

（3）有些地区建立洪峰流量均值$\overline{Q}_m$与暴雨特征和流域特征的关系，形式如下

$$\overline{Q}_m=CF^n \qquad (7\text{-}7\text{-}35)$$

$$\overline{Q}_m=C\overline{H}_{24}^{\alpha}F^nJ^m \qquad (7\text{-}7\text{-}36)$$

式中，$\overline{H}_{24}$为最大24小时暴雨均值；其它符号意义同前。

本法只能求出洪峰流量均值，尚需用其它方法求出洪峰流量的变差系数C_v值和偏态系数C_s值，才能计算出设计洪峰流量$Q_{m,P}$值。

地区综合经验公式由于地区性很强，分析得来的经验性系数和指数一般不能随意移用至其它地区；由于综合时引用的各流域面积具有一定的范围，小流域的资料更少，原则上不能外延，不能用到过小或过大的设计流域上。

第八节　其他水文分析和计算

一、冰情分析

（一）目的与要求

我国北方河流，必须考虑河流冰情对工程施工和运行的影响。水工建筑物在设计中常遇到的冰情问题

主要有以下几方面：

（1）水工建筑物的冰压力计算；

（2）闸门过冰尺寸的确定；

（3）施工期的排冰设施；

（4）冬季冰上安全作业问题；

（5）进水口拦污栅及引水渠道的冰花、冰块堵塞问题；

（6）施工河段或水库末端是否可能形成冰塞、冰坝拥水以及对工程施工和运行的影响。

（二）冰情分析的主要内容

（1）设计河段及邻近河段主要测站历年结冰、封冻、开河、春季流冰发生及终止日期；冬季流冰、封冻天数等的统计，一般可列表给出特征值。

（2）冰花流量及冰流量特性分析，包括冰花流量的形成条件及来源的分析、结冰期内的日程分配及地区分布特性、以往出现冰花堵塞的条件、位置和影响范围的分析；春季流冰期的最大冰块尺寸、冰厚、流冰强度、最大流冰强度、流冰总量等的统计分析。

（3）预估工程施工和运行期间可能出现的冰情问题。

（三）冰情分析和计算的方法

冰情分析一般采用以下方法：

（1）类比法。通过对已建工程冰情资料的分析和工程修建前后冰情特性的变化情况，结合设计河段影响冰情的条件和成因以及设计工程的特性，进行对比分析，以解决工程设计提出的冰情问题。

（2）经验公式法。这些公式通常以气象要素为参数，例如计算冰盖厚度H的公式

$$H=a(\Sigma t)^b \qquad (7\text{-}8\text{-}1)$$

式中，Σt为结冰期负气温度数总和，系数a与指数b可根据实测资料反求，b一般约等于0.5。

经验公式一般具有明显的地区性和适用条件，使用时应慎重对待。有条件时，应采用设计河段的冰情资料对经验公式加以验证或反求经验系数。

此外，也可采用热平衡法对某些重大的冰情问题进行详细研究。

二、水面蒸发

大面积水体（如库区）水面蒸发量$E_{水}$通常由附近蒸发皿观测的蒸发量$E_{皿}$加以折算求得，即

$$E_{水}=kE_{皿} \qquad (7\text{-}8\text{-}2)$$

式中折算系数k随蒸发皿的直径、材料及安装方式的不同而不同，同时k值在年内不同季节或月份有不同的数值，k值的年际变化较小。例见表7-8-1。全国各地区80厘米套盆式蒸发皿折算系数的初步分析成果见表7-8-2。

三、潮 汐

在潮水河中设计水工建筑物时需要推求设计潮水

表 7-8-1 蒸发皿多年平均月、年折算系数K成果表

蒸发皿 \ K \ 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年	变域 $k_{日}$	变域 $k_{年}$	蒸发皿情况 统计资料
E_{601}	1.04	0.96	0.92	0.87	0.94	0.94	0.99	1.00	1.03	1.07	1.10	1.07	0.99	0.87～1.10	0.91～1.04	钢板、圆形、地下 1963～1979
$\Gamma\Gamma\text{И}_{3000}$	0.94	0.88	0.85	0.83	0.87	0.90	0.93	0.93	0.96	0.99	1.00	0.99	0.93	0.83～1.00	0.85～1.01	钢板、圆形、地下 1959～1965 1967～1977
$\phi_{80(1)}$	1.02	0.92	0.86	0.82	0.84	0.86	0.91	0.93	0.98	1.08	1.09	1.09	0.94	0.82～1.09	0.86～1.01	白铁、圆形、地下 1959～1964 1967～1978
$\phi_{80(2)}$	1.12	0.99	0.88	0.82	0.82	0.83	0.93	0.95	1.02	1.18	1.21	1.19	0.96	0.82～1.21	0.91～1.03	白铁、圆形、地上 1959～1964 1967～1978
ϕ_{20}	0.89	0.86	0.73	0.66	0.71	0.71	0.78	0.81	0.89	0.99	1.00	0.97	0.82	0.66～1.00	0.78～0.85	白铁、圆形、地上 1959、1961～1965 1967～1978

注 本资料为福建古田站20平方米蒸发地与各类型蒸发皿的蒸发资料所得的成果。

表 7-8-2　　全国各地区80厘米套盆式蒸发皿折算系数K表（摘录）

地区＼月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
东北					0.66	0.70	0.79	0.82	0.90	0.96			
华北			0.84	0.72	0.67	0.71	0.74	0.77	0.84	0.87	0.94		
西北				0.56	0.59	0.61	0.63	0.65	0.71	0.77	0.80		
东南	1.11	0.95	0.82	0.78	0.73	0.80	0.83	0.89	0.99	1.11	1.15	1.15	0.94
长江流域	0.99	0.78	0.72	0.68	0.66	0.68	0.71	0.76	0.82	0.97	1.09	1.15	0.83

位与设计潮型，作为确定水工建筑物尺寸的依据。常见的计算内容如下：

1.设计最高（或最低）潮水位的计算　采用年最大（或最小）值法选样，若潮位资料包括建闸前后两个时期，应将建闸后的最高（或最低）潮位扣除（或回加）壅高（或落低）值，使统计的潮位资料具有一致性，再加上历史调查潮水位，作为一个完整的样本进行频率计算，求得设计最高（或最低）潮水位。在设计挡潮闸时，又必须将壅高及落低值考虑在内，还加上浪高值和安全超高。

2.灌溉期（或排水期）的设计潮水位和潮型　根据作物对灌溉（或排水）的要求，统计连续几天的低潮水位（或高潮水位）的平均值作为样本，进行频率计算，求得灌溉期（或排水期）的设计潮水位。而后从实测资料中选择与设计值相近的潮型，稍加修匀，即可绘出灌溉期（或排水期）的全部潮水位过程线。

四、厂坝区水位流量关系

（一）测流断面的水位流量关系

如设计断面有水位、流量观测资料，可根据实测资料点绘水位流量关系，再进行高、低水部分外延。外延的方法可参见本章第五节。

（二）非测流断面的水位流量关系

工程设计及施工中常要求提供坝址、厂房尾水出口处、导流洞进出口、引水渠进口等设计断面的水位流量关系，这些断面往往并无实测水位流量资料，应尽早在该河段设置专用水文站或水位站。测站的位置和测流断面或水尺数目都应根据水面线变化情况来定。

当取得厂坝区一定的水位、流量（或仅有水位）观测资料后，可按下述步骤推求各设计断面的水位流量关系：

（1）当附近有水文站或专用水文站实测的流量资料时，可直接引用该流量资料与各水尺断面相应时间的水位资料分别建立水位流量关系，然后分别作高、低水位外延，求得各水尺断面的水位流量关系。

（2）当附近没有实测流量资料时，可利用上、下游水文站的流量资料，按流量演算的方法推算设计断面流量，为减少推算误差，一般只推求时段平均流量；同时根据水尺断面观测的水位资料计算相应时段的平均水位，据此建立水尺断面的水位流量关系线，然后再作高、低水位外延。

（3）求得各水尺断面的水位流量关系后，可将各种流量下各水尺断面的相应水位点绘在坝址河段纵剖面图上，连成一组“水面线”，检查分析其合理性。如有明显不合理时，应作适当调整。

（4）根据各设计断面所在位置，利用与其相邻的两水尺断面的水位流量关系，按直线内插推求设计断面的水位流量关系。

（三）注意事项

（1）当实测部分水位流量关系点据较为集中时，一般可通过点群中心定出单一线。如点据散乱，除定出一条平均线外，有时还需要在平均线两侧分别定出上、下包线。上、下包线可以将所有点据包括，也可将大部点据包括，可视工程设计的要求从偏安全的角度确定。

（2）在收集河段地形资料时，要同时注意收集该河段上已发生过的大洪水水面线资料及历史大洪水水位资料及历史特枯水位资料。

（3）上述计算所推求的水位流量关系通常都是天然河道条件下的水位流量关系。工程修建后，下游河道形态往往发生变化；同时，泄水建筑物泄流时，下游的水流状态与天然河道的水流状态也不相同。如这些条件改变较大，采用天然河道的水位流量关系就有较大误差。目前对估计工程修建后的水位流量关系尚无成熟的计算方法，一般是通过水工模型试验加以分析确定，或对已建工程修建前后实测的下游水位流量关系的差别进行分析，找出各种因素影响的大小和幅度，以大致估计本工程修建后水位流量关系的可能变化。

附表 1 皮 尔 逊 III 型 分 布 Φ_p 值 表

C_s \ P(%)	0.01	0.1	1	2	5	10	20	50	80	90	95	99	99.9
0.0	3.72	3.09	2.33	2.05	1.64	1.28	0.84	0.00	−0.84	−1.28	−1.64	−2.33	−3.09
0.1	3.93	3.23	2.40	2.11	1.67	1.29	0.84	−0.02	−0.85	−1.27	−1.62	−2.25	−2.95
0.2	4.15	3.38	2.47	2.16	1.70	1.30	0.83	−0.03	−0.85	−1.26	−1.59	−2.18	−2.81
0.3	4.37	3.52	2.54	2.21	1.73	1.31	0.82	−0.05	−0.85	−1.25	−1.56	−2.10	−2.67
0.4	4.60	3.67	2.62	2.26	1.75	1.32	0.82	−0.07	−0.86	−1.23	−1.52	−2.03	−2.53
0.5	4.82	3.81	2.69	2.31	1.77	1.32	0.81	−0.08	−0.86	−1.22	−1.49	−1.95	−2.40
0.6	5.05	3.96	2.76	2.36	1.80	1.33	0.80	−0.10	−0.86	−1.20	−1.46	−1.88	−2.27
0.7	5.27	4.10	2.82	2.41	1.82	1.33	0.79	−0.12	−0.86	−1.18	−1.42	−1.81	−2.14
0.8	5.50	4.24	2.89	2.45	1.84	1.34	0.78	−0.13	−0.86	−1.17	−1.39	−1.73	−2.02
0.9	5.73	4.39	2.96	2.50	1.86	1.34	0.77	−0.15	−0.85	−1.15	−1.35	−1.66	−1.90
1.0	5.96	4.53	3.02	2.54	1.88	1.34	0.76	−0.16	−0.85	−1.13	−1.32	−1.59	−1.79
1.1	6.18	4.67	3.09	2.58	1.89	1.34	0.75	−0.18	−0.85	−1.11	−1.28	−1.52	−1.68
1.2	6.40	4.81	3.15	2.63	1.91	1.34	0.73	−0.20	−0.84	−1.09	−1.24	−1.45	−1.58
1.3	6.64	4.96	3.21	2.67	1.93	1.34	0.72	−0.21	−0.84	−1.06	−1.21	−1.38	−1.48
1.4	6.87	5.10	3.27	2.71	1.94	1.34	0.71	−0.23	−0.83	−1.04	−1.17	−1.32	−1.39
1.5	7.09	5.23	3.33	2.74	1.95	1.33	0.69	−0.24	−0.83	−1.02	−1.13	−1.26	−1.31
1.6	7.32	5.37	3.39	2.78	1.96	1.33	0.68	−0.25	−0.82	−0.99	−1.09	−1.20	−1.24
1.7	7.54	5.51	3.44	2.81	1.97	1.32	0.66	−0.27	−0.81	−0.97	−1.06	−1.14	−1.17
1.8	7.77	5.64	3.50	2.86	1.98	1.32	0.64	−0.28	−0.80	−0.94	−1.02	−1.09	−1.11
1.9	7.99	5.78	3.55	2.88	1.99	1.31	0.63	−0.29	−0.79	−0.92	−0.98	−1.04	−1.05
2.0	8.21	5.91	3.61	2.91	2.00	1.30	0.61	−0.31	−0.78	−0.895	−0.949	−0.990	−0.999
2.1	8.43	6.04	3.66	2.94	2.00	1.29	0.59	−0.32	−0.76	−0.869	−0.915	−0.946	−0.952
2.2	8.65	6.17	3.71	2.97	2.01	1.28	0.57	−0.33	−0.75	−0.844	−0.882	−0.905	−0.909
2.3	8.87	6.30	3.75	3.00	2.01	1.27	0.56	−0.34	−0.74	−0.819	−0.850	−0.867	−0.890
2.4	9.08	6.42	3.80	3.02	2.01	1.26	0.54	−0.35	−0.72	−0.795	−0.819	−0.832	−0.833
2.5	9.30	6.55	3.85	3.05	2.01	1.25	0.52	−0.36	−0.71	−0.771	−0.790	−0.799	−0.800
2.6	9.51	6.67	3.89	3.07	2.01	1.24	0.50	−0.37	−0.70	−0.747	−0.762	−0.769	−0.769
2.7	9.73	6.79	3.93	3.09	2.01	1.22	0.48	−0.38	−0.68	−0.724	−0.736	−0.740	−0.740
2.8	9.94	6.92	3.97	3.11	2.01	1.21	0.46	−0.38	−0.67	−0.702	−0.711	−0.714	−0.714
2.9	10.15	7.03	4.01	3.13	2.01	1.20	0.44	−0.39	−0.65	−0.681	−0.688	−0.690	−0.690
3.0	10.35	7.15	4.05	3.15	2.00	1.18	0.42	−0.40	−0.64	−0.660	−0.665	−0.667	−0.667
3.1	10.56	7.27	4.09	3.17	2.00	1.16	0.40	−0.40	−0.62	−0.641	−0.644	−0.645	−0.645
3.2	10.77	7.38	4.12	3.19	1.99	1.15	0.38	−0.40	−0.61	−0.622	−0.624	−0.625	−0.625
3.3	10.97	7.50	4.16	3.20	1.99	1.13	0.36	−0.41	−0.59	−0.604	−0.606	−0.606	−0.606
3.4	11.17	7.61	4.19	3.21	1.98	1.11	0.34	−0.41	−0.58	−0.587	−0.588	−0.588	−0.588
3.5	11.37	7.72	4.22	3.23	1.97	1.10	0.32	−0.41	−0.56	−0.570	−0.571	−0.571	−0.571
3.6	11.67	7.83	4.26	3.24	1.96	1.08	0.30	−0.41	−0.55	−0.555	−0.556	−0.556	−0.556
3.7	11.77	7.94	4.29	3.25	1.95	1.06	0.28	−0.41	−0.54	−0.540	−0.541	−0.541	−0.541
3.8	11.97	8.04	4.31	3.26	1.94	1.04	0.26	−0.41	−0.52	−0.526	−0.526	−0.526	−0.526
3.9	12.16	8.15	4.34	3.27	1.93	1.02	0.24	−0.41	−0.51	−0.513	−0.513	−0.513	−0.513
4.0	12.36	8.25	4.37	3.27	1.92	1.00	0.23	−0.41	−0.50	−0.500	−0.500	−0.500	−0.500
4.1	12.55	8.36	4.39	3.28	1.91	0.98	0.21	−0.41	−0.486	−0.488	−0.488	−0.488	−0.488
4.2	12.74	8.46	4.42	3.29	1.90	0.96	0.19	−0.41	−0.475	−0.476	−0.476	−0.476	−0.476
4.3	12.93	8.56	4.44	3.29	1.88	0.94	0.17	−0.41	−0.464	−0.465	−0.465	−0.465	−0.465
4.4	13.12	8.65	4.46	3.29	1.87	0.92	0.15	−0.40	−0.454	−0.455	−0.455	−0.455	−0.455
4.5	13.31	8.75	4.48	3.30	1.85	0.90	0.14	−0.40	−0.444	−0.444	−0.444	−0.444	−0.444
4.6	13.49	8.85	4.50	3.30	1.84	0.88	0.12	−0.40	−0.434	−0.435	−0.435	−0.435	−0.435
4.7	13.67	8.94	4.52	3.30	1.82	0.86	0.10	−0.39	−0.425	−0.426	−0.426	−0.426	−0.426
4.8	13.86	9.04	4.54	3.30	1.81	0.84	0.09	−0.39	−0.417	−0.417	−0.417	−0.417	−0.417
4.9	14.04	9.13	4.56	3.30	1.79	0.82	0.07	−0.38	−0.408	−0.408	−0.408	−0.408	−0.408
5.0	14.22	9.22	4.57	3.30	1.77	0.80	0.06	−0.379	−0.400	−0.400	−0.400	−0.400	−0.400
5.1	14.40	9.31	4.59	3.30	1.76	0.78	0.04	−0.374	−0.392	−0.392	−0.392	−0.392	−0.392
5.2	14.58	9.40	4.60	3.30	1.74	0.75	0.03	−0.369	−0.385	−0.385	−0.385	−0.385	−0.385
5.3	14.75	9.40	4.62	3.29	1.72	0.73	0.02	−0.366	−0.377	−0.377	−0.377	−0.377	−0.377
5.4	14.93	9.57	4.63	3.29	1.70	0.71	0.00	−0.360	−0.370	−0.370	−0.370	−0.370	−0.370
5.5	15.10	9.66	4.64	3.28	1.68	0.69	−0.01	−0.355	−0.364	−0.364	−0.364	−0.364	−0.364
5.6	15.28	9.74	4.65	3.28	1.66	0.67	−0.02	−0.360	−0.357	−0.357	−0.357	−0.357	−0.357
5.7	15.45	9.83	4.66	3.27	1.65	0.65	−0.03	−0.345	−0.351	−0.351	−0.351	−0.351	−0.351
5.8	15.62	9.91	4.67	3.27	1.63	0.63	−0.05	−0.340	−0.345	−0.345	−0.345	−0.345	−0.345
5.9	15.79	9.99	4.68	3.26	1.61	0.61	−0.06	−0.335	−0.339	−0.339	−0.339	−0.339	−0.339
6.0	15.96	10.07	4.89	3.25	1.59	0.59	−0.07	−0.330	−0.333	−0.333	−0.333	−0.333	−0.333

附表 2　　三点法用表——S 与 C_s 关系表

(1) $P=1-50-99\%$

S	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	0.00	0.03	0.05	0.08	0.10	0.13	0.15	0.18	0.21	0.23
0.1	0.26	0.28	0.31	0.34	0.36	0.39	0.41	0.44	0.47	0.49
0.2	0.52	0.54	0.57	0.60	0.62	0.65	0.67	0.70	0.73	0.75
0.3	0.78	0.81	0.83	0.86	0.89	0.91	0.94	0.97	0.99	1.02
0.4	1.05	1.08	1.10	1.13	1.16	1.19	1.22	1.24	1.27	1.30
0.5	1.33	1.36	1.39	1.42	1.45	1.48	1.51	1.54	1.57	1.60
0.6	1.64	1.67	1.70	1.74	1.77	1.80	1.84	1.88	1.91	1.95
0.7	1.99	2.03	2.07	2.11	2.16	2.20	2.24	2.29	2.34	2.39
0.8	2.44	2.50	2.55	2.61	2.68	2.74	2.81	2.88	2.96	3.04
0.9	3.13	3.23	3.34	3.45	3.58	3.74	3.92	4.14	4.43	4.90

(2) $P=3-50-97\%$

S	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	0.00	0.03	0.06	0.10	0.13	0.16	0.19	0.22	0.25	0.29
0.1	0.32	0.35	0.38	0.42	0.45	0.48	0.51	0.54	0.57	0.61
0.2	0.64	0.67	0.70	0.73	0.76	0.79	0.83	0.86	0.89	0.92
0.3	0.95	0.98	1.02	1.05	1.08	1.11	1.14	1.17	1.21	1.24
0.4	1.27	1.30	1.33	1.36	1.40	1.43	1.46	1.49	1.53	1.56
0.5	1.59	1.63	1.66	1.69	1.72	1.76	1.79	1.83	1.86	1.90
0.6	1.93	1.97	2.00	2.04	2.08	2.12	2.15	2.19	2.23	2.27
0.7	2.32	2.36	2.40	2.45	2.49	2.54	2.58	2.64	2.69	2.74
0.8	2.79	2.84	2.90	2.96	3.02	3.09	3.16	3.23	3.31	3.39
0.9	3.48	3.58	3.69	3.80	3.93	4.08	4.26	4.48	4.77	5.22

(3) $P=5-50-95\%$

S	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	0.00	0.04	0.07	0.11	0.15	0.18	0.22	0.26	0.29	0.33
0.1	0.36	0.40	0.44	0.47	0.51	0.54	0.58	0.62	0.65	0.69
0.2	0.72	0.76	0.80	0.83	0.87	0.90	0.94	0.97	1.01	1.04
0.3	1.08	1.11	1.15	1.18	1.21	1.25	1.29	1.32	1.36	1.39
0.4	1.42	1.46	1.49	1.53	1.56	1.60	1.63	1.67	1.70	1.74
0.5	1.77	1.81	1.84	1.88	1.91	1.95	1.99	2.02	2.06	2.10
0.6	2.13	2.17	2.21	2.25	2.29	2.32	2.36	2.40	2.44	2.48
0.7	2.53	2.57	2.62	2.66	2.70	2.75	2.80	2.85	2.90	2.96
0.8	3.01	3.07	3.13	3.19	3.25	3.32	3.39	3.46	3.54	3.62
0.9	3.70	3.80	3.91	4.03	4.16	4.30	4.48	4.70	4.98	5.43

(4) $P=10-50-90\%$

S	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	0.00	0.05	0.10	0.14	0.19	0.23	0.28	0.33	0.37	0.42
0.1	0.47	0.51	0.56	0.60	0.65	0.69	0.74	0.78	0.83	0.87
0.2	0.92	0.96	1.00	1.05	1.09	1.13	1.18	1.22	1.26	1.30
0.3	1.34	1.38	1.43	1.47	1.51	1.55	1.59	1.63	1.67	1.71
0.4	1.75	1.79	1.82	1.86	1.90	1.95	1.98	2.02	2.06	2.10
0.5	2.14	2.17	2.21	2.25	2.29	2.33	2.37	2.41	2.45	2.49
0.6	2.53	2.57	2.61	2.65	2.69	2.73	2.77	2.81	2.86	2.90
0.7	2.95	2.99	3.04	3.58	3.13	3.18	3.23	3.28	3.33	3.38
0.8	3.44	3.50	3.56	3.62	3.68	3.75	3.82	3.89	3.97	4.06
0.9	4.14	4.24	4.34	4.45	4.58	4.73	4.91	5.12	5.81	

续附表 2 三点法用表——C_S与有关Φ_P值关系表

C_S	$\Phi_{0.5}$	$\Phi_{0.01}-\Phi_{0.99}$	$\Phi_{0.03}-\Phi_{0.97}$	$\Phi_{0.05}-\Phi_{0.95}$	$\Phi_{0.10}-\Phi_{0.90}$	C_S	$\Phi_{0.5}$	$\Phi_{0.01}-\Phi_{0.99}$	$\Phi_{0.03}-\Phi_{0.97}$	$\Phi_{0.05}-\Phi_{0.95}$	$\Phi_{0.10}-\Phi_{0.90}$
0.0	-0.000	4.653	3.762	3.290	2.563	3.1	-0.400	4.734	3.289	2.643	1.805
0.1	-0.017	4.652	3.761	3.289	2.562	3.2	-0.405	4.750	3.274	2.618	1.769
0.2	-0.033	4.651	3.758	3.286	2.559	3.3	-0.408	4.765	3.260	2.592	1.735
0.3	-0.050	4.648	3.753	3.281	2.555	3.4	-0.411	4.781	3.246	2.568	1.700
0.4	-0.067	4.645	3.747	3.274	2.548	3.5	-0.413	4.796	3.231	2.543	1.668
0.5	-0.083	4.640	3.739	3.265	2.539	3.6	-0.414	4.811	3.217	2.518	1.632
0.6	-0.099	4.635	3.730	3.255	2.529	3.7	-0.414	4.826	3.203	2.494	1.599
0.7	-0.116	4.630	3.719	3.242	2.516	3.8	-0.414	4.840	3.189	2.469	1.566
0.8	-0.132	4.624	3.705	3.228	2.502	3.9	-0.414	4.854	3.175	2.445	1.533
0.9	-0.148	4.617	3.690	3.212	2.486	4.0	-0.413	4.868	3.159	2.420	1.501
1.0	-0.164	4.611	3.675	3.194	2.468	4.1	-0.411	4.881	3.145	2.396	1.469
1.1	-0.180	4.605	3.658	3.174	2.448	4.2	-0.409	4.893	3.129	2.371	1.437
1.2	-0.195	4.599	3.640	3.153	2.427	4.3	-0.406	4.905	3.114	2.347	1.406
1.3	-0.210	4.594	3.621	3.131	2.403	4.4	-0.403	4.917	3.099	2.322	1.375
1.4	-0.225	4.589	3.601	3.107	2.378	4.5	-0.400	4.927	3.082	2.297	1.344
1.5	-0.240	4.586	3.580	3.082	2.351	4.6	-0.396	4.934	3.066	2.273	1.314
1.6	-0.254	4.585	3.560	3.056	2.323	4.7	-0.392	4.947	3.050	2.248	1.284
1.7	-0.268	4.585	3.539	3.029	2.294	4.8	-0.388	4.957	3.033	2.223	1.254
1.8	-0.281	4.586	3.518	3.001	2.263	4.9	-0.384	4.965	3.016	2.198	1.224
1.9	-0.294	4.590	3.497	2.973	2.230	5.0	-0.379	4.973	2.998	2.173	1.195
2.0	-0.307	4.595	3.477	2.944	2.197	5.1	-0.374	4.980	2.980	2.148	1.167
2.1	-0.319	4.602	3.456	2.916	2.163	5.2	-0.369	4.987	2.963	2.123	1.138
2.2	-0.330	4.611	3.436	2.887	2.128	5.3	-0.365	4.993	2.944	2.097	1.110
2.3	-0.341	4.621	3.418	2.859	2.093	5.4	-0.360	4.999	2.925	2.072	1.082
2.4	-0.351	4.632	3.400	2.831	2.057	5.5	-0.355	5.004	2.907	2.047	1.065
2.5	-0.360	4.645	3.383	2.803	2.021	5.6	-0.350	5.008	2.888	2.021	1.028
2.6	-0.369	4.658	3.365	2.775	1.985	5.7	-0.345	5.012	2.868	1.996	1.001
2.7	-0.376	4.672	3.349	2.748	1.948	5.8	-0.340	5.015	2.849	1.970	0.974
2.8	-0.384	4.687	3.333	2.721	1.912	5.9	-0.335	5.018	2.829	1.940	0.948
2.9	-0.390	4.702	3.318	2.695	1.876	6.0	-0.330	5.020	2.808	1.919	0.923
3.0	-0.396	4.718	3.303	2.669	1.840						

附表 3　　天　然　河　道　糙　率　表

单式断面（或主槽）较高水部分

类型	河段特征			n
	河床组成及床面特性	平面形态及水流流态	岸壁特性	
I	河床为沙质组成，床面较平整	河段顺直，断面规整，水流通畅	两侧岸壁为土质或土砂质，形状较整齐	0.020～0.024
II	河床为岩板、砂砾石或卵石组成，床面较平整	河段顺直，断面规整，水流通畅	两侧岸壁为土砂或石质，形状较整齐	0.022～0.026
III 1.	沙质河床，河底不太平整	上游顺直，下游接缓弯，水流不够通畅，有局部回流	两侧岸壁为黄土，长有杂草	0.025～0.029
2.	河底为砂砾或卵石组成，底坡较均匀，床面尚平整	河段顺直段较长，断面较规整，水流较通畅，基本上无死水、斜流或回流	两侧岸壁为土砂、岩石，略有杂草、小树，形状较整齐	0.025～0.029
IV 1.	细沙，河底中有稀疏水草或水生植物	河段不够顺直，上下游附近弯曲，有挑水坝，水流不顺畅	土质岸壁，一岸坍塌严重，为锯齿状，长有稀疏杂草及灌木；一岸坍塌，长有稠密杂草或芦苇	0.030～0.034
2.	河床为砾石或卵石组成，底坡尚均匀，床面不平整	顺直段距上弯道不远，断面尚规整，水流尚通畅，斜流或回流不甚明显	一侧岸壁为石质，陡坡，形状尚整齐；另一侧岸壁为砂土，略有杂草、小树，形状较整齐	0.030～0.034
V	河底为卵石、块石组成，间有大漂石，底坡尚均匀，床面不平整	顺直段夹于两弯道之间，距离不远，断面尚规整，水流显出斜流、回流或死水现象	两侧岸壁均为石质，陡坡，长有杂草、树木，形状尚整齐	0.035～0.040
VI	河床为卵石、块石、乱石，或大块石、大乱石及大孤石组成；床面不平整，底坡有凹凸状	河段不顺直，上下游有急弯，或下游有急滩、深坑等。河段处于S形顺直段，不整齐，有阻塞或岩溶情况较发育，水流不通畅，有斜流、回水、漩涡、死水现象。河段上游为弯道或为两河汇口，落差大，水流急，河中有严重阻塞，或两侧有深入河中的岩石，伴有深潭或有回流等。上游为弯道，河段不顺直，水行于深槽峡谷间，多阻塞，水流湍急，水声较大	两侧岸壁为岩石及砂土，长有杂草、树木，形状尚整齐。两侧岸壁为石质砂夹乱石、风化页岩，崎岖不平整，上面生长杂草、树木	0.04～0.10

附表 4　　滩　地　糙　率　表

类型	滩地特征描述			糙率 n	
	平纵横形态	床质	植被	变化幅度	平均值
I	平面顺直，纵断平顺，横断整齐	土、沙质、淤泥	基本上无植物或为已收割的麦地	0.026～0.038	0.030
II	平面、纵面、横面尚顺直整齐	土、沙质	稀疏杂草、杂树或矮小农作物	0.030～0.050	0.040

续表

类型	滩地特征描述			糙率 n	
	平纵横形态	床质	植被	变化幅度	平均值
III	平面、纵面、横面尚顺直整齐	砂砾、卵石滩，或为土沙质	稀疏杂草、小杂树，或种有高杆作物	0.040～0.060	0.050
IV	上下游有缓弯，纵面、横面尚平坦，但有束水作用，水流不通畅	土砂质	种有农作物，或有稀疏树林	0.050～0.070	0.060
V	平面不通畅，纵面、横面起伏不平	土沙质	有杂草、杂树，或为水稻田	0.060～0.090	0.075
VI	平面尚顺直，纵面、横面起伏不平，有洼地土埂等	土沙质	长满中密的杂草及农作物	0.080～0.120	0.100
VII	平面不通畅，纵面、横面起伏不平，有洼地，土埂等	土沙质	3/4地带长满茂密的杂草、灌木	0.11～0.16	0.130
VIII	平面不通畅，纵面、横面起伏不平，有洼地，土埂阻塞物	土沙质	全断面有稠密的植被，芦柴或其他植物	0.160～0.200	0.180

附表3、4使用说明：

（1）天然河道糙率表内列有三个方面的影响因素，河道糙率是三个方面因素的综合作用结果，如实际情况与表列组合有变化时，糙率值应适当变化。

（2）本表只适用于稳定河道。对于含沙量大的、冲淤变化较严重的沙质河床，由于其糙率值有其特殊性，此表未能包括其特殊性，所以不宜查用此表。

（3）糙率表中的第VI类，其糙率值是很大的，超出了一般河道的糙率值，这种河段的水流实质上已为非均匀流，所列糙率值已把局部损失包括在内，所以糙率值就大了。此次收集的糙率资料中，糙率 n 值超过 0.04 的只有长江上游 8 个站，铁路、公路糙率表类型编号中，西南地区 8 个，中南、华东地区 1 个，为量是很少的，在使用此糙率表时应予以注意。

（4）影响滩地糙率很主要的一个因素为植物，植物对水流的影响随水深与植物高度比有着密切的关系，表中没有反映此种关系，在应用时应注意此因素。

主要参考文献

[1] 水利部、电力工业部，水利水电工程设计洪水计算规范SDJ22-79，水利出版社，1980年。

[2] 水利电力部，水利水电枢纽工程等级划分及计算标准（山区、丘陵区部分）SDJ12-78，水利出版社，1978年。

[3] 水利水电科学研究院主编，水文计算经验汇编，中国工业出版社，1964年。

[4] 华东水利学院主编，水文学的概率统计基础，水利出版社，1981年。

[5] 长江流域规划办公室主编，水文预报方法，水利电力出版社，1979年。

[6] 长江流域规划办公室水文处，水利工程实用水文水利计算，水利电力出版社，1979年。

[7] 水利电力部东北勘测设计院，洪水调查，水利电力出版社，1978年。

[8] 刘光文，水文分析与计算，中国工业出版社，1962年。

[9] 金光炎，水文统计原理与方法，中国工业出版社，1964年。

[10] 陈家琦等，小流域暴雨洪水计算，中国工业出版社，1966年。

[11] R.K.林斯雷等著，工程水文学，刘光文等译，水利出版社，1981年。

[12] D.M.赫希菲尔德著，可能最大降水估算手册，刘光文、詹道江译，水利电力出版社，1975年。

[13] 金光炎，水文统计计算，水利出版社，1980年。



第八章　泥　　沙

编 写 人

严镜海　李昌华（南京水利科学研究所）

审 订 人

范家骅（水利水电科学研究院）

Sediment Transport 8

第八章　泥　　沙

第一节　泥沙的性质

一、泥沙的分类

1.沙玉清分类法（表8-1-1）　本法是吸收了一般按粒径分类法的基本点，同时考虑了泥沙的水力学特性。

2.清华大学分类法（表8-1-2）　本法与土力学领域内土的分类法基本相同。

表 8-1-1　　沙玉清泥沙分类表

粒径 d（毫米）	名称		粒级	流区	悬移质或推移质	观察	分析法	粒径判数 Φ
0.001～0.002	细	胶泥	泥	层流区	悬移质	显微镜	水析法	0.025～0.05
0.002～0.004	中							0.05～0.1
0.004～0.01	粗							0.1～0.25
0.01～0.02	细	泥						0.25～0.5
0.02～0.04	中							0.5～1
0.04～0.1	粗				推移质	肉眼	筛析法	1～2.5
0.1～0.2	细	沙	沙	介流区				2.5～5
0.2～0.6	中							5～15
0.6～2	粗							15～50
2～6	细	砾	砾	紊流区				50～150
6～20	粗							150～500
20～60	小	卵石					尺量	500～1500
60～200	大							1500～5000

表 8-1-2　　清华大学泥沙分类表

粒径范围（毫米）	名称和级别	粒径范围（毫米）	名称和级别
0.001～0.0025	细粘土	2.0～5.0	细砾石
0.0025～0.005	粗粘土	5.0～10.0	中砾石
0.005～0.01	细淤泥	10～20	粗砾石
0.01～0.025	中淤泥	20～50	小卵石
0.025～0.05	粗淤泥	50～100	中卵石
0.05～0.1	粉砂	100～200	大卵石
0.1～0.25	细砂	200～500	小顽石
0.25～0.5	中砂	500～1000	中顽石
0.5～2.0	粗砂	>1000	大顽石

二、泥沙颗粒的物理性质

（一）泥沙颗粒的大小

1.筛径　颗粒所通过的标准筛的孔径。

2.等容粒径　与某泥沙颗粒体积相同的球体的直径，即

$$d=\left(\frac{6V}{\pi}\right)^{1/3} \qquad (8\text{-}1\text{-}1)$$

式中　V——泥沙颗粒的体积；

d——泥沙的等容粒径。

3.沉降粒径　与某泥沙颗粒同样容重、同样沉速的球体的直径。

（二）泥沙颗粒的形状

一般泥沙颗粒的形状与粒径大小有关，可以分为下列三个主要类型。

（1）圆角形：$d>2$毫米，系由机械摩擦作用而形成的砾石。

（2）尖角形：$d=0.1\sim2$毫米，周围有分子水膜保护、机械摩擦微弱的细沙颗粒。

（3）杂角形：$d<0.1$毫米，系由风化作用而形成的细泥颗粒，例如黄土的颗粒，一般都呈杂角形（图8-1-1）。

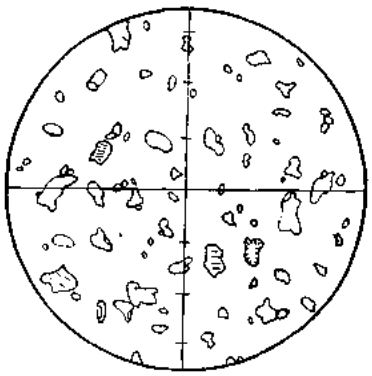


图 8-1-1　显微镜下的黄土粒径(每格0.1毫米)

（三）泥沙颗粒的容重

泥沙颗粒单位容积的重量叫容重γ_s(公斤/米^3)。

泥沙颗粒的容重随其岩性而异，一般泥沙的矿物成分主要为石英及长石，其容重可采用2650公斤/米^3。

（四）泥沙颗粒的密度

单位体积内泥沙颗粒的质量称为泥沙的密度$\rho_s\left(\frac{\text{公斤}\cdot\text{秒}^2}{\text{米}^4}\right)$。密度与容重的关系为

$$\rho_s=\frac{\gamma_s}{g} \qquad (8\text{-}1\text{-}2)$$

式中g为重力加速度（9.8米/秒^2），其他符号意义同前。

泥沙颗粒的密度一般可取

$$\rho_s=\frac{2650}{9.81}=271\ \frac{\text{公斤}\cdot\text{秒}^2}{\text{米}^4}$$

（五）泥沙颗粒的沉速

1.定义　物体颗粒在无边界静水内沉降的速度ω（米/秒或毫米/秒）称为物体颗粒的沉速，亦可称为物体颗粒的水力粗度。

2.球体沉速　球体沉速的通式为

$$\omega=\sqrt{\frac{4}{3C_d}\left(\frac{\gamma_s}{\gamma}-1\right)gd} \qquad (8\text{-}1\text{-}3)$$

式中　C_d为沉降阻力系数；γ为水的容重；其他符号意义同前。

经各家详细试验研究，发现阻力系数C_d是雷诺数$Re\left(=\frac{\omega d}{\nu}\right)$的函数（见图8-1-2）：

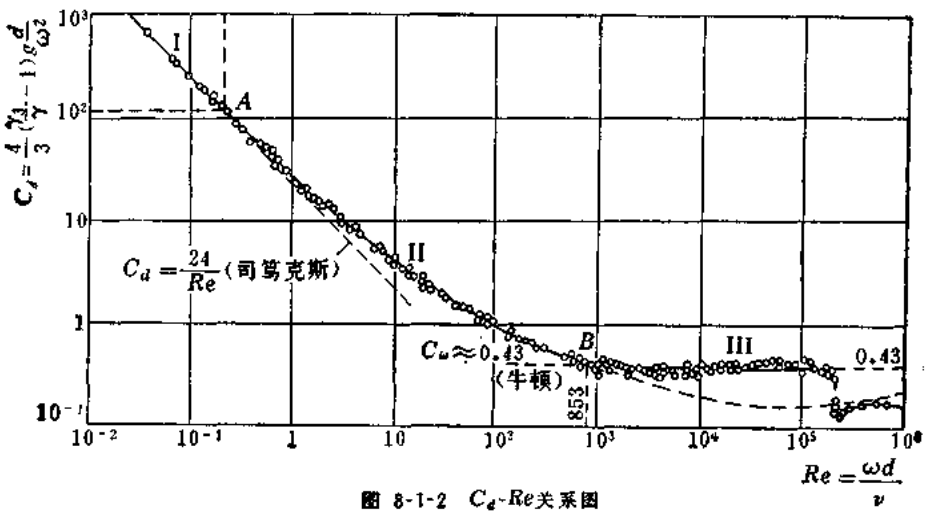


图 8-1-2　C_d~Re关系图

按球体运动的基本规律，可分为下列三个区域。

1）层流区。图8-1-2的Ⅰ区，其范围为$Re<0.2$（或粒径判数$\Phi<1.554$），在此区域内

$$C_d=\frac{24}{Re} \qquad (8\text{-}1\text{-}4)$$

$$Re=\frac{\omega d}{\nu}$$

代入式（8-1-3）即为司托克斯公式

$$\omega=\frac{g}{18\nu}\left(\frac{\gamma_s}{\gamma}-1\right)d^2 \qquad (8\text{-}1\text{-}5)$$

式中 ν 为水之运动粘滞系数，其他符号意义同前。

2）紊流区。图8-1-2的III区，其范围为：$Re>10^3$（或$\Phi>61.68$）。在此区域内，阻力系数C_d为一常数，即

$$C_d\approx 0.43 \qquad (8\text{-}1\text{-}6)$$

代入式（8-1-3）即为牛顿沉速公式

$$\omega = 1.75\sqrt{\frac{g(\gamma_s-\gamma)d}{\gamma}} \qquad (8\text{-}1\text{-}7)$$

式中符号意义同前。

3）过渡区。图8-1-2的II区，其范围为：$0.2<Re<10^3$（或$1554<\Phi<61.68$）。在此区域内，阻力系数的变化很复杂，这里仅介绍沙玉清公式

$$(\lg S_* + 3.665)^2 + (\lg\Phi - 5.777)^2 = 39.00 \qquad (8\text{-}1\text{-}8)$$

$$S_* = \frac{\omega}{g^{1/3}\nu^{1/3}\left(\frac{\gamma_s}{\gamma}-1\right)^{1/3}} \qquad (8\text{-}1\text{-}9)$$

$$\Phi = \frac{g^{1/3}\left(\frac{\gamma_s}{\gamma}-1\right)^{1/3} d}{\nu^{2/3}} \qquad (8\text{-}1\text{-}10)$$

式中 S_*——沉速判数；

Φ——粒径判数；

其他符号意义同前。

推荐采用沙玉清的粒径判数Φ作为各流区分界的标准，这样可根据粒径及比重直接确定该颗粒所属的流区，不再像用雷诺数$\frac{\omega d}{\nu}$作为分界判据那样，先假定该颗粒所属流区，然后待沉速算出后再根据$\frac{\omega d}{\nu}$的数值来校核所假定的流区是否正确。

3.天然泥沙的沉速 对于非球体的天然泥沙，其形状极不规则，必需进行实验，并以球体沉速的基本规律为基础，求得天然泥沙的沉速公式。

（1）沙玉清根据国内外大量实测资料，得出天然泥沙的沉速公式如下。

1）层流区：$\Phi<1.554$，$d=1\times10^{-6}\sim1\times10^{-4}$（米）

$$\omega = 0.674\frac{d^2}{\nu} \qquad (8\text{-}1\text{-}11)$$

2）过渡区：$\Phi=1.554\sim61.68$，$d=1\times10^{-4}\sim2\times10^{-3}$（米）

$$\left(\lg\frac{\omega}{\nu^{1/3}}+3.386\right)^2+\left(\lg\frac{d}{\nu^{2/3}}-5.374\right)^2 = 39 \qquad (8\text{-}1\text{-}12)$$

3）紊流区：$\Phi>61.68$，$d>2\times10^{-3}$（米）

$$\omega = 4.58\sqrt{d} \qquad (8\text{-}1\text{-}13)$$

以上三式中，ω以米/秒计，d以米计，ν以米^2/秒计，其它符号意义同前。

层流区公式（8-1-11）与国内通用的冈察洛夫公式全同；紊流区公式（8-1-13）的系数介于冈察洛夫公式及列维公式之间；过渡区公式（8-1-12）是目前比较精确的一个。

根据公式（8-1-11）、（8-1-12）及（8-1-13）做出天然泥沙粒径与沉速的关系表（表8-1-3），可供应用。

（2）我国水利部水文测验试行规范（1975）规定，用下列诸式计算天然泥沙的沉速。

1）对$d<0.1$毫米的层流区泥沙，采用式（8-1-5），即司托克斯球体沉速公式。

2）对$0.15<d<1.5$毫米的过渡区泥沙，采用冈察洛夫公式

$$\omega = 6.77\frac{\gamma_s-\gamma}{\gamma}d + \frac{\gamma_s-\gamma}{1.92\gamma}\left(\frac{T}{26}-1\right) \qquad (8\text{-}1\text{-}14)$$

3）对$d>1.5$毫米的紊流区泥沙，采用下式

$$\omega = 33.1\sqrt{\frac{\gamma_s-\gamma}{10\gamma}d} \qquad (8\text{-}1\text{-}15)$$

上两式中

ω——颗粒沉速（厘米/秒）；

d——粒径（毫米）；

T——温度（℃）；

其他符号同前。

司托克斯公式只适用于球体，实际上不宜用于计算天然泥沙的沉速；冈察洛夫公式（8-1-14）在理论上和精确度上都不及沙玉清公式（8-1-12）。

4.人工块石的沉速 人工块石一般均在紊流区，沙玉清的紊流区非球体沉速公式为

$$S_* = 1.75K_3\Phi^{1/2} \qquad (8\text{-}1\text{-}16)$$

或

$$\omega = 1.75K_3\sqrt{g\left(\frac{\gamma_s}{\gamma}-1\right)d} \qquad (8\text{-}1\text{-}17)$$

式中K_3为形状校正系数，可采用下列安徽省水利科研所实测数据确定；其他符号意义同前。

上式仅适用于$853<Re<2.5\times10^5$；当$Re>2.5\times10^5$时，达到了阻力危机点，这时阻力系数C_d突然下降（图8-1-2）；故当人工块石尺寸很大时，最后应校核一下雷诺数的范围。

三、泥沙的组合特性

（一）泥沙的组合几何特性

1.颗粒级配曲线 天然泥沙颗粒级配曲线一般采用频率或累积频率曲线（见图8-1-3）表示，后者更

表 8-1-3 泥沙粒径与沉速的关系

流区	粒径	沉速 ω (毫米/秒)				
	d (毫米)	t = 0 °C	t = 10°C	t = 20°C	t = 30°C	t = 40°C
层流区	0.001	0.000379	0.000514	0.000667	0.000832	0.00102
	0.005	0.000851	0.00110	0.00150	0.00187	0.00230
	0.002	0.00152	0.00206	0.00267	0.00333	0.00409
	0.0025	0.00237	0.00322	0.00417	0.00520	0.00639
	0.003	0.00341	0.00463	0.00601	0.00748	0.00918
	0.0035	0.00464	0.00630	0.00817	0.0102	0.0125
	0.004	0.00604	0.00822	0.0107	0.0133	0.0163
	0.005	0.00946	0.0129	0.0167	0.0208	0.0256
	0.006	0.0136	0.0185	0.0240	0.0299	0.0367
	0.007	0.0185	0.0252	0.0327	0.0407	0.0500
	0.008	0.0242	0.0329	0.0426	0.0531	0.0652
	0.009	0.0306	0.0416	0.0540	0.0674	0.0826
	0.01	0.0379	0.0514	0.0667	0.0832	0.102
	0.015	0.0851	0.110	0.150	0.187	0.230
	0.02	0.152	0.206	0.267	0.333	0.409
	0.025	0.237	0.322	0.417	0.520	0.639
	0.03	0.341	0.463	0.601	0.748	0.918
	0.035	0.464	0.630	0.817	1.02	1.25
	0.04	0.604	0.822	1.07	1.33	1.63
	0.05	0.946	1.29	1.67	2.08	2.76
	0.06	1.36	1.85	2.40	3.17	3.75
	0.07	1.85	2.52	3.50	4.08	5.06
	0.08	2.42	3.41	4.41	5.13	6.07
	0.09	3.06	4.19	5.55	6.18	7.48
介流区	0.1	3.70	4.97	6.12	7.35	8.55
	0.15	7.69	9.90	11.8	13.7	15.5
	0.2	12.3	15.3	17.9	20.5	23.0
	0.25	17.2	21.0	24.4	27.5	30.2
	0.3	22.3	26.7	30.8	34.4	37.6
	0.35	27.4	32.8	37.1	41.4	45.5
	0.4	32.9	38.7	43.4	48.6	52.7
	0.5	43.3	50.6	56.7	61.9	67.1
	0.6	54.3	62.6	69.2	75.0	81.0

续表

流区	粒径	沉速 ω（毫米/秒）				
	d（毫米）	t = 0°C	t = 10°C	t = 20°C	t = 30°C	t = 10°C
介流区	0.7	65.2	74.2	81.2	88.5	95.2
	0.8	75.0	85.5	93.7	102	108
	0.9	85.5	96.0	106	111	121
	1.0	95.2	107	117	125	133
	1.5	143	160	172	177	177
	2.0	190	205	205	205	205
紊流区	d（毫米）	ω（毫米/秒）	d（毫米）	ω（毫米/秒）	d（毫米）	ω（毫米/秒）
	2.5	229	7.0	383	25.0	725
	3.0	251	8.0	409	30.0	794
	3.5	271	9.0	435	35.0	856
	4.0	290	10.0	458	40.0	916
	5.0	324	15.0	561	50.0	1025
	6.0	355	20.0	648	60.0	1121

表 8-1-4 非球体形状校正系数

名称	形状	粒径 d（毫米）	校正系数 K_3
石块	块石（三个尺度接近）	71～330	0.54
石块	片石（长边为短边的二倍）	71～330	0.51
石块	接近圆形	5～35	0.71
石块	棱角突出	5～35	0.63

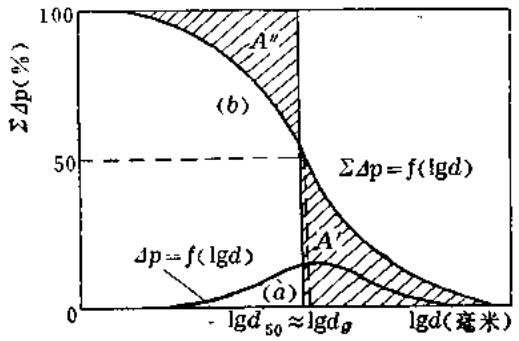


图 8-1-3 泥沙颗粒级配曲线

为常用。图8-1-3（a）为频率曲线；图8-1-3（b）为累积频率曲线。

2.算术平均粒径d_m

$$d_m=\frac{\Sigma\Delta p_i d_i}{100} \qquad (8\text{-}1\text{-}18)$$

式中Δp_i系粒径为d_i的沙粒重量占总沙重的百分数；

3.几何平均粒径d_g（图8-1-3）

$$\lg d_g=\frac{\Sigma\Delta p_i\lg d_i}{100} \qquad (8\text{-}1\text{-}19)$$

当粒径分配曲线为正态分布时，可用下式计算

$$d_g=\sqrt{d_{16}d_{84}} \qquad (8\text{-}1\text{-}20)$$

上二式中 d_{16}——粒配曲线上16%比之小的粒径；

d_{84}——粒配曲线上84%比之小的粒径；

其他符号意义同前。

4.中值粒径d_{50} 粒配曲线上50%比之小的粒径叫中径。对于呈正态分布的粒径曲线，$d_{50}=d_g$，但实际上并不完全相等，而是相当接近。

用中径d_{50}描写泥沙的粒径有很多优点，最主要的是数值稳定，受极端值（最大及最小粒径）的影响较小，其次是较易确定。

5.均方差σ_{gd} 用以表示泥沙粒配的不均匀性，当粒配曲线为正态分布时，其计算式为

$$\sigma_{gd}=\sqrt{\frac{d_{84}}{d_{16}}} \qquad (8\text{-}1\text{-}21)$$

式中符号意义同前。

6.粗细指数K 其计算式为

$$K=F_a/F_b \qquad (8\text{-}1\text{-}22)$$

式中 F_a——粒配曲线以上、$\Sigma\Delta p=100\%$横线以下所包围的面积，见图8-1-4所示；

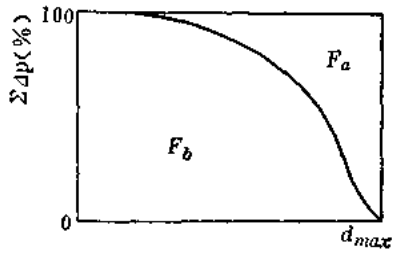


图 8-1-4　颗粒粗细指数图

F_b——粒配曲线以下、$\Sigma\Delta p=0$横线以上所包围的面积。

（二）泥沙的组合沉速

根据实验室实测数据，可像粒配曲线一样，绘出沉速分配曲线$\Sigma\Delta p=f(\omega)$或$\Sigma\Delta p=f(\lg\omega)$，从而定出下列特征值。

（1）算术平均沉速ω_m。

（2）几何平均沉速ω_g。

（3）中值沉速ω_{50}——相当于中值粒径d_{50}的沉速。

（4）沉速的近似几何均方差$\sigma_{g\omega}$

$$\sigma_{g\omega}=\sqrt{\frac{\omega_{84}}{\omega_{16}}} \qquad (8\text{-}1\text{-}23)$$

式中符号意义同前。

（三）泥沙的组合容重及孔隙率ε

泥沙的组合容重系指干容重γ'（吨/米^3），即单位体积淤沙内干燥泥沙的重量。孔隙率系指单位体积淤沙内空隙体积所占的比值（图8-1-5）。干容重γ'与沙粒容重γ_s及孔隙率ε的关系为

$$\gamma'=\gamma_s(1-\varepsilon) \qquad (8\text{-}1\text{-}24)$$

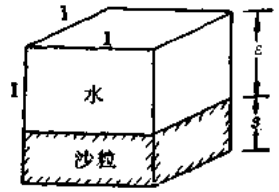


图 8-1-5　淤沙孔隙图

淤沙的孔隙率主要与粒径有关，其变化幅度甚大。淤沙固结以后的孔隙率比较稳定，一般在0.4左右（此值可称为稳定孔隙率），稳定的干容重在1.6吨/米^{3}左右。

（四）水库淤积物的干容重

水库淤积物的干容重，与粒径粗细、孔隙率大小、沉积时间、日光曝晒程度以及所受压力的大小等有关。

1.干容重与时间的关系　可用来因-柯欧善公式表示

$$\gamma'_T=\gamma'_0+B\lg T \qquad (8\text{-}1\text{-}25)$$

式中　γ'_T——若干年以后的干容重（吨/米^3）；

B——参数；

γ'_0——初始干容重（吨/米^3），相当于固结一年后的干容重；

T——时间（年）。

当淤积物内有沙泥夹杂时，应按各粒径组所占百分数，采用通常加权平均法进行计算。

γ'_0和B的数值见表8-1-5。

表 8-1-5　　γ'_0 及 B 值 表

水库运用情况	沙		泥		粘土	
	γ'_0	B	γ'_0	B	γ'_0	B
淤积物经常淹没在水中	1.49	0	1.04	0.0915	0.461	0.256
库水位有一定程度降落	1.49	0	1.186	0.0433	0.737	0.1715
库水位有较大幅度降落	1.49	0	1.264	0.016	0.961	0.0961
经常为空库	1.49	0	1.312	0	1.25	0

2.我国水库淤积物的干容重资料

（1）沙玉清分析了我国一些水库淤沙的孔隙率资料，得最大及最小孔隙率的外包线公式（图8-1-6）为

$$\text{最大孔隙率 } \varepsilon_{max}=\frac{0.165}{d^{1/5}}+0.25 \qquad (8\text{-}1\text{-}26)$$

$$\text{最小孔隙率 } \varepsilon_{min}=\frac{0.07}{d^{1/8}}+0.25 \qquad (8\text{-}1\text{-}27)$$

式中，d为粒径，以毫米计。

孔隙率确定后，根据式（8-1-24）计算干容重。

（2）清华大学调查了我国水库淤积物的干容重，如表8-1-6所列。

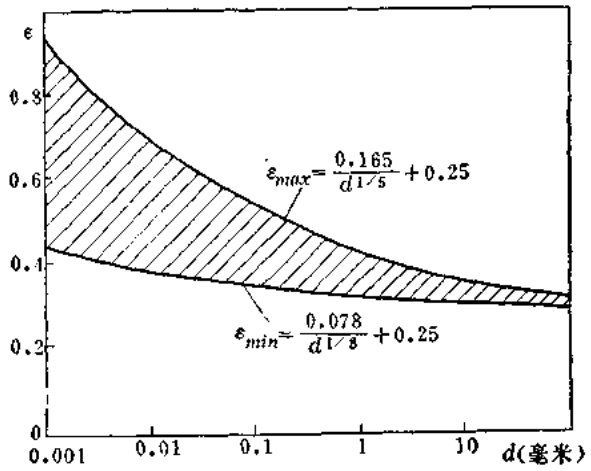


图 8-1-6 ε-d关系图

表 8-1-6 我国水库淤积物的干容重

淤积物性质	粒径d(毫米)	γ'(吨/米^3)
异重流淤积物	<0.02	0.8～7.7
悬移质淤积物		1.2～1.5
推移质淤积物		1.5

（3）水利电力部成都勘测设计院绘制了我国几个水库淤积物表层的干容重γ'与中径d_{50}的关系，见图8-1-7，可供查用。

（五）泥沙的水下休止角φ_0

泥沙的水下休止摩擦系数为$tg\varphi_0$，它与粒径有关，大体数值如下：

种 类	砾 石	沙	细 泥
$tg\varphi_0$	0.6	0.5	0.3

四、浑水的特性

1.浑水的容重 浑水容重γ_m系指单位体积浑水的重量，以吨/米^{3}或公斤/米^{3}计，按下式计算

$$\gamma_m=\varepsilon\gamma+(1-\varepsilon)\gamma_s \qquad (8\text{-}1\text{-}28)$$

式中 γ——清水容重（吨/米^{3}或公斤/米^3）；

γ_s——泥沙颗粒的容重(吨/米^{3}或公斤/米^3)；

ε——孔隙率（单位体积浑水内水的体积）所占的比值。

2.浑水的含沙量 此可用单位体积浑水内沙所占的体积S_v表示(以米^3/米^{3}计)；也可用单位体积浑水内沙的重量S表示（以公斤/米^{3}计）；还可用单位体积浑水内的沙重与单位体积浑水重的比值S_w表示（以公斤/公斤计）。这三者之间的换算公式为

$$S_v=(1-\varepsilon) \qquad (8\text{-}1\text{-}29)$$

$$S=\gamma_s S_v \qquad (8\text{-}1\text{-}30)$$

$$S_w=\frac{\gamma_s}{\gamma_m}S_v \qquad (9\text{-}1\text{-}31)$$

$$S=\frac{1000\gamma_s\gamma}{\left(\frac{1-S_w}{S_w}\right)\gamma_s+\gamma} \qquad (8\text{-}1\text{-}32)$$

$$S_v=\frac{\gamma}{\left(\frac{1-S_w}{S_w}\right)\gamma_s+\gamma} \qquad (8\text{-}1\text{-}33)$$

式中，γ为清水的容重，其他符号意义同前。

S_v，S,S_w及γ_m之间的关系如表8-1-7所列，可供查用。

3.浑水的流变特性

（1）流变方程。水流剪应力τ与剪切率$\frac{du}{dy}$的关系，组成流变方程（参阅图8-1-8）。

牛顿流体（A型）$\tau=\mu\frac{du}{dy}$ (8-1-34)

宾汉体 （B型）$\tau=\tau_B+\eta\frac{du}{dy}$ (8-1-35)

伪塑性体（C型） $\tau=k\left(\frac{du}{dy}\right)^m$ (8-1-36)

式中 τ_B——极限剪应力；

μ——动力粘滞系数；

η——刚性系数；

k——稠度系数；

m——指数。

含沙浑水究竟属于哪一种流型，目前尚无具体划分指标，都需要在试验室做出具体水样的流型曲线后才能确定。一般说流型主要与含沙量及粒径有关。现有资料表明：粒径小于0.03毫米的非均匀沙，当含沙量大于100公斤/米^3（$S_v=0.04$）时，其性质已属于非牛顿流体；粒径大于0.03毫米，而其组成又比较均匀时，含沙量虽高达370公斤/米^3（$S_v=0.14$），其流型仍属牛顿流体。

（2）浑水的粘滞系数。情况较复杂，以下公式可供参考。

1）爱因斯坦公式（$S_v<5\%$）

$$\frac{\mu}{\mu_0}=1+2.5S_v \qquad (8\text{-}1\text{-}37)$$

式中 μ——浑水的动力粘滞系数；

μ_0——清水的动力粘滞系数；

S_v——浑水的体积含沙量，以米^3/米^{3}计。

爱因斯坦公式适用于均匀沙、小浓度及牛顿流体的情况。

2）沙玉清公式（武功黄土）

$$\frac{\nu}{\nu_0}=\frac{1}{1-\frac{S_v}{2\sqrt{d_{50}}}} \qquad (8\text{-}1\text{-}38)$$

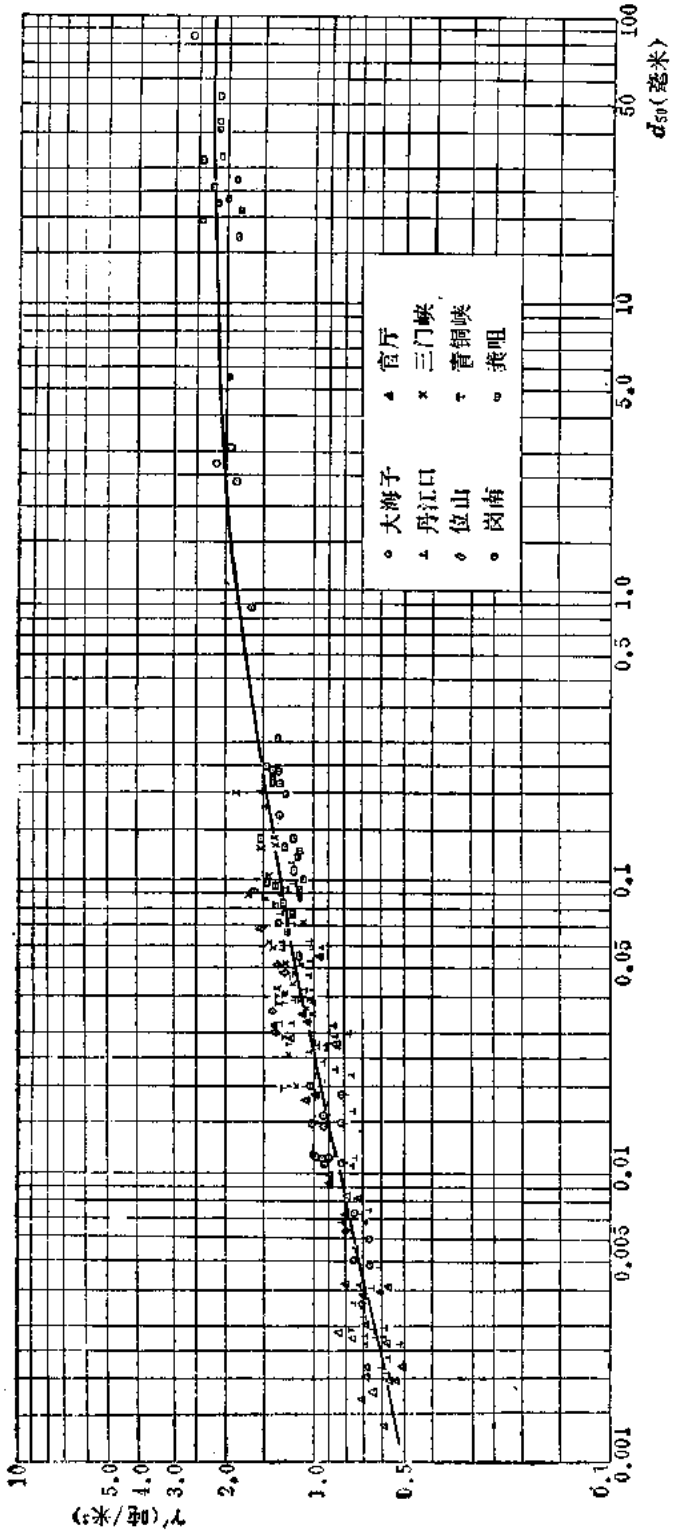


图 8-1-7 水库淤积细沙干容重γ'与d_{50}的关系图

表 8-1-7 浑 水 特 性 换 算 表

含沙率	孔隙率	含沙量	浑水容重	含沙量	备注
S_v(%)	ε (%)	S(公斤/米³)	γ_m(吨/米³)	S_w(%)	
0	100	0	1	0	γ = 1 吨/米³
0.1	99.9	2.7	1.0017	0.269	
0.2	99.8	5.4	1.0034	0.538	γ_s = 2.7吨/米³
0.3	99.7	8.1	1.0051	0.805	(黄土)
0.4	99.6	10.8	1.0068	1.072	
0.5	99.5	13.5	1.0085	1.342	
0.6	99.4	16.2	1.0102	1.605	
0.7	99.3	18.9	1.0119	1.865	
0.8	99.2	21.6	1.0136	2.13	
0.9	99.1	24.3	1.0153	2.39	
1.0	99.0	27.0	1.0170	2.66	
1.5	98.5	40.5	1.0255	3.95	
2.0	98	54	1.034	5.22	
3.0	97	81	1.051	7.70	
4.0	96	108	1.068	10.12	
5.0	95	135	1.085	12.45	
6.0	94	162	1.102	14.70	
7.0	93	189	1.119	16.90	
8.0	92	216	1.136	19.00	
9.0	91	243	1.153	21.0	
10	90	270	1.170	23.0	
15	85	405	1.255	32.3	
20	80	540	1.340	40.3	
30	70	810	1.510	53.7	
40	60	1080	1.680	64.3	
50	50	1350	1.850	73.0	
60	40	1620	2.020	80.2	

式中 ν ——浑水的运动粘滞系数；

ν_0 ——清水的运动粘滞系数；

d_{50} ——中值粒径，以毫米计。

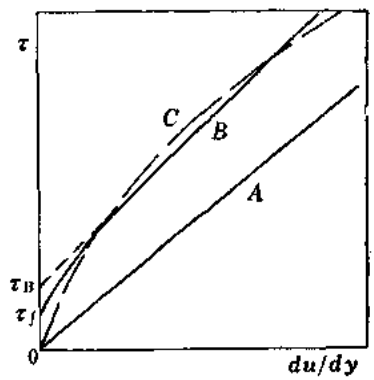


图 8-1-8 流型曲线

表8-1-8系按沙玉清公式算出的黄土浑水的运动粘滞系数，可供查用。

3）褚君达提出的公式

$$\frac{\eta}{\mu_0}=\left[1-\left(1+4.4\sum_{i=1}^{n}\Delta p_i\sqrt{\frac{\delta}{d_i}}\right)C_V\right]^{-2.5} \qquad (8\text{-}1\text{-}39)$$

式中 Δp_i ——某粒径组所占的百分数；

η ——宾汉体刚性系数；

d_i ——某粒径组的平均粒径，以毫米计；

δ ——结合水厚度，式中取δ等于0.001毫米；

C_V ——含沙浓度体积比。

褚君达公式对宾汉体适用。此式较有理论根据，资料范围也较广泛，并包括了高浓度及不均匀沙的影响。

4）周永洽提出的公式（适用于伪塑性体）

表 8-1-8 黄土浑水的运动粘滞系数

含沙率 S_v(%)	含沙量 S(公斤/米³)	动滞性率 ν (10^{-6}米²/秒) $t=0$°C	10°C	20°C	30°C	40°C	备注
0	0	1.78	1.31	1.01	0.81	0.66	$\gamma_s=2.7$吨/米³
2	54	1.93	1.41	1.08	0.86	0.70	$d=0.024$毫米，此表仅适用于 $S_v<0.30$ 的情况
4	108	2.11	1.53	1.16	0.92	0.75	
6	162	2.33	1.66	1.25	0.99	0.79	
8	216	2.60	1.83	1.37	1.07	0.85	
10	270	2.93	2.03	1.50	1.16	0.92	
12	324	3.37	2.28	1.65	1.27	1.00	
14	378	3.96	2.60	1.85	1.40	1.09	
16	432	4.80	3.03	2.10	1.57	1.20	
18	486	6.10	3.62	2.43	1.78	1.34	
20	540	8.32	4.32	2.89	2.05	1.52	
22	594	13.2	5.95	3.54	2.42	1.75	
24	648	32.4	8.80	4.57	2.94	2.05	
26	702	—	17.2	6.47	3.76	2.49	
28	755	—	—	11.2	5.29	3.14	
30	810	—	—	36.0	8.80	4.34	

$$\frac{K}{\mu_0}=10^{6.78v} \qquad (8\text{-}1\text{-}40)$$

式中 K——伪塑性体的稠度系数；

其他符号意义同前。

（3）浑水的宾汉极限应力τ_B。此原则上应在试验室内进行流型试验求得。其变化规律很复杂，主要与含沙量及粒径等有关，目前尚无很可靠的计算公式。在没有试验条件时，可按下列公式估算。

唐存本提出的公式

$$\tau_B=\frac{\zeta_{0i}S_{v_0}}{d}\left[2.5\left(\frac{S_v}{S_{v_0}}\right)^{\frac{2}{3}}+120\left(\frac{S_v}{S_{v_0}}\right)^6\right] \qquad (8\text{-}1\text{-}41)$$

$$S_{v_0}=\left[1+4.4\sum_{i=1}^{n}\sqrt{\frac{\delta}{d_i}}\Delta p_i\right]^{-1}$$

式中 ζ_{0i}——粘着力及沙粒形态的综合系数，等于10^{-4}克/厘米；

S_{v_0}——最大体积含沙量；

S_v——体积含沙量；

τ_B——宾汉极限应力（克/厘米²）；

d——泥沙粒径（厘米）；

δ——薄膜水厚度，等于0.0001厘米。

（4）均匀沙的群体沉速。大小相同的一群泥沙，当含沙量增大时颗粒之间产生一种相互牵连的作用，迫使全部颗粒以同一速度下沉，这时的沉速称为均匀沙的群体沉速。

1）最简经验公式

$$\frac{\omega}{\omega_0}=(1-S_v)^{\alpha} \qquad (8\text{-}1\text{-}42)$$

$$\alpha=f\left(\frac{\omega_0 d}{\nu}\right)$$

式中 ω——体积比含沙量为S_v时的群体沉速；

ω_0——清水个体沉速；

α——指数，与雷诺数$\frac{\omega_0 d}{\nu}$有关，可按表8-1-9确定；

其他符号同前。

式（8-1-42）仅对粒径大于0.1毫米的泥沙较适合。

2）沙玉清公式

$S_v<0.3$时

$$\frac{\omega}{\omega_0}=(1-S_v)\left[1-\left(\frac{S_v}{S_s}\right)^{n_1}\right] \qquad (8\text{-}1\text{-}43)$$

表 8-1-9 指 数 α 与 $\frac{\omega_0 d}{\nu}$ 的 关 系

$\frac{\omega_0 d}{\nu}$	≤0.1	0.2	0.5	1	2	5	10	20	50	100	200	≥500
α	4.91	4.89	4.83	4.78	4.69	4.51	4.25	3.89	3.33	2.92	2.58	7.25

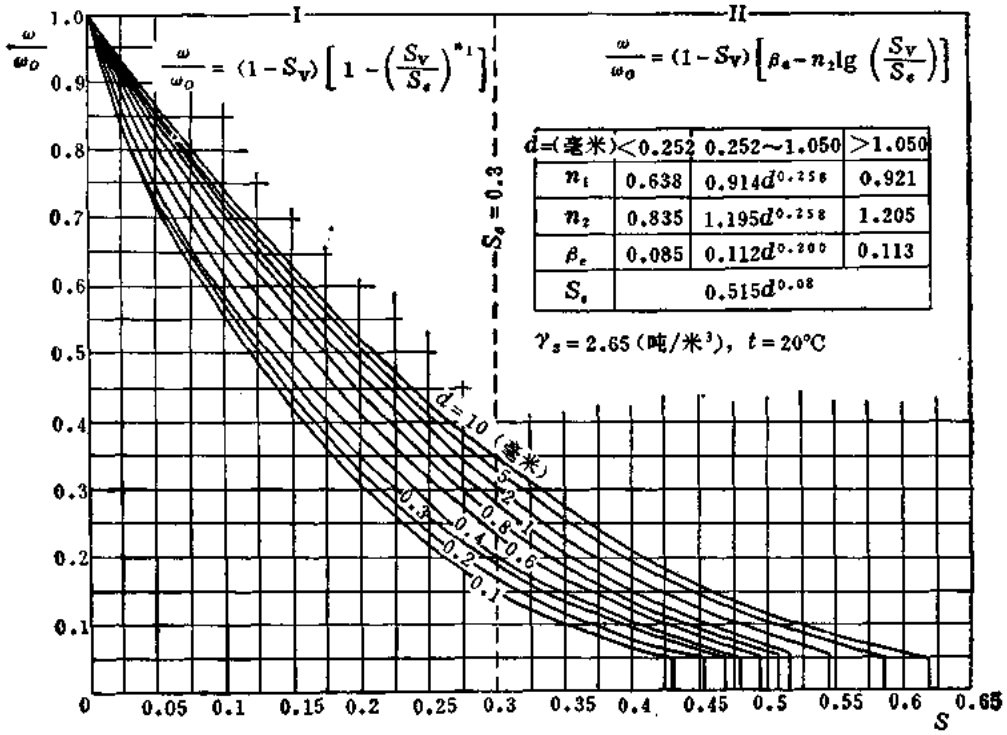


图 8-1-9 均匀沙群体沉速诺谟图

$0.3<S_v<S_*$时

$$\frac{\omega}{\omega_0}=(1-S_v)\left[\beta_*-n_2\lg\frac{S_v}{S_*}\right] \quad (8\text{-}1\text{-}44)$$

式中 β_*——极限沉速系数，是粒径的函数；

S_*——淤积含沙率，亦为粒径的函数，见图8-1-9；

其他符号同前。

以上两式已制成图8-1-9可供应用。

（5）不均匀细颗粒泥沙的群体沉速。对于以细泥及粘土等细颗粒为主的高含沙量浑水，一般不再是牛顿流体而可以看成宾汉体。随着含沙量的增大和絮凝现象的发展，颗粒在沉降过程中，部分小于分界粒径d_0的颗粒形成一个整体（即一相浑水），以清浑水交界面的形式缓慢下沉，其沉速较单颗粒泥沙可以减小几百倍甚至上千倍，现尚无合适公式可供准确计算，只有在试验室内直接测定；而大于d_0的颗粒则在这种较细颗粒形成的一相浑水内沉降。

形成一相浑水的临界含沙量与颗粒组成有关。物质组成越粗，临界含沙量越高。表8-1-10为各家所提供的临界含沙量实验资料。

表 8-1-10 形 成 一 相 浑 水 的 临 界 含 沙 量

试 验 单 位	黄河水利研究所			陕西水利研究所				山西水利研究所	
d_{50} （毫米）	0.00015	0.042	0.056	0.017	0.026	0.035	0.070	0.014	0.060
临界含沙量(公斤/米³)	92	420	630	450	600	800	1250	300	700

形成一相浑水的较细颗粒的分界粒径d_0的计算公式主要如下。

1）万兆慈等提出的半经验公式

$$d_0 = 5.7\tau_B/(\gamma_s - \gamma_m) \qquad (8\text{-}1\text{-}45)$$

式中　τ_B——宾汉极限应力；

γ_m——浑水容重；

γ_s——颗粒容重；

d_0——一相浑水的分界粒径。

式中尺度是和谐的，用同一种单位系统代入即可。

2）蔡树棠得出的理论公式

$$d_0 = 6\tau_B/(\gamma_s - \gamma_m) \qquad (8\text{-}1\text{-}46)$$

与式（8-1-45）几乎完全相同。

第二节　推移质运动

一、泥沙的起动

野外观测和室内实验表明，一般细颗粒泥沙如细沙、粉沙，在较弱的水流作用下，就会起动。粗的散粒无粘性泥沙如卵砾石较难起动。由于颗粒之间粘结力作用，细颗粒的粘土也难起动，往往很多颗粒结合在一起呈片状被水流剥脱。泥沙的起动条件常用起动流速和临界拖引力来表示。

1.无粘性泥沙的起动流速公式　促使位于水平河床上的散粒无粘性泥沙起动的力有水流的推移力和绕流引起的上举力两种，抵抗起动的力则为泥沙的重力。从二元均匀流公式推导得均匀沙的起动流速公式为

$$v_0 = K\sqrt{\frac{\gamma_s - \gamma}{\gamma}gd}\left(\frac{h}{d}\right)^m$$

式中，v_0为起动流速（垂线的或断面的平均流速），γ_s，γ相应为泥沙和水的容重，h为水深，d为泥沙粒径，g为重力加速度，K，m为常数。

1）沙莫夫公式（根据试验室资料求得）

$$v_0 = 1.14\sqrt{\frac{\gamma_s - \gamma}{\gamma}gd}\left(\frac{h}{d}\right)^{1/6} \qquad (8\text{-}2\text{-}1)$$

如为天然沙，$\gamma_s = 2.65$吨/米^3，则

$$v_0 = 4.6d^{1/3}h^{1/6}$$

式中符号意义同前。公式的单位为米、公斤、秒。此式适用于$d>0.2$毫米，计算值一般稍偏小。

2）冈察洛夫公式

$$v_0 = \sqrt{\frac{2g(\gamma_s - \gamma)d}{1.75\gamma}}\lg\frac{88h}{d_{95}} \qquad (8\text{-}2\text{-}2a)$$

$$v_H = \sqrt{\frac{2g(\gamma_s - \gamma)d}{3.5\gamma}}\lg\frac{88h}{d_{95}} \qquad (8\text{-}2\text{-}2b)$$

式中　v_H——止动流速；

d_{95}——颗粒重量百分比小于95%的粒径，其余同前。

上两式适用于$d>0.2$毫米的泥沙，计算值比较符合试验资料。

3）经验公式。根据长江等水文站实测资料提出的沙、砾石起动流速经验公式主要如下。

长江宜昌附近河段床沙质起动流速公式(1978年)

$$v_0 = 2.13\sqrt{\frac{\gamma_s - \gamma}{\gamma}gd}\left(\frac{H}{d}\right)^{1/7} \qquad (8\text{-}2\text{-}3)$$

式中，H为平均水深，其余同前。

上式系根据宜昌站和荆江松滋口实测沙质推移质资料求得，其范围水深为1.63～19.6米，中值粒径为0.12～0.31毫米。

成都勘测设计院于1978年提出的卵石起动流速公式

$$v_0 = 1.2\sqrt{\frac{\gamma_s - \gamma}{\gamma}gd}\left(\frac{H}{d}\right)^{1/6} \qquad (8\text{-}2\text{-}4)$$

式中符号代表意义同前。

根据泯江胜利坝，大渡河沙坪、长江寸滩等实测资料及室内试验，卵石中值粒径为200毫米，单位为米、秒、公斤。

4）伊兹巴斯公式（用于计算孤立大块石的起动流速）（1949年）

$$v_0 = Y\sqrt{2g\left(\frac{\gamma_s - \gamma}{\gamma}\right)d} \qquad (8\text{-}2\text{-}5)$$

式中，Y为圆形块石系数（=0.86）；其余同前，单位为米、秒、公斤。

2.粘性细泥沙的起动流速公式　这里只介绍细泥沙自由沉实状态下有粘结力的一些细泥沙起动流速公式。粘结力是土粒表面带有负电荷，由十分强大分子引力造成的。紧靠土粒表面的水分子与颗粒表面结合成牢固的粘结水和薄膜水，它们与自由水完全不同，见图8-2-1。

1）武汉水利电力学院提出的计算公式。此式考虑了粘结水不传递静水压力，粒径愈小空隙愈薄和粘结力作用愈显著等特性，其式为

$$v_0 = 1.34\left(\frac{h}{d}\right)^{0.14}\left[\frac{\gamma_s - \gamma}{\gamma}gd + 4.96\times10^{-6}\times\left(\frac{d_1}{d}\right)^{0.72}g(h_s + h)\right]^{\frac{1}{2}} \qquad (8\text{-}2\text{-}6a)$$

或　$v_0 = \left(\frac{h}{d}\right)^{0.14}\left[17.6\frac{\gamma_s - \gamma}{\gamma}d + 6.05\right.$

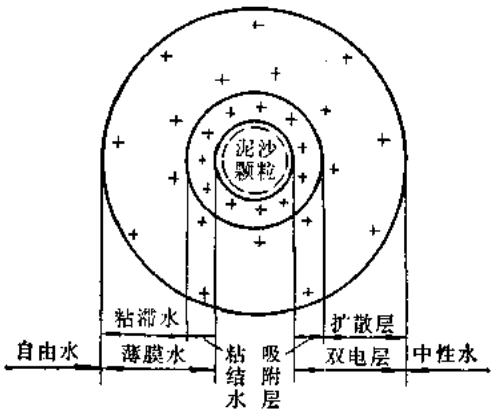


图 8-2-1 泥沙颗粒表面薄膜水示意图

$$\times 10^{-7}\left(\frac{10+h}{d^{0.72}}\right)\Big]^{\frac{1}{2}} \qquad (8\text{-}2\text{-}6b)$$

上二式中，d_1为参考粒径（取1毫米）；h为水深；h_e为大气压力（以水柱高度约10米计，计算时d_1与d的单位应一致）；其余同前。式（8-2-6b）的单位采用公斤、米、秒。

2）窦国仁提出的公式。此根据交叉石英丝试验，证实了压力水头对粘结力的影响，并认为细颗粒之间存在分子粘结力，其式为

$$v_0 = 0.32\left(\ln 11\frac{h}{\Delta}\right)\left[\left(\frac{\gamma_s-\gamma}{\gamma}\right)gd + 0.19\left(\frac{gh\delta+\varepsilon_K}{d}\right)\right]^{1/2} \qquad (8\text{-}2\text{-}7a)$$

式中 δ——与沙粒缝隙有关的特征（$=0.213\times10^{-4}$厘米）；

ε_K——粘结力参数（$=2.56$厘米^3/秒^2）；

Δ——床面糙度，对于平整河床，当$d\leqslant0.5$毫米，$\Delta=0.5$；$d>0.5$毫米，$\Delta=d$；

d——粒径以厘米计，余同前。

3）唐存本提出的公式。此根据含粘性细颗粒泥沙之间存在着粘结力，并与颗粒之间的紧密程度有关，其式为

$$v_{d_0}=\left[3.2\left(\frac{\gamma_s-\gamma}{\gamma}\right)gd+\left(\frac{\gamma'}{\gamma_c'}\right)^{10}\frac{c}{\rho d}\right]^{1/2} \qquad (8\text{-}2\text{-}7b)$$

式中 v_{d_0}——临底起动流速（厘米/秒）；

c——系数，取为0.906×10^{-4}克/厘米；

γ'——淤泥湿容重；

γ_c'——淤泥稳定湿容重（$=1.6$克/厘米^3）；

d——粒径（厘米）；

ρ——水的密度；

余同前。

4）沙玉清提出的公式。此式认为薄膜水产生的分子力为细泥沙起动时的阻力，而分子阻力系数为径厚比$\frac{d}{\delta}$和孔隙率ε的函数，其式为

$$v_0=\Big[266\left(\frac{\delta}{d}\right)^{1/4}+6.66\times10^9(0.7-\varepsilon)^4\times\left(\frac{\delta}{d}\right)^2\Big]^{1/2}\left[\left(\frac{\gamma_s-\gamma}{\gamma}\right)gd\right]^{1/2}h^{1/5} \qquad (8\text{-}2\text{-}8a)$$

对于天然沙

$$v_0=\left[0.43d^{3/4}+1.1\frac{(0.7-\varepsilon)^4}{d}\right]^{1/2}h^{1/5} \qquad (8\text{-}2\text{-}8b)$$

式中 δ——薄膜水厚度（$=1\times10^{-4}$毫米）；

ε——空隙率，其稳定值约为0.4；

d——粒径（毫米）；

h——水深（米）；

其它符号，意义同前。

以上四式中都有两项，第一项属重力作用，第二项属粘结力作用。当$d>2.0$毫米时，第二项可忽略不计。当$d<0.2$毫米时，第一项可忽略不计。通过计算结果的比较，除式（8-2-7b）外，在图8-2-2中，起动流速最低点的左边（较细沙）各式比较接近。在它的右边（较粗沙）式(8-2-6b)和式(8-2-7b)两式的计算值与实测的偏离较小，见图8-2-2。如图所示，在水深为0.15米时，最低起动流速的泥沙粒径为0.17毫米。

3.泥沙起动拖引力公式 此系指用水流拖引力的某一临界值来表示泥沙的起动。通常用谢耳兹曲线表示（图8-2-3）。该曲线的表达形式为

$$\frac{\tau_c}{(\gamma_s-\gamma)d}=f\left(\frac{u_*d}{\nu}\right) \qquad (8\text{-}2\text{-}9)$$

式中，τ_c为临界拖引力，u_*为摩阻流速，ν为水的运动粘滞性，余同前。

如图所示，当$\frac{u_*d}{\nu}<3.5$，沙粒全部淹没在层流边界层内，拖引力增大，这时床面属光滑区。当$\frac{u_*d}{\nu}\approx10$，$\frac{\tau_c}{(\gamma_s-\gamma)d}$达到最低值0.03。在其右侧，拖引力随沙粒雷诺数的增加而加大，反映泥沙在水下重量的增加，临界拖引力要增大。在其左侧，拖引力随沙粒雷诺数的减小而增大，说明泥沙一部分没入层流边界层后受到隐蔽作用，拖引力相对较大，床面属过渡区。当$\frac{u_*d}{\nu}>500$，拖引力接近常数0.06，意味着床

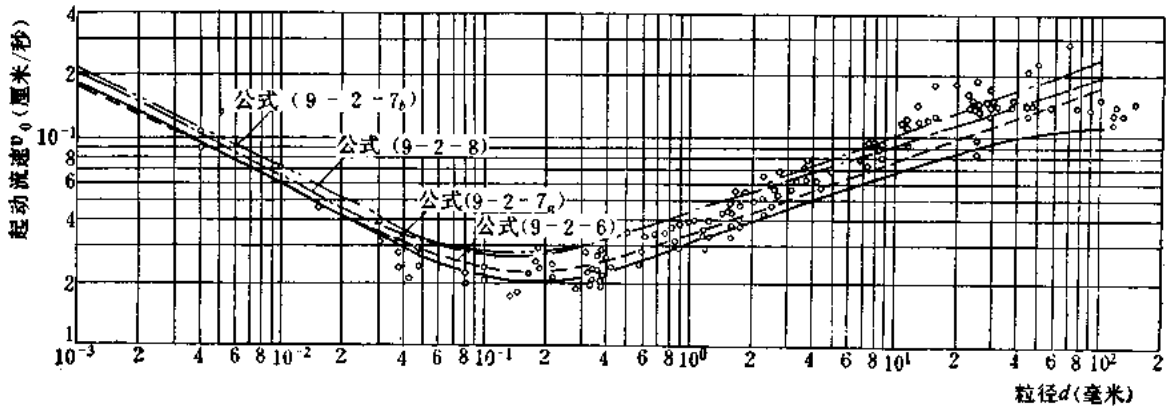


图 8-2-2 泥沙起动流速公式与实测资料的比较(水深 $h \approx 0.15$米)

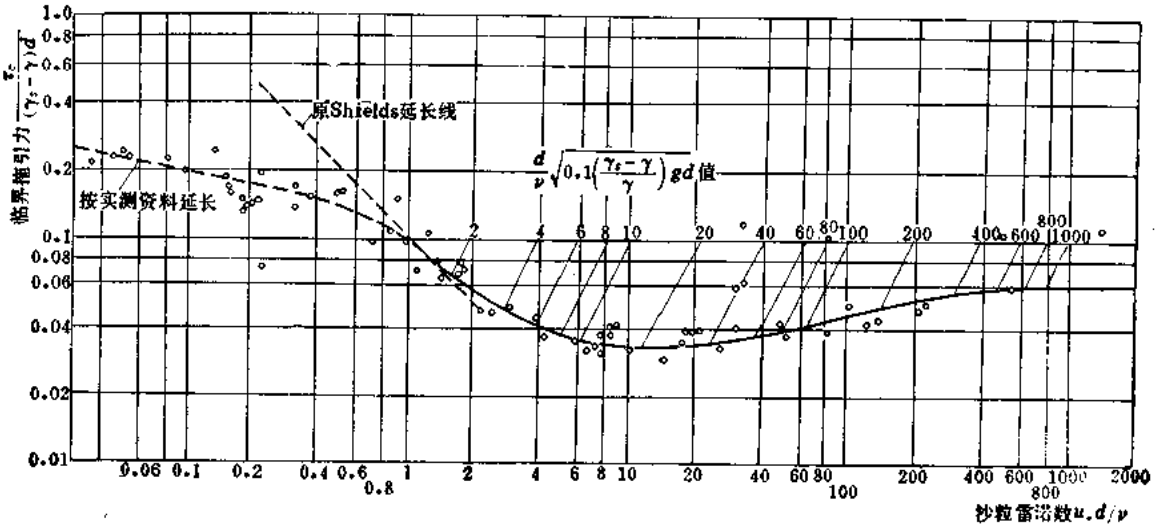


图 8-2-3 谢耳兹临界拖引力曲线

面属阻力平方区，临界拖引力公式为

$$\tau_c = K(\gamma_s - \gamma)d, \quad K = 0.06 \qquad (8\text{-}2\text{-}10)$$

按梅友-彼得试验资料求得$K = 0.047$，单位为克、厘米。

谢耳兹曲线的资料范围较广，试验沙比重为1.06～4.25。

为便于计算临界拖引力，在图中$\tau_c/(\gamma_s - \gamma)d = 0.1$处绘出一族带有一系列坡度为+2的倾斜线，作为辅助算尺。算出了无因子次数$\frac{d}{\nu}\sqrt{0.1\left(\frac{\gamma_s-\gamma}{\gamma}\right)gd}$（因当$\frac{\tau_c}{(\gamma_s-\gamma)d} = 0.1$时，$u_* = \sqrt{0.1\left(\frac{\gamma_s-\gamma}{\gamma}\right)gd}$）之后，在辅助算尺找到这点作一倾斜平行线，与谢耳兹曲线相交一点，即可查出相应的$\frac{\tau_c}{(\gamma_s-\gamma)d}$，从而求得泥沙在床面光滑区和过渡区的临界拖引力$\tau_c$，这样就可避免事先无法确定起动摩阻流速$u_*$，而不得不试算的麻烦。

推移质输沙量稍大时，床面发生沙波，将加大表面拖引力，如与平整河床面的临界拖引力比较，约加大了10%。

泥沙临界拖引力只与泥沙粒径大小有关，与水深无关。莱因提出的临界拖引力与泥沙粒径关系曲线的部分资料列于图8-2-4，可按泥沙粒径选定临界拖引力的数值，为设计稳定渠道参考。

4.扬动流速与止动流速公式 河道里的泥沙当流速超过起动流速并继续加大到一定程度，泥沙开始悬浮于水中时的流速称为扬动流速。沙玉清提出的泥沙扬动流速公式为

$$v_s = 16.73\left(\frac{\gamma_s-\gamma}{\gamma}gd\right)^{2/5}\omega^{1/5}h^{1/5} \qquad (8\text{-}2\text{-}11a)$$

对于天然沙

$$v_s = 0.812d^{2/5}\omega^{1/5}h^{1/5} \qquad (8\text{-}2\text{-}11b)$$

式中 v_s——扬动流速（米/秒）；

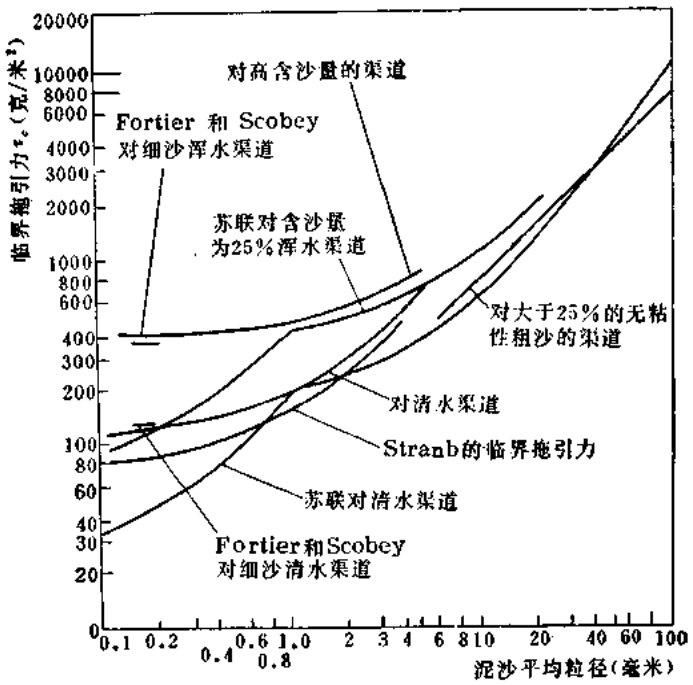


图 8-2-4 临界拖引力与泥沙粒径关系曲线

d ——粒径（毫米）；

ω ——沉速（毫米/秒）；

h ——水深（米）；

余同前。

武汉水利电力学院提出的泥沙扬动流速公式为

$$v_c = \frac{1.51}{Z}\left(\frac{h}{d}\right)^{1/6}\omega \qquad (8\text{-}2\text{-}12)$$

式中，Z为悬浮指标$\left(=\frac{\omega}{Ku_*}\right)$，$u_*$为摩阻流速，$K$为卡门常数，余同前。

若要求推移质泥沙达到悬移的临界状态，取$Z=5.0$；若要求悬移泥沙悬浮到水面，取$Z=0.5$。

泥沙扬动流速实测资料较少，研究也很不充分，上述公式仅供参考。

止动流速，系指泥沙由运动到静止的临界状态。沙玉清提出的泥沙止动流速公式为

$$v_H = (0.011+0.39d^{3/4})^{1/2}h^{1/5} \qquad (8\text{-}2\text{-}13)$$

式中，v_H为止动流速（米/秒），d为粒径（毫米），h为水深（米）。

泥沙止动流速与起动流速的比值，沙莫夫提出为1:1.2，而冈察洛夫提出为1:1.41。

二、沙波及其对水流的阻力

（一）沙波的运动

沿沙波表面附近的流速是不均匀的，在波谷处最低，在波峰处最高。沙波迎水面受水冲刷，水流越过波峰后发生分离，泥沙就在背水面淤积，使整个沙波向下游“爬行”，但其速度很慢，沙波有其产生、发展和消灭的过程。其形态有沙纹、沙垄、平整河床和逆行沙波等。不同河流中沙波尺寸及移动速度见表8-2-1所示。

（二）沙波对水流的阻力

（1）床面形态对水流阻力的影响。当床面形成沙波以后，近床面流线在波峰下游发生分离，使迎水面与背水面的压力不相等，其合力即为沙波的形状阻力。这种阻力是冲积河流阻力的主要组成部分。随着沙波的消长，这种水流阻力也不断改变，详见水槽试验结果（表8-2-2）。它与天然河流有一定差距，但可说明床面形状阻力是很大的，供参考。

（2）冲积河流阻力的组成。冲积河流的阻力由沙粒阻力、沙波阻力、河岸及滩面阻力、河槽形态阻力和人工建筑物的外加阻力等综合组成。各有关计算公式如下。

表 8-2-1 不同河流中沙垄尺寸及移动速度

河流	波高(米)	波长(米)	移动速度(米/天)
长江(南京段)	0.9～4.8	40～457	3.5～13
黄河(花园口段)	0.5～2.0	50～1300	90～120
密西西比河	2～4	160～145	7～12
伏尔加河	0.7～1.5	20～40	0.4

1）河床与岸壁阻力在不同周界上，可分开，后迭加求得综合阻力。其式为

$$\tau\chi = \tau_w\chi_w + \tau_b\chi_b \qquad (8\text{-}2\text{-}14)$$

或写为 $$f\chi = f_w\chi_w + f_b\chi_b$$

式中 τ、τ_w、τ_b——分别为周界上的综合、边壁、河底剪应力；

χ、χ_w、χ_b——分别为综合、边壁、河底湿周；

f、f_w、f_b——分别为综合、边壁、河底阻力系数。

武汉水利电力学院提出岸壁与河床的阻力系数计算式为

$$f_w = \frac{8gn_w^2}{\left(\frac{A}{\chi_w}\right)^{1/3}}, \qquad f_b = \frac{8g\chi_b^2}{\left(\frac{A}{\chi_b}\right)^{1/3}}$$

并提出计算综合糙率系数公式为

$$n = \left[\, n_w^2\left(\frac{\chi_w}{\chi}\right)^{4/3} + n_b^2\left(\frac{\chi_b}{\chi}\right)^{4/3} \,\right]^{1/2} \qquad (8\text{-}2\text{-}15)$$

表 8-2-2　　不同水流条件下所形成的床面形状及其相应的阻力损失

床面形态	泥沙粒径 0.28 毫米					泥沙粒径 0.45 毫米				
	坡降 (‰)	$\frac{v}{\sqrt{gh}}$	含沙量 (‰)	糙率系数 n	阻力系数 f	坡降 (‰)	$\frac{v}{\sqrt{gh}}$	含沙量 (‰)	糙率系数 n	阻力系数 f
平整	0.11	0.17	0	0.016	0.0301	0.15	0.18	0	0.016	0.0359
沙纹	0.23～1.10	0.17～0.37	0.01～1.5	0.02～0.27	0.0635～0.1025	0.16～1.10	0.14～0.28	0.01～1.0	0.020～0.028	0.0521～0.1530
沙垄	0.90～1.60	0.32～0.44	1.5～8.0	0.021～0.026	0.0612～0.0791	0.6～3.0	0.28～0.65	1.0～12.0	0.019～0.033	0.0489～0.1490
过渡	1.3～1.7	0.55～0.67	10～24	0.014～0.017	0.025～0.0344	3.7～4.9	0.61～0.92	14～40	0.016～0.022	0.0415～0.0798
平整	1.5～2.8	0.71～0.92	15～31	0.013～0.014	0.0244～0.0262	—	—	—	—	—
沙浪	3.3～100	1.0～1.3	50～420	0.014～0.022	0.0281～0.0672	6.6～10.0	1.4～1.7	60～150	0.012～0.014	0.0247～0.0292

式中，n、n_s、n_b分别为综合、边壁、河底的糙率系数，A为横断面积，余同前。

2）复式河槽综合糙率的计算公式。假定主槽与滩地的水面比降相同，滩槽之间的流量无交换，可应用满宁公式求得综合糙率计算式为

$$n=\frac{\chi R^{1\cdot7}}{\sum\frac{\chi_i R_i^{1\cdot7}}{n_i}} \qquad (8\text{-}2\text{-}16a)$$

或

$$n=\frac{\chi R^{1\cdot7}}{\frac{\chi_{s1}R_{s1}^{1\cdot7}}{n_{s1}}+\frac{\chi_{s2}R_{s2}^{1\cdot7}}{n_{s2}}+\frac{\chi_b R_b^{1\cdot7}}{n_b}} \qquad (8\text{-}2\text{-}16b)$$

式中　χ_b、χ_{s1}、χ_{s2}——分别为主槽、左滩地、右滩地的湿周；

R_b、R_{s1}、R_{s2}——分别为主槽、左滩地、右滩地的水力半径；

n_b、n_{s1}、n_{s2}——分别为主槽、左滩地、右滩地的糙率系数。

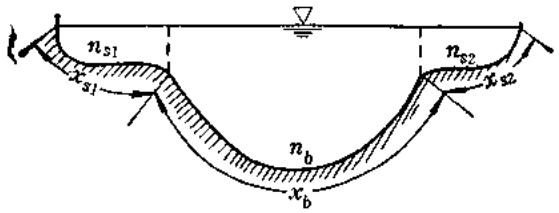


图 8-2-5　天然河道复式断面示意图

3）沙粒阻力与沙波阻力的计算法。在输沙率增加到一定程度，床面发生沙纹沙波，活动床面的阻力可分为沙粒阻力（表面阻力）和沙波阻力（形态阻力）两部分。划分方法可采用爱因斯坦的各部分消耗能量不同的假设。设τ_b为消除两边壁影响后的床面总阻力，τ_b'为沙粒阻力，τ_b''为形状阻力，则

$$\tau_b=\tau_b'+\tau_b''$$

$$\tau_b'=\gamma R_b' J \qquad \tau_b''=\gamma R_b'' J \qquad (8\text{-}2\text{-}17)$$

式中，J为水面比降，R_b'、R_b''相应为沙粒阻力、形状阻力引起的水力半径。因两种阻力作用在同一边界上，故有

$$R_b=R_b'+R_b'' \qquad (8\text{-}2\text{-}18)$$

对具有沙波情况下的沙粒阻力，在已知流速时，可用斯屈苛公式确定糙率系数n_b'

$$n_b'=\frac{d_{65}^{1/6}}{24} \qquad (8\text{-}2\text{-}19)$$

式中，d_{65}为颗粒重量百分比小于65%的粒径。然后由满宁公式求R_b'或借用平整床面沙粒阻力的计算法来计算（应用水力学书中尼古拉兹管流阻力系数试验曲线或蔡克士达的水槽试验曲线）。

沙波阻力计算，尚无完善方法，下列二法，供参考应用。

（a）英格伦特计算法。假定沙波形成的阻力损失与管流突然扩大的损失相类似，并应用相似原理，假定天然河道与水槽试验两部分阻力τ_b'和τ_b''在总阻力τ_b中所占的比重是相同的，则有

$$\left(\frac{\tau_b'}{\tau_b}\right)_1=\left(\frac{\tau_b'}{\tau_b}\right)_2 \qquad 或 \qquad \left(\frac{\tau_b''}{\tau_b}\right)_1=\left(\frac{\tau_b''}{\tau_b}\right)_2$$

并先从下式计算h'（相应于沙粒阻力的水深）或水力半径R_b'

$$\frac{v}{\sqrt{gh'J}}=6+5.75\lg\frac{h'}{2d_{65}} \qquad (8\text{-}2\text{-}20)$$

再用下式计算沙粒阻力τ_b'

$$\tau_b' = \frac{\tau'}{(\gamma_s-\gamma)d_s} = \frac{\gamma h' J}{(\gamma_s-\gamma)d_s} \qquad (8\text{-}2\text{-}21)$$

式中 τ_b'——沙粒阻力（无量纲）；

τ'——形状阻力（无量纲），v为垂线或断面的平均流速；

h'或R_b'，h''或R_b''——相应为沙粒和形状阻力引起的水深，或水力半径；

d_s——泥沙代表粒径，余同前。

如图8-2-6所示，阻力系数τ_b'在$f(\tau_b)$函数内有双值。图中床面形态有沙波和逆行沙波或驻波，过渡部分的点据已被略去。此外，沙纹资料也已被略去。在分析中未考虑粘滞性的影响。

消除边壁影响后，床面总阻力为τ_b（无量纲）

$$\tau_b = \frac{\gamma h J}{(\gamma_s-\gamma)d} \qquad (8\text{-}2\text{-}22)$$

计算时必须已知河段的比降和床沙的颗粒级配曲线，假定沙粒阻力引起的水深h'或水力半径R_b'，按式(8-2-20)计算断面平均流速，同已有试验的或实测的无沙波时的某断面的水深与平均流速(或单宽流量)曲线进行校核，用试算法求得h'。然后按式(8-2-21)计算沙粒阻力τ_b'。由图8-2-6查得床面总阻力τ_b（消除边壁影响），从而求得形状阻力$\tau_b'' = \tau_b - \tau_b'$。再按式（8-2-22）计算总水深$h$或水力半径$R_b$，和形状阻力所引起的水深$h''$或水力半径$R_b''$。式（8-2-20、21）曾用实测资料检验，结果满意。

（b）肯尼迪-阿拉姆计算法。此法选用平整床面流态下带有底沙运动的室内试验资料和天然河道的资料，用消除边壁影响的床面阻力，并以d_{50}作为床沙代表粒径，将动床沙粒阻力系数$f_b' = f'\left(\frac{vR_b}{\nu}, \frac{R_b}{d_{50}}\right)$，点绘于图8-2-7中。

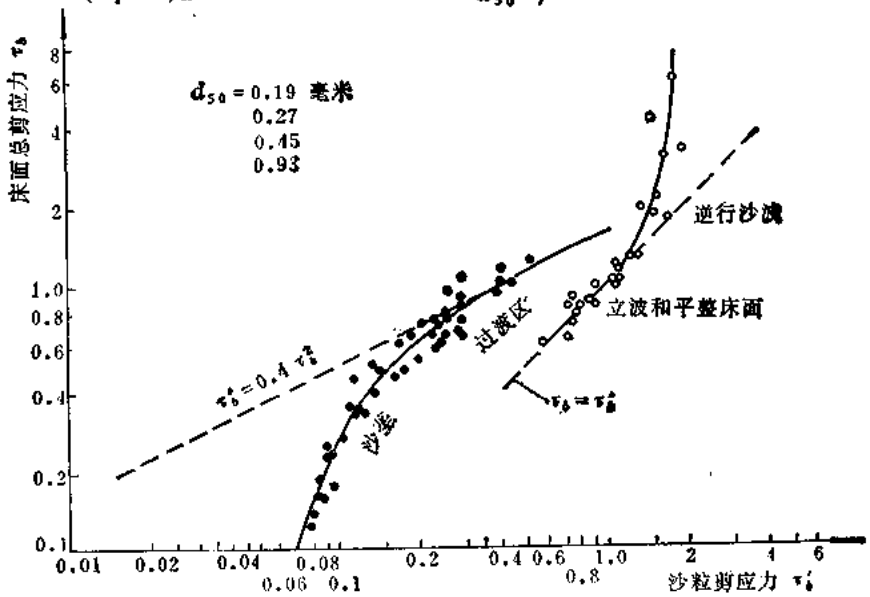


图 8-2-6 沙粒剪应力τ_b'与床面总剪应力τ_b关系曲线

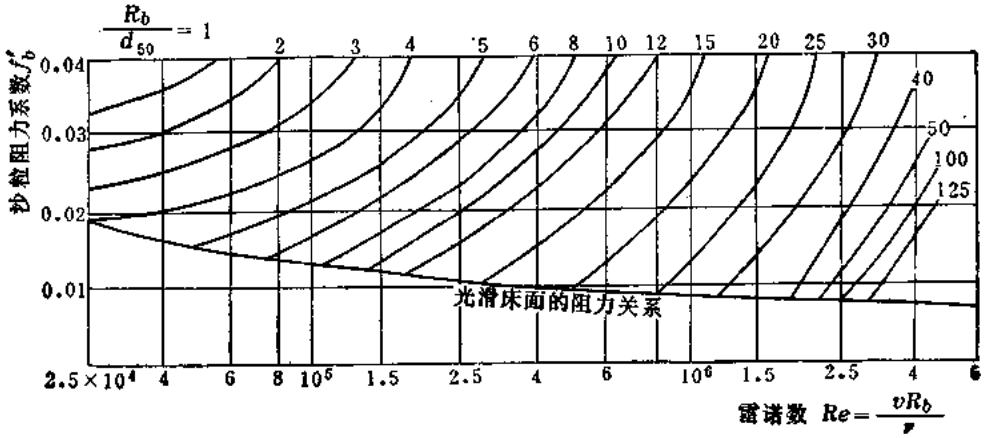


图 8-2-7 带泥沙运动的沙粒阻力的变化关系

从上图看出，动床沙粒阻力的变化规律与定床的不相同。对某个相对糙度$\frac{R_b}{d_{50}}$，阻力系数f_b'随雷诺数增大而改变。同时所有带泥沙运动的平整床面的沙粒阻力都大于定床光滑区的(雷诺数相同)床面阻力。

床面形态阻力系数$f_s'=f''\left(\frac{v}{\sqrt{gd_{50}}},\frac{d_{50}}{R_b}\right)$，将室内试验资料和天然河道资料点绘，然后把各点的沙粒福氏数$\frac{v}{\sqrt{gd_{50}}}$和水深福氏数$\frac{v}{\sqrt{gR_b}}$连成等值线图，见图8-2-8。从图8-2-8看出，当$\frac{R_b}{d_{50}}$较大时，$\frac{v}{\sqrt{gd_{50}}}$为常数，在这区段内阻力系数f_s'与$\frac{R_b}{d_{50}}$无关。阻力系数f_s'的函数关系与爱因斯坦的阻力关系$\left(\frac{v}{v_*'}\sim\frac{\rho_s-\rho}{\rho}\frac{d_{35}}{R_b'J}\right)$是相当的，即$f_s'\sim\frac{v}{\sqrt{gd_{50}}}$的关系。当$\frac{R_b}{d_{50}}$较小时，$f_b'$与$\frac{R_b}{d_{50}}$和$\frac{v}{\sqrt{gd_{50}}}$均有关。与爱因斯坦的阻力关系发生偏离。

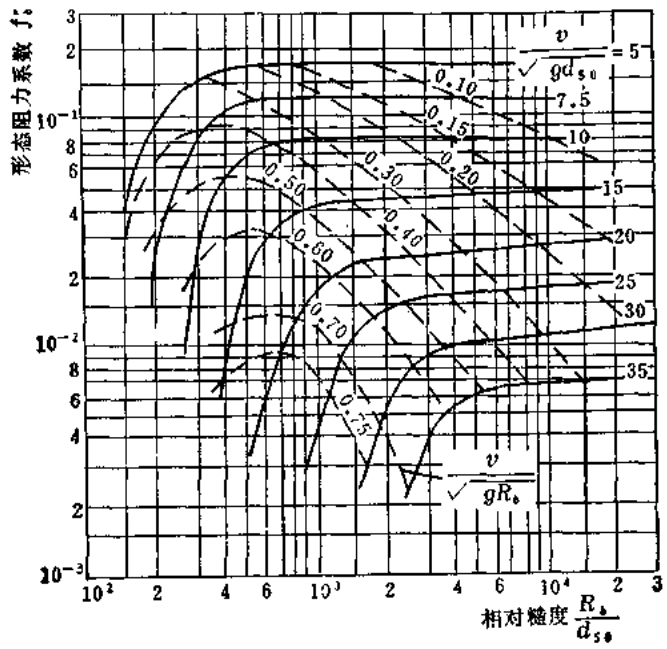


图 8-2-8　动床床面形态阻力的变化关系

计算时必须已知河道某河段的比降，床沙中值粒径和断面平均流速，用试算法进行。先假定R_b'，从图8-2-7、8-2-8查得f_b'和f_s'，由$f_b=f_b'+f_s'$和$R_b=f_b\frac{v^2}{8gJ}$计算的R_b与假定的是否相符按下式

$$R_s'=f_s'\frac{v^2}{8gJ}\qquad R_b'=R_b-R_s'\quad(8\text{-}2\text{-}23)$$

式中符号的意义同前。

求得受沙粒阻力和形态阻力影响的二个水力半径。这种计算方法所得结果与实测资料比较符合（1969年提出）。

三、推移质输沙率

在一定水流条件下，探求通过某断面的推移质输沙率有三种途径：以流速为主要参变数；以拖引力为主要参变数；从统计法则考虑问题。对于推移质输沙率的计算，目前都限于均匀沙或接近均匀沙，以中值粒径作代表。

1.以流速表示的推移质输沙率公式

（1）沙莫夫公式

1）均匀沙　$g_b=0.95d^{1/2}(v-v_H)\left(\frac{v}{v_H}\right)^3\times\left(\frac{d}{h}\right)^{1/4}$　（8-2-24a）

2）非均匀沙　$g_b=3D^{2/3}(v-v_H)\left(\frac{v}{v_H}\right)^3\times\left(\frac{d}{h}\right)^{1/4}$　（8-2-24b）

式中 v_H——止动流速，

$$v_H=\frac{1}{1.2}v_0=3.83d^{1/3}\times h^{1/6}\quad\text{（天然沙）；}\qquad(8\text{-}2\text{-}25)$$

g_b——单位宽度的推移质输沙率，以泥沙干重计；

D——非均匀沙中最粗一组的平均粒径。如这一组占总沙样的40～70%，公式中系数为3.0；如占20～40%，系数为2.5；如占10～20%，系数为1.5。

其余符号的意义同前。

上式适用范围：d=0.2～65.0毫米；h=0.18～3.94米；v=0.40～2.95米/秒(单位为公斤，米，秒)。

（2）冈察洛夫公式

均匀沙　$g_b=3(1+\varphi)d(v-v_H)\left(\frac{v^3}{v_H^3}-1\right)$　（8-2-26）

式中 φ——泥沙形状参数$\left(\varphi=\frac{\omega_c}{\omega}\right)$，

ω——静水沉速；

ω_c——阻力平方区的沉速

$\left(\omega_c=\sqrt{\frac{2g(\gamma_s-\gamma)d}{1.75\gamma}}\right)$，

$v_H=\frac{1}{\sqrt{2}}v_0$；

适用范围：$d=0.2\sim12.0$ 毫米，$\frac{h}{d}=10\sim860$，

$\frac{v}{v_H}=2.5\sim6.5$。

（3）成都勘测设计院提出的公式。根据泯江等实测资料提出了床沙全部运动时的推移质输沙率公式

$$g_b=0.01\gamma_s d(v-v_0)\left(\frac{v}{v_0}\right)^3\left(\frac{d}{h}\right)^{1/4} \tag{8-2-27a}$$

式中符号的意义同前。

由于推移质不均匀，只有一部分在运动着，故在计算床沙可动的百分数时，式中应乘一系数K

$$g_b=K\gamma_s d(v-v_0)\left(\frac{v}{v_0}\right)^3\left(\frac{d}{h}\right)^{1/4} \tag{8-2-27b}$$

系数K(%)与P_1，$\frac{d}{D}$，$\frac{D_{90}}{D}$有关，但尚无图表可查，只能根据实际床沙级配曲线进行计算。具体算法是：先根据一定的水流条件v和h，按起动流速公式推算可动的最大粒径。凡在床沙中等于或小于该粒径的可动部分，由粒径级配曲线查出可动百分数p_1，从而计算可动部分的平均粒径d、和全部床沙的平均粒径D。床沙颗粒重量百分比小于90%的粒径D_{90}(1978年提出)。

2.以拖引力表示的推移质输沙率公式

（1）梅叶-彼德-摩勒公式(1948年)

均匀沙

$$g_b=\frac{\left[\left(\frac{f_b'}{f_b}\right)^{3/4}\left(\frac{Q_b}{C'}\right)\gamma hJ-0.047(\gamma_s-\gamma)d\right]^{3/2}}{0.25\left(\frac{\gamma}{g}\right)^{1/2}\left(\frac{\gamma_s-\gamma}{\gamma_s}\right)} \tag{8-2-28a}$$

式中符号的意义同前。

公式使用说明：

1）$\frac{f_b'}{f_b}=\frac{f_b'}{8g}\frac{v^2}{R_bJ}$，$Q_b=vR_bB$，$Q=vhB$。

2）f_b系消除了两壁影响后河床总阻力系数，$f_b=\frac{8gR_bJ}{v^2}$。

3）f_b'为沙粒阻力系数，由水力学书中尼古拉兹管道阻力曲线图中查得，管径D以$4R_b$，K_s以d_{90}代替。当雷诺数$\sqrt{\frac{f'}{8}}v(d_{90}/\nu)$大于100时，接近水力粗糙时，用下式$n'=\frac{d_{90}^{1/6}}{26}$（$d_{90}$以米计）以计算河床平整时的沙粒糙率系数。也可写为

$$g_b=\frac{\left[\left(\frac{n'}{n}\right)^{3/2}\gamma R_bJ-0.047(\gamma_s-\gamma)d\right]^{3/2}}{0.25\left(\frac{\gamma}{g}\right)^{1/2}\left(\frac{\gamma_s-\gamma}{\gamma_s}\right)} \tag{8-2-28b}$$

式中，g_b为单位宽度的推移质输沙率以吨/米/秒计，余同前。

试验资料范围比较广，能坡为0.0004～0.02，平均粒径为0.4～30毫米，水深为1～120厘米，流量为0.0002～4米^3/秒，颗粒重率$\gamma_s=1.25\sim4.2$吨/米^3，水槽宽度为0.15～2.0米，均能广泛适用，也是目前用得较多的一个公式。单位为吨，米，秒。

（2）拜格诺公式

$$g_b=\frac{\gamma_s}{\gamma_s-\gamma}\frac{v_*-v_{*c}}{v_*}\frac{\tau_0 v}{tg\alpha}\times\left[1-\frac{5.75v_*\lg\left(\frac{0.4h}{md}\right)+\omega}{v}\right] \tag{8-2-29}$$

式中，$m=1.4\left(\frac{v_*}{v_{*c}}\right)^{0.6}$；$v_{*c}$为起动摩阻流速；$\tau_0$为单位面积水流拖引力；$\omega$为泥沙的沉速；余同前。

$tg\alpha$——推移质运动过程中，颗粒相互碰撞而产生的顺水流方向的剪应力与此垂直向的离散力之间的比值，建议取

$$tg\alpha=0.63。$$

（3）英格伦公式

$$g_b=\frac{9.3}{\beta}\frac{\gamma_s d}{\sqrt{\theta}}v_*(\theta-\theta_c)(\sqrt{\theta}-0.7\sqrt{\theta_c}) \tag{8-2-30}$$

式中 θ——水流强度参数，$\theta=\frac{\tau_0}{(\gamma_s-\gamma)d}=\frac{\gamma hJ}{(\gamma_s-\gamma)d}$；

θ_c——泥沙起动时的水流强度参数；

β——推移质运动中的摩擦系数，英格伦建议取$\beta=0.8$。

余同前。

（4）雅林公式[12]

$$g_b=0.635\gamma_s dv_*R\left[1-\frac{1}{aR}\ln(1+aR)\right] \tag{8-2-31}$$

式中 $R=\frac{\theta-\theta_c}{\theta_c}$；

$a=2.45\sqrt{\theta_c}\left(\frac{\gamma}{\gamma_s}\right)^{0.4}$。

余同前。

3.从统计法则推求推移质输沙率的公式

推移质颗粒的运动具有随机性质，爱因斯坦根据统计法则，建立了推移质输沙率计算公式。

对于均匀沙

$$1-\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-B_*\psi-\frac{1}{\eta_0}}^{B_*\psi-\frac{1}{\eta_0}}e^{-t^2}dt=\frac{A_*\phi}{1+A_*\phi}\quad(8\text{-}2\text{-}32a)$$

式中　ϕ——推移质输沙强度函数$\left(=\frac{g_b}{\gamma_s d\sqrt{\frac{\gamma_s-\gamma}{\gamma}gd}}\right)$；

ψ——水流强度函数$\left(=\frac{\gamma_s-\gamma}{\gamma}\frac{d}{h'J}\right)$；

η_0——上举力脉动的均方差为0.364；

A_*——输沙强度的粒径形状系数为43.5；

B_*——水流强度系数为0.143；

t——积分的变数

$$\mathrm{erf}(x)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-B_*\psi-\frac{1}{\eta_0}}^{B_*\psi-\frac{1}{\eta_0}}e^{-t^2}dt$$

上式的左侧部分即为泥沙起动机率P，右侧部分为在输沙平衡情况下，根据单位面积上的泥沙沉降率应等于冲刷率而求得的机率。

上式需用概率积分表查算，计算数值与试验成果的比较见图8-2-9。

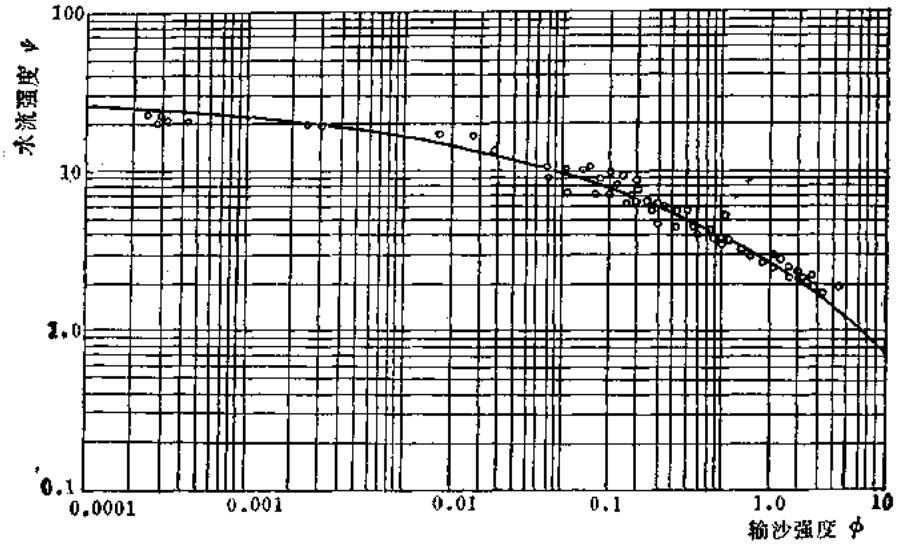


图 8-2-9　水流强度ψ与输沙强度ϕ的关系曲线

对于非均匀沙

$$1-\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-B_*\psi_*-\frac{1}{\eta_0}}^{B_*\psi_*-\frac{1}{\eta_0}}e^{-t^2}dt=\frac{A_*\phi_*}{1+A_*\phi_*}$$

$$(8\text{-}2\text{-}32b)$$

$$\phi_*=\frac{i_b}{i_0}\phi,\quad \psi_*=\xi Y\frac{\beta^2}{\beta_x^2}\psi$$

$$\beta=\lg(10.6\chi),\quad \beta_x=\lg\left(10.6\frac{X}{\Delta}\right)$$

式中　i_b——推移质中该粒径级所占的百分比；

i_0——床沙中该粒径级所占百分比；

ξ——非均匀沙中细颗粒所承受的隐蔽作用$\xi=f\left(\frac{d}{X}\right)$；

X——床沙组成中受隐蔽作用的最大粒径，当$\frac{d}{X}>1.0$，$\xi=1.0$；

Y——非均匀沙上举力系数校正值$Y=f\times\left(\frac{d_{65}}{\delta}\right)$。

当床面光滑，细颗粒在附面层流层内$\frac{\Delta}{\delta}>1.8$，$X=0.77\Delta$。

当床面粗糙，粗颗粒突出河床表面，$\frac{\Delta}{\delta}<1.8$，$X=1.39\delta$。

上式　Δ——相对粗糙度$\left(\Delta=\frac{K_s}{\chi}\right)$；

δ——附面层流层厚度；

流速分布公式：

$$\frac{u}{u_*}=5.75\lg\left(30.2\frac{yx}{K_s}\right)=5.75\lg\left(30.2\frac{y}{\Delta}\right)$$

式中 x——床面从光滑过渡到粗糙的校正数[$x=f\left(\frac{K_s}{\delta}\right)$]；

K_s——床面粗糙度。

关系曲线 $\xi=f\left(\frac{d}{X}\right)$，$Y=f\left(\frac{d_{65}}{\delta}\right)$，$x=f\left(\frac{K_s}{\delta}\right)$参见文献[6]附录B，图7-8-4。

爱因斯坦公式计算比较麻烦，一般利用ψ与ϕ关系曲线，（图8-2-9）比较方便。

除式（8-2-27）外，以上公式都是由室内试验提出的。根据钱宁的分析，在$\psi=2\sim18$范围内，即一般水流条件下，梅叶一彼得、拜格诺和爱因斯坦公式计算的输沙率与试验资料比较接近。但用以上公式估计天然河道的推移质输沙率都偏大10～30倍。相对来说，雅林公式计算结果与泯江都江堰少数实测资料比较，和拜格诺公式计算结果与长江寸滩少数实测资料比较，偏大的倍数要小些。

第三节 悬移质运动

悬浮在水中随水流运动的泥沙称为悬移质。悬移质运动的动力主要来自水流的紊动。河流中的泥沙运动，从水面到河床是连续的，各种泥沙之间在不断地交换。因此悬移质、推移质和河床质之间是互相联系的。

一、床沙质和冲泻质

悬移质中较粗部分的泥沙在河床中的数量很多，它的扬动流速小于水流流速，故能悬浮而有充分的交换机会，水流挟带这类粗粒的数量取决于水流的条件，这部分粗泥沙叫做床沙质或造床泥沙。悬移质中较细部分的泥沙在河床质组成中为数甚微，或者基本不存在，因而很少或没有机会同河床质进行交换，不能从河床质中取得补给，只是“串堂”而过。这部分细泥沙对造床作用极其微小，因此叫做冲泻质或非造床质。水流挟带细颗粒的数量不取决于水流条件，而取决于上游的来量。从黄河利津站的实测资料表明床沙质和冲泻质是必须区分的。

通常以河床质级配中沙重占总重百分数为10%的粒径d_{10}作为划分上述两种泥沙的标准。悬移质中的泥沙粒径大于d_{10}的属床沙质，小于d_{10}的属冲泻质。

河床质的组成不是一成不变的，不但各河段之间不同，同一河段各时期河床质也是变化的。因而划分床沙质和冲泻质的界限粒径也不是固定不变的，它们在一定条件下也会相互转化。

二、悬移质输沙率

（一）含沙量沿水深的分布

1.扩散理论 美国的渥百伦和苏联的马卡维也夫把紊流扩散理论应用到水流中的悬移质分布研究中。二元恒定均匀流在不冲不淤平衡情况下求得的悬移质含沙量分布微分方程式为

$$\epsilon_s\frac{dS_y}{dy}+S_y\omega=0 \qquad (8\text{-}3\text{-}1)$$

式中 ϵ_s——悬移质扩散系数；

S_y——某点时均含沙量（体积百分比）；

ω——泥沙沉速；

y——自河床至某点的位置。

上式的含义是，单位时间内经过紊动扩散作用穿过单位截面上升的悬移质的数量等于单位时间内所下降的泥沙数量（以容积计）。目前尚无法确定ϵ_s沿垂线的分布，假定与水的动量交换系数ϵ_w相等。

$$\epsilon_w=\tau/\rho\frac{du}{dy} \qquad (8\text{-}3\text{-}2a)$$

$$\tau=\tau_0\left(1-\frac{y}{h}\right)$$

式中 τ——某点深度y的水流拖引力；

u——某点时均纵向流速；

ρ——水的密度；

τ_0——水流底部拖引力。

如采用对数流速分布 $\frac{du}{dy}=\frac{u_*}{K}\frac{1}{y}$ (8-3-3)

代入上式后，求得$\epsilon_s=\epsilon_w=Ku_*\left(1-\frac{y}{h}\right)y$

(8-3-2b)

最后导得 $$\frac{S_y}{S_a}=\left[\frac{\frac{h}{y}-1}{\frac{h}{a}-1}\right]^z \qquad (8\text{-}3\text{-}4a)$$

式中 S_a——离床面a处的时均含沙量（体积百分比）；

ϵ_w——水的动量交换系数；

Z——悬浮指标$\left(Z=\frac{\omega}{Ku_*}\right)$；

K——卡门常数；

u_*——摩阻流速；

h——全水深。

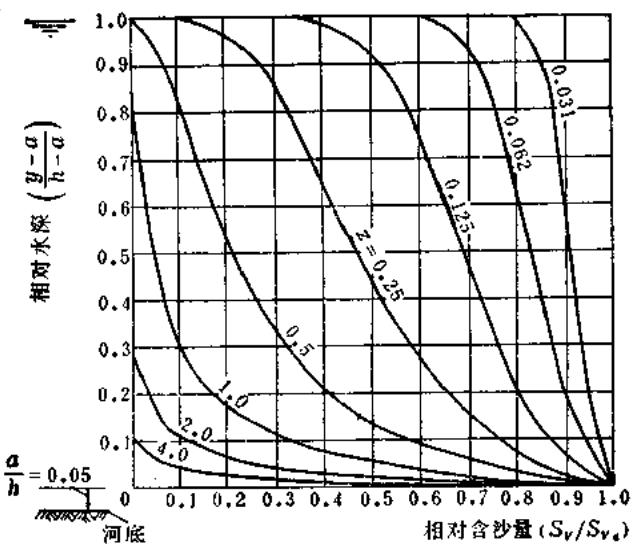


图 8-3-1　相对含沙量沿水深的分布图

公式（8-3-4a）为二元恒定均匀流不冲不淤的平衡情况下时均含沙量沿垂线分布的方程式。如果已知ω、u_*及S_{y_a}，则垂线上任意点y处的时均含沙量便可求出。兹将计算结果绘于图8-3-1，公式（8-3-4a）系由无因次项组成，可采用任何单位，但彼此必须协调。Z值越大，表示泥沙较粗，含沙量分布越不均匀；Z值越小，表示泥沙较细，含沙量分布比较均匀。当$Z\geqslant 5$时，悬浮运动的泥沙甚微，可以将$Z\approx 5$看成泥沙进入悬浮状态的临界值。

公式（8-3-4a）在实际应用时，精度上还受到一定限制。一般说来，如泥沙较细，浓度较小，计算结果与实测资料还比较符合；如泥沙较粗，浓度较大，计算与实测的偏离较大。同时，该式还存在接近河床处含沙量$S\approx\infty$和在水面处$S\approx 0$的缺点。

为便于实际应用，假定ϵ_s为一常数，由公式（8-3-1）积分后求得：

$$S_y/S_{y_a}=e^{-\omega(y-a)/\epsilon_s} \qquad (8\text{-}3\text{-}4b)$$

式中符号的意义同前。

莱因和卡林斯基从天然河道的资料证实上式的可靠性，并提出扩散系数的断面平均值ϵ_{sm}。将式(8-3-4b)沿水深积分，求得垂线平均含沙量$S_{y_{cp}}$。从此可计算S_{y_a}。

$$\epsilon_{sm}=\frac{Ku_*h}{6} \qquad (8\text{-}3\text{-}2c)$$

$$S_{y_a}=S_{y_{cp}}\beta/1-e^{-\beta},\quad \beta=\frac{\omega h}{\epsilon_{sm}}=\frac{15\omega}{u_*} \qquad (8\text{-}3\text{-}4c)$$

式中符号意义同前。

2.重力理论　苏联维利加诺夫根据能量平衡原理，提出了悬移质垂线分布的重力理论。认为消耗的能量有阻力功和悬浮功。二元恒定均匀流在不冲不淤平衡情况下的能量平衡微分方程式为

$$\rho g(1-\overline{S_s})\,\overline{u}J=\rho\overline{u}(1-\overline{S_s})\frac{d\overline{u'v'}}{dy}-\rho\overline{u}\,\overline{u'v'}\frac{d\overline{S_s}}{dy}+g(\rho_s-\rho)\overline{S_s}(1-\overline{S_s})\omega \qquad (8\text{-}3\text{-}5)$$

流速分布公式为

$$\overline{u}=\frac{u_*}{K}\ln\left(1+\frac{\eta}{\alpha}\right) \qquad (8\text{-}3\text{-}6)$$

$$S_s/S_{s_a}=e^{-\frac{\omega K\omega}{u_*v}\int_{\eta_a}^{\eta}\frac{d\eta}{(1-\eta)\ln\left(1+\frac{\eta}{\alpha}\right)}} \qquad (8\text{-}3\text{-}7)$$

式中　u'、v'——纵向、垂向的脉动流速；

ρ_s、ρ——相应为泥沙和水的密度；

η——相对水深$\left(=\frac{y}{h}\right)$；

α——相对糙率$\left(=\frac{\Delta}{h}\right)$；

J——水面比降；

g——重力加速度。

符号上的横杠代表均值。

上式用以计算某些较粗的悬沙分布与试验结果比较符合，但与我国多沙河流的实测资料相差较大。

（二）水流的挟沙能力

在一定的水流条件与河床组成条件的相互关系中，悬移质中属于床沙质部分的饱和含沙量问题，是悬移质运动中既复杂又十分重要的研究课题，至今还没有得到很满意的结果。目前研究这问题大体有两种方式，即从能量平衡观点建立通用公式和从实测资料分析建立经验公式。

1.从能量平衡观点建立的通用公式　武汉水利电力学院与长江水利水电科学研究院等单位协作，从悬移质具有制紊作用的观点并结合实测资料分析，提出了通用的挟沙能力公式为（见图8-3-2a）

$$S_{*m}=K\left(\frac{v^3}{gR\omega}\right)^m \qquad (8\text{-}3\text{-}8a)$$

式中　S_{*m}——床沙质部分的饱和含沙量；

ω——床沙质泥沙的平均沉速；

v——断面的平均流速；

R——水力半径。

式中系数K及指数m不是常数，而是随$v^3/gR\omega$而改变，见图8-3-2b。$\frac{v^3}{gR\omega}$为无量纲，但K的单位与

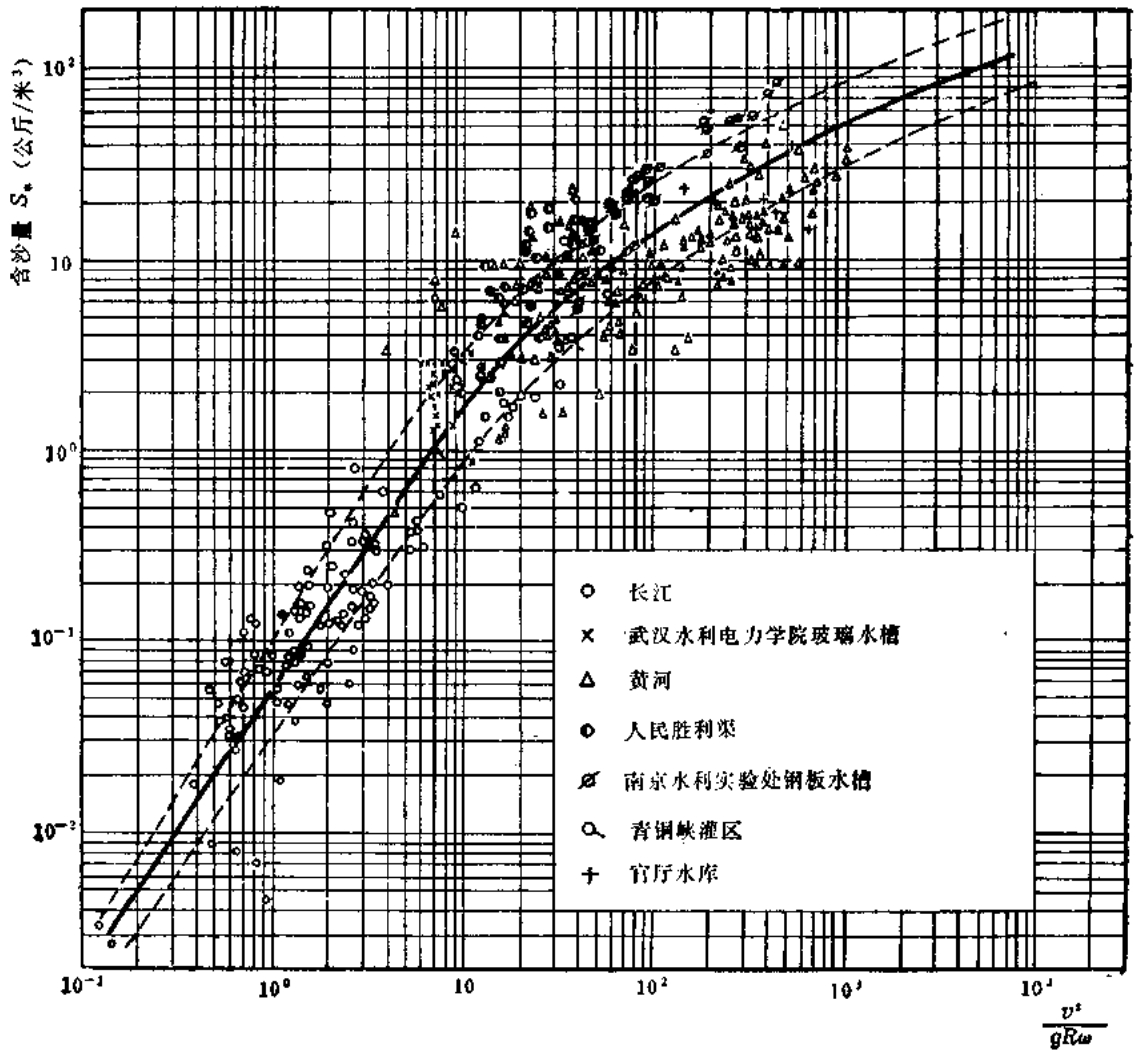


图 8-3-2a 含沙量S_*-$v^3/gR\omega$关系

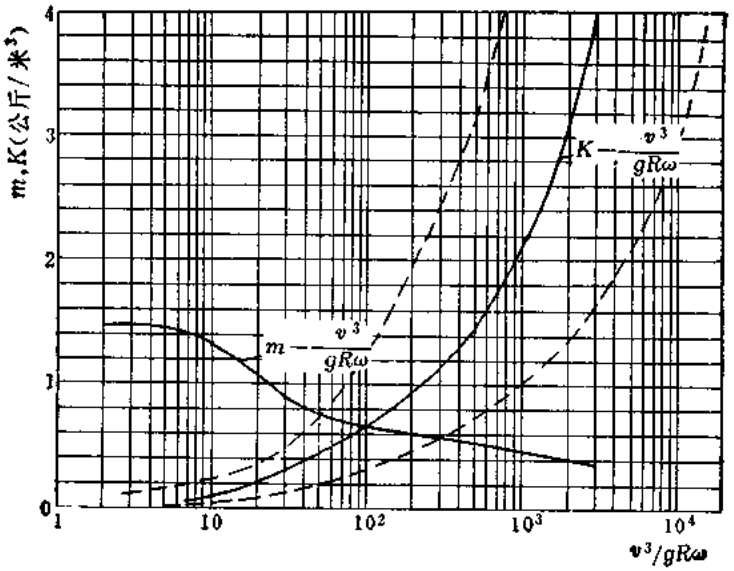


图 8-3-2b K及m与$v^3/gR\omega$关系

S_{*m} 的相同。公式(8-3-8a)是以比较广泛的实测资料为基础，因而具有一定的通用性质。

维利加诺夫根据重力理论推导出类似的挟沙能力 S_* 公式为

$$S_* = c\frac{v^3}{gR\omega} \qquad (8\text{-}3\text{-}8b)$$

式中 c 为常数，由实测资料确定。余同前。

2.从实测资料分析建立的经验公式 由于影响水流挟沙能力的因素很复杂，各地区各河渠的情况也不相同，按通用公式计算往往达不到要求的精度，因此多采用由实测资料分析建立的经验公式。应用现成的经验公式，首先要弄清楚公式所依据的实测资料条件是否与所研究对象的实际情况相似或相近，只有在相似或相近的情况下，才能引用现成的经验公式。水流挟沙能力的经验公式主要根据不同河流的特点介绍如下。

（1）黄河干支流挟沙力公式

$$S_* = 1.07\frac{v^{2.26}}{R^{0.74}\omega^{0.77}} \qquad (8\text{-}3\text{-}9)$$

式中 S_*、S_{*m}——全沙、床沙质含沙量(公斤/米^3)；

R——水力半径（米）；

v——断面平均流速（米/秒）；

ω——悬沙沉速（厘米/秒）。

上式根据黄河干流及部分支流渭河、伊洛河等198次实测资料分析出来的（Q = 3860～29.3米^3/秒，d = 0.11～0.024毫米，v = 3.03～0.49米/秒）。

（2）少沙河流挟沙力公式

当0.01<S_v<0.1时，

$$\frac{S_v(1-S_v)}{1+\left(\frac{\rho_s-\rho}{\rho}\right)S_v} = 0.056\left[\frac{vJ}{\left(\frac{\rho_s-\rho}{\rho}\right)\omega}\right]^{1.25} \qquad (8\text{-}3\text{-}10a)$$

当S_v<0.01时，

$$S_v = 0.056\left[\frac{vJ}{\frac{\rho_s-\rho}{\rho}\omega}\right]^{1.25} \qquad (8\text{-}3\text{-}10b)$$

$$J = \frac{n^2v^2}{R^{1/3}}$$

式中 S_v——体积比含沙量；

n——挟沙水流的河床糙率，应根据河流实测资料确定。余同前。

该式系由李昌华等根据长江等天然河流和试验资料提出的。

（3）渠道水流挟沙力公式

$$S_* = 1.8\frac{v^4}{\omega R^{3/2}} \qquad (8\text{-}3\text{-}11)$$

式中符号意义同前。

该式系由西北水利科研所根据人民胜利渠、渭惠渠、银川和内蒙灌区渠道实测资料提出的。

（4）扎马林公式

$$S_* = 0.022\frac{v}{\omega_0}\sqrt{\frac{RJv}{\omega}} \qquad (8\text{-}3\text{-}12)$$

式中符号意义同前。

当ω>0.002米/秒，$\omega_0=\omega$；当ω<0.002米/秒，ω_0 = 0.002米/秒。

（5）丹江口水库的含沙量公式

$$S_{*m} = 0.030\frac{v^{2.75}}{h^{0.92}\omega^{0.92}} \qquad (8\text{-}3\text{-}13)$$

式中符号意义同前。

该式是根据丹江口水库1965～1970年、黄河高村测站1963～1967年、三门峡水库北村测站1964年等资料分析出来的。

式(8-3-9)至式(8-3-12)为全部含沙量（床沙质和冲泻质），式(8-3-13)只包括床沙质含沙量。除已注明外，单位都采用公斤，米，秒。

（三）悬移质输沙率计算

单位宽度悬移质输沙率g_s可用某点离河床y处的流速与含沙量乘积按分布公式积分求得

$$g_s = \int_a^h u_y s_y d_y \qquad (8\text{-}3\text{-}14)$$

式中，a为床面层的厚度。在床沙质含沙量沿垂线分布公式(8-3-4a)中，只有各点含沙量与离河底a处含沙量的比值，因此必须先知道临底含沙量才能求得各点的含沙量数值。

1.爱因斯坦方法 以离河底高度a以上作为悬移区，以下为床面层。从水槽试验资料，这高度距床面大致为两倍粒径，并假定床面层表面的含沙量与床面层内的平均含沙量成正比，推移质运动速度与摩阻流速成正比，则离床面a处的时均含沙量为

$$S_{va} = \zeta\frac{i_b g_b}{2d u_* \rho_s} \qquad (8\text{-}3\text{-}15)$$

悬移质总输沙率为

$$i_s g_s = 11.6 u_* S_{va} a(PI_1 + I_2)\rho_s \quad (8\text{-}3\text{-}16a)$$

比例系数ζ约为1/11.6，公式可写成

$$i_s g_s = i_b g_b (PI_1 + I_2)，\ P = \frac{1}{0.434}\times\lg\left(30.2\frac{h}{k_s/\chi}\right) \qquad (8\text{-}3\text{-}16b)$$

上列式中 i_b、i_s——推移质、悬移质中粒径为d的泥沙所占的百分数；

g_b、g_s——推移质、悬移质单宽输沙率（以

表 8-3-1 应用辛普森公式计算的积分值J_1和J_2

A	$Z=0.2$		$Z=0.4$		$Z=0.6$		$Z=0.8$		$Z=1.0$		$Z=2.0$	
	J_1	J_2	J_1	J_2	J_1	J_2	J_1	J_2	J_1	J_2	J_1	J_2
1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.9	0.04774	0.00303	0.02745	0.00178	0.01585	0.00105	0.00920	0.00063	0.00536	0.00038	0.00037	0.00003
0.8	0.11823	0.01464	0.07725	0.01006	0.05111	0.00697	0.03421	0.00486	0.02314	0.00341	0.00372	0.00062
0.7	0.19844	0.03787	0.14166	0.02879	0.10287	0.02208	0.07585	0.01707	0.05668	0.01328	0.01523	0.00408
0.6	0.28678	0.07611	0.21975	0.06268	0.17195	0.05214	0.13699	0.04374	0.11083	0.03697	0.04501	0.01727
0.5	0.38286	0.13380	0.31211	0.11826	0.26079	0.10571	0.22249	0.19540	0.19315	0.08681	0.11370	0.05927
0.4	0.48700	0.21733	0.42062	0.20545	0.37391	0.19678	0.34048	0.19058	0.31630	0.18633	0.26742	0.18462
0.3	0.60027	0.33688	0.54901	0.34122	0.51953	0.35108	0.50574	0.36606	0.50399	0.38603	0.62537	0.56917
0.2	0.72505	0.51118	0.70487	0.55950	0.71441	0.62474	0.74963	0.70947	0.80955	0.81741	1.5811	1.9350
0.1	0.86720	0.78490	0.90337	0.95129	1.0035	1.1868	1.1633	1.5175	1.4027	1.9817	5.2948	9.3937
0.08	0.89898	0.86153	0.95787	1.0731	1.0838	1.3806	1.2910	1.8258	1.6059	2.4722	7.3685	14.410
0.06	0.93256	0.95100	1.0143	1.2235	1.1786	1.6333	1.4502	2.2490	1.8736	3.1869	10.980	24.080
0.04	0.96866	1.0595	1.0795	1.4196	1.2964	1.9881	1.6633	2.8911	2.2590	4.3499	18.522	46.942
0.02	1.00893	1.2018	1.1607	1.7073	1.4605	2.5707	1.9954	4.0729	2.9323	6.7514	42.156	132.20
0.01	1.0321	1.2999	1.2146	1.9356	1.5860	3.1031	2.2879	5.3165	3.6155	9.6612	90.780	341.25

注 本表摘自沈学文编的《泥沙》(Sedimentation)附录B表2.1972版。

$Z=3.0$，4.0，5.0可用积分求得，不再列表。

重量计）；

d——泥沙粒径。

$$I_1=0.216\frac{A^{z-1}}{(1-A)^z}\int_A^1\left(\frac{1-y}{y}\right)^z dy,\quad I_2=0.216\times\frac{A^{z-1}}{(1-A)^z}\int_A^1\left(\frac{1-y}{y}\right)^z \ln y\,dy,\quad A=\frac{a}{h},$$

$$Z=\frac{\omega}{ku_*};$$

ρ_s——沙子密度；

$\frac{k_s}{\chi}$——相对粗糙度见式（8-2-33），

积分值$J_1=\int_A^1\left(\frac{1-y}{y}\right)^z dy$，和$J_2=-\int_A^1\left(\frac{1-y}{y}\right)^z \ln y\,dy$，见表(8-3-1)。

2.修正的爱因斯坦方法 是由卡尔贝等于1955年提出的，本法主要利用实测悬移质资料与计算相结合以估计全部输沙率（包括推移质）。单宽悬移质输沙率计算式为

$$g_s=S_m q\left[(1-\eta_a)-2.3\frac{\eta_a\lg\eta_a}{P_a-1}\right] \tag{8-3-17}$$

$$P_a=2.3\lg\frac{30.2\chi h_{cp}}{d_{65}},\quad \eta_a=\frac{a}{h_{cp}}$$

式中 S_m——床沙质含沙量；

q——单宽流量；

h_{cp}——断面的平均水深；

d_{65}——颗粒重量百分数小于65%的粒径；

χ——流速分布公式的校正数[在式(8-2-32b)内]。

如需要全部单宽输沙率还要加上推移质输沙率［见第二节（三）］。

根据实测含沙量或输沙率（包括冲泻质在内）资料与流量点绘关系时，往往出现点群散乱现象，其主要原因为流域内的地区差异性较大和径流的季节差异性较大。为此，应按照不同的径流来源、季节或类型分别定出流量与输沙率关系曲线以及相应的流量频率（或累积频率）曲线，以推求一定时期内的输沙量。

（四）水温对输沙率的影响

水温对输沙率影响的问题，四十年代在美国柯罗拉多河泰勒渡口站就进行观测。图8-3-3表示实测输沙率、水温及流量等过程线。

图8-3-3中输沙率和水温曲线峰谷相对的情况是十分显著的。莱恩等指出在流量相等时，水温最低时（11.5℃）的输沙率约为水温最高时（28℃）的2.5倍。史德劳勃观测密苏里河床在冬季冲刷，夏季淤积，悬移质中的床沙质冬季含量较夏季为大。以后在密西西比河及在室内试验，都表明冬季水温降低之后，对有悬移质的水流，粘滞性增加，泥沙沉速将减小，输沙率会增加。同时，水温降低将改变床面形态，减少水流阻力，加大流量。但水槽试验则不完全相同。

卡尔贝1964年提出的推移质输沙率公式和普凡来

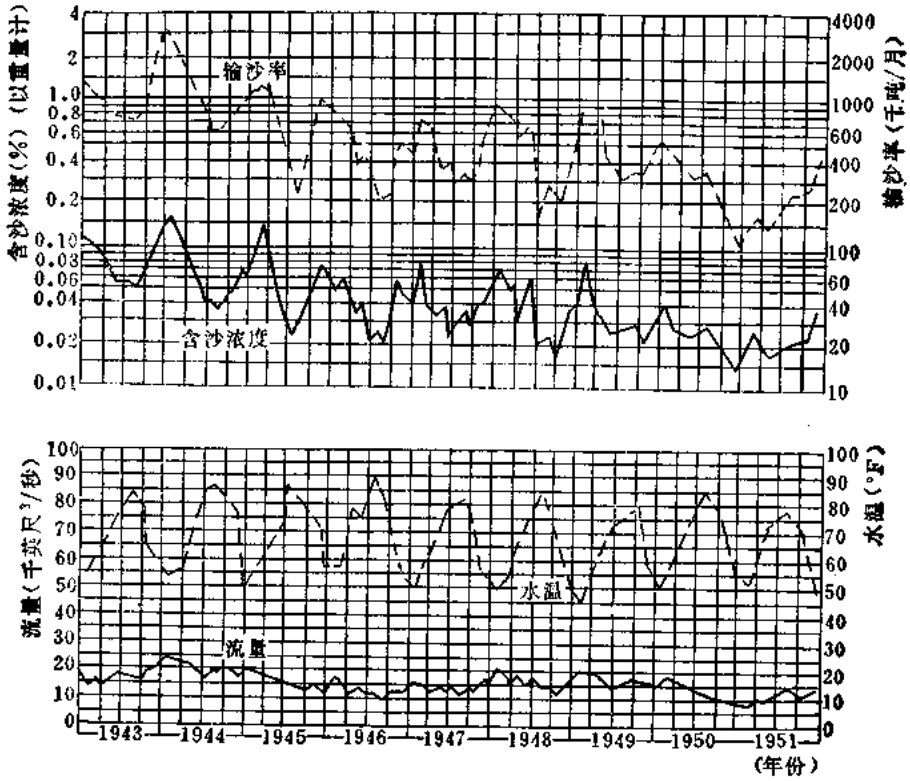


图 8-3-3 柯罗拉多河泰勒渡口站1943～1951年间实测输沙率、含沙浓度、水温及流量的过程线

地1968～1969年提出悬移质输沙率计算中，都有温度校正系数[3]。

我国河流冬夏季温度差异也出现与上述相类似的现象，但对这个问题目前研究得很少。

初步计算水温下降20℃，粘滞系数将增加约75%，用爱因斯坦粘滞性的公式计算，体积含沙量为10%时，粘滞系数增加较少，说明水温对输沙率的影响较大，今后对水温影响需要进行研究。

三、高含沙水流特性

高含沙水流运动与一般挟沙水流有很大不同，其粘滞性要大得多，具有非牛顿体的性质。近几年来国内进行了观测和试验研究，发现高含沙水流的界限为含沙量大于200～300公斤/立米。

（一）物理性质（详见本章第一节）

（二）运动特性

1.流态

高含沙水流的流态基本上有紊流和层流。如属紊流，紊动强度特别大，大尺度和小尺度紊动，都得到比较充分的发展。这种流态是在比降大、流速高的情况下发生，与一般紊流性质相同。如属层流，水流十分平静光滑，有时水面呈现一层几毫米厚的清水，清水层下面为浓稠的泥浆，水流中小尺度紊动几乎没有，保留着强度低而尺度大的漩涡。这种流态在比降小、流速低条件下形成，近似层流流态。这两种流态的划分，需要从阻力系数与临界雷诺数及赫氏数来判断（见下节）。

2.流速分布与阻力 根据无定河上的实测资料，高含沙水流的垂线流速分布大体符合对数流速分布规律。在高含沙范围内，卡门常数K随含沙量的增加而逐渐增大，表示流速分布趋向均匀。在低含沙量时，卡门常数K随含沙量的增加而逐渐减小，表示流速分布较不均匀。

试验资料表明在紊流时，高含沙水流的阻力系数接近或略小于清水的阻力系数。在层流时，阻力系数将显著增大。当流型为宾汉体时，二元明渠水流的层流阻力系数如下式

$$\frac{1}{\lambda}=\frac{Re}{96}-\frac{1}{8}\frac{He}{\lambda Re}+\frac{8}{3}\frac{1}{R^2e}\left(\frac{He}{\lambda Re}\right)^3 \qquad (8\text{-}3\text{-}18a)$$

忽略高次项后 $\frac{1}{\lambda}\approx\frac{R^2e}{12(8Re+He)}$ $\lambda=\frac{8ghJ}{U^2}$，

$$Re=\frac{\rho_m U(4h)}{\eta} \qquad (8\text{-}3\text{-}18b)$$

赫氏数 $$He=\frac{\rho_m\tau_B(4h)^2}{\eta^2} \qquad (8\text{-}3\text{-}19)$$

式中 λ——阻力系数；

ρ_m——浑水密度；

U——平均流速；

η——浑水的粘滞系数；

τ_B——宾汉极限剪切力；

余同前。

（三）挟沙特性与河床变形

含沙水流当其属于紊流流态、粗细泥沙沉降有分选时可称为二相流，运动属悬移质特性，其含沙量分布遵循紊动扩散理论的规律，但分布比较均匀，有实测资料证明。高含沙水的挟沙能力仍可用式（8-3-8）计算，但须用群体沉速代入。

当水流含沙量超过临界含沙量（粗细颗粒不再分选沉降）而形成均匀悬浮液时可称为一相流，这可以是紊流，也可以是层流。它们都能保持泥沙的输移，其垂线含沙量分布十分均匀。当水流要素改变、挟移泥沙的能力减弱时，没有粗细颗粒分选的现象，而是成片的浑水在边壁附近停滞下来，仍保持浆液状态，并与流动的浑水没有清晰可辨的界面。这样沉降固结过程十分缓慢。

当水流中的含沙量大大超过临界含沙量而形成的一相水流，在高含沙量洪峰的急剧落水过程，挟沙力骤然减弱时，在河床上将发生严重淤积现象。习惯上称浆河。其水流流态属于层流阻力增大，边壁处的剪切力小于宾汉体的τ_B时，整个浑水停止流动。

揭河底，是高含沙水流对河床剧烈冲刷的现象。其特点是大片沉积物从河床上掀起，有的露出水面，然后坍落、破碎，被水流带走，在几小时到几十小时内，使河床降低1～2米以至接近10米。这种现象多发生在汛期头几次高含沙量洪峰的涨水过程中，与前期河床的淤厚有一定关系。揭河底的水流流态都属于高含沙量紊流。

四、异重流运动

异重流运动是两种比重相差不大的液体所发生的相对运动，比重的差别是由于含沙量或含盐量或温度的差别而造成的。在水工方面，出现较多而影响也较广的是底部异重流。

1.异重流的运动方程式 天然异重流运动大都是不恒定流，须经过一定距离渐趋于恒定状态。异重流在恒定流时，又可分为均匀与不均匀流动。

异重流有浮力作用，它的有效重力为

$$g'=\left(\frac{\rho'-\rho}{\rho'}\right)g=\frac{\Delta\rho}{\rho'}g \qquad (8\text{-}3\text{-}20)$$

式中 g'——异重流的重力加速度；

ρ'——异重流的密度。

异重流的运动规律与一般明渠水流基本相同。以g'代表g，二元不恒定的异重流运动方程为（图8-3-4）

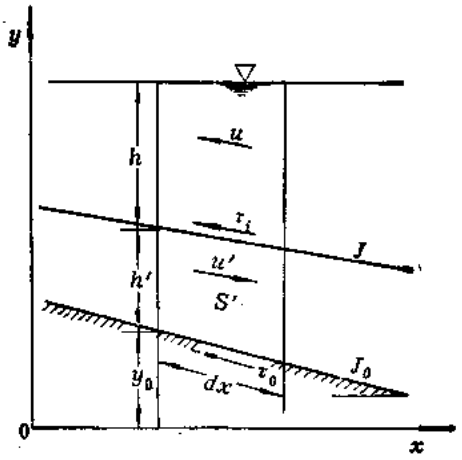


图 8-3-4 异重流运动示意图

$$\rho'\left(u'\frac{\partial u'}{\partial x}+\frac{\partial u'}{\partial t}\right)=\Delta\rho gJ_0-\Delta\rho g\times\frac{\partial h'}{\partial x}-\frac{\lambda_m' u'^2}{8gh} \qquad (8\text{-}3\text{-}21a)$$

或 $$\frac{\Delta\rho}{\rho'}\left(J_0-\frac{\partial h'}{\partial x}\right)+\frac{u'^2}{gh'}\frac{\partial h'}{\partial x}-\frac{\lambda_m' u^2}{8gh'}-\frac{1}{g}\frac{\partial u'}{\partial t}=0 \qquad (8\text{-}3\text{-}21b)$$

$$\lambda_m'=\lambda_0'+\lambda_i'=\lambda_0'(1+\alpha),$$

$$\alpha=0.43(\text{紊流})\sim0.64(\text{层流}) \qquad (8\text{-}3\text{-}22)$$

如考虑交界面宽度的影响 $\lambda_m'=\lambda_0'+\left(\frac{B}{B+2h'}\right)\lambda_i'$ （8-3-23）

式中 ρ、h、u——清水的密度、水深、流速；

ρ'、h'、u'——异重流的密度、厚度、流速；

λ_0'、λ_i'、λ_m'——分别为异重流的底部、交界面、平均的阻力系数；

J_0——河底比降；

t——时间；

α——系数$\left(\alpha=\frac{\lambda_i'}{\lambda_0'}\right)$。

如异重流为恒定流，则为

$$\frac{dh'}{dx}=\left(J_0-\frac{\lambda_m' u'^2}{8g'h'}\right)\Big/\left(1-\frac{u'^2}{g'h'}\right) \qquad (8\text{-}3\text{-}24a)$$

如异重流为均匀流，则为

$$u'=\sqrt{\frac{8}{\lambda_m'}}\sqrt{\frac{\Delta\rho}{\rho'}gh'J_0} \qquad (8\text{-}3\text{-}24b)$$

水槽试验，紊流时，$\lambda_m'=0.02\sim0.03$。但当高含沙异重流时，流动情况不同。

2.产生异重流的条件 浑水进入水库后，由于水

深渐增，流速及输沙能力就降低，部分泥沙沉淀，至流速减小到一定值时，泥水开始下潜。由于泥沙集中在底部，因而加大了底部的流速，水面流速趋近于零并逐渐变到负值。这时的流速和含沙量分布形状如图8-3-5所示。潜入点附近表面有回流，可造成浮漂物的积集。

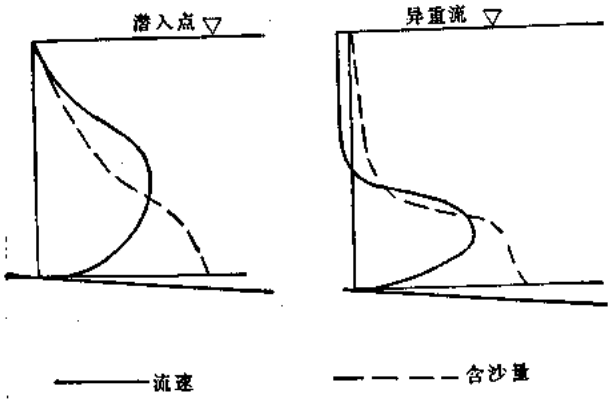


图 8-3-5　异重流的流速和含沙量分布示意图

浑水自明渠流过渡到异重流时，在潜入点处浑水深度达到最大值，该处比能E达到最小值

$$E=h+\frac{u^2}{2\frac{\Delta\rho}{\rho'}g}=h+\frac{\alpha q^2}{2\frac{\Delta\rho}{\rho'}gh^2} \qquad (8\text{-}3\text{-}25)$$

$$\frac{\partial E}{\partial h}=0,\quad \frac{q^2}{\frac{\Delta\rho}{\rho'}gh^3}=\frac{1}{\alpha}$$

式中　α——流速分布系数，一般大于1，故$\dfrac{q^2}{\frac{\Delta\rho}{\rho'}gh^3}<1.0$；

q——单宽流量；

余同前。

产生异重流的判别式为

$$\frac{u_0}{\sqrt{\frac{\Delta\rho}{\rho'}gh_0}}=0.78 \qquad (8\text{-}3\text{-}26)$$

式中　u_0、h_0为相应为潜入点的平均流速和水深。余同前。

上式是产生异重流的弗劳德（Fr）数。如果水深、含沙量过小或流速过大，都不可能产生异重流。该式不适用于高含沙异重流。

3.异重流的孔口出流　研究异重流的孔口出流，是为了合理布置排沙孔，充分利用异重流排沙以减少水库的淤积。当异重流到达坝前孔口，开始泄流后，孔口附近形成低压区，对异重流有类似抽吸的作用。当它与坝面接触后，部分动能转化为势能而稍有壅高，且有效重力很小，因此异重流有一定的爬高能力。当交界面壅高至一定高程、孔口开始有异重流排出，称为异重流吸出的极限高度，见图8-3-6。如交界面和孔口下缘齐平，孔口出流中的异重流和清水约各占一半，因此出口含沙量约为坝前异重流含沙量的一半。随着异重流交界面离孔口中心线的距离h_L越高，出口的浓度越大。如交界面继续上升到某一高度，上层清水几乎不再泄出孔口，出流浓度基本上与坝前的异重流浓度相同时，这个高度差h_L'称为清水排出极限高度。若异重流交界面超过这个极限高度，出口浓度并不继续增加。根据盐水异重流试验，$h_L\approx h_L'$。

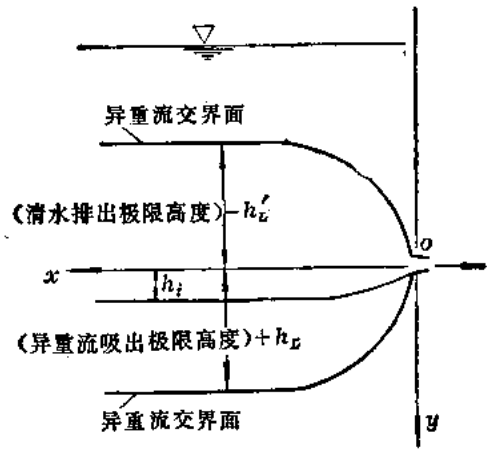


图 8-3-6　异重流出流极限高度示意图

异重流吸出极限高度h_L。假定二元孔口出流，求得异重流吸出的极限高度的计算式为

$$h_L=\left(0.342\frac{q^2}{\frac{\Delta\rho}{\rho'}g}\right)^{1/3} \qquad (8\text{-}3\text{-}27a)$$

式中符号意义同前。

对于圆孔口出流，其计算式为

$$h_L=\left(0.154\frac{Q^2}{\frac{\Delta\rho}{\rho'}g}\right)^{1/5} \qquad (8\text{-}3\text{-}27b)$$

式中　Q为一孔口的流量，余同前。

孔口排出异重流浓度关系式

水利水电科学研究院浑水异重流二元试验结果表明，由于在壅水区泥沙会沉淀，故孔口位置的高低对出流浓度有影响，提出孔口排出异重流浓度的关系式[18]为

$$\frac{\gamma'-\gamma_0}{\gamma'-\gamma}=\frac{1}{2}\left[1+K\left(\frac{\frac{\Delta\rho}{\rho'}gh_i^3}{q^2}\right)^{1/3}\right] \qquad (8\text{-}3\text{-}28a)$$

当孔口高度为 26 和 13 厘米时，K值相应为 1.26 和 1.84。

根据官厅水库 1955～1957 年底孔排泄异重流资料，得计算式为

$$\frac{\gamma'-\gamma_0}{\gamma'-\gamma}=1+0.95\left(\frac{\Delta\rho\ gh_i^5}{\rho'\ Q^2}\right)^{1/5} \qquad (8\text{-}3\text{-}28b)$$

式中 γ'——坝前异重流容重；

γ——清水容重；

γ_0——孔口出流容重；

h_i——异重流交面与孔口的间距；

Q——官厅泄水底孔流量。

以上实验室结果，尚难用于天然三度空间情况，但可看出定性关系，供设计参考。

第四节 水库泥沙问题

一、水库淤积特性

水库淤积问题主要有三方面：淤积形态，淤积分布及其数量。影响水库淤积的因素主要有：库区的地形，一般有湖泊型和河道型二种；入库的水量、沙量和泥沙颗粒组成；水库的运用方式；水库库容和泄流规模的大小，有无支流汇入等。

（一）纵向淤积形态

现有水库淤积的实测资料表明，纵向淤积形态大体可分为三角洲、锥体、带状三种。有些水库的淤积形态介于上述三种形态之间，或同时兼有。这与水库运用方式有密切关系。

1.三角洲淤积 此多出现在少沙河流的水库中，主要是推移质淤积形成的。但多沙河流上水位变幅也有三角洲淤积形态。根据淤积纵剖面的外形和河床泥沙颗粒的沿程变化的特点，三角洲又可分为尾部段、顶坡段、前坡段三部分，此外还有异重流淤积段和坝前淤积段，见图8-4-1。

（1）尾部段的主要特点：挟沙水流处于过饱和状态，进库泥沙中最粗者首先落淤，明显地呈现水流对泥沙的拣选作用，淤积物主要是推移质和悬移质中较粗的泥沙。由于淤积的结果，使回水位相应地抬高，回水线向上游延伸，反过来又影响尾部淤积。

（2）顶坡段的主要特点：挟沙水流已接近饱和状态，同时由于尾部段回水曲线的不断变动，使部分较粗泥沙在此段落淤，床沙的组成沿程变化不大，造成顶坡逐渐变缓，水流接近均匀流，三角洲面的断面形态具有一定的河相关系。

（3）前坡段的主要特点：水深陡增，流速剧减，挟沙水流又一次处于过饱和状态，大量泥沙在此

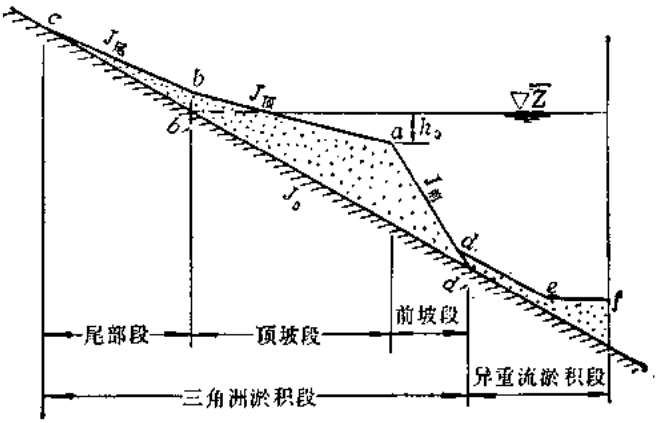


图 8-4-1 纵向淤积分布示意图

段淤积，悬沙又一次分选，淤积物的组成沿程变化较大。淤积的结果使三角洲不断向下游推进。

（4）异重流淤积段的主要特点：异重流潜入水库以后，部分异重流泥沙未能到达坝前便发生滞留现象而造成淤积。一般，淤积的泥沙中约有80%以上粒径小于0.02毫米，淤积分布比较均匀。

（5）坝前淤积段的主要特点：泥沙淤积是由不能排出库外的异重流（浑水）积集，以静水沉淀所造成的，故泥沙很细，分布极均匀。

根据官厅水库实测资料分析，淤积在三角洲上的沙量约占进库总沙量的60%左右，而淤积在异重流淤积段的只占10%，其余30%淤积在坝前或排往下游。

2.锥体淤积 此多出现在多沙河流上的小型水库。这种淤积形态的主要特点是：淤积的发展很快扩张到坝前，坝前淤积多，形成淤积锥体，见图8-4-2。

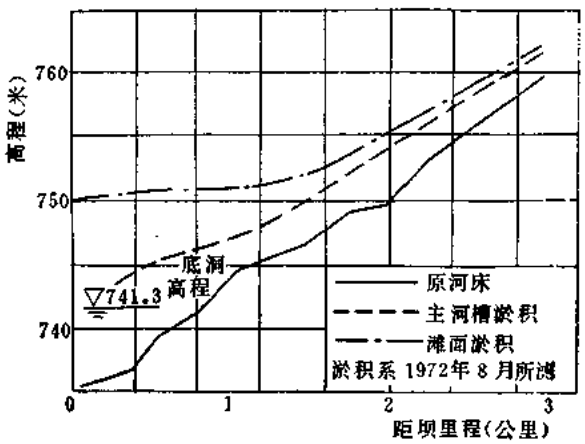


图 8-4-2 陕西黑松林水库淤积纵剖面(锥体淤积)

其原因主要是由于水库壅水段短、底坡大、坝不高、进库含沙量大等，其次因异重流淤积。多沙河流的大中型水库在一定条件下也会出现锥体淤积形态；峡谷地区的大型水库，如库水位较低，则库区流速较大，大量泥沙被带到坝前淤积。少沙河流的水库，很少出现锥体淤积形态。

3.带状淤积 此多出现在河道型水库中。例如少沙河流上的丰满水库，多年平均含沙量仅为0.24公斤/米^3，正常运用时水位变幅较大，呈周期性。自坝前至回水末端，形成带状的均匀淤积，见图8-4-3。

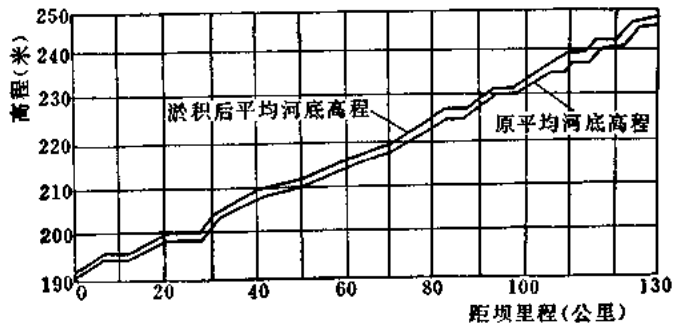


图 8-4-3 丰满水库淤积纵剖面(带状淤积)

4.水库淤积的上延现象 这主要由泥沙淤积使回水曲线向上游延伸，导致淤积向上游发展所造的。一般情况是，库水位下降，淤积被冲走，上延缓慢。另一种情况是，库水位下降，回水影响消除后泥沙淤积继续向上游发展，使回水末端以上的淤积范围越来越延长，呈“翘尾巴”现象。后一种情况是目前人们关心的问题。如三门峡水库的渭河段淤积上延严重，造成渭河两岸沼泽化盐碱化，严重影响农业生产。由于河床淤高，也将影响河道防洪。

（二）水库淤积的横断面形态

多沙河流上的水库淤积，其横断面的淤积基本上平行上抬的，从而使库区的滩槽高差减小。当库水位下降时，并采取泄空的运用方式，则库床会再现出一条深槽。因此横断面的发展变化，一般还具有“死滩活槽”的规律，即滩地只淤不冲，并将逐年淤高；主槽则有淤有冲。有时会出现主槽摆动而造成滩地坍塌，但此冲彼淤，不能把滩地冲低。

少沙河流上的水库淤积，其横断面形态是：在常年回水区静水段的横断面上一般淤积宽度大、厚度小，基本上是沿库底湿周作均匀淤积，只有在产生异重流淤积的情况下，才出现坝前淤积。在常年回水区行水段，淤积以主槽为主，两岸或滩地淤积较少。在弯曲的库段有环流作用，淤积集中于凸岸。凹岸一般也淤积，但其数量要小得多。水库淤积的横断面形态是十分复杂的，上面所述只代表一般情况。

（三）淤积泥沙粒径的分布

库区淤积泥沙粒径的沿程分布，一般由上游向下游逐渐减小。根据水流泥沙运行特点，回水变动段绝大部分淤积属推移质和悬移质中粒径较粗的部分，常年回水区行水段主要是悬移质中较细的泥沙，静水段全为冲泻质中极细的泥沙。这种有规律性的现象是水流的分选作用造成的。

淤积泥沙粒径的分布与水库运用方式有关。如蓄水运用时，纵向淤积泥沙在三角洲尾部段和前坡段，受二次拣选。滞洪运用时，淤积泥沙沿程变化缓慢。蓄清排浑运用时，似介于两者之间。

二、水库的排沙及冲刷特性

（一）壅水排沙（或称滞洪排沙）

水库通常在泄洪时期排沙，但因泄流能力较小，往往不能及时畅泄洪水，也有为减轻下游的洪水负担，常常滞留一部分洪水在水库中，造成库水位壅高，这种排沙方式称壅水排沙。影响壅水排沙的主要因素是，泥沙在壅水段内逗留时间越长，淤积就愈多，排沙比（出库沙量/进库沙量）也就愈小。计算壅水段所逗留的时间，可用库水位以下的库容V除以出库流量Q_c来表示。此外排沙比还和进出库流量之比$\frac{Q_c}{Q_1}$有一定关系。壅水排沙比一般小于100%，由于来沙系数S/Q不同[见式(8-4-3)]，在三门峡水库中有“多来多排，少来少排”的特点，情况十分复杂，目前壅水排沙计算还处在经验性阶段。某一水库的实测资料，往往只能适用于本水库，对其他水库只可作参考。

清华大学和陕西水科所分析了国内八个水库的实测资料，点绘排沙比η_s与水库淤积参数$\frac{VQ_1}{Q_c^2}$的关系于图8-4-4a，得经验关系式为

$$\eta_s=f\left(\frac{Q_c^2}{VQ_1},\ \frac{1}{\omega},\ \frac{1}{B}\right)=\frac{K}{B\cdot\omega}\left(\frac{Q_c^2}{VQ_1}\right)^2 \qquad (8\text{-}4\text{-}1)$$

图中有三条曲线，应用的条件：I线——入库来沙细或浓度高，库区比降较陡或断面较窄深，多沙河流的中小型水库比较适用；II线——水库泥沙$d_{50}<0.04$毫米的大型水库，如三门峡等比较适用；III线——来沙少而粗的大型水库，如丹江口水库等比较适用。由图查得，当$\frac{VQ_1}{Q_c^2}\approx10^4$，排沙比接近100%。

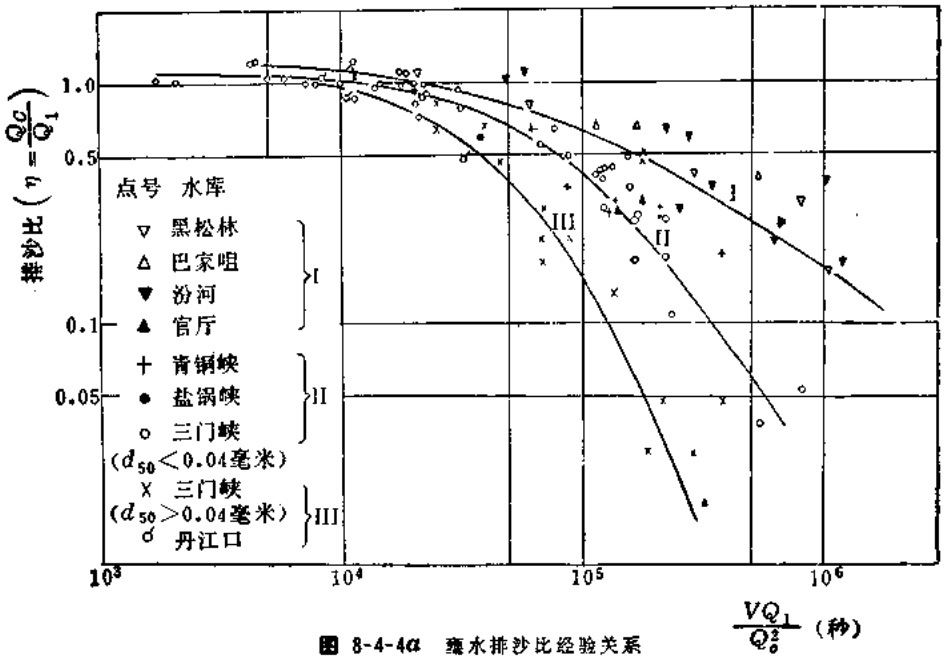


图 8-4-4a 蓄水排沙比经验关系

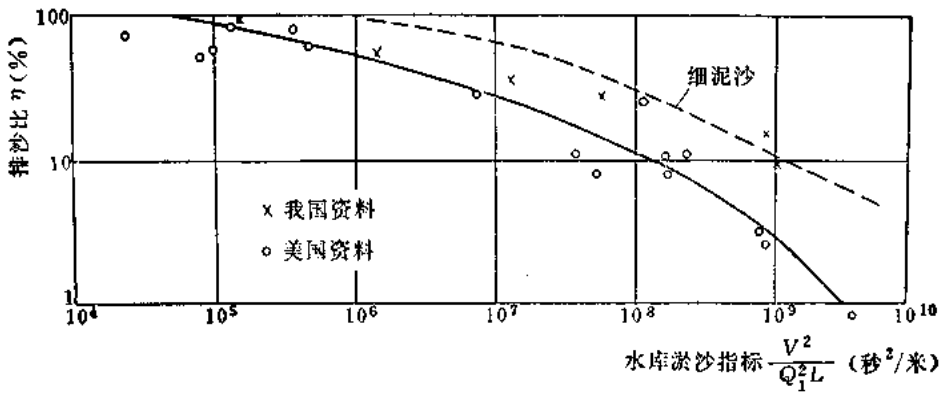


图 8-4-4b 蓄水水库多年平均排沙比经验关系

国外目前也用经验方法计算排沙比。如根据美国田纳西流域蓄水水库资料点绘的排沙比与水库淤沙指标的经验曲线（图8-4-4b）可供参考。图中横坐标为水库淤沙指标，以滞洪时间与平均流速之比表示。滞洪时间以平均库水位以下的库容除以进库日平均流量，即V/Q_1；平均流速以进库日平均流量除以平均断面积（该面积由库容除以平均库水位时的回水长度L求得），故水库淤沙指标写成V^2/Q_1^2L。这里，库容以米³计，回水长度以米计，多年日平均流量以米³/秒计。这经验关系我国部分水库实际资料核算，也基本能用。见图中细泥沙线。

（二）敞泄排沙（或称泄空排沙）

水库在敞泄或泄空过程中，回水末端逐渐向坝前移动，原来淤积的泥沙也将因回水下移而被冲刷，这种排沙方式称为敞泄排沙。敞泄排沙的方式有沿程冲刷和溯源冲刷两种。

1.沿程冲刷 这是指来水来沙条件的变化，使原来的河床形态及其组成不相适应，从而发生沿程的冲淤。其变化的程度受自然条件的制约，因而沿程冲刷的强度较溯源冲刷为低，但冲刷历时较长。近坝段淤积可靠溯源冲刷清除，而回水末端的淤积赖于沿程冲刷去清除。

沿程冲刷的数量和部位，取决于水流挟沙能力及含沙量沿程恢复的长度。主要的经验公式如下。

（1）武汉水利电力学院分析了青铜峡水库1967～1975年实测资料，提出沿程冲刷输沙率的经验公式为

蓄水运用时：$Q_{sc}=255000(Q_1J)^{1.65}(S_1/Q_1\times10^3)^{0.61}$ （8-4-2a）

蓄清排浑时：$Q_{sc}=55000(Q_1J)^{1.6}(S_1/Q_1\times10^3)^{0.64}$ （8-4-2b）

式中　Q_{sc}——时段平均出库悬移质输沙率（公斤/秒）；

Q_1——时段平均入库流量（米³/秒）；

S_1——时段平均入库含沙量（公斤/米³）；

J——时段平均库区水面比降（比值计）。

（2）水电部第十一工程局分析了三门峡水库潼关至坫埒河段实测资料，以来沙系数S_1/Q_1作为参数，提出沿程冲刷输沙率的经验公式为

$$Q_{sc}=CQ_1^2J^2\left(\frac{S_1}{Q_1}+K\right)^n \qquad (8\text{-}4\text{-}3)$$

式中：Q_{sc}符号意义同上，但单位为吨/秒；

$C=1.055\times10^5$；

$K=0.02$；

$n=1.75$；

其它符号，意义同前。

2.溯源冲刷　这是指水库泄空时，坝前水位急骤下降后，自泄水洞口起始，库区河床将发生自下而上的强烈冲刷称溯源冲刷。开始时冲刷速度较快，刷成一坡度较陡的槽，当发展到一定长度后，就逐渐缓慢下来，同时两侧滩地不时向槽内滑塌。这种排沙效果较好。根据实测资料提出的溯源冲刷经验公式主要如下。

（1）清华大学水利系统计分析了10个大、中、小水库的溯源冲刷和沿程冲刷资料，以及黄河、渭河等下游沿程冲刷资料，得经验公式为

$$Q_{sc}=K\frac{Q_c^{1.0}J^{1.2}}{B^{0.6}} \qquad (8\text{-}4\text{-}4a)$$

式中　B——库区平均宽度（米）；

J——比降；

Q_c——时段平均出库流量（米³/秒）；

K——河床抗冲强度系数。

当$K=650$，代表河床质抗冲性能较弱，如泥沙细的新淤积物；当$K=300$，代表中等抗冲性能；当$K=180$，代表抗冲性能较强，如颗粒粗或土壤粘性大。

（2）水电部第十一工程局分析了三门峡水库实测资料，得经验公式为

$$Q_{sc}=250Q_c^2J^2 \qquad (8\text{-}4\text{-}4b)$$

Q_{sc}单位为吨/秒，式中符号意义同前。

（三）异重流排沙

这是指洪水水流具有产生异重流条件时，洪水入库后将以异重流形式潜入库底向坝前运动，若及时开闸下泄，便可将一部分泥沙排走。这种排沙的优点是，弃水量小，不影响水库蓄水，异重流的输沙能力大，排沙效果好。因此大型蓄水水库常利用异重流排沙。异重流排沙，开始时排出的含沙量大，排沙效率高，洪峰降落后，含沙量与排沙效率也随之降低。由于异重流的阻力损失较大，只有在多沙河流的山区或山麓区的中小型水库，比降大异重流排沙效果较大。

异重流排沙的计算方法目前有二种，一是利用实测资料建立排沙比经验关系式，二是应用异重流的运动规律，进行分析计算。清华大学和陕西水科所分析了国内外7座水库实测资料，得异重流平均排沙比的经验关系式为

$$\eta_s=6.4J_0^{0.46} \qquad (8\text{-}4\text{-}5)$$

式中　J_0——原河床比降（‰）；

η_s——出库与进库总沙量比值。

三、水库淤积的计算方法

在水库淤积的计算方法中，有两种不同途径，一是根据水流泥沙运动的规律，建立有关的方程式；二是统计分析实测资料，推求经验公式。

（一）水流泥沙运动方程式的计算方法

1.淤积计算基本方程式　假定输沙平衡，其基本方程式为（仅考虑悬移质在单位时间内通过单位宽度的水和沙）。

浑水水流连续方程式

$$\frac{\partial}{\partial x}(uh)+\frac{\partial h}{\partial t}+\frac{\partial y}{\partial t}=0 \qquad (8\text{-}4\text{-}6)$$

输沙平衡方程式

$$\frac{\partial}{\partial x}(u\cdot h\cdot S_v)+\frac{\partial}{\partial t}(hS_v)+m\frac{\partial y}{\partial t}=0 \qquad (8\text{-}4\text{-}7)$$

挟沙水流运动方程式

$$J=\frac{Q^2}{K^2}+\frac{u}{g}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{1}{g}\frac{\partial u}{\partial t}+\frac{\gamma_s-\gamma}{\gamma_h}\frac{h}{2}\frac{\partial S_v}{\partial x}-\frac{[m\gamma_s+(1-m)\gamma]}{g\gamma_h}\frac{u}{h}\frac{\partial y}{\partial t} \qquad (8\text{-}4\text{-}8)$$

上三式中　m——河床淤积泥沙的密实系数；

γ_h——浑水容重，等于$S_v\gamma_s+(1-S_v)\gamma$；

γ_s，γ——泥沙及水的容重；

S_v——含沙量（体积比）；

$\frac{Q^2}{K^2}$——水头损失项$\left(\frac{Q^2}{K^2}=\frac{u^2}{C^2h}\right)$；

C——糙率系数；

其余符号见图（8-4-5）。

式（8-4-8）与清水不恒定运动方程式不同之处，增加了右边第四、五两项。第四项为含沙量沿程改变所引起的压差，第五项为由淤积而减少了流体的动量，右边第三项与水力学有一定差异，它还包括了河

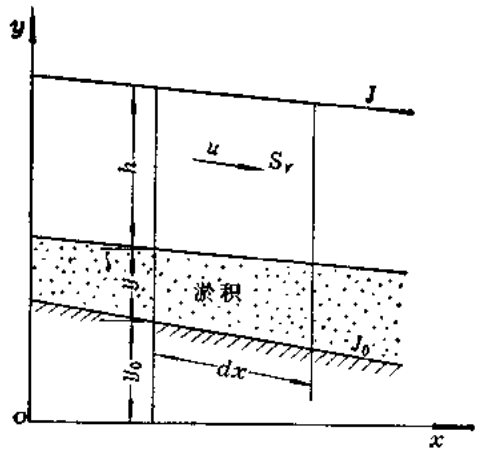


图 8-4-5 挟沙水流运动示意图

床冲淤变化的影响。上述两个连续方程和一个运动方程是水库淤积计算的基本方程式。仅这三个方程式还不足以解四个未知数u、h、S_v和y，还须引入挟沙能力关系式（假定每个断面的含沙量与水流的挟沙能力相等），这种方法统称为平衡输沙法。

利用上述基本方程式进行水库淤积计算，在数学上还存在困难。在实际计算中，不得不引入一些假定条件，对方程式进行简化，应用近似积分的方法进行计算。通常采用有限差分法（特征线法的计算工作量大，不作介绍）。

2.有限差分法计算公式 利用这种方法进行水库淤积计算，须作如下假定。

（1）将不恒定流作为恒定流处理，把实际流量过程线改为若干个不同流量级组成的梯级过程线。

（2）忽略方程式（8-4-8）中的右边第三、四、五项，简化为

$$J=\frac{Q^2}{K^2}+\frac{u}{g}\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{Q^2n^2}{B^2H^{10/3}}+\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{u^2}{2g}\right) \qquad (8\text{-}4\text{-}9a)$$

（3）假定水库在冲淤过程中水位不发生变化，在具体计算中要限制每个时段内的冲淤量不能太大，式（8-4-6）简化为

$$\frac{\partial}{\partial x}(u\cdot h)=0，\text{或流量}Q=\text{常数}$$

（4）不考虑水体中含沙量因时变化，式（8-4-7）简化为

$$\frac{\partial}{\partial x}(u\cdot h\cdot S_v)+m\frac{\partial y}{\partial t}=0 \text{或} \frac{\partial G}{\partial l}+\gamma' B\frac{\partial y}{\partial t}=0 \qquad (8\text{-}4\text{-}10a)$$

式中 G——断面输沙率（公斤/秒）；

γ'——床沙干容重（公斤/米^3）；

B——水面宽（米）；

H——平均水深（米）；

l——两断面的间距，余同前。

计算时应改写成有限差的形式

$$J=\frac{Q^2n^2}{B^2H^{10/3}}+\frac{1}{2g\Delta x}\left(\frac{Q^2}{B_2^2H_2^2}-\frac{Q^2}{B_1^2H_1^2}\right) \qquad (8\text{-}4\text{-}9b)$$

及 $$(G_1-G_2)\Delta t=\gamma'\Delta x\cdot B\cdot\Delta y \qquad (8\text{-}4\text{-}10b)$$

式中右下角1，2表示上下二断面，Δ为有限差，余同前。

3.水库淤积平衡比降计算法 从较长时期较长河段来考察，河槽的变化往往围绕某种大体平均的状态而变化。其原因，一是河床变形较流量变化为平缓且滞后；二是年内实际河床变形总是有冲有淤，而冲淤是相互制约的，可能达到一种相对平衡。因此水库淤积平衡比降是较长时期内的相对概念为规划应用。

水库淤积平衡比降的计算法，一般假定为均匀水流，应用阻力公式、挟沙能力公式、河相关系式等进行联解，求得淤积平衡比降与流量、含沙量、糙率等的关系。对于计算多沙河流挟沙能力可采用式（8-3-9），或用实测资料分析求得的经验公式。河相关系型式较多，系数也不同，最好由当地的实测资料类比确定。

水库建成之后，库区河床大量淤积，因来水来沙的条件改变不大，建库后与建库前的平衡比降比值一般小于1.0，但就其平均值而言，根据实测资料多数在0.5上下，也有利用这比值与河床粒径等因素建立经验关系，从而推求淤积平衡后的比降。

对于少沙河流，常以淤积三角洲的顶坡作为估算水库淤积平衡比降。

4.不平衡输沙淤积计算 在有限差分法中，假定各断面的实有含沙量与水流的挟沙能力相等。但这是不符合实际情况的，忽略了悬移质在冲淤过程中，含沙量在沿程逐渐的变化。悬移质级配和河床质级配都要同时作相应的调整，在一定程度上又影响含沙量的变化。长江水利水电科研院曾提出含沙量、悬移质级配和河床质级配三者的沿程变化的计算公式比较复杂，限于篇幅，这里不作介绍。

（二）经验公式计算法

在多沙河流上水库的淤积形态是非常复杂的，一般利用实测资料进行经验性分析，提出经验关系式，供计算水库淤积用。

1.纵向淤积形态的判别式 陕西省水利科研所等单位统计了30个多沙河流水库的实测资料，提出纵向

淤积形态的经验判别式为

$$K=\frac{V\times 10^{-4}}{W_s\cdot J_0} \qquad (8\text{-}4\text{-}11a)$$

式中 $K<2.2$为锥体淤积，$K>2.2$为三角洲或带状淤积；

V——时段平均库容（米^3）；

W_s——时段平均入库沙量（米^3）；

J_0——原河床比降（‰）。

武汉水利电力学院分析少沙河流8个水库的资料，提出判别式为

$$\phi=\frac{H}{\Delta H}\left(\frac{W_s}{W}\right)^{1/2} \qquad (8\text{-}4\text{-}11b)$$

式中 $\phi>0.04$为三角洲淤积，$\phi<0.04$为带状淤积；

ΔH——历年平均最大库水位变幅（米）；

H——历年平均最大坝前水深（米）；

W_s——多年平均入库的悬移质输沙量（亿米^3）；

W——多年平均入库径流量（亿米^3）。

2.顶坡和尾部段比降 根据很多淤积三角洲的实测资料分析，在不同的来水来沙条件下，顶坡比降会有差异。但当三角洲发展已接近平衡状态时，顶坡可用淤积平衡比降计算法确定。因目前尚无完善的公式，顶坡常采用类比法选定。

黄委会水利科研所提出，多沙河流尾部段与原河床比降的比值为

$$J_{尾}=0.68J_0 \qquad (8\text{-}4\text{-}12a)$$

上式适用范围，$J_{尾}$：1.2～110‰，J_0：1.7～167‰。

对既有悬沙，又有底沙（如北方河流），尾部段淤积常由悬移质和推移质混杂形成，其河床质介于原河道和顶坡段淤积物之间，其比降为

$$J_{尾}=\frac{1}{2}(J_{顶}+J_0) \qquad (8\text{-}4\text{-}12b)$$

3.前坡段比降 前坡段比降远较顶坡段比降为陡，如无异重流，前坡段比降主要由泥沙自由落淤所形成。有异重流时，前坡段比降将更为平缓。清华大学水利系等单位分析了我国10个水库的实测资料，提出如下关系式

$$J_{前}/J_{顶}=11.4\sim 13.9J_{顶}/J_0 \qquad (8\text{-}4\text{-}13)$$

（三）水库淤积过程计算

1.水库淤积过程计算步骤 水库淤积计算的目的在于预估水库运用较长时期（如50或100年）后的淤积纵剖面、总淤积量、最终的库容等。其计算步骤如下。

（1）将全部库区划分成若干小河段，每一河段选一代表断面作为河段的出口断面，如果选的断面十分复杂，应简化成较规则的断面。

（2）绘制库区河床纵剖面图及各代表断面的横断面图，并绘制各代表断面的有关工作曲线，如水位与河宽关系，水位与过水面积关系曲线等。

（3）将计算流量过程线简化成若干梯级，每个梯级的流量为常数，当每个梯级的历时过长时，还应进一步划分若干个计算时段。

（4）确定坝前水位作为控制水位，用式（8-4-9b）绘制库区的水面曲线，据以推求代表断面的水力因素。

（5）在回水末端附近选择进库断面作为水库淤积的起始断面，并通过实际资料的分析，确定在计算流量范围以内的流量与悬移质或推移质输沙率的关系，然后计算各代表断面的输沙率。

（6）用式（8-4-10b）计算各河段的平均冲淤厚度，根据计算的冲淤结果，绘制新的河床纵剖面。至此，第一时段的计算即告完成。

（7）在已得新的河床纵剖面的基础上，按（4）至（6）的步骤，根据第二时段的条件（入库流量与库水位），进行第二时段的计算。如此逐个时段推算下去，即可算出长时间内的水库淤积的河床纵剖面及水面曲线的变化情况。

采用有限差分法，只要时段和库段划分比较恰当，一些参数选用得合适，问题处理得恰当，则计算结果可以达到一定的精度，可用于计算比较复杂的河床变形问题。但计算工作量大。

2.纵向淤积分布计算 纵向淤积分布包括三角洲、溯源冲刷和沿程冲刷等。当水库的淤积形态按式（8-4-11）判别为三角洲，还需将其总淤积量划分为三角洲淤积和异重流淤积两部分，由其各自的淤积干容重得三角洲及异重流的淤积体积，然后再分别确定三角洲和异重流的淤积部位。

根据异重流的实测资料分析，一般用0.02毫米作为泥沙的分界粒径，大于此粒径者为三角洲淤积物，小于此粒径者为异重流淤积部分。但是在三角洲的形成过程中，一部分小于此粒径也会沉降下来，如官厅水库淤积在三角洲的泥沙中就有10%小于0.02毫米，根据这些就可求出三角洲淤积体的数量。

三角洲淤积体的轮廓由各部段的比降所组成，见图8-4-1，由经验公式（8-4-12a,b）等先计算各段比降。三角洲顶点a的高程，一般用壅水期平均库水位减去在平均流量时的洲面水深来确定，并在这高程上前后移动，使三角洲$abcd'$的体积等于已知的三角洲淤积量，则三角洲的位置即可确定。

异重流淤积量等于总淤积量减去三角洲淤积量。当库区地形比较陡、回水短，则淤积量均匀平铺在坝前；当库区地形比降较缓，回水较长，则可分沿程淤积和坝前淤积两部分，如图（8-4-1）所示。

3.沿水深的淤积分布计算（经验面积减少法）[9] 水库库区地形对库区的淤积分布有很大影响。一般水库的容积与水深的关系为

$$V = Nh^m \qquad (8\text{-}4\text{-}14)$$

式中 V——相应水深h的库容（米^3）；

h——从原河床算起的坝前水深；

m——库容沿高程增加的指数

$$\left(m = \frac{V \times 10^6(\text{米}^3)}{h(\text{米})}\right)$$；

N——系数，见表8-4-1。

美国波兰特等人搜集了少沙河流上30个水库长期蓄水运用的淤积资料，把沿高程淤积分布按水库地形特性的指标m值，分为四种类型，如表8-4-1所示。把水库淤积量的百分数，与相对深度绘于图8-4-6a，图中青、盐水库的相对深度（是与最高蓄水位相应的深度对比），相对深度与相对淤积面积关系绘于图8-4-6b，并提出经验面积减少法，以计算沿高程的淤积分布如下：

计算时首先求得m值，以判别类型及确定坝前的淤积深度h_0。假定各高程处的淤积面积与相对淤积面积之比在整个水库中为一常数K，其计算式为

$$\frac{A_0}{a_0} = \frac{A}{a} = K$$

$$\frac{1 - V_r}{a_0} = \frac{V_r - V_0}{HA_0} \qquad (8\text{-}4\text{-}15)$$

式中，A_0, a_0, V_0, V_r分别为坝前淤积深度h_0处的淤积面积（米^2）、相对淤积面积、h_0以下的淤积体积（米^3）及相对淤积体积；V_r为总淤积量（米^3）；H为从原河底算起的坝前全部水深（米）；A为坝址河底以上的水深为h处的淤积面积；a为相应的相对淤积面积。

用式（8-4-15）求坝前的淤积深度h_0需用试算法，验算该式两边数值是否相等；或利用辅助曲线图8-4-6c来确定坝前的淤积深度。已知水库的总淤积量、总水深，计算几个不同坝前淤积深度或相对深度P的（$V_r - V_0$）（即坝前淤积面以上剩余淤积量）及$\frac{V_r - V_0}{HA_0}$值。把它与相应深度P点绘在图8-4-6c上连成虚线与由m值所确定的类型曲线相交，其交点，即为所求的坝前淤积相对深度P_0、h_0，及相应高程的A_0。再由图8-4-6b查得a_0，从而求得K值，便可计算各高程的淤积面积、体积及淤积后库容。实测资料范围，库容为0.4～386亿米^3，淤积量为原库

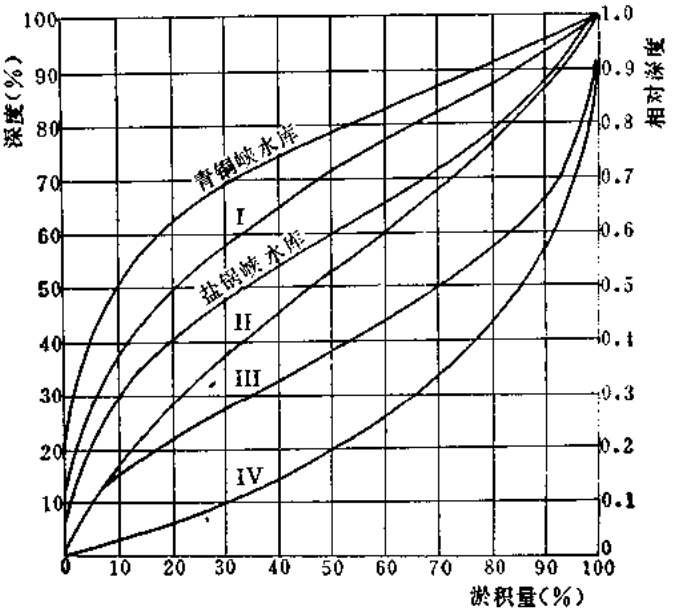


图 8-4-6a 按水库地形分类的淤积分布

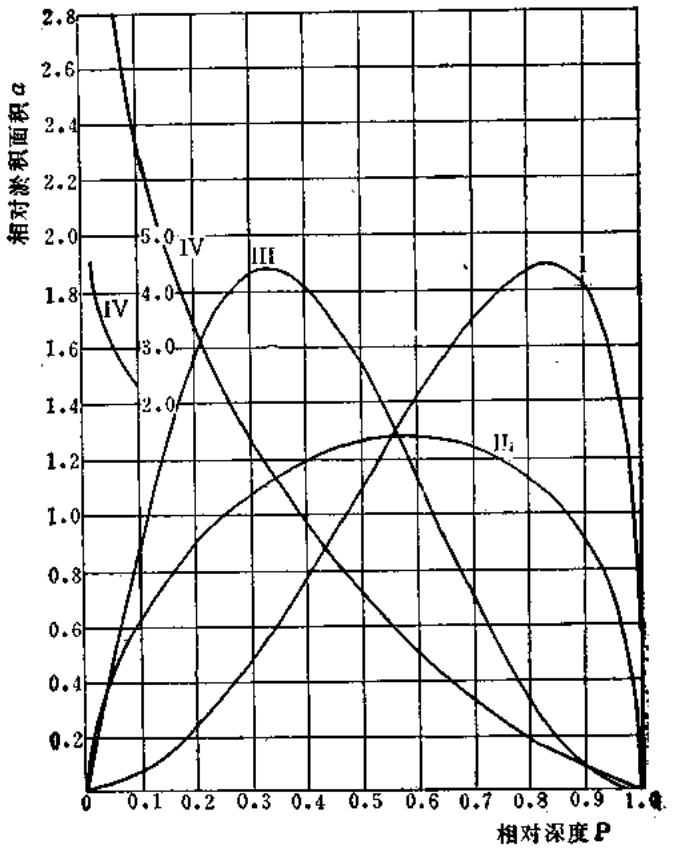


图 8-4-6b 按库形分类的相对淤积面积分布

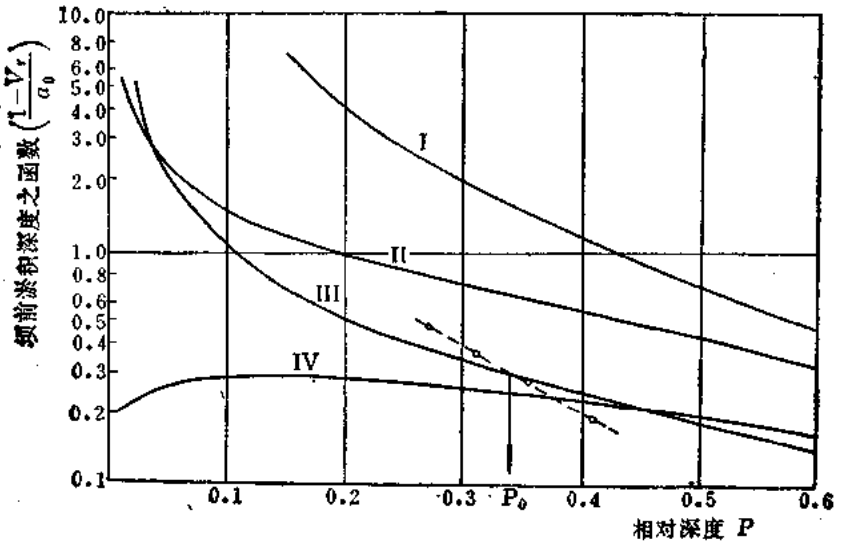


图 8-4-6c 确定坝前淤积深度的辅助曲线

表 8-4-1 水 库 地 形 特 性 分 类 表

分类编号	水库地形	m 值	N 值	附 注
I	湖泊型	$m>3.5$	$N<0.28$	在双对数纸上点绘
II	山麓型	$2.5<m<3.5$	$0.28<N<0.40$	库容与水深关系
III	丘陵型	$1.5<m<2.5$	$0.40<N<0.67$	推求m值
IV	峡谷型	$m<1.5$	$N>0.67$	

容的1～57.5%，运用年限14～50年。对这种计算方法，目前我国研究较少。

4.淤积计算中有关问题 水库淤积计算的精确度和可靠性，取决于对一些问题的处理是否妥当，一些参数的选用是否合适，有时甚至成为计算结果是否合理的关键。因此对于计算中有关问题，必须慎重对待。其中主要有以下五个方面。

（1）入库沙量的确定。入库沙量对淤积量及淤积分布关系很大，一般可通过实测资料分析，绘制进库断面的旬或日平均流量与悬移质输沙率关系线或与推移质输沙率关系线的方法来确定。如果无实测泥沙资料，对山区河道可根据输沙量模数图并结合类比方法略估入库沙量；对有补给的平原河道，可用挟沙能力公式计算确定悬移质数量。为了区分悬移质和推移质淤积量，应尽可能利用上游已建成的水利枢纽的实测总淤积量，及枢纽内沿程悬移质泥沙级配与淤积物级配的对比关系，找出前者所占的百分数，借以推算悬移质和推移质的淤积量。

（2）糙率的选择。河道糙率是影响比降的主要因素之一，它不仅影响水流条件，而且会影响库区淤积量和部位，所以必须慎重选用糙率。

西津、青铜峡等水库的实测资料表明，建库后糙率降低的情况是很复杂的。不同水库、不同淤积发展阶段、在不同库段，其糙率的减小是不同的。回水变动段的糙率降低较多，坝前段的降低较少。糙率的确定应着重考虑回水变动段和常年回水区壅水不大的库段。估算糙率的方法主要有以下几种。

1）按沙质河床近似地估算河底糙率；

2）采用水库下游某河段的糙率近似地作为淤积后的河底糙率；

3）利用已建水库的淤积实测资料作依据。

（3）河床质细化或粗化问题。水库淤积使床沙细化增大水流的挟沙能力，从而减少落淤的数量。水库冲刷将使河床质粗化。由于床沙粗细化问题非常复杂，笼统地认为细化，选择某一粒径作为划分冲泻质和床沙质的分界粒径。国内水库淤积资料表明，分界粒径约为0.01～0.02毫米。武汉水利电力学院根据丹江口水库和官厅水库的资料提出了分界粒径的经验公

式。还有把库区分为上下两段，其分界点定在同流量时库区水深与坝下游的水深大体相等之处，分界点以上的库段，采用下游河床质级配的d_{10}作为界限粒径，分界点以下的库段，采用0.01毫米作为界限粒径。这些都是粗糙的办法。

（4）冲泻质的淤积。通常应用的水流挟沙能力计算公式只包括床沙质部分，未考虑冲泻质的淤积。因此，在水库淤积计算中还要估计冲泻质的淤积问题。冲泻质的淤积大体可分为两部分，一部分是伴随床沙质的落淤而淤积的；另一部分，或参加了异重流或以静水沉降方式淤积在坝前段。在床沙质淤积量ΔG_s算得后，冲泻质淤积量ΔG_c可按下式计算

$$\Delta G_c = \frac{\varphi}{1-\varphi}\Delta G_s \qquad (8\text{-}4\text{-}16)$$

式中 φ——冲泻质淤积量占总淤积量的百分数。

（5）造床流量的估算 影响淤积平衡比降的最主要的因素是造床流量，在推算平衡比降时，目前采用较多的是把平滩流量作为造床流量。鉴于我国河流来沙主要集中在汛期，有人提出以汛期平均流量或平均洪水流量（各次洪峰过程的平均流量），或输沙率加权的平均流量作为造床流量。马卡维也夫根据每级流量出现的机率P及其平均比降J，绘制Q^mPJ-Q关系（平原河道$m=2$），取其相应于Q^mPJ最大值的流量作为造床流量。一年内有二个最大值，一个相当多年平均的最大洪水流量，其频率$P=1\sim6\%$（相当于河漫滩平滩水位），另一个略大于年平均流量，其频率$P=24\sim25\%$（相当于边滩平滩水位）。在水库计算中，取前者代表天然河道的造床流量较为合适。

（四）水库运用与库容问题

1.多沙河流水库运用方式与长期可用库容 在多沙河流上，水库的淤积发展与水库运用方式的关系很大，故在设计时要考虑运用方式。水库运用方式主要有蓄清排浑、蓄洪排沙、滞洪等。根据现有水库运用经验，初步提出两个判别数$K_T\left(=\frac{V_0}{V_s}\right)$和$K_W\left(=\frac{V_0}{W}\right)$，作为选择运用方式的指标：$K_T>50$，$K_W<0.2$，可先考虑蓄洪运用；$K_T<20\sim30$，$K_W<0.1$需先考虑蓄清排浑运用；$K_T=30\sim50$，$K_W=0.1\sim0.2$，可先期蓄洪后期蓄清排浑，或两者交替使用。$V_0$为原始库容，$V_s$为年平均来沙量，$W$为年平均来水量。

当水库冲淤发展达到平衡，进出水库沙量在一定时期内维持平衡，库容损失达最大值。在正常高水位或某一设计标准滩面以下，滩库容已淤满，这时所保留下来的库容即为长期可用库容，或称终极库容。只要有适当的运用方式，如采用蓄清排浑或滞洪等，并有一定的泄流规模和较低的泄水口高程，就会在水库中形成高滩深槽，最大限度地保留一部分库容，供长期使用。反之，如无正确措施，则不一定能保留供长期使用的库容。

2.水库淤积极限形态与淤积年限估算 水库淤积的终极形态，通常是指水库冲淤发展达到平衡以后，基本上不再发生淤积的河床形态。这只是指在较长时期和较长河段的平均情况而言。

根据水库趋向淤积平衡的规律，淤积速度随着库容减少而不断递减，直到停止淤积。因此具有实际意义的淤积年限，不是指水库可淤库容完全淤满所需时间，而是指到达水库效益急剧下降，水库使用寿命实际已告结束的年限。也有以剩余库容接近河槽库容，认为淤积已达到相对平衡，将其相应的时间作为淤积年限。

对少沙河流蓄水运用的水库，淤积年限可按照t年后水库拦沙率（一年内被拦在水库里的泥沙量占这年入库泥沙的百分数）与原始拦沙率的比值来估算；淤积年限又与库容有关。t年后的水库拦沙率与淤积量的关系式为

$$\beta_t = \beta_0\left(1-\frac{W_t}{W_0}\right)^n \qquad (8\text{-}4\text{-}17)$$

式中 β_t——t年后水库拦沙率（%）；

β_0——原始水库拦沙率（%）；

W_t——t年后累计淤积量（米^3）；

W_0——最大可淤库容（米^3）；

n——拦沙率随库容减少的衰减指数，是与水沙条件有关的待定数。

根据我国一些蓄水水库淤积资料，n值一般均小于1.0。水库基本不排沙的，n为0～0.45；排沙较多的，n为0.90～0.95；处于两者之间，n为0.60～0.75。由于拦沙率对库容与平均年水量之比有明显的关系，见图（8-4-7）。我们可利用式（8-4-17）以确定某水库的n值。已知该水库平均年水量、原始拦沙率和最大可淤库容，假定累计淤积量W_t，按剩余库容与年水量的比值，从图8-4-7查得相应的拦沙率β_t，利用式（8-4-17）在双对数纸上即可求得斜率n值。

在规划设计中，水库淤积年限应随工程的性质与目标不同来选择。对于防洪水库，其淤积年限一般采用百年或更多；水库受到土地淹没或移民严格限制的，其淤积年限一般采用投入运行后10～20年；如水库有保护重要城镇的任务，其淤积年限应专门研究。

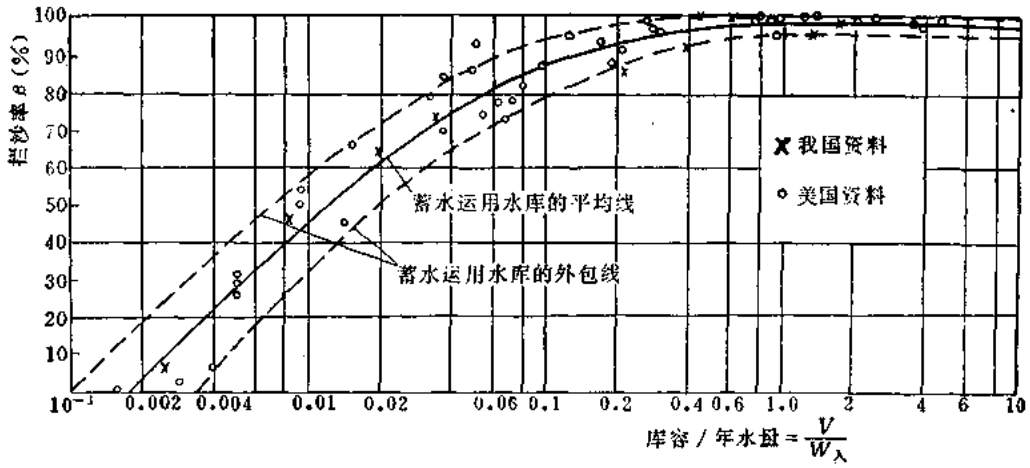


图 8-4-7 蓄水水库多年平均拦沙率经验关系

主要参考文献

[1] 沙玉清，泥沙运动学引论，中国工业出版社，1965年。

[2] Simons D.B.and Senturk F., Sediment Transport Technology, Water Resources Publications, Fort Collins, Colorado, U.S.A.1977.

[3] Vanoni, V.A., Sedimentation Engineering, 1975.

[4] 陕西水利科学研究所、清华大学合编，水库泥沙，水利电力出版社，1979年。

[5] 武汉水利电力学院河流泥沙工程学教研室编著，河流泥沙工程学（上册），水利出版社，1981年。

[6] Shen H.W., Sedimentation (Symposium To Honor Professor H.A. Einstein), 1972.

[7] Shen, H.W., River Mechanics, Vol.I.1971.

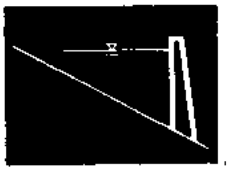
[8] 水利水电科学研究院，异重流的研究和应用，水利电力出版社，1959年。

[9] Borland, N.M.and Miller, C.R., Distribution of Sediment in large Reservoir, Trans. A.S.C.E. 1960. pt.I.

[10] Shen H.W., Reservoir Sedimentation, River Mechanics, Vol. II. 1971.

[11] Bagnold, R.A., The Nature of Saltation and of Bed Load Transport in Water, Proc.Royal Soc.London, Ser.A.Vol.332.

[12] Yalin, M.S., Mechanics of Sediment Transport, Pergammon Press, 1972.



第九章　水利计算

编 写 人

方子云　蒋光明（长江流域规划办公室）

审 订 人

叶秉如　周之豪（华东水利学院）

Water Resources Planning 9

第九章 水 利 计 算

第一节 概 述

一、水利计算的任务和内容

水利计算是编制水资源开发、利用和管理运用方案的重要环节。它的任务是根据流域洪枯水特性、国民经济有关部门和环境保护的要求以及工程开发的可能条件，按照综合利用水资源使国民经济获得最大综合效益的原则，从政治、经济、技术和环境保护等方面进行综合分析，提出河流治理开发方案，阐明工程开发任务，选定工程规模，计算工程效益，拟定工程运用方案等。

在拟建工程的初步设计阶段中，水利计算的主要内容有：

（1）根据设计任务书的规定，在流域规划基础上，协同有关部门进一步研究防洪、治涝、灌溉、给水、发电、航运、漂木、养殖、卫生和环境保护等要求。

（2）编制综合利用水利枢纽各组成部门的用水方案，选择径流及洪水调节方式，并提出协调各部门要求的可能方案。

（3）进行各方案的径流调节、洪水调节、回水和洪流演进计算；分析研究工程建成后上下游水情的变化情况；协同有关单位选择主要的工程特征值及运行方式。

（4）对选定方案进行详细的径流调节、洪水调节等，阐明工程效益和多年运行特性，并检查其对国民经济各部门要求的满足程度。

（5）当拟建工程的上、下游或同一供水、供电系统中有已建和待建工程时，应研究各工程联合运行的可能性和必要性，并计算联合运行和相互补偿的效益，作为确定工程最终规模的依据。

（6）必要时应进行下列专题研究：

1）水电站日调节时出现的不稳定流对下游航运及取、排水口的影响；

2）水库放空及溃坝洪水计算；

3）水库淤积及使用年限估算；

4）闸坝下游河道冲淤计算；

5）水库和河道冰凌情况；

6）水库初期蓄水计划及分期发挥效益的运用方案；

7）兴建水库的影响及后果预测。

拟建工程初步设计批准后，即进行施工详图设计，若基本资料和设计依据有较大改变，应对初步设计的水利计算成果进行必要的复核和修订。

二、水利工程的主要类型和特征值

（一）主要类型

水利工程的主要类型包括水库工程，引水、排水、提水工程，堤防、分洪、蓄洪、围垦工程，河道整治工程等。

水库工程的主要类型列于表9-1-1。

表 9-1-1 水库工程的主要类型

1.按开发任务划分	（1）综合利用水库 （2）单一目标水库	
2.按水库型式划分	（1）堤坝式水库 （2）天然湖泊水库 （3）河网式水库及地下水库 （4）小型塘堰水池	
3.按水库容积划分	类 型	总库容(亿米^3)
	（1）大（1）型	＞10
	（2）大（2）型	10～1
	（3）中型	1～0.1
	（4）小（1）型	0.1～0.01
	（5）小（2）型	0.01～0.001

（二）特征值

1.水利工程规模 此表示工程规模大小的代表性指标。如水库的总库容，分洪区的蓄洪容积，堤防的抗洪能力，水电站的装机容量，灌溉工程的灌溉面积，泄洪建筑物及引水道的设计流量，排灌站的设备容量和设计流量，船闸、升船机的过船能力等。

2.工程特征值 此表示工程基本特性的数值，如：

（1）水库工程的特征水位及库容。

（2）泄洪（分洪）建筑物的尺寸、堰顶（或底板）高程、上下游设计水位。

（3）分洪区的蓄洪容积和设计水位。

（4）堤防工程的堤顶高程和堤距。

（5）引水建筑物的尺寸和引水高程。

（6）水电站（排灌站）机组机型及其设计水头（扬程）、流量和转轮尺寸。

（7）船闸、升船机、漂木道的尺寸和设计水位。

3.水库工程的特征值

（1）防洪限制水位——水库在汛期允许兴利蓄水的上限水位。

（2）防洪高水位——遇到下游防护对象的设计标准洪水时，水库按下游安全泄量放水，坝前达到的最高水位。

（3）设计洪水位——遇到大坝的设计标准洪水时，泄洪建筑物闸门全开，水库（坝前）达到的最高水位。

（4）校核洪水位——遇到大坝的校核标准洪水时，水库（坝前）达到的最高水位。

（5）正常蓄水位——水库在正常运用，为满足设计兴利要求在水库开始供水时应蓄到的水位。

（6）死水位——在正常运用情况下，允许水库消落的最低水位。

（7）其他特征值包括水库消落深度和各种库容（静库容）特征值，见图 9-1-1 所示。动库容——静库容与其上面的楔形库容的总和。静库容为坝前水位水平面以下的水库容积；楔形库容为静库容以上与洪水实际水面线之间包含的水库容积。

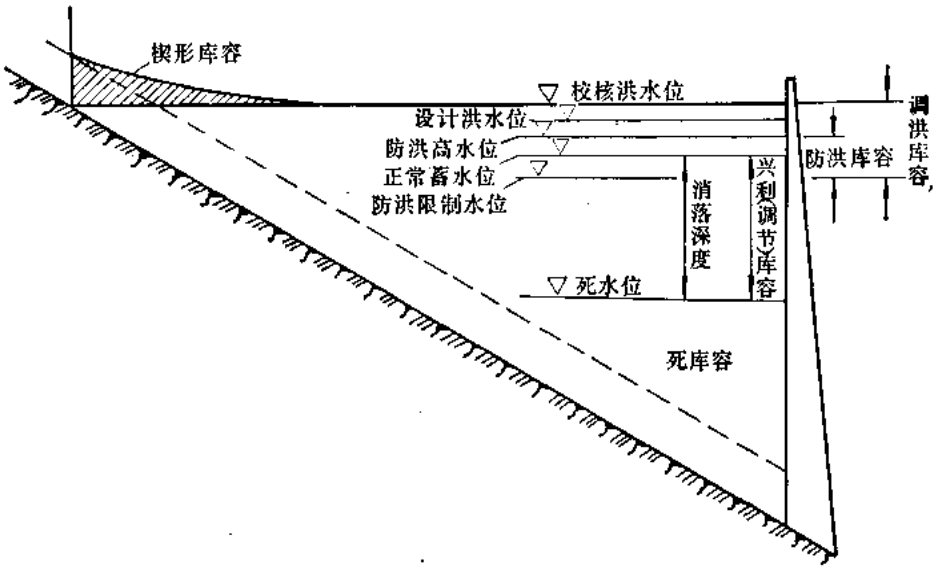


图 9-1-1　水库工程特征值示意图

三、水利工程的方案比较和选择

水利工程方案的比较和选择，要通过技术经济比较和综合分析来进行，以论证设计方案的合理性和先进性。

（一）经济比较方法

在设计阶段一般常用以下几种方法：

1.投资回收年限法　投资回收年限法又称还本年限法。回收年限或还本年限系指拟建工程的总投资K除以工程年净收入e所得的年数。

$$T_{回收}=\frac{K}{e} \qquad (9\text{-}1\text{-}1)$$

评价拟建工程的经济性时，要求$T_{回收}$小于允许的还本年限；若在上述条件下进行拟建工程各方案间的比较，一般，$T_{回收}$较小的方案经济性较好，但在决定有利的设计方案时，应研究补充投资的还本年限（$T_{补}=\Delta K/\Delta e$），且还应根据设计方案对资源的利用情况和各用水部门要求的满足程度等因素，进行综合评定。

2.抵偿年限法　将拟建工程和获得同样效益的可能替代工程进行经济比较，计算两者投资差值除以两者年运行费用差值，求得抵偿的年限。若此年限不超过允许的抵偿年限，则拟建工程是经济有利的方案。具体计算如式（9-1-2）：

$$T=\frac{K_{设计}-K_{替代}}{C_{替代}-C_{设计}} \qquad (9\text{-}1\text{-}2)$$

式中　$K_{设计}$、$K_{替代}$——分别为拟建工程和替代工程的总投资；

$C_{设计}$、$C_{替代}$——分别为拟建工程和替代工程的年运行费用。如前者为水电

站，后者为火电站，则后者还应包括燃料费用；

T——计算的抵偿年限。

允许的抵偿年限$T_{允许}$，同国民经济发展状况、拟建工程的规模及其所在地区的经济结构等因素有关，目前一般取8～10年。

3.相对抵偿年限法 此亦称补充投资抵偿年限法。对拟建工程不同方案进行经济比较，可用式（9-1-3）计算的相对抵偿年限选择方案。

$$T_{相对}=\frac{\Delta K_{设计}-\Delta K_{替代}}{\Delta C_{替代}-\Delta C_{设计}} \qquad (9\text{-}1\text{-}3)$$

式中 $\Delta K_{设计}$——拟建工程不同方案的投资差；

$\Delta K_{替代}$——替代工程不同方案的投资差；

$\Delta C_{设计}$——拟建工程不同方案的年运行费用差；

$\Delta C_{替代}$——替代工程不同方案的年运行费用差；

$T_{相对}$——计算的相对抵偿年限。

对拟建工程的两个方案进行比较：当$T_{相对}\leqslant T_{允许}$时，拟建工程的高方案为有利方案；当$T_{相对}>T_{允许}$时，拟建工程的低方案为有利方案。若对一系列方案同时进行比较，$T_{相对}$最接近$T_{允许}$的方案为有利方案。当计算的$T_{相对}$为负值时，应采用什么方案要进行具体分析。

4.年计算支出法 本法适用于拟建工程不同方案的比较，先将各方案与效益最大方案的效益差用替代措施补偿，使各方案的总效益相等，然后求出各方案的年计算支出，以其最小者为经济有利方案。

年计算支出S按式（9-1-4）计算：

$$S=pK+C \qquad (9\text{-}1\text{-}4)$$

式中 K——工程总投资，包括拟建工程和补偿的替代措施投资之和。若进行水电站规模比较时，K包括水电站和补偿的火电站及其燃料基地投资之和；

C——工程总年运行费。包括设计工程和补偿的替代措施年运行费之和，如包括水电站年运行费和补充的火电站年运行费及燃料费用之和；

p——投资效益系数，一般取$p=\frac{1}{T_{允许}}$，在目前条件下建议采用0.1。

在应用上述方法时要注意如下几点：

（1）方法2、3、4都是以年计算支出最小为目标函数的不同表达式，应用时可相互比较或校核。由于各用水部门的纯收入目前尚缺乏统一的合理的价格和折算办法，所以方法“1”一般只用于个别单目标水利工程（如灌溉工程）的经济比较。

（2）在初设阶段，对于规模较大、施工年限较长的大型工程，应考虑时间因素对各比较方案经济性的影响。

（3）欧美国家和我国的社会制度不同，经济体制及相应政策有很大差异，在使用他们的经济比较方法时应慎重。

（二）技术经济的综合分析

技术经济综合分析一般包括如下内容：

（1）阐明拟建工程各方案的效益，包括：防洪、灌溉、发电、航运、给水、漂木、养殖、卫生、环保等综合利用效益。

（2）分析拟建工程各方案的投资、造价、淹没浸没损失、施工年限、劳动力、工程量等指标。

（3）计算拟建工程各方案的单位经济指标，如单位千瓦投资、单位电能投资、单位电能成本、单位灌溉面积投资、单位供水量投资以及单位计算支出指标等。

（4）必要时应列出拟建工程的运行方式、泥沙淤积、水库寿命等情况。

（5）其他重要因素，如：

1）卫生、水质要求以及对环保的影响，和改善环境的投资等；

2）所在地区水资源开发条件；

3）工程地质条件；

4）下游防护区重要对象的特殊要求，以及上游影响范围内重要对象的防护要求和限制条件。

第二节 防 洪

一、防洪规划的一般原则

防洪措施主要有水土保持、堤防、河道整治、分（蓄）洪工程、水库、开挖新河等。要作好防洪工作，必须进行整体防洪规划，研究各种防洪措施的配合运用，合理选定全流域（或重要河段）的防洪方案，从而确定拟建工程的防洪任务。

根据我国各大水系河流的具体情况，整体防洪规划应正确处理上、中、下游的关系，拟定经济、合理的蓄泄方案，同时要考虑整体与局部、需要与可能、近期与远景、干流与支流、上游与下游、防洪与兴利等方面的关系，分析研究各种可能防洪措施的利弊及其效能，进行综合规划和全面安排。具体原则如下。

（1）首先要做好流域内的水土保持工作，其次

要充分发挥堤防的防洪作用，并考虑分（蓄）洪工程、水库、河道整治等措施的合理配合运用。对于分（蓄）洪工程、水库工程应尽可能地考虑其综合利用问题。

（2）根据防护对象的重要性，分别选定不同的防洪标准，防洪任务巨大的河流，要分别选定近期和远景的防洪标准。

（3）平原水网地区，联圩并圩应与河道整治、简化河系相结合。围湖蓄洪垦殖时要注意其抬高一般年份洪水位及对排涝的不利影响。

（4）除对设计洪水作出规划方案外，必要时还要对可能最大洪水或历史最大洪水作出对策方案，以保障最重要防护对象的安全和人民生命的安全。

二、水库及防护对象的防洪标准

（一）水库防洪标准

此决定于水库规模及其重要性，参见本章参考文献[2]。

（二）防护对象的防洪标准

此参见表9-2-1。

表 9-2-1 防 护 对 象 的 防 洪 标 准

防护对象			防洪标准
城镇	工矿区	农田面积（万亩）	（以重现期年计）
特别重要城市	特别重要工矿区	>500	>100
重要城市	重要工矿区	100～500	50～100
中等城市	中等工矿区	30～100	20～50
一般城市	一般工矿区	<30	10～20

注 1.对洪水泛滥后可能造成特别严重灾害的城市、工矿区和重要粮棉基地，其防洪标准可适当提高。
2.防洪标准一时难以达到时，可采用分期提高的办法。
3.交通运输及其他部门的防洪标准，可参照有关部门的规定。

三、水库防洪设计所需的基本资料

（一）设计洪水资料

（1）对于设计洪水资料，应根据水库调洪能力而有不同的要求，一般包括最大（瞬时或时段平均）洪峰流量，各种时段最大洪量和洪水过程线。

（2）对于设计洪水过程线，应研究几种已发生的或可能发生的不同典型，按标准放大（或缩小）。经调洪计算后，选定一种或两种对防洪较不利的典型过程线，作为设计洪水过程线。

（3）根据水库任务的不同，设计洪水应包括下列项目的一部分或全部。

1）水库防洪标准的设计洪水和校核洪水；

2）与下游防洪标准相应的设计洪水（一般包括各时段同频率的洪水过程线及按控制时段的洪量同倍比放大的实际典型过程线）；

3）坝址至下游防护区的区间设计洪水；

4）上、下游洪水遭遇组成方案或分析资料。

（4）对于建库前天然河道槽蓄较大的水库，一般应采用入库设计洪水。资料条件不具备时，可采用坝址设计洪水，但需估计改为入库设计洪水后的可能影响，在应用调洪计算成果时留有余地。

（二）泄洪能力资料

（1）泄洪能力曲线。此为包括各种泄洪建筑物在不同水位的泄洪能力曲线。对于发生设计洪水时仍能工作的水电站，可适当考虑电站水轮机组的泄水能力，但一般不考虑船闸、灌溉渠首等其他建筑物参与泄洪。

（2）泄洪建筑物的运用条件。此包括闸门启闭时间、要求、规则等。

（三）库容曲线

（1）静库容曲线$Z=f(V)$。此系坝前水位Z与该水位线以下水库容积V的关系曲线。大中型水库的库容曲线应根据万分之一或五万分之一库区地形图量绘。

（2）动库容曲线。以入库流量为参数的坝前水位与相应动库容的关系曲线$V=f(Z,Q)$，如图9-2-1所示。为了计算方便，动库容均计算到接近回水末端的某一固定断面为止。

（四）下游河道的泄洪能力

（1）根据下游各防护对象的具体情况和历史大洪水的最高洪水位，拟定下游河道（堤防）的安全水

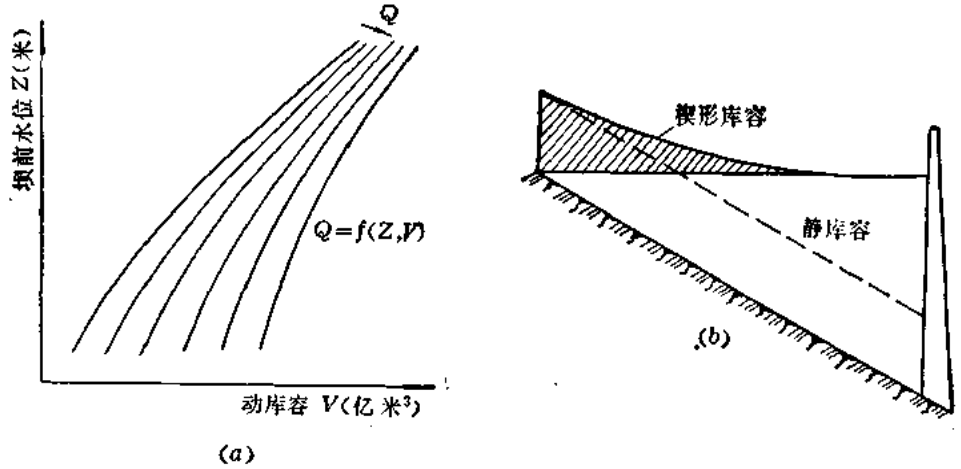


图 9-2-1 水库动库容示意图

位和允许泄量。

（2）根据下游防护对象的性质确定泄洪方式，并研究其特殊要求，如泄量突然变化对防护对象的影响，有无排涝要求等。

（五）水文预报资料

对于有条件采用水文预报进行防洪调度的水库，应初步编制预报方案，提供洪水预报的预见期、精度、合格率等资料，并对坝址至防护点区间洪水的特性及传播时间提供分析资料。

在进行方案比较时，还应具备水库淹没浸没损失、防汛费用、工程量及投资等资料。

四、水库调洪计算基本方法

水库调洪计算属不稳定流计算问题，但在设计时一般常采用简化的图解分析法，求解水量平衡方程近似积分式和泄流能力曲线两联立方程式。假定在Δt时段内入库流量$\overline{Q}$、出库流量$\overline{q}$及库容$\overline{V}$成直线变化，上述两方程为

$$V_1+\frac{1}{2}\overline{Q}\,\Delta t=\overline{V}+\frac{1}{2}\overline{q}\,\Delta t \qquad (9\text{-}2\text{-}1)$$

$$\overline{q}=f(\overline{V})=\Psi\left(\overline{V}+\frac{1}{2}\overline{q}\,\Delta t\right) \qquad (9\text{-}2\text{-}2)$$

式中，$\overline{Q}$、$\overline{q}$、$\overline{V}$表示在Δt时段内的平均值，V_1表示时段初库容。

其求解步骤如下：

（1）依表9-2-2计算，绘制工作曲线$\overline{q}=\Psi\times\left(\overline{V}+\frac{1}{2}\overline{q}\,\Delta t\right)$。

表中（1）栏系根据调洪水位的可能变幅拟定；（2）栏由泄洪能力曲线给定；（3）栏由库容曲线查得；（4）栏由同一坝前水位的（2）、（3）栏数据算得。由表中（2）、（4）栏数据绘制工作曲线如图9-2-2所示。

表 9-2-2 水库调洪计算工作曲线计算表

坝前水位 Z（米）	泄流量 q（秒立米）	库容 V（秒立米×Δt）	$V+\frac{1}{2}\overline{q}\Delta t$（秒立米×Δt）
（1）	（2）	（3）	（4）

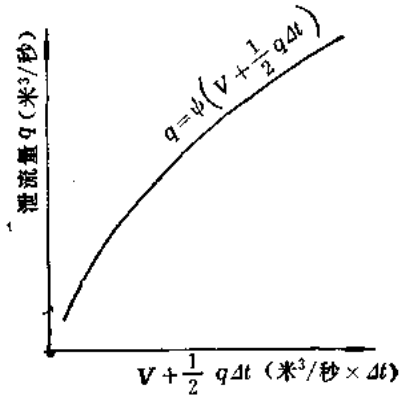


图 9-2-2 水库调洪计算工作曲线图

（2）调洪计算步骤

1）由式（9-2-1）左边的各已知值，计算出$\overline{V}+\frac{1}{2}\overline{q}\,\Delta t$；

2）由上计算值查工作曲线得相应计算时段Δt的$\overline{q}$，可求得时段末库容$V_2=V_1+(\overline{Q}-\overline{q})\Delta t$，据此求出相应的时段末库水位Z；

3）然后，以计算时段末库容当作下时段初库容进行类似计算，求得下时段的$\overline{q}$、V_2、Z等值，直至求得全部泄洪过程和库水位过程为止。计算表格如表9-2-3所示。

表 9-2-3　　水　库　调　洪　计　算　表

时　间 （月、日、时）	时段平均入库流量 $\overline{Q}$ （米³/秒）	时段末库容 V_2 （秒米³×Δt）	$\overline{V}+\frac{1}{2}\overline{q}\Delta t$ （秒米³×Δt）	平均泄流量 $\overline{q}$ （米³/秒）	时段末库水位 Z （米）
（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）

注　表中（6）栏所列水位中的最高水位即为调洪得出的最高坝前水位，相应此水位的泄量即为最大泄洪流量。

五、水库调洪方式

（一）无下游防洪任务时水库调洪方式

当水库下游无防洪任务时，水库调洪只需解决大坝遭遇设计洪水和校核洪水时的安全渡汛问题。若泄洪建筑物无闸门控制，应用前述调洪计算方法，对不同防洪限制水位和不同泄洪能力（根据具体情况拟定一种或几种泄洪建筑物尺寸）的几个组合方案，可推求出设计洪水位和校核洪水位，作为设计洪水位和泄洪建筑物尺寸方案比较的依据。这种情况下的防洪限制水位一般即为溢流堰顶高程。若水库泄洪建筑物设有闸门控制，计算方法基本相同，仅需规定闸门的开启条件。一般情况下闸门的开启度应尽量维持库水位等于防洪限制水位，然后随着入库流量的增加而加大开度，直至泄洪设备全部开启。

（二）有下游防洪任务时水库调洪方式

当拟建水库担任下游防洪任务时，应将大坝防洪和下游防洪的调洪问题统一考虑。一般大坝防洪库容和下游防洪库容可以完全重合使用，但由于下游防洪标准较低，大坝防洪标准较高，因此，在拟定总体防洪调度中，对高、低频率洪水要有严格的判别条件。

1.大坝防洪的判别条件及调洪计算　以拦洪为主的大型水库，可采用库水位（如防洪高水位）为判别条件；以滞洪为主的水库，可采用入库流量（如相应下游防洪标准的洪峰流量）或库水位及其涨率为判别条件。当依据单一特征值判别有困难时，可根据入库流量和库水位同时判别。当库水位超过防洪高水位或入库流量超过相应下游防洪标准的洪峰流量时，则水库防洪调度以确保大坝安全为首要条件，可全开泄洪设备泄洪（但总泄洪流量不得大于入库流量），按前述方法推求设计洪水位和校核洪水位。

2.下游防洪的判别条件及水库调度方式　当库水位未超过防洪高水位，或入库流量的重现期未超过下游防洪标准时，水库防洪调度应以确保下游防护对象的安全为前提，其调度方式（即防洪库容的使用方式）一般有以下几种。

（1）固定最大下泄量。此适用于水库坝址至下游防护区的区间面积较小、洪水对防护对象的威胁根据水库泄量大小而定、并且各防护对象防洪标准相同的情况，调洪示意图如图9-2-3。通常称此法为削平洪峰法，据此可以求出最大下泄量与相应防洪库容的关系。依据水库的防洪能力和下游允许泄量的变化范围，经方案比较，确定合理的允许泄量，并求出相应的防洪高水位和防洪库容。

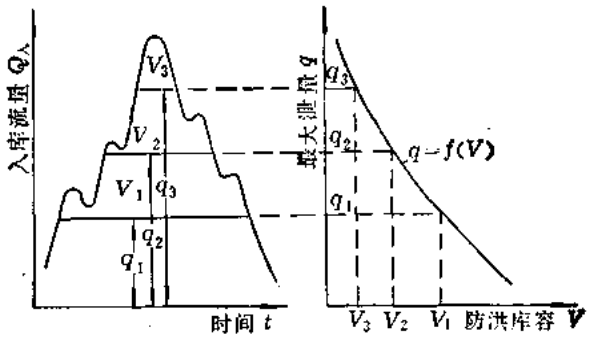


图 9-2-3　固定最大下泄量时下泄量与防洪库容关系图

（2）分级控制下泄量。此适用于水库坝址至下游防护区的区间面积较小，但不同防护对象有不同的防洪标准的情况，如图9-2-4所示（为以入库流量作为判别条件的三级控制调洪方式示意图）。具体放水原则如下：

当$Q_入 \leqslant Q_{入1}$时，泄量$q=Q_入$；

当$Q_{入1}<Q_入 \leqslant Q_{入2}$时，泄量$q=q_1$；

当$Q_{入2}<Q_入 \leqslant Q_{入3}$时，泄量$q=q_2$；

当$Q_入>Q_{入3}$时，全开泄洪设备泄洪。

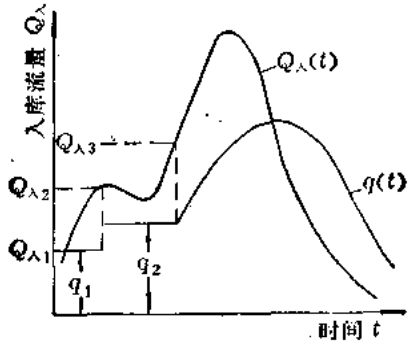


图 9-2-4　分级控制下泄量时的出流过程线

式中，$Q_{入1}$、$Q_{入2}$、$Q_{入3}$分别代表相应于下游三个防洪标准的入库洪水的洪峰流量。

入库流量可采用水文预报，或用库水位及其涨率按式（9-2-3）反推，即

$$Q_t = q_t + \frac{dV}{dt} \qquad (9\text{-}2\text{-}3)$$

式中 Q_t、q_t——分别为时间 t 的入库流量和下泄流量；

$\frac{dV}{dt}$——时间 t 的库容变化率，它是库水位涨率的函数。

以库水位作为判别条件的多级控制下泄量方式与上述情况相似，仅以相应下游不同防洪标准的不同防洪高水位代替入库流量作为判别条件。

若需同时采用库水位和入库流量作为判别条件时，调洪方式亦与前同，但需明确规定，两条件均超过规定值，或两条件之一超过规定值时，即行加大下泄量。

（3）补偿调节方式。当坝址至下游防护区的区间流域面积较大，区间洪水与水库入库洪水遭遇复杂时，采用前述调洪方式往往不能有效地削减下游防护区的成灾水量，一般应采用对下游补偿的调节方式。此法首先确定下游防护对象代表站的安全水位和允许泄量，然后根据区间洪水过程决定各时段水库下泄量，要求两者之和不超过下游的允许泄量。

拟定这种调节方式，要求有详尽的上下游洪水遭遇及特性资料，以及水库下泄量和区间洪水至防护点的传播特性和传播时间等资料。

1）按控制站流量（水位）及其涨率进行补偿。这种调度方式是根据下游防洪控制站已出现的洪水流量（水位）及其涨率来决定水库蓄量。一般，蓄水量大小与控制站的流量（水位）及其涨率成正比关系。图9-2-5为某大型水库采用的调度图，纵坐标为其下游防洪控制站的洪水流量，横坐标为其前时段（12小时）的平均涨率，涨水时涨率为正，退水时为负。图中右边各格中的数字为水库蓄水量（单位为秒立米×12小时），左边各格的数字为水库放水量，水库蓄水量随着控制站洪水流量及涨率的增加而加大，当涨率为负时，水库放水量随控制站流量的减小而增大。

这种调节方式的优点是，在坝址至控制站的洪水传播时间大于区间洪水的集流时间时仍可适用。上述实例中坝址至控制站的传播时间达2天，区间洪水集流时间不足24小时，采用上图控制蓄、放水量，对各种已出现的洪水组成均能起到较好调峰效果，被削减的成灾水量与防洪库容比达0.5以上。

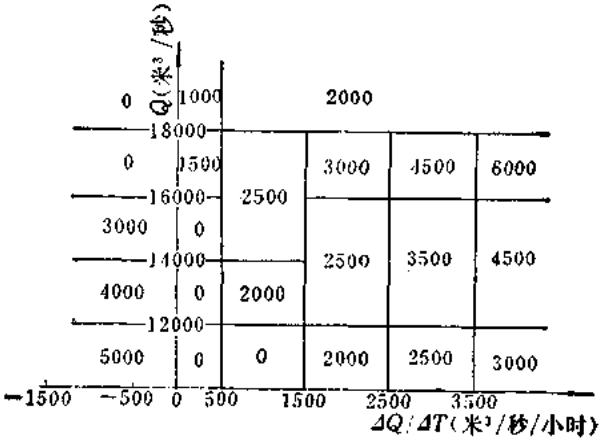


图 9-2-5 某大型水库防洪调度图

2）利用水文预报进行补偿。这种调度方式是：根据水库入流控制站和下游防洪控制站已出现的流量和水位，对后一时段可能出现的入库流量和下游区间洪水进行短期的水文预报，在不超过下游河道允许泄量和安全水位的前提下，决定水库预泄量和逐时下泄量。

采用这种调度方式时，要求水文预报的预见期长于坝址至防护点的洪水传播时间，且在允许的预报精度范围内，要求很高的预报合格率。一般要求预报精度达0.7～0.8，合格率达0.9～0.95，对于特别重要的防护对象，要求有更高的合格率。

计算水库下泄量时，入流量采用预报偏小值，即根据预报的负误差计算，以确保水库回蓄；区间流量采用预报的偏大值，即根据正误差计算，以确保防护区的安全；综合考虑两者以决定水库的实际下泄量，并逐时段进行误差修正。

采用水文预报进行防洪调度，在防洪标准一定的条件下，可以减少水库预留的防洪库容；在水库防洪库容一定的条件下，可提高下游防洪标准。但在设计阶段采用其计算成果作为选择参数的依据时，必须对上述预报条件作充分的论证，并对各种可能的洪水遭遇和组成进行全面的分析和论证，以确保安全。

（4）防洪库容的重复使用。若一次洪水过程很长（如长江中下游一次洪水过程长达一个月左右），而补偿调节水库的入库流量过程线为多峰型时，则水库可在洪峰时间蓄洪，低谷时间放空水库，以迎接下次洪峰，使水库的防洪库容能多次重复使用。

六、水库防洪特征值的选择

水库防洪特征值，包括防洪特征水位、防洪库容、调洪库容和泄洪设备的型式、高程及尺寸等，一

般应由方案比较确定。拟定比较方案时应考虑如下因素。

（1）拟定几个可能的防洪限制水位，其原则参看本章第五节。

（2）拟定几种可能的泄洪设备方案，并应注意如下几点：

1）若拦河坝为不允许溢流的土坝、堆石坝等当地材料坝，除非有专门的论证，一般应设置开敞式溢洪道。

2）为增加水库运用的灵活性，尤其是担任有下游防洪任务的水库，一般宜设泄洪底孔或中孔。并尽可能与排沙底孔、放空底孔相结合。

3）泄洪设备的型式选择应考虑经济性和技术可靠性，当在河床内布置全部泄洪设备有困难时，可研究在河岸设置泄洪隧洞的可能性和合理性。

4）泄洪闸门类型和启闭设备的选择，应满足防洪调度等方面的要求。

5）应论证水库遭遇校核洪水时拟采用的临时泄洪措施的可靠性。

（3）对不同防洪限制水位、泄洪建筑物泄洪能力的各组合方案进行洪水调节计算，求出各方案的防洪高水位、设计洪水位、校核洪水位和防洪库容、调洪库容等特征值。

（4）根据各方案的特征值和相应的大坝规模、淹没情况、运用条件等，经经济比较和综合分析，选取最优方案。

七、动库容对水库调洪的作用

根据大型水库的实测成果验证，采用动库容调洪比采用静库容调洪更接近实际。因此，对于重要水库，尤其是在库尾比较开阔、楔形库容数值占调洪库容比重较大的情况下，应采用动库容进行调洪计算。有时，还须分析楔形库容是否可能对调洪产生不利作用，以策安全。

（一）楔形库容的主要性质

楔形库容一般为库区流量和坝前水位的函数，其变化可表示为

$$dV=\frac{\partial V}{\partial Q}dQ+\frac{\partial V}{\partial H}dH \qquad (9\text{-}2\text{-}4)$$

其主要性质有：同一坝前水位，库区稳定流量愈大，所形成的回水水面愈高，楔形库容愈大；同一库区稳定流量，坝前水位愈高，回水水面愈平，楔形库容愈小；当库区流量不稳定时，同一坝前水位和入库流量，水库泄流量愈大，楔形库容愈大；楔形库容主要集中在水库尾部，当库尾地形开阔、天然河道比降较小的水库，楔形库容相对较大。

（二）动库容对调洪的作用

在进行调洪计算时，采用动库容与采用静库容相比较，所得最高洪水位有时高、有时低（高的称负作用、低的称正作用），主要取决于调洪终了时间（指最高洪水位出现时间）与起始时间（指入流大于泄量的开始时间）的楔形库容的差值，和泄流设备的泄流能力特性，两种方法所需防洪库容的差值可表示为

$$\Delta V_{防洪}=(V_{动t}-V_{动t_0})-\Delta W_q \qquad (9\text{-}2\text{-}5)$$

式中 $(V_{动t}-V_{动t_0})$——调洪终了时间和起始时间楔形库容差值，称动库容终始差；

ΔW_q——采用动、静库容调洪时在$t_0\sim t$时间内泄洪量的差值。

由此可知：

1）动库容对调洪作用的大小，与动库容的终始差有关。其差值大，对调洪的作用大，而两种调洪方式在调洪过程中的泄水量的差值总是抵销动库容对调洪的作用。

2）若动库容的终始差大，或泄洪能力的梯度$\left(\frac{dq}{dH}\right)$较小，动库容对调洪的正、负作用，和动库容终始差的正负一致。

3）若动库容终始差很小，且泄洪能力的梯度较大，则动库容对调洪的作用可以忽略。

动库容终始差的大小可以该值占防洪库容的比重来衡量，一般当该差值为防洪库容的5%以下者，动库容可以不计。

在初步判别动库容对调洪的作用时，动库容的终始差可以采用静库容调洪和回水计算成果估算。

（三）采用动库容的调洪计算方法简述

采用动库容进行调洪计算的方法，分逐段推算法和一段推算法两种，前者适用于库区地形变化较大（库面成串联或并联形式）和有较大支流加入的情况，后者适用于库区地形单一和无大支流加入的情况。

1.逐段推算法 依据水库库区地形变化的特点和大支流加入的情况，将库区分成几个计算河段，采用洪流演进的方法逐段计算，由入库流量过程线推出坝址泄流过程线。这类方法原则上与天然河道的不稳定流洪流演进方法（如特征线法、瞬态法、直接差分法等）相同，所不同者是下边界条件采用水库泄流设备的泄流能力曲线（当采用自由泄流方式时）或与坝前水位相对应的控制泄量（当采用控制下泄量方式时）

作为控制条件，故需进行试算求解。

2.一段推算法 这类方法与静库容调洪计算方法类似，即入库流量考虑水库动库容的调蓄作用，由水量平衡原理直接求出相应的泄洪过程，兹以“化算流量法”为例简述如下。

本法的出发点是，认为某一入库流量所形成的楔形库容和同一坝前水位的库区某一稳定流量Q_{β}所形成的楔形库容相等，而库区稳定流量由式（9-2-6）给定

$$Q_{\beta}=q_{泄}+x_{Q}(Q_{入}-q_{泄}) \qquad (9\text{-}2\text{-}6)$$

式中 x_{Q}——化算流量系数，一般变动于0～0.5之间，可由实测资料确定。

计算步骤如下：

1）采用推算库区回水水面线的方法，绘制以库区稳定流量为参数的不同坝前水位和动库容关系曲线，形式如图9-2-1所示。

2）依据式（9-2-6）换算成以入库流量为参数的坝前水位和动库容关系曲线。

3）依据静库容调洪计算原理，绘制以入流量为参数的调洪工作曲线$q=f\left(Q_{入},\ V+\frac{1}{2}q\Delta t\right)$。

4）调洪计算方法与静库容调洪计算类似，不同点是计算泄量时要以相应时段的入流量为参数查工作曲线。

八、其他防洪工程的确定

（一）堤防工程

1.堤防设计标准 堤防工程防护对象的防洪标准可参照表9-2-1确定。当仅靠堤防工程不能满足规定的防洪标准时，应分析计算堤防工程的可能防洪能力，并研究其他各种防洪措施的配合运用问题。

堤防设计一般采用河道某一重现期的洪水，也可采用实际发生的大洪水或历史调查洪水作为设计标准。

若河道两岸保护对象的重要性差别较大，则两岸堤防可采用不同的设计标准。校核标准可依据实际情况采用比设计标准更高的一定重现期的洪水或已发生的洪水，或在设计标准的基础上加一定的安全超高。

2.堤线选择原则 堤线选择要根据保护区的范围，考虑地形、河势、洪水流向、土质、土地损失以及堤距与顶高的关系等因素确定。布置堤线时必须上下游、左右岸统筹兼顾，堤线顺直，尽量与洪水流向平行。河道两岸至堤防的宽度最好维持不变，沿程堤距不应有突变，用平缓曲线相连各直段。

3.堤顶高程和堤距的确定 依据河道地形、地质条件拟定不同堤顶高程和堤距的组合方案，并结合各方案的工程量、工程投资、占用土地等进行综合分析比较，确定最优方案，步骤如下。

1）推算建堤前后相应设计标准和校核标准的各方案河道沿程水面线，对于大的河湾、峡口应计算其横比降、局部水位抬高。

2）计算各方案沿程水位较天然情况的抬高值和控制断面流速。

3）计算各方案工程量和工程投资，统计各方案占用土地及保护或造田面积。

4）对于多沙河流，在确定堤顶高程时，还需考虑一定年限（如10～20年）的淤积影响。

5）对各方案进行经济比较和综合分析，以选择最优方案。

（二）分（蓄）洪工程

分（蓄）洪工程是在沿河适当地点，修建分洪闸、引洪道、蓄洪区等，将超过河道安全泄量的洪峰流量，导入分洪工程，再分流入该河道下游或其他水系，或者蓄于低洼地区（蓄洪区），以提高河道两岸保护区的防洪能力。这类工程常为我国江河中下游平原地区的主要防洪措施之一，其规划设计的主要内容和步骤如下：

（1）选择分洪口位置、引洪道线路和蓄洪地点、范围，一般考虑如下因素：

1）分（蓄）洪工程应尽可能地邻近被保护区，分洪口应位于被保护区上游，以发挥其最大防洪作用。

2）引洪道和蓄洪区应尽量利用湖泊、废垸、坑塘、洼地等，以少占耕地、减少淹没损失；

3）分洪口最好有控制工程，蓄洪和垦殖相结合；闸址一般选在河岸基本稳定的弯道凹岸或直段；闸孔轴线尽可能与进出口河道的水流方向一致。

（2）计算分洪闸、引洪道的最大分洪流量及其过程线和蓄洪区的蓄洪量，其步骤如下：

1）选择防护对象的防洪标准，选定设计洪水和校核洪水。

2）计算防洪控制河段现有堤防的防洪能力，拟定分洪闸下游干流河段的安全水位和允许泄量。

3）由于干流尾闾情况不同（看是否受其他河流顶托、倒灌等），对于一定的安全水位，允许泄量有时为变量，有时为定值。今以采用固定下泄量方式推求最大分洪流量及过程线和分洪量为例来说明。如图9-2-6所示，以闸的下游河段安全水位或允许泄量$Q_{允}$为

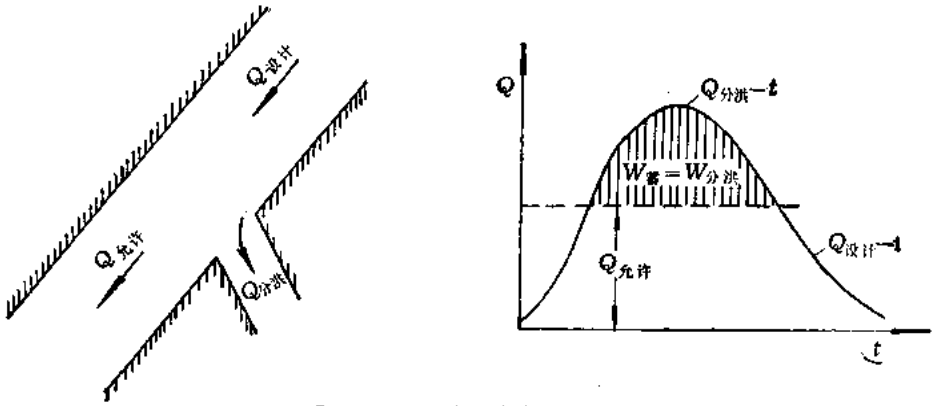


图 9-2-6 分洪量计算示意图
（固定下泄方式）

控制条件，于设计洪水中扣除（即控制进洪闸的闸门开度，使下游河段泄量不超过$Q_{允}$），得最大分洪流量、分洪流量过程线（图上用阴影线标出）及分洪量。

4）蓄洪区的蓄洪容积不应小于设计标准时要求的分洪量，否则应研究扩大分洪区范围或在蓄洪区增设必要的排洪工程等措施。

计算蓄洪区蓄洪容积时，应考虑蓄洪区相应防洪标准时内水位的不利遭遇，将底水予以扣除，以确保防护区在设计标准时能安全渡汛。

（3）确定分洪闸规模及特征值的原则，具体如下：

1）分洪闸口门尺寸及闸底高程的选择，应根据最大分洪流量及闸上、下游水位，比较不同闸底高程和口门尺寸的关系，并结合地形、地质、闸门尺寸等条件确定。

2）计算过闸流量过程时，应依据上、下游水位的情况，判别流态，选定计算公式及有关系数；若闸下游干流水位受回水顶托及分流降落等影响，必须根据拟定的安全水位及设计标准的流量过程，逐时段计算允许泄量及分洪流量。

3）分洪闸的上游水位应根据分洪河段控制断面的安全水位推算，并考虑分洪水流的偏角、进口布置等影响。

若分洪闸干流河段上游有分叉河道，应考虑分洪后因水位降低致使分叉河道泄量减少而对干流流量及分洪流量的影响；若由分洪区分泄的洪水仍流回本河下游，应考虑干流水位的抬高对分洪流量的影响。

4）分洪闸下游水位应根据分洪区的形态和容积，或引洪道水位流量关系曲线，进行水量调蓄计算或水面线推算确定。若分洪区或引洪道受回水顶托或冲淤影响时，应推求以顶托流量为参数的闸下游水位流量关系曲线。

（三）河道局部整治

河道局部整治和清障、裁弯取直新辟河道等的计算方法，参考本节之“九”及第一卷第三章“水力学”中的有关内容。

（四）各种防洪工程的运用顺序

当河流具有水库、堤防、分洪、蓄洪等多种防洪措施时，其运用的顺序一般如下：

（1）首先尽量利用河道堤防的泄洪能力，在下泄量不超过河道堤防的允许泄量时，不使用其他防洪工程，并根据预报的水情预泄部分水库存水，以迎接大洪水。

（2）依据水库防洪调度方式安排水库蓄洪。

（3）当超过下游防洪控制站的安全水位或允许泄量时，才运用分洪或蓄洪工程。为减少蓄洪区损失，一般最后才运用蓄洪工程。

九、河道洪流演进计算

（一）计算目的

（1）水库进行下游防洪调度时，需推求下游防护区内代表站的水位和流量过程，以保证下游防护区的安全渡汛，并阐明水库防洪效益。

（2）水库进行设计洪水和校核洪水调度时，需推求下游沿程的最高洪水位和相应流量及其过程，以供估计下游淹没范围及防护措施的参考。

（3）水库拦河坝万一失事时，估算坝址下游各代表断面的水位和流量过程，以及溃坝洪水到达时间，供估算损失及安排重要工业、城镇规划和采取紧急措施时作参考。

（4）水电站进行发电日调节时，需推求下游影

响范围内各代表站的水位和流量过程，为研究下游航运规划及取水工程提供数据。

（5）为堤防工程、分（蓄）洪工程、河道整治工程等规划提供水位及流量数据。

（二）计算注意事项

（1）计算河段的划分应考虑进出断面落差不宜过大，水力因素大致均一，在主要支流入口或分流口、河道断面变化较大的河段、重要城镇及保护区的代表断面等处，一般应设置计算断面。

（2）计算时段的选择，应根据洪水过程线的形状和河道特性，考虑计算精度要求予以确定。在计算时段内，洪水波传播的距离应大于或等于计算河段的长度，且入流量应较均匀或接近直线变化。

（3）起始条件应为洪水波来临前全流程在同一瞬时的稳定流态。

（4）边界条件为：上游端的边界条件一般为入流断面的流量过程线，下游末端的边界条件由河道特性或特殊规定确定。一般常用下游断面的稳定水位流量关系曲线或水位过程线或某一特定水位，若下游末端无稳定的水位流量关系时，也可采用以涨落或顶托等因素为参数的水位流量关系曲线。

（三）洪流演进计算的基本方法

洪流演进计算方法有多种，属水力学范围的河渠不稳定流计算法见第三章“水力学”，此处仅介绍属水文学范围的常用简化方法。

1.河道槽蓄与出流成单一关系时的计算方法 这方法适用于洪水水面开阔、附加坡降很小，而河段下端出流断面处有较稳定的水位流量关系的情况，其步骤如下。

（1）绘制河段出流和河段槽蓄量关系曲线$q=f(W)$。当计算河段入、出流断面具有较充分的实测水文资料时，首先取单峰型及较易分割成单峰的双峰型洪水，且其区间洪水较小，修正上游站洪水使与下站同次洪水的洪量相等。再按水量连续方程$\overline{Q}_{入}\Delta t-\overline{q}\times\Delta t=\Delta\overline{W}$计算$\Delta t$时段内的槽蓄量增值。计算开始时可假定相应出流量$q_1$的起始槽蓄量$W_1$，则第一时段末的槽蓄量为$W_2=W_1+\Delta\overline{W}_1$，相应出流量为$q_2$，如此可求一次洪水的$q=f(W)$关系曲线。根据几次洪水求出的槽蓄曲线可能有差别，一般可取其平均线。

当计算河段缺乏水文资料时，可将计算河段划分成若干小段，引用实测水道地形图或大断面图，以及实测水面线或推算水面线，计算出流断面水位和槽蓄量关系曲线$Z_{下}=f_1(W)$，再用水力因素法计算出流断面的水位流量关系曲线$Z_{下}=f_2(Q)$，最后将两者合并换算，即得$q=f(W)$关系曲线。

（2）演算方法。参照表9-2-2所述，将$q=f(W)$曲线转化为工作曲线$q=f\left(\overline{W}+\frac{1}{2}q\Delta t\right)$，再按式（9-2-1）和表9-2-3所述的调洪计算方法进行洪流演进计算，即由入流过程线求出出流过程线。

2.河段槽蓄量和出流关系受入流影响时的计算方法 这方法适用于计算河段入、出流断面的水位流量关系为单一线，而河宽随洪水入流的增加迅速加大，入流的大小对河段槽蓄量和出流量关系有明显影响的情况。

本法的要点为：应用实测水文资料或地形资料，绘制以入流量为参数的入流量和槽蓄量关系曲线$q=f\times(Q_{入},\ \overline{W})$，并转换成以入流量为参数的工作曲线$q=f\left(Q_{入},\ \overline{W}+\frac{1}{2}q\Delta t\right)$，演算方法相同，仅以$Q_{入}$为参数由工作曲线查得相应时段的出流量$q$。

3.河段槽蓄量和出流量关系受下游支流汇入或分流影响时的计算方法 在出流断面下游有支流汇入或分流而影响出流量的情况，可采用本法进行简化计算。当河段槽蓄量与出流断面水位近似成单一关系时，计算方法与方法“2”同，不同之处仅在于以下游支流有效顶托或分流流量值Σq替代入流量为参数，绘制$q=f(\Sigma q,\ \overline{W})$曲线及辅助工作曲线$q=f\left(\Sigma q,\ \overline{W}+\frac{1}{2}q\Delta t\right)$，计算时以$\Sigma q$为参数由辅助工作曲线求得相应时段的出流量$q$。

当入流量的变化影响河段槽蓄量和出流断面水位关系时，应同时考虑入流量和下游支流顶托或分流的影响进行计算。

4.化算流量法—马斯京干法 当缺乏河道地形资料且实测水文资料不多，而支流汇入或分流等又需划分多流段进行洪流演进计算时，可采用本法。

（1）假定计算河段中某瞬时的化算流量满足如下关系式

$$Q_{化算}=XQ_{入}+(1-X)q \qquad (9\text{-}2\text{-}7)$$

$$W=KQ_{化算}=K[XQ_{入}+(1-X)q] \qquad (9\text{-}2\text{-}8)$$

式中 X——权重系数，对一定河段在水位变化不大时取定值；

K——$W=f(Q_{化算})$关系线的斜率，在水位变化不大时取定值；

其他符号，意义同前。

根据水量平衡原理及式（9-2-8）得

$$q_2 = C_0 Q_{\lambda 2} + C_1 Q_{\lambda 1} + C_2 q_1 \qquad (9\text{-}2\text{-}9)$$

式中
$$C_0 = \frac{\frac{1}{2}\Delta t - KX}{K(1-X)+\frac{1}{2}\Delta t},$$

$$C_1 = \frac{\frac{1}{2}\Delta t + KX}{K(1-X)+\frac{1}{2}\Delta t},$$

$$C_2 = \frac{K(1-X)-\frac{1}{2}\Delta t}{K(1-X)+\frac{1}{2}\Delta t}.$$

若上式中的K、X已定，则C_0、C_1、C_2可求得，已知时段初的入、出流量$Q_{\lambda 1}$、q_1及时段末入流量$Q_{\lambda 2}$，即可求得时段末的出流量q_2，这样就可求出整个洪水的出流过程。

（2）X、K的确定，有以下几种方法。

1）试误法。假定各种不同的X值，作出同次洪水的$W = f(Q_{\lambda 算})$关系线，若X假定得不对，该曲线成绳套线；若X假定正确，该曲线近似成单一线，K值为$W = f(Q_{\lambda 算})$曲线的斜率。

2）按最小二乘法计算X值

$$X = -\frac{\frac{1}{n}\sum_{1}^{n}(Q_{\lambda i} - q_i)q_i}{\sum_{1}^{n}(Q_{\lambda i} - q_i)^2}$$

式中 Q_λ、q为同次洪水同时的入、出流量值。

K值由式（9-2-7）及式（9-2-8）求得。

3）对于水位变幅较大的河段，可分别定出高、中、低水位的不同的X和K采用值。

此法用于计算河段区间来水较大的情况时，首先应将同次实测洪水的入流水量按出流水量修正，再进行X、K值的计算；当要求的计算精度较高时，应按选定的X、K值演算实测洪水，差误较大时，应适当修正X、K值。

第三节 发 电

一、水能开发方式和径流调节方式

（一）水能开发方式

1.抬水式 这类方式的特点是拦河筑坝，以集中天然河道的落差。在坝的上游形成水库。按电站厂房的布置位置，将这种开发方式的水电站分为坝后式和河床式（如图9-3-1所示），前者适用于高坝及狭窄的河道，后者适用于低坝及宽阔的河道。建筑大坝的可能性和规模，主要取决于坝区地形地质条件和经济性，以及水库淹没损失和限制条件以及政治影响等。

2.引水式 如图9-3-2所示，利用上下游水位差发电。

采用引水式开发方式的地形条件要求：河道的天然比降大，且引水道不长。如河道天然比降大且具有大弯道，或两相邻的河道间河面高差大而直线距离不长的情况，可考虑采用引水式的开发方式。

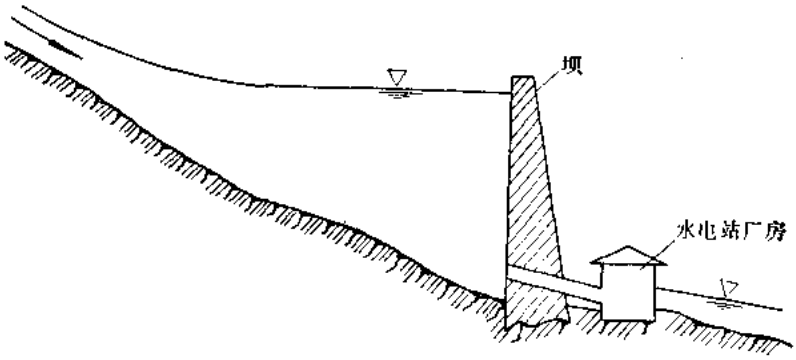
3.混合式 如图9-3-3所示，它兼有1、2两类开发方式的优点，适用于引水道上游具有筑坝形成水库，而下游河道比降较大的地形条件。

4.抽水蓄能电站 这类电站系用水泵将低水池中水量抽至高水池蓄存起来，需要时再用高水池的存水通过水轮机发电，水回至低水池。按其用途有两大类：1）利用电力系统中低负荷时多余电能抽水蓄能，用以补充系统中峰荷处的容量不足，适用于以火电为主的电力系统；2）利用系统中水电厂汛期的季节性电能抽水蓄能，以补充枯水季节的电能不足，适用于以水电为主的电力系统。现代已建的大型抽水蓄能电站容量已达百万千瓦以上，电机和水轮机均为可逆式的，以节省投资。

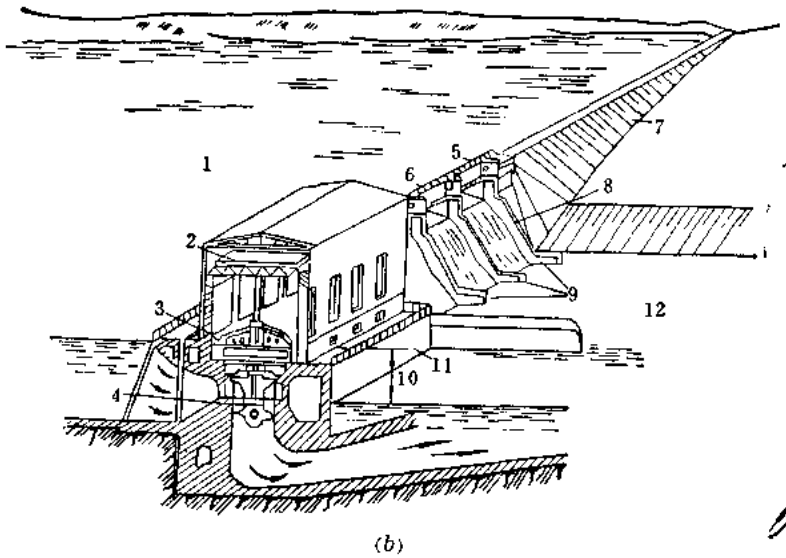
（二）径流调节方式

1.水电站的日调节 河流中一天内的流量在大多数情况下几乎是均匀的，而一天中电力系统的负荷总是急剧地变化着的。将一天的来水量通过水库的调节，按系统负荷变化进行再分配，即为水电站的日调节。因此，担任系统尖峰负荷的水电站可获得相当其平均出力好几倍的容量效益，称日调节容量效益。另外，因日调节引起水库上、下游水位波动，导致日平均水头损失而产生能量损失，称日调节损失。对于一些低水头、调节性能差的水电站，日调节损失可达日电量的3～5%，对高水头、调节性能好的电站，这项损失可以忽略。进行日调节所需的水库容积不大，总是小于设计枯水年枯水期河流中的日平均水量。对于水电比重较小的系统中的径流式水电站，尽可能使它有一个日调节容积总是有利的。

2.水电站的周调节 在枯水季节里，河流中的天然流量往往变化不大，但系统中一周内星期日的日平均负荷常小于其他日的平均负荷，因此水电站可把星期日多余的水量储存起来，用以增加各工作日的平均出力，进行周调节。这种调节所需的库容不大，获得的电站容量效益亦较小，因为储存一天的多余水量，需分配至6天内用；我国大型厂矿企业又多采用轮休方法，周负荷的波动有限。在设计中常根据系统负荷



a)



(b)

图 9-3-1 抬水式水电站示意图
(a)坝后式水电站；(b)河床式水电站
1—上游河段；2—桥式起重机；3—发电机；4—水轮机；5—桥；6—闸门；7—非溢流土坝；8—混凝土溢流坝；9—闸墩；10—水头；11—水电站厂房；12—下游河段

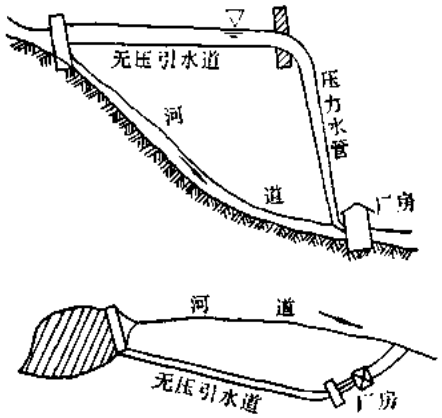


图 9-3-2 引水式水电站示意图

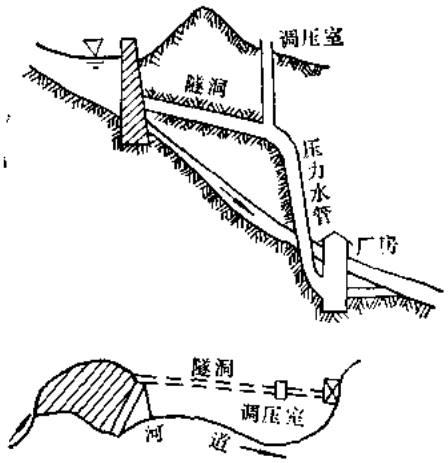


图 9-3-3 混合式水电站示意图

结构等情况用一个大于 1 的系数来反应周调节效益。

3.水电站的年（季）调节 河流中的流量在年内随季节变化很大，将汛期多余水量的一部分或全部储存于大的水库中，以补给枯水期的发电水量，即为水电站年（季）调节。

仅具有季调节能力的水库，一般只能容纳汛期的部分多余水量，并将储存水量于枯水期末全部放空，故称不完全年调节。若设计水库的调节库容能将设计枯水年不均匀的年来水量调节成均匀流量泄放，则称完全年调节。

水库进行季调节，可增加枯水期的电能效益和容量效益，在枯水期又进行日、周调节，可获得更大的容量效益。但季调节水库在汛期一般不进行日调节，而是按电站预想出力工作，以减少弃水。

4.水电站的多年调节 将丰水年或丰水年组的多余水量存在水库里，用于增加以后一个或几个枯水年的供水量，称多年调节。

多年调节水库在一般年份可进行完全年调节，在汛期也常进行日调节，每年枯水期末水库往往并不放空，只有遇到连续枯水年时才放到死水位，丰水年份水库蓄满后才可能弃水。

（三）调节系数和库容系数

水库调节效益用调节系数 α 表示

$$\alpha = \frac{Q_{调节}}{Q_0} \qquad (9\text{-}3\text{-}1)$$

水库调节能力用库容系数 β 表示

$$\beta = \frac{V_{调节}}{W_0} \qquad (9\text{-}3\text{-}2)$$

式中 Q_0、W_0——分别表示多年平均入库流量和平

均水量；

$Q_{调节}$、$V_{调节}$——分别表示调节流量和调节库容。

说明水库调节性能和β值关系的经验数据如下：

当β<0.02时，水库进行日调节；

当β≈0.02～0.25时，水库进行年（季）调节；

当β≈0.25～0.5以上时，水库进行多年调节。

由于水文情况的多变性，个别情况可能和上述经验数据相差较大，至于精确的分界数字应根据各水库径流资料进行计算。

二、设计依据和基本资料

（一）水电站的设计保证率

水电站的设计保证率，主要根据水电站所在电力系统的负荷特性、水电容量比重，并考虑设计水库调节性能、水电站规模及其在电力系统中的作用，以及设计保证率以外的时段出力降低程度和保证系统用电可能采取的措施等因素决定。一般参照表9-3-1选用。

（1）保证率p采用经验频率公式计算

$$p=\frac{m}{n+1}\times 100\% \qquad (9\text{-}3\text{-}3)$$

式中 n、m，分别为参加统计计算的总时段和保证供电的时段。对于多年调节和季调节水电站，统计时段以年为单位；对于日调节和无调节电站，统计时段以天为单位。

（2）若供电系统主要用户为大工业、重要工业基地、重要城市，则设计保证率可取上表中的较大值。

（二）设计水平年及负荷水平

（1）拟建水电站的设计水平年，一般可采用第一台机组投入后的第5～10年。若拟建电站的供电系统可供开发的水力资源较缺乏，水电比重不大以及拟建电站补充装机千瓦投资较便宜，则设计水平年可考虑远些。对于规模特别大或远景综合利用要求变化较大的水电站，其设计水平年应专门论证。

表 9-3-1　　水电站设计保证率表

电力系统中水电站容量比重 d	25%以下	25～50%	50%以上
水电站设计保证率 p	80～90%	90～95%	95～98%

（2）拟建水电站的供电范围，应根据地区动力资源、电力系统发展规划（负荷、电源及电网的状况）、水电站的规模及其在电力系统中的作用，与有关单位共同论证确定。

（3）设计水平年的负荷水平，应根据其供电范围内现有的负荷水平，参照国民经济计划与发展的速率估算，并考虑有一定的变化范围。

（三）基本资料

1.年径流资料　一般包括历年平均径流总量、平均流量、平均径流模数和平均径流深等项，以及年径流的数理统计参数（C_v、C_s）和保证率曲线。

2.径流年内分配资料　径流年内分配资料一般根据水电站调节性能按表9-3-2给出。

表 9-3-2　　水电站径流年内分配资料

水库调节性能	要求提供的径流年内分配资料
多年调节	历年逐月平均流量统计值
季调节（不完全年调节）	1.历年逐月平均流量统计值 2.汛期逐旬平均流量统计值
日调节、无调节	1.历年逐日平均流量统计值 2.日平均流量保证率曲线及统计参数

3.坝址（或水电站厂址）水位流量关系曲线　可用建库前的电站尾水处的水位流量关系的历年平均线；若建库后坝址下游河床将有较大的冲淤变化，宜引用冲淤后的电站尾水处的水位流量关系曲线。

4.水库库容曲线和水库面积曲线　根据万分之一或五万分之一库区地形图算绘。

（四）水库的水量损失计算

水库的水量损失包括额外的蒸发损失、渗漏损失和严寒地区的结冰损失。

1.额外的蒸发损失　此等于建库后库区陆地变为水面部分所增加的蒸发损失，计算方法参见第二卷第七章“水文计算”。

在水库设计中，可采用计算时段平均水库面积计算逐时段损失值，如蒸发损失比重不大时，可采用历年各月平均值作为每年相应月份的损失值。

2.渗漏损失　此包括经库底、坝体、坝基绕坝等的渗漏损失以及水工建筑物止水不严实处的渗漏损失等。此项损失应根据库区及坝址水文地质条件和坝型

确定，无资料时可按水库年平均水位相应的水面面积和损失水深估算，例如地质条件优良的损失水深为0～0.5米/年，中等地质条件的为0.5～1.0米/年，劣等地质条件的为1.0～2.0米/年。一般水文地质条件可按每日损失水层1～2毫米估算。水库渗漏损失在水库蓄水后的最初几年较大，以后逐渐递减而趋于稳定，上述估算数值系指相对稳定时的情况。对于来水量不大而供水任务较重的水库，渗漏损失的估算应特别慎重。

3.严寒地区的结冰损失 在冬季当水库水位消落时冰层仍留于岸边，暂时不能利用。留于岸边的冰层是否形成真正的水量损失，须视水库调节性能而定。若水库调节性能差，这将引起枯水季节利用水量的减少。这项损失一般不大，可按冰冻期库水位变动范围内水库面积之差乘以平均结冻厚度的0.9倍计算。

在径流调节计算中，可先按无损失进行计算，再考虑上述三项损失进行修正；也可先将上述三项损失化算为月平均流量损失，从入库流量中扣除得净入库流量，再进行调节计算。本章均按后者进行叙述。

三、水库径流调节计算

水电站水库径流调节计算的目的，在于求出相应设计保证率的调节流量和兴利(调节)库容的关系，作为比较设计工程规模和特征值方案的重要依据。

水电站水库径流调节计算，一般采用时历法。对于多年调节水库，可用数理统计法进行计算和校核。

时历法中有长系列法和典型(代表)年法，在具体计算时可用列表计算法或差积曲线法。对于大型工程的初设阶段，一般采用长系列列表计算法；典型年法和差积曲线法适用于规划阶段。

(一)季(年)调节水库的径流调节计算

1.基本方法 水库调节流量$Q_{调节}$和调节库容$V_{调节}$的关系由水量平衡原理给定，如下式(计算时要注意所用单位)

$$Q_{调节}=\frac{W_{入}+V_{调节}}{T} \qquad (9\text{-}3\text{-}4)$$

式中 T——水库供水时间；

$W_{入}$——供水期入库总水量。

计算方法如下：

1)列表计算法。依据水文年枯水期的入库流量假定各种调节流量，求出小于调节流量的各月入库流量与调节流量的差值，累计各月差值并化成水量，即为相应的调节库容，如表9-3-3。

表中(9)、(10)两栏即为(2)至(8)栏

表 9-3-3 水 库 调 节 计 算 算 例 表

各月所需库容ΔV(秒立米月) / $Q_{调节}$(米³/秒)	月份							调节库容 $V_{调节}=\Sigma\Delta V$	
	9	10	11	12	1	2	3		
	入库流量(米³/秒)							(秒立米月)	(亿米³)
	238	139	127	108	118	163	272		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	0	0	0	10	0	0	0	10	0.26
127	0	0	0	19	9	0	0	28	0.74
139	0	0	12	31	21	0	0	64	1.68
163	0	24	36	55	45	0	0	160	4.20
238	0	99	111	130	120	75	0	535	14.1
328	90	189	201	220	210	165	56	1131	29.8

的累积值，由(1)、(10)两栏点绘$Q_{调节}$与$V_{调节}$关系曲线，示意图见图9-3-4。丰水期4至8月的可蓄水量可仿上述方法计算，要求可蓄水量大于调节库容$V_{调节}$。

2)差积曲线法。将水文年中水库逐月入库流量减去该年的平均流量，累积各月水量的差值，即可绘制该年的水量差积曲线，如图9-3-5，纵坐标为差积水量，横坐标为相应的月份。

若假定水库调节库容$V_{调节}$，采用图9-3-5所示方法，可得相应的调节流量$Q_{调节}$为

$$Q_{调节}=Q_0-\frac{W_d}{T} \qquad (9\text{-}3\text{-}5)$$

同样可求得丰水期的平均泄水量$Q_{丰}$为

$$Q_{丰}=Q_0+\frac{W_d}{12-T} \qquad (9\text{-}3\text{-}6)$$

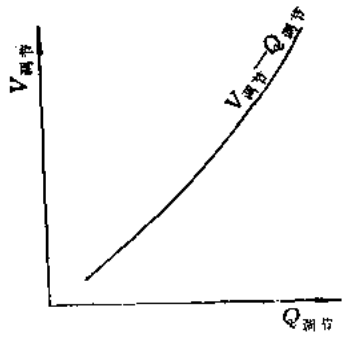


图 9-3-4　$V_{调节}$—$Q_{调节}$关系线示意图

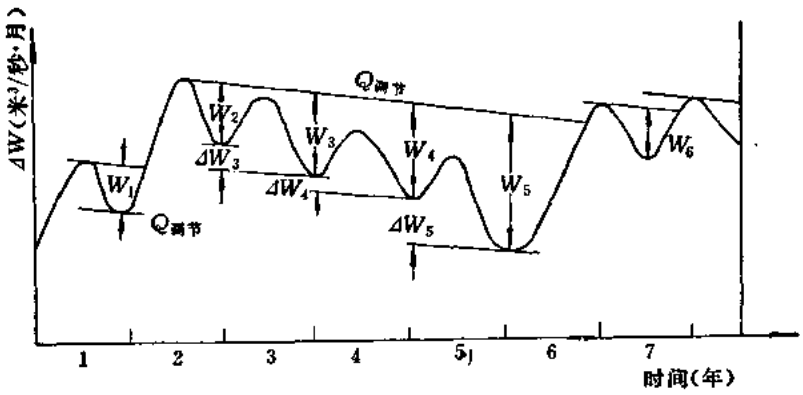


图 9-3-6　多年调节差积曲线时历图解法

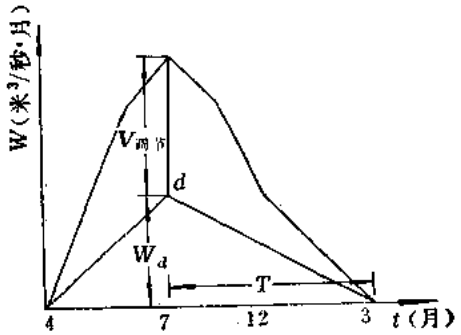


图 9-3-5　差积曲线法调节计算图

式中，T为调节期时间，单位以月计。

假定不同的$V_{调节}$，可求得对应的$Q_{调节}$，即可绘制$V_{调节}$与$Q_{调节}$关系曲线。

2.推求$V_{调节}$与$Q_{调节}$的关系曲线　推求相应于设计保证率时的$V_{调节}$与$Q_{调节}$的关系曲线，可用以下方法进行。

1）长系列计算法。采用上述方法对全部实测水文资料进行逐年枯水期调节计算，求得各水文年的$V_{调节}$与$Q_{调节}$关系曲线，假定一调节库容，查得各年相应的调节流量，将其按大至小排队，由式（9-3-3）算得相应设计保证率的调节流量。对于不同的调节库容，求得同一设计保证率相应的调节流量，即可绘制一定设计保证率的调节库容与调节流量的关系曲线，示意图如图9-3-4。

2）典型年法。根据各水文年的年水量和供水期水量的统计参数，绘制经验或理论频率曲线。由拟定的设计保证率求出相应的年水量和供水期水量，而后从历年水文资料中选择一个或两个典型年，其年水量和供水期水量接近符合设计保证率的年水量和供水期水量，而年内分配最为不利，将典型年的各月来水量按符合设计保证率的年水量和供水期水量控制进行修正，即作为设计典型年。采用前述方法，对典型年进行调节计算，可求得调节库容和调节流量的关系曲线。

（二）多年调节水库的径流调节计算

1.时历法　兹以差积曲线法为例介绍于下。如图9-3-6所示，为来水量多年系列中包括一个枯水段的差积曲线，绘制方法与前相同，仅Q_0系指多年系列的平均流量。

在图上作斜率等于给定的$Q_{调节}$（按坐标比例）的切线，则各年保证调节流量所需库容为W_1、W_2、W_3……。第1、2、6、7年来水平均流量均大于调节流量，仅需当年汛期蓄水补给，而第3、4、5年来水平均流量均小于保证调节流量$Q_{调节}$，各年依次均需丰水年补充水量ΔW_3、ΔW_4、ΔW_5。若拟定调节库容为W_5，则第1至7全能保证按$Q_{调节}$供水；若拟定调节库容为W_4，则第5年不能保证按$Q_{调节}$供水；余者类推。如是对历年进行计算，求得各年所需调节库容W_i，将W_i按式（9-3-3）进行经验频率计算，求出相应设计保证率p的调节库容，或给定调节库容求得相应的保证率。

2.数理统计法　将水库的调节库容分成多年库容和年库容两部分。调节年际的径流由多年库容担任，而调节年内的径流由年库容担任，其要点是：分别计算出年库容与调节流量关系曲线及多年库容与调节流量关系曲线，将同一调节流量的多年库容和年库容相加，即得调节库容与调节流量关系曲线，如图9-3-7所示。

1）多年库容与调节流量关系曲线的计算。依据多年库容的作用是调节年际径流不均匀性的认识，有些学者根据数理统计方法及实际资料，绘制成计算多年库容和调节流量关系的线解图，目前用得较多的为普列什柯夫线解图。

普列什柯夫线解图（图9-3-8）给出当$C_s=2C_v$时，一定保证率的α-β-C_v关系，如已知设计水库年

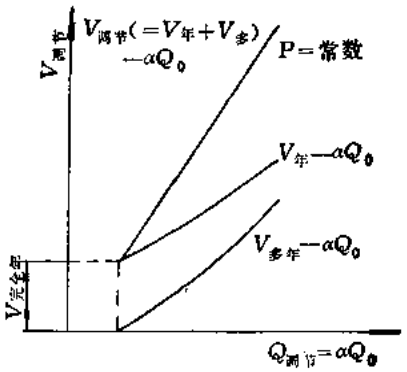


图 9-3-7 多年调节水库$V_{调节}$—$Q_{调节}$关系曲线示意图

径流统计参数C_v，且$C_s \approx 2C_v$，设计保证率$p=95\%$的α-β关系由图9-3-8之(e)给定。由于$Q_{调节}=\alpha Q_0$，$V_{多年}=\beta W_0$，则可得相应设计保证率p的$V_{多年}$-$Q_{调节}$关系曲线。

若$C_s \neq 2C_v$时，可按下列公式转换，再由换算出来的C_v'、α'值查线解图（图9-3-8）。

$$C_v' = \frac{C_v}{1-\alpha_0} \qquad (9\text{-}3\text{-}7)$$

$$\alpha' = \frac{\alpha-\alpha_0}{1-\alpha_0} \qquad (9\text{-}3\text{-}8)$$

$$\alpha_0 = \frac{m-2}{m} \qquad (9\text{-}3\text{-}9)$$

式中，m为C_s与C_v的比值。

假定一系列的α，计算相应的C_v'及α'，查图9-3-8得相应的β'，再由下式求得相应的β

$$\beta = (1-\alpha_0)\beta' \qquad (9\text{-}3\text{-}10)$$

2）年库容与调节流量关系曲线的计算。年库容与调节流量可认为成直线关系，该关系由如下两式定出

$$V_p = W_p \cdot t - M_p \qquad (9\text{-}3\text{-}11)$$

$$V_0 = W_0 \cdot t - \overline{M} \qquad (9\text{-}3\text{-}12)$$

式中 V_p——多年库容为0时的年库容，相应的调节流量为设计枯水年平均流量$\alpha_{调节}Q_0$；

V_0——$\alpha=1.0$时的年库容，相应的调节流量为多年平均流量Q_0；

W_p、W_0——分别为设计枯水年和多年平均年水量；

M_p、$\overline{M}$——分别为设计枯水年枯水期和多年枯水期平均水量；

t——枯水期持续时间与全年时间的比值。

由上述两点（V_p、$\alpha_p Q_0$）及（V_0、Q_0）给定的直线，为所求的年库容和调节流量的关系曲线。

当年内丰、枯水期的起迄时间较稳定时，采用上述方法可得到满意的成果。若年内丰、枯水期的起迄时间变动较大时，年库容与调节流量的关系可采用式（9-3-13）给定

$$V_{年} = \frac{V_p}{\alpha_{调节}Q_0} \cdot Q_{调节} \qquad (9\text{-}3\text{-}13)$$

时历法和数理统计法的适用条件：当具有较长的水文系列时（如有30年以上），一般采用时历法计算；若具有的水文系列较短时（如30年以内），可采用数理统计法计算；对于保证率高的重要水电站，建议采用两法计算，并取相应调节流量所需调节库容偏大值为设计值，若两者差别较大应进行合理性分析。

（三）日调节水库的径流调节计算

图9-3-9为日调节水库历年日平均流量保证率曲线，由设计保证率p即可直接查得相应的调节流量$Q_{调节}$。

水库进行日调节所需调节库容，与水电站在电力系统负荷图上的工作位置有关。图9-3-10为某系统典型日最大负荷图，设计日调节电站担任尖峰负荷，用日负荷分析曲线图解法根据日电能$24\overline{N}$定出水电站工作位置，并由相应调节流量的日平均出力$\overline{N}$求得逐时出力过程（左斜线面积等于右斜线面积），再根据调节流量进行逐时调节计算，求得所需的库容即为日调节容积。由于日调节库容一般不大，在初步估算时可近似地按日调节库容等于调节流量×(12～18)小时计算。

无调节水电站的保证供水量，亦可按照计算日调节水电站调节流量的相同方法计算。

四、水电站的水能计算

水电站的水能计算，主要是计算保证出力和多年平均年发电量以及它们与其它特征值（如正常蓄水位等）的关系，必要时还应提供出力过程线、出力保证率曲线、装机容量与多年平均年发电量关系线，作为水电站规模和动力设备参数选择的依据。

（一）水电站的保证出力计算

水电站的保证出力，系水电站在相应于设计保证率的一定时段内所能提供的平均出力。对于多年调节水电站，其控制的枯水时段为连续的几个枯水年；对季（年）调节水电站则为一年中的枯水期；对日调节或无调节水电站则以日为单位进行计算。计算的基本方法如下。

1.等流量法 此法假定在相应于设计保证率的一定控制（枯水）时段内，水电站的发电流量为常数，即按等调节流量工作，其保证出力$N_{保证}$按式(9-3-14)

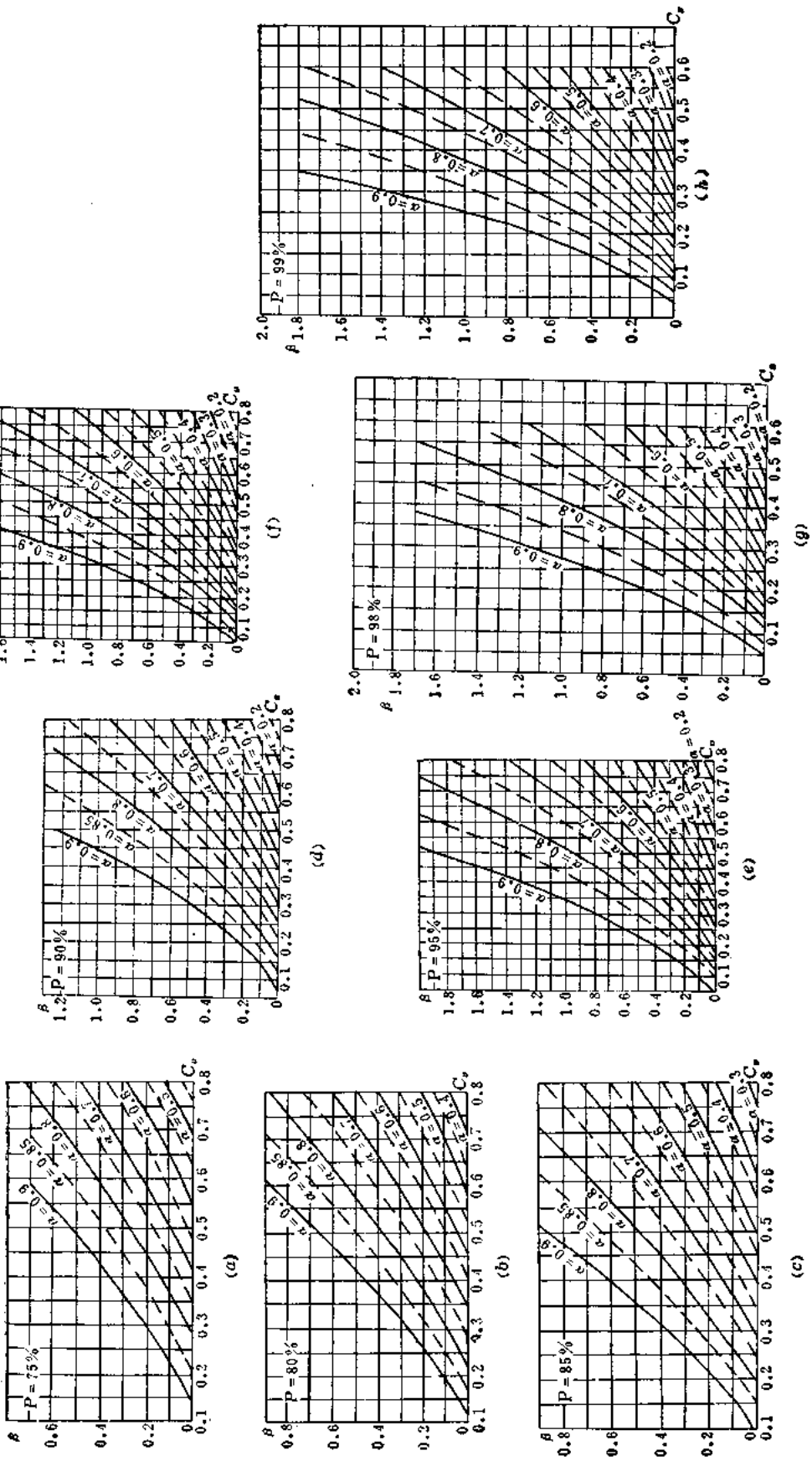


图 9-3-8 皮尔逊Ⅲ型曲线模比系数 K_p 值的离均系数 Φ_p 值模数图

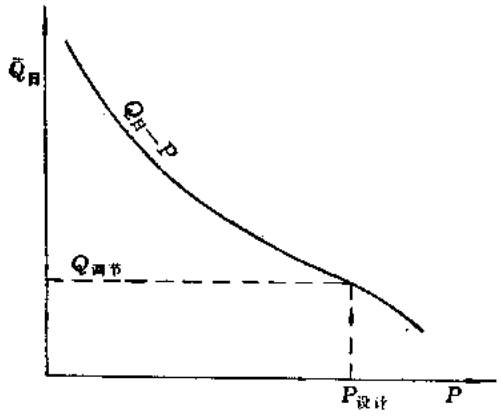


图 9-3-9 历年日平均入库流量保证率曲线图

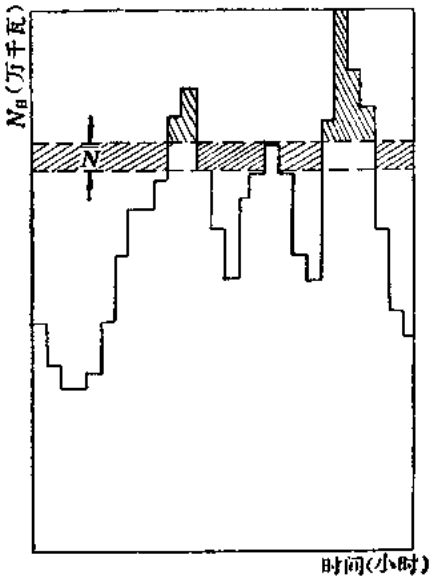


图 9-3-10 日负荷曲线示意图

计算

$$N_{保证}=KQ_{调节}\cdot H \qquad (9\text{-}3\text{-}14)$$

式中 $Q_{调节}$——相应设计保证率的调节流量，由径流调节计算求定；

H——水头，其值为$Z_{上}-Z_{下}-\Delta H$；

$Z_{上}$——相应$\left(V_{死}+\frac{1}{2}V_{调节}\right)$的库水位，由库容曲线求定；

$Z_{下}$——相应$Q_{调节}$的下游水位，由电站下游水位流量关系曲线求定；

ΔH——引水水头损失，对于引水式和混合式水电站可取引水道的平均水头损失，对抬水式水电站一般认为$\Delta H\approx 0$

$K=9.81\eta_{发}\cdot\eta_{机}$；

$\eta_{发}$——发电机效率，水冷式可采用0.98，气冷式可采用0.97；

$\eta_{机}$——水轮机效率，与水轮机的型式、工作水头、容量和工作出力有关，一般由月平均出力和工作水头查水轮机运行特性曲线求得。

当水轮机组效率特性尚未确定时，可按经验数据选用。对于大型反击式机组，$K=8.0\sim8.5$；对于大型冲击式机组，$K=7.5\sim8.0$。

2.等出力法 等出力法假定在相应于设计保证率的控制（枯水）时段内，水电站按等出力工作，并假定在计算时段Δt内，库容、流量成直线关系变化，用式（9-3-14）逐时段（月、旬、日）进行调节计算，要求起始和终止时的水位分别为正常蓄水位和死水位，或者由固定出力值推求所需的调节库容，计算方法有下列几种。

（1）列表试算法。计算方法和步骤如表9-3-4所列，说明如下：假定一固定出力填于（12）栏，其他各栏见表中说明。由（8）、（11）栏按$N=KQH$计算出力，要求等于（12）栏假定数值，否则，重新假定（5）、（6）栏数值，进行同样计算，直至计算出力与（12）栏假定数值相等。然后进行下一时段的计算。若供水期末水位等于死水位，假定的固定出力即为所求的保证出力，否则，再假定一固定出力重复上述计算。

（2）图解法。第一步绘制工作曲线如表9-3-5，给定某一固定出力N填于（1）栏各行，假定一发电流量填于（2）栏，由（1）、（2）栏求得（3）栏中的水头数值，并由Q查电站下游水位流量关系曲线得

表 9-3-4 水电站等出力调节计算表

时段	净入流量	时段初		时段末		水库供水量	发电流量	上游平均水位	下游平均水位	水头	出力
		水位	库容	水位	库容					H	N
(月)	(米³/秒)	(米)	(秒立米月)	(米)	(秒立米月)	(秒立米月)	(米³/秒)	(米)	(米)	(米)	(千瓦)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
← 已知 →				← 假定 →		(6)-(4)	(2)+(7)	$\frac{1}{2}$[(5)+(3)]	水位流量关系	(9)-(10)	假定

表 9-3-5　　等出力图解法工作曲线计算表

电站出力 N（千瓦）	发电流量 q（米³/秒）	N/Kq（米）	下游水位 $Z_{下}$（米）	水库水位 $Z_{上}$（米）	库容 V（秒立米月）
（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）

$Z_{下}$，填于（4）栏，（5）栏＝（3）＋（4）栏，根据$Z_{上}$查库容曲线得相应库容V，填于（6）栏。如此，假定若干个发电流量，对于每一个q可求得相应的V，即可绘制发出某一固定出力的库容和所需发电流量关系曲线，如图9-3-11所示。

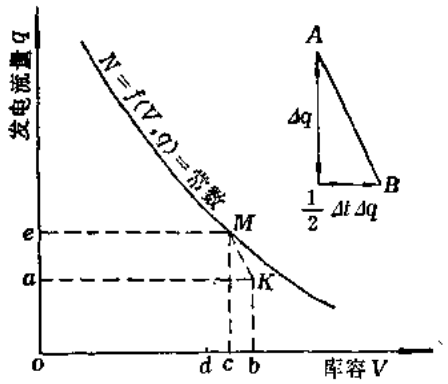


图 9-3-11　等出力图解法调节计算示意图

第二步由给定的N值推求所需调节库容，图解计算步骤如下（参照图9-3-11）。

由已知的第一时段Δt入库流量$\overline{oa}$和水库初蓄$V_1=\overline{ob}$定出K点，过K点作平行于AB线（其纵坐标等于Δq，横坐标等于$\frac{1}{2}\Delta q\cdot\Delta t$）的斜线，它与工作曲线交于$M$点。$M$点的纵坐标$\overline{oe}$为所需发电流量，横坐标$\overline{oc}$定出本时段的平均蓄水量，而$\overline{od}=\overline{oc}-\overline{bc}$表示时段末水库蓄水量。以$\overline{od}$作为下时段的初蓄，与第二时段的入流量继续按以上方法进行计算，直至求得末时段的末库容。它与第一时段初蓄之差，即为所求相应给定N的调节库容$V_{调节}$。

（3）半图解法。第一步绘制工作曲线，绘制方法如表9-3-6所列，表中（1）至（6）栏的计算与表9-3-5相同，（7）栏等于（6）栏加上（2）栏的$\frac{1}{2}$，由（2）栏与（7）栏数据点绘以N为参数的

表 9-3-6　　等出力半图解法工作曲线计算表

N（万千瓦）	q（米³/秒）	H（米）	$Z_{下}$（米）	$Z_{上}$（米）	V（秒立米月）	$V+\frac{1}{2}q\Delta t$（秒立米月）
（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）	（7）

工作曲线，如图9-3-12所示。

第二步推求相应某固定出力的调节库容。已知水库初蓄V_1，和第一时段的入流量$\overline{Q}_1$，由式(9-2-1)

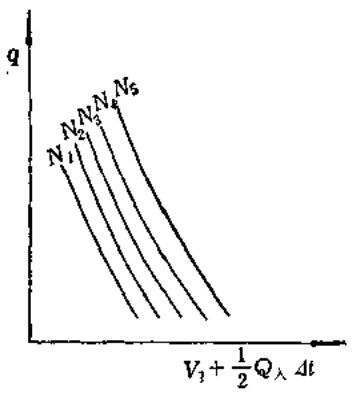


图 9-3-12　等出力半图解法调节计算示意图

可得$V_1+\frac{1}{2}\overline{Q}_1\Delta t=\overline{V}+\frac{q}{2}\Delta t$，因此，由$V_1+\frac{1}{2}\overline{Q}_1\Delta t$和固定出力$N_1$查相应的工作曲线得$q_1$，则可算得$\Delta t$时段末库容$V_2=V_1+(Q_1-q_1)\Delta t$。以算得的$V_2$作为第二时段的初蓄和已知的$Q_2$继续上述计算，一直计算到求出供水期末的终蓄库容，它与初蓄库容之差即为所求相应N_1的调节库容。

比较上述三方法，图解法工作量小，但误差较大，适合规划阶段作方案比较；半图解法一般能保证成果质量，工作量不大，常在初设阶段进行方案比较时采用；试算法误差小，但工作量大，可作为对选定方案精确求定保证出力的方法。

（二）水电站的水库调度图的绘制

在水库无长期入流量预报的条件下，可借助一种

库水位或蓄水量过程图，根据水库各个时期的蓄水量或蓄水位决定水库的供、蓄水量，以尽量减小丰水期的弃水，确保符合设计保证率的枯水期正常供电。此种库水位或蓄水量的过程图，称为水库调度图。调度图一般包括如下几种调度线（参见图9-3-13）。

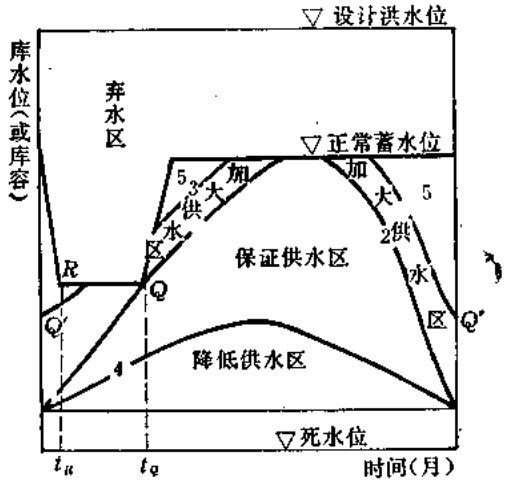


图 9-3-13 年调节水库调度示意图
1—防洪调度线；2—防破坏线；3—防弃水线；4—限制供水线；5—按水电站最大过水能力供水区

1.防洪调度线 在汛期，除防洪需要外，水库水位不得超过此线，以确保水库安全。如图9-3-13中线1。对于负担下游防洪任务的水库，还应包括确保下游防洪安全的一整套调度规则，见本章第五节。

2.防破坏线 当水库水位低于此线时，水库下泄量不得大于相应设计保证率的调节流量，以确保设计枯水年以内年份的正常供水，见图9-3-13中的线2。

3.防弃水线 当库水位介于防破坏线和此线之间时，水库应逐步提高供水量。当水库水位超过此线时，电站按最大过水能力工作，以尽量减少弃水。见图9-3-13中线3。

4.限制供水线 当库水位低于此线时，水库应及时减少供水量，使设计保证率以外的枯水年份能均匀地降低供水量。见图9-3-13中的线4。

年调节水库调度线绘制的基本方法如下：

（1）防破坏线和限制供水线的绘制。先选出年水量（或供水期水量）接近设计保证率年水量（或供水期水量）的几个年内分配不同的典型入流过程，并按相应设计保证率的年水量（或供水期水量）控制修正。从供水期末由死水位开始，采用等流量法或等出力法进行逆时序反推，求出至蓄水期初的逐月水位，要求蓄水期初水位等于死水位。当库水位达到正常蓄水位时，水库按天然入流量放水。取各年库水位过程的上包线作为防破坏线，取其下包线为限制供水线。如图9-3-13中的2、4线。

（2）防洪调度线的绘制。首先分析实测和调查历史洪水资料，确定预留防洪库容的时间，再由预留防洪库容的最后时间t_Q，在防破坏线蓄水相交而决定一点Q，过Q点作水平线至预留防洪库容的起始时间t_R，即为水库汛期防洪限制水位线。最后对水库设计洪水进行调洪计算，求得各时段库水位过程，以Q为起点绘于图9-3-13中，如RQE折线，即防洪调度线。

（3）防弃水线绘制。选用年水量或丰水期水量的保证率为（1－p）的典型年入流过程（其中p为设计保证率），按水电站最大过水能力放水（或装机容量工作）从供水期末由死水位开始，至库水位为正常蓄水位止，逆时序反推各月蓄水位；再由图9-3-13中Q点开始，顺时序推算至正常蓄水位止。依时序连接各月蓄水位即为防弃水线。

多年调节水库调度图原则上可仿照年调节水库调度图绘制，如图9-3-14。其不同点在于：防破坏线和防弃水线起始和终止时间水位，与正常蓄水位之间的库容，为多年调节水库中的年库容部分。当用数理统计法计算时，年库容由$V_{年}$和αQ_0曲线给出；当由时历法计算时，年库容系对年水量相当保证年供水量的年份，进行完全年调节确定。绘制限制供水线时，可将防破坏线平行下移，使起始和终止水位与死水位重合。

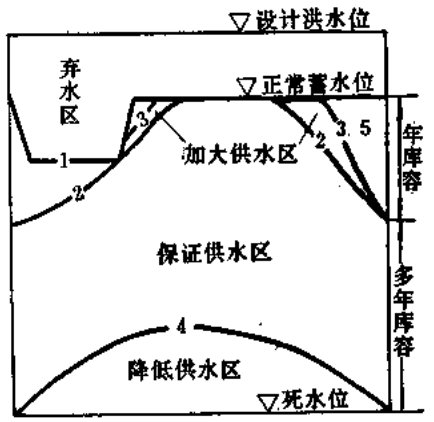


图 9-3-14 多年调节水库调节示意图
1—防洪调度线；2—防洪破坏线；3—防弃水线；4—限制供水线；5—按水电站最大过水能力供水区

（三）年发电量计算

1.多年平均年发电量的计算方法 多年平均年发电量一般采用式（9-3-15）计算

$$E_0=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{12n}N_i\cdot\Delta t \qquad (9\text{-}3\text{-}15)$$

式中 Δt——计算时段，以月为单位，Δt 等于730小时（对于调节性能差的水电站，汛期应分旬计算）；

N_i——时段平均出力，按式（9-3-14）计算，单位为千瓦；

n——计算年数；

E_0——多年平均年发电量，单位为度。

（1）在初设阶段，E_0的计算应采用长系列计算法。若系列过长或在规划阶段进行大量方案比较时，可选代表期或代表年进行计算。对于多年调节水库，代表期应满足如下条件：1）代表期平均年水量和多年平均年水量接近；2）代表期内要包括丰、平、枯水年；3）代表期年径流的C_v值和多年系列年径流的C_v值大致接近；4）在代表期内水库至少充满和放空一次。

对于季（年）调节水库，仅要求满足1）、2）两项。

（2）计算时按调度图进行，以列表试算法为例、步骤如表9-3-7。

由时段初库水位按调度图决定发电出力，用试算法确定（3）、（4）栏，即假定（3）栏得（8）栏，并由（4）栏得（5）、（6）栏，由（6）得（7）栏，由（7）、（8）得（9）栏，按式（9-3-14）算得（10）栏，要求与原拟发电出力相等，否则重新假定（3）栏数值。再由（9）、（10）算得（11），以供计算出力加权平均水头之用。若泄量很大，应先由调度图求得时段末蓄水位，而后计算下泄量及电站出力等项。

表 9-3-7　　水电站发电量计算表

时间（年、月、旬）	入库流量	发电流量	时段末库容	时段末水位	时段平均库容	时段平均库水位	时段平均尾水位	时段平均水头	时段平均出力	水头、出力乘积
（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）	（7）	（8）	（9）	（10）	（11）

计算起点：对于季（年）调节水库一般采用汛初、死水位，或采用汛末、防洪限制水位。对于多年调节水库可采用连续丰水期末、水库已满蓄的水位；或按连续枯水年末水位、水库完全放空来考虑。

当采用代表期（典型年）计算多年调节水库年电量时，枯水年年平均出力等于保证出力。丰、平水年的计算起点时间可定为汛初，库容取死库容以上的$\frac{2}{3}$多年库容；平水年的终点库容等于起点时库容，丰水年的终点库容取死库容以上的多年库容。

2.绘制历年月平均出力保证率曲线　将表9-3-7中第(10)栏历年的月平均出力$\overline{N}$，按大小排队，由经验频率计算公式（9-3-3）求出不同月平均出力的相应保证率p，即可点绘$\overline{N}=f(p)$关系曲线，如图9-3-15。

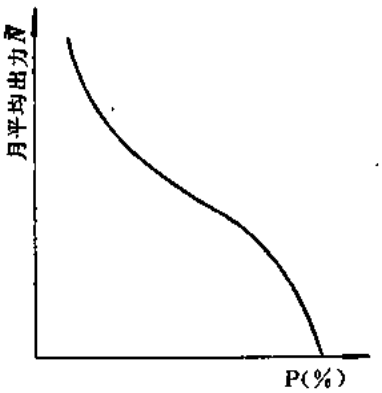


图 9-3-15　水电站历年月平均出力保证率曲线图

3.绘制装机容量和多年平均年发电量关系曲线　假定电站装机容量为$N_{装机}$，由表9-3-7中统计小于和等于$N_{装机}$的月平均出力，对于出力大于$N_{装机}$的月份，取$N=N_{装机}$，计算多年平均年发电量E_0。如此计算不同$N_{装机}$和相应的E_0，即可绘制$N_{装机}$—E_0关系曲线，如图9-3-16所示。

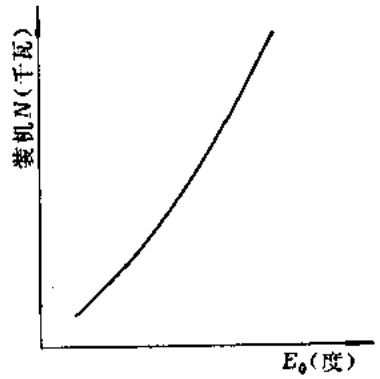


图 9-3-16　水电站装机容量与平均年发电量关系曲线图

4.特征水头计算

（1）平均水头。将表9-3-7的第（11）栏累加

起来，按式（9-3-16）计算出力加权平均水头$\overline{H}_{加权}$

$$\overline{H}_{加权}=\frac{\sum_{i=1}^{12n}N_iH_i}{\sum_{i=1}^{12n}N_i} \qquad (9\text{-}3\text{-}16)$$

将表9-3-7的第（9）栏累加起来，除以历年总月数$12n$，即得算术平均水头$\overline{H}$，其计算式为

$$\overline{H}=\frac{\sum_{i=1}^{12n}H_i}{12n} \qquad (9\text{-}3\text{-}17)$$

（2）水轮机最大工作水头。水轮机最大工作水头$H_{最大}$一般为正常蓄水位和发保证出力时的相应下游水位之差；若水库担负日调节任务，应选取拟建水电站日调节中的最小出力计算下游水位；若水库有下游防洪任务，应用防洪调度过程中可能出现的最大水头校核，取两者较大值为最大工作水头。

（3）水轮机最小工作水头。水轮机最小工作水头$H_{最小}$一般为死水位和水电站最大过水能力相应的下游水位之差。对低水头电站，应研究洪水期可能出现的最小水头，选择水轮机时应考虑在此水头时机组尽可能工作。

5.日调节水电站的电能计算

（1）绘制历年日平均出力保证率曲线。依据历年日平均流量保证率曲线$Q_{日}=\phi(P)$，选取一系列$Q_{日i}$，按式（9-3-14）计算相应的日平均出力$N_{日i}$，即可绘制$N_{日}=f(P)$关系曲线，如图9-3-17所示。式（9-3-14）中计算水头用的上游水位，采用死水位以上$\frac{2}{3}$日调节库容相应的水位，下游水位采用日平均流量相应的水位。

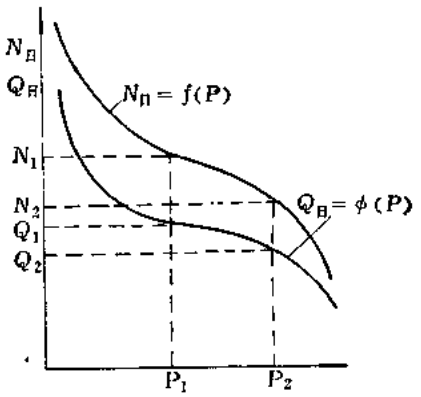


图 9-3-17 日调节水电站日平均出力及平均流量保证率曲线图

（2）绘制装机容量与多年平均年发电量关系曲线。在图9-3-18中的$N_{日}=f(P)$曲线上，假定电站装机容量为N_1，则根据水平线ab与$N_{日}=f(P)$的下段bfd围成的面积，即可求出相应N_1的多年平均出力，再乘以8760小时（一年的小时数），则得相应的多年平均年发电量E_{01}；用同样方法可由不同的装机容量推求相应多年平均年发电量，即可点绘$N_{装机}$与E_0的关系曲线，如图9-3-18中所示。

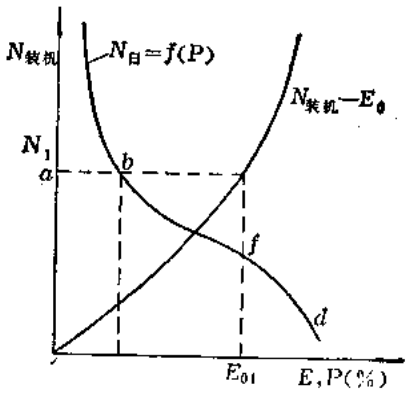


图 9-3-18 日调节水电站装机容量与多年平均年发电量关系曲线图

五、水电站装机容量的估算

水电站装机容量的选择，应根据设计水平年的供电范围、电力系统的负荷特性、水火电比重、各电站的特点和作用等，通过各种代表年的系统电力电量平衡及经济比较分析确定，下面仅介绍估算方法。

（一）水电站装机容量的组成

水电站装机容量的组成为

$$N_{装机}=N_{必需}+N_{重复} \qquad (9\text{-}3\text{-}18)$$

$$N_{必需}=N_{工作}+N_{事故}+N_{负荷}+N_{检修} \qquad (9\text{-}3\text{-}19)$$

式中 $N_{必需}$——水电站必需容量，系指维持电力系统正常供电所必需设置的容量；

$N_{重复}$——水电站重复容量，它可以利用水电站汛期弃水为系统增发电能，起减少火电站煤耗（或其他燃料消耗）的作用，但不增加容量效益；

$N_{工作}$——水电站工作容量，系指设计枯水年份负荷紧张时水电站能投入电力系统正常工作的容量；

$N_{负荷}$——水电站负荷备用容量，系指水电站担负电力系统一天内瞬时负荷波动和计划外的负荷增长所需要的备用容量；

$N_{事故}$——水电站事故备用容量，系电力系统中发电设备发生事故时为保证正常供电所需要的备用容量；

$N_{检修}$——检修备用容量，系在一年内的低负荷

季节，不能满足电力系统全部机组按年计划检修而必须增设的备用容量。

此外，若拟建电站接近系统负荷中心，或处于两个相互连接的地区性系统之间，常设置一台机组在枯水期作调相运行，汛期利用多余的不蓄水量发电，或作调相运行，称调相容量。

（二）水电站工作容量的估算

水电站的工作容量除与本身出力大小有关外，还与系统的负荷水平、负荷特性及水电站的工作位置有关。若假定日负荷曲线尖峰部分的负荷持续曲线，可用一指数曲线描述，则水电站担任系统尖峰负荷的工作容量可按下式估算

$$N_{工作}=\left[\frac{K_{月}\cdot N_{保证}}{P_{最大}(\gamma-\beta)}\right]^{\frac{\gamma-\beta}{1-\beta}}\times P_{最大}(1-\beta) \qquad (9\text{-}3\text{-}20)$$

式中 $P_{最大}$——系统最大负荷；

$K_{月}$——水电站月调节系数；

γ、β——分别为平均日负荷率和最小日负荷率。

以上诸参数的近似估算方法如下。

1.设计水平年系统需电量估算 一般可按系统现有用电量E_0和平均增长率p估算，即

$$E=E_0(1+p)^n \qquad (9\text{-}3\text{-}21)$$

式中，n为至设计水平年的年数。

系统最大负荷应根据系统历年资料及设计水平年的电力用户结构，编制负荷曲线求定。初步计算时一般可由下式估算

$$P_{最大}=\frac{E}{T} \qquad (9\text{-}3\text{-}22)$$

T为最大负荷年利用小时数，应根据系统电力用户结构及年用电量增长率等因素选用，一般可取6000～6500小时，重工业比重大的地区选用大值；年用电量增长率快的，可略减小。作粗略估算时，建议取6000小时左右。

2.γ和β的估算 γ为系统日平均负荷与最大负荷的比值，β为系统日最小负荷与最大负荷的比值，当无实际调查资料时，可参照表9-3-8选用。

若系统为农业用电比重较大的南方地区，建议采用夏季特性值，反之采用冬季特性值。

表 9-3-8 电力系统负荷特性统计表

项目 \ 系统类型		I	II	III	IV	V	VI
1.工业用电比重		95%	90%	85%	80%	75%	70%
2.农业用电比重		0.5%	1.0%	2.0%	2.5%	4.0%	4.5%
3.生活照明用电比重		3.5%	7.0%	11%	14.5%	17%	20%
4.γ	冬季	0.925	0.895	0.865	0.835	0.820	0.775
	夏季	0.910	0.910	0.880	0.855	0.830	0.795
5.β	冬季	0.800	0.800	0.740	0.710	0.680	0.610
	夏季	0.840	0.800	0.780	0.750	0.710	0.650

当作初步估算时，可用$\frac{\gamma-\beta}{1-\beta}\approx\frac{1}{2}$，则式（9-3-20）可简化为

$$N_{工作}=\sqrt{2K_{月}N_{保证}P_{最大}(1-\beta)} \qquad (9\text{-}3\text{-}23)$$

3.$K_{月}$的估算 $K_{月}$的估算式为

$$K_{月}=(K_{系}-d_{火电}\cdot K_{火})/d_{水电} \qquad (9\text{-}3\text{-}24)$$

式中 $K_{系}$——系统月调节系数，一般等于1.10～1.15；

$K_{火}$——火电厂月调节系数，一般是1.05～1.07；

$d_{火电}$、$d_{水电}$——分别为系统火电和水电容量占系统总容量的比重。

若拟建电站不是单独担任系统峰荷时，可分别情况按如下方法计算。

（1）若拟建水电站和系统中已建及同期兴建的其他水电站共同担任尖峰负荷时，可由各水电站的保证出力之和按式（9-3-20）计算总工作容量，再按各电站保证出力的比值分配工作容量。

（2）若系统中已有水电站担任尖峰负荷，拟建电站在该水电站工作位置的下面担任部分峰荷，则可由各电站保证出力的总和计算出总的工作容量，然后

扣除其他电站的工作容量，即为拟建电站的工作容量。

（3）若拟建水电站因综合利用要求，需要担任一定基荷，应先从保证出力中扣除此担负基荷的出力，再按式（9-3-20）计算担任尖峰的工作容量，拟建电站的工作容量等于担任尖峰和基荷容量之和。

（三）水电站备用容量的估算

1.事故备用容量的估算 系统事故备用容量应根据系统机组的事故机率来确定。事故备用容量一般可取系统最大负荷的10%，但不得小于系统中最大一台机组容量。

拟建水电站担任的事故备用容量，不得超过系统事故备用容量的50%，一般可按拟建水电站工作容量与系统最大负荷的比例分配。

若拟建水电站的事故备用容量工作所需水量占水库库容的比重较大时，应研究设置专门的事故备用库容，该库容一般置于死水位以下（根据正常运行情况选择死水位时，应考虑到这个要求），容积等于事故备用容量工作7～10天所需的水量。

2.负荷备用容量的估算 系统负荷备用容量一般可采用系统最大负荷的5%。若拟建水电站为系统的主力电站，靠近负荷中心，调节性能好，可担任系统全部负荷备用容量；对于调节性能差、离负荷中心远的水电站，应尽量少分配甚至不让担任负荷备用容量。

3.检修备用容量的估算 系统检修容量可用下式估算

$$N_{检修}=\frac{N_{火电}\times 30+N_{水电}\times 15}{365} \quad (9\text{-}3\text{-}25)$$

式中 $N_{水电}$、$N_{火电}$——分别为系统中水、火电站的总装机容量；

15、30——分别为水电机组和火电机组的检修天数。

系统所需检修容量一般首先利用负荷较小月份的空间容量，尽可能不设置专门的检修备用容量。当系统中农业负荷比重较大时（如用电量超过总用电量的5%），可设置部分检修备用容量，初步估算时其值建议为检修容量的$\frac{1}{3}$左右，分配原则同事故备用容量。

（四）重复容量的确定

若拟建水电站有下列情况之一者，应研究设置重复容量的可能性和经济性。

1）拟建水电站水库调节性能差，装置重复容量可获得较大的季节性电能。

2）拟建水电站的供电系统中已建或拟建水电比重大，按必需容量决定的装机容量使拟建水电站水量利用率较低，则其装机容量一般还应由装设重复容量的经济性决定。

3）发电流量由其他供水任务决定的水库，电站保证出力很小，但有较多的季节性电能，装设重复容量可得的年利用小时数往往较高。

4）供电系统具有设置大量季节性电力用户的条件，季节性电能可得到较好的利用。

重复容量的确定，应根据增加的额外投资、获得的季节性电能以及季节性电能利用的条件综合确定。一般可用拟建水电站装设重复容量的补充利用小时数的经济性确定，其步骤如下。

（1）计算不同重复容量的补充利用小时数。如表9-3-9所示。

（2）计算补充装机经济利用小时数。补充装机经济利用小时数，一般依据增加一台机组的额外投资

表 9-3-9 某水电站重复容量补充利用小时数计算表

正常蓄水位（米）	死水位（米）	保证出力（万千瓦）	必需容量（万千瓦）	装机容量（万千瓦）	多年平均年电量（亿度）	装机平均年利用小时（小时）	年电量差值（亿度）	补充利用小时数（小时）	水量利用系数（%）
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
293	278	29.5	60.0	80	50.41	6301			64.1
293	278	29.5	60.0	100	55.78	5578	5.37	2685	71.1
293	278	29.5	60.0	120	59.94	4995	4.16	2080	76.8
293	278	29.5	60.0	140	63.05	4504	3.11	1555	81.1
293	278	29.5	60.0	160	65.36	4085	2.31	1155	84.2
293	278	29.5	60.0	180	67.05	3725	1.69	845	86.8

和当地的火电厂煤耗率及煤价，进行经济比较（如采用抵偿年限法或其他方法）确定。在一般情况下，蓄水式水电站可取2000～3000小时，引水式水电站可取3000～4000小时，并考虑如下因素选定：

1）对于大型电站取偏小值，否则取偏大值；

2）农业排灌负荷大的系统取偏小值，反之取偏大值；

3）低水头电站取偏大值，反之取偏小值；

4）系统火电站距燃料基地较近时取偏大值，反之取偏小值；

5）水力资源丰富的地区及水电比重大的取偏大值，反之取偏小值。

（五）预留机组经济合理性的研究

在水电站装机容量确定后，有下列情况时，应研究预留机组的经济合理性。

1）在远景规划中，上游将有调节性能较好的水库投入，可增加本电站的动能效益；

2）在水力资源缺乏而系统负荷增长较快的地区，要求设计电站承担远景更多的尖峰负荷；

3）在设计水平年的供电范围内，本电站的径流利用程度低，而远景由于系统负荷和电源结构的变化，可提高水量利用程度。

六、正常蓄水位和消落深度的选择

水电站水库的正常蓄水位和消落深度（或死水位）是其主要的特征值。在很大程度上，它决定着工程措施的效益、投资、淹没损失等指标，因此它的选择是水利动能设计中极为重要的任务。

（一）正常蓄水位选择

1.拟定正常蓄水位比较方案 依据拟建工程的地形地质条件，以及库区淹没和发电及其他用水部门的要求，结合上下游衔接关系拟定正常蓄水位的合理变动范围，并在此范围内拟定3～5个比较方案。一般，坝址地质优良的山区水库，提供了建筑高坝的条件，而平原山丘地区，库区淹没损失大，或库区有重要的防护对象，或由于地质条件的限制，往往较低的正常蓄水位为宜。另外，还取决于上游梯级衔接和坝址选择的条件，从河流综合利用出发，全面考虑拟建工程的正常蓄水位变动范围。

2.初步拟定各方案的消落深度 对于某一定的正常蓄水位方案，可初步拟定几个不同的消落深度，并依据典型年的水文资料，采用等流量法，计算消落深度和保证出力的关系曲线如图9-3-19中的ab曲线，以及消落深度和多年平均年电量的关系曲线如图9-3-19中的cd曲线。一般根据此两曲线可定出保证出力最大的消落深度h_1和多年平均年电量最大的消落深度h_2，且$h_1>h_2$。在初步计算中可选取h_1和h_2之间数值为相应正常蓄水位的消落深度。

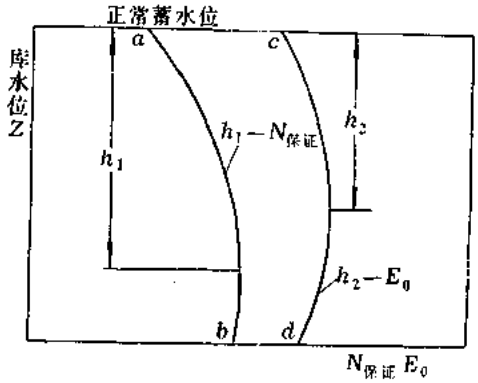


图 9-3-19 不同死水位方案与年发电量及保证出力关系线示意图

3.进行各正常蓄水位方案的经济比较

（1）列出各方案水利计算成果和技术经济指标，具体项目可参见表9-3-10。

（2）进行经济比较，如按抵偿年限法，具体计算列于表9-3-11。从表中选取相对抵偿年限接近允许抵偿年限的1～2个方案，进行综合分析后选出有利方案。

（3）如按年计算支出法进行经济比较，具体计算列于表9-3-12。从表中选择年计算支出较小的1～2个方案，进行综合分析，选出有利方案。

（二）消落深度的选择

对于选定的正常蓄水位方案，应进一步选择其有利的消落深度（或死水位）。消落深度的经济比较范围，一般应在h_1至h_2之间进行，经济比较的步骤如下：

（1）在h_1至h_2的范围内，拟定几个比较方案。

（2）进行经济比较，如按抵偿年限法或年计算支出最小法，计算方法和项目同前，仅正常蓄水位应为选定方案值，而消落深度（或死水位）不同。

（3）按经济指标并结合其他要求，综合考虑选定方案。

在进行消落深度经济比较的同时，应注意分析并考虑下列影响因素和限制条件：

1）死水位的高程应满足其他综合利用部门的用水要求，如灌溉和工业用水要求一定的引水高程，航

表 9-3-10 某电站工程特征值及技术经济指标

序号	项目 \ 方案 / 单位	单位	I	II	III	说明
1	正常蓄水位	米				
2	死水位	米				或用消落深度
3	总库容	亿米^3				
4	调节库容	亿米^3				
5	保证出力	万千瓦				
6	装机容量	万千瓦				分必需容量和重复容量
7	多年平均年发电量	亿 度				
8	基建总投资	亿 元				包括水工、机电、淹没等全部工程投资
9	年运行费	万 元				包括折旧和管理费
10	施工年限	年				
11	淹没实物指标	亩·人				淹没土地、迁移人口
12	工程量	米^3·吨				包括土石、混凝土、钢材等
13	单位千瓦投资	元/千瓦				(8 ÷ 6)项
14	单位电能成本	分/度				(9 ÷ 7)项

表 9-3-11 某水电站正常蓄水位经济比较(抵偿年限法)

序号	项目 \ 方案 / 单位	单位	I	II	III	IV	说明
1	水电站装机容量差值	万千瓦					表9-3-10中第6项差值
2	水电站平均年发电量差值	亿 度					表9-3-10中第7项差值
3	水电站基建投资差值	亿 元					表9-3-10中第8项差值
4	水电站年运行费差值	万 元					表9-3-10中第9项差值
5	火电站必需容量差值	万千瓦					1项×1.1
6	火电站投资差值	亿 元					按5项折算
7	火电站年电量差值	亿 度					2项×1.05
8	火电站年运行费差值	万 元					按6项折算
9	火电站燃料费用差值	万 元					按7项折算
10	燃料基地投资差值	亿 元					按7项计算
11	水、火电站总基建投资差值	亿 元					(3-6-10)项
12	水、火电站年运行费差值	万 元					(8+9-4)项
13	相对抵偿年限	年					(11÷12)项

表 9-3-12 某水电站正常蓄水位经济比较(年计算支出最小法)

序号	项目 \ 方案 / 单位	单位	I	II	III	IV	说明
1	水电站装机容量	万千瓦	N_1	N_2	N_3	N_4	同表9-3-10中第6项
2	火电站替代容量	万千瓦	$(N_4-N_1)\times1.1$	$(N_4-N_2)\times1.1$	$(N_4-N_3)\times1.1$	0	1.1为水、火电厂用电负荷系数
3	水电站年发电量	亿 度	E_1	E_2	E_3	E_4	同表9-3-10中第7项
4	火电站替代年发电量	亿 度	$(E_4-E_1)\times1.05$	$(E_4-E_2)\times1.05$	$(E_4-E_3)\times1.05$	0	1.05为水、火电厂用电电量系数
5	水电站投资	亿 元					同表9-3-10中第8项

续表

序号	项目 \ 方案 / 单位		I	II	III	IV	说明
6	火电站投资	亿 元					按第2项折算
7	燃料基地投资	亿 元					按第4项折算
8	总投资	亿 元					(5+6+7)项
9	总投资×P	万 元					8项×P(P为效益系数)
10	水电站年运行费	万 元					仅包括运行管理费
11	火电站年运行费	万 元					仅包括运行管理费
12	燃料费用	万 元					按第4项折算
13	年总运行费	万 元					(10+11+12)项
14	年计算支出	万 元					(9+13)项
15	年计算支出比值	%					以年计算支出最小者为100

运要求一定的航深等。

2)对于低水头电站，要注意水轮机最小水头的限制和预想出力的降低，必要时在经济比较中，应计入因死水位降低而引起水轮机组型号的改变和尺寸加大带来的额外投资，以及因预想出力降低带来的不利影响。

3)在多沙河流上，要注意水库淤积对死库容和坝前淤高的影响。

第四节 灌 溉

进行灌溉设计，必须根据遇旱有水、遇涝排水、改良土壤、促进农业高产稳产的要求，考虑灌区的土壤、气候、作物组成等条件，充分利用当地水源和地下水，合理调配水量，分析水土资源情况，按照大、中、小及近远期结合的原则，合理确定拟建工程的灌溉任务。

当灌区规模较大，工程艰巨，一次建成有困难时，还应研究灌溉工程分期实施的合理性，并确定工程分期实施规模、阐明分期效益。

一、计算任务和计算依据

(一)计算任务

灌溉工程水利计算的主要任务是配合灌区设计，分析水源与灌溉用水特性，研究工程供水和利用当地径流的关系，为选择取水方式，确定灌溉面积，选择灌溉设计保证率及工程特征值提供计算分析成果，并研究工程运用方案。

(1)对有调节库容的水库工程，应着重研究调节库容和水库供水量或灌溉面积及设计保证率的关系。在初步设计阶段应研究水库调度问题，在施工详图阶段应拟定水库运用方案。

(2)对无坝引水的灌溉工程，应着重分析取水河段在作物需水期的历年水位与流量变化，考虑河形改变及冲淤等情况，研究不同的引水建筑物尺寸、高程与可能的引水流量及水量关系。

(3)对无调节库容的拦河闸，除研究取水河段的流量变化外，还应着重研究不同壅水高程的可能灌溉面积，协同选定壅水高程及灌溉面积。

(4)对灌溉水泵站，应着重分析取水河段历年水位与径流特性，确定引水流量(灌溉面积)及扬程，协同选择泵站的水泵型号、容量及水泵台数。

本节着重介绍有调节库容的灌溉工程常用的调节计算方法。

(二)计算依据

1.灌溉设计标准 灌溉设计标准(可以设计保证率或抗旱天数计)，应根据灌区水土资源、作物组成、气象水文条件、水量调节程度及国家对当地农业生产的要求等因素，进行选择。

用灌溉设计保证率作为灌溉设计标准的地区，一般可参照表9-4-1选用，设计保证率按灌溉用水全部获得满足的年数与总年数的百分比计算。

用抗旱天数为灌溉设计标准的地区，旱作物和单

表 9-4-1 灌溉设计保证率表

地区	作物种类	灌溉设计保证率（%）
缺水地区	以旱作物为主	50～75
	以水稻为主	70～80
丰水地区	以旱作物为主	70～80
	以水稻为主	75～95

季稻灌区抗旱天数为30～50天，双季稻灌区抗旱天数可为50～70天。有条件的地区可适当提高标准。

对于灌溉设计标准以外的大旱年份，应本着挖掘潜力、节约用水的原则，提出灌溉用水允许破坏的程度。

2.设计来水过程线 设计来水过程线可直接用实测径流资料推求。资料系列一般应不小于15年，当资料不足时，应用雨量资料或邻近水文站径流资料来插补和延长。

对于无坝引水工程或水泵站，还应提供引水口历年水位过程。

3.其他水源资料

（1）当地径流量及其过程。包括灌区内小河网的槽蓄量、小型水库和塘坝等。

（2）地下水。系指外流域水量因重力作用流入本流域和灌区的井水和岩层裂隙水，以及耕地中可利用的浸润线以下的地下水。

（3）回归水。系指田间水量因为土壤的渗漏而流入灌区渠系或河网可重复利用的水量。

以上（1）、（2）项由观测资料给定，（3）项由统计资料给定。在调节计算时，（1）项可归并于来水过程线中，（2）、（3）项在推求灌溉用水过程线中考虑，也可将它们当做另外水源在灌区水量平衡计算中考虑。

4.灌溉用水过程线 灌溉用水过程线主要依据作物不同生长期的耗水量和相应时间的有效降雨量以及渠系输水损失等因素推求。

灌溉用水过程线根据采用的计算方法和地区情况而定，一般可用一个或几个（如丰、平、枯水年）降水情况不同的代表年推算。代表年的选择，要考虑灌溉期主要需水阶段雨量分配较为不利的情况。各年灌溉用水量变化不大时，可采用固定值，但一般仍应考虑年内的不同分配；在气候条件年际变化较大地区，有条件时，可采用历年气象系列资料计算各年灌溉用水量。

5.设计水平 在进行灌区设计时，应根据不同灌区规模和不同发展阶段计算分期灌溉用水量和最终灌溉用水量。对于短期内（如工程投入运行后10年左右）能够达到最终规模的灌区，可以最终的灌溉用水量确定工程规模。如分期开发，工程规模可由一个或几个不同设计水平的灌溉用水量确定。

二、灌溉水库的调节计算

（一）年调节

年调节水库灌溉调节计算一般采用时历法。对于大型水库，有较长系列（15年以上）的来水和灌溉用水过程，应采用长系列法；若实测资料不足，宜插补延长系列。若进行多方案比较或对于中小工程，可采用典型年法或抗旱天数法计算。

1.长系列法 长系列法系根据水库净来水量和灌溉用水的历年过程线，进行逐时段（月、旬）的水量平衡计算。

水量平衡计算可用列表法或差积曲线图解法。表9-4-2为某水库的一个水文年水量平衡的列表计算实例。表中已知调节库容为4380秒立米月，水库来水过程和灌溉用水过程列于表中（1）、（2）、（3）栏。计算起始条件为汛初和库空，至供水期末水库仍放空。水库可蓄、供水量为（2）、（3）栏之差，正者为可蓄水量，负者为水库供水量；弃水量包括汛期（如表中5～7月）因防洪要求而不能拦蓄的多余水量和蓄水期（如8～9月）水库蓄满后的多余水量，以及供水期末（如4月末）为腾空水库而泄放的水量。

计算时可假定几组调节库容和灌溉面积的不同组合方案，按上述方法进行历年逐时段（月、旬）水量平衡计算，求得各方案的保证率。再根据计算成果，绘制以灌溉面积ω为参数的调节库容$V_{调}$和保证率p关系曲线，如图9-4-1所示。若已知设计保证率，即可求得灌溉面积和所需调节库容的关系。

2.典型年法 典型年法系采用典型年代替长系列计算，水量平衡的计算方法同前。

（1）当各年灌溉用水量和相应的年来水量之间有相关关系时，选取水库年来水量相当或接近设计保证率而年内分配不同的几个典型年，灌溉用水量采用同年用水过程，进行逐时段的水量平衡计算，求得各典型年相应一定灌溉面积和所需调节库容值，对于一定的灌溉面积取相应调节库容的偏大值为设计值。

表 9-4-2　　某灌溉水库调节计算表

计算时段（年，月）	来水量（米³/秒）	灌溉用水量（秒立米）	水库可蓄、供水量		月末库容（秒立米）	弃水量（米³/秒）
			可蓄水量（秒立米）	供水憧（秒立米）		
（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）	（7）
55.5	2090	462	1628			1628
6	3690	897	2793			2793
7	3020	563	2457			2457
8	3840	578	3262		3262	0
9	2950	1084	1866		4380	748
10	330	1810		1480	2900	
11	550	124	426		3326	
12	310	124	186		3512	
56.1	200	124	76		3588	
2	470	2487		2017	1571	
3	550	2050		1500	71	
4	222	273		51	0	20

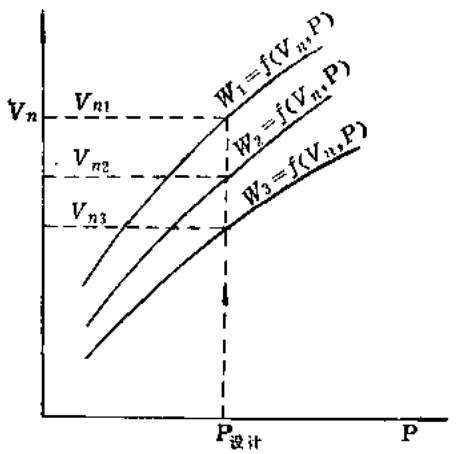


图 9-4-1　调节库容和保证率关系曲线（以灌溉面积为参数）图

（2）当各年灌溉用水量和来水量相关关系不密切时，建议采用“库容频率法”选择典型年推求所需的调节库容。

本法的要点是：在年来水量和年用水量频率曲线上，相应设计保证率左右的一定频率范围内，各选取4～5个代表年，分别计算各典型年所需的调节库容，然后在同一频率范围内，分别进行库容重新排列，用内插法求得各自相应设计保证率的库容，选其大者作为设计值。

如表9-4-3中（a）所列：（1）、（2）行为年来水量相应频率和典型年，（3）行为满足一定灌溉面积所需的调节库容，（4）行系将库容在（1）栏频率范围内按大小重新排列，若假定$P=75\%$，用内插法求得相应的调节库容为1.09亿立米。

表9-4-3中（b）所列，系以年用水量为标准的调节库容重新排列成果（方法同前），相应$P=75\%$的调节库容为1.15亿米³。

综合上述两者，选用1.15亿米³为所需调节库容的设计值。

若设计水库资料不足，无法求得较长的来水和用水系列资料，可用坝址以上流域的年降雨量系列代替年来水量系列，以作物生育期蒸发量减去灌区降雨量系列代替用水量系列，各自进行频率计算，并选出典

表 9-4-3（a）　　某灌溉水库调节库容频率表（单位：亿米³）

p　(%)	(1)	68.2	72.7	77.3	81.8
年来水频率曲线上相应年份	(2)	1962年	1974年	1959年	1967年
相应年份调节库容	(3)	1.108	1.066	1.654	0.872
重新排列后的库容	(4)	0.872	1.066	1.108	1.654

表 9-4-3(b) 某灌溉水库调节库容频率表

p (%)	(1)	68.2	72.7	77.3	81.8
年用水频率曲线上相应年份	(2)	1954年	1959年	1973年	1952年
相应年份调节库容	(3)	1.103	1.654	0.938	1.201
重新排列后的库容	(4)	0.938	1.103	1.201	1.654

型年，然后针对所选年份进行来、用水量调节计算，按上法求得所需的调节库容值。

若为了进行多方案比较而采用典型年法，可先进行一个方案的长系列调节计算，而后将求得的各水文年的调节库容进行频率计算，选取相当设计保证率的调节库容所对应的年份为典型年，据此进行各方案的调节计算，以提供方案比较成果。

3.抗旱天数法 抗旱天数法一般适用于资料缺乏的中小型工程，其要点为：对灌区历年“抗旱天数”进行调查和统计分析，根据规定的设计抗旱天数，选取实际旱情相当（指连续无雨天数与设计抗旱天数比较）或接近的几个年份作为设计典型年，用各典型年的水库来水量和灌溉用水量进行调节计算，求得各代表年所需的调节库容，选取偏安全的数值作为设计的调节库容。

（二）多年调节灌溉水库调节计算

1.时历法 当具有较长系列的来水量和用水量过程资料时，一般采用时历法进行长系列水量平衡计算。计算方法与年调节水库相同，仅起始条件应是连续丰水年蓄水期末和库满，或连续枯水年供水期末和库空。系列年限一般要求30年以上，资料不足时应插补延长。

2.数理统计法

（1）用水量为固定值。若设计灌区为以旱作物为主的地区，历年灌溉用水定额变化很小或为固定值，可采用第三节所叙述的数理统计法推求多年库容，年库容采用年调节灌溉水库的典型年法计算，设计水库的调节库容等于多年库容和年库容之和。

（2）用水量为变动值。下面介绍一种简化的数理统计法——总来水量保证率曲线法。

本法的要点是将水库来水量保证率曲线和灌区有效降雨量（指灌区总面积乘其有效降雨量所得的总水量）保证率曲线进行频率组合，求得总来水量保证率曲线，作为水库来水量保证率曲线；另方面将灌溉需水量加上相应的有效降雨量当做作物生长期的极限耗水量，称最大灌溉需水量 M_0。对于一定灌溉面积、作物组成及其灌溉定额的同一灌区，最大灌溉需水量认为是固定值。这样就把变动供水的调节计算转化为总来水保证率曲线对最大灌溉需水量的固定供水调节计算。本法的计算步骤如下。

1）绘制总来水量保证率曲线。灌区若有较长系列的有效降雨量资料，可先绘制灌区有效降雨量保证率曲线和水库来水保证率曲线，按下列公式计算总来水保证率曲线的统计参数

$$\overline{W}_{总}=\overline{W}+\overline{R} \qquad (9\text{-}4\text{-}1)$$

$$\sigma_{总}=\sqrt{\sigma_W^2+\sigma_R^2+2r_{RW}\cdot\sigma_W\cdot\sigma_R} \qquad (9\text{-}4\text{-}2)$$

$$C_{v总}=\sigma_{总}/\overline{W}_{总} \qquad (9\text{-}4\text{-}3)$$

$$C_{s总}=\frac{C_{sW}}{C_{vW}}\cdot C_{v总} \qquad (9\text{-}4\text{-}4)$$

式中 $\overline{W}_{总}$、$\sigma_{总}$、$C_{v总}$、$C_{s总}$——分别为总来水保证率曲线的均值、均方差、变差系数、偏差系数；

$\overline{W}$、$\overline{R}$——分别为水库年来水量和灌区年有效降雨量的均值；

σ_W、σ_R——分别为水库来水量保证率曲线和灌区有效降雨量保证率曲线的均方差；

C_{vW}、C_{sW}——分别为水库来水量保证率曲线的变差系数和偏差系数；

r_{RW}——水库来水量和灌区降雨量相关系数。

由统计参数$\overline{W}_{总}$、$C_{v总}$、$C_{s总}$即可绘制总来水量保证率曲线。

2）求多年库容$V_{多}$。由水库调节系数$\alpha=\frac{M_0}{\overline{W}_{总}}$和灌溉设计保证率$p$及$C_{s总}$，采用第三节多年调节统计法的线解图和公式，求得多年库容系数β值，则多

年库容$V_{多}$可求得：

$$V_{多}=\beta\overline{W}_{总} \qquad (9\text{-}4\text{-}5)$$

3）年库容计算。年库容计算可采用年调节灌溉水库计算中的典型年法求定。

4）水库调节库容$V_{调节}$。此按下式计算

$$V_{调节}=V_{多}+V_{年} \qquad (9\text{-}4\text{-}6)$$

为了简化计算，也可将每年的平均水损量（水库蒸发和渗漏损失）加在灌溉用水量中进行调节计算，而在年库容计算中不再计入水损。

三、水库调度图的拟定

在设计阶段，水库灌溉供水一般按调度图进行。图9-4-2为年调节水库调度图，图中（1）线为保证供水线，（2）线为限制供水线，（3）线为防洪调度线。当水库运行水位介于（1）、（2）线之间时，水库按灌溉需水量供水；当水位超过（1）线时，水库供水量可加大，以增加其他部门的效益，或将多余水量储存于水库，但蓄水位不得超过（3）线；当运行水位低于（2）线时，水库供水量应按一定标准降低，一般可按降低灌溉用水量2～3成的办法折算；当运行水位超过（3）线时，水库应按防洪要求放水。

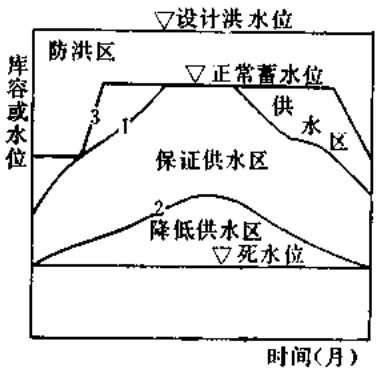


图 9-4-2　灌溉水库(年调节)调度图

（一）年调节水库

当具有长系列调节计算成果时，选取年来水量或年用水量接近设计保证率的几个年份，在同一图中（图9-4-2）作出各年的库水位过程线，取上包线为保证供水线[图中（1）线]，下包线为限制供水线[图中（2）线]。

当采用典型年法进行调节计算时，可根据各典型年（包括年来水量接近设计保证率或年用水量接近设计保证率的年份）的调节计算成果，将同月份库水位绘于同一图上，取上包线为保证供水线，下包线为限制供水线。

防洪调度线的绘制同本章第三节所述。

（二）多年调节水库

1.时历法　将长系列调节计算成果中设计保证率以内年份的同月水位，点绘于同一图上，取其上包线为保证供水线，下包线为限制供水线，如图9-4-3所示。

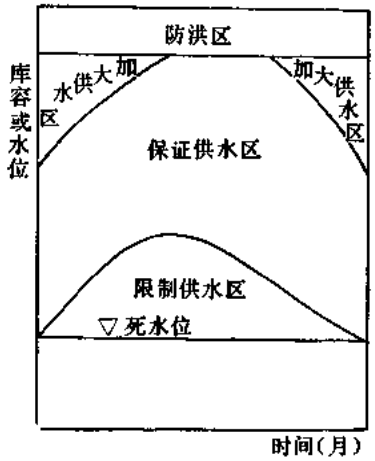


图 9-4-3　灌溉水库(多年调节)调度图

2.统计法　取推求年库容的各典型年同月水位，点绘于同一图上，取其下包线即为限制供水线，再在各月水位上加上相应多年库容的水量即可作出保证供水线，如图9-4-4所示。

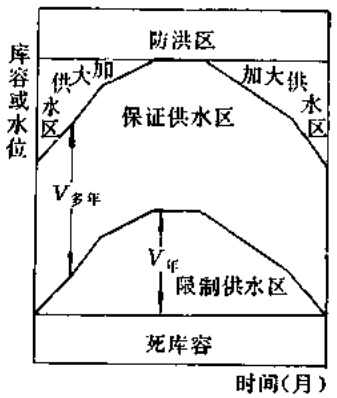


图 9-4-4　用统计法绘制多年调节灌溉水库调度示意图

四、灌溉水库特征水位的选择

（一）死水位选择

自库内引水灌溉的水库死水位选择，要求当库水位消落至死水位时，仍能自流引水灌溉。在灌区规划阶段，一般应制作不同死水位和控制灌溉面积关系曲线，在确定灌溉规模后，即可求得相当的死水位。对

于多沙河流还应校核死库容能否满足因泥沙淤积而引起的水库一定使用年限的要求。

自坝下引水的灌溉水库，一般均兼有发电任务，死水位应综合考虑发电和其他水利部门的要求来确定。

（二）正常蓄水位选择

灌溉水库正常蓄水位的选择，首先应对下列因素进行综合分析：

1）水库开发的地形、地质、淹没等条件；

2）引水干渠工程的投资和工程量；

3）较远灌区有无其他替代措施；

4）各项综合效益指标；

5）灌区设计水平及灌区发展年限的影响。

对于各具体方案的经济比较，一般采用还本年限法。灌溉净效益的计算，等于灌溉工程实现后农业的净增产值，减去工程年费用和农业额外增加的年费用（如额外增加的肥料、农具、人工等项费用）。在初步计算时，若上述指标计算有困难，可将供水量按一定单价折算成净效益，以粗略估算各方案的经济性。

若设计灌区临近水源，具备机电提灌的条件，也可考虑将灌区的全部需灌面积或部分有利提灌的面积，拟定由机电提灌作为其替代方案，采用抵偿年限法或计算支出法进行经济比较。

其他特征水位的选择见第五节。

五、其他灌溉工程的水利计算

（一）无坝引水

当河道枯水位及相应的枯水径流能满足自流引灌灌区的要求时，可直接自河岸建闸引水灌溉。

计算这类工程的水量平衡时，应在分析引水闸（渠道）所在河段的历年水位和径流特性的基础上，提出设计水位过程线和可能提供的径流过程线，供研究引灌的范围。

当引灌渠首处具有15年以上水文资料时，可采用时历法进行水量平衡计算，一般以旬为单位时段，由此求得保证率和灌溉面积的关系曲线，然后由设计保证率求得灌溉面积。

当设计保证率和灌溉面积不能同时满足灌区要求时，可研究降低设计保证率或采用其他补偿措施的可能性；若控制灌区的高程不够，应研究将引水渠首上移的可能性和合理性。

当引水渠首处水文资料不足或要求作简化计算时，可采用典型年法进行水量平衡计算。典型年的选择，应考虑来水和用水的不利组合，即采用来水量和用水量接近设计保证率的各年份分别进行水量平衡计算，选用偏安全的设计值。

若灌区用水量接近固定值，则水量平衡主要决定于引水河段的水位和径流过程，可采用每年灌溉用水期最小旬平均径流量进行频率计算，由相应设计保证率的径流量及水位确定可引灌的水量，并求得相应的保证灌溉面积。

引水渠首的建筑物尺寸，由相应设计保证率年份的灌溉用水期的旬平均最低水位和旬平均最大引水量决定。

此外，还应研究确定如下问题：

1）引水建筑物的设计和校核洪水位，其标准应依据设计灌区的规模和闸下游情况，参照[2]拟定。

2）最低引水位应依据实测、调查水文资料拟定，用于验算灌溉期最小引用流量。

3）引水渠首水位，应考虑引水后水位降低的影响。

4）当引水渠首无实测水文资料时，径流资料由上下游邻近站给定，水位资料由地形资料或上下游水文资料推算水面线求定。

（二）闸坝壅水

当引水河段天然枯水位不能满足设计灌区自流引灌的要求时，可兴建拦河闸或低滚水坝壅水，以抬高河水位。这类工程一般无调节能力。前者汛期部分或全部开启闸门泄洪，枯水期关闸壅水；后者堰顶一般不设闸门，丰、枯水期均自由泄流。

此类工程的引灌流量由天然来水量决定，引水高程由灌溉用水期拦河闸、坝壅水高程决定。一般应绘制壅水高程和控灌面积关系曲线，通过综合分析比较，拟定闸、坝顶高和灌溉面积。在选择闸、坝顶高时还应注意如下问题的研究：

1）保证引灌最大引水流量；

2）洪水期安全泄洪；

3）上游的淹没损失；

4）建闸、坝后对上游排涝、浸没及盐碱化的影响；

5）建闸、坝后上下游河床演变及引水口冲淤变化。

第五节 综合利用水库

一、概 述

水库规划设计应贯彻综合利用、综合治理的原

则。水库可能负担的任务包括防洪、发电、灌溉、航运、给水、养殖、旅游、卫生、水质改善和三角洲的冲盐、淤积滞蓄和控制等。

综合利用水库开发任务的拟定，一方面应根据国民经济各部门的要求，另一方面应根据设计水库的技术经济条件，从国民经济最大效益出发，统筹兼顾，适当安排，合理确定工程综合利用任务及其主次关系。

在拟定的水库开发任务中，各部门的用水要求，有相互适应的一面，也有相互矛盾的一面。解决矛盾一般有如下几种途径。

（1）设计具有防洪和兴利任务的综合利用工程时，必须正确处理防洪和兴利之间的关系，合理选择下游的防洪标准和安全泄量，编制合理的调度规程。在确保大坝安全的前提下，保证下游防洪安全和充分发挥兴利效益。

（2）设计灌溉、发电、航运、给水等综合利用水库时，应在优先满足主要用水部门要求的同时，适当照顾次要部门的要求。例如设计以灌溉为主的坝下引水的某水库，其调度规程是一般年份按灌溉用水量发电，丰水期和丰水年份则利用余水多发电，即在满足灌溉要求的前提下，尽量增加季节性电能。又如在以火电为主的电力系统中设计某主力水电站，将其保证出力的大部分担任系统尖峰负荷，以充分发挥其容量效益，而一部分保证出力担任基荷，以满足下游航运和取水的需要，如仍不能满足航运要求时，应研究适当多承担基荷的可能性和分析对电站容量效益的影响，若两者矛盾较大，应研究满足航运要求的其他替代措施。

（3）因电站日调节引起下游河道水位不稳定，或因灌溉引水引起下游河道航深大幅度降低，因而与重要航道的航运任务发生尖锐矛盾时，应研究限制日调节或减少灌溉引水量的方案，在有条件时可在下游兴建反调节水库，以满足有关部门的要求。

（4）设计以发电为主的水电站，若自库内引水灌溉引起发电效益大量降低时，可研究改为坝下引水供低灌区自流灌溉，高灌区由当地径流和提水灌溉来承担的方案的经济合理性。

（5）综合利用水库的库容及水量分配，应根据开发任务的主次关系及各部门要求可能变化的范围，拟定几个方案进行计算比较。低方案可降低或取消次要任务的用水量，高方案应着重分析技术经济的合理性和可能性，综合权衡利弊确定。例如某枢纽低坝方案仅能发电和灌溉，高方案带来不允许的淹没损失，中方案能兼顾防洪任务，库区淹没可采用迁移结合防护的办法解决，经对比分析，选定中方案。又如某一防洪、发电为主兼顾灌溉的巨型枢纽，高低方案灌溉效益相差10倍以上，考虑到大型灌区发展的速度，拟定了分期开发的方案。

（6）若同时满足各用水部门要求超过拟建水库的可能条件，可考虑开辟水源如跨流域引水，合理利用地下水的方案，也可考虑建立梯级水库，逐步解决各用水部门的要求。如以发电、防洪为主的某一综合利用枢纽，若仅考虑单独建库，可装机30万千瓦左右，对下游防洪能力可由20年一遇提高至50年一遇；若于其上游兴建一大型枢纽，于其下游兴建反调节水库，则最终装机50万千瓦以上仍属有利，下游防洪标准可提高至100年一遇，因此拟定了梯级开发的方案。

（7）综合利用工程设计中，应主动与有关部门协商配合，根据综合利用的原则，妥善解决好通航、过木、渔业、给水及水源保护等问题，适当照顾鱼类回游及养殖和卫生（防疟和防血吸虫）等对水深、水面面积、水位变幅和水量、水质的要求。

二、综合利用水库的调节计算

（一）防洪和兴利关系的处理

兼有防洪和兴利任务的综合利用水库，主要是两者之间的库容分配问题。防洪和兴利库容的关系有如下三类。

（1）防洪库容和兴利库容完全分开。这时防洪限制水位和正常蓄水位重合，全年都预留相同的防洪库容，如图9-5-1中的（a）。

（2）防洪库容与兴利库容部分重叠。这时防洪限制水位在正常蓄水位和死水位之间，仅在汛期预留了足够的防洪库容，如图9-5-1中的（b）。

（3）防洪库容与兴利库容完全重叠。这时防洪高水位与正常蓄水位重合，如图9-5-1中的（c）。此重叠库容汛期用于防洪，汛末蓄水兴利。

我国雨洪河流的洪水在年内分配上一般有明显的季节性，主要汛期比较明确，如黄河中下游主要汛期为7～9月，长江中游为6～9月，鄱阳湖水系为4～6月等。因此水库往往仅需在主要汛期预留足够的防洪库容，以调节可能发生的洪水，而汛后可利用余水充蓄部分或全部防洪库容，补给枯水期径流量的不足，以达到一库多利的目的。因此，防洪和兴利库容的结合形式应尽量采用第（2）、（3）类为宜。只有在下述条件下，才采用第（1）类形式：

1）流域面积较小的山区河流，洪水形成无明显

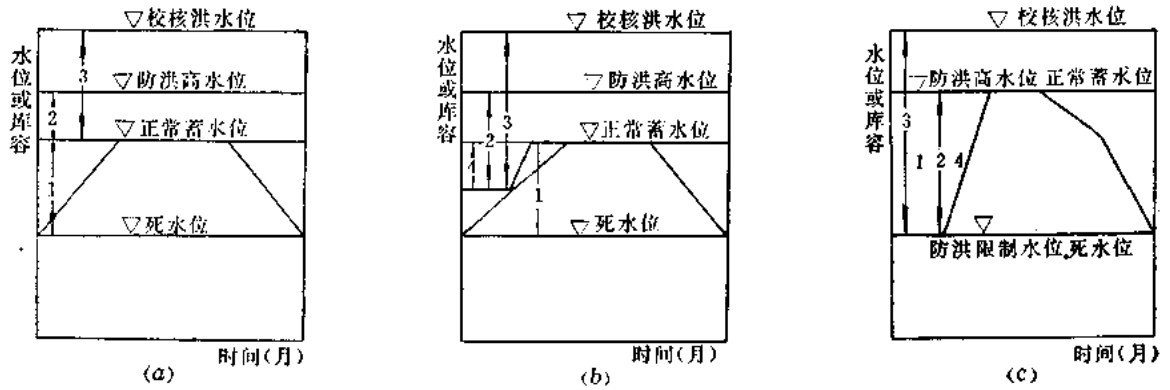


图 9-5-1　防洪与兴利库容划分示意图
1—兴利库容；2—防洪库容；3—调洪库容；4—重迭库容

的时间界限。

2）丰、枯水期不稳定，如水库汛后入流量由台风控制的河流，即使年水量是设计保证率以内年份，若无台风，汛后立即进入供水期，使得预留的重迭库容不能保证充蓄，造成正常供水不能得到保证。

3）因条件限制，泄洪设备无闸门控制，如中小型水库常遇到的情况。

对于防洪和兴利库容完全分开的情况，调节计算方法与单一目标水库相同，下面仅叙述具有重迭库容的计算方法。

1.年调节水库防洪和兴利库容的分配　防洪和兴利库容分配的计算步骤，以防洪兼顾发电的水库为例说明如下。

（1）确定水库运行的主汛期和蓄水期。水库运行的主汛期和蓄水期，应根据历年实测洪水和调查历史洪水出现的时间规律确定，前者一般为出现最早一次大洪水至出现最迟一次大洪水之间的时间，而后至供水期初为蓄水期。

（2）进行发电调节计算。依据拟定的正常蓄水位和死水位的组合方案，按第三节所述方法进行调节计算，推求各方案的调节流量或保证出力。

（3）推求防洪限制水位。采用年水量接近设计保证率的几个年来水过程为典型绘制防破坏线（方法同第三节），主汛期末防破坏线的库水位即为满足蓄水要求的防洪限制水位。各方案的防洪限制水位至正常蓄水位之间库容，即为防洪和发电的重迭库容。

（4）计算防洪库容和调洪库容。依据各方案的防洪限制水位，采用第二节所述方法，进行下游防洪及大坝防洪的洪水调节计算，推求各方案的防洪高水位和设计洪水位、校核洪水位，并计算防洪库容和调洪库容。

将上述各方案的调洪计算成果列于表9-5-1，作为进行防洪和发电库容分配方案比较的水利计算成果。

表 9-5-1　　水库防洪、兴利（发电）效益成果表

方　案	正常蓄水位（米）	死水位（米）	调节库容（亿米³）	设计洪水位（米）	校核洪水位（米）	防洪高水位（米）	调洪库容（亿米³）	防洪库容（亿米³）	总库容（亿米³）	发电效益	防洪效益
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

防洪与灌溉库容分配方法，原则上与上述方法相同。

在方案选定后，应采用第2～4节所述的详细计算方法，精确地核定选定方案的各项效益指标。

2.多年调节水库防洪和兴利库容分配　多年调节水库中的多年库容一般不能作为防洪库容使用，因此最大重迭库容等于完全年调节库容。在方案比较阶段可采用典型年法，参照年调节水库的方法推求满足防洪、兴利要求的防洪限制水位，并计算各库容特征值，再用详细方法核定选定方案的各项指标。

3.分期防洪限制水位　如某水库不同时期洪水发生的大小和频率有明显的差别，或下游河道的安全泄量不同时期有不同的要求，即对同一防洪标准而言，前期要求的防洪库容大，后期要求的防洪库容较小。若统一于同一防洪高水位和设计洪水位，则前后期可采用的不同防洪限制水位的拟定方法如下：

（1）依据洪水资料分析前后期洪水的成因和发

生规律，确定前后期洪水预留防洪库容的时间。如图9-5-2所示，前期洪水为4～6月，后期洪水为7～9月。

（2）分别计算前期和后期洪水的统计参数，推求分期设计洪水。计算方法见第七章“水文计算”。

（3）依据兴利要求，按前述方法反推保证水库在设计枯水年满蓄的前、后洪水期末的水位，即为满足兴利要求的分期防洪限制水位。如图9-5-2中的ab、cd线。

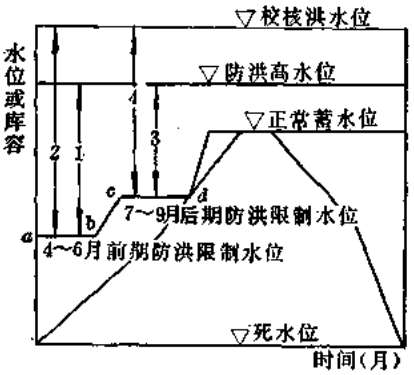


图 9-5-2 水库分期防洪调度线示意图
1、2—为前期洪水防洪、调洪库容；3、4—为后期洪水防洪、调洪库容

（4）依据下游和大坝防洪标准，采用同一洪水频率，前期洪水于b点起，后期洪水于d点起，分别推求防洪高水位和设计、校核洪水位。若推得的前、后期的防洪高水位和设计、校核洪水位不同，应按高者设计，并反推相应的前、后期防洪限制水位。

制定分期防洪限制水位，能使防洪和兴利更好地结合，库容得到更充分的利用。但采用的前提必须是分期洪水成因各异、差别明显，否则一般不宜分期，以确保水库及下游的防洪安全。分期时一般以前后两期为宜。如下游河道的安全泄量具有前期小、后期大的特点即或前、后期同一标准的洪水大小相同，也可按上述方法研究分期防洪限制水位。

（二）水库两级调节

两级调节系指拟建水库负担两种设计保证率不同的兴利任务的调节，以发电结合灌溉为例说明计算方法如下。

（1）拟建水库以发电为主，灌溉用水比重较小。若灌溉自库内引水，可将灌溉用水量自入库流量中扣除，而后按单一发电水库计算；若灌溉自坝下引水，可先按发电水库计算，根据发电下泄量计算灌溉效益。

（2）拟建水库以灌溉为主，发电为次要任务。先按单一灌溉水库计算灌溉规模及其用水量过程，再按灌溉用水过程计算发电效益。对于丰水年的多余水量，亦在充分满足灌溉用水的前提下，计算增加的季节性电能效益。

（3）拟建水库的开发任务为发电和灌溉并重，且两者用水比重相差不大，其计算方法如下。

对于年调节水库：

1）水量平衡法。在一定的调节库容条件下求出不同保证率情况下发电和灌溉所能分配的水量及过程。

假定调节库容为$V_{调节}$时，按照一级调节计算方法，求出相应发电保证率（如$p=95\%$）年份的平均供水量$\alpha_{95}Q_0$，及相应灌溉保证率（如$p=80\%$）的年份的平均供水量$\alpha_{80}Q_0$，然后再求发电和灌溉所能分配的用水量和过程。

水量平衡计算按图9-5-3和图9-5-4所示进行。首先依据灌溉和发电要求，拟定灌溉用水量过程线和发电保证出力相应的调节流量，进行$p=80\%$年来水量的水量平衡计算，要求灌溉用水量过程等于设计值，总用水量等于平均供水量，即在$\alpha_{80}Q_0$水平线上、下的多余和不足水量（即图中的左斜线和右斜线的影线面积）应相等，且这时发电流量不少于保证出力相应的调节流量。再进行$p=95\%$年份来水量的水量平衡计算，灌溉用水量过程按设计值适当减少（例如减少二成），发电流量要求等于调节流量，并要求$\alpha_{95}Q_0$

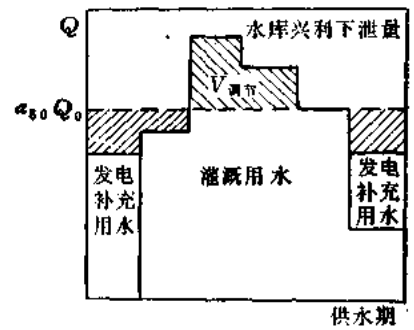


图 9-5-3 年水量平衡图（$p=80\%$）

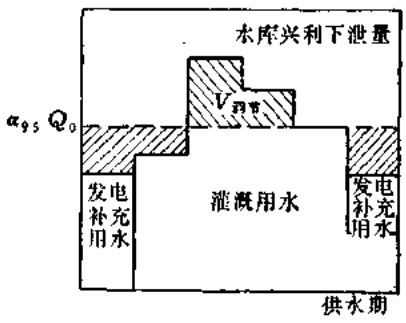


图 9-5-4 年水量平衡图（$p=95\%$）

水平线上下的多余和不足水量相等。

若拟定的灌溉用水量过程和发电调节流量不能满足上述要求时，对两者的用水量应进行调整，一直至满足两者的要求时为止。

2）库容选大法。在不同保证率的发电和灌溉用水量及用水过程已知的情况下，求所需的调节库容。

依据不同保证率的发电和灌溉用水量，先按低保证率的年水量过程求出满足灌溉和发电要求的库容，再按高保证率的年来水量过程，求出满足发电要求和减少后的灌溉用水要求（例如按灌溉需水量减二成）所需的调节库容，取两者中的大值。

若不同保证率情况所需的调节库容相差较大时，应变动灌溉规模或发电保证出力，使高、低保证率年份相应的调节库容相差不大，再取其大者为设计值。

3）长系列法。上述两法均系对典型年进行水量平衡计算的简化法，一般用于方案比较阶段。大型工程应采用长系列法进行校核计算，最后选定方案。

在计算时，可依据上述方法初定水库规模和发电、灌溉用水量，进行逐年的水量平衡计算。对于低保证率以内年份，在满足灌溉要求的前提下计算发电效益；对于高低保证率以内年份，灌溉用水减少二成计算，并求出相应的发电效益。要求在高保证率以内年份均满足发电要求，否则应适当调整灌溉和发电的规模，直到满足上述条件为止。

对于多年调节水库：

多年调节水库两级调节计算的特点，是将高于低设计保证率年份的水量，在满足发电保证用水和一定的灌溉用水标准以外的多余水量蓄存起来，通过多年库容的调节，以增加低保证率以内年份的用水标准，达到两级调节流量最大的目的。大型多年调节水库调节计算中，一般采用长系列法。进行方案比较时，也可采用数理统计法。

长系列法与年调节水库的相同，主要考虑下述原则。

1）对于连续丰水年在保证灌溉用水和水库充蓄的前提下，增加发电流量；2）一般年份按灌溉用水和保证出力供水，再计算水库的蓄放水量；3）对于枯水年份，当发电和灌溉不能同时满足时，发电按保证出力供水，灌溉按减少二成用水量供水，再计算水库蓄放水量；4）对于特枯年份允许两者均破坏，即灌溉和发电均按一定折扣降低供水量；5）分别计算发电和灌溉的保证率，若两者均符合设计要求，则所拟方案即为所求。否则，应调整灌溉用水量或发电保证出力，或者变动调节库容，重复上述计算。

（三）水库多级调节

当综合利用水库担任多于两个以上的兴利任务时，由于用水部门较多，其特性各异，所要求的保证率不一致，保证率的表示方式也不相同，各用水部门对库容的要求常存在一定矛盾，要解决这些矛盾，需详细地考虑库容的结合和调度问题，使得计算十分复杂。在设计阶段，一般可将各开发任务的保证率化为同一种表示方式后，归并为两级调节，采用时历法进行计算。例如担任防洪、发电、灌溉、航运、给水等多种任务时，调节计算一般可按如下原则进行。

1）防洪和兴利任务的关系，按前述方法处理。

2）其他多种兴利任务，原则上应依据它们的重要性，归并为两种不同的保证率，采用两级调节计算方法。如对城市和工业给水任务的保证率可取与发电相同的保证率，航运保证率化算为年保证率后，可取与灌溉相同的保证率。

3）城市和工业给水在保证率以内的年份可按正常要求供水，保证率以外的年份适当减小供水。

4）当灌溉自库内或坝下近区引水时，若因引水量过大而引起下游河道水深（水位）不能满足航运或取水要求，应考虑一定的航运用水。航运供水方式可按等流量计算。

5）对于设计保证率以外的枯水年份，应按任务的主次及保证率高低的次序，按不同的折扣供水。但对于无替代办法的用水部门，应尽量给予必要的保证供水量。

6）简化计算时，对用水量比重较小部门的需水量可从来水量中扣除。

对于担任多项重大任务的水库，必要时可进行多级调节计算。

三、综合利用水库特征水位的选择

（一）特征水位的选择

综合利用水库特征水位（包括正常蓄水位、死水位、各种供水的分界水位、防洪限制水位、防洪高水位及设计洪水位等）的选择，一般采用经济比较和综合分析法，如下建议可供参考。

1）对于以防洪为主的水利工程，可着重对各方案进行技术经济的综合分析论证；

2）对于以发电为主的综合利用水库，可采用抵偿年限法或年计算支出最小法进行经济比较；

3）对于以灌溉为主的综合利用水库，可采用还本年限法进行经济比较；

4）对于防洪和兴利并重的水库，或多目标并重的水库，可先进行各用水部门的投资分摊，再进行各自的经济比较。

投资分摊比例应依据实际情况，与各用水部门协商确定。一般可参照各用水部门的效益、用水比重、专用库容比以及各自的替代工程投资比等情况拟定初步分摊方案，再考虑各用水部门的主次关系和特点等因素商定。

（二）防洪限制水位的确定

在进行防洪限制水位比较时，除前述需满足汛期防洪和汛后充蓄兴利库容的要求以外，还应考虑下述因素的影响，并提出计算成果。

1）对于低水头大流量的年调节水库，应计算不同方案水轮机组预想出力的降低值。过低的防洪限制水位会导致季节性电能的大量损失，有时还可能带来容量效益的损失，如汛期预想出力不够，使火电检修容量减少，要求系统增加额外的检修备用。

2）对于平原河道水库，防洪限制水位的抬高可能导致库区淹没损失的大幅度增加，或者引起库区重要防护对象的防护工程量增加。

3）对于多沙河流，要特别重视因防洪限制水位的抬高而导致库区泥沙淤积的增加，影响水库寿命，以及库尾的淤积上延而增加对上游地区淹没和浸没的影响。

对于一般含沙量不大的河流，若库尾有重要的防护对象，防洪限制水位亦应尽量低于库尾的天然河床高程，以避免汛期大量泥沙淤积而日益加重它的防洪负担。

4）对于重要航道，防洪限制水位的选择还要满足航运发展的要求。

（三）水电站装机容量的选择

1）以发电为主的综合利用水库，水电站装机容量选择与单一发电水库相同。

2）对主要任务不是发电的综合利用水库，应根据主要用水部门的要求制定运行方式，进行发电效益计算和确定水电站的工作位置，选择装机容量。

以防洪为主的水库，应特别注意低水头电站在洪水期预想出力减小对装机容量选择的影响。

以灌溉为主的水库附属的水电站，一般根据重复容量的经济性确定其装机容量。对于灌溉设计保证率以内年份，应研究利用灌溉多余水量增加发电效益。

对于给水或航运为主的水库，可按给水或航运设计保证率相应的供水量计算水电站保证出力，然后合理选择装机容量。

四、综合利用水库调度图的绘制

（一）防洪调度线的绘制

综合利用水库防洪调度线绘制方法同前，如图9-5-1所示。

（二）水库调度图的绘制

以单一兴利任务为主的综合利用水库调度图，与前述单一任务的水库调度图绘制方法相同，以发电为主的综合利用水库调度图，与发电水库调度图绘制方法相同。以灌溉、给水等兴利任务为主兼顾发电的综合利用水库调度图，其加大供水区宜绘制加大发电出力的调度线。

（三）两级调节水库调度图的绘制

1.年调节水库 依据两级调节计算成果：低供水量Q_1和高供水量Q_2，分别按一级调节计算，求得相应高保证率p_1所需库容V_1和低保证率p_2所需库容V_2。若$V_1>V_2$，按图9-5-5所示方法绘制调度图；若$V_2>V_1$，按图9-5-6所示方法绘制调度图。

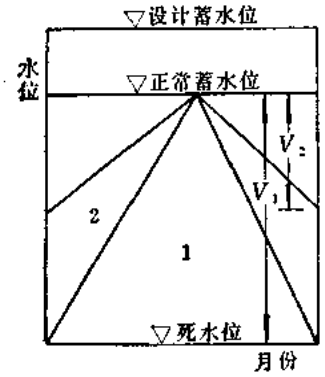


图 9-5-5 年调节水库两级调节调度图之一
1—低供水Q_1保证区；2—高供水Q_2保证区

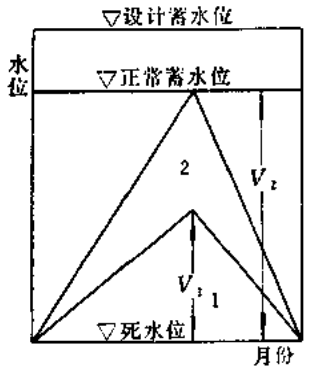


图 9-5-6 年调节水库两级调节调度图之二
1—低供水Q_1保证区；2—高供水Q_2保证区

2.多年调节水库 多年调节水库两级调节调度图如图9-5-7所示，绘制方法如下。

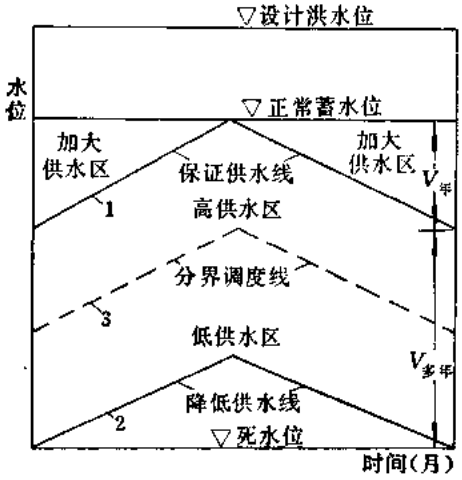


图 9-5-7　多年调节水库两级调节调度示意图

（1）保证供水线。选取年水量保证率为p_2的年份为典型年，按Q_2供水，进行反时序试算，要求供水期末和蓄水期初水位相等，供水期初为正常蓄水位，连接典型年逐月库水位，即得保证供水线。

（2）降低供水线。选取年水量保证率为p_1的年份为典型年，按Q_1供水，进行反时序试算，要求供水期末和蓄水期初均为死水位，连接典型年逐月库水位，即得降低供水线。

（3）分界调度线。按Q_2供水进行长系列调节计算，将历年同月库水位进行统计计算，求得相应p_2的各月水位，连接之即为分界调度线。由于此分界线仅在一级调节基础上绘制成的，因此应进行两级调节计算加以校核，并注意使分界线尽量与上下调度线大致平行。

在简化计算时，分界调度线也可由下述方法求得。

首先按下式求得分界多年库容$V_{分界}$（见图9-5-7）

$$V_{分界}=\frac{V_1}{V_1+V_2}V_{多年} \qquad (9\text{-}5\text{-}1)$$

式中　V_1——按Q_1、p_1求得的一级调节多年库容；

V_2——按Q_2、p_2求得的一级调节多年库容；

$V_{多年}$——两级调节多年库容。

各月分界多年库容按蓄水期初的$V_{分界}$与$V_{多年}$的同一比值求得，或在保证供水线和降低供水线之间由蓄水期初分界水位内插求得。

第六节　水库群

水库群包括串联水库、并联水库及两者混合的三种类型，串联水库系指位于同一河流上具有水力联系的上下游水库，即常称的梯级水库。并联水库系指担任同一任务但无水力联系的水库，如分别位于同一河流的干流和下游支流或不同支流上相互无水力联系但共同担任下游防洪或灌溉任务的诸水库，或向同一系统供电的无水力联系的诸水库等。兼有二者的水库群属第三种类型。

一、水库群的洪水调节计算

（一）梯级水库设计洪水标准的确定

梯级水库本身的设计洪水标准，首先应按各自的规模和重要性参照[2]拟定，但每个水库的设计洪水、保坝措施、下泄流量应统筹研究，相互协调，因此还应依下述原则确定设计标准和设计方案。至于各个梯级为下游防洪承担的防洪库容应根据下游防洪标准、设计洪水（包括各梯级间的区间洪水）的组成及各梯级水库的条件等因素综合研究确定。

（1）当拟建水库下游有设计标准较低的水库时，在确定拟建水库工程特征值及泄洪方式中，应研究合理措施，以便在发生超过下游水库的校核标准洪水时，尽可能减轻对下游水库安全的不利影响。

当拟建水库下游有设计标准较高的水库时，应考虑拟建水库可能失事对下游水库的影响，必要时应提高拟建水库的设计标准。

（2）当拟建水库上游有设计标准较高的水库时，拟建水库应采用符合其本身的设计标准的洪水进行调洪计算，其过程线应考虑如下两种组合情况：

1）区间同频率洪水加上上游水库相应洪水经水库调节后的泄量；

2）上游水库同频率洪水经水库调节后的泄量加上区间相应的洪水。

当拟建水库上游有设计标准较低的水库时，应在保坝措施中考虑上游水库可能失事的影响。

（3）在梯级水库群的规划设计中，应尽量设计一个或一个以上具有足够抗洪能力的控制性工程，以避免上游水库大坝失事后造成连锁反应。当此条件不具备时，宜适当加大下游梯级水库的泄洪能力，并在保坝措施中留有一定余地，以达到调度灵活、确保安全的目的。

（二）并联水库设计洪水标准的确定

并联水库设计洪水标准一般与各自单独运转时相同，其为负担下游防洪任务所分配的防洪库容应根据下游的防洪标准、防洪设计洪水的组成遭遇及各个水库的条件等因素，综合研究后确定。

（三）水库群洪水调节计算

水库群中各水库自身安全的洪水调节计算，原则上可采用与单一水库相同的方法进行。仅在梯级水库防洪计算中，下级水库的设计洪水应考虑上一级水库下泄量与区间洪水的不同遭遇，择其不利典型作为设计依据。

当水库群共同负担下游防洪任务时，需要研究统一调度方式，合理分配防洪库容和统一规划泄洪设备等问题。

1.水库群调洪方式　水库群调洪方式的选取原则与单一水库相同，即当水库下游区间流域面积不大时，可采用库水位或入流量控制下泄量；当下游区间流域面积较大，上下游洪水组成多变时，应根据下游区间洪水特性进行补偿调节计算。以下主要叙述补偿调节计算的常用方法。

（1）择优补偿调节方式。如图9-6-1所示，A、B两并联水库承担下游C处的防洪任务，若两库洪水具有一定的同步性，可选择其中防洪调节性能较好，且洪水比重大的水库（如B库），作为补偿调节水库。此时A库可按其本身防洪和综合用水要求放水，求得尽可能均匀的下泄过程线$Q_A(t)$，将此下泄过程线考虑传播时间及槽蓄影响后与下游区间洪水过程线$Q_c(t)$相加，然后倒置于下游允许泄量$q_{允}$水平线下，如图9-6-2所示。再将B库设计洪水的入流过程$Q_B(t)$考虑至C处的传播时间及槽蓄影响后，绘于同一图上，此两曲线所包围的面积（即阴影线面积）即为B库所需的防洪库容，其下泄过程线为$q_{允}-(Q_A+Q_B)$。

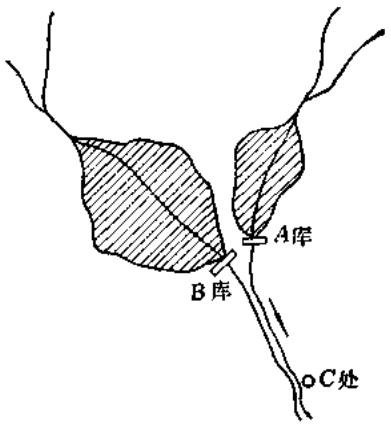


图 9-6-1　并联水库示意图

若A、B两水库库容大小和洪水比重都差不多时，则宜共同担任与区间洪水的补偿调节，这时可依据下游区间洪水特性和允许泄量，决定两库的总下泄过程，再按照它们库容和洪水比重分配下泄量。

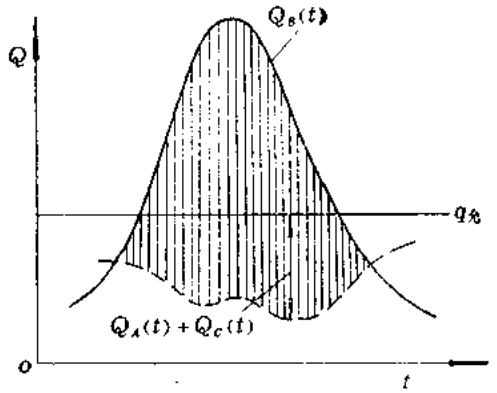


图 9-6-2　择优补偿调节示意图

若B库库容大而洪水比重不大，可考虑B库不泄洪（或少泄洪），由A库对区间洪水进行补偿调节。

（2）并行补偿的调节方式。当A、B两库洪水相差不大，但同步性较差时，宜采用这种方式。其计算方法的要点是：先不考虑下游区间洪水，依据防洪控制点允许泄量的要求，求出两库尽量均匀的放水过程及其相应的库容，再进一步考虑区间洪水的补偿问题，即将区间洪水由两库合理分担，从而求得各水库对区间洪水进行补偿后的库容分配及放水过程线。

对于串联水库如图9-6-3所示，由于上级水库的泄水可被下级水库调节，所以串联水库对下游区间洪水的补偿调节方式与单一水库的不同处，仅需决定上下游水库的蓄泄洪次序。

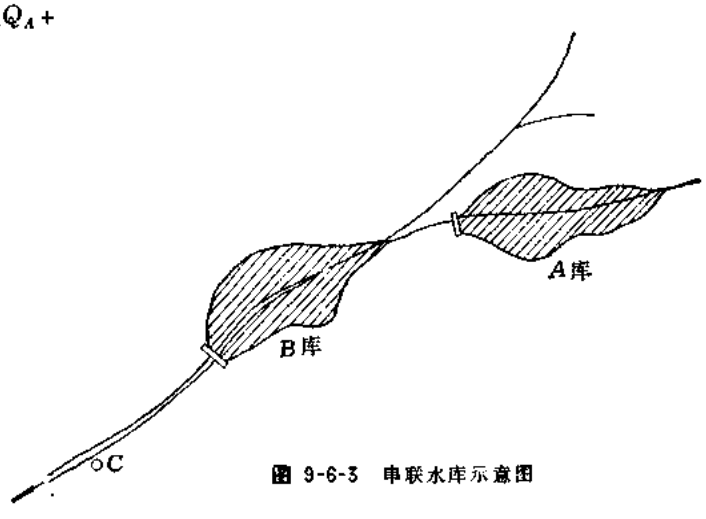


图 9-6-3　串联水库示意图

若干支流水库的洪水有一定的同步性，为了便于控制串联水库的区间洪水，一般以先蓄上游水库较有利；为了预防下次洪水而腾空库容时，一般以先泄放下游水库较有利。当各梯级水库洪水同步性较差时，则应从洪水的地区组成、时间分配等特性决定各水库

的蓄泄次序及其蓄泄方式。

如串联水库间尚有防洪要求时，梯级统一防洪调度中尚应考虑这种要求。

2.水库群下游防洪库容的分配

如图9-6-4所示，根据图9-6-1或图 9-6-3 中C点处的设计洪水过程线$Q_c(t)$及允许泄量$q_{允}$，求得为满足下游防洪要求的各水库最小必需设置的总有效防洪库容$\Sigma V_{防}$（阴影线部分），然后进行各水库库容分配。下面以两水库为例介绍分配的原则和方法。

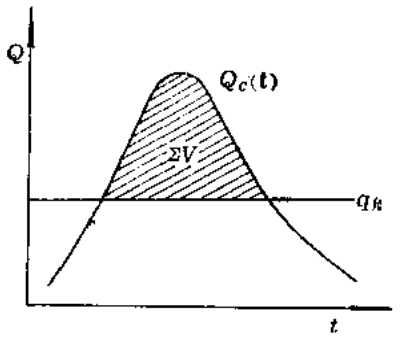


图 9-6-4 最小防洪库容计算示意图

（1）两水库必需防洪库容的确定。对于并联水库（图9-6-1）：若A、B两库至C处区间流域面积较大，两库入流过程与区间洪水组成多变，可依据C处防洪标准和允许泄量，选择C处发生设计洪水，AC区间（指C处以上流域面积扣除A库流域面积）发生同频率洪水，假定A库不泄洪，推求满足下游防洪要求的B库所需防洪库容V_B，即为B库的必需防洪库容；同样方法，可求得A库必须承担的防洪库容V_A。

对于串联水库（图 9-6-3）：由于A库的泄水可由B库控制，故A库无必需防洪库容。B库必需承担的防洪库容V_B的确定，可按B库和下游区间发生同频洪水推算。

两个以上的并联或串联水库，可采用上述方法求得各自的必需防洪库容。

（2）各水库共同承担的防洪库容的分配。由于承担下游防洪任务的各水库及其下游区间的洪水组成多变，往往在各水库仅设置必需防洪库容，尚不能满足下游防洪要求，还需设置共同承担的防洪库容。在初步拟定方案时，可假定共同承担的防洪库容为$\Sigma V_{防}$的1.1～1.3倍减去各水库必需承担的防洪库容之和，并按下述原则拟定共同承担的防洪库容的分配方案。

1）按各水库蓄洪抵偿系数分配。此系数是单位蓄洪量（如1亿立米）可削减下游洪水的有效成灾水量的百分数，应由下游河道（坝址至防洪控制点）洪流演进得出。一般原则是系数大者应考虑多承担共同防洪库容。在具体方案拟订中，一般干流水库、距防护点较近的水库、串联水库中的下级水库、洪水比重较大的水库，可多分担一些共同防洪库容。

2）按各水库总兴利效益最大或总兴利效益的损失最小分配。我国兴建的负担下游防洪任务的水库，一般还兼有兴利任务，因此应在满足下游防洪要求的前提下择其总兴利效益最大者为设计方案，如对水电站水库群以总保证出力最大，灌溉水库群以总灌溉面积最大为准则，各水库效益的计算按综合利用水库调节计算所述原则和方法。初步拟定方案时，可先尽量利用防洪和兴利的重迭库容为共同防洪库容，再给调节性能较高、本身防洪要求较高、发电水头较低的水库多分配一些共同防洪库容。

3）按总计算支出最小分配。最优共同防洪库容分配方案的选择，一般应考虑各水库的开发条件、淹没损失以及综合利用效益等因素，采用综合分析法确定。在水库开发条件和淹没损失相差不多时，可在满足下游防洪要求的前提下，按总年计算支出最小原则确定最优方案，各方案的兴利效益差值用替代方案的投资和运行费折算。

对拟定的和选定的分配方案，应按前述梯级水库调洪方式进行防洪调节和洪流演进计算，要求拟定的方案满足下游防洪要求，否则应先进行调整，再进行方案比较。

二、梯级水库联合运行的径流调节计算

当设计水库上下游有已建和近期拟建的梯级水库时，需要进行梯级联合运行的径流调节计算，作为确定设计水库的规模和阐明经济效益的依据。此时，对上下游拟建梯级枢纽的规模，一般以已定的规划设计数据为基础，可不作较大的变动，但有关重点水库的库容分配，必要时应进一步研究。梯级水库联合运行径流调节计算方法如下。

（一）长系列法

梯级水库联合运行径流调节计算，一般应采用时历法对长水文系列从上而下逐级进行调节计算，可用列表法和差积曲线图解法。计算步骤如下。

（1）首先对最上一级水库进行长系列调节计算，其方法与单独运行情况相同。

（2）将第一级水库调节后的泄流过程加第一级至第二级之间相应的区间径流过程，即为第二级水库

的入流过程线，然后按同样方法进行第二级水库的长系列调节计算。

（3）用同法进行逐级的长系列调节计算。

根据各梯级长系列计算成果，绘制调节库容、调节流量和保证率三者的关系曲线，作为确定设计水库规模和特征值及工程效益的依据之一。

在调节计算中应注意以下几点：

1）两梯级之间如有综合用水要求，上级水库在调节时应予以考虑。区间综合用水部门如有耗水量，则在计算下一级水库的入流时应予扣除。

2）区间的灌溉或其他用水部门如有回归水，应加在回归水流入地点的入流中。

3）如果两梯级水库间距离较远，在计算下级水库的入流时，应考虑上级水库泄量与区间入流量的流达时间后再相加。

若梯级水库共同负担下游变动用水部门（如大型灌区）的供水，可采用自下而上反推法逐级计算水量平衡。由最下一级开始假定库容，可由供水过程线反推入流过程；最上一级由入流减下一级入流，得其库容。如上述，可假定几个各水库库容的组合方案，在满足下游用水的前提下，求得各方案的工程规模、效益及其他综合指标，作为方案比较的依据。

（二）典型年法

典型年法系以典型年代替长系列进行调节计算，以节省大量工作量。一般适用于方案比较阶段。计算方法与上述相同。以下介绍典型年的选择问题。

（1）当各梯级各有独立的供水部门时，每个设计水库应按其本身用水部门的设计保证率来选取典型年。

1）若上游水库的设计保证率较下游水库的高或相等时，则上游水库按本身的设计保证率选择典型年进行计算，下游水库的典型年则按上游水库设计保证率等于下游水库设计保证率情况选取。

2）若上游水库设计保证率低于下游水库时，则上游水库仍按本身的设计保证率设计，但在下游水库的调节计算时，两库均根据下游水库的设计保证率选择典型年，而计算时可适当减少（例如减二成）上游水库的正常供水量。

（2）各梯级水库共同担负下游供水或各库的主要开发任务相同时，典型时段一般应根据最下一级水库或梯级中控制性水的设计保证率来选择。

（3）上下两库的区间来水过程，可借同一典型年的来水过程相减求得。

（4）年调节水库采用设计枯水年计算保证供水量及调节库容，根据平水年或丰、平、枯三典型年计算多年平均效益（如发电梯级水库的多年平均发电量）。多年调节水库应采用设计枯水段计算保证供水量及其调节库容，根据平水段计算多年平均效益。

（三）库容系数比较法

若梯级水库数目较多，为节省工作量，可采用库容系数比较法估算各库的调节流量。

本法假定各梯级水库的来水过程具有一定的同步性。各水库的调节程度可用库容系数β来判别，用以决策上下游梯级水库合并计算的途径。β的计算公式如下

$$\beta_1 = V_1/W_1$$
$$\beta_2 = V_2/(W_2 - W_1)$$
$$\beta_3 = V_3/(W_3 - W_2)$$
$$\beta_3' = (V_2 + V_3)/(W_3 - W_1)$$
$$\cdots\cdots \qquad (9\text{-}6\text{-}1)$$

式中 V、W——分别表示各水库的调节库容和多年平均年水量，1、2……表示自上游算起的水库顺序号。

（1）第一级水库的调节流量$\alpha_1\overline{Q}_1$，按单一水库典型年法由V_1求得。

（2）第二级水库的调节流量$\alpha_2\overline{Q}_2$，按下法计算：

1）若$\beta_1 > \beta_2$时，在径流同步的前提下，第二级水库较第一级水库先蓄满、早弃水，因此认为它无能力调节第一级水库的径流，仅能调第一、二级水库之间区间径流。此时依据一、二级水库的区间来水过程和V_2按单一水库典型年法求得相应的调节流量$\alpha_2\overline{Q}_{1,2}$，则第二级水库的调节流量为

$$\alpha_2\overline{Q}_2 = \alpha_1\overline{Q}_1 + \alpha_2\overline{Q}_{1,2} \qquad (9\text{-}6\text{-}2)$$

2）若$\beta_1 < \beta_2$时，则认为第一级水库较第二级水库先蓄满，它的弃水量将被第二级水库再调蓄。此时，将V_1和V_2合并计算，按第二级水库的天然来水量，采用单一水库典型年法求得第二级水库的调节流量。

（3）第三级水库调节流量$\alpha_3\overline{Q}_3$的计算方法如下：

1）若$\beta_3 > \beta_2$，且$\beta_3' > \beta_1$时，则将一、二级水库合并至第三级水库来进行调节计算，求得$\alpha_3\overline{Q}_3$。

2）若$\beta_3 > \beta_2$，但$\beta_3' < \beta_1$时，此时第三级水库的调节流量等于第一级水库的调节流量加上按（$V_2 + V_3$）和（$W_3 - W_1$）用典型年法求得的调节流量。

有更多水库联合运行时，包括混合型水库群求总的调节流量问题，均可仿上述β值判别法进行简化调

节计算。

此法系简化法，在应用中必须对具体情况加以分析，尤其是当比较的库容系数相差不大时，应校核判别式的合理性，以免得出不合理的结果。

三、水电站群径流电力补偿调节计算

同一电力系统中有几个水电站时，或几个水库向共同的用水部门供水时，各水库由于地形条件、水文特性和水库调节程度上的差异，考虑补偿调节后常可以提高供水期的保证供水量。对于水电站而言，通过补偿调节可将部分季节性电能转变为保证电能，即可提高水电站群总的保证出力，从而扩大其容量效益或提高供电保证率，并可在同样装机容量的条件下，增加一定的发电量。

水库间补偿调节按其所负担的任务可分为灌溉、给水等水库间的径流补偿，和水电站水库间的电力补偿两种；按其所处位置不同，又可分为有水力联系的梯级补偿和无水力联系的补偿两种。径流和电力补偿的调节计算方法差别不大，只是电力补偿需考虑水头变化因素，计算较为复杂。以下主要介绍电力补偿调节计算方法，其他补偿调节可参照计算。

水电站间电力补偿调节主要解决两个问题，即通过补偿后总保证出力可增加多少和如何合理分配各水电站的出力。补偿调节的计算常用时历法和电当量法，简介如下：

（一）时历法

1.确定补偿电站和被补偿电站

（1）库容系数大的作为补偿电站，而其中多年平均流量大、出力占系统比重大、综合利用任务简单的电站作为最后补偿电站，其他的作为先进行补偿的电站。

（2）库容系数小的作为被补偿电站，但有时也可将其中多年平均流量大、水头高的电站作为最先进行补偿的电站。

2.确定设计枯水段 一般可按出力在系统中占较大比重的几个主要补偿电站的设计枯水段，作为全系统统一的设计枯水段，必要时根据长系列径流资料进行补偿调节计算。

3.计算各电站补偿前历年出力过程 依据各电站的调节库容和入库流量，按等流量法计算各电站历年出力过程（对于梯级水库按联合运行计算，各电站的综合利用要求均予以满足），并绘制出力保证率曲线。

4.计算被补偿电站的总出力过程 将各被补偿电站的出力过程同一时间相加，即得被补偿电站的总出力过程。

5.进行补偿调节计算 依据确定的补偿水库的补偿次序，逐个电站逐时段进行补偿调节计算，其最后补偿水库调节计算后的出力过程，即为补偿后的总出力过程。

补偿调节计算表如表9-6-1所列，简要说明如下。

首先将被补偿电站各计算时段及相应的总出力填于（1）、（3）两栏，并初步拟定××水电站参加补偿后拟发系统的总出力N（一般要求在同一供水期内为常数，相邻供水期间尽量接近），填于（2）栏，（2）、（3）栏之差即为要求该补偿电站发出的出力，填于（4）栏。然后依据补偿电站的调节库容和径流过程，进行逐时段试算，如（5）至（13）栏。要求（13）栏的实际发电出力等于（4）栏要求的出力，并要求至供水期末水库刚好放空或存水不多，否则应重新假定（2）栏出力N，重复上述计算。如此进行各时段的试算，最后求得××水电站补偿后的总出力过程线和该电站的出力过程线。

进行第二个补偿电站的补偿调节计算时，仅需将第一个补偿电站补偿后的出力过程作为被补偿电站的总出力过程，其他同上。

在进行补偿调节计算中，补偿电站若兼有其他综合利用任务，应在满足其他任务的前提下进行补偿计算。若因被补偿电站丰、枯水期出力变动较大，补偿电站的径流量和调节库容有限，无法使补偿后时段总出力（即拟发系统出力）为常数，可按以下原则处

表 9-6-1 水电群补偿调节计算表

时间（年、月、旬）	拟发系统总出力（万千瓦）	被补偿电站总出力（万千瓦）	要求本电站补偿的出力（万千瓦）	××水电站补偿出力计算									补偿后系统出力（万千瓦）
				净入库流量（米³/秒）	调节流量（米³/秒）	水库存放（米³/秒）	月终库容（秒立米月）	平均库容（秒立米月）	水库水位（米）	下游尾水位（米）	平均水头（米）	出力（万千瓦）	
（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）	（7）	（8）	（9）	（10）	（11）	（12）	（13）	（14）

理；库容不够时，应以丰水期蓄满不弃水，枯水期放空无余水，求得尽量均匀的补偿后出力过程。径流量不够时，则丰水期按综合利用要求供水，多余水量全部充蓄，枯水期放空，求得尽量均匀的补偿后出力过程。若补偿电站为梯级电站中的上游电站时，要考虑因补偿调节而引起的下游被补偿电站的出力变化。

6.计算补偿调节的效益 将补偿后的总出力过程按大小排队，求得其总出力保证率曲线，另一方面将补偿前各电站出力保证率曲线同频率的出力相加，得补偿前的总出力保证率曲线。比较两保证率曲线，相应设计保证率的总出力差值即为提高的保证出力值，两保证曲线所包括的面积的差值即为可能的发电量增值。

（二）电当量法

这是电力补偿调节计算的一种简化方法。当进行系统多个电站的补偿调节时，若仅需求定补偿后总保证出力的增值，则采用此法较简便。

先将每个参加补偿调节的水电站的天然流量过程，按其平均水头换算成出力过程（以月、旬为计算时段），称为不蓄出力过程。由各电站不蓄出力过程顺时序之和计算总的不蓄出力差积曲线。再将各电站的调节库容按其平均水头折算为库容电当量。各电站的库容电当量之和，即为总的库容电当量。然后用总库容电当量和总不蓄出力差积曲线按第三节所述方法进行调节计算，求得的出力过程即为补偿后各电站总的出力过程。最后将枯水期的平均出力按大小排队，求得相应设计保证率的枯水期平均出力，即为补偿后的总保证出力。

计算时应注意下列各点：

（1）计算梯级水库中上游水库库容电当量时所用的平均水头，应是该水库及其以下各梯级水库的平均水头之和。

（2）对兼有防洪、灌溉等综合利用任务的水库，把与发电无关的用水部门的要求作为约束条件处理，即将这些用水量从天然来水中扣除。

（3）对于库容大、天然来水量较少的水库，应检验蓄水期能否蓄满及其不蓄出力是否大于它的库容电当量，蓄不满时应将不足部分从总库容电当量中扣除。

（4）补偿后的出力过程，建议按如下原则分配至各电站。

1）在初步拟定方案时：调节性能差的或综合利用要求高的水电站，一般作为被补偿电站，按补偿前（单独运行）的出力过程分配；调节性能较好的水电站，一般作为补偿电站，各时段出力按该时段补偿前各电站的平均出力的比值进行分配。

2）在必要时：考虑各补偿电站的地理位置、系统负荷分布、库容大小、预想出力限制等条件，综合分析确定，或者按最优蓄水次序原则确定。

四、水电站群水库的最优蓄放水次序

在大型枢纽的技术设计阶段，编制水电站运行方式时，一般可以电力系统经济效益最大或水电站总发电效益最大为准则，并以防洪及其他综合利用要求作为约束条件，拟定各水电站水库最优蓄放水次序，阐明水电站群经济运行方式和效益。

当供电系统纯系水电或火电比重不大，或者在设计阶段水电站群的经济运行方式（即各水电站之间的最优蓄放水次序）的准则是在保证电力系统正常供电的条件下，水电站群的总发电量最大，即

$$\left.\begin{aligned} E_{水电}=\int_0^T \Sigma N_{水电}dt=Max \\ \Sigma N_{水电}+\Sigma N_{火电}=N_{系统} \end{aligned}\right\} \quad (9\text{-}6\text{-}3)$$

若假定各水电站机组效率相等，则其最优蓄放水次序判别式为：

1.对于并联水库

$$k_i=\frac{\overline{W}_i}{F_i\overline{H}_i}=常数 \quad (9\text{-}6\text{-}4)$$

2.对于串联水库

$$k_i=\frac{\overline{W}_i\pm\Sigma V_i^{上}}{F_i\Sigma\overline{H}_i^{下}}=常数 \quad (9\text{-}6\text{-}5)$$

3.对于重叠水库

$$k_i=\frac{\overline{W}_i^{区}+(\overline{W}_{i-1}\pm\Sigma V_i^{上})(1-k)}{F_i\cdot\Sigma\overline{H}_i^{下}}=常数 \quad (9\text{-}6\text{-}6)$$

$$k=\frac{\Delta H'_{i-1}}{\Delta H_i} \quad (9\text{-}6\text{-}7)$$

式中各参数均表示供水期（或蓄水期）相应一计算时段ΔT的参数值，它们的含义是：$\overline{W}_i$、F_i、$\overline{H}_i$为第i个水库的入库水量、水库平均面积、平均水头；$V_i^{上}$为第i个水库以上各水库在供水期初（或蓄水期末）的调节库容；$\Sigma\overline{H}_i^{下}$为第i个水库及其以下诸水库的平均水头之和；$\overline{W}_i^{区}$为第i个水库至上一级水库的区间入库水量；$\overline{W}_{i-1}$为$i-1$个水库以上的入库水量，$\Delta H'_{i-1}$为计算时段初第i个水库回水位与第$i-1$个水库尾水位的重叠深度；ΔH_i为第i个水库的消落深度。

上述判别式的含意为：若各水库的K值相等，表示应由各水库同时供水（对于供水期）或同时蓄水

（对于蓄水期）；若各水库的K值不相等，K值小的水库应先供水（对于供水期）或后蓄水（对于蓄水期）；反之亦然。

在计算上述K值的式（9-6-5）和式（9-6-6）两式中有正负号处，在供水期取正号，蓄水期取负号。

上述决定水库群最优蓄放水次序的判别式，是单纯从总发电量最大并作若干简化后求得的，并未考虑各水库来水的不利分配，因此具体计算时还需考虑下述条件。

（1）各计算时段的总出力应满足系统的用电要求，或根据系统要求的总出力决定各水库的发电流量。

（2）为了避免后供水、先蓄水的水库产生大量的弃水，或为了避免先供水、后蓄水的水库增加供水和蓄水的破坏机遇，上述判别式应结合调度图应用，即各水库运行水位不得超过防弃水线或低于限制供水线。

（3）对于综合利用水库在其他用水部门设计保证率以内年份应优先满足其要求；当蓄放水次序和防洪总体调度发生矛盾时，以防洪为主的水库应首先满足防洪要求，或者进行防洪和发电效益的方案比较后确定其运用方式。

（4）低水头电站要考虑集中蓄放水可能引起预想出力降低；当水库群中各电站机组效率相差较大时，判别式中应考虑不同效率的影响。

（5）对于径流变幅较大的河流，若蓄、供水期不稳定，宜根据具体情况采用一定时段ΔT为计算时段。

第七节 水库回水

一、回水计算的目的和引用资料

（一）回水计算的目的

水库兴建后，库区沿程水位壅高，并因流速变缓，水流夹沙能力下降，泥沙淤积逐年加重并向上游及坝前伸展，更抬高了水库的沿程水位，因此需进行建库后未淤积情况和淤积一定年限后的库区回水水面线计算，计算的目的如下。

（1）提供不同淹没标准的库区沿程回水位和回水终点位置，以确定淹没范围和淹没损失，拟定库区防护迁移方案，以及为上游梯级水库的布置方案提供资料。

（2）提供库区相应航运、给水、灌溉等要求的水位高程。

（3）推算库区防护区一定防洪标准的水位过程线及淹没历时，以确定保证防护区安全的措施。

（二）引用资料

（1）水库调洪计算成果。

（2）坝址和入库控制站设计洪水资料。

（3）坝址及水库区沿程水文（位）站的实测洪水资料及水位流量关系曲线。

（4）坝址和水库区沿程历史洪水调查资料。

（5）坝址和库区水文站糙率分析资料。

（6）库区河道地形图（万分之一或五万分之一）。

（7）库区河道纵剖面图和实测大断面资料。

（8）建库一定年限后库区泥沙淤积资料。

二、回水计算的基本方法

水库中的水流形态，由于受入库流量、水库泄量、坝前水位和库区地形等影响，在一般情况下均属不稳定流。水面曲线的一般绘制方法参见第一卷第三章“水力学”。以下仅介绍工程设计中回水计算的常用方法，着重介绍基本假定、适用条件及成果分析等问题。

工程上采用逐段推算法绘制回水曲线，所依据的基本公式为稳定非均匀徐变流，其微分方程式为

$$dZ = dZ_f + dZ_v + dZ_j \qquad (9\text{-}7\text{-}1)$$

式中 dZ——计算河段dl的落差；

dZ_f——dl河段的沿程摩阻损失；

dZ_v——dl河段流速水头的沿程变化；

dZ_j——局部摩阻损失。

局部摩阻损失项在适当选取断面后一般影响不大，且具体计算时往往受资料的局限，因此常不计该项损失，或者采用加大沿程损失项的糙率值等方法予以近似地考虑。下面介绍工程上常用的不考虑流速水头损失和考虑流速水头损失的两种图解法。

（一）控制曲线法

库区内流速水头常较小，故一般可采用不计流速水头损失的图解法，以控制曲线法为例介绍于下。

本法仅考虑河段沿程损失，并假定河段平均水位与阻抗模数成单值函数关系，流量沿程成直线变化，基本方程的差分式为

$$\frac{\bar{Q}^2}{\Delta Z} = \bar{k}^2/\Delta l = f(\bar{Z}) \qquad (9\text{-}7\text{-}2)$$

式中 $\bar{Q}$——计算河段平均流量；

ΔZ——计算河段落差；

Δl——计算河段长度；

$\frac{\overline{Q}^2}{\Delta Z}$——阻抗模数的倒数；

$\overline{k}$——计算河段的流量模数平均值，按$\overline{k}=\frac{1}{n}AR^{2/3}$计算，对应一定河段为平均水位$\overline{Z}$的单值函数，其中$n$、$A$、$R$分别为计算河段的平均糙率、过水断面面积及水力半径。

控制曲线表示式如（9-7-3）式，见图9-7-1。

$$\Sigma\overline{Q}^2=\Sigma f(\overline{z})\Delta z=\phi(z)\qquad(9\text{-}7\text{-}3)$$

1.控制曲线绘制方法

（1）用实测水位流量资料点绘。由坝址及水库区沿程水文（位）站的实测洪水资料，按表9-7-1绘制。

表中（5）、（6）栏为计算河段上、下两水文站同时流量（要求相差不大）；（8）、（9）两栏为相应时间上、下两水文站的同时实测水位；第（7）栏为计算河段相应时间的平均流量，一般按$\overline{Q}^2=Q_{上}\cdot Q_{下}$计算。

将同时刻的第（7）、（8）、（9）栏数据点绘于同一坐标系中，如图9-7-1所示，要求各点连成一光滑曲线，即为所求的控制曲线。

（2）用上、下水文站水位流量关系点绘。若库区沿程水文站有较稳定的水位流量关系曲线，可采用同一流量相应的上下站水位点绘控制曲线，方法同前。为了绘制方便，可取$Z_{下2}=Z_{上1}$、$Z_{下3}=Z_{上2}$……，则可依次点绘成光滑曲线，图例如图9-7-2。

（3）用地形资料点绘。若库区无水文站或水文站间距过长，两站间河道地形变化较大，应利用库区地形资料绘制控制曲线$Z-\Sigma(\overline{nQ})^2$，如图9-7-3所示。计算步骤如下述。

表 9-7-1　　控制曲线计算（用实测水文资料）表

河段编号	时　间（年、月、日）	施测时段（时、分）	平均时刻（时、分）	$Q_{上}$（米³/秒）	$Q_{下}$（米³/秒）	$\overline{Q}^2$（米³/秒）	$Z_{上}$（米）	$Z_{下}$（米）
（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）	（7）	（8）	（9）

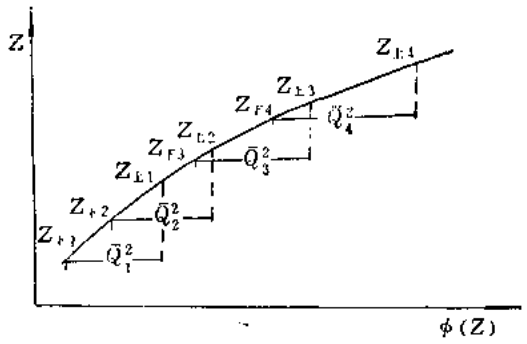


图 9-7-1　控制曲线示意图（之一）

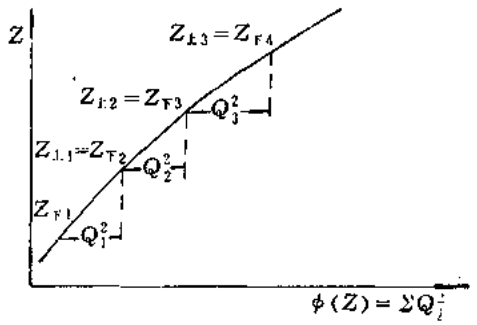


图 9-7-2　控制曲线示意图（之二）

表 9-7-2　　控制曲线 $Z-K$ 关系计算表

Z	主河槽						边槽（滩地）					$K=K_{主}+\frac{1}{\lambda}K_{边}$
	A	B	h	R	$R^{2/3}$	$K_{主}$	A	B	R	$R^{2/3}$	$K_{边}$	
（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）	（7）	（8）	（9）	（10）	（11）	（12）	（13）

第一步：绘制各断面的$Z-K$曲线，如表9-7-2。

表中（1）栏为计算断面水位，（2）、（3）栏为计算断面主河槽相应Z的面积和河宽，由地形资料给出；（4）$=A/B$；当河道为宽浅河床时，（5）=（4）栏，否则取$R=A/(B+2h)$；$K=AR^{2/3}$。若计算河段边槽（滩地）较大时，应分别对主边槽进行计算，边槽计算列于（8）至（12）栏，计算方法同主槽；（13）栏中的λ为边槽和主槽糙率的比值，根据主边槽情况大致选定。由上表绘制各计算断面的$Z-K$关系曲线。

第二步：绘制控制曲线$Z-\Sigma(\overline{nQ})^2$，如表9-7-3。

表中（1）至（4）栏由计算河段上下断面$Z-K$曲线给出；$\overline{K}=\frac{1}{2}(K_{上}+K_{下})$，$(\overline{nQ})^2=\overline{K}^2\Delta Z/\Delta l$，$\Delta Z=Z_{上}-Z_{下}$，$\Delta l$为计算河段长度。由（1）、（8）

表 9-7-3 控制曲线计算（用库区地形资料）表

$Z_{上}$	$Z_{下}$	$K_{上}$	$K_{下}$	$\overline{K}$	$\overline{K}^2$	$(\overline{nQ})^2$	$\Sigma(\overline{nQ})^2$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

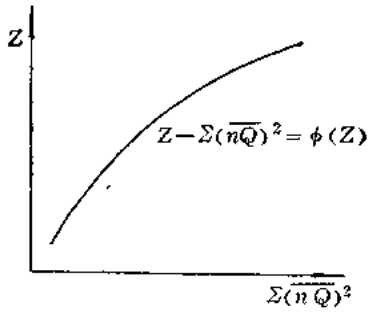


图 9-7-3 控制曲线示意图(之三)

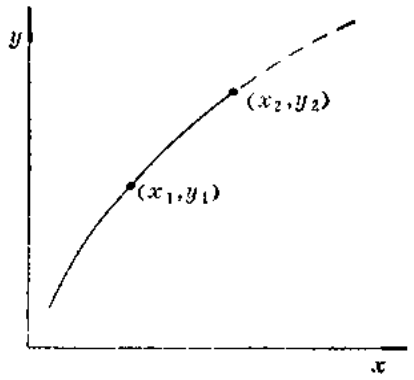


图 9-7-4 控制曲线外延示意图

两栏绘制控制曲线如图9-7-3。

若库区无实测断面资料，可用万分之一地形图，要求横断面与水流方向垂直，断面间距由水流几何中心线量得，其他同前。

（4）控制曲线的外延方法。当用水文资料绘制控制曲线时，往往需要进行高水部分的外延，方法如下：

1）用水力因素延长，即利用水文站的断面资料计算水力因素A、B、R、K、n等，然后用地形资料绘制控制曲线的方法进行外延。

2）用经验公式延长，在不能获得水力因素的情况下，采用下述经验公式延长。假定

$$x=ay^n \qquad (9\text{-}7\text{-}4)$$

式中 x、y——分别为控制曲线的横坐标和纵坐标；

n、a——系数，根据控制曲线的低水部分求定，如图9-7-4所示，取控制曲线上两点（x_1、y_1）及（x_2、y_2），则

$$n=\frac{\lg x_1-\lg x_2}{\lg y_1-\lg y_2},\quad a=\frac{x_1}{y_1^n}\text{或}=\frac{x_2}{y_2^n}。$$

由求得的n、a值，按式(9-7-4)延长高水部分。

2.回水推算方法 各河段的控制曲线绘出后，根据起始断面的水位及各河段的$\overline{Q}$及n，即可自下而上推得各断面水位。推算方法如图9-7-5所示，如控制曲线系由水文资料绘出，则以$\overline{Q}^2$代替图中的$(\overline{nQ})^2$。

（二）艾斯考夫图解法

某些水库需考虑流速水头的影响来推算回水曲线。这里介绍考虑流速水头的艾斯考夫图解法如下。

计算公式为

$$\Delta Z=Z_2-Z_1=\frac{(\overline{nQ})^2}{\overline{K}^2}\Delta l-\left(\frac{V_1^2}{2g}-\frac{V_2^2}{2g}\right)$$

$$=\frac{(\overline{nQ})^2}{2}(M_1+M_2) \qquad (9\text{-}7\text{-}5)$$

式中 $\frac{1}{\overline{K}^2}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{K_1^2}+\frac{1}{K_2^2}\right)$；

$$M_1=\frac{\Delta l}{K_1^2}+\frac{1}{gA_1^2n^2}；$$

$$M_2=\frac{\Delta l}{K_2^2}-\frac{1}{gA_2^2n^2}；$$

$(\overline{nQ})$——所求河段的平均流量和糙率的乘积。

推算方法如图9-7-6所示：首先绘工作曲线，即绘制除末断面以外的各断面的Z-M_1关系曲线于图9-7-6中Z轴左边，除起始断面以外的各断面的Z-M_2关系线于图中Z轴右边。然后推算水面线，由起始水位Z_1作水平线与断面1的Z-M_1曲线交于a'，过a'点作$\mathrm{tg}\theta_{12}=\frac{(\overline{n\theta_{12}})^2}{2}$斜线，交断面2的$Z$-$M_2$曲线于$b$，过$b$作水平线交断面2的$Z$-$M_1$曲线于$b'$，过$b'$作斜线$\mathrm{tg}\theta_{23}=\frac{(\overline{n\theta_{23}})^2}{2}$交断面3的$Z$-$M_2$曲线于$C$，余类推。$a$、$b$、$c$……诸点的纵坐标即为所求各断面的水位值。

（三）基本资料的处理

1.计算河段的划分原则

（1）在选取的计算河段内落差ΔZ不宜过大，一般在1～2米以内，因此在近坝区Δl可取大些，愈

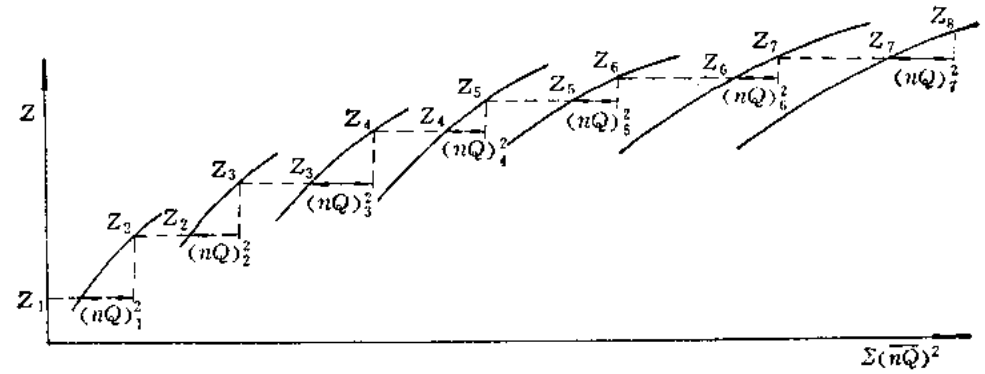


图 9-7-5 控制曲线图解法示意图

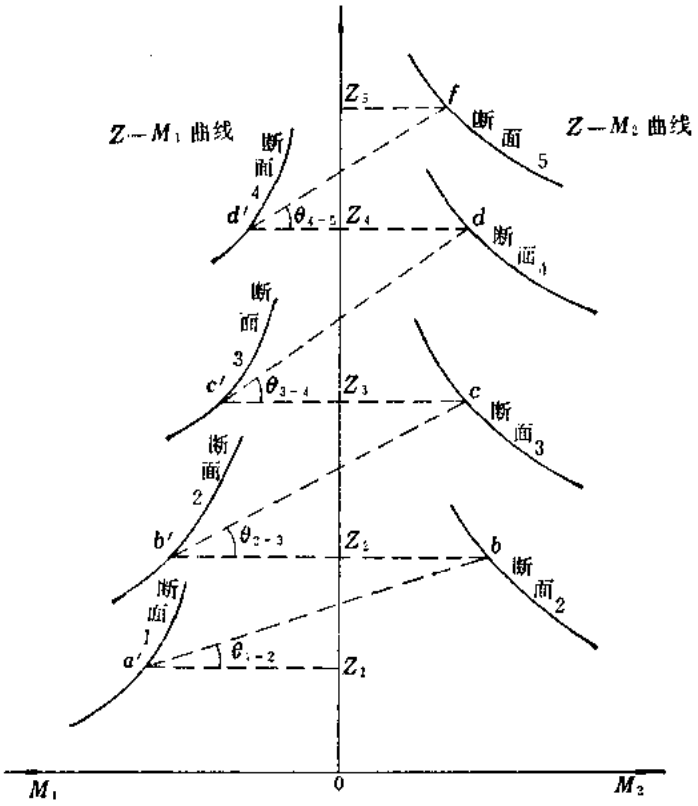


图 9-7-6 艾斯考夫图解法示意图

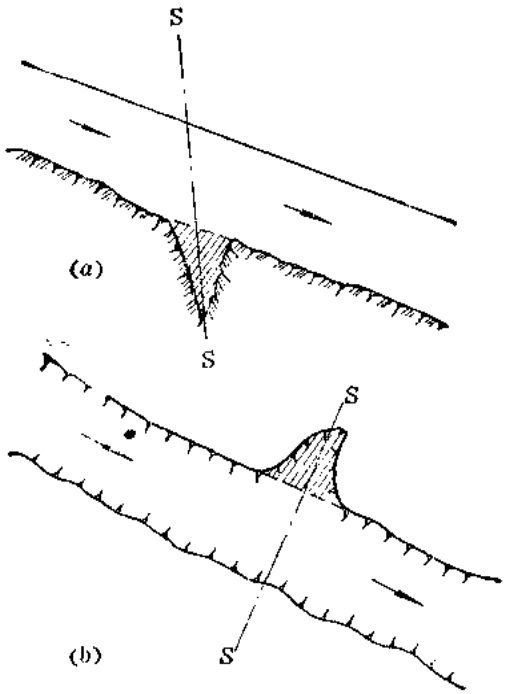


图 9-7-7 深潭和翼水型横断面示意图
(a)深潭型；(b)翼水型

接近回水末端，Δl宜愈小些。

（2）计算河段两端断面的水力要素应大致代表河段平均情况，在断面变化大的河段，计算断面宜加密，在突然扩展和突然收缩段的上下端一般应布置计算断面。

（3）在较大支流入汇处的上下游，或在较大城镇及重要防护点附近，一般均应布置计算断面。

（4）若采用水文资料绘制控制曲线，相邻两站亦应满足上述原则，否则应采用地形资料增加计算断面。

2.对计算断面的要求 计算断面一般应为实测大断面，对于中小型水库，或在大型水库的规划设计阶段，由于条件限制，可根据万分之一或五万分之一地形图截取横断面，量测其水力因素。

对于横断面中的深潭[如图 9-7-7 中的（a）所示的影线部分]或翼水[如图 9-7-7 中（b）所示的影线部分]，一般应扣除后再进行水力因素计算。

3.计算河段糙率n值的确定 当采用地形资料推算水面线时，要慎重分析和选用河段糙率n值，以保证计算成果质量。外延由水文资料绘制的控制曲线

时，也要分析 n 值的变化规律。

首先可依据坝址及库区水文站的糙率分析成果，初步拟定河段糙率 n 值，再由初拟的 n 值进行实测或调查洪水的天然水面线验证，即要求推算的水位满足库区控制站的实测成果，并依此修正采用的河段 n 值，作为回水计算的采用值。

在初设阶段，建议依据实测大洪水或历史调查洪水资料和各河段的平均水力因素按式（9-7-2）反求各河段 n 值，作为回水计算的采用值。

4.沿程流量分配 水库末端用天然来水量，坝前用水库下泄量，两者之间可用近似法插补。若库区水面宽度沿程变化不大，可按计算断面至坝址的距离按直线分配沿程流量；若河宽沿程变化较大，应按水库水面面积比分配沿程流量；若沿程水库槽蓄量变化较大，可按河段楔形库容比分配流量。有较大支流汇入处，应根据实测水文资料或控制流域面积分配其上下段流量。

三、库区沿程各种用途的非淤积回水位的推算

（一）沿程不同频率洪水回水位的推算

沿程不同频率洪水回水位系指水库发生各种设计频率的洪水时，库区沿程的最高回水位。一般应依据各相应频率洪水的调节成果推算下列情况的回水曲线，然后取其外包线。

1.最高坝前水位情况的同时水面线 推算的起始断面水位和流量，为汛期发生设计洪水时的最高坝前水位及其相应的最大下泄量，入库断面流量为相应最高坝前水位出现时间的设计洪水流量，库区各河段平均流量按前述方法内插求定，推算方法同前。

2.最大入库流量情况的同时水面线 入库断面流量为设计洪水的洪峰流量，起始断面的水位和流量为出现洪峰流量同时的坝前水位和下泄量，其他同上。

3.一至两组同时水面线 在上述两种情况之间推算一至两组同时水面线，方法同上。

4.汛末设计频率洪水的同时水面线 入库断面流量为汛末设计频率洪水的洪峰流量，起始断面的水位和流量为正常蓄水位和来水洪峰流量，推算方法同上。

当推算梯级水库两坝之间的沿程最高回水位时，入库流量应为上游水库相应的下泄量，由梯级联合防洪调度计算成果给定，其他同前。

当库区有大支流加入时，入口以上应推算干流发生同频率洪水而支流发生相应洪水和支流发生同频率洪水而干流发生相应洪水的两种情况的回水曲线，前者用于干流，后者用于支流。

（二）推算防护区的水位过程线和淹没历时

1.绘制防护区代表断面水位和坝前水位关系曲线 依据防护区的防洪标准假定一系列坝前水位和入库流量，分别推求防护区代表断面处的洪水位，并绘制以入库流量为参数的防护区水位和坝前水位关系曲线，如图9-7-8。

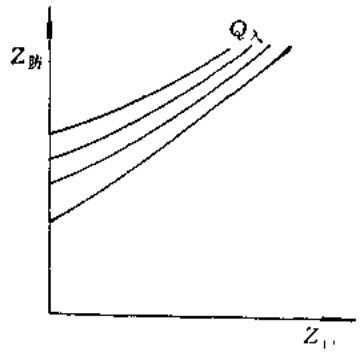


图 9-7-8 $Z_{防}=f(Q_{入}, Z_{坝})$关系线图

2.推算防护区的洪水位过程线 依据防护区的防洪标准，由一定频率的设计洪水和调洪成果，选取几组同时的入库流量和坝前水位，从图 9-7-8 中查得相应的防护区代表断面的洪水位，即可绘制防护区一定频率洪水的洪水位过程线。同样可求得不同频率洪水的防护区洪水位过程(时间由相应的入库流量决定)，如图9-7-9。

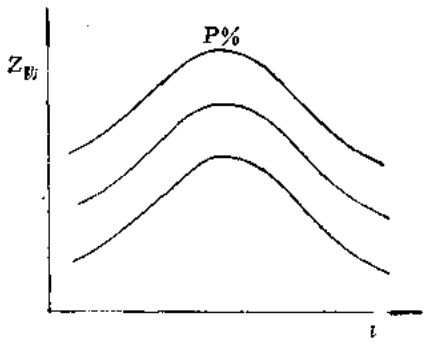


图 9-7-9 防护区洪水位过程线示意图

3.计算防护区不同高程在不同频率洪水时的淹没历时 可由图9-7-9算得。

以上成果，一般可为库尾地面高程高于正常蓄水位的防护区的堤防工程或排水设施等，提供设计依据。如防护区地面低于正常蓄水位，可能全年都需要排水，上述图9-7-8中的入库流量范围要扩大到枯水流量。一般可按水库调度规则对代表年（选取有代表性的丰、平、枯水年各一年）进行水库调度，取得入

库流量和坝前水位历时过程资料，再用图 9-7-8 求得防护区代表断面的水位变化过程线，作为计算排水指标的依据。

（三）沿程低水位保证率曲线的计算

先作出入库流量、坝前水位、计算断面水位关系图，形式如图 9-7-8，再按水库调度规则求出水文系列代表期（包括丰、平、枯水年）中各年的入库流量和坝前水位历时过程线，则可求得计算断面的水位历时过程线，然后依据不同水位的历时求出计算断面低水位历时保证率曲线。

（1）对于航运部门，仅需要对回水变动段（库尾）选取代表性断面，作出低水位保证率曲线，按设计保证率查得相应水位并算出水深。

（2）对于灌溉或给水部门，除求出引水或提水处符合设计保证率的低水位外，还要用上述方法求出设计频率的洪水位，作为引水或提水工程的设计依据。

四、库区沿程淤积回水推算

库区沿程淤积回水推算的项目与非淤积回水相同，推算时仅需考虑建库后一定年限的淤积影响。淤积年限应根据库区及库末端淹没对象和防护对象的重要性分析确定。一般情况下，可采用工程投入运行后10～20年。若库尾有重要城镇、交通干线、大片农田等，其淤积年限应专门研究确定。与输沙量相比淤积库容相对较小的水库，建议按淤积平衡后的情况考虑。

推算淤积回水的一般方法为：依据水库淤积计算，提供一定年限库区各断面的淤积面积，重新计算各断面的水力因素，按前述方法进行推算。各断面的淤积形态按均匀分布考虑，如图9-7-10所示，$abcde$为淤积前断面，$abde$为淤积后断面。在淤积断面占过水断面比重不大的条件下，可用以下简化法计算。

（一）淤积后水力因素简化计算法

假定淤积前后同一计算断面的流量模数关系为

$$K_{淤积} = cK_{未淤} \qquad (9\text{-}7\text{-}6)$$

当 $R \doteq A/B$ 时，$c = (1 - \Delta A/A)^{5/3}$，$\Delta A$ 为断面的淤积面积，A为淤积前断面面积。

对于一定的淤积年限，相应同一计算断面 ΔA 为已知数，故可由各断面的淤积面积，求得相应的 c 值，由此修正各断面的 K 值，然后绘制淤积后的控制曲线进行回水推算。

（二）用非淤积控制曲线计算淤积回水

以一河段为例，说明计算方法如下。

（1）按图9-7-11所示，进行以下计算

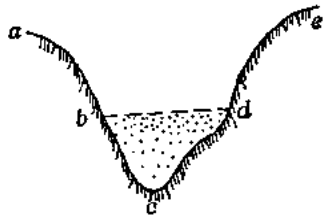


图 9-7-10　水库横断面淤积示意图

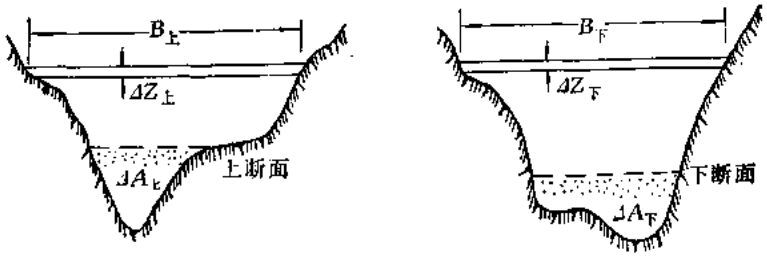


图 9-7-11　淤积回水计算横断面积折算示意图

$$\Delta Z_{上} = \frac{\Delta A_{上}}{B_{上}};\quad \Delta Z_{下} = \frac{\Delta A_{下}}{B_{下}};$$

$$\Delta Z = \frac{1}{2}(\Delta Z_{上} + \Delta Z_{下})$$

（2）图9-7-12为计算河段淤积前的控制曲线，已知下断面水位$Z_{下}$及河段平均流量$\overline{Q}$及糙率$\overline{n}$，推求淤积后上断面水位$Z_{上}$。推算方法如下：如图 9-7-12 所示，由$Z_{下}$作水平线交控制曲线于 a，将a点纵坐标下移ΔZ得到点b，取水平线段$bc = (\overline{nQ})^2$，作 cd平行纵坐标轴得交点 d，d点纵坐标上移ΔZ，即得所求的上断面水位$Z_{上}$。本法对于宽浅河床的水库能得到较高的计算精度。

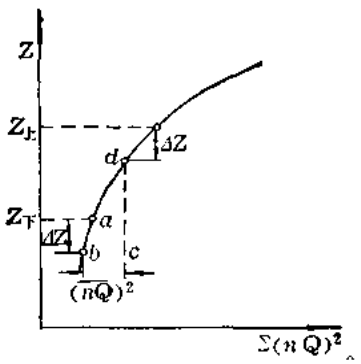


图 9-7-12　淤积回水计算示意图

（三）河道淤积后的糙率变化

淤积后河道糙率的变化，与淤积年限、淤积形态、含沙量和泥沙级配等多种因素有关，难以精确计算，在设计阶段又不能实测验证。为了安全考虑，建议库尾附近河段采用淤积前糙率，库区采用值可考虑比淤积前小一些，如降低10～20%。

五、回水推算成果分析

在设计阶段，回水推算成果缺乏实测资料验证，一般可按实测和调查洪水推算建库前天然水面线，以比较所用资料及计算方法的合理性，并根据回水推算成果，点绘水面线（即距坝址里程与水面高程关系线），分析各种坝前水位及库区流量组合条件下的回水曲线变化趋势的合理性，其规律大致如下：

（1）建库后，库区回水位应高于天然情况下同一流量的水位，而水面比降则较为平缓。

（2）同一坝前水位，较小的库区流量的水面线应低于较大的库区流量的水面线；流量愈大，坡降愈陡，回水末端愈近；流量愈小，坡降愈平，回水末端愈远。

（3）同一库区流量，坝前水位较低的水面线应低于较高坝前水位的水面线；坝前水位愈高，坡降愈缓，回水末端愈远。

（4）库区同一断面以不同坝前水位的两个设计流量的水位差比较时，较高坝前水位的水位差，应小于较低坝前水位的水位差。库区两个断面在同一流量的两个不同坝前水位时，上断面的水位差应小于（或等于）下断面的水位差。

（5）在同一坝前水位和流量时，一般回水水面线离坝址愈近愈平缓，愈远愈急陡，并以坝前水位水平线和同一流量天然水面线相交线为其渐近线。

在设计实践中一般取同一设计标准的回水曲线和天然水面线高差为0.2至0.5米处为回水末端。对于一定坝前水位，流量等于零时回水末端最远，位于河底高程等于该坝前水位处。对于库区淤积后的情况，由于回水末端附近断面形状及河床比降的变化，回水末端将向上移，位置可由淤积回水曲线和天然水面线近似决定。

第八节 若干专门问题

一、水库水体突然泄放计算

水库水体突然泄放计算的任务是分析研究大坝失事时坝址上下游的水流状态，以及下游水流沿程传播的情况，为估计对上下游的影响和可能遭受的损失以及拟定下游防护计划提供依据，其主要内容包括：

（1）估算水体突然泄放的初瞬流态；

（2）推求溃坝洪水的最大流量及泄流过程；

（3）计算水体向下游沿程的传播过程；

（4）计算梯级水库中上游水库失事对下游水库的影响。

目前研究解决水库溃坝洪水计算的途径有数学模型、水工模型试验和两者相结合等三大类。

由于溃坝洪水计算较复杂，一般以水工模型试验得到的成果较可靠，而正态模型试验又较变态模型试验成果更接近实际情况，但前者需要的场地和材料较多，因此目前国外倾向于采用正态水工模型试验与数学模型相结合的途径，即由前者研究溃坝洪水，再由后者解决下游洪水演进计算。数学模型具有简捷、经济的优点，并能近似地解决水库溃坝洪水的有关问题。这里主要叙述一些简化计算方法，供拟定下游防护规划的参考。对于水库水位高、上下游地形复杂的重大枢纽，应采用更完整的数学模型进行计算，必要时结合进行水工模型试验。

坝体溃决的可能情况应根据壅水建筑物的材料性质、结构性能及荷载性质等会同有关专业拟定，一般计算可采用整个坝体瞬时全部溃决的最恶劣情况，对土坝以外的其他坝型还可以研究一半溃决或其他溃决方式。

溃决时的水库水体中一般不考虑上游来水量。供水期溃决，水库水体可按正常蓄水位以下水体计算，下游初始水位可按调节流量相应水位拟定；汛期溃决，水库水体可按设计洪水位以下水体计算，下游初始水位可按发生设计洪水时的最大下泄量确定。

（一）水库水体突然泄放瞬时流态的估计

推求溃坝后初瞬水流的流态过程，以便作为估算溃坝洪水对水库上下游影响的初始条件。在溃坝初瞬，坝址处同时发生向下游传播的顺流正波和向上游传播的逆流负波，由于坝上游侧的水深大于坝下游侧的水深，致使后波向前推移逐渐赶上前波，故正波变为不连续的涌波，经过一段河槽调蓄和阻力作用后，涌波不断坦化而终于消失。

大坝突然溃决的初瞬，坝址上下游流态一般可根据动量守恒定理推出。当不计阻力时，初瞬水面近似成二次抛物线形状，如图 9-8-1 所示，可分为如下 4 个区。

（1）、（0）两个区为静水区，相应水深为溃

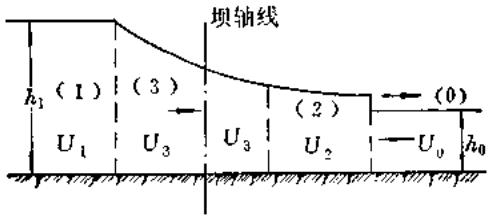


图 9-8-1　溃坝后初瞬溃水流态示意图

坝前上、下游水深h_1、h_0；（2）区为涌波区，平均水深为h_2；（3）区为过渡区，水面成二次抛物线形状。

当$h_1 \doteq h_0$时，过渡区较短，涌波区较长；当$h_0 \doteq 0$时，则过渡区较长，涌波区较短。

1.涌波区水面流态计算方程　下游静水区和涌波区流态特征值由质量守恒定理和动量守恒定理给出，依据连续方程和动力方程及运用特征线方程，导出计算式如下（令$u_0=0$）

$$\frac{u_2}{C_0}=\frac{\theta}{C_0}-\frac{C_0}{4\theta}\left[1+\sqrt{1+8\left(\frac{\theta}{C_0}\right)^2}\right] \qquad (9\text{-}8\text{-}1)$$

$$\frac{2C_2}{C_0}=\sqrt{2}\left[\sqrt{1+8\left(\frac{\theta}{C_0}\right)^2}-1\right]^{\frac{1}{2}} \qquad (9\text{-}8\text{-}2)$$

$$\frac{u_2}{C_0}+\frac{2C_2}{C_0}=\frac{2C_1}{C_0} \qquad (9\text{-}8\text{-}3)$$

式中　C——扰动波速，下标注号为流态特征区号数（以下全同）；

u——断面平均质点流速；

θ——波额流速；

h——水深。

上述三式中，h_1、h_0为已知数，而$C_1^2=gh_1$，$C_0^2=gh_0$，即可求得三个未知值θ、u_2、C_2；或查用水库突然泄放冲击波速计算图（图9-8-2）。

2.过渡区水面流态的计算方程　假定水流阻力项为零和下游河床坡降为零，由其连续方程和动力方程的特征线方程，导出过渡区波速方程和流速方程式为

$$C_3=\frac{1}{3}\left(2C_1-\frac{X}{T}\right) \qquad (9\text{-}8\text{-}4)$$

$$u_3=\frac{2}{3}\left(C_1+\frac{X}{T}\right) \qquad (9\text{-}8\text{-}5)$$

式中　T为溃坝后初瞬时间（一般不大于5秒）；

X为距坝轴距离，向下游为正，向上游为负。

如图9-8-3所示，依据式（9-8-4）和式(9-8-5)，相应于一定时间T，C_3、u_3为X的单值函数，因$h_3=C_3^2/g$，故h_3亦为X的单值函数，则过渡区的水面流态曲线可按下述求得。

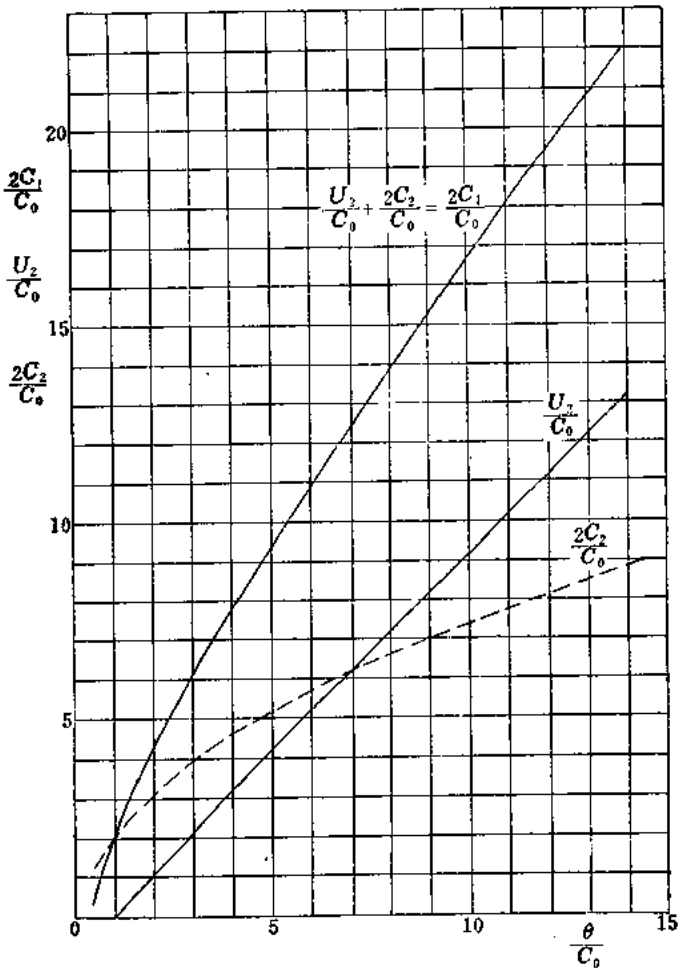


图 9-8-2　水库突然泄放冲击波速计算图

于坝轴线处，$x=0$，由（9-8-4）得

$$h_{坝}=\frac{C_3^2}{g}=\frac{4}{9}\frac{C_1^2}{g}=\frac{4}{9}h_1 \qquad (9\text{-}8\text{-}6)$$

由于两区分界点的u、C相等，由式（9-8-4）及式（9-8-5）可得

$$x_1=-C_1T \qquad (9\text{-}8\text{-}7)$$

$$x_2=(u_2-C_2)T \qquad (9\text{-}8\text{-}8)$$

$$x_0=\theta T \qquad (9\text{-}8\text{-}9)$$

3.各区单宽流量　此可由下式求得

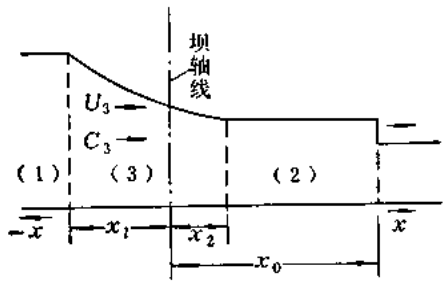


图 9-8-3　溃坝初瞬流态计算示意图

$$q_i = u_i h_i \qquad (9\text{-}8\text{-}10)$$

根据以上各式即可求得相应时间T的各区流态曲线和特征值。对应不同的时间T，应用相同方法可求得相应的流态曲线和特征值。

（二）溃坝最大流量的近似推算

1.大坝全溃时的最大流量计算

（1）里特尔-圣维南法。假定河道底坡$i_0=0$和阻力项$\frac{u^2}{C^2R}=0$，并近似地认为溃坝前上下游流速为零，天然河道断面形状如图9-8-4。设$B_x=B\times\left(\frac{H_x}{H_1}\right)^n$（$n$为河槽形状指数），利用特征线法，联解动力方程和连续方程，可得突然泄放的临界流特征值如下

$$h_x=\left(\frac{2n+2}{2n+3}\right)^2 H_1 \qquad (9\text{-}8\text{-}11)$$

$$u=C=\sqrt{\frac{gH_1}{n+1}} \qquad (9\text{-}8\text{-}12)$$

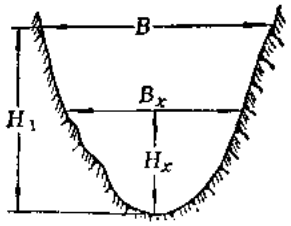


图 9-8-4　溃坝处横断面示意图

$$Q_{最大}=Au=\sqrt{g}\,B\left(\frac{H_1}{n+1}\right)^{3/2}\times\left(\frac{2n+2}{2n+3}\right)^{2n+3} \qquad (9\text{-}8\text{-}13)$$

本法适用于坝址下游为干涸河槽，或坝下游水深H_0与坝前水深H_1之比值小于一定的临界值。此临界值可由下式计算

$$\frac{H_0}{H_1}\leqslant\left(\frac{2n+2}{2n+3}\cdot\frac{1}{1.8}\right)^2 \qquad (9\text{-}8\text{-}14)$$

对于几种典型河槽，可参照表9-8-1进行计算。

表 9-8-1　　大坝全溃最大溃水流量计算表

断面形状	河槽形状指数n	坝址最大流速u	坝址最大水深h_1	$Q_{最大}/B\sqrt{g}H_1^{3/2}$	适用范围H_0/H_1(%)
矩　形	0	$\sqrt{gH_1}$	$\frac{4}{9}H_1$	0.296	⩽13.8
抛物线	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{\frac{2}{3}gH_1}$	$\frac{9}{16}H_1$	0.173	⩽17.3
三角形	1	$\sqrt{\frac{1}{2}gH_1}$	$\frac{16}{25}H_1$	0.115	⩽19.8
抛物线	2	$\sqrt{\frac{1}{3}gH_1}$	$\frac{36}{49}H_1$	0.065	⩽22.7

（2）波额流量法。假定坝址上下游为平底无阻力河槽，建立上下游断面的相对流速的连续方程式和动力方程式，求得向下游正波和向上游负波波额流量公式如下

$$Q_B^+=\frac{A_B}{A_0}Q_0+\sqrt{gM_+\frac{A_B}{A_0}(A_B-A_0)} \qquad (9\text{-}8\text{-}15)$$

$$Q_B^-=\frac{A_B}{A_1}Q_1+\sqrt{gM_-\frac{A_B}{A_1}(A_1-A_B)} \qquad (9\text{-}8\text{-}16)$$

式中符号意义如图9-8-5所示，其中M_-与M_+分别为坝址断面和上下游断面的静水压力差。

联解（9-8-15）和（9-8-16）两式，求得某一坝址水深（相应断面A）的流量，满足$Q_B^+=Q_B^-$，即为溃坝最大流量。联解方法是按以上两式分别绘制不同坝址水位的正负波波额流量关系曲线，两曲线的交点即为所求值。

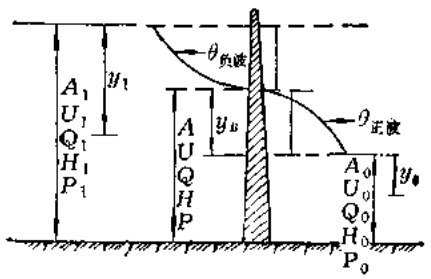


图 9-8-5　水库溃水计算示意图

M_+、M_-可按如下两式计算

$$M_+=P_B-P_0=\bar{y}_BA_B-\bar{y}_0A_0 \qquad (9\text{-}8\text{-}17)$$

$$M_-=P_1-P_B=\bar{y}_1A_1-\bar{y}_BA_B \qquad (9\text{-}8\text{-}18)$$

式中，$\bar{y}_1$、$\bar{y}_B$、$\bar{y}_0$分别表示上游断面、坝址断面和下游断面由水面至断面重心的距离。

若断面形状接近矩形或可概化为矩形时，则

$$M_+ = \int_{z_0}^{z_B} AdZ = \frac{A_B + A_0}{2}(Z_B - Z_0)$$

$$\doteq \frac{B(H_B^2 - H_0^2)}{2} \qquad (9\text{-}8\text{-}19)$$

$$M_- = \int_{z_B}^{z_1} AdZ = \frac{A_1 + A_B}{2}(Z_1 - Z_B)$$

$$\doteq \frac{B(H_1^2 - H_B^2)}{2} \qquad (9\text{-}8\text{-}20)$$

本法适当地考虑了下游水深的影响，略去了阻力项。当H_0/H大于5～10%时可采用此法计算。

（3）近似图解法。南斯拉夫根据模型试验和计算，提出了如下近似求溃坝洪水最大流量的图解法。

基本假定：1）坝工全部、突然倒塌；2）坝下游原有水流对溃坝波没有影响；3）坝址水流处于临界状态；4）对于底坡为常数而宽度变化的水库，库容V和库区水体重心与坝轴之距离$\bar{l}$是反映库区水体运动的主要参数；5）库区水流缓慢，曼宁系数值为0.025；6）坝址断面为矩形。其计算方法如下：

1）确定基本参数。溃坝前坝址平均水深$\bar{H}_1$，平均水面宽$\bar{B}$，水库中整个水体的重心至坝轴线距离$\bar{l}$，水库溃决前库容V。

2）计算无因次参数b、P、λ。其数值为

$$b = \frac{\bar{B}}{\bar{H}_1},\quad P = \frac{V}{\bar{H}_1^2},\quad \lambda = \frac{\bar{l}}{\bar{H}_1}。$$

3）计算溃坝洪水最大流量。查无因次曲线图9-8-6，由b、P、λ查得q，则溃坝洪水最大流量为

$$Q_{最大} = q\sqrt{g}\,\bar{H}_1^{5/2} \qquad (9\text{-}8\text{-}21)$$

建议采用本法进行校核计算。

2.大坝局部溃决时的最大流量估算法　大坝局部溃决的形式如图9-8-7所示（图中阴影线部分为未溃决部分）。

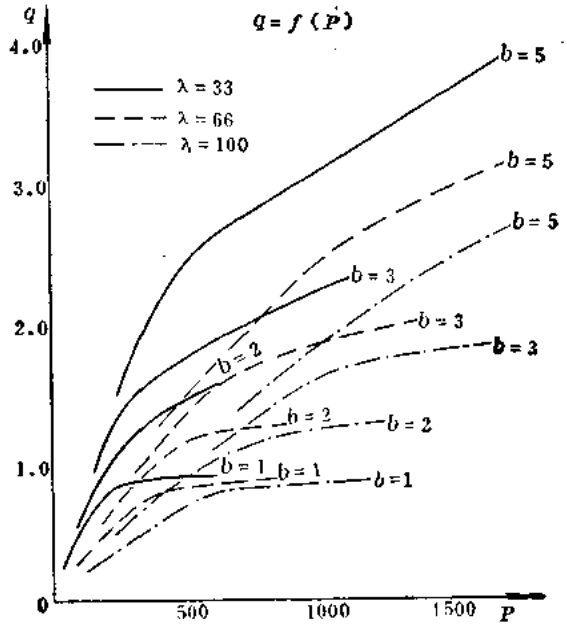


图 9-8-6　最大溃水流量计算线解图

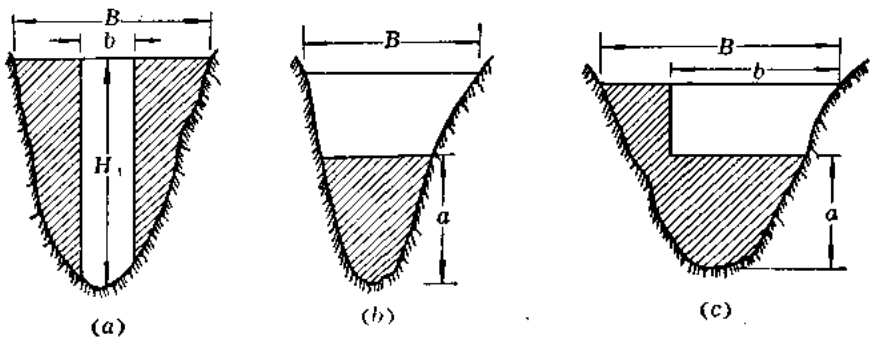


图 9-8-7　大坝局部溃决形式示意图

（1）德国近几年来对大坝局部溃决计算的条件和假定进行了简化分析，除假定平底、无阻力河渠外，还参照水槽试验研究成果作了如下假定：1）坝轴线垂直于流向，部分溃决时，缺口顶部水平；2）水库平面形状为矩形、库区河道断面也是矩形，溃坝前水库水体是静止的；3）尾水不影响溃坝流量；4）坝体部分溃决时，库区任一断面的水面高程在负波通过后即维持不变。

由此导出，局部溃决时的最大流量按以下两式给定，式中所用H_1、Z_1和Z_0如图9-8-8所示。

$$Q_{最大} = 2BH_1^{\frac{3}{2}}\sqrt{g}\left(1 - \frac{Z_1}{H_1}\right)\left(1 - \sqrt{1 - \frac{Z_1}{H_1}}\right)$$

（9-8-22）

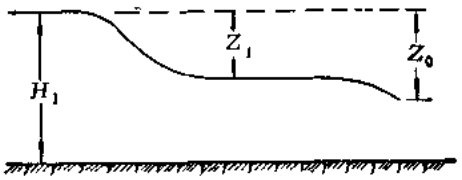


图 9-8-8　大坝局部溃决溃水流态示意图

$$\frac{B}{b}=\frac{\sqrt{2}}{3\sqrt{3}}\left\{\left(5-3\frac{Z_1}{H_1}-4\sqrt{1-\frac{Z_1}{H_1}}-\frac{a}{H_1}\right)^{\frac{3}{2}}\right\}\div\left\{\left(1-\frac{Z_1}{H_1}\right)\times\left(1-\sqrt{1-\frac{Z_1}{H_1}}\right)\right\}\qquad(9\text{-}8\text{-}23)$$

由已知$\frac{B}{b}$、$\frac{a}{H_1}$可求得$\frac{Z_1}{H_1}$，然后再求得最大溃水流量$Q_{最大}$。

对于湖泊型水库或河道堤防，$\frac{B}{b}\to\infty$，$\frac{Z_1}{H_1}\to 0$，则

$$Q_{最大}=\frac{2\sqrt{2}}{3\sqrt{3}}b\sqrt{g}H_1^{\frac{3}{2}}\left(1-\frac{a}{H_1}\right)^{\frac{3}{2}}=1.705bH_1^{\frac{3}{2}}\left(1-\frac{a}{H_1}\right)^{\frac{3}{2}}\qquad(9\text{-}8\text{-}24)$$

（2）当溃决形式为图 9-8-7 中的（a）时，估算坝体局部溃决之$Q_{最大}$，曾采用过以下经验公式

$$Q_{最大}=\frac{8}{27}\left(\frac{B}{b}\right)^{\frac{1}{4}}b\sqrt{g}H_1^{\frac{3}{2}}\qquad(9\text{-}8\text{-}25)$$

$$H_{坝}=H_1/10^{0.3\frac{b}{B}}\qquad(9\text{-}8\text{-}26)$$

当溃决形式如图9-8-7中的（b）时，估算$Q_{最大}$曾采用过以下经验公式

$$Q_{最大}=\frac{8}{27}\sqrt{g}\left(\frac{H_1-a}{H_1-0.827}\right)\times B\sqrt{H_1}(H_1-a)\qquad(9\text{-}8\text{-}27)$$

$$H_{坝}=a+\frac{1}{2}(H_1-a)\qquad(9\text{-}8\text{-}28)$$

式中，$Q_{最大}$、$H_{坝}$为坝体局部溃决时坝址处最大流量和相应的水深。

（3）堰流和波流相交法。假定溃决断面处水流流态类似宽顶堰流态，则流量按宽顶堰堰流公式计算

$$Q=mb\sqrt{2g}(H_1-a)^{\frac{3}{2}}\qquad(9\text{-}8\text{-}29)$$

由此求得坝址处的过水能力曲线，如图 9-8-9中的H-Q曲线所示；再由负波波额流量公式（9-8-16），求得负波流量曲线，如图9-8-9中的Z-Q曲线，两线相交之点，即为坝址过水能力和补给水量相等之点，相应流量即为所求的最大流量。

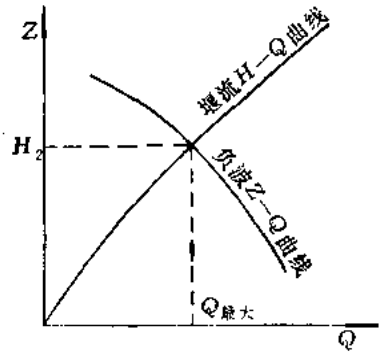


图 9-8-9　堰流和波流相交法示意图

（三）溃坝洪水过程线的近似推算

溃坝洪水过程线与溃坝形式、最大流量、入库流量、可泄库容、下游水位等因素有关，目前尚无统一推求方法。下面从已有模型试验的资料，采用水量平衡原理分析出来的概化过程线，作为近似的溃坝洪水过程线。

（1）认为溃坝洪水过程线近似四次抛物线，于溃决初瞬流量即达$Q_{最大}$，紧接着流量迅速下降，最后趋近于入库流量Q_0，其形状如图9-8-10所示。

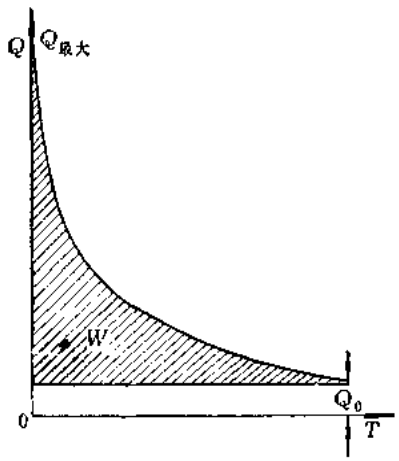


图 9-8-10　溃坝洪水过程线示意图(之一)

溃坝洪水概化过程线，如表9-8-2所列。

表中T_n为洪水过程线总历时，计算时可先假定一T_n，由已知的$Q_{最大}$、Q_0按上表放大，要求总泄量等于可泄库容ΔV，否则，重新假定T_n再进行同样计算。

（2）奥地利在本世纪70年代初期发表了43组水槽试验综合成果，并推得一条无因次溃坝洪水过程线，形状如图9-8-11所示，即溃坝初瞬泄量由一初始流量迅速增至最大流量，再逐渐递降趋近于入库流量值。图中Q'、t'的对应值由表9-8-3给定，设计水库

表 9-8-2 溃 坝 洪 水 概 化 过 程 线 表

T_1/T_n	0	0.05	0.10	0.29	0.30	1.0
$(Q_1-Q_0)/(Q_{最大}-Q_0)$	1	0.65	0.48	0.31	0.26	0

表 9-8-3 溃 坝 洪 水 无 因 次 过 程 线 表

t'	Q'	t'	Q'	t'	Q'	t'	Q'	t'	Q'	t'	Q'
0.0	0.000	1.0	0.337	2.0	0.219	3.0	0.092	4.0	0.045	5.0	0.026
0.2	0.305	1.2	0.334	2.2	0.179	3.2	0.080	4.2	0.040	5.4	0.023
0.4	0.324	1.4	0.327	2.4	0.148	3.4	0.069	4.4	0.035	5.8	0.020
0.6	0.333	1.6	0.309	2.6	0.124	3.6	0.060	4.6	0.031	6.2	0.018
0.8	0.336	1.8	0.270	2.8	0.107	3.8	0.052	4.8	0.028	6.6	0.016

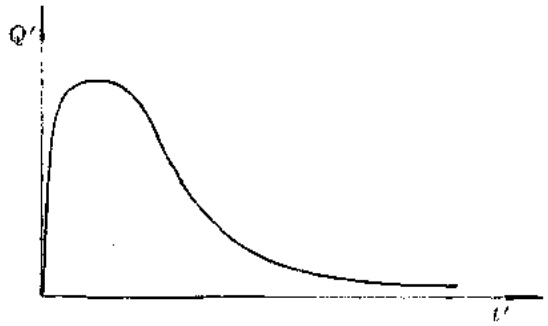


图 9-8-11 溃坝洪水过程线示意图(之二)

的溃坝洪水流量及其相应时间由下式给定

$$\left.\begin{aligned} Q &= Q'B\sqrt{g}\,H_1^{3/2} \\ t &= t'L/\sqrt{gH_1} \end{aligned}\right\} \quad (9\text{-}8\text{-}30)$$

式中，L为水库长度，其他符号意义同前。

（四）溃坝洪流演进计算及防护规划

溃坝洪流演进计算的主要目的，在于估算溃坝洪水向下游传播时的沿程水位和流量，以估计可能造成的损失及拟定必要的防护措施。

坝体突然溃决后，溃坝洪水向下游传递的流态形式如“（一）”中所述，一般应采用不稳定流计算方法进行洪流演进计算（参见第一卷第三章“水力学”）。在溃坝洪流演进计算中，应注意如下各点。

（1）起始条件。建议采用溃坝后初瞬（如5秒）流态，估算方法如前。

（2）边界条件。上边界条件为溃坝洪水过程线；涌波区下边界条件，应为由不连续波额公式（9-8-15）和（9-8-16）给定的水位流量关系曲线；缓流区的下边界条件，采用距坝址较远处不受涌波影响断面的正常水位流量关系曲线，若此区为下游梯级水库区，可采用该水库的泄流曲线。

根据上述计算，绘制下游沿程最高洪水位线、洪水淹没特性图（如淹没面积、实物指标），并计算各控制断面的溃水到达时间及最大流速，作为下游防护规划的依据。

目前国外安排防护规划的部分情况，综述如下，供参考。

（1）建立切实可靠和完整的警报系统：1）规定坝高和库容超过一定规模以及下游有重要防护对象的水库，应建立大坝监视和警报发送系统；2）监视哨所和警报发送站的位置应保证在溃水波威胁范围以外；3）监视和发报要建立专人负责制，保证警报及时、准确；4）根据大坝监视及洪水情势，将警报分为前期警戒、警戒、预备警报、警报四级，以提供不同情况的防护措施的决策依据。

（2）绘制溃水特性及淹没面积图：绘制水库下游溃水淹没面积图，并算出控制断面的最大流速，以便在出现紧急状态时可立即确定撤退的重要防护对象及撤退的地区，并对未来的市镇、厂矿建设规划提供重要资料。此项工作一般应先重点、后普及地逐步完成。

（3）依据溃水波到达时间将下游影响区划为三区：如溃水到达时间为15分钟以内为第一区，警报后该区居民已无法撤离；15～60分钟为第二区，警报后该区居民可能撤离，但重要物资无法转移；1小时以后为第三区，警报后重要物资可以转移。由此，结合警报的级别对不同区域作出不同的防护安排计划。

二、水电站日调节计算

（一）任务和引用资料

1.任务　电力系统中有调节能力的水电站，应担任系统的尖锋负荷或腰荷，以发挥其容量效益。电站发电流量随负荷逐时变化，引起下游河道水流不稳定，这对电站本身及有关的综合利用部门均有所影响。水电站日调节计算的任务，系根据不同水平年和不同季节水电站的日负荷图及其相应的库水位，研究泄放不稳定流所引起的水库下游水流流态的变化，计算由于水头损失及机组效率降低所引起的电能损失，并研究对航运、供水等方面的影响。

2.引用资料

（1）水电站典型日负荷图和水库调度图；

（2）水电站水库库容曲线和面积曲线；

（3）水库下游日调节影响河段的纵断面图和控制断面的横断面图；

（4）水库下游日调节影响河段的水文站（或水位站）的实测水文资料，包括河段糙率分析和实测断面流速分布资料等。

（二）水电站日调节逐时流量的计算

1.典型日负荷图的拟定原则　水电站日调节计算中采用的典型日负荷，一般取决于计算任务。

（1）为了分析日调节引起的电能损失，可选择几个用以计算多年平均发电量的代表年份作为典型年，针对其中几种有代表性的典型日负荷进行计算，以分析年电能的损失。这类损失一般不大（约为平均年电量的1～3%），并不影响决定电站的规模，除某些重要的低水头电站外常可不考虑。

（2）为了分析对下游航运的影响，可选择设计枯水年日负荷变化最大的负荷日和电站平均出力最小的负荷日为典型，即选择水电站担任最大工作容量月份的典型日负荷和月平均出力最小月份的典型日负荷作为设计依据，以求得下游航道受不稳定流的影响范围和变幅的最大值以及下游航深的最小值。

（3）为了研究对下游引水的影响，应选取水电站月平均出力最小月份的典型日负荷为设计依据，以求得保证供水的最小流量和最低水位。

上述典型日负荷，均根据电力系统电力电量年平衡图和系统负荷特性给定。

2.水库水位的确定　计算中的起始库水位一般由调度图决定，即相应最大工作容量和最小平均出力月份的月初水位，作为计算用的起始库水位。有时为了分析预报极限情况，可以正常蓄水位和死水位为计算水位。

当水库调节能力超过季调节时，可认为一天中库水位不变化；对于日调节水电站，由于水库水面面积小，库水位在一天中变动较大，应考虑库水位的变化对下泄量的影响。

3.逐时流量过程的计算　依据给定的日负荷和库水位，按式（10-3-15）反推逐时下泄流量

$$Q=\frac{N}{KH} \qquad (9\text{-}8\text{-}31)$$

当需要考虑库水位日变化，或下游水位需考虑顶托或降落影响时，可用试算法或作辅助曲线求解。

（三）水库下游河道沿程流量、水位、流速的计算

1.水库下游河道沿程流量和水位的推算

（1）水库下游河道沿程流量和水位采用类似洪流演进方法推算。具体方法的选择由日负荷变化幅度、河道地形特性和精度要求等因素决定。当电站日负荷较平缓，泄水波产生的附加比降较小时，可以采用略去惯性项的不稳定流计算方法计算；当电站日负荷变化剧烈时，应采用不稳定流方程式中带惯性项的方法求解；如仅需概略计算某一特定断面的水深或估算影响范围时，可根据河道水力因素和水波特点，采用近似方法求解。计算方法参见第一卷第三章“水力学”和本章第二节。

（2）计算的起始条件。沿程水位一般可采用相应日平均流量的沿程稳定水面线，计算方法见本章第七节；计算的上边界条件为相应日负荷的逐时发电流量，下边界条件为日调节影响接近消失的河段的代表断面水位和流量关系曲线；计算自坝址（电站尾水渠出口）开始，计算河段划分，在近坝区的河段应较短，远离坝区的河段可较长。

（3）计算时段一般采用1小时作为计算时段，直到计算周期要求相差24小时的始末流态趋近相等时为止。当河段水力因素复杂，日负荷变化很剧烈且对河段内局部流态或瞬时极限流态的研究要求精度较高时，应采用较短的计算时段进行计算。

2.表面最大流速计算　在日调节影响河段内某一断面的表面最大流速，建议用下式进行估算

$$v_{最大}=k\overline{v}\sqrt{\frac{\Delta h_{最大}}{\Delta h}} \qquad (9\text{-}8\text{-}32)$$

式中　$v_{最大}$——计算断面的表面最大流速；

$\Delta h_{最大}$——计算断面与相邻断面同时最大水位差；

Δh——计算断面与相邻断面的稳定水位差；

k——流速分布系数，等于计算断面表面最大流速和平均流速的比值，由实测资料给定；

$\overline{v}$——计算断面正常情况的平均流速，等于Q与A的比值，Q系电站日平均发电流量，A为计算断面稳定水位流量关系线相应于Q的过水断面面积。

（四）下游梯级水库的反调节计算

设计电站因担任日调节而引起下游河道不稳定流变幅过大，或最小水深过小，影响下游河道的航运和给水，可研究兴建下游梯级水库进行反调节，以满足航运和取水的要求。

反调节计算的任务是，由已知反调节水库的调节库容推求尽量均匀的下泄过程；或由已知下泄过程推求反调节水库的调节库容。

反调节计算方法，如图9-8-12所示。

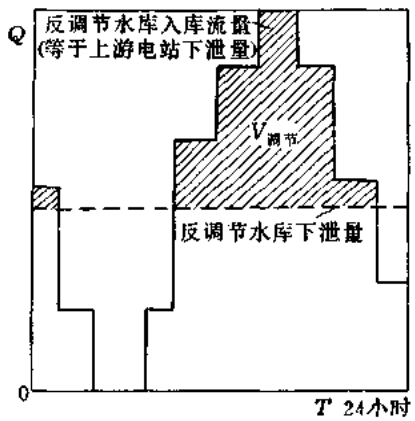


图 9-8-12 水电站下游反调节水库调节示意图

图中阴影线面积即为反调节水库所需要的调节库容，反调节水库日下泄总水量等于设计水库同日下泄总水量。由设计电站的日负荷过程线和库水位，推得逐时下泄流量过程线（即为反调节水库入流过程线），即可由反调节水库的调节库容求得其下泄过程线，或由反调节水库下泄过程线推求所需的调节库容。

主要参考文献

[1] 水利部、电力部，水利水电工程水利动能设计规范（试行），水利电力出版社，1977年。

[2] 水利部、电力部，水利水电枢纽工程等级划分及设计标准，水利电力出版社，1979年。

[3] 长江流域规划办公室编著，河流综合利用水文水利计算，水利电力出版社，1959年。

[4] 华东水利学院水文系编，水利计算及规划，中国工业出版社，1964年。

[5] [苏]C.H.克里茨基-M.Φ.明克里著，水利计算，治淮委员会勘测设计院译，水利电力出版社，1960年。

[6] [苏]A.A.莫罗佐夫著，水能利用，王世泽等译，燃料工业出版社，1955年。

[7] 清华大学，水能学，燃料工业出版社，1955年。

[8] [苏]Φ.Φ.古宾著，水力发电站，天津大学水利系水能利用教研室译，高等教育出版社，1955年。

[9] 张勇传编著，水电站水库调度，中国工业出版社，1963年。

[10] 第十一届国际大坝会议译文选集，长江流域规划办公室等译，水利电力出版社，1976年。

[11] 华东水利学院等编，水文及水利水电规划（下册），水利出版社，1981年。



第十章　建筑材料

编 写 人

吴仲瑄（华北水利水电学院北京研究生部）

审 订 人

吕宏基（水利电力部科学技术情报研究所）

Materials 10

第十章 建 筑 材 料*

第一节 建筑材料的基本性质

一、基本性质的计算公式及代表符号

表 10-1-1 建筑材料基本性质的计算、公式及代表符号

名称	符号	公式	单位 公制	单位 国际单位	说明
比重	γ	$\gamma=\frac{G}{V}$	克/厘米^3	牛/米^3	G—材料在干燥状态下的重量(克或公斤)； V—材料在绝对密实状态下的体积(厘米^{3}或米^3)； V_0—材料在自然状态下(包括孔隙)的体积(厘米^{3}或米^3)。 散粒材料仅计颗粒之间的空隙，称为空隙率，公式中γ为颗粒容重，γ_0为松散容重
容重	γ_0	$\gamma_0=\frac{G}{V_0}$	公斤/米^3 克/厘米^3	牛/米^3	
孔隙率 (空隙率)	p	$p=\frac{V_0-V}{V_0}\times100$ $=\left(1-\frac{\gamma_0}{\gamma}\right)\times100$	%	%	
线膨胀系数	α	$L=L_0(1+\alpha t)$	$^\circ C^{-1}=\frac{1}{^\circ C}$	开$^{-1}$	L_0—材料原长(厘米或米)，L—材料伸长后的总长(厘米或米)；V_0—初始体积(厘米^{3}或米^3)； V—膨胀后的体积(厘米^{3}或米^3)； t—温度升高值(℃)
体积膨胀系数	β	$V=V_0(1+\beta t)$	$^\circ C^{-1}=\frac{1}{^\circ C}$	开$^{-1}$	
导热系数	λ	$\lambda=\frac{Q\cdot a}{F(t_1-t_2)T}$	千卡/米·度·小时	瓦/(米·开)	Q—通过试件的热量(千卡)； a—试件厚度(米)； F—试件面积(米^2)； t_1-t_2—温度差(℃)； T—时间(小时)； G—材料重量(公斤) (比热容过去称比热)
比热容(比熵)	c	$c=\frac{Q}{G(t_1-t_2)}$	千卡/公斤·度	焦/(千克·开)	
强度 抗压抗拉抗剪	R	$R=\frac{P}{F}$	公斤/厘米^2	帕	P—破坏时的荷重(公斤)； F—试件受力面积(厘米^2)
强度 抗折(抗弯)	$R_{折}$	$R=\frac{3}{2}\cdot\frac{PL}{bh^3}$	公斤/厘米^2	帕	L—试件两支点间距离(厘米)； b—试件宽度(厘米)； h—试件高度(厘米) (试件中间受一集中荷载P)
重量吸水率	$B_{重}$	$B_{重}=\frac{G_1-G}{G}\times100$	%	%	G—材料在干燥状态下的重量(克或公斤)； G_1—材料在吸水饱和状态下的重量(克或公斤)； V_1—材料在自然状态下的体积(厘米^{3}或米^3)； G_0—材料在自然状态下(包括含水)的重量(克或公斤)
体积吸水率	$B_{体}$	$B_{体}=\frac{G_1-G}{V_1}\times100$	%	%	
含水率	W	$W=\frac{G_0-G}{G}\times100$	%	%	

* 参加本章审订工作的还有梁正平。

续表

名　　称	符号	公　　式	单　　位		说　　明
			公　　制	国　　际	
软化系数	$K_{软}$	$K_{软}=\frac{R_{饱}}{R}$			$R_{饱}$—材料在水饱和状态下的抗压强度(公斤/厘米^2)； R—材料在干燥状态下的抗压强度(公斤/厘米^2)
渗透系数	K	$K=\frac{Q}{A}\cdot\frac{L}{H}=v/J$	厘米/秒	厘米/秒	Q—渗流量(厘米^3/秒)； A—材料试件断面积(厘米^2)； H—压力水头(厘米或米)； L—渗透距离(厘米或米)； v—断面上的平均流量(厘米/秒)； J—渗透坡降
抗渗标号	S_n		公斤/厘米^2		混凝土的抗渗标号是在试件一端按规定速度加水压，六块试件中有三块在另一端透水时，加压一端的水压力值为$n+1$(公斤/厘米^2)
抗冻标号	D_n				n代表材料试件在水饱和状态下所能经受的冻融循环次数，此时重量损失不大于5%，强度降低不大于20～25%(对具体材料有不同规定)
弹性模量	E	$E=\frac{\sigma}{\varepsilon}$	公斤/厘米^2	帕	σ—材料的拉(或压)应力(公斤/厘米^2)； ε—材料在σ应力下相应的应变

二、主要建筑材料的基本性质

表 10-1-2　　主要建筑材料基本性质一览表

材料名称	比　重 (克/厘米^3)	容　重 (克/厘米^3)	比　热 (千卡/公斤·度)	导热系数 (千卡/米·度·小时)	强　度 (公斤/厘米^2)
钢	7.85	7.85	0.11	50	2300～6000(抗拉)
生　铁	7.25	7.25	0.11	43	
水　泥	3.10	1.20～1.60	0.11△	1.0～1.1△	225～825 (28天)
木　材	1.55	0.40～0.90	0.57	0.10～0.30	300～500
砂	2.60	1.45～1.65	0.17△	2.60△	
卵　石	2.60	1.60～1.80		0.32	
碎　石	2.60	1.40～1.50		0.32	
普通粘土砖	2.70	1.40～2.20	0.19～0.24	0.70	50～200
生石灰	3.20	0.80～1.10			2.5
沥　青		1.0～1.10		0.60	
柏　油		1.10～1.2			
普通混凝土		2.00～2.50	0.21～0.26△	2.0～2.8△	50～600(28天)
水	1.00	1.00	1.00	0.5	
玻璃钢		1.40～2.20			
陶粒混凝土		1.60～1.70		0.40～0.50	100～300
紫　铜	8.9	8.9			
沥青混凝土		2.0			

注　带“△”者为20°C时的热系数，其他为0°C时的热系数。

第二节　水泥和混合材料

一、水　泥

（一）硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥（表10-2-1）

表 10-2-1　　硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥的标号及品质标准

水泥名称			硅酸盐水泥			普通硅酸盐水泥				
细度			0.080毫米方孔筛筛余不得超过15%							
凝结时间		初凝	不得早于45分钟							
		终凝	不得迟于12小时							
体积安定性			用沸煮法检验，必须合格							
氧化镁含量			不得超过5%，若水泥经沸煮法安定性试验合格，可放宽到6%							
三氧化硫含量			不得超过3.5%							
强度	标号		425	525	625	225	275	325	425	525	625
	抗压	3天	180	230	290	—	—	120	160	210	270
		7天	270	340	430	130	160	190	250	320	410
		28天	425	525	625	225	275	325	425	525	625
	抗折	3天	34	42	50	—	—	25	34	42	50
		7天	46	54	62	28	35	37	46	54	62
		28天	64	72	80	45	50	55	64	72	80

注　1.硅酸盐水泥即纯熟料水泥。

2.普通硅酸盐水泥容许掺少量混合材料：活性混合材料不超过15%，非活性混合材料不超过10%。同时掺活性混合材料和非活性混合材料时，总量不超过15%，其中非活性混合材料不超过10%。

（二）矿渣水泥、火山灰水泥及粉煤灰水泥（表10-2-2）

表 10-2-2　　矿渣水泥、火山灰水泥及粉煤灰水泥的成分、性能及品质标准

水泥名称		矿渣硅酸盐水泥	火山灰质硅酸盐水泥	粉煤灰硅酸盐水泥
主要成分		硅酸盐水泥熟料+20～70%粒化高炉矿渣	硅酸盐水泥熟料+20～50%火山灰质混合材	硅酸盐水泥熟料+20～40%粉煤灰
比重		2.8～3.1	2.7～3.1	2.7～3.0
容重		1.1～1.3	0.9～1.1	0.9～1.1
品质指标	细度	0.08毫米方孔筛筛余不得超过15%		
	凝结时间	初凝不得早于45分钟，终凝不得迟于12小时		
	安定性	用沸煮法检验，必须合格		
	氧化镁	熟料中氧化镁含量不得超过5%，若安定性合格，则可放宽到6%		
	三氧化硫	矿渣水泥中三氧化硫含量不得超过4%，火山灰水泥、粉煤灰水泥不得超过3.5%		

续表

水泥名称			矿渣硅酸盐水泥		火山灰质硅酸盐水泥		粉煤灰硅酸盐水泥	
品质指标	标号		225	275	325	425	525	
	抗压强度	7 天	110	130	150	210	290	
		28 天	225	275	325	425	525	
	抗折强度	7 天	23	28	33	42	50	
		28 天	45	50	55	64	72	
性质			抗水性及对硫酸盐类侵蚀的抵抗能力较好，水化热较低，抗冻性差，早期强度低，后期增长快，耐热性能好		抗溶出性侵蚀能力好，水化热较低，泌水性小，抗冻性差，早期强度低，后期强度增长快，水中养护体积收缩小		抗溶出性侵蚀及抗硫酸盐侵蚀能力较强，水化热较低，干缩率较小，抗拉强度较高，耐热性能也较好	
用途			适用于地下、水中工程，蒸汽养护的制件，大体积工程，及海水侵蚀的工程		适用于地下、水中工程，蒸汽养护的制件，大体积混凝土工程		适用于一般混凝土、地下、水中混凝土工程，蒸汽养护的构件，尤其适用于大体积混凝土的内部	

注 性质系指与硅酸盐水泥比较而言。

（三）大坝水泥（表10-2-3）

表 10-2-3 大坝水泥的成分及技术要求

水泥名称			硅酸盐大坝水泥		普通硅酸盐大坝水泥		矿渣大坝水泥	
主要成分（与硅酸盐水泥对照）			其中：C_3S含量为40～55% C_3A含量不大于6% 游离石灰不大于0.8% 含碱量不大于0.6%		特定成分硅酸盐水泥熟料（C_3A<6%，含碱量<0.6%）+矿渣或火山灰质混合材（掺量小于15%）+适量石膏		特定成分的硅酸盐水泥熟料（C_3A<8%，含碱量<1%）+20～60% 粒化高炉矿渣（可以1/3的粉煤灰代替）+适量石膏	
技术要求	细度		与硅酸盐水泥同					
	凝结时间		初凝不得早于60分钟，终凝不得迟于12小时					
	标号		425	525	425	525	325	425
	抗压强度（公斤/厘米²）	3 天	160	210	145	195	—	—
		7 天	250	320	235	305	140	190
		28 天	425	525	425	525	325	425
	抗折强度（公斤/厘米²）	3 天	34	42	34	42	—	—
		7 天	46	54	46	54	33	42
		28 天	64	72	64	72	42	64
	水化热（卡/克）（上限值）	3 天	60	60	55	55	45	45
		7 天	70	70	65	65	55	55
性能			与硅酸盐水泥比较，水化热较低，抗溶出性侵蚀及抗硫酸盐侵蚀性能较好。适用于大坝溢流面，或其他水工建筑物水位变动区域的覆面层等要求较低水化热和较高抗冻性，耐磨性的部位。此外尚适用于淡水或含有较低硫酸盐类侵蚀介质的水下工程				水化热较硅酸盐大坝水泥低，抗冻性及耐磨性较差，适用于大坝或其他大体积混凝土的内部等要求具有较低水化热的部位。也适用于淡水或含有较低硫酸盐侵蚀介质的水下工程	

（四）抗硫酸盐、硅酸盐水泥、快硬硅酸盐水泥及石膏矿渣水泥（表10-2-4）

表 10-2-4　抗硫酸盐硅酸盐水泥、快硬硅酸盐水泥及石膏矿渣水泥的强度及技术要求

水泥名称			抗硫酸盐硅酸盐水泥①		快硬硅酸盐水泥			石膏矿渣水泥					
成分特点			C_3S含量小于50% C_3A含量小于5% C_3A+C_4AF小于22%		C_3A及C_3S含量较高 细度较大			粒化高炉矿渣(80%左右)+石膏(15%)+硅酸盐水泥熟料(<8%)或石灰(<5%)					
技术要求	细度	筛析法	用4900孔/厘米²标准筛检定，筛余不得超过10%										
		比表面积法	2400厘米²/克										
	凝结时间	初凝	大于45分钟		大于45分钟			大于30分钟					
		终凝	小于12小时		小于10小时			小于12小时					
	体积安定性		用沸煮法试验，试件体积变化必须均匀										
	烧失量		1.5%		4%			—					
	游离石灰		1.0%		—			—					
	氧化镁		4.5%		5～6%			—					
	三氧化硫		2.5%		4.0%			—					
标号			400	500	325	375	425	200	250	300	400	500	600
抗压强度（公斤/厘米²）		3天	160	220	150 1天	170 1天	190 1天						
		7天	260	350	325 3天	375 3天	425 3天	90	110	140	190	270	370
		28天	400	500				200	250	300	400	500	600
抗拉强度（公斤/厘米²）		3天	15	19	35 1天	45 1天	45 1天						
		7天	19	23	50 3天	60 3天	64 3天	12	13	15	19	23	27
		28天	24	27				19	20	22	25	28	32
性能			抗硫酸盐侵蚀性很强，抗冻性好，水化热低。适用于受硫酸盐侵蚀，冻融和干湿作用的海港工程		硬化快，早期强度高。适用于紧急抢修的工程，低温施工工程，以及高标号混凝土预制件			抗溶出性侵蚀及抗硫酸盐侵蚀能力高，水化热较低，抗渗性能好，早期强度低，抗冻性差。适用于水利海港及大体积混凝土工程					

注　①水泥强度为硬练法强度。

（五）石膏矾土膨胀水泥及快硬膨胀水泥（表10-2-5）

表 10-2-5　石膏矾土膨胀水泥及快硬膨胀水泥的物理性能及强度指标

水泥名称		石膏矾土膨胀水泥	快凝膨胀水泥
成分特点		矾土水泥熟料＋天然二水石膏＋少量助磨剂	矾土水泥熟料＋天然二水石膏＋少量助磨剂
物理性能	比表面积	不得小于4500厘米²/克	不得小于5000厘米²/克
	凝结时间	初凝不得早于20分钟，终凝不得迟于4小时	初凝不得早于5分钟 终凝不得迟于25分钟
	体积安定性	以试件的长度变化鉴别，应符合膨胀率的规定	
	不透水性	按标准方法试验，水泥净浆试件在10个大气压力下，应完全不透水	

续表

水泥名称		石膏矾土膨胀水泥			快凝膨胀水泥	
标号		400	500	600	200	300
抗压强度（硬练法）（公斤/厘米²）	6小时				80	100
	1天	200	300	400	150	250
	3天	300	400	500	200	300
	28天	400	500	600		
抗拉强度（硬练法）（公斤/厘米²）	6小时				15	20
	1天	16	20	24	25	35
	3天	18	22	26	30	40
	28天	24	26	28		
膨胀率（%）	6小时				>0.15	>0.15
	1天	>0.15	>0.15	>0.15	>0.30	>0.30
	28天	0.3～1.0	0.3～1.0	0.3～1.0	>1.0	>1.0
性能		硬化过程中，体积略有膨胀，且硬化快，早期强度高。适用于抗渗混凝土，填灌预留孔洞及构件接缝，构件的加固与修补等的混凝土			硬化快，且硬化过程中体积略有膨胀。可用于混凝土构件的紧急修补工程，堵塞漏水或作喷射混凝土的胶凝材料	

（六）水泥强度降低率（表10-2-6）

表 10-2-6 水泥强度降低率参考表

贮存时间(月)	3	6	12	18
强度降低(%)	10～20	15～30	25～40	约50

（七）水泥的硬、软练强度（表10-2-7）

国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥（GB 175-77）》和《矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥与粉煤灰硅酸盐水泥(GB1344-77)》从1980年1月1日起执行。在这新标准中，水泥强度试验规定采用软练法，而1980年以前规定采用的是硬练法。软练与硬练法强度标号的平均关系见表10-2-7。

表 10-2-7 水泥硬、软练强度（公斤/厘米²）平均关系

硬练 / 软练 / 品种	625	525	425	325	275	225
普通水泥	733	613	493	373	313	253
矿渣水泥		659	543	427	369	311

（八）选用水泥品种的原则（表10-2-8）

表 10-2-8 选用水泥品种的原则

混凝土所处建筑物情况		优先选用	避免选用
部位	条件		
外部混凝土	水位变化区，经常遭受水流冲刷，或有抗冻要求	硅酸盐大坝水泥、硅酸盐水泥或普通硅酸盐大坝水泥，普通硅酸盐水泥	火山灰质水泥
	环境水有硫酸盐侵蚀性	抗硫酸盐水泥	
内部混凝土	水下混凝土、基础混凝土，及大体积内部混凝土	矿渣大坝水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥及火山灰质硅酸盐水泥	

二、混合材料

（一）粒化高炉矿渣

凡在高炉冶炼生铁时，所得以硅酸盐及铝酸盐为主要成分的熔融物，经淬冷成粒后即为粒化高炉矿渣。混合材料的粒化高炉矿渣的质量要求，见表10-2-9。

表 10-2-9　用于水泥中的粒化高炉矿渣的质量要求

项目	质量要求	
	普通粒化高炉矿渣	锰铁粒化高炉矿渣
质量系数$\left(\frac{CaO+MgO+Al_2O_3}{SiO_2+MnO+TiO_2}\right)$ 不得小于	1.2	1.2
锰化合物含量以MnO计，不得超过	4%	15%
钛化合物含量以TiO_2计，不得超过	10%	—
氟化合物含量以F计，不得超过	2%	—
硫化物含量以S计，不得超过	—	2%
容重(公斤/升)不得大于（取干燥的2～5毫米颗粒的松散容重）	1.1	
未经充分淬冷的块状矿渣 以重量计(%)　不得大于	5	
未经充分淬冷的块状矿渣 其最大尺寸(毫米)不得大于	100	
夹杂物及金属铁含量	应严格控制	

（二）火山灰质混合材料（表10-2-10）

表 10-2-10　火山灰质混合材料

项目		说明	
定义		凡天然的或人工的含氧化硅、氧化铝为主的矿物质材料，磨成细粉与石灰加水混合，不但能在空气中硬化，而且能在水中继续硬化的，称为火山灰质混合材	
分类		天然的：火山灰、凝灰岩、浮石、沸石岩 人工的：烧页岩、烧粘土、煤矸石、煤渣	
品质指标	烧失量	人工的火山灰质混合材烧失量不得超过10%	只符合前两项要求的为非活性混合材，全符合要求者为活性混合材
	三氧化硫含量	不得超过3%	
	火山灰性试验	必须合格	
	抗压强度比	水泥胶砂28天抗压强度比不得低于0.65	
试验方法		见《用于水泥中的火山灰质混合材料》(国家标准)	

（三）粉煤灰

从煤粉炉烟气中收集的灰分称为粉煤灰。品质要求如表10-2-11。

在水利水电工程的混凝土施工中，于现场掺用非成品原状粉煤灰，或掺用经过加工但指标不尽符合国家成品灰标准（GB1596-79）的粉煤灰时，应符合以下指标，并经试验论证。

（1）**细度**：0.080毫米方孔筛的筛余量不得超过12%。当施工用砂过粗时，其筛余量可通过试验确定。

表 10-2-11　粉煤灰的品质要求

品质要求	用于混凝土或砂浆中的粉煤灰	水泥生产中作混合材的粉煤灰
烧失量	<8%	<8%
含水量	<1%	—
三氧化硫含量	<3%	<3%
细度(80微米方孔筛余)	<8%	—
需水量比	<105%	—
三个月抗压强度比($R_{比}$)		>115%

注　1. $R_{比}=\frac{掺粉煤灰水泥胶砂抗压强度(公斤/厘米^2)}{不掺粉煤灰水泥胶砂抗压强度(公斤/厘米^2)}\times 100\%$。

2. 允许以70°C蒸汽养护的抗压强度比作为日常质控，但比值不得低于120%；若结果与三个月的有矛盾，仍以三个月抗压强度比为准。

（2）**烧失量**：一般不超过12%。超过时，宜降低掺量并进行试验验证。

（3）**SO_3含量**：掺入粉煤灰后，水泥和粉煤灰总量中SO_3的含量不得超过3.5%。

第三节　水工混凝土

一、细骨料（砂）

混凝土用砂分为天然砂和人工砂，砂的粒径范围通常规定为0.15～5毫米。砂料应质地坚硬、清洁、级配良好。

（一）砂的质量技术要求

水工混凝土和水工砂浆对砂的质量技术要求，见表10-3-1。

（二）砂的颗粒级配与粗细程度

砂的颗粒级配和粗细程度，用筛分法测定。用一套孔径（净孔）为5、2.5、1.2、0.6、0.3及0.15毫米的标准筛筛分，称各筛上的砂子重量，并计算出各筛上的分计筛余量及累计筛余量。砂子的粗细程度，可用砂的粒度(细度)模数或平均粒径来表示，其式为

$$粒度模数=\frac{各累计筛余百分数之和}{100}$$

$$平均粒径=0.5\times\sqrt[3]{\frac{G}{11a_1+1.37a_2+0.171a_3+0.02a_4+0.0024a_5}}\quad(毫米)$$

式中，a_1，a_2，a_3…分别为0.15，0.30，0.60…等筛的分计筛余百分率；G为a_1、a_2、a_3、a_4、a_5之和。

水工混凝土用砂的粒度模数，一般在2.4～2.8之间较为适宜。

表 10-3-1 细骨料（砂）的质量技术要求

序号	项目	指标	备注
1	比重(吨/米³)	>2.55	
2	干容重(吨/米³)	>1.50	
3	孔隙率(%)	<40	
4	云母含量(%)	<2	
5	人工砂中的石粉含量(%)	6～12	系指小于0.15毫米的颗粒
6	天然砂中粘土、淤泥及细屑含量(%) 其中粘土含量(%)	<3 <1	(1)不应含有粘土团粒 (2)包括粘土及粉粒
7	轻物质含量(%)	<1	
8	硫酸盐及硫化物含量(换算成SO_3)(%)	<1	按重量计
9	有机质含量	浅于标准色	
10	活性骨料含量	有活性骨料时，应做专门试验论证	

二、粗 骨 料（砾石）

混凝土中骨料粒径大于5毫米的叫粗骨料，分卵石及碎石两种。

（一）粗骨料（砾石）的质量技术要求

水工混凝土对粗骨料的质量技术要求，见表10-3-2。

（二）粗骨料的颗粒级配（表10-3-3）。

表 10-3-2 粗骨料的质量技术要求

序号	项目		指标	备注
1	比重(吨/米³)		>2.60	
4	吸水率(%)		<2.5	对抗冻性混凝土小于1.5
5	冻融损失率(%)		<10	对抗冻性混凝土有此要求
6	针、片状颗粒含量(%)		<15	对人工骨料通过试验论证可适当放大
7	软弱颗粒含量(%)		<5	
8	含泥量(%)	骨料最大粒径为20,40	<1.0	各粒径级均不应含有粘土团块
		骨料最大粒径为80、150(120)	<0.5	
9	硫酸盐及硫化物含量按重量折算成SO_3(%)		<0.5	按重量计
10	有机质含量		浅于标准色	
11	级配		见表10-3-3	
12	活性骨料含量		有活性骨料时，应做专门试验论证	

表 10-3-3 混凝土粗骨料级配参考值

最大粒径（毫米）	粒径（毫米）						来源
	5～20	5～40	20～40	20～60	40～80	80～150	
	级配（%）						
40	45～60	—	40～55	—	—	—	《水利水电工程天然建筑材料勘测规程(SDJ17-78)》
60	35～50	—	—	50～65	—	—	
80	25～35	—	25～35	—	35～50	—	
80	—	50～65	—	—	35～55	—	
150	15～25	—	15～25	—	25～35	30～45	
150	—	30～40	—	—	25～35	30～45	
40	45～60	—	40～55	—	—	—	山西省水科所
80	25～35	—	20～30	—	35～50	—	
40	40～60	—	40～60	—	—	—	山东省水科所
80	20～35	—	20～35	—	35～60	—	

续表

最大粒径（毫米）	粒径（毫米）级配（%）						来源
	5～20	5～40	20～40	20～60	40～80	80～150	
40	45～60	—	40～55	—	—	—	国定全苏标准
80	25～35	—	25～35	—	35～50	—	
150	15～25	—	15～25	—	25～35	30～45	
38	45～60	—	40～55	—	—	—	美国垦务局
76	25～40	—	20～40	—	20～40	—	
150	20～35	—	20～30	—	20～32	20～35	

（三）粗骨料最大粒径的选择

粗骨料最大粒径不超过钢筋净间距的2/3，不超过构件断面最小边长的1/4；浇筑纯混凝土板或渠道衬砌时，不超过厚度的1/2；在使用一般的搅拌设备的情况下，拌和机容量大于0.8立米时，骨料粒径不超过150毫米，拌和机容量小于0.8立米时，骨料粒径不超过80毫米；为节约水泥，粗骨料最大粒径应尽可能接近最大允许值。

三、外 加 剂

国内水工混凝土中应用较广的有五类外加剂，即加气剂、减水剂、早强剂、促凝剂和缓凝剂。外加剂在混凝土中的适宜掺量，应根据工程要求经试验确定。几种外加剂亦可联合使用。

（一）加气剂

加气剂是一种憎水性表面活性有机物质，可使混凝土内产生大量微小、互不连通的气泡，主要作用为提高混凝土的和易性及抗冻性。水工混凝土常用的加气剂见表10-3-4。

（二）减水剂

减水剂（或称塑化剂）是一种亲水性的表面活性剂，对水泥颗粒起扩散作用，使水泥颗粒均匀分布，减少用水。常用减水剂的种类及性能见表10-3-5。

（三）早强剂、促凝剂和缓凝剂（见表10-3-6）

表 10-3-4 加 气 剂 的 种 类 及 特 性

外加剂名称	松香热聚物	乳化剂（OP）
成分	松香、石碳酸和氢氧化钠按一定比例配合加热聚合而成	由烷基酚与环氧乙烷缩合而成
质量要求	其泡沫度应大于45%	
作用	可增加混凝土的和易性、抗渗性、抗冻性与抗裂性(弹模降低)，但使混凝土强度及耐磨性下降	是一种非离子型表面活性剂，具有渗透、润湿、扩散、乳化作用，可以降低混凝土的用水量4.5%左右并可改善混凝土的和易性
掺量	0.006～0.012%（加气剂的干物质占水泥重量的百分数），按混凝土含气量由试验确定	0.01～0.05%，按混凝土含气量由试验确定

表 10-3-5 减 水 剂 的 种 类 和 性 能

名称		成分或来源		特性及在混凝土中的作用	掺量	外加剂参考价格（元/吨）
木素类外加剂	亚硫酸纸浆废液浓缩物	是将亚硫酸法制造木质纸浆经发酵提取酒精后的废液。主要成分为木素磺酸盐	经浓缩而成的含干物质约50%的粘稠液体	可改善混凝土的流动性，降低用水量或节约水泥用量，一般木质素类型塑化剂适用于水灰比小的高标号混凝土	0.1～0.3%	600
	亚硫酸纸浆废液固体		经浓缩而成的固体物质			
	木素磺酸钙（木浆废液粉剂）		经分离干燥而成的棕色粉状物			
	苇浆废液低浓度浓缩物	苇浆造纸时的亚硫酸盐纸浆废液浓缩物，主要成分为木素磺酸盐				
	苇浆废液高浓度浓缩物					
	碱法纸浆废液	碱法造纸的纸浆废液浓缩物，主要成分为碱木素		可改善混凝土的和易性，缺点是使混凝土强度降低		
糖蜜		已糖二酸钙（榨糖厂的废液处理而成）		对水泥颗粒起扩散作用，掺入混凝土中可使凝结时间延长1～2小时；流动性可提高一倍，强度可提高15～30%，此外尚可提高混凝土的抗渗、抗冻性能等。亦可用作缓凝剂	0.2～0.25%	50～140
$3FG_2$		糖蜜酒精废液 环氧乙烷 脂肪醇		对水泥起扩散及加气作用，同时可抑制水泥水化反应，延缓水泥的凝结时间，减水率达15～17%；节约水泥12～15%；延缓凝结时间：初凝50分～4时10分；终凝2时35分～4时10分	0.25～0.3%	
NNO		亚甲基二萘磺酸钠（由萘硫酸和甲醛缩合而成，印染工业的扩散剂）		对水泥起扩散加气作用，故在混凝土中具有减水增强的效果；可减少用水量10～20%；混凝土3天强度可提高60%，28天强度可提高20%，并可节约水泥用量20%。缺点是混凝土收缩加大，应加强早期养护，其他性能如抗渗、抗冻、抗侵蚀均可提高	0.5～1.0%	2000～2750
MF		亚甲基α甲基萘磺酸钠（焦化厂副产品加工而成，也是印染工业的扩散剂）		对水泥颗粒起扩散、加气作用，故在混凝土中有减水早强作用，混凝土一天强度可提高25～101%，28天强度可提高8～30%，减水率达15%以上。其他如抗渗、抗拉、弹模等都有所改善	0.3～0.7%	2500
DH-3				对水泥颗粒起分散作用，同时也具有较小的加气作用，而且气泡稳定性较好，减水率可达15～20%，强度可提高25%	0.5%	1000～1200
建1		由焦化厂萘残油经磺化、水解甲醛缩合、NaOH中和而成		与MF的成份及作用都相似，但成本低，效果更好，减水可达15～21%；混凝土3天强度可提高50～100%；28天强度可提高10～30%；可用于泵送混凝土，早强及高强混凝土中	2.5～1.0%	1400

表 10-3-6 早强剂、促凝剂、缓凝剂的种类和性能

名称		成分或来源	特性及在混凝土中的作用	掺量
早强剂	氯化钙	$CaCl_2$	可缩短水泥的凝结时间，提高水泥石的早期强度，2～3天强度可提高40～100%。缺点是易引起混凝土中钢筋的锈蚀，故钢筋混凝土中不宜掺用，或与阻锈剂亚硝酸钠复合使用	1～2%
	三乙醇胺	$N(C_2H_2OH)_3$	无色或淡黄色透明油状液体，可加速水泥水化，提高混凝土早期强度。三乙醇胺可与其他盐类组成复合早强剂，效果较单用三乙醇胺要好	0.02～0.05%
促凝剂	红星一型	纯碱40%＋铝氧烧结块（主要成分为铝酸钠）40%＋生石灰20%	可加速混凝土的硬化，初凝为1～5分钟，终凝2～10分钟，一天强度可达未掺的3倍，适用于喷射混凝土或喷射砂浆	2.5～4.0%
	711 型	矾土＋纯碱＋石灰混合煅烧后加无水石膏磨细而成	可加速混凝土凝结，初凝为5分钟，终凝为10分钟，1天强度可达未掺的6倍，适用于喷射混凝土或喷射砂浆	2.5～3.5%
缓凝剂	柠檬酸	$C_6H_8O_7 \cdot H_2O$简称三元羟基酸	可加强水泥的颗粒分散性，延缓水泥的水化，同时有一定的减水作用，掺量为0.05%时，初凝可延缓至16小时，终凝可延缓至22小时	0.03～0.1%
	锌盐	氧化锌：硫酸 10：1	使水泥水化、水解受到抑制，可延缓水泥的凝结；初凝可延至7～10小时，终凝在12小时以上，抗压强度早期不降低，3天后可提高10～20%	0.2～0.3%

四、水工混凝土的主要技术性质

（一）混凝土的坍落度

水工混凝土坍落度的选择，可参考表10-3-7

表 10-3-7 混凝土在浇筑地点的坍落度

建筑物性质	标准圆锥体坍落度（厘米）机器振捣
水工素混凝土或少筋混凝土	3～5
配筋率不超过1%的钢筋混凝土	5～7
配筋率超过1%的钢筋混凝土	7～9

注 1.有温控要求或低温季节浇筑混凝土时，混凝土的坍落度可根据具体情况酌量增减。

2.混凝土的坍落度应以浇筑地点的实测值为准，试验室确定混凝土的配合比时，应考虑运输途中混凝土的坍落度损失。

（二）混凝土的标号与强度

1.混凝土的标号 这是根据混凝土标准试件，在标准条件下养护28天的抗压强度值确定的，若以90天或60天的标号确定，应加以注明。水工混凝土的标号分：75、100、150、200、250、300、400、500及600等9个标号。

2.混凝土的抗压强度 混凝土的抗压强度一般与水泥标号成正比，与水灰比成反比，可用下列公式表示其关系

$$R_{28} = AR_{水泥}\left(\frac{C}{W} - B\right)$$

式中 R_{28}——混凝土28天的抗压强度（公斤/厘米^2）；

$R_{水泥}$——水泥标号；

$\frac{C}{W}$——灰水比，即水灰比$\frac{W}{C}$的倒数。

A、B——经验系数，对普通水泥及矿渣水泥，其卵石混凝土之$A=0.479$，$B=0.612$；

其碎石混凝土之$A=0.457$，$B=0.519$。

混凝土抗压强度还与其养护龄期、温度、湿度有关，见表10-3-8和图10-3-1所示。

表 10-3 8　　正常养护条件下混凝土各龄期相对强度约值（%）

水泥品种	龄期					
	7 天	28 天	60 天	90 天	180 天	360 天
普通硅酸盐水泥	55～65	100	115～130	120～140	125～154	133～167
矿渣硅酸盐水泥	35～50	100	120～150	136～160	140～170	

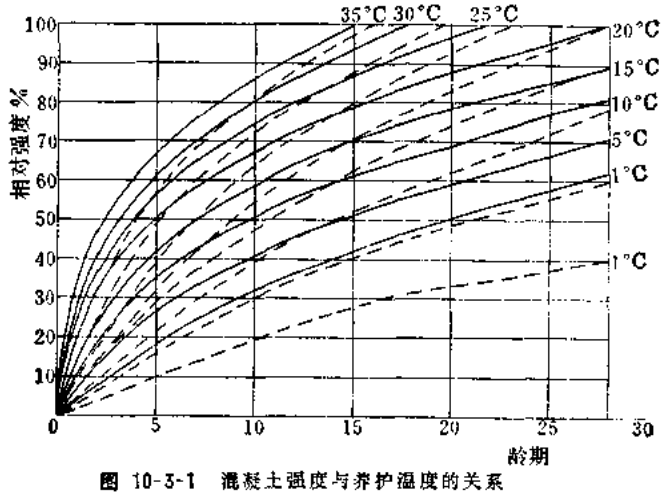


图 10-3-1　混凝土强度与养护温度的关系

注：实线——普通硅酸盐水泥400号。虚线——普通硅酸盐水泥500号。

3.混凝土的抗拉强度　混凝土的抗拉强度约为抗压强度的10%，抗拉强度与抗压强度的关系可近似地用下式表示

$$R_{拉}=\frac{1}{2}\sqrt[3]{R_{压}^{2}}$$

对于低标号混凝土，实际抗拉强度应较上式计算值稍高；而对高标号混凝土，实际抗拉强度应较上式计算值稍低。

（三）混凝土的耐久性（表 10-3-9，10，11）

表 10-3-9　　混凝土耐久性的意义、指标及选择

性质类别	说明		混凝土所处条件
抗冻性	含义	混凝土在水饱和状态下，能经受多次冻融循环作用而不严重降低强度的性能	与水接触且遭受冻融作用
	指标（抗冻标号）	混凝土抗冻性以抗冻标号表示，即以混凝土试件在28天龄期时所能承受的最大冻融循环次数（慢冻法强度降低不超过25%，快冻法，动弹模损失不大于40%，重量损失不大于5%）值确定，水工混凝土的抗冻标号分：D_{50}，D_{100}，D_{150}，D_{200}，D_{250}及D_{300}六个标号	
	选择	根据当地气候的寒冷程度，混凝土在建筑物中所处部位，冬季水位变化次数来确定，见表10-3-10	
抗渗性	含义	混凝土抵抗压力水渗透作用的能力	受水压力作用具有防渗要求
	指标（抗渗标号）	水工混凝土抗渗性用抗渗标号表示，当一组六个试件作水压试验，其中三个试件发现渗水现象时，在加压一端的最大水压力（公斤/厘米^2）减1即为抗渗标号。水工混凝土的抗渗标号分：S_2，S_4，S_6，S_8，及S_{10}，S_{12}，等六个标号	
	选择	水工混凝土的抗渗标号应根据建筑物所承受的水头，水力梯度及下游排水条件，水质，渗透水的危害程度等因素确定，并不得低于表10-3-11的规定	
抗磨性	含义	混凝土受含沙高速水流的冲刷会产生磨损，因而导致混凝土的破坏，混凝土抵抗这种破坏的能力称为抗磨性	受高速夹沙水流的冲刷
	指标与选择	混凝土的抗磨性，以抗冲磨强度或损失率表示； 抗冲磨强度代表磨损试验时，每平方米试件表面被磨损1公斤所需小时数；磨损率为试件每平方米受磨面积上，每小时被磨损的重量公斤数（试验方法见水工混凝土试验方法）	
抗侵蚀性		目前我国尚未提出水工混凝土抗侵蚀性标准，可参考港工有关规定	当环境水具有侵蚀性

表 10-3-10 混凝土抗冻标号的最小允许值

工作条件 / 气候条件 / 结构类别	水位涨落区的外部混凝土		水位涨落区以上的外部混凝土
	冻融循环总次数		
	<50	>50	
严寒气候条件（最冷月月平均气温低于－10°C）	钢筋混凝土	D_{200}	D_{250}	D_{100}
	混凝土	D_{150}	D_{200}	
寒冷气候条件（最冷月月平均气温在－3～－10°C之间）	钢筋混凝土	D_{150}	D_{200}	D_{50}
	混凝土	D_{100}	D_{150}	

注 1.对于严寒和寒冷地区的1，2，3级建筑物，其水位涨落区的外部混凝土，必须掺加气剂。

2.冻融循环次数是指一年内气温从＋3°C以上降至－3°C以下，然后回升至＋3°C以上的交替次数，或一年中月平均气温低于－3°C的期间内，因水位涨落而产生的冻融交替次数（此期间水位每涨落一次算一次冻融）。

3.气温资料应根据五年以上的实测资料统计其平均值，一年中月平均气温低于－3°C期间的水位涨落次数，可根据设计时预定的运行条件估算。

4.对于重要的溢流建筑物，承受动力荷载的建筑物，或一年中冻融循环总次数高于150次的混凝土部位，其混凝土抗冻标号应适当提高。

5.在无抗冻要求的地区，即在最冷月月平均气温高于－3°C的地区，对1，2，3级建筑物水位涨落区的外部混凝土，应根据具体情况提出D_{50}或D_{100}的要求，以保证建筑物的耐久性。

表 10-3-11 混凝土抗渗标号的选择

结构类型及运用条件		抗渗标号
大体积混凝土结构的下游面外部或建筑物内部		S_2
大体积混凝土结构的挡水面外部	$H<30$ $H=30\sim70$ $H>70$	S_4 S_6 S_8
混凝土及钢筋混凝土结构构件（其背水面能自由渗水者）	$i<10$ $i=10\sim30$ $i>30$	S_4 S_6 S_8

注 1.表中H为水头（米），i为水力梯度；即最大作用水头与建筑物最小厚度之比，或最大作用水头与外部混凝土厚度之比。

2.当建筑物外部混凝土的表层有专门可靠的防渗层时，对表10-3-11所规定的标号可适当降低。

3.承受侵蚀水作用的建筑物，其抗渗标号不得低于S_4。

4.埋置在地基中的混凝土或钢筋混凝土结构构件（如基础防渗墙等），可根据防渗要求和允许的渗透坡降等参照表中规定选择其抗渗标号。

5.对背水面能自由渗水的混凝土及钢筋混凝土结构构件，当水头小于10米时，其抗渗标号可根据表中规定降低一级。

6.采用抗渗标号大于S_8时，须提出论证。

（四）混凝土的变形性质（表10-3-12，13，14，图10-3-2）

表 10-3-12 混凝土变形种类及约值

变形种类	说明
混凝土的干缩变形	以干缩率表示，设计中一般采用1.5×10^{-4}
混凝土的温度变形	以温度变形系数α表示。α表示温度升高（或降低）1°C单位长度的伸长值（缩短值），一般混凝土的α约为$(0.6\sim1.2)\times10^{-5}$，设计中可取$\alpha=1\times10^{-5}$
恒定持续荷载作用下的变形（徐变）	混凝土的徐变变形如图10-3-2所示，开始增长很快，2～3年后有稳定的趋势。 徐变对结构内应力的影响随时间而减少，这种衰减现象称为“松弛”。松弛后的应力与初始应力的比值称为松弛系数（$k_{松}$）。表10-3-13列出几个大坝混凝土不同龄期的松弛系数
弹性模量 $E=\frac{\sigma(应力)}{\varepsilon(应变)}$	混凝土的变形模量，一般采用割线弹性模量，即应力为30%极限强度时的变形模量作为其弹性模量（E），在缺乏试验资料时，可用下列经验公式推算 $E=\frac{10^6}{2.2+\frac{330}{R_{28}}}$ 公斤/厘米² 式中，R_{28}为混凝土标号。 表10-3-14列出了上式的推算值

表 10-3-13 几个坝不同加荷龄期的松弛系数

坝名	加荷龄期（天）				备注
	3	7	28	90	
坝1	0.30	0.30	0.40	0.50	1.均为持荷220天的松弛系数 2.均为由相应的徐变曲线推算出的结果
坝2	0.35	0.35	0.44	0.56	
上椎叶（日本）	0.40	0.40	0.44	0.59	
宫川（日本）	0.20	0.20	0.42	0.48	
全苏水利科学院试验资料	—	0.56	0.60	0.70	持荷30天的松弛系数

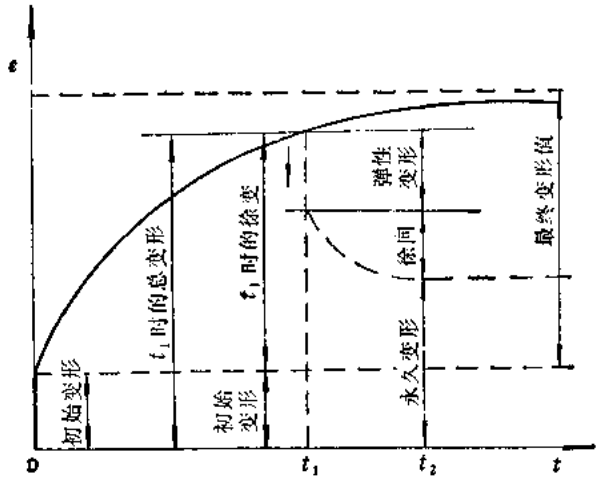


图 10-3-2　混凝土徐变变形

表 10-3-14　　混凝土弹性模量参考值

混凝土标号	弹性模量 E(公斤/厘米^2)
75	1.55×10^5
100	1.85×10^5
150	2.30×10^5
200	2.60×10^5
250	2.85×10^5
300	3.00×10^5
400	3.30×10^5
500	3.50×10^5
600	3.65×10^5

表 10-3-15　　混凝土极限拉伸参考值

坝名	国家	建成年代	极限拉伸值 (10^{-4})	混凝土强度(公斤/厘米^2)	备注
坝$_1$	中国	1969	1.1～1.2	28天抗拉强度30	轴心受拉
坝$_2$	中国	1972	0.8～1.0	28天抗拉强度15～18	轴心受拉
坝$_3$	中国	1972	0.7～0.85	28天抗压标号150～200	轴心受拉
德沃夏克	美国	1972	1.4 2.4	28天快速加荷，弯曲抗拉21.8 7～116天慢速加荷，弯曲抗拉28.1	在纯混凝土简支梁跨度3分点加荷，达90%破坏荷载时的拉应变和弯曲抗拉强度
布拉次克	苏联	1961	0.5～0.7	28天抗压标号100～400	轴心受拉试验，并按 $\varepsilon_{拉}=R_{拉}/E$ 进行计算
克拉斯诺雅尔斯克	苏联	1968	0.7～1.0		轴心受拉

（五）混凝土的抗裂性

混凝土的抗裂性以混凝土的抗拉极限变形（极限拉伸值）表示，此值约为（0.5～2.7）$\times10^{-4}$，计算时可取1×10^{-4}。表10-3-15列出了近年来建成的几个混凝土坝采用的极限拉伸值。

在缺乏试验资料的情况下，可以混凝土的抗拉强度及混凝土的弹性模量来计算极限拉伸值，其式为

$$\varepsilon_{拉}=\frac{R_{拉}}{0.77E}$$

式中　$R_{拉}$——混凝土的轴向抗拉强度或劈裂抗拉强度（公斤/厘米^2）；

E——混凝土的弹性模量（公斤/厘米^2）。

（六）混凝土的热学性能

混凝土的热学性能包括：混凝土的导热系数、比热、导温系数、传热系数等。它主要决定于其粗、细骨料的热学特性及其含量。这些热学性能的参考值见表10-3-16。

表 10-3-16 混凝土热学性能

性能名称	符号	单位	说明	参考值
导热系数	λ	千卡/米·小时·℃	一米厚的混凝土，温差1℃时，每小时每平米面积上所传导的热量	2.3
比热	C	千卡/公斤·℃	单位重量的混凝土，温度升高1℃所需的热量	0.24
导温系数	α	米²/小时	表示混凝土加热或冷却时的温度扩散的能力，其公式为 $\alpha=\frac{\lambda}{C\cdot\gamma_0}$（$\gamma_0$为混凝土容重）	0.004
传热系数	β	千卡/米²·小时·℃	从敞开的混凝土表面，每小时每平方米面积上，混凝土与气温温差1℃所通过的热量	20(冬季) 16(夏季)

五、混凝土配合比

（一）混凝土水灰比、用水量、砂率（表10-3-17～22）

表 10-3-17 水灰比最大允许值

混凝土部位		有抗冻要求	无抗冻要求
外部混凝土	水流冲刷区	0.50	0.50
	水位变化区	0.50	0.55
	水上	0.60	0.65
	水下、基础	0.55	0.60
内部混凝土		0.70	0.70

注 1.在环境水有侵蚀性的情况下，外部水位变化区及水下混凝土最大允许水灰比应减小0.05。
2.当采用减水剂和加气剂，内外部混凝土最大允许水灰比均可增加0.05。

表 10-3-18 混凝土抗渗性要求的水灰比参考值

混凝土抗渗标号	估计所要求的水灰比
S_4	0.60～0.65
S_6	0.55～0.60
S_8	0.50～0.55
S_{12}	<0.50

表 10-3-19 混凝土抗冻性要求的水灰比参考值

混凝土抗冻标号	估计所要求的水灰比（不大于）
D_{25}	0.70
D_{50}	0.65
D_{100}	0.60
D_{150}	0.55
D_{200}	0.50

表 10-3-20 混凝土单位用水量参考值（公斤/米³）

坍落度（厘米）	骨料最大粒径（毫米）			
	20	40	80	150
1～3	155～165	135～145	110～120	95～105
3～5	160～170	140～150	115～125	100～110
5～7	165～175	145～155	120～130	105～115
7～9	170～180	150～160	125～135	110～120
9～11	175～185	155～165	130～140	115～125

注 1.本表适用于卵石、中砂、硅酸盐水泥及普通硅酸盐水泥所拌制的混凝土。
2.使用火山灰水泥时，用水量需增加15～20公斤。
3.使用细砂时，用水量需增加5～10公斤。
4.使用碎石时，用水量需增加10～15公斤。
5.使用减水剂时，用水量可减少10～20公斤。

表 10-3-21 条件变动时混凝土材料的调整值

条件变动情况	大致的调整值	
	用水量	砂率
增减坍落度1厘米	±2.5公斤/米³	—
增减含气量1%	∓3%	∓0.5%
增减砂率1%	±2公斤/米³	—
砂细度模数增减0.1	—	±0.5%

表 10-3-22 混凝土用砂率参考值（%）

粗骨料最大粒径（毫米）	水泥用量（公斤/米³）								
	350	325	300	275	250	225	200	175	150
20	38	39	40	41	42	43			
40		33	33	34	35	36			
80			24	25	26	27	28		
150				19	20	21	22	23	24

注 1.本表适用于使用卵石，细度模数为2.70的中砂所拌制的混凝土。
2.砂的细度模数每增，减0.1，砂率相应增减0.5～1.0%。
3.使用碎石时，砂率应增加3～5%。
4.掺用塑化剂时，砂率可减小0.5～1.0%；掺用加气剂时，砂率可减小2～3%。

（二）我国几座混凝土坝的混凝土配合比（表10-17-23）

表 10-3-23 **我国几座混凝土坝的混凝土配合比**

序号	工程名称	水泥品种	混凝土标号	混凝土配合比特性				混合材料		粗骨料			砂的细度模数	加气剂		减水剂		埋块石率（%）
				水泥用量（公斤/米³）	砂率（%）	水灰比	坍落度（厘米）	种类	用量（%）	种类	级数	最大粒径（毫米）		品种	掺量（1/10000）及效果	品种	掺量（1/100）及效果	
1	古田	火山灰300*、400*，矿渣400*	R_{180} 140 R_{180} 110 R_{180} 90	168～205 151～155 143	25～28	0.56～0.83	6～8	黄土	10～20	卵石	3	80				纸浆废液（涵州）	(0.2)	(18.47) 混凝土绝热温升降低7℃
2	佛子岭	硅酸盐	R_{28} 210 R_{28} 120 R_{28} 70	240 155 120	20	0.47～0.9	6～8			卵石	4	150	2.3～3.12	松脂皂类（安徽）	(0.7)节约水泥5%			(5～10) 在基础部位埋石
3	梅山	硅酸盐500*为主	R_{28} 200 R_{28} 150 R_{28} 90	187 155 120	23	0.6～0.75	5～8	白土	10～30	碎石（卵石）	4	150	2.2～2.8	松脂皂类（安徽）	(0.7)节约水泥1万吨			在基础部位埋石
4	上犹江	火山灰400*	R_{28} 140，(R_{56} 170) R_{28} 110，(R_{56} 140)	180～220 153～170	26.5～31.7	0.60～0.65	772～4			卵石（碎石）	4	150	2.3～3.3			纸浆废液（营口）	(0.2)节约水泥7%	(5.8，16.4)
5	南洪甸	火山灰400*	R_{90} 170 R_{90} 140	125 115	15.5～18.5	0.65～0.71		锐白土	25		4	150		松脂皂类（安徽）	(0.7) 后期未用	纸浆废液（吉林）	(0.2)	(4.7～13) 迎水面2米范围加埋
6	流溪河	火山灰400*	R_{120} 170 R_{120} 140	201～263 188～199	21～23	0.63～0.71	8～10	白土	5～10		4	150	2.9～3.5			纸浆废液（广州）	(0.05～0.1)节约水泥7%	(5～7，14)
7	三门峡	大坝纯熟料，大坝矿渣	R_{28} 200S_8 D_{50} R_{28} 150S_8 R_{28} 100S_2	145～188 102～148 86～137	25～28	0.5～0.8	3～5 5～7	黄土 粉煤灰	10～15 30～40	卵石	4	120	3.0	松脂皂类（自制）	(0.75～1.0)节约水泥5～10%	纸浆废液（营口、天津）	(0.2) 节约水泥8～10%	(3，10)
8	新安江	矿渣，火山灰，硅酸盐400*	R_{180}200S_8 R_{180}150S_8 R_{180}100S_2	240 188 161		0.47～0.7	4～8	石煤渣 粉煤灰	10～20	卵石	4	150	2.4		0.75～1.0	纸浆废液（上海、天津）	0.1 节约水泥10%	
9	新丰江（二期）	火山灰400*	R_{28} 200 R_{28} 110	209 150	24～26	0.62～0.81	6～8	砖粉	10～30		4	150	3.0～3.3			纸浆废液（广州）	0.07～0.1	二期加固未埋石

续表

序号	工程名称	水泥品种	混凝土标号	混凝土配合比特性				混合材料		粗骨料			砂的细度模数	加气剂		减水剂		埋块石率(%)
				水泥用量(公斤/米³)	砂率(%)	水灰比	坍落度(厘米)	种类	用量(%)	种类	级数	最大粒径(毫米)		品种	掺量(1/10000)及效果	品种	掺量(1/100)及效果	
10	柘溪	火山灰，矿渣	R_{90} 200 R_{90} 150 R_{90} 100	210 165 110	22～24	<0.8	4～6	烧粘土	20～30		4	150	2.95	松脂皂类	0.3～0.7	松叶减水剂（自制）	0.1～0.15节约水泥7～9%	(7～10，22.6)基础部分埋块石
11	丹江口	矿渣500*，大坝600*	R_{28} 200 R_{28} 100	216 163	21～23.5	0.5～0.7	3～5	烧粘土	10	卵石	4	120		松脂皂类复合剂（自制）	0.4～0.8	纸浆废液（汉阳）	0.1～0.2	初期在基础埋，后期未埋石
12	福仁	矿渣400*	R_{28} 200 R_{28} 140 R_{28} 100	244 198 161		0.42～0.64												
13	陆水	火山灰，矿渣			22～27	0.5～0.75	4～6				4	120	2.4～2.9	松脂皂类复合剂	(0.5)节约水泥11%	纸浆废液（汉阳）	0.15	
14	刘家峡	纯熟料大坝	R_{28}200 ~300D_{150} R_{28}200 D_{100} R_{28}150	190 160 133	22	0.42～0.65	3～5	粉煤灰		卵石	4	150	2.6	松脂皂类	0.5	塑化剂	0.1	
15	青铜峡	矿渣，硅酸盐	R_{90} 200S_6 R_{90} 170 R_{90} 140 R_{90} 110	207～243 202～211 176～207 162～193	24.5～26.5	0.49～0.70	4～6	粉煤灰	15	卵石	3	80	2.4～2.8	松脂皂类复合剂	(0.8)初期采用	纸浆废液（天津）	0.2	初期埋石，但未达到设计要求
16	陈村	矿渣，硅酸盐	R_{90} 250 R_{90} 200 R_{90} 150	231～215 192～179 163～193		0.55～0.75	4～6	粉煤灰	15～20		4	150		松脂皂类 OP乳化剂	2 1		0.2	
17	富春江	矿渣400*、500*		平均用量168.5		0.55～0.75	3～7	粉煤灰	25		4	150				木糖浆	0.1～0.2	
18	湖南镇	矿渣，硅酸盐		平均用量198.2		0.5～0.7	8～10	石煤渣 矿渣	20～30 15～20		4	150				木钙、木糖浆、糖蜜	0.2	

续表

序号	工程名称	水泥品种	混凝土标号	混凝土配合比特性				混合材料		粗骨料			砂的细度模数	加气剂		减水剂		埋块石率(%)
				水泥用量(公斤/米³)	砂率(%)	水灰比	坍落度(厘米)	种类	用量(%)	种类	级数	最大粒径(毫米)		品种	掺量(1/10000)及效果	品种	掺量(1/100)及效果	
19	石泉	硅酸盐500*	$R_{28}200S_6D_{50}$ $R_{28}150S_6D_{25}$ $R_{28}100S_4$	196～206 166～177 153	23～24	0.55～0.75	7～9			卵石	4	150	2.63～2.96	松脂皂类	0.3～0.5	纸浆废液	0.2	
20	队树坝	矿渣,硅酸盐	R_{28} 200 R_{28} 150 R_{28} 100	207～243 155～197 117～136			6～8	烧粘土	20～35		4	150	3.2			纸浆废液	0.07～0.1	
21	乌江渡	矿渣大坝矿渣400*、500*	R_{28} 250 R_{28} 200 R_{28} 150	236 160～170 149	26～29	0.5～0.7	6～8				4	150		TX-10乳化剂	0.3	木质素磺酸钙	0.3	
22	葛洲坝	纯熟料大坝600*,矿渣大坝500*	R_{28} 350 R_{28} 200 R_{28} 150	246 185 159	23～31	0.41 0.54 0.65	1～3 4～6			卵石	4	150	2.6			木质素磺酸钙	(0.2)(冬季) (0.3)(夏季)	
23	潘家口	矿渣大坝	R_{28} 150 R_{28} 100	165 124	24～28	0.4～0.7	7	粉煤灰	15～20	卵石	4	120	2.4～3.0			木质素磺酸钙	(0.25)节约水泥10%	
24	大黑汀	纯熟料大坝500*,矿渣大坝400*、500*	R_{28} 200 R_{28} 150 R_{28} 100	195 175 140	20～23	0.5～0.63	3～8	粉煤灰	15～40	卵石	4	120	2.6～2.8			糖蜜	(0.2)掺塑化剂0.06再掺糖蜜0.2可节约水泥9%	
25	白山	矿渣大坝500*,纯熟料大坝600*	R_{90} 250 S_8 D_{200} R_{90} 200 S_4 D_{50}	200 180	19.5	0.47～0.5	5～7			卵石	4	150	2.6～3.0			CCB	(0.2)节约水泥7.5%	
26	大化	硅酸盐250*矿渣425#	R_{90} 200 R_{90} 150 R_{90} 100	275～337 231～318 203	32～37	0.55～0.75	6～8	粉煤灰	20～30	碎石	3	80	2.5～2.9			糖蜜	0.2	
27	龙羊峡	普通硅酸盐500*,硅酸盐大坝600*	R_{28} 250 R_{28} 200 R_{28} 150	142 160～167 179	21～22		3～5			卵石	4		2.6	木钙 加气剂	2.5 0.5	DH-3 SP169	0.5 0.02	

六、混凝土的均匀性与强度保证率

（一）均方差及离差系数

混凝土的质量评定，主要以抗压强度为主。评定标准如下。

1）按许可应力法设计的混凝土结构（如大坝），其混凝土的极限抗压强度（系指设计龄期，15厘米立方体强度同批试件（$n>30$组）统计强度）保证率最低不得小于80%。

2）按极限状态法设计的钢筋混凝土结构（如厂房），其混凝土的极限抗压强度（同批试件（$n>30$组）的统计强度）保证率最低不得小于90%。

同批混凝土的施工质量匀质性指标以现场试件28天龄期强度离差系数C_v值或均方差σ表示。若混凝土设计龄期不足28天，应换算成设计龄期强度离差系数或均方差来表示，其评定标准见表10-3-24及10-3-25。

（二）平均强度、均方差、离差系数的计算

1.平均强度（$R_{均}$） 此系指混凝土强度概率曲线最高点相对应的横坐标值，它可反映混凝土总体强度的平均值，但不能反映强度的波动情况。其算式如下

$$R_{均}=\frac{R_1+R_2+\cdots\cdots+R_n}{n}=\frac{\sum_{i=1}^{n}R_i}{n} \qquad (10\text{-}3\text{-}1)$$

2.均方差（σ） 此系指混凝土强度概率曲线上的拐点离该曲线最高点（平均强度）的横坐标距离。

表 10-3-24 混凝土均匀性评定等级

（按抗压强度离差系数C_v）

混凝土标号	优 秀	良 好	一 般	较 差
<200号	<0.15	0.15～0.18	0.19～0.22	>0.22
≥200号	<0.11	0.11～0.14	0.14～0.18	>0.18

表 10-3-25 混凝土均匀性评定等级

（按抗压强度均方差σ）

控 制 水 平	优 秀	良 好	一 般	较 差
均方差（公斤/厘米²）	<35	35～45	46～55	>55

注 当混凝土标号在200号以下时，以表列数值降低5公斤/厘米²为标准。

σ值愈大，则曲线矮而胖，说明强度离散程度愈大，混凝土质量愈不均匀。

当观测值较多时，均方差可按式（10-3-2）计算；当观测值较少（一般$n\leqslant30$时），可按式（10-3-3）对σ进行无偏估算

$$\sigma=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(R_i-R_{均})^2}{n}} \qquad (10\text{-}3\text{-}2)$$

$$\sigma=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(R_i-R_{均})^2}{n-1}} \quad 或 \quad \sigma=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(R_i)^2-nR_{均}^2}{n-1}} \qquad (10\text{-}3\text{-}3)$$

式中 R_i——每组试件的极限平均抗压强度；

$R_{均}$——平均强度；

n——试件的组数。

3.离差系数（C_v） 此为混凝土的均方差与其平均强度的比值，即$C_v=\sigma/R_{均}$，其值愈小，混凝土质量愈均匀，故C_v也是评定混凝土质量的一种指标。

（三）强度保证率

混凝土的强度保证率，是指混凝土强度总体中大于或等于其设计标号的概率（P），可用强度分布曲线来表示。如图10-3-3阴影部分的面积占整个曲线下面积的80%，其保证率即为80%。

在某一统计时期内，混凝土强度所达到的保证率，可由正态分布曲线的方程[式(10-3-4)]积分求出

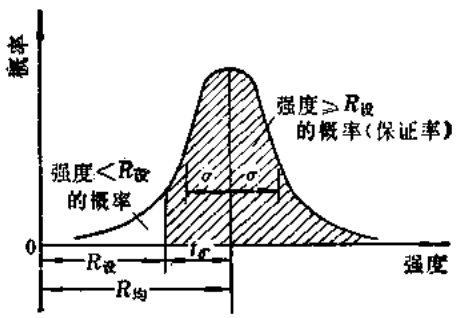


图 10-3-3 强度保证率

$$P=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-t}^{\infty}e^{-\frac{t^2}{2}}dt \qquad (10\text{-}3\text{-}4)$$

$$t=\frac{R_{设}-R_{均}}{\sigma}=\frac{R_{设}-R_{均}}{C_vR_{均}} \qquad (10\text{-}3\text{-}5)$$

式中 $R_{均}$——实测平均强度；

$R_{设}$——混凝土设计标号；

t——保证率系数。

不同t值的保证率值，可从数理统计书中查得。现摘汇部分列于表10-3-26。

表 10-3-26　　不同 t 值的保证率 P

$-t$	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
P%	50.0	54.0	57.9	61.8	65.5	69.2	72.6	75.8	78.8	81.6	84.1
$-t$	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
P%	84.1	86.4	88.5	90.3	91.9	93.3	94.5	95.5	96.4	97.1	97.7
$-t$	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
P%	97.7	98.2	98.6	98.9	99.2	99.4	99.5	99.6	99.7	99.8	99.9

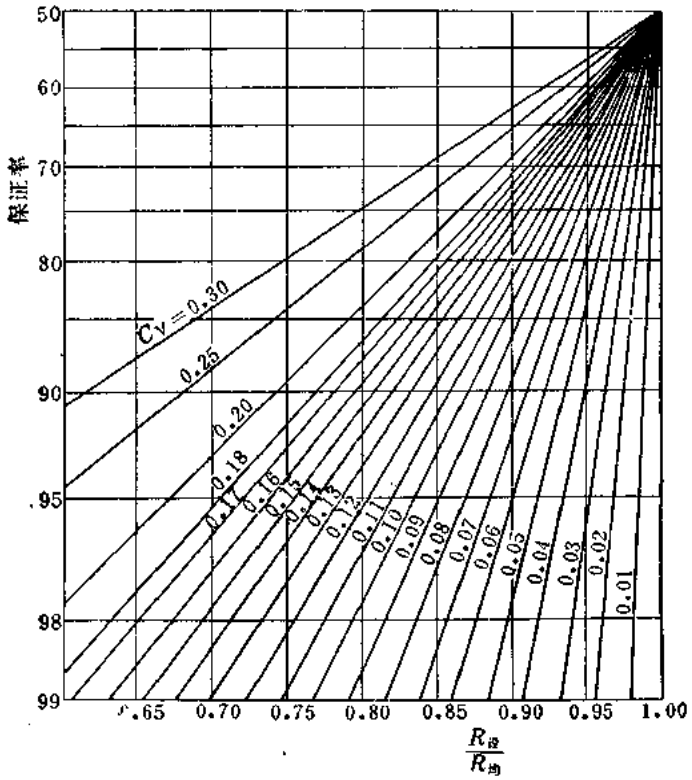


图 10-3-4　混凝土强度保证率

$R_{设}$——设计要求的28天龄期混凝土强度；$R_{均}$——控制试件的平均强度；C_v——离差系数

保证率与$R_{设}/R_{均}$及C_v的关系曲线如图 10-3-4 所示。应用时可根据离差系数（C_v）及$\frac{R_{设}}{R_{均}}$值，从图中直接查出强度保证率。

（四）配制强度与设计强度的关系

为使混凝土强度的保证率能满足一定的要求，混凝土的配制强度就要高于设计标号。混凝土的配制强度$R_{配}$即为混凝土的平均强度$R_{均}$，可利用式（10-3-5）得式（10-3-6）和式（10-3-7）

$$R_{配}=\frac{1}{1+tC_v}R_{设} \qquad (10\text{-}3\text{-}6)$$

或　　$$R_{配}=R_{设}+t\sigma \qquad (10\text{-}3\text{-}7)$$

式中　$R_{配}$——混凝土配制标号（公斤/厘米²）；

$R_{设}$——结构物要求的设计标号(公斤/厘米²)；

t——保证率系数，可查表10-3-26；

σ——抗压强度总体均方差（公斤/厘米²）；

C_v——抗压强度总体离差系数。

若令$\frac{1}{1+tC_v}=K$，代入式（10-3-6），则得$R_{配}=KR_{设}$。K称为强度保证系数，现将常用的P及C_v所计算出的K值，列于表10-3-27中及图10-3-5中。

表10-3-27　　强度保证系数K值

C_v \ P(%)	80	85	90	95	99	99.9
0.10	1.09	1.12	1.15	1.20	1.30	1.43
0.15	1.15	1.19	1.24	1.33	1.54	1.82
0.20	1.20	1.26	1.35	1.40	1.84	2.50
0.25	1.27	1.35	1.47	1.70	2.39	4.00

另外，尚可由图10-3-5中查出 $K(R_{配}/R_{设})$值，从而求出$R_{配}$值。

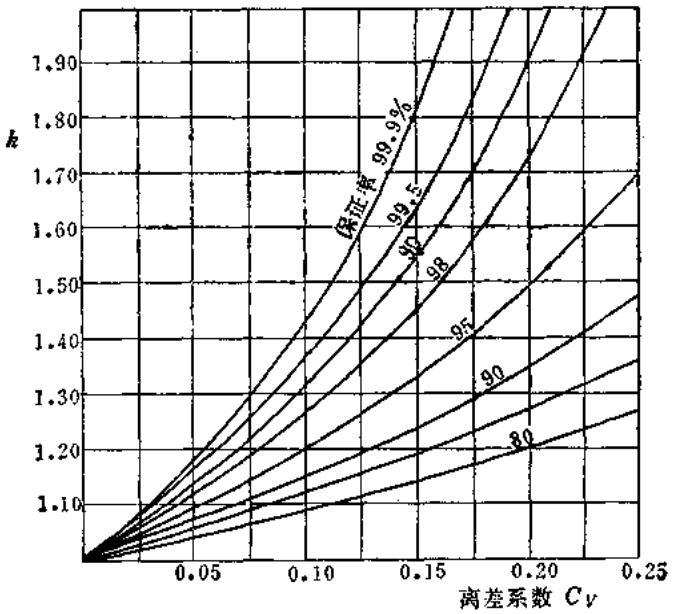


图 10-3-5 K值曲线图

第四节 其他混凝土

一、聚合物混凝土

在普通混凝土中引入高分子聚合物，即为聚合物混凝土。其组成与性能见表10-4-1。

表 10-4-1 聚合物混凝土的特性种类及用途

类别	特性	聚合物种类	用途
掺水溶性树脂的聚合物的水泥混凝土	在混凝土拌和物中以外加剂的方式引入高分子聚合物(树脂)。树脂在混凝土中一般都能起较好的表面活性作用，从而提高混凝土的强度及密实性，特别是能提高抗拉强度，增强抗裂性、抗渗性、耐久性	多为热固性树脂，如水溶性聚胺醛树脂，环氧树脂，脲酯树脂，酚醛树脂，三聚氰胺甲醛树脂和糖醇单体等，此外，尚有硝化亚硫酸酒精纸浆废液等，其掺量约为水泥重量的0.3～3%	蓄水池、输油管、贮油罐，耐盐溶液的结构和其他抗渗要求较高的结构中
掺乳胶类树脂的聚合物水泥混凝土	这种混凝土的施工工艺与掺水溶性树脂基本相同，亦是将聚合物掺到拌和用水中，然后再与已拌和均匀的水泥、砂、石拌和，不同的是需掺入稳定剂，抗水剂或促凝剂等	多为乳液聚合的热塑性树脂，如丁苯橡浆和聚醋酸乙烯乳液，萨丹树脂，聚醋酸乙烯。其掺量一般在5～25%之间。树脂含量大(20%左右)可提高混凝土的耐冲击性能。当只须改善混凝土的抗冻性、抗渗性时，则掺量可以较小	用于要求洁净、耐磨、耐冲击且较软和的地面面层，刚性防水层和封闭层等
掺粉状树脂的聚合物水泥混凝土	这种混凝土具有很高的抗渗性和化学稳定性。掺粉状树脂的聚合物混凝土，需在85～100°C温度下进行热处理，时间不少于4.5小时	目前应用的有聚乙烯与聚异丁烯的溶合物。掺量约为混凝土孔隙体积的30%左右（约需25～40公斤/米^3）	用于抗渗性及化学稳定性较高的工程中，如海中建筑贮油器等
单体浸渍混凝土	此混凝土的工艺特点是在混凝土制品成型养护后，先干至恒重，然后置于空气罐内抽真空，再使单体浸入，最后须在80°C的热温条件下养护或放射线照射，以便使单体最后聚合。 这种混凝土的孔隙大部分被高强树脂紧密填充，因而抗拉、抗压和抗弯强度均能大幅度提高，约可提高3～5倍，同时不透水性、化学稳定性、弹性耐冲击性也都大为改善	目前已用的有甲基丙烯酸甲酯，丙烯酸甲脂，不饱和聚脂树脂以及苯乙烯丙烯腈等	用于高强耐蚀，耐磨，抗渗高的建筑工程，但因成本较高，使用尚不广泛

二、钢纤维混凝土

表 10-4-2 钢纤维混凝土的材料、特性及用途

名称		说明
材料	水泥	一般多使用普通硅酸盐水泥或高铝水泥
	骨料	与普通混凝土对骨料的要求基本相同
	钢纤维	纤维长度一般为25～30毫米，直径 0.25～0.5 毫米。掺量为混凝土体积的 2 %左右
特性		与普通混凝土比较，钢纤维混凝土的抗弯强度可大大提高（初裂抗弯强度可提高0.5～2倍，断裂抗弯强度约提高2～3倍），冲击韧性，疲劳强度及耐磨性也均有很大程度的提高
用途		钢纤维混凝土可用在：抗高速水流的耐磨部位，如大坝溢洪道、溢流面孔洞补强、隧洞衬砌、渠道护面；抗裂部位，如薄壳闸门、发电机座、支墩、板桩等

三、低流态混凝土、碾压混凝土及大流动性混凝土

表 10-4-3 低流态混凝土、碾压混凝土及大流动性混凝土的特性和配比

混凝土种类	项目	说明
低流态混凝土	特性	低砂率、低水灰比、低坍落度、低用水量，而相应的强度高，特别是早期强度高，抗渗、抗冻等耐久性也高
	配比	见表10-4-4
碾压混凝土	特性	碾压混凝土的用水量及水泥用量均少、砂率大、水灰比大、强度不太高，其优点是： 1.水泥用量低，可降低混凝土造价； 2.可大面积通仓浇筑，施工场面大，有利于机械化施工； 3.可减少模板及坝体冷却工作量。 缺点是：混凝土强度低，抗渗性能差
	配比	见表10-4-5
大流动性混凝土	特性	流动性好(坍落度约在20厘米以上)，适用泵送。可用于结构复杂，钢筋密集的混凝土工程。 力学性能与质量，与普通混凝土基本相同。 流化剂以非加气型、不缓凝的高效能减水剂较好。目前国外做为流化剂的主要有萘磺酸盐和三聚氰酰胺两大类
	配比	见表10-4-6

表 10-4-4 国内外某些工程使用的低流态混凝土

工程名称	骨料最大粒径(毫米)	砂细度模数	水泥及掺合料	水灰比	外加剂 塑化剂(%)	外加剂 加气剂(1/10000)	坍落度(厘米)	单位用水量(公斤/米³)	胶结材用量(公斤/米³)	标号
青铜峡	80	2.2	硅酸盐500号	0.44	0.2	0.3	2～4	68	155	$170^{\#}S_4D_{100}$
青铜峡	80	2.2	硅酸盐500号	0.47	0.2	0.3	2～4	66	140	$140^{\#}S_2D_{50}$
刘家峡	150	2.6	硅酸盐500号	0.42 0.60	0.1	0.5	3～5	85	142～202	
田子仓(日)	150	2.7	中热，掺20%粉煤灰	0.49	—	√	3～5	83	140	
坂本(日)	180	2.87	中热，掺30%粉煤灰	0.36	减水剂	—	2.9	82.5	230	
格兰峡(美)	150	2.60	中热，掺30%浮石	0.50	减水剂	—	3～5	83	167	
黄尾(美)	150	2.60	中热，掺31%粉煤灰	0.49	—	√	3.0	82	167	
约翰代(美)	150	2.60	中热，掺25%灰质页岩	0.68	—	√	3～5	80	118	
利贝(美)	150	2.60	中热，掺25%灰质页岩	0.68	—	√	3～5	80	118	

注 外加剂栏中，“√”表示掺量不详。

表 10-4-5 碾 压 混 凝 土 配 比 参 考 表

工程名称	混凝土标号	骨料最大粒径(毫米)	水灰比	粉煤灰掺量(%)	砂率	含气量(%)	每立方米混凝土材料用量(公斤)				外加剂
							水	水泥+混合材	砂	石	
大川坝(日)		80	0.85	20	32	1.5±1	102	96+24	691	1490	0.3公斤
岛地川坝(日)		80	0.81	30	34	1.5±1	105	91+39	749	1477	0.325公斤
铜街子(中)	$100S_2$	80	0.8		31		90	79+34	712	1584	0.25%(木钙)
铜街子(中)	$100S_2$	80	0.8		31		97	85+36	702	1560	0.25%(木钙)
大黑汀(中)	100	80	0.622		25.6		112	180	558	1620	0.2%(糖蜜)

表 10-4-6 大 流 动 性 混 凝 土 配 比 参 考 表

工程名称	混凝土标号	水灰比	坍落度(厘米)	每立方米混凝土材料用量(公斤)					
				水	水泥+粉煤灰	砂	石	木钙	FDN
北京地铁	300	0.476	18±2	170	306+51	823	1050	0.25%	0.5%
(试用)	200	0.53	18±2	180	280+62	778	1100	0.25%	0.5%

四、钢丝网水泥

钢丝网水泥是由钢丝网(一般2～8层)加筋涂以水泥砂浆组成的一种薄壁结构材料，厚度一般为12～30毫米，具有弹性好，抗拉强度高，抗裂、抗渗性能好，自重轻、省材料等优点。目前，钢丝网水泥和预应力钢丝网水泥构件已应用于壳槽、闸门、压力水管、涵洞、桥梁、倒虹吸管、水轮泵站、溢洪道陡坡、厂房等水工建筑物中。

钢丝网水泥的材料主要是钢丝网和水泥砂浆。钢丝网由0.6～1.2毫米直径的钢丝编织，网眼一般为6×6、8×8、10×10、12×12、15×15毫米，编织时应将经纬线相互穿插交迭。当需要增加断面厚度或要求结构在制造过程中具有一定刚度时，常在网与网之间填夹直径为3～12毫米的细钢筋。

钢丝的种类及性能见表10-4-7；常用钢丝网规格和技术性能见表10-4-8；钢丝网水泥闸门用砂技术要求见表10-4-9；钢丝网水泥闸门使用材料见表10-4-10。

表 10-4-7 钢筋和冷拔低碳钢丝的技术性能

钢筋类别	牌号	直径(毫米)	屈服点(公斤/厘米²)	抗拉强度(公斤/厘米²)	伸长率(%)		冷弯		备注
					δ_5	δ_{10}	弯心直径	弯曲角度	
			不小于						
I级钢筋	3号钢	6～40	2400	3800	25	21	$1d_0$	180°	非预应力筋
II级钢筋	16锰	6～25 28～40	3400 3200	5200 5000	16	—	$3d_0$	180°	非预应力筋
III级钢筋	25锰硅	6～40	4000	6000	14	—	$3d_0$	90°	非预应力筋
5号钢钢筋	5号钢	10～40	2800	5000	19	15	$3d_0$	180°	非预应力筋
冷拉II级		6～25 28～40	4500	5200 5000	—	10	$3d_0$	90°	预应力筋
冷拉III级		6～40	5300	6000	—	8	$5d_0$	90°	预应力筋
冷拉5号钢		10～40	4500	5000	—	9	$3d_0$	90°	预应力筋

续表

钢筋类别	牌号	直径（毫米）	屈服点（公斤/厘米²）不小于	抗拉强度（公斤/厘米²）不小于	伸长率（%）不小于 δ_5	伸长率（%）不小于 δ_{10}	冷弯 弯心直径	冷弯 弯曲角度	备注
冷拔低碳钢丝（甲级）		3	—	7500	2		反复弯曲180° 4次		预应力筋
冷拔低碳钢丝（甲级）		4	—	7000	3		反复弯曲180° 4次		预应力筋
冷拔低碳钢丝（甲级）		5	—	6500	3		反复弯曲180° 4次		预应力筋
冷拔低碳钢丝（乙级）		3～5	—	5500	3		反复弯曲180° 4次		预应力筋

注　1.冷弯试验栏中d_0为钢筋直径，直径大于25毫米时，弯心直径增加1d_0。
2.冷拔低碳钢丝伸长率的标距为100毫米。

表 10-4-8　　钢丝网的规格和技术性能

地区	钢丝直径（毫米）	单丝面积（厘米²）	网净孔尺寸（毫米）	每平方米重量（公斤）	每米长钢丝数（根）	极限强度（公斤/厘米²）	弹性模量（公斤/厘米²）
浙江省	1.0	0.00785	10×10	1.0	91	>4500	$>1.6\times10^6$
	1.2	0.01131	15×15	1.19	63	>4500	1.6×10^6
北京市	0.6	0.00283	8×8	0.4～0.43	117	>5600	$>1.45\times10^6$
	0.7	0.00385	6×6	0.95	150	—	—
	0.7	0.00385	7×7	0.81	130	—	—
	0.7	0.00385	8×8	0.613	115	—	—
	0.7	0.00385	10×10	0.573	95	—	—
	0.9	0.00637	8×8	1.18	113	—	—
	0.9	0.00637	10×10	0.88	93	—	—
	0.9	0.00637	12×12	0.65～0.675	79	>4600	$>1.21\times10^6$
	1.0	0.00785	10×10	1.0	91	—	—
	1.2	0.01131	10×10	1.33	90	—	—
江苏省	0.9	0.00637	10×10	0.88	93	4300	1.6×10^6
	1.0	0.00785	10×10	1.0	91	7400	1.7×10^6

表 10-4-9　　钢丝网水泥闸门用砂技术要求

项目	钢筋混凝土边框、梁格、支架等				钢丝网水泥面板
颗粒级配	筛孔尺寸（毫米）	0.15	0.30	1.20	5	平均粒径为0.35～0.5毫米，空隙率不大于40%，粒径3毫米以上及0.15毫米以下颗粒应筛去
	累计筛余（重量%）	95～100	79～95	20～55	0～10	
泥土杂质含量，按重量计不大于（%）	3				3
粘土（不得有单独团块）按重量计不大于（%）	1				1
硫化物和硫酸盐（折算为SO_3）按重量计不大于（%）	1				1
云母含量按重量计不大于（%）	0.5				0.5
有机质（比色法试验）	应浅于标准色，否则应进行混凝土强度对比试验评定				应浅于标准色，否则应进行砂浆强度对比试验评定

表 10-4-10 钢丝网水泥闸门使用材料举例

闸门型式	材料			
	钢丝网	钢筋	水泥	混凝土或砂浆
钢丝网水泥平板闸门（跨度2.3米，门高2.2米）	镀锌铅钢丝，直径0.9毫米，网格为12×12毫米，重量为0.65公斤/米³，8层	A_5号钢制螺纹钢筋，计算极限强度为3500公斤/厘米²	500号硅酸盐水泥和400号矿渣水泥	砂浆配合比（水泥:砂:水）1:1:0.4，计算标号为300号，豆石混凝土标号为300号
钢丝网水泥反向薄壳闸门	直径1.0毫米的冷拔钢丝，孔眼尺寸为10×10毫米，重量为1公斤/米³	钢筋直径为4.6毫米，间距为5～10厘米	525号硅酸盐水泥	砂浆配合比：1:1.2:0.38 标号400号

第五节 水工砌体砂浆

表 10-5-1 砂浆标号参考值

建筑物部位	砂浆标号
砌石拱坝，坝高 <40米；40～80米	80 80～120
砌石重力坝，坝高 <40米；>40米	50 50～100
渡槽、倒虹吸进出口	80～100
陡坡急流槽、消力池	80～120
隧洞	50～100
消力池下游护坡	50～80
闸下护底	50～80
水电站、抽水站	
进出水池	50～80
厂房基础	50
厂房边墙	25～80
尾水管	50～80
填土明流涵洞放水管	80～100

表 10-5-2 砂浆流动性参考值

砌体种类	砂浆流动性（沉入度:厘米）	注
砖砌体	7～10	若系潮湿，冷天或较密实的砖石体，砂浆流动性可用较小的数值，反之用较大的数值
块石砌体	4～7	
用振动法砌块石	1～3	
小石子砂浆砌毛石	4～5（坍落度）	若系人工振捣，应为6～7厘米

表 10-5-3 砂浆最大容许水灰比

建筑物的部位	最大容许水灰比（重量比）	
	普通水泥和矿渣水泥	火山灰质水泥
位于水位升降部分（恶劣气候，中等和温和气候）。	0.55	0.60
地下的及经常位于地下或经受水压的建筑物部分	0.60	0.65

表 10-5-4 砂浆配比参考值

砂浆名称	砂浆标号	每立方米砂浆材料用量				
		水泥（公斤）			生石灰	砂
		500号	400号	300号	（公斤）	（米³）
水泥砂浆	25	—	—	188	—	0.92
	50	129	—	—	—	0.92
		—	175	—	—	0.92
		—	—	222	—	0.92
	75	202	—	—	—	0.92
		—	238	—	—	0.92
		—	—	303	—	0.92
	100	258	—	—	—	0.92
		—	297	—	—	0.92
		—	—	377	—	0.92
水泥石灰砂浆	10	—	95	—	130	0.92
	25	—	124	—	114	0.92
	50	—	175	—	51	0.92
		—	—	222	51	0.92
	75	—	238	—	45	0.92
		—	—	303	45	0.92
	100	—	297	—	40	0.92
		—	—	377	40	0.92

第六节 沥青及沥青防水材料

一、石 油 沥 青

（一）石油沥青的组成（表10-6-1）

表 10-6-1 石油沥青各化学组丛及其特性

化学组丛	形态	比重	含量（%）	特点
油分	无色或浅黄色的粘性液体	小于1	45～60	它使沥青具有流动性
树脂	半固体的黑褐色粘稠物质	近于1	15～30	它使沥青具有粘结性和塑性
地沥青酸及酸酐	树脂状黑褐色粘稠物质	略大于1	<1	含量多，可增加石油沥青与矿物材料的表面粘结力
地沥青质	深褐色或黑色的粉末状物质	大于1	10～30	含量增多可增高石油沥青的温度稳定性及粘滞性
沥青碳及似碳物	深黑色粉末	大于1	<2.5	它们能降低石油沥青粘结力

注 此外，石油沥青中还含有固体石蜡。鳞片状晶体的石蜡会降低石油沥青的塑性及温度稳定性。有些国家规定石蜡含量不得超过2～3%。我国尚无规定。

（二）石油沥青的技术性质（表10-6-2）

表 10-6-2 **石油沥青的种类、标号、质量指标及主要用途**

种类	新标号	旧标号	针入度(25℃，100克，1/10毫米)不小于	延伸度(25℃)(厘米)不小于	软化点(环球法)(℃)不低于	溶解度(三氯甲烷，四氯化碳或苯)(%)不小于	闪点(开口)(℃)不低于	水分(%)不大于	灰分(%)不大于	蒸发损失(160℃，5小时)(%)不大于	蒸发后针入度比(%)不小于	主要用途
道路石油沥青(SYB1661-77)	200	0	200	—	—	99	180	0.2	—	1	—	1.作为道路材料，屋面材料的粘结剂 2.60号用作水工防渗墙的胶凝材料 3.可用于制造防水纸及绝缘材料
	180	I 甲	161～200	100	25	99	200	0.2	—	1	60	
	140	I 乙	121～160	100	25	99	200	0.2	—	1	60	
	100甲	II 甲	81～120	80	40	99	200	0.2	—	1	60	
	100乙	II 乙	81～120	60	40	99	200	0.2	—	1	60	
	60甲	III 甲	41～80	60	45	98	230	痕迹	—	1	60	
	60乙	III 乙	41～80	40	45	98	230	痕迹	—	1	60	
建筑石油沥青(SYB494-75)	30甲	IV 甲	21～40	3	70	99	230	痕迹	—	1	60	1.用作建筑工程，水利工程的防水防潮、防腐蚀材料、胶结材料及涂料 2.可用于制造油毡、油纸及绝缘材料
	30乙	IV 乙	21～40	3	60	99(溶于苯)	230	痕迹	—	1	60	
	10	V	5～20	1	95	99	230	痕迹	—	1	60	
专用石油沥青(SYB1663-59)	1	—	5～10	1.0	115～130	(CCl_4) 95	250	痕迹	—	1	60	1号用于电缆防潮、防腐或包装电缆 2号适于作电绝缘填充材料 3号适用于配制油漆
	2	—	17	1.0	135±5	(CS_2) 99	230	痕迹	—	1	60	
	3	—	7～10	1.0	125～140	(苯) 99	260	痕迹	1.0	—	—	
普通石油沥青(SYB1665-77)	75	—	75	2.0	60	98	230	痕迹	—	—	—	适用于道路、建筑工程及制造油毡、油纸等防水材料
	65	—	65	1.5	80	98	230	痕迹	—	—	—	
	55	—	55	1.0	100	98	230	痕迹	—	—	—	

注 道路石油沥青、普通石油沥青和建筑石油沥青的标号是按其针入度划分的，专用石油沥青的标号是按其用途划分的。

二、渣　油

渣油与石油沥青比较，其含蜡量较大，因而延性低、热稳定性差，软化点低，粘结力差。但渣油成分中重油多，挥发较慢，老化慢，闪点高、低温抗裂较好，同时还具有一定的水稳定性。

由于渣油存在以上缺点，故不能单独在水利工程中使用。有时因石油沥青来源不足或为了降低沥青混凝土造价，可将渣油掺入沥青中使用。渣油的技术指标列于表10-6-3。

表 10-6-3　　道路渣油的技术指标

技术指标 \ 标号		油液-1	油液-2	油液-3	油液-4	油液-5	油液-6
粘度（秒）	C_{25}^{5}	20					
	C_{60}^{5}		5～15	16～25	26～40	41～100	101～200
软化点(℃)不低于				35	35	35	40
延伸度(厘米,15℃)不小于		2	2	2	2～3	2～3	3
闪火点(℃)不低于		200	200	200	250	280	280

三、沥青防水材料

表 10-6-4　　沥青防水材料的种类及特点

名称		成分	用途	配合比
沥青溶液（冷底子油）		软化点较高的石油沥青(10～60号)加稀释剂(汽油、煤油、柴油)45～70%	主要用于涂刷建筑物的表面，作为防水材料的底层	参考表10-6-5
沥青胶（玛瑞脂）		沥青材料与适量的矿物填充料（纤维填料如石棉、粉末填料如石灰石粉及混合填料三种），冷用时尚须加稀释剂。配比一般为沥青:矿粉:石棉=7:3:0.12	可分热用冷用两种。可作为张贴防水卷材的胶粘剂，也可单独涂刷成防水层，或用于沥青砂浆的底层、水工建筑物的伸缩缝	参考表10-6-6、表10-6-7
乳化沥青	沥青乳剂	由沥青、水和乳化剂（肥皂、松香皂等）稳定剂（水玻璃、聚乙烯醇等）组成	与沥青溶液相似，但成本较低	参考表10-6-8
	沥青膏	以熟石灰作为乳化剂及稳定剂，与沥青材料配制而成的一种较粗颗粒（5～10微米）的乳化沥青	沥青膏可代替沥青溶剂或沥青乳剂，用做冷底子油。若加入矿物粉或石棉，可代替沥青胶做防水层用	
防水卷材		将纸胎、石棉布、麻布浸渍沥青材料或将塑料、橡胶及石棉粉等原料与沥青材料混合辊压成薄片	用于建筑防水、建筑防潮，包装及水工结构的止水缝等	参考表10-6-9、10-6-10

表 10-6-5 冷底子油配合成分参考值

用途 \ 材料	沥青（重量%）			溶剂（重量%）	
	10号、30号石油沥青	60号石油沥青	软化点为50～70℃煤沥青	轻柴油	苯
喷刷在终凝前的水泥基层上	40			60	
		55		45	
			50	50	
喷刷在终凝后的水泥基层上	50			50	
		60			40
			55		45
涂刷在金属结构配件表面上	30			70	
	35			65	
	45				55
			40	60	
			45		55
	45				55

注 如无轻柴油时，可用煤油代替。

表 10-6-6 石油沥青热玛蹄脂的用料参考配合比（重量%）

耐热度（℃） \ 用料	石油沥青		填充料			
	30号或30号与180-60号混合	60号	6级石棉	泥炭渣或木粉	混合石棉或7级石棉	粉状物（如滑石粉等）
65	—	85	15	—	—	—
	—	87	—	13	—	—
	—	70	—	—	30	—
	—	55	—	—	—	45
75	—	82	—	18	—	—
	—	78	22	—	—	—
	—	65	—	—	35	—
	90	—	—	10	—	—
	87	—	13	—	—	—
	80	—	—	—	20	—
	70	—	—	—	—	30
85	85	—	—	15	—	—
	82	—	18	—	—	—
	65	—	—	—	35	—
	45	—	—	—	—	55
90	78	—	22	—	—	—
	82	—	—	18	—	—
	60	—	—	—	40	—

表 10-6-7 石油沥青冷玛瑞脂的用料参考配合比（重量%）

用料	10号石油沥青	轻柴油	油酸	熟石灰粉	6～7级石棉
配合比	50	25～27	1	14～15	7～10

表 10-6-8 乳化沥青参考配合比（重量%）

名称	沥青液			乳化剂							
	60号石油沥青	10号石油沥青	石灰膏	洗衣粉	肥皂	火碱	水	平平加	聚乙烯醇	水玻璃	松香皂
肥皂乳化沥青	75	25		0.9	1.1	0.4	100				
聚乙烯醇乳化沥青	75	25				0.88	100	2	4	1.6	
石灰膏乳化沥青1	1		1				1				
石灰膏乳化沥青2	25～27		30～33				40～45				3
774*乳液	50					0.44	50		2	0.8	
翠华1号	50			1		0.44	50		1.5	0.8	
翠华2号	50			0.8		0.50	50				
翠华3号	50			0.6		0.50	50				

表 10-6-9　　常用油毡的技术指标

指标名称		石油沥青油毡(GB326-73)						石油沥青油纸(GB326-73)		煤沥青油毡(JG73-64)	
		粉毡200号	片毡200号	粉毡350号	片毡350号	粉毡500号	片毡500号	石纸200号	石纸350号	煤粉毡350号	煤片毡350号
每卷重量(公斤)不小于		17.5	20.5	28.5	31.5	39.5	42.5	7.5	13.0	23.0	25.0
幅宽(毫米)		915或1000								915	
每卷总面积(米²)		20±0.3		20±0.3		20±0.3		20±0.3		20±0.3	
原纸重量(克/厘米²)不小于		200		350		500		200	350	350	
浸涂材料重量(克/厘米²)不小于		600		1000		1400		—	—	—	
浸涂材料占干原纸重量百分比(%)不小于		—		—		—		115	115	120	
单位面积涂盖材料重量		—		—		—		—	—	250	
不透水性	压力(公斤/厘米²)不小于	0.5		1.0		1.5		—	—	1.0	
	保持时间(分钟)不小于	15		30		30		—	—	—	
吸水性(油毡浸水24小时，油纸浸水6小时后的吸水率)(%)不大于		1.0	3.0	1.0	3.0	1.0	3.0	20.0	20.0	3.0	5.0
抗拉强度(公斤)(在18±2°C时纵向)不小于		32.0		44.0		52.0		20.0	36.0	40.0	
柔度	18±2°C油毡围绕φ10毫米棒上	—		—		—		无裂纹		—	
	18±2°C油毡围绕φ20毫米棒上	无裂纹		无裂纹		—		—		无裂纹	
	18±2°C油毡围绕φ25毫米棒上	—		—		无裂纹		—		—	
耐热度		在85±2°C温度下受热5小时，涂盖层应无滑动和集中性气泡						—		在70°C温度下加热5小时，挥发损耗应不大于2%，涂盖层应无流淌、膨胀，起泡和撒布材料流动等现象	

表 10-6-10　　特种油毡的技术指标

指标名称	石油沥青麻布油毡 Q/JC3-401-73	再生胶油毡 JC206-79	沥青玻璃布油毡 JC84-74	沥青玻璃纤维油毡
长　度(米)	10±0.2	20±0.3		
厚　度(毫米)		1.4±0.2		
幅　宽(毫米)		1000±10	900或1000	1000±5
每卷总面积(米²)		20±0.3	20±0.3	20±0.3
每卷重量(公斤)不小于			14(包括卷芯重0.5)	22～25
单位面积重量(克/米²)不小于	2500			
沥青总含量(克/米²)不小于	1500(填料占15%)			

续表

指标名称		石油沥青麻布油毡 Q/JC3-401-73	再生胶油毡 JC206-79	沥青玻璃布油毡 JC84-74	沥青玻璃纤油毡
单位面积涂盖材料重量(克/米²)不小于				500	900
比重			1.55～1.72		
玻璃纤维织布(毡)重量(克/米²)不小于				103	
水分(%)不大于					
延伸率，20±2℃横向(%)不小于			100		
抗剥离性，剥离面积不大于				2/3	
不透水性	20±2℃动水压法(公斤/厘米²)保持30分钟不透水		3.0		
	动水压法(公斤/厘米²)保持15分钟不透水	＞3 (90分)		3.0	1.0
吸水性	18±2℃浸水24小时后的吸水量(克/100厘米²)不大于	0.5%		0.10	
	18±2℃浸水24小时后的吸水率(%)不大于		0.5		1.0
抗拉强度	18±2℃拉力(公斤)不小于	60			
	18±2℃纵向(公斤/厘米²)不小于	8(纵向)		54	32
	20±2℃横向(公斤/厘米²)不小于		8		
耐腐蚀性	浸于10%的HCl溶液中48小时	无膨胀及腐蚀现象			
	浸于10%的NaOH溶液中48小时	无膨胀及腐蚀现象			
柔度	25±2℃油毡绕φ20毫米棒上	无裂纹			
	18±2℃油毡绕φ20毫米棒上				无裂纹
	0℃油毡绕φ20毫米棒上			无裂纹	
	-15℃油毡绕φ1毫米棒上对折	无裂纹(-20℃，1小时，φ1毫米金属丝对折)	无裂纹		
软化点	浸油不低于	45℃			
	涂油不低于	80～90℃			
耐热度		120℃，5小时涂盖层不起泡，不发粘	120℃，5小时不流淌，不起泡，不发粘	85℃，5小时涂盖层无滑动起泡现象	85℃，5小时涂盖层无滑动和集中性大气泡

四、沥青砂浆

表 10-6-11 沥青砂浆的组成及配合比

组成材料	要求	配合比(重量比)
沥青	应根据建筑物特点及当地气候条件，选择沥青的软化点，一般在寒冷气候地区采用约45℃，温和地区约50～60℃，炎热地区约75～80℃	12～20%
矿物粉	一般采用石灰岩粉，其粒径标准：通过0.074毫米孔径筛筛余量百分比为70～100%	22～32%
砂	要求质地坚硬、多棱角、干燥、清洁，空隙率要小	50～60%

五、沥青混凝土

表 10-6-12　　沥青混凝土分类

分类依据	名称	特点及用途
按用途分	防水层沥青混凝土	用于坝体的防渗部分，要求较高的密实性与不透水性，沥青混凝土的孔隙率一般为2～3%，渗透系数为10^{-7}～10^{-10}，骨料多采用连续级配，沥青用量约为6～9%
	排水层沥青混凝土	用于防水层下的排水层，该部分有良好的透水性，压实后的孔隙率约为20～40%，多采用孔隙率大的开级配，沥青用量约为2～4%
	反滤层或找平层沥青混凝土	用于防渗体的基层，形成一强固层，便于摊铺机运行，且保证防渗体的稳定；该层多用粗骨料，沥青用量为3.5～5.0%
	保护层沥青混凝土	用于防渗体的表层，一般用沥青砂浆或玛蹄脂
按骨料最大粒径分	粗粒式沥青混凝土	骨料最大粒径为35～40毫米
	中粒式沥青混凝土	骨料最大粒径为20～25毫米
	细粒式沥青混凝土	骨料最大粒径为10～15毫米
	砂沥青	骨料最大粒径小于5毫米
按骨料级配组成分	连续级配沥青混凝土	由大、中、小各级骨料组成的混凝土，抗渗性较好
	间断级配沥青混凝土	仅由大、小骨料组成混凝土，其热稳定性及透水性较好
混凝土孔隙率大小	密实级配沥青混凝土(密级配)	沥青混凝土的孔隙率控制在3～5%，饱水率1～3%(体积计)，极限强度R_{50}(50℃)12～8公斤/厘米^2
	多孔性级配沥青混凝土(开级配)	沥青混凝土的孔隙率控制在10～12%，饱水率10%，极限强度为5公斤/厘米^2
按施工方法分 沥青施工温度	热用沥青混凝土	将骨料加热，沥青熔化后进行铺筑，混凝土质量高，但沥青材料用量较大。水工建筑及道路用沥青混凝土多用此种
	冷用沥青混凝土	使用有机溶剂将沥青溶化后进行铺筑。此法可使沥青材料用量较少，施工方便，但要消耗大量有机溶剂，建筑上应用较少
施工操作方法	碾压沥青混凝土	将加热拌合好的混合料摊铺后碾压。此法可用于土石坝、蓄水池、渠道和各种堤防的面板衬砌、护面、土石坝内部的防渗墙等工程
	灌注沥青混凝土	将沥青砂浆浇注到预先铺好的块石斜坡或抛石的基础上。此法原则上不需要碾压，故适用于碾压困难或水下施工的工程
	沥青预制板	该法是将沥青、矿料、砂、石等浇筑成型，预制成板，这种预制板具有不透水性，耐磨性及耐久性，可用做水工建筑物的衬砌及护面

表 10-6-13　　土石坝防渗墙沥青混凝土配合比参考值

国名及坝名	沥青混凝土成分					沥青针入度
	粗骨料(一)	粗骨料(二)	细骨料	填充料	沥青	(1/10毫米)
日本	30～50%		45～30%	12%（采用石灰粉、消石灰、水泥等）	8%	40～60
阿尔及利亚格里布坝	碎石(D_M=25) 45%		25%	11%	8%	35
意大利拉菲达亚坝	碎石(8～16) 25%	碎屑(3～8) 8%	(0～3) 55%	12%		80～100 40～50
德国金科尔坝	玄武岩碎屑(3～8) 40%		(0～3) 42%	18%	8.1%	80～100

续表

国名及坝名	沥青混凝土成分					沥青针入度
	粗骨料(一)	粗骨料(二)	细骨料	填充料	沥青	(1/10毫米)
卢森堡万登坝	石灰岩碎石(3~8) 38%		(0~3) 35%	15%	8%	80~100
美国蒙哥玛利坝	碎石(中粒径) 41.8%		49.4%	11.8%	8.5%	50~70
里册峪水库	石灰石(5~10) 25%	石灰岩石屑 25%	砂子 27.5%	22.5%	8.7~8.2%	63.2
正岔水库(防渗层上层)	(5~15) 28%	(0.5~5) 26.7%	(0.074~0.5)33.6%	(D<0.074) 11.7	8.5%	73.6
南谷洞水库(排水层)	石子 50%	石渣 40%	6%	4%	3.5%	
柴河水库(防渗层)	中石(6~8) 30%	小石 22%	砂 36%	12%	盘锦沥青1.6% [阿]6.4%	

注 D_M——骨料最大粒径(毫米)，D——骨料粒径(毫米)；括号内数字为骨料粒径(毫米)范围。

第七节 金 属 材 料

一、钢 的 分 类

表 10-7-1 钢 的 分 类

分类依据		名称		说明
按冶炼方法分类	按炉型	平炉钢		冶炼碳素钢和普通低合金钢
		转炉钢		冶炼碳素钢和普通低合金钢
		电炉钢		主要冶炼合金钢
	按炉衬材料	酸性		平炉钢和转炉钢均可分两类
		碱性		
	按脱氧程度	沸腾钢		不脱氧的钢，成本低，质量不太均匀
		镇静钢		完全脱氧的钢，质量均匀，成本较高
		半镇静钢		半脱氧的钢，成本及质量介于上两种之间
按照化学成分分类	碳素钢	普通碳素钢	低碳钢	含碳量一般小于0.25%
			中碳钢	含碳量一般在0.25~0.6%之间
			高碳钢	含碳量一般大于0.6%
		优质碳素钢		硫和磷的含量一般均不超过0.040%
	合金钢	低合金钢		合金元素总含量一般小于3.5%
		中合金钢		合金元素总含量在3.5~10%之间
		高合金钢		合金元素总含量在10%以上
按照品质分类	普通钢			含硫量≤0.055~0.065% 含磷量≤0.045~0.085%
	优质钢(质量钢)			含硫量≤0.03~0.045% 含磷量≤0.035~0.04%
	高级优质钢(高级质量钢)			含硫量≤0.02~0.03% 含磷量≤0.027~0.035%
按照用途分类	结构钢	建筑钢		用于制造锅炉、船舶、桥梁、厂房及其他建筑
		机械钢	碳素结构钢	用于制造机器或机械零件
			合金结构钢	

续表

分类依据	名称		说明
按照用途分类	工具钢	碳素工具钢 合金工具钢 高速工具钢	用于制造刀具、量具和模具
	特殊性能钢		不锈钢，耐酸钢，耐热钢，磁钢等
按照加工方法分类	1.铸钢 2.锻钢 3.轧压钢 4.冷拔钢		1.由炼钢炉炼出的钢水，直接浇铸成钢锭或连铸坯 2.由水压机或气锤将加热的铸钢进行加工而成 3.由轧钢机将铸钢进行加工而成 4.由拔丝机将热轧钢冷拔而成

二、建筑常用钢种

（一）钢铁产品牌号表示方法

钢、铁产品牌号的表示，除化学元素按国际化学符号表示外，其产品用途、冶炼方法和浇注方法，同时采用汉字和汉语拼音字母表示（见表10-7-2）。

表 10-7-2 钢铁产品牌号表

中文名称	采用的汉字	采用代号
碱性侧吹转炉	碱	J
氧气转炉	氧	Y
沸腾钢	沸	F
甲类钢	甲	A
乙类钢	乙	B
特类钢	特	C

（二）普通碳素钢

普通碳素钢分以下三类。

甲类钢：按机械性能供应的钢。

乙类钢：按化学成分供应的钢。

特类钢：按机械性能和化学成分供应的钢。

表 10-7-3 普通碳素钢的机械性能

序号	钢号						机械性能						180度冷弯试验 d = 弯心直径 a = 试样厚度	
	平炉钢		氧气转炉钢		空气转炉钢		屈服点σ_s(公斤/毫米^2)不小于 按尺寸分组			抗拉强度σ_b(公斤/毫米^2)	伸长率(%)不小于			
	甲类钢	特类钢	甲类钢	特类钢	甲类钢	特类钢	1组	2组	3组		δ_5	δ_{10}	型钢	钢板
1	A_1 A_1F	—	AY_1 AY_1F	—	—	—	—	—	—	32～40	33	28	$d=0$	$d=0.5a$
2	A_2 A_2F	C_2 C_2F	AY_2 AY_2F	CY_2 CY_2F	AJ_2 AJ_2F	CJ_2 CJ_2F	22	20	19	34～42	31	26	$d=0$	$d=a$
3	A_3 A_3F	C_3 C_3F	AY_3 AY_3F	CY_3 CY_3F	AJ_3 AJ_3F	CJ_3 CJ_3F	24 24	23 22	22 21	38～47	26	22	$d=0.5a$	$d=1.5a$
4	A_4 A_4F	C_4 C_4F	AY_4 AY_4F	CY_4 CY_4F	AJ_4 AJ_4F	CJ_4 CJ_4F	26	25	24	42～52	24	20	$d=2a$	
5	A_5	C_5	AY_5	CY_5	AJ_5	CJ_5	28	27	26	50～62	20	16	$d=3a$	
6	A_6	—	AY_6	—	AJ_6	—	31	30	30	60～72	15	12	—	
7	A_7	—	AY_7	—	—	—	—	—	—	≥70	10	8	—	

注 1.厚度不小于8毫米的钢板的伸长率，允许降低1%(绝对值)。

2.本表机械性能屈服点一栏内，第1、2、3组分组规定见表10-7-4。

表 10-7-4　　屈　服　点　分　组　规　定

组　别	钢材尺寸（毫米）		
	棒钢直径或厚度	异型钢厚度	钢板厚度
第 1 组	≤40	≤15	4～20
第 2 组	>40～100	>15～20	>20～40
第 3 组	>100～250	>20	>40～60

表 10-7-5　　普通碳素钢钢材的品种、性能及用途

钢　号	钢　材　品　种	主　要　性　能　及　用　途
1 号钢	盘条、圆钢、方钢、扁钢、钢板等	塑性高、易于焊接、强度较低。多用于受轻载荷或焊接结构，如贮槽、容器及各种型钢
2 号钢	盘条、圆钢、方钢、六角钢、扁钢、钢管、钢板钢窗料等	
3 号钢	盘条、圆钢、方钢、六角钢、螺纹钢筋、角钢、工字钢、槽钢、窗料钢、冷弯型钢、钢板、钢管、钢板桩	具有一定的塑性，易于焊接及冷、热加工。广泛应用于建筑结构，如闸门、管道、桥跨及钢筋混凝土中的钢筋和一般机器零件等
4 号钢	盘条、圆钢、方钢、扁钢、螺纹钢筋、角钢、槽钢、钢板	强度及屈服点较高，塑性、韧性、及可焊性较差，不易加工。适用于制造一般机器零件，也可用以制造钢筋（代替 3 号钢使用）
5 号钢	盘条、圆钢、方钢、扁钢、螺纹钢筋、角钢、工字钢、槽钢	
6 号钢 7 号钢	圆钢、方钢、扁钢、槽钢、角钢、鱼尾板	强度和硬度都较高，耐磨性较好，塑性低、可焊性差。可做一般工具及机械零件

（三）建筑常用优质碳素结构钢及合金钢

表 10-7-6　　化　学　成　分

标准代号	钢号		化学成分 %							注
	牌号	代号	碳	硅	锰	磷	硫	铬	镍	
						不大于				
GB699～65	40	40	0.37～0.45	0.17～0.37	0.50～0.80	0.04	0.04	0.25	0.25	
GB169～65	45	45	0.42～0.50	0.17～0.37	0.50～0.80	0.04	0.04	0.25	0.25	
YB13～69	16锰	16Mn	0.12～0.20	0.20～0.60	1.2～1.6	0.05	0.05			
YB668～70	16锰桥	16Mnq	0.12～0.20	0.20～0.60	1.2～1.6	0.04	0.045			
YB6～71	40硼	40B	0.37～0.44	0.20～0.40	0.60～0.90	0.04	0.04			硼0.001～0.004

表 10-7-7　　机　械　性　能

钢号		钢材厚度或直径（毫米）	屈服点	抗拉强度	伸长率	收缩率	冲击值	布氏硬度		冷弯试验
牌号	代号		公斤/毫米²	公斤/毫米²	%	%	公斤·米/厘米²	热轧	退火	180°
			不小于					不大于		
40	40		34	58	19	45	6	217	187	
45	45		36	61	16	40	5	241	197	
16锰	16Mn	≤16	35	52	21					$d=2a$
		17～25	33	50	19					$d=3a$
		26～36	31	48	19		6			$d=3a$
		38～50	29	48	19					$d=3a$
		55～100	28	48	19					$d=3a$
16锰桥	16Mnq		35	≥52	21					$d=2a$
			33	≥50	19		6			$d=3a$
			31	≥48	19					$d=3a$
40硼	40B		65	80	12	45	7			

三、钢材的分类及其规格

（一）钢材的分类（表10-7-8）

表 10-7-8 钢材分类表

分类名称		说明
钢板	薄钢板 中钢板 厚钢板 钢带	厚度小于4毫米或等于4毫米 厚度在4～25毫米之间 厚度在25毫米以上 包括冷轧和热轧
钢管	无缝钢管	包括热轧、冷轧和冷压的无缝钢管和镀锌无缝钢管
钢管	接缝钢管	包括焊接钢管，冷拔焊接管优质钢焊接管和镀锌焊接管等
型钢	圆钢、方钢、六角钢、八角钢	根据直径或对边距离可分为： 大型型钢≥8.1毫米 中型型钢38～80毫米 小型型钢10～37毫米
型钢	扁钢	根据其宽度可分为： 大型型钢≥101毫米 中型型钢60～100毫米 小型型钢≤59毫米
型钢	槽钢工字钢 （包括I,U,T,Z字钢）	根据高度可分为： 大型型钢≥180毫米 中型型钢<180毫米
型钢	等边角钢	根据边宽可分为： 大型型钢≥150毫米 中型型钢50～149毫米 小型型钢20～49毫米
型钢	不等边角钢	根据边宽可分为： 大型型钢≥100×150毫米 中型型钢40×60～99×149毫米 小型型钢20×30～39×59毫米
型钢	异型断面钢	包括钢轨（每米重量>24公斤的为重轨，每米重量≤24公斤的为轻轨）、窗框钢、钢板桩等
型钢	线材	直径在5～9毫米的小圆钢称为线材
钢丝		是由线材经冷加工的产品，钢丝的形状有圆的、扁的、三角的等

（二）钢筋

1.**热轧钢筋**（摘自GB1499-79）

（1）品种。按机械性能分级：

I级	24/38	公斤级
II级	34/52	公斤级
III级	38/58	公斤级
IV级	55/85	公斤级

根据需方要求，可供应28/50和50/75公斤级钢筋。

按钢筋外形分为：圆钢筋和螺纹钢筋（人字形、螺纹形）两种。螺纹钢筋又有带两道或三道的螺纹之分。

表 10-7-9 机 械 性 能 表

级别	钢号（代号）	直径（毫米）	屈服点σ_s（公斤/毫米²）不小于	抗拉强度σ_b（公斤/毫米²）不小于	伸长率% δ_5 不小于	伸长率% δ_{10} 不小于	冷弯	涂色	外形
I	3号钢（A_3、AJ_3、AD_3）	6～40	24	38	25	21	180° $d=a$	红	圆
II	20锰硅（20MnSi）	8～25 28～40	34 32	52 50	16		180° $d=3a$	—	人字纹
III	25锰硅（25MnSi）	8～40	38	58	14		90° $d=3a$	白	人字纹
IV	40硅2锰钒（40Si2MnV） 45硅锰钒（45SiMnV） 45硅2锰钛（45Si2MnTi）	10～28	55	85	10	8	90° $d=5a$	黄	螺旋纹
28/50	5号钢（A_5、AJ_5、AD_5）	10～40	28	50	19	15	180° $d=3a$	绿	人字纹
50～75	35硅2锰钒（35Si2MnV） 35硅锰钒（35SiMnV） 35硅2锰钛（35Si2MnTi）	10～28	50	75	12	10	90° $d=4a$	兰	螺旋纹

注 1.直径大于25毫米的钢筋作冷弯试验时，弯心直径应增加钢筋的一个直径。

2.经供需双方协议，可作低温（0℃、－20℃、－40℃）冲击试验，其数据不作验收依据。

表 10-7-10　　化　学　成　分　表（%）

钢　　号	C	Si	Mn	V	Ti	P	S
						不大于	
A_3、AD_3AJ_3	0.14～0.22	0.12～0.30	0.40～0.65	—	—	0.045	0.055
20MnSi	0.17～0.25	0.40～0.80	1.20～1.60	—	—	0.050	0.050
25MnSi	0.20～0.30	0.60～1.00	1.20～1.60	—	—	0.050	0.050
40Si2MnV	0.36～0.46	1.40～1.80	0.70～1.00	0.08～0.15	—	0.045	0.045
45Si2MnV	0.40～0.52	1.10～1.50	1.00～1.40	0.05～0.12	—	0.045	0.045
45Si2MnTi	0.40～0.48	1.40～1.80	0.80～1.20	—	0.02～0.08	0.045	0.045
A_5、AD_5AJ_5	0.28～0.37	0.15～0.30	0.50～0.80	—	—	0.045	0.055
35Si2MnV	0.30～0.40	1.40～1.80	0.70～1.00	0.08～0.15	—	0.045	0.045
35SiMnV	0.30～0.42	1.10～1.50	1.00～1.40	0.05～0.12	—	0.045	0.045
35Si2MnTi	0.33～0.40	1.40～1.80	0.80～1.20	—	0.02～0.08	0.045	0.045

注　1.用侧吹碱性转炉冶炼的AJ_3、AJ_5钢，其成分应符合GB700-65的相应规定。但AJ_5的含硅量应不大于0.30%。
2.在保证钢筋性能合格情况下，下限不作为交货条件，但供方必须另订熔炼成分下限，作为厂里制定依据。
3.20MnSi钢，含锰量可以提高到1.70%，转炉冶炼的25MnSi，含碳量可以提高0.03%，含锰量可以提高到1.70%。
4.钢中铬、镍、铜的残余含量，应各不大于0.30%，用含铜矿石所炼生铁冶炼的钢，铜的残余含量，可不大于0.40%。

（2）机械性能（表10-7-9）

（3）化学成分（表10-7-10）

2.热处理钢筋（摘自YB2005-78）

（1）品种及规定。本标准适用于预应力钢筋混凝土用经过热处理的螺纹钢筋。钢筋的强度为135/150公斤级。

钢筋按公称直径6毫米和8.2毫米可分为两种；按螺纹外形分为有纵筋和无纵筋两种。

表 10-7-11　　化　学　成　分　（熔炼分析）

钢　　号		化　学　成　分　(%)					
牌　　号	代　　号	C	Si	Mn	V	P	S
						不大于	
40硅2锰	40Si2Mn	0.36～0.45	1.40～1.90	0.80～1.20	—	0.045	0.045
48硅2锰	48Si2Mn	0.44～0.53	1.40～1.90	0.80～1.20	—	0.045	0.045
46锰硅钒	46MnSiV	0.40～0.52	1.10～1.50	1.00～1.40	0.05～0.12	0.045	0.045

注　钢筋化学成分的允许偏差，应符合YB13-69的有关规定。

（2）技术条件。详见表10-7-11，12所示。

表 10-7-12　　机　械　性　能

公称直径（毫米）	钢　　号	屈服强度 $\sigma_{0.2}$（公斤/毫米²）	抗拉强度 σ_b（公斤/毫米²）	伸长率 δ_{10}（%）
6	40Si2Mn	≥135	≥150	≥6
8.2	48Si2Mn			
	46MnSiV			

（三）钢板桩

目前我国尚无专门的型号和规格，若工程所需钢板桩用量较大，可提出型号、规格向厂家订货。现介绍国外一字形钢板桩尺寸及性能如下（表10-7-13～17）。

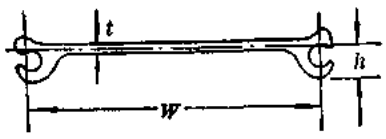


图 10-7-1　钢板桩规格

表 10-7-13 日本一字形钢板桩规格

截面符号	尺寸（毫米）			截面积（厘米²）	重量（公斤/米）	截面模数（厘米³）	惯性矩（厘米⁴）	每根板桩长度（米）
	w	h	t					
YSP-F	400	44.5	9.5	69.07	54.2	47.8	196	20
YSP-FA	400	44.5	12.7	77.50	60.8	48.3	196	20

注 标准宽度可在381～500毫米范围根据国外厂家生产规格选定，见图10-7-1。

表 10-7-14 日本一字形钢板桩化学成分及力学性能

名称	指标	名称	指标
含硫量不超过	0.04%	最小抗拉强度	50公斤/毫米²
含磷量不超过	0.04%	最小屈服点强度	30公斤/毫米²
含碳量不超过	0.25%	伸长率不小于	18%

表 10-7-15 苏联一字形钢板桩规格

截面符号	尺寸（毫米）				截面面积（毫米²）	每米重量（公斤）	惯性矩（厘米⁴）	截面模数（厘米³）	长度（米）
	B	H	h	d					
ШП-1	400	103	79	10	85	67	290	71	12～25

注 详见图10-7-2所示。

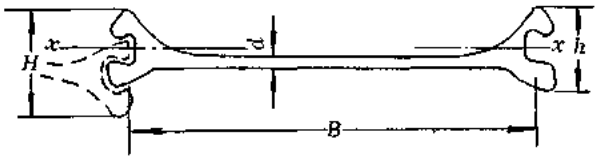


图 10-7-2 直线形截面板桩的规格

表 10-7-16 苏联一字形钢板桩力学特性

钢号	屈服点强度（公斤/毫米²）	极限强度（公斤/毫米²）	伸长率（%）
CP-5	27	50～62	15～20

表 10-7-17 美国一字形钢板桩规格

截面型号	尺寸		重量（公斤/米）	截面模数（厘米³）
	w（毫米）	t（毫米）		
MP-101	381	9.5	52.2	39.3
MP-102	381	12.5	59.6	39.3
SP-6A	381	9.5	52.2	
SP-7A	381	12.5	59.6	

注 详见图10-7-3所示。
美国一字形钢板桩化学成分及力学性能如下：
含磷量不超过0.06%； 含硫量不超过0.06%；
最小抗拉强度49.2公斤/毫米²。

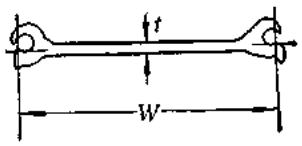


图 10-7-3 美国一字形钢板桩

四、铜及铜合金

表 10-7-18 水工建筑常用铜及铜合金

名称		特点	规格
紫铜		纯铜呈紫红色，一般叫紫铜。比重为8.9，熔点为1083°C。延展性能好，其伸长率可达50%。紫铜材包括板、棒、管等（表10-7-19）	工业用铜的规格见YB145-71和YB459-64
黄铜		黄铜是铜和锌的合金，它的强度硬度都比紫铜好，其成分除铜、锌外，还可加入铅、硅、铝、锰、锡和铁等，用以改变铸造性能、耐蚀性，提高强度。如铅黄铜、锰黄铜及锡黄铜等	黄铜的品种及规格见YB460-71
青铜	锡青铜	铜和锡的合金称锡青铜，它具有高的机械性能、铸造性能及良好的耐蚀性。一般用来制造耐磨零件，与酸碱蒸汽腐蚀性气体接触的铸件	青铜见ZB27-62和ZB28-62
	无锡青铜	铜基合金中不含锡而由铝、镍、锰、硅、铁、铍、铅等元素（二元或多元）组成的合金，称为无锡青铜或特殊青铜。它具有高的强度、耐磨性、耐蚀性，有的还具有高的导电性、导热性和热强性	

表 10-7-19 紫铜材产品的机械性能

名称	品种	规格	材料状态	抗拉强度（公斤/毫米²）	延伸率（%）	用途
紫铜板	热轧板	0.4～15毫米厚的35种规格	—	>20	>30	用于水工建筑伸缩缝止水（厚度约为1.0～1.6毫米）及机器垫片
	冷轧板		软	>20	>30	
	冷轧板		硬	>30	>3	机械修配
紫铜带			软	>21	>30	机械修造及机械修配
			硬	>30	>3	
紫铜管	拉伸管	外径自3～80毫米计50种规格	软	>21	>35	热工及机械的输油管
	拉伸管		硬	—	—	
	压挤管			>21	>35	
紫铜棒	拉伸	圆形、方形、六角形三种，其中以圆形最常用，规格有直径5～100毫米，计32种	软	>20	>38	电气修配及轧制机械零件
	拉伸		硬	>27	>6	
	挤压			>20	>30	
紫铜线	拉伸	1.2号钢	硬			用于制造电线电缆

五、金属防锈蚀涂料

水工建筑中常用的金属防锈蚀涂料，见表10-7-20，表10-7-21。

表 10-7-20 水工钢结构常用涂料

序号	型号	类别		名称	主要组成成分		性能及用途
					漆料	颜料	
1	C_{53-1}	醇酸涂料	底漆	红丹醇酸防锈漆	醇酸树脂	红丹，≥60%	防锈性能好，耐候性好，可喷涂，也可涂刷，但耐水性不好，故一般用于室外的钢铁结构防锈打底
2	C_{53-4}		面漆	云铁醇酸防锈漆	长油度季戊四醇，醇酸树脂	云母氧化铁，铝粉	防锈及耐候性较好，且涂层坚韧，具有良好的附着力和防潮性，是目前防锈性能较好的面漆之一
3	C_{04-42}		面漆	醇酸磁漆	长油度季戊四醇醇酸树脂	金红石型钛白	具有较好的耐候性及附着力，但干性较差
4	C_{04-45}		面漆	灰醇酸磁漆(分装)	长油度季戊四醇醇酸树脂	铝，锌	因采用片状结构的灰色锌、铝粉做颜料，故降低了涂层的透水性，但能有效地反射紫外线的照射，使耐候性超过一般醇酸磁漆
5	F_{53-9}	酚醛涂料	底漆	硼钡酚醛防锈漆	长油度酚醛树脂	偏硼酸钡	防锈性及附着力较好，毒性小，延燃性小，可代替部分红丹防锈漆。适用于室外水上钢结构防锈打底
6	F_{53-10}		底漆	云铁酚醛防锈漆	酚醛树脂	云母氧化铁，铝粉	防锈能力强，无毒，且资源丰富，易于施工，用途同F_{53-9}

续表

序号	型号	类别		名称	主要组成成分		性能及用途
					漆料	颜料	
7	H_{53-1}	环氧涂料	底漆	红丹环氧酯防锈漆	环氧树脂	红丹	附着力和防锈力强，能在常温下干燥，耐海洋大气性好，但有毒。用于防锈要求高，特别适用于沿海及湿热地区水上钢结构防腐打底。（可与C_{04-42}，C_{04-45}面漆配合使用）
8	H_{06-4}		底漆	环氧富锌底漆(分装)	环氧树脂	锌粉	硬度大，弹性与抗冲击强度高，耐水性好。可用于各种水质中的水下钢结构防锈打底（一般与环氧煤焦沥青漆配合使用）
9	H_{04-3}		底或面漆	棕环氧沥青磁漆(分装)	环氧树脂 煤焦沥青		耐水性好，附着力强，涂层坚韧。可单独用，也可做面漆与H_{06-4}或云铁环氧底漆等配套。该漆目前在水工钢闸门、管道、船舶已广泛应用
10	H_{41-4}		底或面漆	各色环氧沥青水线底漆(分装)	环氧树脂 煤焦沥青		粘合力高，韧性好，故耐冲击性能及抗弯强度好。用途同上
11	H_{06-10}		底漆	环氧酯富锌底漆			漆膜坚韧耐久，耐磨性好，附着力强，耐潮，耐腐蚀性强。可与H_{01-4}面漆配合使用于水下闸门，并可与阳极保护联合使用
12	H_{01-4}		面漆	环氧沥青漆			附着力好，耐水性强，不宜受阳光照射。适用于地下管道，水下钢结构的防锈，也可涂复混凝土表面
13	L_{44-1}	沥青涂料	底漆	铝粉沥青船底漆	煤焦沥青	铝粉	附着力强，长期浸水稳定，漆膜坚韧，但如长期暴露于大气之中易发生龟裂、粉化等老化现象，故适用于水中钢结构的防锈
14	L_{44-2}		面漆	沥青船底漆	煤焦沥青	铁红	同L_{44-1}加沥青后可防止L_{44-1}中的铝粉上浮，可起增强防锈作用
15	X_{53-3}	乙烯涂料	底漆	红丹乙烯防锈漆(分装)	聚二乙烯基乙炔环氧树脂	红丹	耐水性及防锈性较好，漆膜坚硬耐磨，并有很好的适应阴极保护的性能，但有毒性及臭味，故适用于常浸水下的钢结构，并可与阴极保护联合使用
16	X_{55-1}		面漆	铝粉乙烯防锈漆(分装)	聚二乙烯基乙炔环氧树脂	铝粉	
17	X_{06-1}		底漆	乙烯磷化底漆			对金属表面附着力极强，适用于水位变化区的钢结构底层防锈涂料，可省去磷化处理，不适用于碱性介质的环境中
18	J_{06-1}	橡胶涂料	底或面漆	铝粉氯化橡胶底漆	氯化橡胶酚醛树脂	铝粉	防锈性能好，耐干湿交替，紫外线照射性能好，韧性较好，且可与阳极保护联合使用。可应用于各种水质的水上，水位变化区及水下钢结构的面漆或底漆
19			底或面漆	AC-15铝粉氯化橡胶防锈漆	氯化橡胶酚醛树脂	铝粉	

续表

序号	型号	类别		名称	主要组成成分		性能及用途
					漆料	颜料	
20	S_{06-7}	聚氨酯涂料	底漆	棕黑聚氨酯沥青底漆（分装）	异氰酸酯煤焦沥青	红丹	防锈性能好，耐磨，适应电化学保护性能好。可应用于各种水质的水下及水位变化区工作的钢结构防锈（一般情况可采用底面漆各二道）
21	S_{04-12}		面漆	铝粉聚氨酯沥青磁漆（分装）	异氨酸脂煤焦沥青	铝粉	
22	S_{04-6}		面漆	铝粉聚氨酯沥青磁漆			附着力强，耐磨性、耐潮性、耐候性优良，可配合S_{06-7}底漆与阳极保护联合应用
23			底漆	云铁聚氨酯沥青漆	聚氨酯、油醚予聚物，煤焦沥青	云母氧化铁	同S_{06-7}，S_{04-12}
24			面漆	铝粉聚氨酯沥青漆	煤焦沥青，聚氨酯油醚予聚物	铝粉	

表 10-7-21 水工钢闸门常用涂料

组别	底漆			防锈漆			适用条件
	名称	型号	涂刷层数	名称	型号	涂刷层数	
1	铝粉沥青船底漆	L_{44-1}	2～3	沥青船底漆	L_{44-2}	2～3	经常处于潮湿处的闸门
2	环氧富锌底漆	H_{06-10}	2	环氧沥青清漆	H_{01-4}	3	
3	红丹乙烯防锈漆	X_{53-3}	2	环氧沥青清漆	H_{01-4}	3	
4	铝粉沥青船底漆	L_{44-1}	2～3	酚醛水线漆	$L_{41-2或3}$	2～3	处于时干时湿的闸门
5	红丹乙烯防锈漆	X_{53-3}	2	铝粉乙烯耐水漆	X_{55-1}	2	
6	乙烯磷化底漆 红丹醇酸防锈漆	X_{06-1} C_{53-1}	1 2	铝粉醇酸沥青漆		2	
7	棕黑聚氨脂沥青底漆	S_{06-7}	2～3	铝粉聚氨脂沥青磁漆	S_{04-6}	2	
8	氯化橡胶船底漆	AC-15	4				
9	棕黑聚氨脂沥青底漆	S_{06-7}	2	铝粉聚氨脂沥青面漆	S_{04-6}	2	与外加电流阴极保护联合防腐
10	红丹乙烯防锈漆	X_{53-3}	2	铝粉乙烯耐水漆	X_{55-1}	2	
11	环氧富锌底漆	H_{06-10}	1	环氧沥青清漆	H_{01-4}	3	

第八节 木 材

一、建筑中常用的树种

表 10-8-1 建筑中常用的树种

树种	名称（又名）	特点	用途	产地
针叶树	红松（果松、海松）	材质轻软，纹理直，干燥性能好，不易翘曲、开裂，耐久性好	可用于建筑物的主要结构，如屋架等	东北
	臭松（白松、臭冷杉）	性质与红松相似，但耐腐力较差	可作一般建筑用材，如模板、枕木、地板等	东北
	落叶松（黄花松）	纹理直，坚硬耐压，树脂多，耐腐力强，干燥过程中易开裂	可用作桩木、电杆及枕木或模板、屋顶板等	东北、内蒙
	鱼鳞松（鱼鳞云杉）	材质轻，结构细而均匀，易加工，不易弯曲	可用作门窗、模板、地板等	东北、西南、西北
	马尾松（本松）	木质轻软，易加工，结构较粗，易弯裂，含树脂多，耐腐蚀	可用作一般建筑材料，如地板、模板、桩木、枕木、胶合板	华东、中南
	杉木	纹理直，结构细密，易干燥，耐久性强	可用作屋架、脚手杆，也可用作电杆、桩木等	华东、中南、西南
	柏木	材质致密，纹理直或斜，结构细，耐久，有柏木香气	主要用于模板及细木装修、水工闸门门板及水管等	中南、西南
阔叶树	水曲柳	材质光滑，花纹美观，不易干燥，易开裂，耐腐性较强	可用于制作胶合板、栏杆扶手及地板、桩木	东北
	板栗（栗木）	材质坚硬，纹理直，结构粗，耐久性强	可用作地板及扶手栏杆	华北、华东、中南
	麻栎（橡树）	材质坚硬，纹理直或斜，耐磨	同栗木	南方各地
	桦木（白桦）	纹理直，结构细，易干燥，不翘裂，不耐腐	主要用于胶合板及装修	东北

二、木材的应力等级指标及容许应力

当需要检查木材的强度时，应采用无疵木材标准小试件作顺纹受压强度试验，并按其极限强度的最低值来确定该批木材的应力等级（表10-8-2）。

（一）木材的应力等级

表 10-8-2 木材的应力等级

木材种类	针叶树					阔叶树		
应力等级	A—1	A—2	A—3	A—4	A—5	B—1	B—2	B—3
顺纹受压最低极限强度（公斤/厘米²）	400	320	300	280	260	450	400	350

（二）木材的容许应力及弹性模量（表10-8-3）

表 10-8-3　　常用木材的容许应力[σ]和弹性模量E（单位：公斤/厘米^2）

木材种类	木材名称	应力等级	受弯[σ_w]顺纹受压及承压[σ_a]	顺纹受拉[σ_L]	顺纹受剪[τ]	横纹承压[σ_{cb}]			弹性模量E（10^4）
						全面	局部表面及齿面	拉力螺栓垫板下面	
针叶树	东北落叶松、陆均松	A—1	120	75	13	19	29	38	11
	鱼鳞云杉、西南云杉、铁杉、红杉、赤松、新疆落叶松	A—2	110	70	12	17	24	34	10
	红松、樟子松、华山松、马尾松、云南松、广东松、油松、红皮云杉	A—3	100	65	11	15	22	30	9
	杉木、华落叶松、秦岭落叶松	A—4	90	60	10	15	22	30	9
	冷杉、西北云杉、山西云杉、山西油松	A—5	80	55	10	14	21	28	8.5
阔叶树	栎木（柞木）、青冈、柚木	B—1	160	100	22	34	51	68	12
	水曲柳	B—2	140	90	19	31	46	62	11
	锥栗（栲木）、桦木	B—3	120	80	16	25	37	50	10

注　1.当采用湿材时，木材横纹承压容许应力和弹性模量宜降低10%。

2.下列情况的计算指标，可提高15%：

1）原木顺纹受压和受弯的容许应力及弹性模量；

2）截面短边尺寸等于或大于15厘米的方木受弯容许应力；

3）屋面板和挂瓦条的木材受弯容许应力。

3.当计算木构件端部或接头处的拉力螺栓垫板时，木材横纹承压容许应力应按“局部表面及齿面”一栏的数值采用。

第九节　石　　料

一、天　然　石　料

表 10-9-1　　几种主要岩石的容重和强度

名称	计算容重（公斤/米^3）	砌体中计算的标号	以100～200立方厘米体积的小块作野外锤击试验（近似的）
未风化的细粒结晶火成岩（花岗岩、正长岩、玢岩、辉绿岩等）	从2700（花岗岩）到3000（辉绿岩）	1000及1000以上	在很强烈的打击下，多半是困难地分为2～3块
未风化的结晶的火成岩（玄武岩等以及粗粒的花岗岩、玢岩、安山岩等）	从2700（花岗岩）到3200（玄武岩）	800 1000	在很强烈的打击下分裂为2～3块
风化的紧密的火成岩（吸水率大于1.5%）	从2500到3100	600	在打击下，分裂为大小数块，打击时声音较低
风化的紧密的火成岩（吸水率大于4%）	不希望应用		打击时发哑声，并分裂为碎屑

续表

名 称	计算容重(公斤/米³)	砌体中计算的标号	以100～200立方厘米体积的小块作野外锤击试验(近似的)
硅质砂岩和紧密的石灰质砂岩(吸水率大于1%)	2600	1000	在打击下分裂为硬而脆的尖角块
硅质或大理石状细粒结晶的石灰岩(吸水率达2%)	2600	800	在打击下分裂为2～4大块
紧密的石灰岩(吸水率为2～5%)	2500	600	在打击下分裂为数块
紧密的石灰岩(吸水率达10%)	2200	300	在打击下分裂为碎屑

表 10-9-2 几种主要岩石的弹性模量

岩石种类	弹性模量(10^4公斤/厘米²)
花岗岩和其他紧密的火成岩	50～88 (强度1500公斤/厘米²～2500公斤/厘米²)
大理岩	60
石灰岩	18～54 (强度200公斤/厘米²～1200公斤/厘米²)

表 10-9-3 建筑常用天然石料的性能及用途

名称	主要质量指标			主要用途
	项目		指标	
花岗岩	容重(公斤/米³)		2500～2700	基础、桥墩、堤坝、拱石、路面、海港结构、基座等
	强度(公斤/厘米²)	抗压	1200～2500	
		抗折	85～150	
		抗剪	130～190	
	吸水率(%)		<1	
	膨胀系数(10^{-6}/℃)		5.6～7.34	
	平均韧性(厘米)		8	
	平均重量磨耗率(%)		11	
	耐用年限(年)		75～200	
石灰岩	容重(公斤/米³)		1000～2600	桥墩、基础、路面及石灰、粉刷材料、原料等
	强度(公斤/厘米²)	抗压	220～1400	
		抗折	18～200	
		抗剪	70～140	
	吸水率(%)		2～6	
	膨胀系数(10^{-6}/℃)		6.75～6.77	
	平均韧性(厘米)		7	
	平均重量磨耗率(%)		8	
	耐用年限(年)		20～40	

续表

名称	主要质量指标			主要用途
	项目		指标	
砂岩	容重(公斤/米³)		2200～2500	基础、衬面、人行道等
	强度(公斤/厘米²)	抗压	470～1400	
		抗折	35～140	
		抗剪	85～180	
	吸水率(%)		<10	
	膨胀系数(10^{-6}/℃)		9.02～11.2	
	平均韧性(厘米)		10	
	平均重量磨耗率(%)		12	
	耐用年限(年)		20～200	
大理岩	容重(公斤/米³)		2600～2700	踏步、地面、墙面、柱面、栏杆、电气绝缘板等
	强度(公斤/厘米²)	抗压	700～1100	
		抗折	60～160	
		抗剪	70～120	
	吸水率(%)		<1	
	膨胀系数(10^{-6}/℃)		6.5～10.12	
	平均韧性(厘米)		—	
	平均重量磨耗率(%)		—	
	耐用年限(年)		40～100	

表 10-9-4 石料的分类

种类	特点	用途
毛石(片石)	系由爆破直接得到的形状不规则的石块	可用作堆石坝、防波堤、挡土墙或护坡等的材料，也可填在大体积混凝土内作为预埋块石
块石(平毛石)	系将毛石略为加工，具有两个大致平行平面，也称平毛石	除同片石外，尚可砌基础、桥墩、涵洞等
粗块石(粗凿石)	形状为方形或长方形，长方形的称毛条石，上下面及两侧面互相平行，石块的结合面应略凿平，石料的外露棱角及四周接缝处应凿正方尺寸，以符合设计要求	可用以砌筑坝面、闸墩、桥墩、码头及墙身等
细方石	形状与粗块石相同，但各石料的厚度均须相等，接合面及外露面应细琢平整(五面光)，尺寸应符合设计要求	因价格较贵，仅用于建筑物的表面
凿切石	按设计图样尺寸凿成规定形状的细石料	多用作拱石，墩墙的冠石等
碎石	毛石经人工或机械破碎而成	作混凝土骨料用

表 10-9-5 水工建筑物对石料的要求

结构物	抗压强度（公斤/厘米²）	软化系数	耐久性	容重（吨/米³）	备注
防波堤	不小于300	不小于0.9（火成岩、变质岩） 不小于0.7(水成岩)	要求无裂缝、未风化，冰冻地区要求抗冻	不小于2.5(火成岩) 不小于2.3(变质岩) 不小于2.1(水成岩)	
堆石坝	600～800（25次冻融循环后）	不小于0.85～0.90	要求抗冻、抗腐蚀		有抗撞击性要求
土坝、堤渠道、河岸等的护面	不小于300		要求无裂缝、未风化，能经受25次以上冻融循环	不小于2.0	

二、铸 石

以天然岩石（辉绿岩、玄武岩、角闪岩等）或工业废渣经高温（1200～1500℃）熔化，并经一定速度冷却，使之生成均匀晶体的石料称为铸石。铸石是一种强度高、硬度大、吸水小、耐磨、耐蚀的新型材料，其耐磨性能比合金钢、普通钢或铸铁高。它可铸造成板、管、或一定形状的制品，在水利工程中可代替金属材料、高强混凝土材料等。表10-9-6介绍几种铸石的成分及性质。

表 10-9-6 几种铸石的化学成分及物理机械性能

名称	主要化学成分（%）						物理机械性能				
	SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O+FeO	CaO	MgO	R_2O	抗压强度（公斤/厘米²）	抗冲击（公斤·厘米/厘米²）	耐磨（克/厘米²）	比重（克/厘米³）	硬度
天津辉绿岩铸石	48.52	22.45	8.31	9.73	6.92	—					
大同玄武岩铸石	48.63	21.19	6.59	9.72	8.12	—					
硅锰渣铸石	38～42	13～21	—	16～25	6～12（MnO）	—		100～246	0.26～0.40		
钼铁渣铸石	48～55	9.5～21	14.5～19.8	6～15	2～5	2～2.5	3000～4000	50～120	0.6～0.52		
化铁炉渣铸石	36～42	14～16	9.2～11.7	25.9～31.3	0.6～1.6	3.9～5.4（MnO）	2400～3000			3.22	8级
粉煤灰铸石(一)	42.75	20.85	13.68	6.56	6.12	3.7（Cr_2O_3）	4477	4.52	0.258	2.8	7级
粉煤灰铸石(二)	41.33	21.55	12.51	9.06	6.34	3.7（Cr_2O_3）	2170	9.29	0.358	2.78	7级
沈阳铬渣铸石	48.5～51	12～17	4～5.5	11～14	11～14	2～2.5					
北京辉绿岩铸石	46～49	16～18	10.5～12	7～10	7～8	3～4					
东德满斯弗尔法铜渣铸石	46～49	16～19	3～6	17～22	5～9	3～5					
顿尼茨玄武岩铸石	44.5～47	11～14	8～9	10～12	6～9	2～2.5					
莫斯科玄武岩铸石	48～49	16～19	15～16	9～11	6.5～9.5	1.2～2.9					

第十节　合成树脂及化学灌浆材料

一、常用的几种合成树脂

（一）环氧树脂

环氧树脂在水工建筑中主要用作结构防护（如涂料）、结构修补（如环氧浆液，环氧砂浆）及结构材料（如环氧玻璃钢）等。目前我国生产及使用的环氧树脂产品牌号及规格，见表10-10-1，配合比见表10-10-2。

表 10-10-1　　常用环氧树脂的牌号、规格

产品牌号	化工部统一型号	规格				用途
		软化点（℃）	环氧值（当量/100克）	挥发份（110℃ 3小时）	粘度（厘泊 25℃）	
618*	E-51	液态	0.48～0.54	≤2	≤2500	粘度较低，使用方便，主要用作粘合、修补混凝土表层缺陷及裂缝、灌浆等
6101*	E-44	12～20	0.41～0.47	≤2	≤2500	粘度比618*略高，用途与618*同
634*	E-42	21～27	0.38～0.45	≤2	≤2500	粘度比6101*略高，用途与618*同
637*	E-33	20～35	0.28～0.38	≤2	≤2500	粘度比634*略高，用途与618*同
638*	E-28	40～55	0.23～0.33	≤2	≤2500	粘度比637*略高，主要用作修补混凝土表层缺陷及裂缝
644*		≥40	≤0.44			
648*		≥70	0.55～0.71		≥300	
662*				0.9～0.95		

表 10-10-2　　几种常用的环氧材料配比

剂称	材料名称	配合比（按重量百分比计算）																
		环氧基液			环氧胶			环氧普通砂浆			环氧沥青砂浆			环氧混凝土		水下环氧砂浆		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
主剂	6101或634环氧树脂	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
固化剂	间苯二胺	16			15			15～17		12				15～17				
	乙二胺		6～8	15		10	10		10		10～12	12	12		8～10	3	3	
	酮亚胺															30	30	20
	水															20	15	5
增韧剂	304聚酯树脂	20～30			30			20～30						30	20			
	邻苯二甲酸二丁酯		10～20			20～25	10		10～25	10	10	10	10				5	
	糠醛树脂			30														
稀释剂	690活性溶剂	15～20	15～20					15～20	15～20					15～20	20			
	甲苯									10～15			10					
	丙酮	0～5	0～5	30			30											
填料	磁粉				70			100～200		150				100～150		300	300	300
	细砂							400～650	450	550	450	200	450	300～400	375			
	水泥					400	20		150		150	100	150		125	200	200	200
	煤沥青										20	20	50					
	石棉纤维											10	15					
	石子													500～700	适量			

注　1.表中第1、2两种配比的环氧基液，一般适于做新老混凝土的结合及混凝土与其他材料的结合剂（粘结剂），还可在基液中参加其他材料调制成其他环氧材料。
2.第3、6两种配比，适用于一般混凝土裂缝灌浆加固工程。
3.第4、5、7、8、9五种配比，适用于一般混凝土表层缺陷及裂缝的修补工程（第7种如减除细砂，即为环氧石英膏）。
4.第8、10、11、12四种配比，适用于潮湿环境内的混凝土表层缺陷及裂缝的修补工程。
5.第13、14两种配比，适用于一般混凝土的表层缺陷修补工程。
6.第15、16、17三种配比，适用于混凝土表层缺陷及裂缝的水下修补工程。

（二）呋喃树脂

呋喃树脂是一种热固性的树脂，是以糠醛为原料的聚合物的总称。呋喃树脂的特点是耐腐蚀性好，耐热性好，脆性大。呋喃树脂的规格见表10-10-3，其辅助材料见表10-10-4。若在呋喃树脂内加入其他树脂，可保持其耐蚀性不变，降低其脆性，如表10-10-5所示。

表 10-10-3　呋喃树脂的规格

项　目	糠醛树脂	(2014)糠醛树脂	糠酮醛树脂
外　观	棕黑色粘稠液体	黑褐色粘稠液体	黑褐色粘稠液体
比　重	1.12	1.16	1.1737
粘　度	60～120秒，(7°杯20°C)	90～120秒 (4°杯25°C)	—
pH	7～8	7	7

表 10-10-4　呋喃树脂的辅助材料

材料类别	材料名称	常用掺量	注
硬化剂	苯磺酰氯 硫酸乙酯 复合固化剂 (苯磺酰氯＋工业磷酸)	10%	适用于糠醇树脂
增塑剂	邻苯二甲酸脂 桐油钙松香 沥青甲苯	10%	
稀释剂	乙　醇 丙　酮 二甲苯		
填　料	石灰岩粉，石英粉，瓷粉 石墨粉等		

表 10-10-5　环氧改性呋喃树脂的物理机械性能

性　能	30%环氧改性呋喃树脂	20%环氧改性呋喃树脂	10%环氧改性呋喃树脂	未改性的呋喃树脂
比　重	1.2～1.3	1.2～1.3	1.15～1.25	1.15～1.25
耐温急变性	无变化	无变化	无变化	有裂痕
柔韧性（毫米）	1～3	5	5～10	10～15
抗冲击强度（公斤·厘米/厘米²）	40～50	20～30	10～15	0.5
附着力	牢固	牢固	较牢	不牢
粘结强度（公斤/厘米²）	350	158	95	10～20
硬　度	0.41	0.44	0.49	0.55

（三）聚氯乙烯

聚氯乙烯属于热塑性树脂，是白色或淡黄色的粉末，具有高的化学稳定性和绝缘性。

聚氯乙烯在有机溶液中较难溶解，故其胶粘剂仅用来胶结聚氯乙烯塑料。聚氯乙烯树脂可配制成软、硬聚氯乙烯塑料，用途较广，为我国塑料中产量最多、价格最低的一种。聚氯乙烯塑料薄膜用作水工建筑中的防渗材料。国产的几种聚氯乙烯薄膜的技术指标见表10-10-6。

（四）聚乙烯

聚乙烯是热塑料性树脂，其弹性、韧性、解电性和化学稳定性都很高，吸水性很低，比重小，是一种很好的电绝缘材料和防水材料。聚乙烯塑料薄膜已逐渐用于渠道的防渗，效果较好。聚乙烯塑料薄膜的主要性能见表10-10-7。

表 10-10-6　国产的几种聚氯乙烯塑料薄膜技术指标

技术指标 \ 厂名	北京塑料厂	上海化工厂			西安塑料厂	山西手工业管理局所属工厂	济南塑料厂
		软 5201-55	民用软 5202-57	农用 5203-57			
宽度(毫米)	800	800	850	850	800～900	800～1000	900
厚度(毫米)	0.15～0.4	0.09～0.4	0.09～0.4		0.06～0.28	0.065～0.14	0.14
抗伸强度(公斤/厘米²)	180	100	80～100	140	174～253	160	100
断裂伸长率(%)	200～250	130	60～70	200	210～250	>150	200
在20±5°C的蒸馏水中浸24小时的吸水率(%)不大于	0.2～0.3	1.5	0.5～1.5				
水抽出物(%)不大于				1			
加热损失(%)不大于	1～10			10			
耐冻性(°C)	-25	-25		-25	-25	-40	-25
直角撕裂强度(公斤/厘米²)					>50	>40	
低温伸长率(%)					>20		

表 10-10-7 聚乙烯薄膜主要性能

标准种类 / 性质	低密度 0.915～0.925		中等密度 0.926～0.940		高密度 0.941～0.965	
薄膜制造方法	吹塑	平型	吹塑	平型	吹塑	平型
薄膜密度	0.910～0.920	0.905～0.920	0.921～0.936	0.916～0.936	0.936～0.965	0.930～0.961
屈服强度(公斤/厘米²)	60～160	60～160	100～200	100～200	150～400	150～400
屈服伸长率(%)	20～150	20～150	10～50	10～50	5～30	5～30
断裂强度(公斤/厘米²)	200～250	200～250	100～250	100～250	200～400	200～400
断裂伸长率(%)	300～800	300～800	200～800	200～800	600～900	600～900
张力冲击强度(公斤·厘米/厘米²)	100～500	100～300	50～300	50～200	20～500	20～500
透水汽率(0.05毫米厚)(克/24小时·米²)	2.0	—	1.3	—	0.5	—
使用温度范围(°C)	-60～80	-60～80	-60～90	-60～90	-60～110	-60～110

二、化学灌浆材料

化学灌浆材料能灌入极细微的裂隙(0.1毫米以下)，浆液进入缝隙或到达需处理的部位后，起化学反应，经一定时间(可调节其长短)，便聚合为固体，从而填塞住缝隙，起到防渗或固结作用。有的化学灌浆材料具有较高的粘结强度，可用于混凝土或砖石结构补强。我国水利水电工程中目前常用的化学灌浆材料，详见表10-10-8所示。

表 10-10-8 各种灌浆材料主要成分、性能及用途表

浆液材料名称		主要成分	初期粘度(厘泊)	可能灌入的裂隙或粒径(毫米)	浆液凝胶时间	浆液抗压强度(公斤/厘米²)	主要用途	灌浆方式
水泥	纯水泥浆	适当品种的水泥、膨润土、粘土和外加剂	5～10	1～0.15	8～12小时	100～200	基岩裂隙堵水加固，大坝基础灌浆	单液
水泥	水泥掺外加剂		5～10	1～0.15	4～6小时	50～250		单液
水泥-水玻璃		水泥，水玻璃	5～10	1～0.15	十几秒～几十分	50～250		双液
水玻璃	水玻璃-氯化钙	水玻璃、氯化钙	3～4	0.5～0.1	瞬间	>20	地基加固，冲积层堵水加固	双液
水玻璃	水玻璃-铝酸钠	水玻璃、铝酸钠	3～4	0.5～0.1	十几秒～几十分	20～30		双液
铬木素浆液		亚硫酸盐纸浆废液重铬酸钠三氯化铁	3～4			4～20	冲积层堵水，基岩裂隙堵水加固	单浆或双液
丙凝浆液		丙烯酰胺，辅助材料	12	0.01～0.013	几秒～几十分	4～6	基岩裂隙堵水加固，冲积层堵漏防渗	双液
丙强浆液		丙烯酰胺，脲醛树脂过硫酸铵，硫酸	5～6	0.08～0.05	十几秒～几十分	80～100	冲积层堵漏防渗	双液
甲凝浆液		甲醛丙烯酸甲酯，辅助材料	<0.9	0.05～0.01	1～2小时	600～800	大坝裂隙修补	
环氧		环氧树脂，辅助材料	7～14	0.2		700～1200	混凝土补强	
氰凝		异氰酸脂聚醚树脂，辅助材料	100～800		几秒～十几分	60～80	防渗堵漏	单液
(聚氨酯)		异氰酸脂聚醚树脂，辅助材料	48～70		几秒～十几分	48～98	地基加固，断层破碎带处理	单液

第十一节 止水材料

止水材料用于水工建筑物的永久性接缝（温度缝）及水工闸门的周边。常用的止水材料见表10-11-1。

表 10-11-1 常用止水材料

材料名称	适用范围
橡皮(止水)	水工闸门周边的止水。在寒冷地区，坝温度缝第二道止水，及低坝和闸的止水
塑料(止水)	在气候温和地区，中坝温度缝第二道止水及低坝和闸的止水
紫铜片(止水)	高坝温度缝的两道止水及中坝温度缝的第一道止水
白铁皮(止水)	小型闸坝缝的止水

一、止水橡皮

止水橡皮又称橡胶止水带，采用天然橡胶或合成橡胶压制而成。国产的止水橡皮规格及性能见表10-11-2、3及图10-11-1。也可根据工程需要提出规格尺寸，向厂家订货。

表 10-11-2 止 水 橡 皮 的 规 格

型号	各部尺寸（毫米）												应用范围
	L	L_1	L_2	L_3	b	b_1	b_2	R	R_1	r	D		
P60-A	110	40	6	—	20	6	8	30	24	10	20	平面闸门和潜孔弧形闸门 顶侧止水	1.P60-A适用于孔口大的闸门 2.P45-A适用于孔口中、小的闸门 3.P60-B及P45-B适用于潜孔弧形闸门 4.P60-A及P60-B内有帆布三层
P60-B	110	40	6	60	20	6	8	—	24	10	20		
P45-A	100	31	5	—	16	5	6	22.5	18	8	20		
P45-B	100	31	5	45	16	5	6	—	18	8	20		
P∠60-A	350	140	—	—	—	—	—	80	20	20	—	转角止水	1.P∠60-A，P∠45-A及P∠60-B P∠45-B适用于下游止水的转角 2.P∠60-A′、P∠45-A′及P∠60-B P∠45-B′适用于上游止水的转角
P∠60-A′	350	140	—	—	—	—	—	20	80	20	—		
P∠60-B	350	140	—	60	—	—	—	80	20	20	—		
P∠60-B′	350	140	—	60	—	—	—	20	80	20	—		
P∠45-A	350	122.5	—	—	—	—	—	55	10	10	—		
P∠45-A′	350	122.5	—	—	—	—	—	10	55	10	—		
P∠45-B	350	122.5	—	45	—	—	—	55	10	10	—		
P∠45-B′	350	122.5	—	45	—	—	—	10	55	10	—		
I 130-20	130	—	—	—	20	10	—	—	—	—	—	底止水	适用于孔口大的闸门(无帆布)
I 110-16	110	—	—	—	16	8	—	—	—	—	—		适用于孔口中、小的闸门(无帆布)
I 60-75	75	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	橡皮垫	适用于P60-A
I 45-75	75	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—		适用于P45-A
L8-A	80	60	6	12	6	3	—	8	—	5	—		适用于露顶式弧形闸门侧止水
平板型	30～400				10～60								适用于水工建筑物永久接缝(温度缝)之间

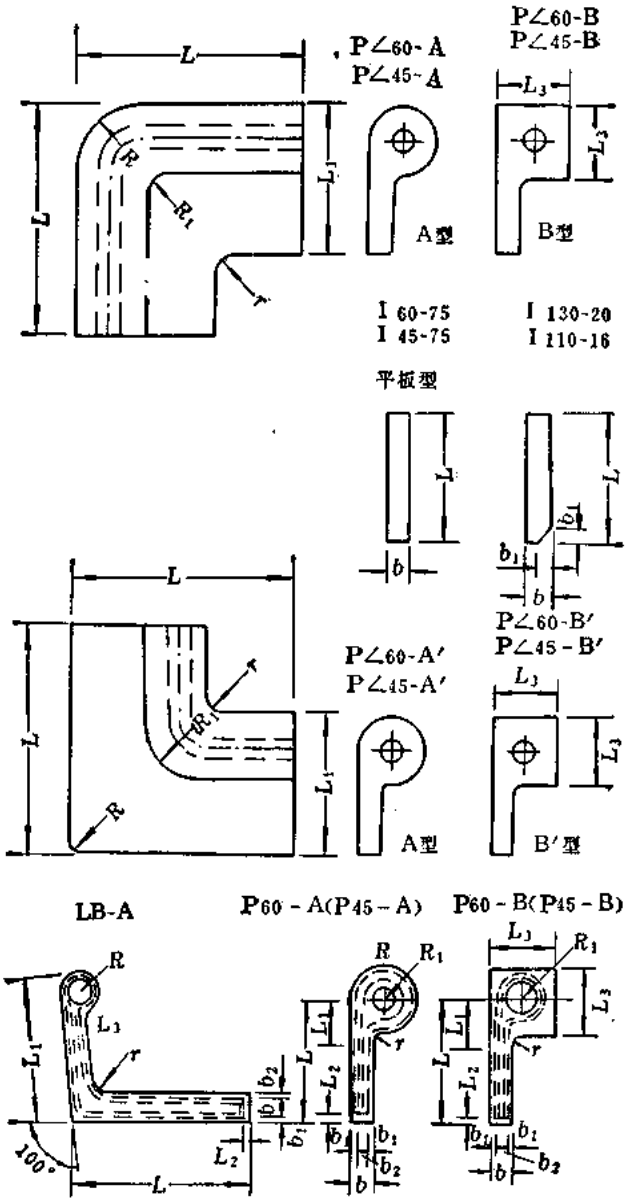


图 10-11-1　止水橡皮

表 10-11-3　闸门止水橡皮的物理机械性能

项　　目	规　　格
1.比　　重	1.2～1.5
2.含胶量(新胶)	≥60%
3.极限强度	σ_b = 130～150公斤/厘米^2
4.肖氏硬度	HS = 50～60
5.延 伸 率	δ = 400～500%
6.弹性模量与硬度关系	见表10-11-4
7.在－40°C到＋40°C温度下工作性能应稳定	不发生冻裂或硬化
8.变形性能加力至一定程度，然后移去外力，测5分钟内最大变形不超过	0.2%
①试样压缩到原高度的60%，压缩应力为9~10公斤/厘米^2	
②试样压缩到原高度的80%，压缩应力为3～4公斤/厘米^2	

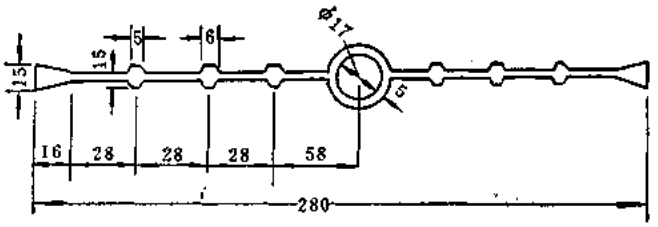
二、止 水 塑 料

止水塑料是由聚氯乙烯树脂加入增塑剂、稳定剂等辅料加工而成。国产塑料止水带的形状及规格，见图10-11-2和表10-11-5～7。

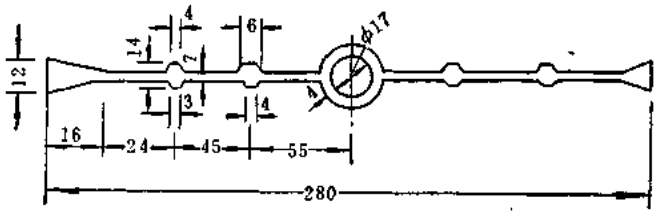
表 10-11-4　塑料止水带尺寸及重量要求

型　　号	宽　度　(毫米)	内孔径(毫米)	厚　度　(毫米)	重量(公斤/米)
651	280±10	17±3	7±1.5	3.5±0.3
652	280±10	17±3	7±1.5	3.4±0.3
653	230±10	—	6±1.5	1.7±0.2
654	350±10	10±3(半圆径)	6±1.5	4.0±0.4

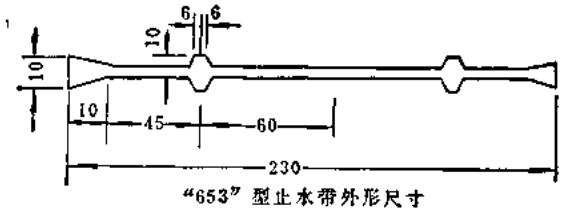
注　1.新增加的型号另作规定。
2.厚度系指筋之间的厚度。
3.长度根据用户需要而定，其公差为±5%。



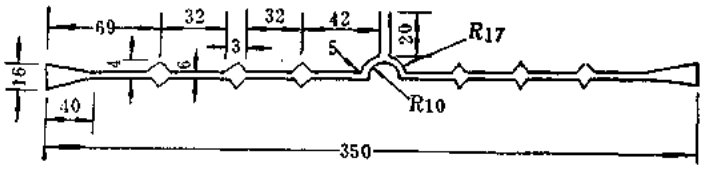
"651" 型止水带外型尺寸



"652" 型止水带外形尺寸



"653" 型止水带外形尺寸



"654" 型止水带外形尺寸

图 10-11-2 塑料止水

表 10-11-5 塑料止水带的物理力学性能

项目名称	单位	指标
抗拉强度	公斤/厘米²	≥120
定伸强度	公斤/厘米²	≥45
相对伸长率	%	≥300
硬度(肖氏)	度	60～75

注 定伸强度指100%时的抗拉强度。

表 10-11-6 橡胶止水带的弹性模量与硬度的关系

肖氏硬度Hs	弹性模量E的平均值(公斤/厘米²)	
	压缩时	剪切时
35～40	16.2～20.0	5.3～5.7
45～50	23.1～27.0	6.7～7.2
55～60	32.4～38.0	8.3～9.5
65～70	45.0～54.2	11.3～13.6
75～80	64.0～81.6	16.0～20.4

表 10-11-7 塑料止水带的耐久性能要求

项目名称	单位	老化系数	
		抗拉强度	相对伸长率
热老化	70±1°C, 360小时 NaOH	0.95以上	0.95以上
碱浸取	1%碱溶液 (KOH和NaOH)	0.95以上	0.95以上
碱效应	1%碱溶液 60～65°C,30天	0.95以上	0.95以上
低温时对折(-°C)		≥40	

三、止水铜片

止水铜片系用紫铜做成,用于高、中坝坝体止水,一般厚为1.0～1.6毫米，宽为45～55毫米。采用的厚度视水头大小而定。

主要参考文献

[1] 建筑材料设计院，混凝土减水剂，中国建筑工业出版社，1979年。

[2] 朱伯芳等，水工混凝土结构的温度应力与温度控制，水利电力出版社，1976年。

[3] 水利电力部水文水利管理司，水工建筑物养护修理手册，水利电力出版社，1979年。

[4] 建筑材料手册编辑组，建筑材料手册，中国建筑工业出版社，1978年。

[5] 赵世臣，常用金属材料手册，冶金工业出版社，1978年。

[6] 江苏省水利局，水工钢闸门的防腐蚀，水利电力出版社，1979年。